



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 1

Konsep Dasar Getaran

Abstrak

Pertemuan ini membahas fondasi getaran mekanik mulai dari pengertian dan parameter dasar (perpindahan,

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.1 – Memahami Konsep dasar getaran mesin

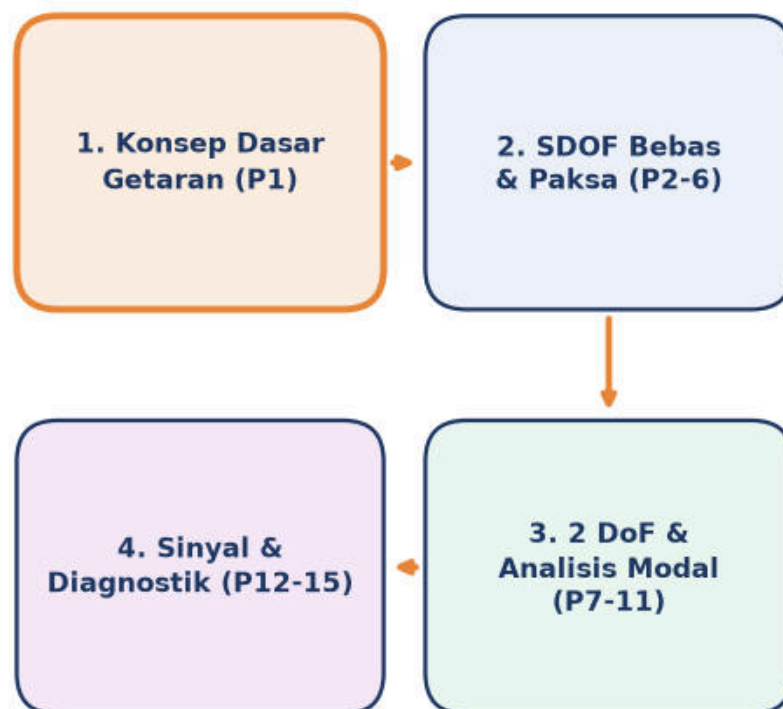
Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-1.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan pertama ini membangun fondasi seluruh mata kuliah Getaran Mekanik: pengertian getaran mesin, parameter yang diukur (perpindahan, kecepatan, percepatan), klasifikasi getaran berdasarkan ada-tidaknya gaya eksitasi dan elemen redaman, serta persamaan gerak sistem satu derajat kebebasan (Single Degree of Freedom, SDOF) yang menjadi model dasar untuk seluruh analisis getaran lanjutan. Getaran mesin adalah gerakan osilasi bolak-balik komponen mesin di sekitar posisi keseimbangan, yang muncul akibat ketidakseimbangan rotasi, misalignment, bearing aus, atau gaya eksternal periodik. Getaran membawa informasi kondisi mesin, sehingga menjadi dasar teknik predictive maintenance yang akan dipelajari lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 1 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Posisi Pertemuan 1 dalam alur Mata Kuliah Getaran Mekanik (15 pertemuan)



Gambar 1. Posisi Pertemuan 1 (Konsep Dasar Getaran) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup teori dasar gerakan harmonik sederhana, tiga parameter getaran (perpindahan, kecepatan, percepatan) beserta rentang frekuensi penggunaannya, klasifikasi empat jenis getaran, penurunan persamaan gerak SDOF dari free body diagram, tiga mode redaman (underdamped, critically damped, overdamped), dan metode logarithmic decrement untuk mengekstrak rasio redaman dari sinyal eksperimen. Materi ditutup dengan analogi kehidupan sehari-hari, aplikasi di industri, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Memahami konsep dasar getaran mesin, yaitu mampu menjelaskan pengertian getaran, parameter yang diukur, klasifikasi jenis getaran, dan persamaan gerak sistem satu derajat kebebasan sebagai fondasi seluruh analisis getaran mekanik (CPMK 1).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan pengertian getaran mesin dan parameter dasarnya (amplitudo, frekuensi, periode, sudut fase); membedakan parameter perpindahan, kecepatan, dan percepatan beserta rentang frekuensi penggunaannya; mengklasifikasikan getaran berdasarkan ada-tidaknya gaya eksitasi dan redaman; menurunkan dan menginterpretasikan persamaan gerak SDOF; serta mengestimasi rasio redaman dari data eksperimen menggunakan logarithmic decrement.

GETARAN MEKANIK: PENGERTIAN DAN PARAMETER DASAR

Getaran mesin adalah gerakan osilasi (bolak-balik) komponen mesin di sekitar posisi keseimbangan. Fenomena ini terjadi karena ketidakseimbangan rotasi, misalignment, bearing aus, atau gaya eksternal periodik. Model paling dasar getaran adalah gerakan harmonik sederhana (Simple Harmonic Motion), yaitu posisi massa berubah secara sinusoidal terhadap waktu dengan amplitudo konstan apabila tidak ada redaman. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (1)$$

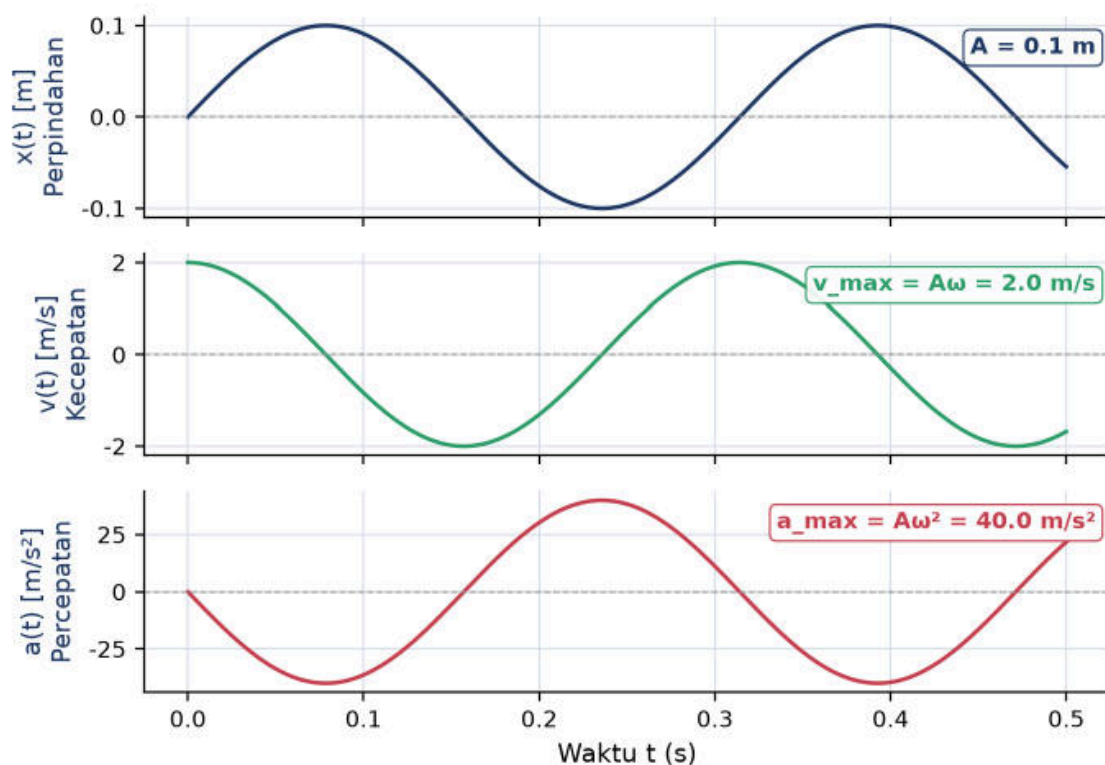
Lima Parameter Fundamental: Lima parameter fundamental mendeskripsikan gerakan harmonik sederhana ini. Amplitudo A adalah simpangan maksimum dari posisi keseimbangan (satuan mm atau m); amplitudo yang terlalu besar berisiko menyebabkan fatigue failure pada komponen mesin. Frekuensi natural f_n adalah frekuensi getaran bebas sistem, yaitu frekuensi ketika sistem bergetar sendiri setelah diberi gangguan awal lalu dilepas, ditentukan oleh rasio kekakuan terhadap massa ($f_n = (1/2\pi) \cdot \sqrt{(k/m)}$). Frekuensi

sudut ω_n adalah versi matematis dari frekuensi natural yang lebih nyaman digunakan dalam persamaan diferensial, dengan hubungan $\omega_n = 2\pi \cdot f_n = \sqrt{k/m}$. Periode T adalah waktu untuk satu siklus penuh ($T = 1/f = 2\pi/\omega$), berbanding terbalik dengan frekuensi. Sudut fase ϕ menentukan posisi awal osilasi pada $t = 0$ dan penting saat membandingkan sinyal getaran di titik berbeda pada mesin.

Turunan berurutan terhadap waktu dari fungsi perpindahan menghasilkan kecepatan dan percepatan, ketiganya saling terkait melalui hubungan trigonometri sederhana namun masing-masing punya kegunaan dominan di rentang frekuensi berbeda. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t) \rightarrow v(t) = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t) \rightarrow a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t) \quad (2)$$

Tiga parameter getaran $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$: hubungan perpindahan, kecepatan, dan percepatan (turunan berurutan)



Gambar 2. Tiga parameter getaran $x(t)=A \cdot \sin(\omega t)$: hubungan perpindahan, kecepatan, dan percepatan sebagai turunan berurutan terhadap waktu.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kecepatan mendahului perpindahan sebesar 90 derajat (fase), dan percepatan mendahului perpindahan sebesar 180 derajat, sesuai turunan trigonometri di atas. Ketiga parameter ini dipilih berdasarkan rentang frekuensi getaran yang ingin diamati: perpindahan (displacement, mm atau μm) paling informatif untuk getaran frekuensi rendah di bawah 10 Hz dan diukur dengan proximity probe; kecepatan

(velocity, mm/s) adalah indikator utama kerusakan bearing dan gearbox pada rentang 10-1000 Hz sesuai standar ISO 10816, diukur dengan velocity transducer; percepatan (acceleration, m/s² atau g) paling sensitif untuk getaran frekuensi tinggi di atas 1000 Hz seperti bearing defect dan gear mesh, diukur dengan accelerometer piezoelectric. Tabel 1 merangkum karakteristik ketiga parameter ini.

Tabel 1. Perbandingan tiga parameter getaran yang diukur berdasarkan rentang frekuensi dominan dan sensor tipikal.

Parameter	Satuan	Rentang Frekuensi Dominan	Sensor Tipikal	Indikator Untuk
Perpindahan	mm, μm	< 10 Hz	Proximity probe (eddy current)	Stress / clearance bearing
Kecepatan	mm/s	10-1000 Hz	Velocity transducer	Fatigue, kondisi umum (ISO 10816)
Percepatan	m/s ² , g	> 1000 Hz	Accelerometer piezoelectric	Gaya, bearing/gear defect dini

Contoh Konkret: Kesalahan Pemilihan Parameter pada Mesin RPM Rendah.

Menggunakan parameter yang salah untuk rentang frekuensi tertentu bisa menyembunyikan sinyal penting di noise floor. Sebagai contoh konkret, apabila teknisi memasang accelerometer pada mesin dengan RPM rendah (misalnya kipas industri 300 RPM, setara 5 Hz) dan mengharapkan mendeteksi unbalance pada frekuensi $1 \times \text{RPM}$, sinyal percepatan pada frekuensi serendah itu akan sangat kecil magnitudonya (karena $a_{\max} = A \cdot \omega^2$ dan ω kecil menekan nilai $a_{\max}$ drastis), sehingga informasi unbalance nyaris tidak terlihat dibandingkan noise sensor. Sebaliknya, parameter perpindahan pada frekuensi rendah tersebut akan menghasilkan magnitudo yang jauh lebih signifikan dan mudah dibaca. Prinsip pemilihan parameter berdasarkan Tabel 1 ini bukan sekadar preferensi teknis, melainkan menentukan apakah kerusakan mesin dapat terdeteksi sama sekali dari data getaran yang dikumpulkan.

Resonansi, Fenomena Paling Berbahaya: Fenomena resonansi terjadi ketika frekuensi gaya eksitasi mendekati frekuensi alami sistem ($\omega \rightarrow \omega_n$), menyebabkan amplitudo getaran melonjak drastis; pada sistem tanpa redaman, amplitudo teoritis mendekati tak hingga. Inilah sebabnya analisis frekuensi alami sangat kritis dalam desain mesin, karena insinyur harus memastikan frekuensi operasi mesin berada jauh dari frekuensi alami strukturnya. Fenomena resonansi ini akan dibahas lebih rinci beserta konsep magnification factor dan transmissibility pada Pertemuan 5.

KLASIFIKASI JENIS GETARAN

Getaran diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi independen: ada-tidaknya gaya eksitasi terus-menerus (getaran bebas versus getaran paksa), dan ada-tidaknya elemen redaman yang menyerap energi (tak teredam versus teredam). Kombinasi kedua dimensi ini membentuk empat kategori dasar yang mencakup seluruh fenomena getaran mekanik.

Empat Kategori Dasar: Getaran bebas (free vibration) terjadi setelah gangguan awal (impulse, simpangan awal, atau kecepatan awal) tanpa gaya luar yang berkelanjutan; sistem bergetar pada frekuensi alaminya ω_n , seperti garpu tala yang dipukul atau jembatan setelah truk lewat. Getaran paksa (forced vibration) memiliki gaya eksitasi periodik berkelanjutan $F(t)$; frekuensi respons mengikuti frekuensi eksitasi ω , bukan frekuensi alami, seperti motor unbalance saat berputar atau getaran akibat angin pada cerobong asap. Sistem tanpa redaman (undamped, $c = 0$) adalah idealisasi tanpa elemen disipasi energi, dengan amplitudo konstan selamanya untuk getaran bebas; tidak realistis di mesin nyata namun penting untuk analisis frekuensi alami. Sistem teredam (damped) memiliki elemen peredam (dashpot, friction, internal damping) yang mendisipasi energi, sehingga amplitudo berkurang secara eksponensial untuk getaran bebas.

Triase Lapangan Berbasis Waveform: Dalam praktik lapangan, dimensi bebas versus paksa adalah langkah triase pertama yang dilakukan seorang vibration analyst sebelum melakukan analisis frekuensi yang lebih mendalam. Cukup dengan mengamati bentuk gelombang waktu (waveform) mentah dari sinyal getaran, analyst sudah dapat menduga kategori awal: waveform periodik yang amplitudonya relatif konstan dari waktu ke waktu mengindikasikan getaran paksa, karena mesin masih beroperasi dan terus-menerus dieksitasi oleh sumber periodik seperti rotor yang berputar atau gigi roda yang bertautan. Sebaliknya, waveform yang amplitudonya meluruh (envelope mengecil seiring waktu) mengindikasikan getaran bebas, biasanya muncul setelah kejadian transien seperti impact test, mesin baru dimatikan, atau benturan mendadak pada struktur. Inspeksi waveform pendahuluan semacam ini selalu mendahului analisis domain frekuensi menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) yang akan dipelajari mendalam pada Pertemuan 12, dan menjadi kebiasaan dasar yang wajib dikuasai sebelum beralih ke perangkat analisis yang lebih canggih.

Konsekuensi Desain dari Dimensi Redaman: Dimensi kedua, yaitu ada-tidaknya redaman, juga memiliki konsekuensi desain yang nyata di luar sekadar klasifikasi teoretis. Insinyur mengevaluasi nilai ζ suatu komponen untuk memutuskan apakah diperlukan perlakuan redaman tambahan, misalnya lapisan viscoelastic damping pada panel logam

tipis yang rentan bergetar, bantalan karet pada dudukan mesin, atau tuned mass damper pada struktur bangunan tinggi; topik vibration isolation dan absorber ini akan dibahas lebih detail pada Pertemuan 11. Tanpa memahami terlebih dahulu bahwa sistem tergolong underdamped dengan ζ rendah, keputusan menambah redaman bisa jadi tidak tepat sasaran atau bahkan berlebihan sehingga menambah biaya produksi tanpa manfaat teknis yang sepadan.



Gambar 3. Klasifikasi getaran berdasarkan dua dimensi: ada/tidak gaya eksitasi (bebas vs paksa) dan ada/tidak elemen redaman (tak teredam vs teredam).

Gambar 3 merangkum keempat kombinasi beserta bentuk persamaan gerak dan contohnya. Perlu dicatat bahwa kombinasi bebas dan tak teredam (kuadran kiri-atas) adalah idealisasi matematis murni yang tidak pernah benar-benar terjadi pada sistem fisik nyata, karena setiap sistem mekanik selalu memiliki sejumlah kecil redaman internal (gesekan udara, histeresis material); kombinasi ini tetap dipelajari karena menjadi basis penurunan frekuensi natural ω_n yang berlaku untuk seluruh analisis getaran berikutnya.

Contoh Konkret: Klasifikasi pada Kipas Industri. Sebagai contoh konkret penerapan klasifikasi ini pada peralatan nyata, perhatikan kipas exhaust industri yang beroperasi normal (getaran paksa teredam akibat unbalance rotor kecil dan redaman bearing) dibandingkan dengan kondisi ketika belt penggerak putus tiba-tiba: begitu belt putus, gaya

eksitasi periodik dari motor hilang seketika, dan sisa energi kinetik rotor akan meluruh sebagai getaran bebas teredam sampai rotor berhenti total. Mengenali pergeseran dari kuadran paksa-teredam ke kuadran bebas-teredam pada data monitoring real-time adalah salah satu indikator paling langsung untuk mendeteksi kegagalan transmisi daya pada mesin berputar.

Mayoritas mesin nyata adalah sistem underdamped dengan ζ berkisar 0,01 hingga 0,1, sehingga amplitudo getaran bebas berkurang lambat dan osilasi tetap terlihat selama beberapa siklus sebelum benar-benar berhenti. Tabel 2 merangkum nilai rasio redaman ζ khas untuk beberapa material struktural yang umum dijumpai pada komponen mesin.

Tabel 2. Rasio redaman ζ khas untuk berbagai material dan sistem mekanik.

Material / Sistem	Rasio Redaman ζ Khas	Klasifikasi
Baja (steel)	$\approx 0,005$	Underdamped (redaman sangat rendah)
Kayu (wood)	$\approx 0,01$	Underdamped
Beton (concrete)	$\approx 0,02$	Underdamped
Karet (rubber)	$\approx 0,05 - 0,1$	Underdamped (redaman relatif tinggi)
Suspensi mobil (dirancang)	$\approx 0,3$	Underdamped (optimal untuk kenyamanan)

Catatan untuk Desainer Mesin: Pemilihan redaman optimal dalam desain mesin adalah trade-off: cukup tinggi untuk meredam resonansi secara efektif, namun tidak terlalu tinggi sehingga membuat sistem kaku dan mengurangi efisiensi mekanik. Karakteristik lengkap tiga mode redaman (underdamped, critically damped, overdamped) beserta persamaan geraknya dibahas mendalam pada bagian berikutnya.

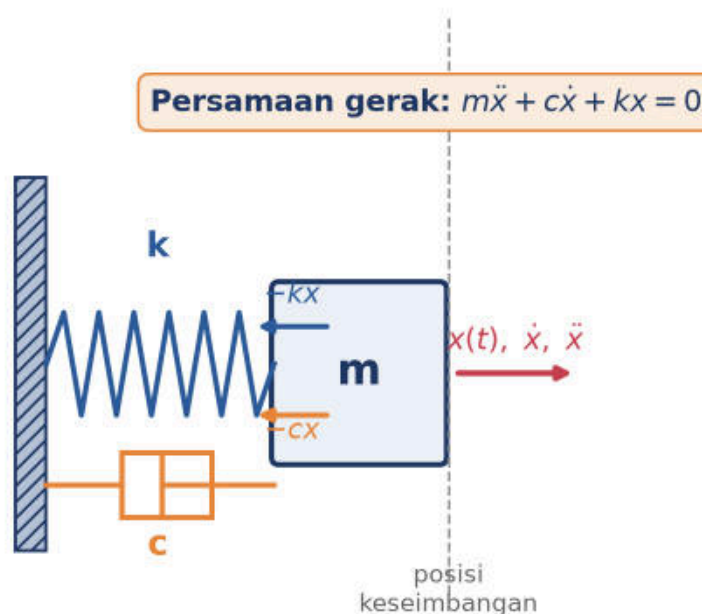
PERSAMAAN GERAK SDOF DAN KARAKTERISTIK REDAMAN

Sistem Single Degree of Freedom (SDOF) adalah model paling sederhana yang menangkap esensi getaran mekanik: satu massa m terhubung ke dinding melalui pegas berkekakuan k dan damper berkoefisien c . Persamaan diferensial yang menggambarkan gerakannya adalah fondasi dari seluruh analisis getaran mekanik lanjutan.

Mengapa Model SDOF Tetap Relevan: Perlu ditekankan bahwa hampir tidak ada mesin nyata yang benar-benar memiliki hanya satu derajat kebebasan; poros, rotor, dan casing mesin sesungguhnya adalah sistem dengan puluhan bahkan ratusan derajat kebebasan jika dimodelkan secara utuh menggunakan elemen hingga (finite element). Meski demikian, model SDOF tetap menjadi fondasi paling penting dalam pendidikan dan praktik rekayasa getaran karena dua alasan. Pertama, banyak masalah getaran praktis di industri secara

dominan dikendalikan oleh satu mode getaran saja pada rentang frekuensi operasi yang relevan, sehingga pendekatan SDOF sudah cukup akurat untuk keperluan diagnosis awal. Kedua, dan lebih penting secara pedagogis, seluruh konsep kunci seperti frekuensi natural, rasio redaman, resonansi, dan respons transien pertama kali dipahami secara utuh pada sistem SDOF sebelum diperluas ke sistem dengan banyak derajat kebebasan (Multi Degree of Freedom, MDOF) melalui teknik analisis modal, yang akan dibahas pada Pertemuan 9 dan 10. Analisis modal pada dasarnya mendekomposisi sistem MDOF yang kompleks menjadi sekumpulan sistem SDOF ekuivalen yang saling independen (mode shape), sehingga seluruh teori yang dipelajari pada pertemuan ini akan terus dipakai berulang kali sepanjang mata kuliah.

Free body diagram sistem massa-pegas-damper SDOF (getaran bebas, tanpa gaya luar)



Gambar 4. Free body diagram sistem massa-pegas-damper SDOF pada kondisi getaran bebas, tanpa gaya luar.

Gambar 4 menunjukkan bahwa persamaan gerak merupakan keseimbangan tiga gaya: gaya inersia $m\ddot{x}$ (hukum Newton kedua), gaya redaman $c\dot{x}$ (proporsional terhadap kecepatan), dan gaya pegas kx (proporsional terhadap simpangan). Tanpa gaya luar, seluruh energi berpindah di antara energi kinetik massa, energi potensial pegas, dan disipasi pada damper. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

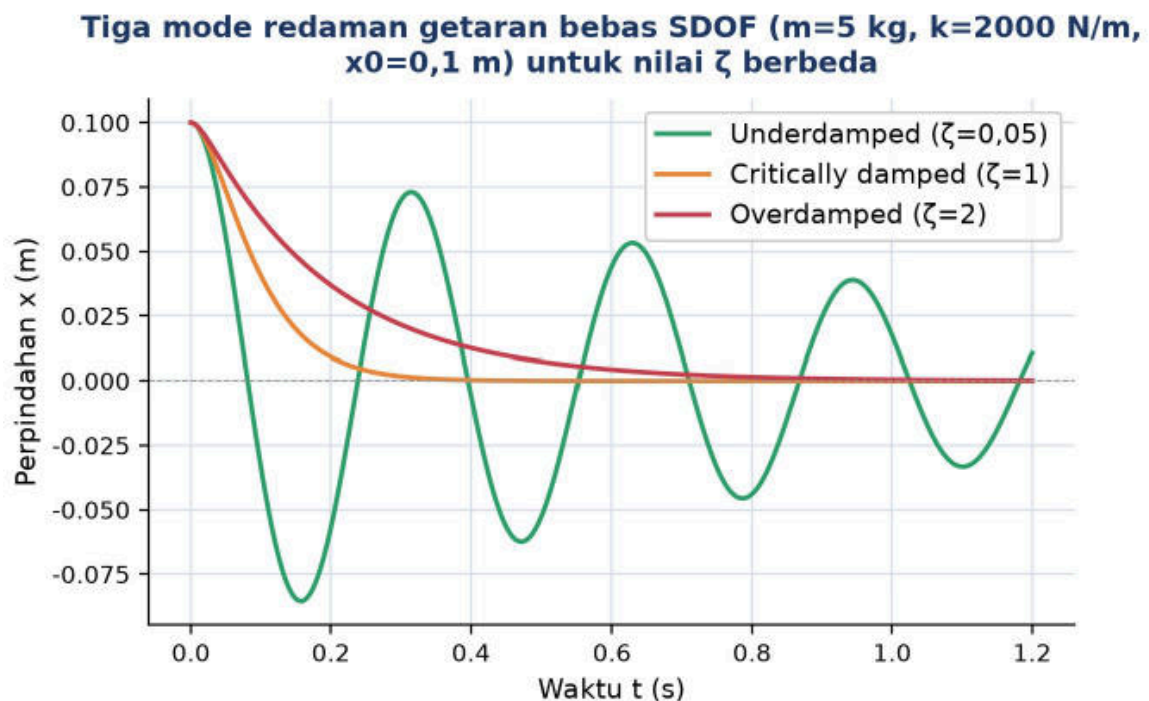
$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad (3)$$

Dari kasus tanpa redaman ($c = 0$): $m\ddot{x} + kx = 0$, solusi sinusoidal memberikan frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/m}$, yang merupakan fingerprint sistem karena hanya bergantung pada

massa dan kekakuan, tidak pada amplitudo atau kondisi awal. Rasio redaman $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ adalah bilangan tak berdimensi yang menormalkan redaman aktual terhadap redaman kritis. Untuk sistem underdamped ($\zeta < 1$), osilasi terjadi pada frekuensi teredam $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, yang sedikit lebih rendah dari ω_n ; untuk damping kecil ($\zeta < 0,1$), $\omega_d \approx \omega_n$ sehingga perbedaannya dapat diabaikan dalam praktik.

Solusi lengkap untuk sistem underdamped ($\zeta < 1$) berbentuk osilasi yang meluruh secara eksponensial: Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$x(t) = A \cdot e^{-\zeta \omega_n t} \cdot \sin(\omega_d t + \phi) \quad (4)$$



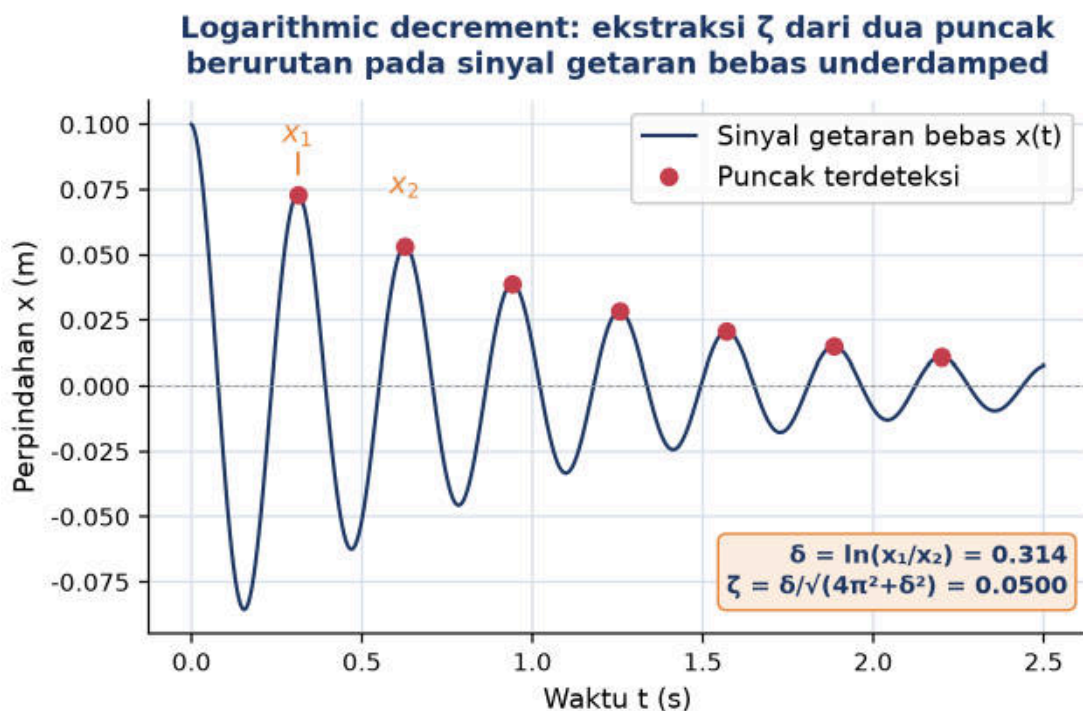
Gambar 5. Tiga mode redaman getaran bebas SDOF ($m=5$ kg, $k=2000$ N/m, $x_0=0,1$ m) untuk nilai ζ berbeda: underdamped, critically damped, dan overdamped.

Gambar 5 memperlihatkan perbedaan mencolok ketiga mode: kurva underdamped ($\zeta=0,05$, hijau) berosilasi berkali-kali sebelum meluruh habis, mengikuti envelope eksponensial $e^{-\zeta \omega_n t}$; kurva critically damped ($\zeta=1$, oranye) kembali ke posisi keseimbangan tanpa osilasi sama sekali dalam waktu tercepat yang mungkin; sedangkan kurva overdamped ($\zeta=2$, merah) juga kembali tanpa osilasi namun jauh lebih lambat dibanding critically damped karena redaman berlebihan justru menghambat pergerakan sistem kembali ke posisi setimbang.

Logarithmic Decrement, Cara Mengukur ζ dari Eksperimen: Metode logarithmic decrement (δ) adalah cara praktis mengukur ζ dari eksperimen tanpa perlu mengetahui nilai koefisien redaman c secara langsung. Dengan mengamati getaran bebas dan mengukur amplitudo dua puncak berurutan x_1 dan x_2 , rasio redaman dapat dihitung sebagai berikut. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\delta = \ln(x_1/x_2) = 2\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2} \rightarrow \zeta = \delta/\sqrt{4\pi^2 + \delta^2} \quad (5)$$

Relevansi Metode di Era Digital: Metode logarithmic decrement tetap relevan hingga saat ini meskipun perangkat digital modern sudah mampu melakukan analisis frekuensi secara instan, karena metode ini hanya membutuhkan dua titik data (dua puncak berurutan) dan dapat dihitung secara manual di lapangan hanya dengan penggaris dan kalkulator dari cetakan layar osiloskop atau grafik akselerometer portabel, tanpa memerlukan komputer atau perangkat lunak analisis spektrum. Selain kepraktisannya, teknik ini juga sering digunakan sebagai metode validasi silang: hasil estimasi ζ dari logarithmic decrement dibandingkan dengan hasil simulasi numerik RK4 pada Cell 3 atau dengan spesifikasi datasheet komponen peredam dari pabrikan, untuk memastikan model matematis yang dibangun insinyur benar-benar merepresentasikan perilaku fisik komponen yang sesungguhnya sebelum dipakai dalam keputusan desain lebih lanjut.



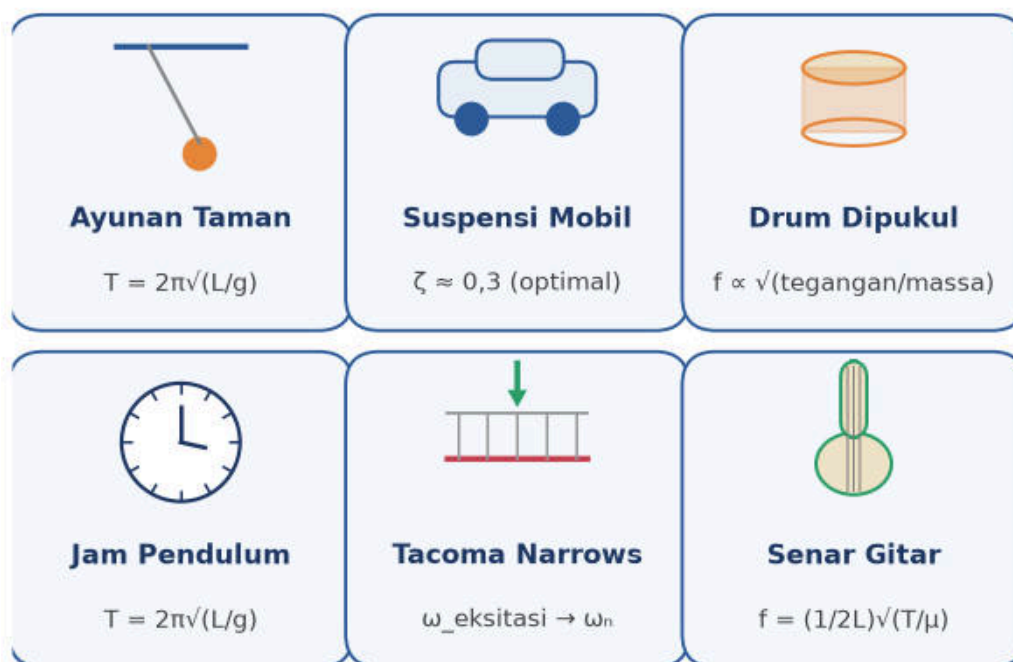
Gambar 6. Logarithmic decrement: ekstraksi ζ dari dua puncak berurutan pada sinyal getaran bebas underdamped.

Praktik Lapangan dan Perluasan Multi-Siklus: Gambar 6 mengilustrasikan proses ekstraksi δ dan ζ dari dua puncak berurutan x_1 dan x_2 pada sinyal getaran bebas yang meluruh. Dalam praktik pengukuran lapangan, metode ini sering diperluas menggunakan n siklus (bukan hanya satu) untuk mengurangi galat pengukuran akibat noise sensor: $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_1/x_{1+n})$. Studi terkini menunjukkan bahwa pemilihan jumlah siklus n yang optimal bergantung pada nilai ζ sistem itu sendiri, di mana pemilihan n yang tidak tepat justru dapat memperbesar ketidakpastian estimasi ζ akibat propagasi galat pengukuran amplitudo (Little

& Mann, 2019). Teknik logarithmic decrement inilah yang akan diimplementasikan secara numerik pada Cell 4 Bagian Python dan menjadi salah satu Soal Komputasi Hard pada Tugas Pertemuan 1.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Konsep getaran, frekuensi alami, dan redaman lebih mudah dipahami melalui pengalaman nyata yang sering kita temui sehari-hari. Enam analogi berikut, dari ayunan taman sampai senar gitar, semuanya mengikuti persamaan getaran yang sama, hanya dengan parameter m , c , k yang berbeda. Perhatikan ilustrasinya pada Gambar 7.



Gambar 7. Enam analogi getaran dalam kehidupan sehari-hari: ayunan taman, suspensi mobil, drum, jam pendulum, jembatan Tacoma Narrows, dan senar gitar.

- **Ayunan Anak di Taman:** tarik ayunan ke samping lalu lepas, ayunan akan berosilasi pada frekuensi alaminya lalu perlahan berhenti karena gesekan udara (damping ringan). Periode ayunan hanya bergantung pada panjang tali dan gravitasi ($T = 2\pi\sqrt{L/g}$), bukan amplitudo, untuk sudut kecil.
- **Suspensi Mobil:** saat melewati polisi tidur, mobil terangkat lalu turun tetapi tidak terus berosilasi berkat shock absorber (damper). Sistem suspensi mobil dirancang sebagai underdamped dengan $\zeta \approx 0,3$, yaitu satu osilasi kecil lalu kembali stabil; terlalu banyak damping terasa kasar, terlalu sedikit menimbulkan efek "boat-feeling".
- **Gendang atau Drum yang Dipukul:** membran drum mengalami gangguan awal (pukulan), lalu berosilasi pada frekuensi alaminya menghasilkan suara. Drum besar

berarti membran lebih berat sehingga frekuensi lebih rendah (nada bass), drum kecil menghasilkan frekuensi tinggi (nada treble); ini adalah contoh murni getaran bebas dengan damping akustik.

- **Jam Mekanik Pendulum:** pendulum berosilasi pada frekuensi alami yang sangat presisi ($T = 2\pi\sqrt{L/g}$), itulah sebabnya digunakan untuk mengukur waktu. Sedikit dorongan dari mekanisme escapement menggantikan energi yang hilang karena gesekan, menjaga osilasi tetap berlangsung selamanya (getaran paksa dengan redaman minimal).
- **Jembatan Tacoma Narrows (1940):** contoh klasik resonansi destruktif: angin dengan frekuensi tertentu memicu mode getaran torsional jembatan pada tahun 1940. Karena redaman struktur sangat rendah, amplitudo membesar terus hingga jembatan runtuh. Pelajarannya, dalam desain struktur harus dianalisis semua mode getaran natural untuk dihindari dari kemungkinan frekuensi eksitasi yang bisa terjadi.
- **Senar Gitar yang Dipetik:** memetik senar memberi gangguan awal sehingga senar berosilasi pada frekuensi alaminya, $f = (1/2L) \cdot \sqrt{T/\mu}$, bergantung pada tegangan T , panjang L , dan massa per panjang μ . Bunyi perlahan menghilang karena disipasi energi ke udara dan body gitar; pemain bass memakai senar tebal (massa per panjang tinggi) untuk menghasilkan frekuensi rendah.

Pola yang Sama di Semua Analogi: Setiap kasus di atas mengikuti struktur persamaan yang sama, $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$, hanya parameter m , c , k dan kondisi gaya F yang berbeda. Kekuatan matematika getaran terletak pada universalitasnya: satu persamaan diferensial mendeskripsikan ayunan, jembatan, mobil, gitar, dan jam pendulum sekaligus.

APLIKASI GETARAN DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Analisis getaran bukan sekadar latihan teori, melainkan salah satu tools paling powerful di dunia industri untuk menjaga mesin tetap sehat, menghemat biaya downtime, dan mencegah kecelakaan. Predictive maintenance memanfaatkan monitoring getaran rutin (bulanan, mingguan, atau real-time) untuk mendeteksi kerusakan mesin sebelum terjadi; setiap jenis fault (unbalance, misalignment, bearing defect) punya tanda tangan frekuensi khas yang muncul di spektrum getaran, dan pendekatan ini dapat menghemat hingga 30-40% biaya maintenance dibanding reactive maintenance sesuai standar ISO 10816 dan ISO 13373.

- **Balancing Rotor:** rotor yang tidak seimbang menghasilkan gaya sentrifugal periodik sehingga muncul getaran pada frekuensi $1 \times \text{RPM}$; balancing static maupun dynamic meminimalkan amplitudo getaran ini, kritis untuk turbin, impeller pompa, kipas

industri, dan rotor motor listrik. Tanpa balancing yang baik, bearing bisa aus 3-5 kali lebih cepat (standar G-grade ISO 1940).

- **Machine Alignment:** misalignment poros antara motor dan pompa atau gearbox menghasilkan getaran pada frekuensi $2 \times \text{RPM}$ di arah aksial; alignment yang buruk menambah stress di bearing, mempercepat kopling aus, dan menyebabkan seal bocor. Teknik modern laser alignment mampu mencapai toleransi 0,05 mm/mm.
- **Kontrol Getaran Struktur:** gedung tinggi, jembatan, dan platform offshore dirancang dengan tuned mass damper atau isolator seismik untuk meredam getaran akibat angin, gempa, atau beban dinamis. Sebagai contoh, gedung pencakar langit modern menggunakan TMD berbobot ratusan ton di lantai atas untuk meredam getaran akibat angin.
- **Vibration Safety Standard:** standar ISO 5349 membatasi paparan getaran pada tangan (hand-arm vibration), sedangkan ISO 2631 mengatur getaran seluruh tubuh (whole-body vibration). Eksposur berlebihan dapat menyebabkan sindrom Raynaud, nyeri punggung, dan hilang fungsi sendi; mesin dengan getaran tinggi wajib dilengkapi isolator atau sistem damping.

Getaran mesin membawa "tanda tangan" frekuensi yang spesifik untuk setiap jenis kerusakan. Tabel 3 merangkum hubungan antara frekuensi fault dominan, penyebab khas, dan solusi rekomendasi yang umum digunakan dalam praktik vibration analysis industri.

Tabel 3. Hubungan antara frekuensi fault dominan, penyebab khas kerusakan mesin, dan solusi rekomendasi.

Frekuensi Fault	Penyebab Khas	Solusi
1 × RPM	Unbalance rotor	Dynamic balancing
2 × RPM	Misalignment poros	Laser alignment
BPFO, BPFI	Bearing defect (outer/inner race)	Ganti bearing
Gear mesh freq	Gigi roda aus atau pecah	Inspeksi gearbox
Sub-sinkron	Oil whirl/whip (journal bearing)	Adjust clearance
Natural freq	Resonansi struktur	Stiffen / TMD / isolator

Studi Kasus: Diagnosa Pompa Sentrifugal Berdasarkan Frekuensi Dominan. Sebagai studi kasus nyata mengacu pada Tabel 3, perhatikan sebuah pompa sentrifugal industri yang menunjukkan getaran dominan pada frekuensi tepat $1 \times \text{RPM}$ dengan amplitudo velocity RMS jauh melampaui baseline normal, sementara komponen frekuensi $2 \times \text{RPM}$ dan BPFO/BPFI relatif rendah. Pola spektral ini mengindikasikan unbalance rotor sebagai diagnosa paling mungkin, bukan misalignment (yang akan dominan pada $2 \times \text{RPM}$) atau bearing defect (yang akan memunculkan puncak pada frekuensi BPFO/BPFI yang tidak

berkorelasi langsung dengan RPM). Vibration analyst berpengalaman akan merekomendasikan dynamic balancing sebagai langkah investigasi awal, didukung pengukuran fase getaran pada beberapa titik untuk memastikan lokasi ketidakseimbangan sebelum rotor dibongkar. Diagnosa berbasis pola frekuensi seperti ini adalah keterampilan inti yang akan terus diasah sepanjang mata kuliah Getaran Mekanik, terutama pada Pertemuan 12-15 yang membahas transformasi Fourier dan condition monitoring secara mendalam.

Aplikasi di Luar Industri: Diagnostik Medis. Getaran mesin juga dimanfaatkan pada bidang di luar predictive maintenance murni. Stetoskop pada dasarnya adalah vibration sensor untuk deteksi kelainan jantung dan paru, sedangkan ultrasonografi memanfaatkan gelombang mekanik frekuensi tinggi (2-18 MHz) untuk pencitraan medis, keduanya adalah aplikasi getaran terkontrol yang prinsip fisiknya identik dengan getaran mekanik pada mesin industri, hanya berbeda skala frekuensi dan medium rambat.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

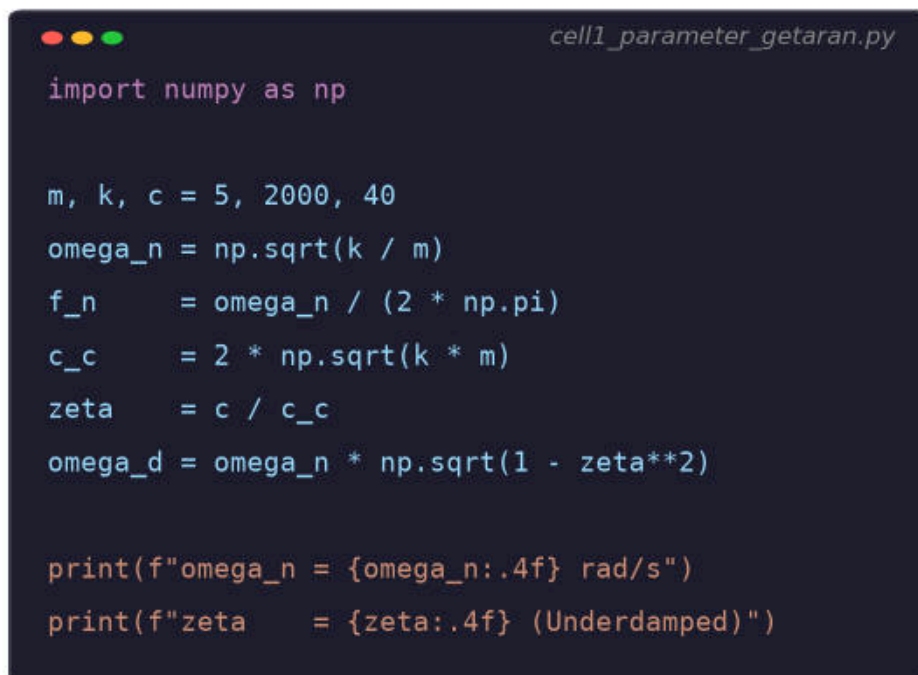
Berikut penjelasan empat cell Python yang dapat langsung dijalankan di Jupyter Notebook (VS Code) menggunakan environment conda getaran_mekanik. Setiap cell dirancang untuk satu konsep spesifik: perhitungan parameter dasar, solusi analitik tiga mode redaman, simulasi numerik RK4, dan ekstraksi ζ via logarithmic decrement. Sistem referensi yang dipakai di seluruh cell: massa $m=5$ kg, kekakuan $k=2000$ N/m, koefisien redaman $c=40$ Ns/m.

Petunjuk Pengerjaan di Jupyter Notebook: Sebelum mulai menyalin keempat cell tersebut, ikuti lima langkah persiapan berikut agar lingkungan kerja Jupyter Notebook siap dan hasil komputasi dapat divalidasi secara konsisten.

- **Langkah 1:** buka VS Code, buka terminal terintegrasi, lalu aktifkan environment conda dengan perintah `conda activate getaran_mekanik` agar seluruh pustaka numpy, scipy, dan matplotlib yang dibutuhkan sudah tersedia.
- **Langkah 2:** buat file notebook baru dengan nama `konsep_getaran.ipynb` pada folder kerja Pertemuan 1.
- **Langkah 3:** salin Cell 1 sampai Cell 4 di bawah ke notebook, satu blok kode per Cell terpisah, sesuai urutan penjelasan.
- **Langkah 4:** klik tombol Run All pada toolbar Jupyter dan pastikan setiap cell berjalan tanpa pesan error di output.

- **Langkah 5:** pastikan seluruh grafik matplotlib tampil dengan benar; ambil screenshot atau ekspor notebook sebagai HTML untuk dilampirkan pada pengumpulan tugas.

Mengapa Output Harus Konsisten: Konsistensi output numerik yang dicetak melalui fungsi print() sangat penting pada mata kuliah ini, karena sistem penilaian tugas komputasi memvalidasi jawaban dengan cara membandingkan nilai numerik yang tercetak terhadap nilai referensi yang sudah dihitung sebelumnya, bukan sekadar memeriksa apakah kode dapat dijalankan tanpa galat. Praktik menulis kode yang reproducible seperti ini, yaitu selalu menetapkan parameter input secara eksplisit di awal cell dan mencetak setiap besaran turunan dengan label yang jelas, adalah kebiasaan kerja standar dalam rekayasa komputasional yang akan terus dipakai pada seluruh tugas komputasi mata kuliah Getaran Mekanik, termasuk pada Bagian B dan Bagian C Tugas Pertemuan 1 berikut ini. Gambar 8 merangkum alurnya secara visual.



```

cell1_parameter_getaran.py

import numpy as np

m, k, c = 5, 2000, 40
omega_n = np.sqrt(k / m)
f_n      = omega_n / (2 * np.pi)
c_c      = 2 * np.sqrt(k * m)
zeta     = c / c_c
omega_d  = omega_n * np.sqrt(1 - zeta**2)

print(f"omega_n = {omega_n:.4f} rad/s")
print(f"zeta     = {zeta:.4f} (Underdamped)")

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: setup parameter sistem referensi dan perhitungan ω_n , f_n , ζ , ω_d .

- **Cell 1:** mendefinisikan parameter sistem referensi (m , k , c), lalu menghitung frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/m}$, frekuensi natural $f_n = \omega_n/(2\pi)$, periode natural $T = 1/f_n$, redaman kritis $c_c = 2\sqrt{km}$, rasio redaman $\zeta = c/c_c$, dan frekuensi teredam $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$. Semua nilai dicetak dengan format f-string untuk verifikasi cepat.
- **Cell 2:** menghitung solusi analitik getaran bebas untuk tiga mode redaman (underdamped $\zeta=0,05$, critically damped $\zeta=1$, overdamped $\zeta=2$) dengan kondisi awal $x_0=0,1$ m, $v_0=0$, lalu memplot ketiganya dalam satu grafik untuk perbandingan visual (identik dengan Gambar 5 pada modul ini).

- **Cell 3:** mengimplementasikan integrator Runge-Kutta orde-4 (RK4) untuk menyelesaikan persamaan gerak $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ secara numerik, mengubah sistem orde-2 menjadi dua persamaan orde-1 (state $y = [x, \dot{x}]$), lalu memplot hasil simulasi bersama envelope eksponensial teoritis $0,1 \cdot \exp(-\zeta\omega_n t)$ untuk memverifikasi kesesuaian solusi numerik dengan solusi analitik.
- **Cell 4:** mensimulasikan data "eksperimen" getaran bebas, mendeteksi puncak-puncak sinyal dengan `scipy.signal.find_peaks`, lalu mengekstrak rasio redaman ζ via logarithmic decrement (identik dengan Gambar 6) dan membandingkan hasil estimasi dengan nilai ζ sebenarnya untuk menghitung persentase error.

Kelima cell di atas membentuk alur kerja lengkap: dari perhitungan parameter dasar sistem, ke simulasi analitik dan numerik, hingga ekstraksi parameter dari data yang menyerupai pengukuran lapangan. Alur kerja inilah yang menjadi dasar seluruh Soal Komputasi pada Tugas Pertemuan 1 berikut ini; pastikan seluruh kode di atas berjalan tanpa error di Jupyter Notebook sebelum menyalinnya ke kolom jawaban tugas.

TUGAS PERTEMUAN 1

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 1



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 1 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Definisi getaran mekanik yang paling tepat adalah...

- A. Gerakan benda searah dari titik A ke titik B tanpa kembali

- B. Gerakan osilasi (bolak-balik) komponen mesin di sekitar posisi keseimbangan
- C. Perubahan suhu komponen mesin akibat gesekan
- D. Distorsi permanen pada material akibat beban berlebih

2. Rumus frekuensi natural sudut ω_n sistem massa-pegas SDOF tanpa redaman adalah...

- A. $\omega_n = k \cdot m$
- B. $\omega_n = \sqrt{m/k}$
- C. $\omega_n = \sqrt{k/m}$
- D. $\omega_n = k/(2m)$

3. Manakah yang merupakan ciri khas getaran bebas (free vibration)?

- A. Ada gaya luar periodik yang terus bekerja
- B. Terjadi setelah gangguan awal, kemudian sistem bergetar pada frekuensi naturalnya
- C. Frekuensi respons mengikuti frekuensi gaya eksitasi
- D. Amplitudo selalu konstan tanpa bergantung waktu

4. Untuk pengukuran getaran frekuensi tinggi (di atas 1000 Hz, misalnya bearing defect), parameter yang paling sensitif dan informatif adalah...

- A. Perpindahan (displacement, mm)
- B. Kecepatan (velocity, mm/s)
- C. Percepatan (acceleration, m/s² atau g)
- D. Periode (s)

5. Untuk gerakan harmonik sederhana $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$, hubungan antara amplitudo kecepatan maksimum $v_{\max}$ dengan amplitudo perpindahan A adalah...

- A. $v_{\max} = A$
- B. $v_{\max} = A \cdot \omega$
- C. $v_{\max} = A \cdot \omega^2$
- D. $v_{\max} = A/\omega$

6. Sistem dengan rasio redaman $\zeta = 0,5$ termasuk klasifikasi...

- A. Underdamped, masih akan berosilasi sebelum berhenti
- B. Critically damped, kembali ke keseimbangan tanpa osilasi dalam waktu tercepat
- C. Overdamped, kembali ke keseimbangan sangat lambat tanpa osilasi
- D. Undamped, berosilasi selamanya tanpa kehilangan amplitudo

7. Hubungan antara frekuensi sudut ω (rad/s) dan frekuensi linier f (Hz) adalah...

- A. $\omega = f$
- B. $\omega = 2\pi \cdot f$
- C. $\omega = f/(2\pi)$
- D. $\omega = \pi \cdot f^2$

8. Pada sistem getaran bebas underdamped, amplitudo osilasi dari satu siklus ke siklus berikutnya akan...

- A. Tetap konstan
- B. Naik secara eksponensial
- C. Berkurang secara eksponensial dengan envelope $e^{-\zeta\omega_n t}$
- D. Berfluktuasi acak tanpa pola

9. Resonansi dalam sistem getaran terjadi ketika...

- A. Sistem benar-benar tidak punya redaman ($\zeta = 0$)
- B. Massa benda lebih besar dari kekakuan pegas
- C. Frekuensi gaya eksitasi mendekati frekuensi natural sistem ($\omega \rightarrow \omega_n$)
- D. Amplitudo eksitasi melebihi 100 N

10. Sebuah pompa industri menunjukkan getaran dominan pada frekuensi $1 \times \text{RPM}$. Diagnosa kerusakan paling mungkin adalah...

- A. Unbalance rotor (ketidakseimbangan massa)
- B. Misalignment poros (frekuensi $2 \times \text{RPM}$)
- C. Bearing defect outer race (frekuensi BPFO)
- D. Resonansi struktur (frekuensi natural)

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Parameter sistem referensi (dipakai C1-C10, kecuali dinyatakan lain di soal):

```
import numpy as np
# Getaran Bebas SDOF - Sistem Referensi
m = 5          # massa (kg)
k = 2000       # kekakuan pegas (N/m)
c = 40         # koefisien redaman (Ns/m)
x0 = 0.1       # simpangan awal (m)
v0 = 0.0       # kecepatan awal (m/s)
```

C1. Hitung frekuensi natural ω_n (rad/s) dari sistem referensi ($m=5$ kg, $k=2000$ N/m) menggunakan rumus $\omega_n = \sqrt{k/m}$.

- **HINT:** Gunakan rumus $\omega_n = \sqrt{k/m}$ dengan `np.sqrt`; substitusikan nilai m dan k sistem referensi, hasil dalam rad/s.

C2. Hitung frekuensi natural f_n dalam Hz dari sistem referensi. Gunakan $f_n = \omega_n/(2\pi)$.

- **HINT:** Konversi frekuensi sudut ke frekuensi siklik dengan $f_n = \omega_n/(2\pi)$; gunakan `np.pi`, hasil dalam Hz.

C3. Hitung periode natural T (detik) dari sistem referensi. Gunakan $T = 2\pi/\omega_n$ atau $T = 1/f_n$.

- **HINT:** Periode adalah kebalikan frekuensi: $T = 2\pi/\omega_n$ (atau $1/f_n$); hasil dalam detik.

C4. Hitung rasio redaman ζ (dimensionless) dari sistem referensi ($c=40$ Ns/m, $m=5$ kg, $k=2000$ N/m). Gunakan rumus $\zeta = c / (2\sqrt{km})$.

- **HINT:** Hitung redaman kritis $c_c = 2\sqrt{km}$ dulu, lalu rasio redaman $\zeta = c/c_c$ (tak berdimensi).

C5. Hitung frekuensi natural teredam ω_d (rad/s) dari sistem referensi. Gunakan $\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$.

- **HINT:** Gunakan $\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$; butuh nilai ω_n dan ζ dari soal sebelumnya.

C6. Untuk getaran harmonik $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$ dengan $A = 0,05$ m dan $\omega = 20$ rad/s, hitung kecepatan maksimum $v_{\max}$ (m/s). Gunakan $v_{\max} = A \cdot \omega$.

- **HINT:** Turunkan $x(t)$ terhadap t : kecepatan maksimum terjadi saat $\cos=1$, sehingga $v_{\max} = A \cdot \omega$.

C7. Untuk getaran harmonik $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$ dengan $A = 0,05$ m dan $\omega = 20$ rad/s, hitung percepatan maksimum $a_{\max}$ (m/s²). Gunakan $a_{\max} = A \cdot \omega^2$.

- **HINT:** Turunan kedua $x(t)$: percepatan maksimum $a_{\max} = A \cdot \omega^2$; hasil dalam m/s².

C8. Hitung nilai RMS dari sinyal sinusoidal murni dengan amplitudo $A = 0,1$ m. Gunakan $RMS = A/\sqrt{2}$.

- **HINT:** Untuk sinyal sinus murni, nilai RMS = amplitudo dibagi $\sqrt{2}$ (gunakan `np.sqrt`).

C9. Sebuah motor listrik berputar pada 1500 RPM. Hitung frekuensi sudut ω (rad/s) dari putaran motor. Konversi: $\omega = 2\pi \cdot (RPM/60)$.

- **HINT:** Konversi RPM ke rad/s dengan $\omega = 2\pi \cdot (RPM/60)$; gunakan `np.pi`.

C10. Sebuah pendulum sederhana dengan panjang tali $L = 1$ meter di lokasi gravitasi $g = 9,81$ m/s². Hitung periode osilasi T (detik). Rumus pendulum: $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$.

- **HINT:** Pakai rumus pendulum $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$ dengan `np.sqrt` dan `np.pi`.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan implementasi algoritma lengkap ditulis dari awal (20-50+ baris kode), bukan sekadar substitusi formula. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin.

C11 (Hard). Implementasikan integrator Runge-Kutta orde-4 (RK4) untuk menyelesaikan sistem getaran bebas teredam $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ dengan parameter sistem referensi ($m=5$, $c=40$, $k=2000$). Gunakan kondisi awal $x(0)=0,1$ m, $\dot{x}(0)=0$, step $h=0,001$, durasi $t=0..3$ detik. Laporkan nilai puncak amplitudo pertama setelah $t=0$ (puncak pertama positif setelah simpangan awal turun melewati 0) dalam meter.

- **HINT:** Ubah sistem orde-2 jadi dua persamaan orde-1 ($y_1=x$, $y_2=\dot{x}$), iterasi RK4 ($k_1..k_4$), lalu deteksi puncak positif pertama dengan `scipy.signal.find_peaks`.

C12 (Hard). Identifikasi rasio redaman ζ dari data simulasi getaran bebas underdamped menggunakan metode logarithmic decrement. Generate data signal: $x(t) =$

$0,1 \cdot \exp(-0,5 \cdot t) \cdot \cos(10 \cdot t)$ untuk $t \in [0, 4]$ (1000 sampel). Deteksi puncak-puncak (peaks), hitung $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_1/x_{(1+n)})$ dengan $n=5$, lalu hitung $\zeta = \delta / \sqrt{(4\pi^2 + \delta^2)}$. Laporkan ζ estimasi.

- **HINT:** Deteksi puncak sinyal dengan `scipy.signal.find_peaks`, ambil puncak ke-1 dan ke-(1+n), hitung $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_1/x_{(1+n)})$, lalu $\zeta = \delta / \sqrt{(4\pi^2 + \delta^2)}$.

C13 (Hard). Lakukan analisis FFT sederhana untuk mengidentifikasi frekuensi dominan dari sinyal getaran. Generate signal: $x(t) = 0,5 \cdot \sin(2\pi \cdot 8 \cdot t) + 0,2 \cdot \sin(2\pi \cdot 25 \cdot t)$ untuk $t \in [0, 2]$ (sampling rate 1000 Hz). Hitung FFT dengan `numpy.fft.rfft`, cari frekuensi dengan magnitudo tertinggi, dan laporkan frekuensi dominan (Hz).

- **HINT:** Hitung spektrum dengan `np.fft.rfft` dan sumbu frekuensi `np.fft.rfftfreq`, lalu cari indeks magnitudo terbesar pakai `np.argmax` untuk membaca frekuensi dominan.

C14 (Hard). Sebuah sistem getaran bebas teredam (sistem referensi: $m=5$, $c=40$, $k=2000$) diberikan kondisi awal $x(0) = 0,1$ m, $\dot{x}(0) = 0$. Hitung waktu yang dibutuhkan agar amplitudo turun ke 5% dari nilai awal (yaitu $x = 0,005$ m). Gunakan envelope eksponensial: $0,005 = 0,1 \cdot \exp(-\zeta \omega_n \cdot t)$, selesaikan untuk t .

- **HINT:** Selesaikan envelope $0,005 = \exp(-\zeta \omega_n \cdot t)$ untuk t dengan logaritma natural (`np.log`): $t = -\ln(0,005) / (\zeta \cdot \omega_n)$.

C15 (Hard). Energi getaran: untuk sistem referensi ($m=5$, $k=2000$) yang berosilasi dengan amplitudo $A = 0,05$ m pada frekuensi naturalnya, hitung energi total maksimum sistem (Joule). Energi total getaran bebas = $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2$ (energi potensial maksimum saat $x = A$) = $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\max}^2$ (energi kinetik maksimum saat $x = 0$).

- **HINT:** Energi total getaran bebas = $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2$ (energi potensial maksimum); bisa diverifikasi lewat $\frac{1}{2} \cdot m \cdot (A \cdot \omega_n)^2$.

DAFTAR PUSTAKA

- Almashhor, A., & Asiri, S. A. (2021). Development of a new tuned vibration absorber based on one degree-of-freedom of translational motion. *Cogent Engineering*, 8(1), 1976929. <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1976929>
- Hassan, I. U., Panduru, K., & Walsh, J. (2024). An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring. *Sensors*, 24(3), 740. <https://doi.org/10.3390/s24030740>
- Little, J. A., & Mann, B. P. (2019). Optimizing logarithmic decrement damping estimation through uncertainty propagation. *Journal of Sound and Vibration*, 457, 368-376. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2019.05.040>

- Ma, L., Li, Z., Yang, S., & Wang, J. (2025). A review on vibration sensor: Key parameters, fundamental principles, and recent progress on industrial monitoring applications. *Vibration*, 8(4), 56. <https://doi.org/10.3390/vibration8040056>
- Tiboni, M., Remino, C., Bussola, R., & Amici, C. (2022). A review on vibration-based condition monitoring of rotating machinery. *Applied Sciences*, 12(3), 972. <https://doi.org/10.3390/app12030972>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 2

Sistem Getaran & Klasifikasinya

Abstrak

Pertemuan ini membahas fondasi analisis getaran mekanik: tiga elemen dasar sistem getaran (massa, pegas,

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.2 – Memahami sistem getaran dan klasifikasinya

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-2.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan kedua ini membangun fondasi utama seluruh mata kuliah Getaran Mekanik: memahami dari apa sebuah sistem getaran tersusun, bagaimana persamaan geraknya diturunkan, dan bagaimana sistem tersebut diklasifikasikan. Setiap fenomena getaran mekanik, dari suspensi mobil hingga turbin raksasa, dapat dimodelkan sebagai kombinasi tiga elemen dasar (massa, pegas, peredam) dan diklasifikasikan berdasarkan tiga sumbu independen yaitu ada tidaknya eksitasi, sifat linear atau nonlinear, dan ada tidaknya redaman. Modul ini juga memperkenalkan konsep derajat kebebasan (DoF) sebagai penentu kompleksitas analisis, serta diagram fase sebagai alat visualisasi geometris perilaku dinamik tanpa perlu solusi analitis. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 2 dalam keseluruhan alur mata kuliah.

Posisi Pertemuan 2 dalam Alur Mata Kuliah Getaran Mekanik



Gambar 1. Posisi Pertemuan 2 (Sistem Getaran & Klasifikasi) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup tiga elemen dasar sistem getaran beserta model matematisnya, tiga metode penurunan persamaan gerak (Newton, D'Alembert, energi), klasifikasi sistem getaran, hirarki derajat kebebasan dari 1-DoF hingga sistem continuous, dan diagram fase sebagai tool diagnostik. Materi ditutup dengan implementasi Python di Jupyter Notebook, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.2:** Mampu memahami sistem getaran dan klasifikasinya, yaitu mengidentifikasi tiga elemen dasar penyusun sistem getaran, menurunkan persamaan gerak, dan mengklasifikasikan sistem berdasarkan eksitasi, linearitas, dan redaman (CPMK 1).

- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan peran massa, pegas, dan peredam dalam sistem getaran; menurunkan persamaan gerak sistem 1-DoF dengan tiga metode berbeda; mengklasifikasikan sistem getaran nyata ke dalam kategori yang tepat; menghitung derajat kebebasan sistem mekanik; serta menginterpretasikan diagram fase untuk klasifikasi dan diagnosis dinamika sistem.

TIGA ELEMEN DASAR SISTEM GETARAN

Setiap sistem getaran mekanik tersusun dari tiga elemen pasif: massa (m) yang menyimpan energi kinetik dan menahan perubahan kecepatan, pegas (k) yang menyimpan energi potensial elastis dan gaya restorasinya sebanding perpindahan (Hukum Hooke), serta peredam (c) yang mendisipasi energi mekanik menjadi panas melalui gaya yang sebanding kecepatan (model viscous). Ketiga elemen ini bersifat lumped parameter, artinya sifat fisik yang sebenarnya terdistribusi (seperti rubber mount dengan complex stiffness $k^* = k(1 + i\eta)$) diaproksimasi menjadi parameter k dan c ekuivalen pada frekuensi tertentu. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$F_{\text{inersia}} + F_{\text{redaman}} + F_{\text{pegas}} = F_{\text{eksitasi}} \implies m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad (1)$$

Tabel 1 merangkum ketiga elemen dasar beserta gaya, bentuk energi, dan satuannya masing-masing.

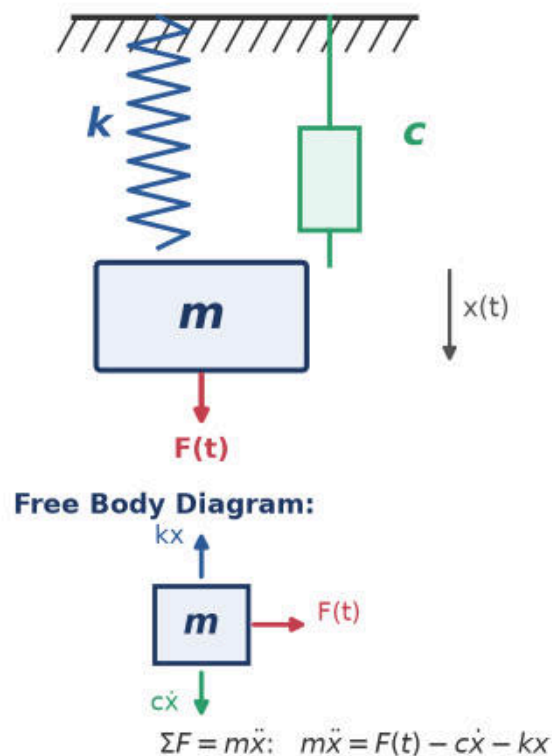
Tabel 1. Perbandingan tiga elemen dasar sistem getaran: model gaya, bentuk energi, dan satuan.

Elemen	Model Gaya	Energi Tersimpan / Disipasi	Satuan
Massa (m)	$F_m = m \cdot \ddot{x}$	Energi kinetik $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$	kg
Pegas (k)	$F_k = k \cdot x$	Energi potensial elastis $\frac{1}{2}kx^2$	N/m
Peredam (c)	$F_c = c \cdot \dot{x}$	Disipasi panas (irreversible)	N·s/m

Identifikasi Elemen pada Mesin Nyata: Dalam praktik rekayasa, identifikasi tiga elemen dasar pada mesin nyata sering kali tidak sesederhana model buku teks. Rumah motor listrik, gearbox, atau komponen struktural lain yang berat biasanya berperan sebagai massa terlumpul (lumped mass), sedangkan kekakuan efektif k dapat berasal dari kombinasi baut pengikat,udukan (mounting bracket), dan struktur rangka penopang yang bekerja seperti pegas paralel. Redaman efektif c pada mesin industri jarang berasal dari satu komponen tunggal; ia biasanya merupakan gabungan dari gesekan internal material (structural damping), viskositas pelumas pada bantalan (bearing), dan isolator karet (rubber mount) yang sengaja dipasang untuk meredam transmisi getaran ke pondasi. Karena itu, proses menentukan nilai k dan c efektif suatu mesin di lapangan umumnya dilakukan melalui

pengujian eksperimental (impact test atau shaker test) alih-alih dihitung murni dari properti material, karena interaksi antar komponen sulit dimodelkan secara analitis dengan akurat. Pemahaman ini penting sebelum melangkah ke Gambar 2, yang menyederhanakan seluruh kompleksitas tersebut menjadi model lumped-parameter standar m , k , dan c .

Tiga Elemen Dasar Sistem Getaran 1-DoF: Massa (m), Pegas (k), dan Peredam (c), beserta Free Body Diagram Gaya-gayanya



Gambar 2. Tiga elemen dasar sistem getaran 1-DoF (massa, pegas, peredam) beserta free body diagram gaya-gayanya.

Gambar 2 memperlihatkan susunan fisik ketiga elemen sekaligus free body diagram (FBD) yang menunjukkan bagaimana gaya pegas ($-kx$) dan gaya redaman ($-c\dot{x}$) melawan gaya eksitasi $F(t)$ pada massa m , menghasilkan persamaan gerak universal $m\ddot{x} = F(t) - c\dot{x} - kx$.

Contoh Konkret Perhitungan Parameter Dinamik: Sebagai contoh konkret, tinjau sistem 1-DoF dengan $m = 5$ kg, $k = 2000$ N/m, dan $c = 40$ Ns/m (parameter yang dipakai konsisten pada seluruh implementasi Python pertemuan ini). Frekuensi natural tak teredam $\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{(2000/5)} = 20$ rad/s, setara $f_n = \omega_n/(2\pi) \approx 3,1831$ Hz dengan periode $T = 1/f_n \approx 0,3142$ s. Redaman kritis $c_c = 2\sqrt{km} = 2\sqrt{(2000 \cdot 5)} = 200$ Ns/m, sehingga rasio redaman $\zeta = c/c_c = 40/200 = 0,2$, mengklasifikasikan sistem ini sebagai underdamped dengan frekuensi teredam $\omega_d = \omega_n\sqrt{(1-\zeta^2)} = 20\sqrt{(1-0,04)} \approx 19,596$ rad/s. Nilai-nilai inilah yang dipakai ulang pada Cell 1 implementasi Python.

Mengapa Hanya Tiga Elemen? Mengapa cukup tiga elemen untuk memodelkan hampir seluruh sistem getaran mekanik makro? Karena pada level rekayasa praktis, perilaku material kompleks (karet, polimer, beton bertulang) dapat direduksi menjadi kombinasi kekakuan dan redaman ekuivalen yang diukur secara eksperimental pada rentang frekuensi operasi. Pendekatan lumped parameter ini adalah dasar dari hampir seluruh model analitis pada mata kuliah ini, mulai dari Pertemuan 2 hingga model MDoF pada Pertemuan 9.

PERSAMAAN GERAK SDOF: NEWTON, D'ALEMBERT & METODE ENERGI

Tiga metode independen dapat dipakai untuk menurunkan persamaan gerak (equation of motion, EOM) sistem 1-DoF: Hukum Newton II (berbasis gaya), Prinsip D'Alembert (kesetimbangan dinamik dengan gaya inersia fiktif), dan Metode Energi/Lagrangian (berbasis energi kinetik dan potensial). Untuk sistem konservatif linear, ketiga metode wajib menghasilkan persamaan diferensial yang identik; bila berbeda, terdapat kesalahan tanda atau geometri yang harus ditelusuri ulang. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t) \implies \ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = F(t)/m, \quad \omega_n = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = c/(2\sqrt{km}) \quad (2)$$

Tabel 2 membandingkan ketiga metode dari sisi prinsip dasar, kapan sebaiknya dipakai, dan kelebihan utamanya.

Tabel 2. Perbandingan tiga metode penurunan persamaan gerak sistem 1-DoF.

Metode	Prinsip Dasar	Kapan Dipakai	Kelebihan Utama
Newton (Vektor)	$\Sigma F = m\ddot{x}$, dari FBD	Sistem sederhana ≤ 2 -DoF	Intuitif, langsung dari gaya fisik
D'Alembert	$\Sigma F - m\ddot{x} = 0$ (gaya inersia fiktif)	Sistem dengan banyak constraint geometris	Mengubah masalah dinamik menjadi kesetimbangan statik
Energi (Lagrangian)	$L = T - U$, persamaan Euler-Lagrange	Sistem MDoF, koordinat umum (sudut, kombinasi)	Efisien tanpa perlu FBD tiap komponen

Contoh Konkret: Trik Pegas Vertikal. Sebagai contoh konkret penerapan trik penting: tinjau massa m tergantung vertikal dari pegas k . Bila perpindahan x diukur dari posisi kesetimbangan statik (bukan dari panjang alami pegas), gaya gravitasi mg akan lenyap secara aljabar dari EOM akhir, menyisakan bentuk bersih $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$. Ini terjadi karena gravitasi sudah "diserap" oleh defleksi statik $\delta_{st} = mg/k$ pada titik kesetimbangan

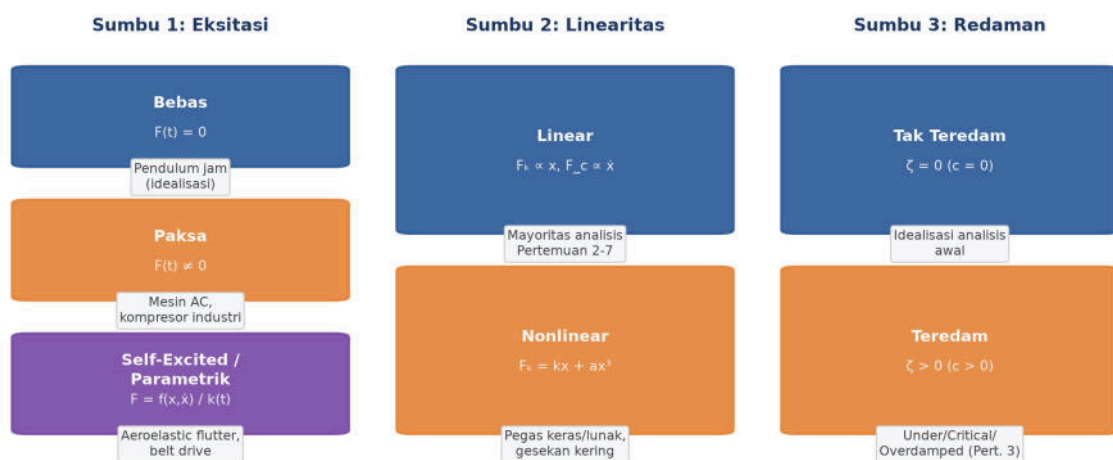
baru; validasi ini penting terutama saat menurunkan EOM untuk sistem pendulum atau suspensi kendaraan yang melibatkan gaya berat.

Validasi silang antar tiga metode sangat berguna sebagai alat pengecekan kesalahan. Jika Newton menghasilkan $m\ddot{x} + kx = 0$ tetapi Lagrangian menghasilkan $m\ddot{x} - kx = 0$ untuk sistem yang sama, maka pasti ada kesalahan tanda pada salah satu turunan, umumnya akibat konvensi arah gaya pegas yang tertukar atau titik referensi perpindahan yang keliru.

KLASIFIKASI SISTEM GETARAN

Sistem getaran dapat diklasifikasikan dari tiga sumbu yang saling independen: (1) ada atau tidaknya gaya eksitasi (bebas, paksa, atau self-excited/parametrik), (2) properti material (linear atau nonlinear), dan (3) ada atau tidaknya redaman (tak teredam atau teredam). Kombinasi ketiga sumbu ini menentukan perilaku matematis dan metode solusi yang tepat untuk setiap sistem.

Tiga Sumbu Klasifikasi Sistem Getaran yang Saling Independen



Gambar 3. Tiga sumbu klasifikasi sistem getaran yang saling independen: eksitasi, linearitas, dan redaman.

Gambar 3 menegaskan bahwa ketiga sumbu klasifikasi ini bersifat independen, sebuah sistem paksa bisa saja linear atau nonlinear, teredam atau tak teredam, sehingga total terdapat banyak kombinasi kategori yang mungkin muncul pada sistem nyata. Tabel 3 merangkum enam kombinasi klasifikasi yang paling umum dijumpai di industri beserta bentuk EOM masing-masing.

Mengapa Klasifikasi Menentukan Metode Solusi: Kombinasi klasifikasi ini penting dipahami karena metode solusi yang tepat sangat bergantung padanya. Sistem bebas tak teredam dan bebas teredam dapat diselesaikan langsung secara analitis dengan solusi

eksponensial atau trigonometri sederhana (dibahas mendalam pada Pertemuan 3). Sistem paksa teredam, yang paling umum dijumpai pada mesin berputar di industri, membutuhkan superposisi solusi homogen dan solusi partikular, dengan solusi homogen meluruh seiring waktu (bagian transien) hingga hanya menyisakan respons paksa steady-state pada frekuensi eksitasi (dibahas pada Pertemuan 4-5). Sistem self-excited dan parametrik jauh lebih menantang karena koefisien persamaan gerakanya bergantung pada state sistem itu sendiri (self-excited) atau berubah terhadap waktu (parametrik), sehingga umumnya memerlukan analisis stabilitas numerik dan tidak selalu memiliki solusi bentuk tertutup.

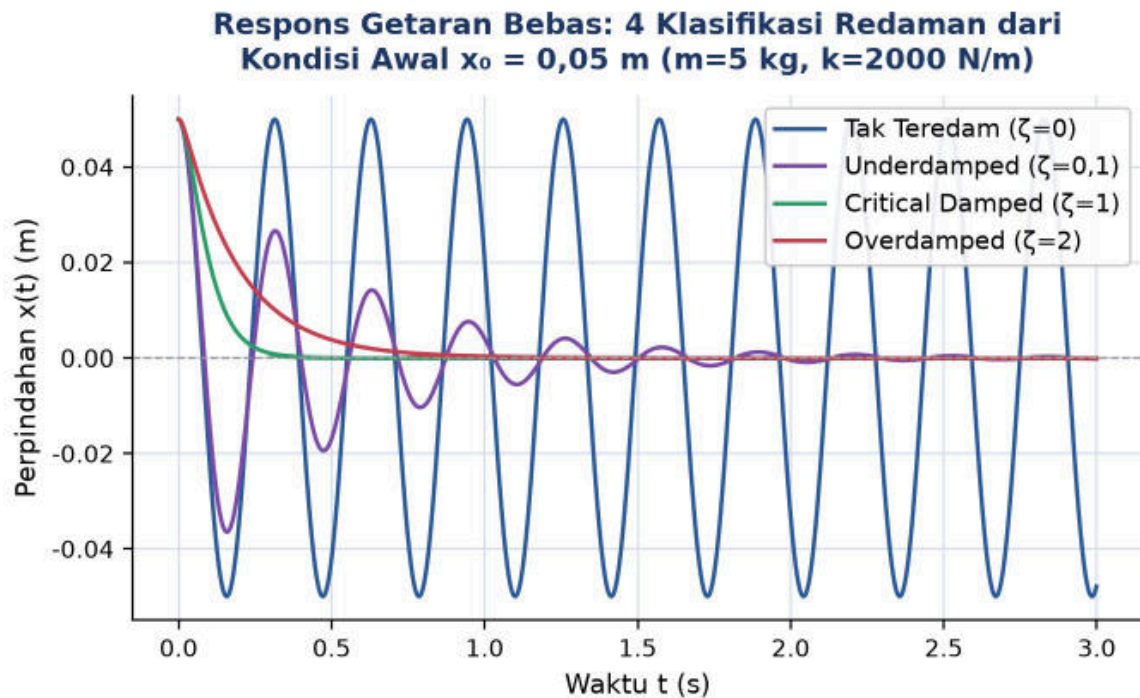
Tabel 3. Enam kombinasi klasifikasi sistem getaran yang umum di industri beserta bentuk persamaan gerakanya.

Klasifikasi	Contoh Industri	Bentuk EOM
Bebas Tak Teredam	Pendulum jam (idealisasi)	$m\ddot{x} + kx = 0$
Bebas Teredam	Suspensi mobil setelah polisi tidur	$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$
Paksa Tak Teredam	Idealisasi awal motor (jarang di praktik)	$m\ddot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$
Paksa Teredam	Mesin AC, kompresor, pompa industri	$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$
Self-Excited	Aeroelastic flutter sayap pesawat	$m\ddot{x} + (c - \alpha \dot{x}^2)\dot{x} + kx = 0$
Parametrik	Belt drive, ayunan dipompa	$m\ddot{x} + c\dot{x} + k(t)x = 0$

Contoh Konkret: Klasifikasi Getaran Paksa pada Mesin Cuci. Sebagai contoh konkret klasifikasi paksa: mesin cuci pada fase spin-dry menghasilkan gaya eksitasi harmonik $F(t) = m_e \omega^2 \sin(\omega t)$ akibat massa pakaian basah yang tidak seimbang (unbalanced), dengan amplitudo gaya sebanding kuadrat kecepatan putaran ω . Ini adalah contoh getaran paksa teredam karena drum memiliki damper internal; tanpa peredam yang memadai, amplitudo getaran pada kecepatan mendekati resonansi (dibahas mendalam pada Pertemuan 4-5) dapat menyebabkan drum menabrak dinding mesin.

Mengapa Idealisasi Tak Teredam Tetap Berguna: Klasifikasi tak teredam ($\zeta=0$) jarang benar-benar terjadi pada sistem mekanik nyata karena selalu ada sumber disipasi energi, sekecil apa pun, berupa gesekan internal material, hambatan udara, atau kehilangan pada sambungan. Meskipun demikian, asumsi tak teredam tetap sangat berguna sebagai idealisasi tahap awal analisis: perhitungan frekuensi natural ω_n dengan mengabaikan redaman umumnya menghasilkan kesalahan yang dapat diterima (biasanya di bawah 5% untuk sistem dengan $\zeta < 0,2$, karena $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ hanya berbeda sedikit dari ω_n pada rasio redaman kecil), sehingga engineer dapat mengestimasi frekuensi resonansi dengan cepat sebelum melakukan analisis redaman yang lebih presisi pada tahap desain lanjut.

Untuk memperjelas dampak klasifikasi redaman terhadap respons waktu, Gambar 4 membandingkan respons getaran bebas dari kondisi awal yang sama ($x_0 = 0,05$ m) pada empat rasio redaman berbeda menggunakan parameter $m = 5$ kg dan $k = 2000$ N/m yang sama dengan contoh pada bagian sebelumnya.



Gambar 4. Respons getaran bebas untuk empat klasifikasi redaman ($\zeta = 0; 0,1; 1; 2$) dari kondisi awal yang sama, dihitung dengan integrasi Runge-Kutta orde 4.

Gambar 4 memperlihatkan perbedaan kualitatif yang tajam: sistem tak teredam ($\zeta=0$) berosilasi selamanya dengan amplitudo konstan, underdamped ($\zeta=0,1$) berosilasi sambil amplitudonya meluruh secara eksponensial, sedangkan critical ($\zeta=1$) dan overdamped ($\zeta=2$) kembali ke kesetimbangan tanpa osilasi sama sekali, dengan critical damped mencapai posisi nol lebih cepat dibanding overdamped. Perbedaan inilah yang mendasari pemilihan desain shock absorber: kebanyakan suspensi otomotif dirancang mendekati $\zeta \approx 0,2-0,3$ untuk menyeimbangkan kenyamanan (butuh redaman rendah) dengan kestabilan (butuh redaman cukup untuk meredam osilasi cepat).

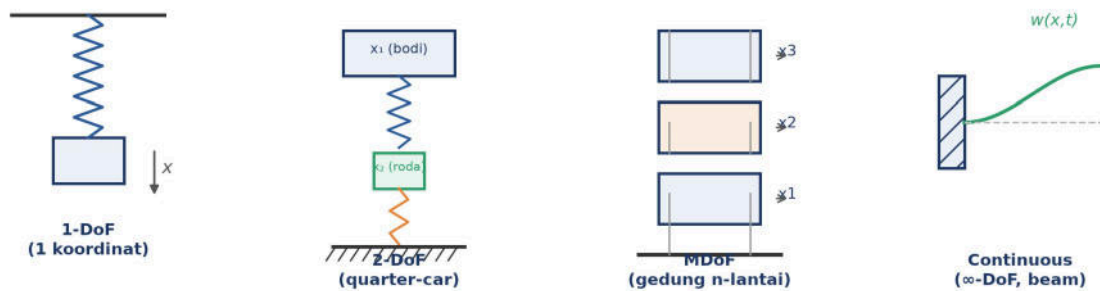
DERAJAT KEBEBASAN (DOF) & DIAGRAM FASE

Derajat kebebasan (DoF) adalah jumlah koordinat independen minimum yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi sistem secara lengkap. Klasifikasi ini menentukan kompleksitas analisis: sistem 1-DoF dapat diselesaikan analitis dengan mudah, sistem MDoF (Multi-Degree-of-Freedom) memerlukan analisis modal berbasis matriks, sedangkan

sistem continuous (massa dan kekakuan terdistribusi, tak terhingga DoF) memerlukan solusi persamaan diferensial parsial (PDE). Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

1-DoF (1 koordinat) $\rightarrow$ MDoF (n koordinat, matriks $n \times n$) $\rightarrow$ Continuous (∞ -DoF PDE)
(3)

Hirarki Derajat Kebebasan (DoF): dari 1-DoF hingga Sistem Continuous



Gambar 5. Hirarki derajat kebebasan (DoF): dari sistem 1-DoF sederhana hingga sistem continuous (beam) dengan tak terhingga mode getaran.

Gambar 5 mengilustrasikan lompatan kompleksitas dari 1-DoF ke MDoF ke continuous: sistem quarter-car (2-DoF) memerlukan dua koordinat (perpindahan bodi x_1 dan roda x_2) yang saling berkopling melalui pegas suspensi dan pegas ban, sedangkan gedung n-lantai memerlukan n koordinat horizontal independen untuk setiap lantai. Tabel 4 merangkum beberapa contoh sistem mekanik nyata beserta DoF dan pendekatan analisis yang sesuai.

Tabel 4. Contoh sistem mekanik nyata beserta derajat kebebasan (DoF) dan pendekatan analisis yang sesuai.

Sistem	DoF	Tipe	Pendekatan Analisis
Massa-pegas vertikal sederhana	1	SDoF	Solusi analitik orde-2
Pendulum 2-D (sudut θ)	1	SDoF	EOM dari Lagrangian
Suspensi mobil (1 roda)	2	MDoF	Quarter-car model
Gedung 3-lantai	3	MDoF	Analisis modal (eigenvektor)
Crankshaft 4-silinder	$\sim 10-15$	MDoF	FEA + analisis modal
Beam cantilever	∞	Continuous	PDE orde-4, mode shape sin/cos

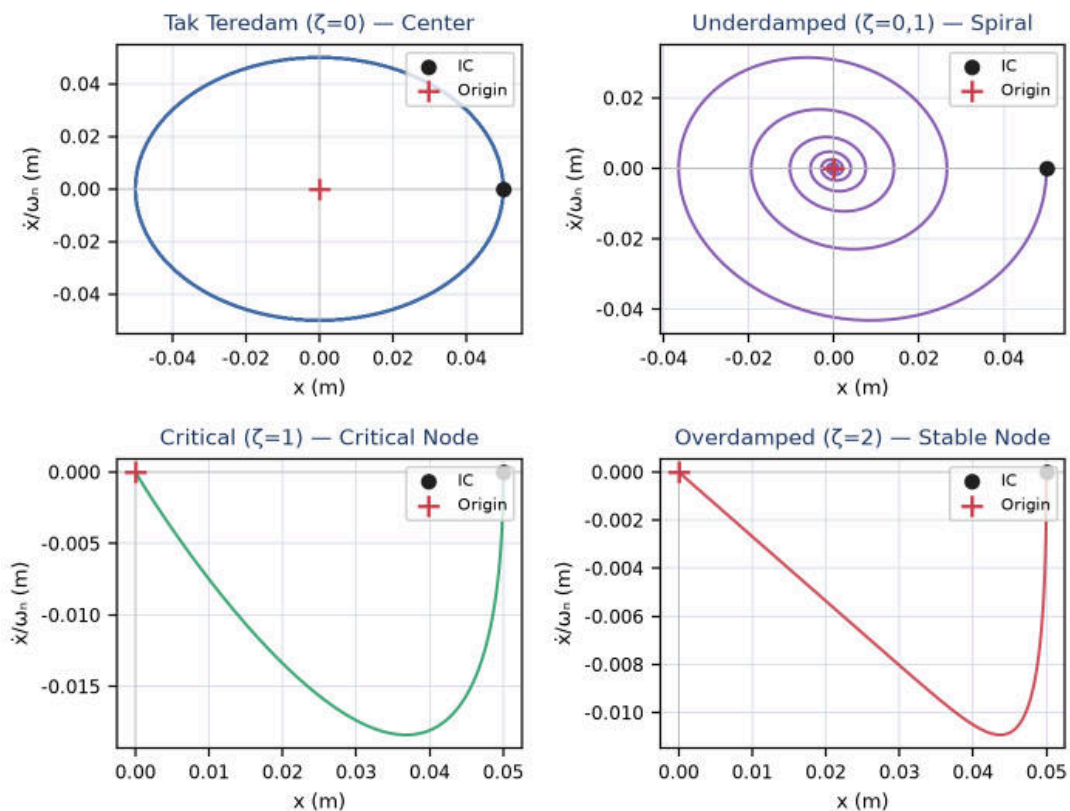
Strategi Modeling: Kapan Boleh Menyederhanakan ke 1-DoF? Sebagai panduan praktis, engineer sering menyederhanakan sistem MDoF/continuous menjadi model 1-DoF ketika ada satu mode dominan yang tereksitasi, frekuensi eksitasi jauh dari mode lainnya, dan akurasi 10-20% sudah cukup untuk preliminary design; model 1-DoF pada tahap ini

adalah working hypothesis, bukan jawaban final yang menggantikan analisis lengkap (FEA, transfer matrix) pada tahap validasi.

Diagram fase (phase portrait) adalah plot dua dimensi dengan sumbu posisi x dan kecepatan $\dot{x}$. Setiap kondisi sistem direpresentasikan sebagai satu titik, dan evolusi waktu sistem digambarkan sebagai trajektori pada bidang tersebut, memberikan pemahaman geometris tentang dinamika tanpa perlu solusi analitis eksplisit. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

State: $(x, \dot{x})$ · Trajektori: $x(t) \rightarrow \dot{x}(t)$ pada plane fase (4)

Phase Portrait: Klasifikasi Topologis Sistem 1-DoF Berdasarkan ζ



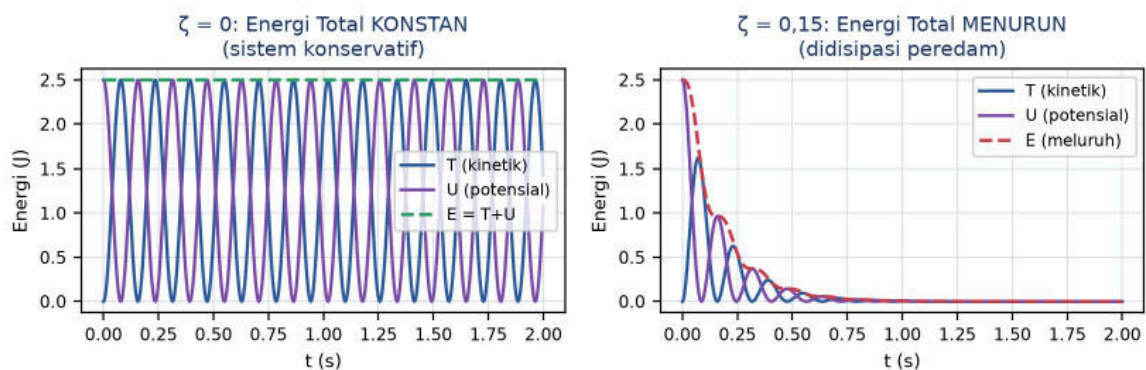
Gambar 6. Phase portrait empat klasifikasi redaman: center ($\zeta=0$), spiral/stable focus ($0<\zeta<1$), critical node ($\zeta=1$), dan stable node ($\zeta>1$).

Gambar 6 menunjukkan bentuk topologis khas tiap klasifikasi: tak teredam menghasilkan elips tertutup di sekitar origin (disebut center, secara matematis marginally stable), underdamped menghasilkan spiral menuju origin (stable focus, kerapatan spiral menandakan besar kecilnya ζ), sedangkan critical dan overdamped menghasilkan trajektori tanpa osilasi menuju origin (disebut node, dengan critical damped mengambil lintasan tercepat tanpa berputar). Pola-pola ini menjadi dasar interpretasi diagnostik: insinyur vibrasi membaca spiral rapat menuju origin sebagai sistem sehat dengan redaman normal,

sedangkan spiral yang menjauh dari origin mengindikasikan sistem unstable akibat self-excitation atau redaman negatif (flutter, stick-slip) yang menuntut mesin segera dimatikan.

Phase Portrait sebagai Tool Diagnostik Dini. Banyak software vibration monitoring industri (Bently Nevada, Emerson AMS) menampilkan phase portrait secara real-time. Perubahan bentuk dari spiral rapat menjadi elips terbuka adalah early warning sign sebelum amplitudo cukup besar untuk memicu alarm berbasis RMS, sehingga engineer berpengalaman dapat memprediksi kegagalan bearing, misalignment, atau looseness dari perubahan halus pada bentuk lintasan phase portrait jauh sebelum kerusakan menjadi kritis.

Validasi Energi: Konservasi (Tak Teredam) vs Disipasi (Teredam)



Gambar 7. Validasi energi: konservasi total (sistem tak teredam) versus disipasi monoton (sistem teredam) untuk parameter $m=5$ kg, $k=2000$ N/m.

Gambar 7 memvalidasi hubungan antara diagram fase dan energi: pada sistem konservatif ($\zeta=0$), energi total $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ konstan sepanjang waktu, sehingga trajektori pada bidang fase harus berbentuk kontur tertutup (elips) sesuai kontur energi konstan. Pada sistem teredam, energi menurun monoton karena $dE/dt = -c\dot{x}^2 \leq 0$, yang menjelaskan mengapa trajektori berbentuk spiral ke dalam menuju origin. Dengan kata lain, phase portrait pada dasarnya adalah visualisasi geometris dari perilaku energi sistem dalam ruang state.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep sistem getaran dan klasifikasinya dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Kasur Pegas dan Tubuh Anda:** saat berbaring di kasur pegas, tiga elemen sistem getaran lengkap hadir yaitu tubuh sebagai massa, pegas kasur sebagai kekakuan,

dan busa kasur sebagai peredam; saat melompat, tubuh bergetar 1-2 kali lalu berhenti (getaran bebas teredam dengan $\zeta \approx 0,5-0,7$).

- **Mobil di Polisi Tidur:** kompresi suspensi saat melewati polisi tidur diikuti beberapa kali osilasi sebelum stabil adalah contoh klasik getaran bebas teredam; shock absorber rusak (ζ turun) membuat mobil terus bergoyang, sedangkan shock terlalu kaku (ζ tinggi) membuat suspensi terasa kasar.
- **Mesin Cuci Fase Spin-Dry:** massa pakaian basah tidak seimbang pada fase spin-dry menjadi gaya eksitasi harmonik $F(t) = m_e \omega^2 \sin(\omega t)$, contoh nyata getaran paksa; sensor balance modern menghentikan spin jika beban tidak seimbang untuk mencegah drum menabrak dinding mesin.
- **Senar Gitar yang Dipetik:** senar yang dipetik bergetar pada banyak frekuensi sekaligus (fundamental plus harmonik $2x, 3x, \dots$), setiap mode punya bentuk berbeda; ini contoh sistem continuous (∞ -DoF) yang berbeda dari pegas-massa sederhana yang hanya punya satu ω_n .
- **Gempa dan Gedung Multi-Lantai:** gedung 3-lantai bukan 1-DoF karena setiap lantai bergerak independen (x_1, x_2, x_3), menghasilkan sistem MDoF dengan 3 frekuensi natural dan 3 mode shape; saat gempa mendekati salah satu ω_n , gedung beresonansi pada mode tersebut, dasar dari structural dynamic analysis.
- **Pendulum Jam vs Ayunan Taman:** untuk sudut ayunan kecil ($\theta < 10^\circ$), $\sin(\theta) \approx \theta$ membuat persamaan gerak menjadi linear dengan periode konstan; pada amplitudo besar ($\theta > 30^\circ$), sistem menjadi nonlinear dan periode bertambah dengan amplitudo, itulah beda jam pendulum yang akurat dengan ayunan taman yang tidak teratur.

Pola Kunci dari Keenam Analogi: Tiga elemen (m, k, c) dan klasifikasi (bebas/paksa/linear/redaman) muncul di mana-mana, mulai dari kasur, mobil, mesin cuci, gitar, gedung, hingga jam. Filosofi modeling getaran mekanik selalu sama: temukan parameter lumped-nya, tulis EOM-nya, lalu selesaikan.

APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Pemahaman elemen dasar, persamaan gerak, klasifikasi, DoF, dan diagram fase pada pertemuan ini langsung dipakai dalam berbagai praktik rekayasa mesin. Empat studi kasus berikut menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan pada permasalahan nyata industri.

- **Condition Monitoring Rotating Machinery:** perangkat lunak vibration monitoring industri (Bently Nevada, Emerson AMS) merekonstruksi phase portrait dari sinyal

accelerometer secara real-time untuk mendeteksi transisi dari spiral rapat (sehat) menjadi elips terbuka atau spiral menjauh dari origin (unstable akibat self-excitation), memberikan early warning jauh sebelum indikator RMS konvensional memicu alarm.

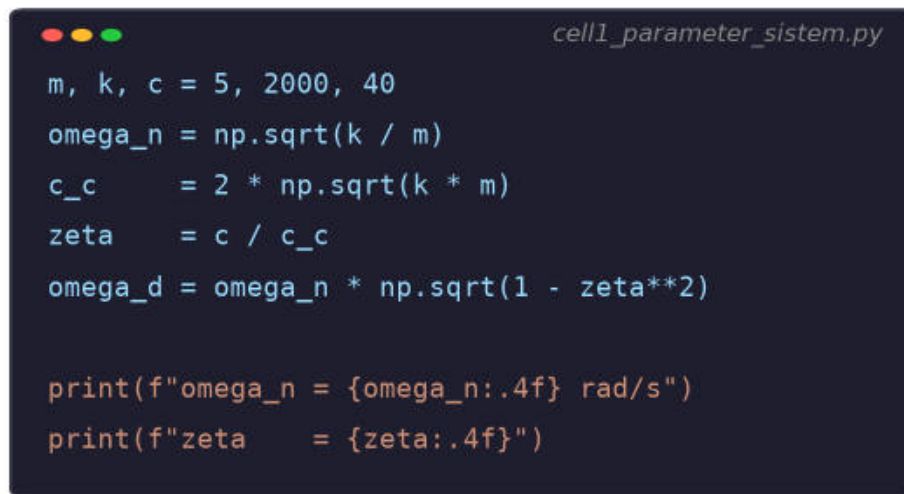
- **Desain Suspensi Otomotif:** desain suspensi kendaraan (quarter-car model, 2-DoF) harus menyeimbangkan ride comfort (butuh redaman rendah agar getaran jalan tidak diteruskan ke bodi) dengan handling/stability (butuh redaman cukup agar osilasi cepat teredam); studi model terintegrasi quarter-car dengan model kursi dan tubuh pengemudi (8-DoF) menunjukkan bagaimana klasifikasi MDoF diperlukan untuk optimasi kenyamanan berkendara secara menyeluruh, bukan hanya pada level roda saja.
- **Getaran Self-Excited pada Sistem Rem:** sistem rem cakram (disc brake) rentan terhadap getaran self-excited akibat friksi antara pad dan disc yang bergantung pada kecepatan relatif; pemodelan nonlinear 6-DoF dengan metode friksi Stribeck dan integrasi Runge-Kutta menghasilkan diagram bifurkasi dan phase plane yang menjelaskan mengapa getaran squeal muncul pada kombinasi tekanan pengereman, kecepatan, dan kekakuan Dudukan tertentu, informasi krusial untuk desain rem yang senyap.
- **Optimasi Peredam Getaran (Tuned Mass Damper):** peredam getaran (vibration absorber/tuned mass damper) pada mesin presisi sering dimodelkan sebagai sistem 2-DoF tambahan yang dikopel ke struktur utama; eksperimen menunjukkan bahwa pemilihan rasio massa dan kekakuan absorber yang tepat dapat menekan amplitudo getaran struktur utama pada frekuensi kerja tertentu tanpa menambah redaman berlebih yang justru mengurangi efektivitas peredaman pada rentang frekuensi target.

Peringatan Praktis: Kesalahan praktis yang sering terjadi di lapangan: (1) mengabaikan validasi silang antar metode penurunan EOM sehingga kesalahan tanda lolos ke tahap simulasi; (2) menyamakan sistem MDoF kompleks dengan model 1-DoF tanpa memeriksa apakah asumsi mode dominan benar-benar berlaku; (3) tidak memantau perubahan bentuk phase portrait secara berkala sehingga kehilangan early warning sebelum kerusakan signifikan terjadi; (4) mengabaikan kemungkinan sistem bersifat nonlinear atau self-excited padahal gejala getaran tidak kunjung teredam meski redaman viscous sudah ditambahkan.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengimplementasikan konsep dasar Pertemuan 2 memakai parameter referensi $m=5$ kg, $k=2000$ N/m, $c=40$ Ns/m. Lingkungan: conda env getaran_mekanik

dengan paket numpy dan matplotlib; notebook sistem_getaran_klasifikasi.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menghitung seluruh parameter dinamik dasar.



```
cell1_parameter_sistem.py
m, k, c = 5, 2000, 40
omega_n = np.sqrt(k / m)
c_c      = 2 * np.sqrt(k * m)
zeta     = c / c_c
omega_d  = omega_n * np.sqrt(1 - zeta**2)

print(f"omega_n = {omega_n:.4f} rad/s")
print(f"zeta     = {zeta:.4f}")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: perhitungan parameter dinamik dasar (ω_n , c_c , ζ , ω_d) dari m , k , c menggunakan NumPy.

- **Cell 1, Setup Parameter & Klasifikasi Otomatis:** setup parameter $m=5$, $k=2000$, $c=40$, hitung ω_n , f_n , T , c_c , ζ , ω_d , lalu klasifikasikan sistem otomatis berdasarkan nilai ζ (tak teredam/underdamped/critical/overdamped) memakai struktur if-elif.
- **Cell 2, Simulasi Getaran Bebas RK4:** simulasi getaran bebas dengan integrator Runge-Kutta orde 4 (RK4) buatan sendiri untuk 4 skenario redaman ($\zeta=0$; 0,1; 1; 2), plot perpindahan $x(t)$ dari kondisi awal $x_0=0,05$ m dalam satu grafik untuk membandingkan bentuk respons keempatnya.
- **Cell 3, Phase Portrait Generator:** phase portrait generator: simulasikan state $(x, \dot{x})$ untuk keempat skenario yang sama, plot pada grid 2x2 dengan sumbu x vs $\dot{x}/\omega_n$, tandai titik kondisi awal dan origin untuk memperjelas bentuk topologis (center/spiral/node).
- **Cell 4, Validasi Energi: Konservasi vs Disipasi:** validasi konservasi energi: hitung energi kinetik T , potensial U , dan total $E=T+U$ sepanjang simulasi untuk $\zeta=0$ (harus konstan) dan $\zeta=0,15$ (harus menurun monoton), cetak drift numerik persentase sebagai indikator akurasi integrasi RK4.

TUGAS PERTEMUAN 2

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 2



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 2 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal × 1 poin)

1. Fungsi utama peredam (damper) viscous dalam sistem getaran adalah...

- A. Menyimpan energi kinetik sistem
- B. Mendisipasi energi mekanik menjadi panas melalui gaya yang sebanding kecepatan
- C. Menyimpan energi potensial elastis
- D. Menambah massa efektif sistem

2. Frekuensi natural tak teredam ω_n sebuah sistem 1-DoF ditentukan oleh...

- A. Hanya massa m
- B. Hanya koefisien redaman c
- C. Rasio kekakuan terhadap massa, $\omega_n = \sqrt{k/m}$
- D. Amplitudo getaran awal x_0

3. Pernyataan yang benar mengenai tiga metode penurunan EOM (Newton, D'Alembert, Energi) pada sistem konservatif linear adalah...

- A. Ketiganya boleh menghasilkan persamaan berbeda tergantung selera penurun
- B. Wajib menghasilkan PDE yang identik; jika berbeda, ada kesalahan tanda atau geometri
- C. Hanya metode Newton yang valid untuk sistem dengan lebih dari 1 DoF
- D. Metode energi tidak dapat dipakai jika ada gaya gravitasi

4. Trik mengukur perpindahan x dari posisi kesetimbangan statik pada pegas vertikal bertujuan untuk...

- A. Memperbesar frekuensi natural sistem
- B. Menghilangkan gaya gravitasi secara eksplisit dari EOM akhir
- C. Mengubah sistem linear menjadi nonlinear

- D. Menambahkan redaman tambahan pada sistem
5. Sistem dengan $F(t) = 0$ dan bergerak akibat kondisi awal (x_0, v_0) yang tidak nol diklasifikasikan sebagai...
- A. Getaran paksa
 - B. Getaran bebas
 - C. Getaran self-excited
 - D. Getaran parametrik
6. Sistem dengan gaya pegas $F_k = kx + ax^3$ ($a \neq 0$) tergolong sistem...
- A. Linear, karena masih mengandung suku kx
 - B. Nonlinear, karena tidak memenuhi prinsip superposisi
 - C. Self-excited
 - D. Tak teredam
7. Jumlah koordinat independen minimum untuk mendeskripsikan posisi gedung 3-lantai (setiap lantai bergerak horizontal independen) adalah...
- A. 1 DoF
 - B. 2 DoF
 - C. 3 DoF (MDoF)
 - D. Tak terhingga DoF (continuous)
8. Pada diagram fase (x vs $\dot{x}$), sistem underdamped ($0 < \zeta < 1$) menghasilkan trajektori berbentuk...
- A. Elips tertutup di sekitar origin
 - B. Spiral menuju origin (stable focus)
 - C. Garis lurus langsung menuju origin tanpa berputar
 - D. Spiral menjauh dari origin
9. Pada sistem konservatif ($\zeta = 0$), energi total $E = T + U$ sepanjang waktu bersifat...
- A. Meningkat secara monoton
 - B. Menurun secara monoton akibat disipasi
 - C. Konstan (hukum kekekalan energi berlaku)
 - D. Bersilasi tak beraturan tanpa pola
10. Perubahan bentuk phase portrait dari spiral rapat menjadi elips terbuka pada software vibration monitoring industri (Bently Nevada, Emerson AMS) diinterpretasikan sebagai...
- A. Indikasi bahwa sensor baru saja dikalibrasi ulang
 - B. Early warning sign kerusakan sebelum amplitudo RMS cukup besar untuk memicu alarm
 - C. Tanda bahwa frekuensi sampling terlalu rendah
 - D. Bukti bahwa sistem sudah sepenuhnya nonlinear

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal × 2 poin)

Parameter referensi (dipakai C₁-C₁₀, definisikan sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m, k, c = 5, 2000, 40 # massa (kg), kekakuan (N/m), redaman (Ns/m)
```

C1. Hitung frekuensi natural tak teredam ω_n (rad/s) untuk $m=5$, $k=2000$. Cetak nilai ω_n dengan 4 desimal.

–  **HINT:** Gunakan rumus $\omega_n = \text{np.sqrt}(k/m)$.

C2. Hitung frekuensi f_n (Hz) dan periode T (s) dari ω_n hasil C1.

–  **HINT:** $f_n = \omega_n / (2 \cdot \text{np.pi})$, lalu $T = 1/f_n$.

C3. Hitung redaman kritis c_c untuk $m=5$, $k=2000$. Cetak nilainya.

–  **HINT:** $c_c = 2 \cdot \text{np.sqrt}(k \cdot m)$.

C4. Hitung rasio redaman ζ untuk $c=40$ (dari parameter referensi) dan c_c hasil C3. Cetak klasifikasi sistem (tak teredam/underdamped/critical/overdamped).

–  **HINT:** $\zeta = c/c_c$, lalu bandingkan ζ terhadap 0 dan 1 dengan if-elif untuk menentukan klasifikasi.

C5. Hitung frekuensi natural teredam ω_d untuk sistem pada C4 ($m=5$, $k=2000$, $c=40$).

–  **HINT:** $\omega_d = \omega_n \cdot \text{np.sqrt}(1 - \zeta^2)$, pakai ω_n dari C1 dan ζ dari C4.

C6. Untuk subsistem quarter-car ($m_1=250$ kg bodi, $k_1=18000$ N/m suspensi), hitung ω_{n1} sebagai estimasi awal frekuensi natural bodi.

–  **HINT:** $\omega_{n1} = \text{np.sqrt}(k_1/m_1)$, gunakan m_1 dan k_1 sesuai soal.

C7. Simulasikan getaran bebas (RK4, $dt=0,001$, $t_{\max}=2$) untuk $m=5$, $k=2000$, $c=40$, kondisi awal $x_0=0,05$, $v_0=0$. Cetak nilai $x(t)$ pada $t=0,5$ s.

–  **HINT:** Bangun loop RK4 seperti pada Cell 2, simpan x_{history} tiap langkah, lalu ambil x_{history} pada indeks bulat($0,5/dt$).

C8. Untuk skenario critical damped ($c=c_c$ hasil C₃, $m=5$, $k=2000$), hitung indeks waktu t saat $|x(t)|$ pertama kali turun di bawah 1% dari $x_0=0,05$ m (yaitu $< 0,0005$ m). Cetak nilai t tersebut.

–  **HINT:** Jalankan loop RK4 dari C7 dengan $c=c_c$, cek kondisi $\text{abs}(x) < 0.0005$ di setiap langkah, hentikan dan catat t saat kondisi pertama terpenuhi.

C9. Hitung energi total awal $E_0 = 0,5 \cdot m \cdot v_0^2 + 0,5 \cdot k \cdot x_0^2$ untuk $x_0=0,05$, $v_0=0$, $m=5$, $k=2000$. Verifikasi bahwa pada sistem tak teredam ($c=0$) energi pada $t=2$ s (E_{akhir}) mendekati E_0 (drift numerik $< 1\%$). Cetak E_0 , E_{akhir} , dan drift persen.

–  **HINT:** Hitung E_0 langsung dari rumus, lalu simulasikan RK4 dengan $c=0$ sampai $t_{\max}=2$ sambil menghitung $E=T+U$ tiap langkah; drift = $\text{abs}(E_{\text{akhir}}-E_0)/E_0 \cdot 100$.

C10. Untuk tiga skenario $\zeta = [0,05; 0,3; 0,7]$ dan ω_n dari C1 (tetap), hitung ω_d masing-masing lalu urutkan dari yang osilasinya tercepat (ω_d terbesar) ke paling lambat. Cetak hasil urutan.

-  **HINT:** $\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$ untuk tiap ζ dalam list, lalu urutkan list hasil dengan `sorted(..., reverse=True)`.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal × 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan integrator RK4 dari awal (tanpa `scipy.integrate`) untuk mensimulasikan getaran bebas sistem $m=5$, $k=2000$ pada 4 skenario redaman sekaligus ($c=0; 0,1 \cdot c_c; c_c; 2 \cdot c_c$ dengan $c_c=2\sqrt{k/m}$), kondisi awal $x_0=0,05$, $v_0=0$, $dt=0,001$, $t_{\max}=3$. Cetak nilai $x(t=1,0 \text{ s})$ untuk keempat skenario dalam satu dictionary.

-  **HINT:** Definisikan fungsi `free_vibration(y,c)` dan `rk4_step(y,dt,c)` seperti Cell 2, loop keempat skenario dalam list, simpan `x_history` tiap skenario, ambil nilai pada indeks `bulat(1.0/dt)`.

C12 (Hard). Implementasikan penghitung derajat kebebasan otomatis berbasis aturan ($\text{DoF} = 6 - \text{jumlah constraint untuk rigid body 3D}$, kecuali sistem multibody yang DoF -nya langsung sama dengan jumlah koordinat lantai/segmen) untuk 4 sistem berikut: (a) massa terikat hanya bisa gerak vertikal (5 constraint), (b) pendulum 2D hanya bisa rotasi 1 sumbu (5 constraint), (c) roda mobil dengan suspensi vertikal + rotasi (4 constraint), (d) gedung 5 lantai dengan gerak horizontal independen tiap lantai (langsung 5 DoF , bukan dari rumus constraint). Cetak dictionary `{nama_sistem: DoF}`.

-  **HINT:** Untuk kasus a-c gunakan $\text{DoF} = 6 - \text{constraints}$; untuk kasus d gunakan $\text{DoF} = \text{jumlah lantai secara langsung}$ karena bukan rigid body tunggal, lalu susun semuanya ke dalam satu dictionary hasil.

C13 (Hard). Implementasikan generator phase portrait dari awal (RK4 manual tanpa `scipy`) untuk 4 skenario redaman yang sama seperti CH1, lalu klasifikasikan otomatis bentuk trayektori berdasarkan aturan: $\zeta=0 \rightarrow \text{'center (elips)'}; 0 < \zeta < 1 \rightarrow \text{'spiral (stable focus)'}; \zeta=1 \rightarrow \text{'critical node'}; \zeta > 1 \rightarrow \text{'stable node'}$. Cetak dictionary `{nama_skenario: label_bentuk}`.

-  **HINT:** Hitung $\zeta = c/c_c$ untuk tiap skenario dari CH1, lalu terapkan aturan `if/elif` sesuai rentang ζ untuk mendapatkan label bentuk trayektori, simpan hasil ke dictionary.

C14 (Hard). Implementasikan validasi konvergensi integrator RK4: untuk sistem tak teredam ($c=0$, $m=5$, $k=2000$, $x_0=0,05$, $v_0=0$, $t_{\max}=1$), simulasikan dengan tiga nilai step-size $dt = [0,01; 0,001; 0,0001]$, hitung drift energi relatif $|E_{\text{akhir}}-E_0|/E_0 \times 100(\%)$ untuk setiap dt , lalu cetak tabel drift vs dt yang menunjukkan bahwa drift mengecil seiring dt mengecil.

-  **HINT:** Loop tiga nilai dt , untuk tiap dt jalankan simulasi RK4 manual dan hitung E_0 serta E_{akhir} seperti C₉, lalu cetak drift persen untuk tiap dt dalam bentuk tabel sederhana.

C15 (Hard). Implementasikan fungsi `klasifikasi_sistem( $F_t$ ,  $F_{k_x}$ ,  $\text{redaman\_c}$ )` yang menerima deskripsi simbolik sistem dalam bentuk string dan mengembalikan label klasifikasi lengkap (eksitasi: bebas/paksa; linearitas: linear/nonlinear; redaman: tak teredam/teredam) berdasarkan aturan: $F_t \neq '0' \rightarrow$ bebas, selain itu $\rightarrow$ paksa; jika string F_{k_x} mengandung `'**'` atau `'abs'` $\rightarrow$ nonlinear, selain itu $\rightarrow$ linear; $\text{redaman_c} \neq 0 \rightarrow$ tak teredam, selain itu $\rightarrow$ teredam. Uji pada 4 kasus: ($F_t \neq '0'$, $F_{k_x} = 'k*x'$, $c=0$), ($F_t = 'F_0*\sin(w*t)'$, $F_{k_x} = 'k*x'$, $c=15$), ($F_t \neq '0'$, $F_{k_x} = 'k*x+a*x**3'$, $c=0$), ($F_t \neq '0'$, $F_{k_x} = 'k*x'$, $c=40$). Cetak label lengkap untuk keempat kasus.

-  **HINT:** Gunakan pengecekan string sederhana (`'**'` in F_{k_x} or `'abs'` in F_{k_x}) untuk linearitas, dan perbandingan langsung $F_t \neq '0'$ serta $\text{redaman_c} \neq 0$ untuk dua sumbu klasifikasi lainnya, lalu gabungkan ketiga label menjadi satu string hasil per kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagri, I., Tahiry, K., Hraiba, A., Touil, A., & Mousrij, A. (2024). Vibration signal analysis for intelligent rotating machinery diagnosis and prognosis: A comprehensive systematic literature review. *Vibration*, 7(4), 1013–1062. <https://doi.org/10.3390/vibration7040054>
- Ikeda, K., Kamimori, K., Kobayashi, I., Kuroda, J., Uchino, D., Ogawa, K., Endo, A., Kato, T., Liu, X., Peeie, M. H. B., Kato, H., & Narita, T. (2023). Basic study on mechanical vibration suppression system using 2-degree-of-freedom vibration analysis. *Vibration*, 6(2), 407–420. <https://doi.org/10.3390/vibration6020025>
- Jain, S., Saboo, S., Pruncu, C. I., & Unune, D. R. (2020). Performance investigation of integrated model of quarter car semi-active seat suspension with human model. *Applied Sciences*, 10(9), 3185. <https://doi.org/10.3390/app10093185>
- Romanssini, M., de Aguirre, P. C. C., Compassi-Severo, L., & Girardi, A. G. (2023). A review on vibration monitoring techniques for predictive maintenance of rotating machinery. *Eng*, 4(3), 1797–1817. <https://doi.org/10.3390/eng4030102>

Yang, Y., Zhang, Y., & Tan, X. (2021). Review on vibration-based structural health monitoring techniques and technical codes. *Symmetry*, 13(11), 1998.

<https://doi.org/10.3390/sym13111998>

Zhang, H., Qiao, J., & Zhang, X. (2022). Nonlinear dynamics analysis of disc brake frictional vibration. *Applied Sciences*, 12(23), 12104.

<https://doi.org/10.3390/app122312104>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 3

Getaran Bebas Teredam

Abstrak

Pertemuan ini membahas solusi analitis lengkap getaran bebas teredam untuk tiga regim (underdamped, critically

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.1 – Memahami dan menerapkan Getaran bebas dengan redaman

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-3.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan ketiga ini melangkah dari fondasi klasifikasi sistem getaran pada Pertemuan 2 menuju solusi analitis penuh untuk kasus getaran bebas yang paling realistis, yaitu ketika redaman hadir. Pada sistem nyata, getaran tidak pernah abadi karena amplitudo selalu meluruh seiring waktu akibat energi mekanik yang diubah menjadi panas oleh mekanisme disipasi. Modul ini berfokus pada model viscous damping (redaman kental) yang menghasilkan persamaan diferensial linear orde-2 dengan solusi analitis tertutup untuk tiga regim berbeda, yaitu underdamped, critically damped, dan overdamped, bergantung pada nilai rasio redaman ζ . Selain solusi analitis, modul ini membahas metode logarithmic decrement dan settling time sebagai cara praktis mengekstraksi ζ dari data getaran hasil pengukuran eksperimental. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 3 dalam keseluruhan alur mata kuliah.

Posisi Pertemuan 3 dalam Alur Mata Kuliah Getaran Mekanik



Gambar 1. Posisi Pertemuan 3 (Getaran Bebas Teredam) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup penurunan persamaan gerak bebas teredam dan konsep viscous damping, persamaan karakteristik beserta tiga tipe akarnya, solusi analitis lengkap untuk tiga regim redaman beserta aplikasi praktisnya, metode logarithmic decrement dan settling time untuk ekstraksi ζ eksperimental, serta diagram fase sebagai alat diagnostik kondisi mesin. Materi ditutup dengan implementasi Python di Jupyter Notebook, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.1:** Mampu memahami dan menerapkan getaran bebas dengan redaman, yaitu menurunkan persamaan gerak dan persamaan karakteristik sistem 1-

DoF teredam, mengklasifikasikan regim redaman dari nilai ζ , serta menerapkan solusi analitis dan metode ekstraksi ζ eksperimental (CPMK 3).

- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menurunkan persamaan karakteristik dan akar-akarnya dari EOM bebas teredam; menuliskan solusi analitis $x(t)$ untuk regim underdamped, critical, dan overdamped; menghitung parameter dinamik (ω_n , c_c , ζ , ω_d) dari data massa-pegas-peredam; mengekstraksi ζ dari data eksperimental via logarithmic decrement; serta menginterpretasikan diagram fase untuk diagnosis kondisi mesin.

KONSEP REDAMAN DAN PERSAMAAN GERAK BEBAS TEREDAM

Model Viscous Damping: Persamaan gerak sistem 1-DoF bebas teredam diturunkan langsung dari kesetimbangan gaya inersia, gaya redaman, dan gaya pegas, tanpa gaya eksitasi eksternal ($F(t)=0$). Dalam model viscous damping, gaya redaman F_c sebanding dengan kecepatan, $F_c = c \cdot \dot{x}$, sebuah asumsi yang akurat untuk redaman fluida (oli, udara) pada kecepatan moderate dan menghasilkan EOM linear yang dapat diselesaikan secara analitis penuh. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = 0 \Leftrightarrow \ddot{x} + 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot \dot{x} + \omega_n^2 \cdot x = 0 \quad (1)$$

Disipasi Energi menjadi Panas: Daya yang didisipasi peredam setiap saat adalah $P_d = c \cdot \dot{x}^2$, yang selalu bernilai non-negatif sehingga energi mekanik total sistem $E = 0,5 \cdot m \cdot \dot{x}^2 + 0,5 \cdot k \cdot x^2$ monoton menurun, $dE/dt = -c \cdot \dot{x}^2 \leq 0$. Proses disipasi ini bersifat irreversible, energi yang sudah menjadi panas tidak dapat dikembalikan ke sistem sebagai energi mekanik. Selain viscous, redaman di dunia nyata juga dapat berasal dari Coulomb friction (gaya konstan $F = \mu \cdot N$ yang menghasilkan EOM nonlinear), hysteretic atau structural damping (redaman material akibat deformasi siklik pada logam dan beton), serta aerodynamic damping (gesekan udara yang sebanding kuadrat kecepatan). Insinyur sering memodelkan ketiga mekanisme non-viscous ini sebagai equivalent viscous damping dengan ζ ekuivalen yang menyamakan disipasi energi per siklus, sehingga seluruh analisis Pertemuan 3 tetap dapat dipakai sebagai pendekatan praktis.

Redaman Kritis dan Rasio Redaman: Nilai redaman kritis c_c adalah batas antara perilaku berosilasi (underdamped) dan tanpa osilasi (overdamped), diturunkan dari syarat diskriminan persamaan karakteristik sama dengan nol. Rasio redaman ζ , didefinisikan sebagai $\zeta = c/c_c$, adalah parameter tak berdimensi yang sepenuhnya mengkarakterisasi perilaku dinamik sistem tanpa perlu mengetahui nilai m , k , c secara terpisah. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$c_c = 2 \cdot \sqrt{k \cdot m} = 2 \cdot m \cdot \omega_n \quad \zeta = c/c_c = c/(2 \cdot \sqrt{k \cdot m}) \quad (2)$$

Contoh Konkret Perhitungan Parameter Dinamik: Sebagai contoh konkret, tinjau sistem referensi $m=5$ kg dan $k=2000$ N/m yang dipakai konsisten pada seluruh implementasi Python pertemuan ini. Frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{2000/5} = 20$ rad/s, dan redaman kritis $c_c = 2 \cdot \sqrt{2000 \cdot 5} = 200$ Ns/m. Bila peredam aktual bernilai $c=40$ Ns/m (parameter referensi soal komputasi), maka $\zeta = 40/200 = 0,2$, mengklasifikasikan sistem sebagai underdamped dengan frekuensi teredam $\omega_d = 20 \cdot \sqrt{1-0,2^2} = 19,596$ rad/s. Nilai-nilai inilah yang dipakai ulang pada Cell 1 implementasi Python di Bagian Implementasi Python.

Tabel 1 merangkum rentang ζ tipikal beserta logarithmic decrement (dibahas lebih lanjut pada bagian ketiga) untuk berbagai sistem industri, menunjukkan betapa luasnya rentang redaman yang dijumpai di lapangan, dari kristal quartz yang hampir tak teredam hingga peredam hidrolik berat yang jauh overdamped.

Tabel 1. Rentang rasio redaman ζ dan logarithmic decrement pada berbagai sistem industri.

Sistem Industri	ζ Tipikal	δ Tipikal	Karakteristik
Kristal quartz / Piezo	$10^{-6} - 10^{-4}$	$\sim 10^{-3}$	Hampir abadi, dasar jam atomik dan MEMS
Baja struktural	0,005 - 0,02	0,03 - 0,13	Redaman sangat kecil, wajib hindari resonansi
Beton (jembatan)	0,01 - 0,05	0,06 - 0,31	Redaman moderate dari microcrack
Suspensi mobil (shock OK)	0,2 - 0,4	1,28 - 2,74	Underdamped, kompromi nyaman dan stabil
Rubber mount industri	0,05 - 0,15	0,31 - 0,95	Standar isolator komersial
Door closer (pintu otomatis)	sekitar 1,0	(tidak beresilasi)	Critical damped, tutup mulus tanpa banting
Heavy hydraulic damper	1,5 - 3,0	(tidak beresilasi)	Overdamped, return lambat tapi terkontrol

Tabel 1 menegaskan bahwa pemilihan ζ dalam desain rekayasa selalu merupakan trade-off yang disengaja, bukan kebetulan. Sistem yang butuh osilasi awet (jam pendulum, sensor resonansi berbasis kristal) sengaja didesain dengan ζ mendekati nol melalui pemilihan material redaman minimum, sedangkan sistem yang butuh respons cepat tanpa overshoot (instrumen presisi, pintu otomatis) didesain mendekati $\zeta=1$ melalui pengaturan viskositas oli pada peredam hidrolik.

PERSAMAAN KARAKTERISTIK DAN TIGA REGIM SOLUSI

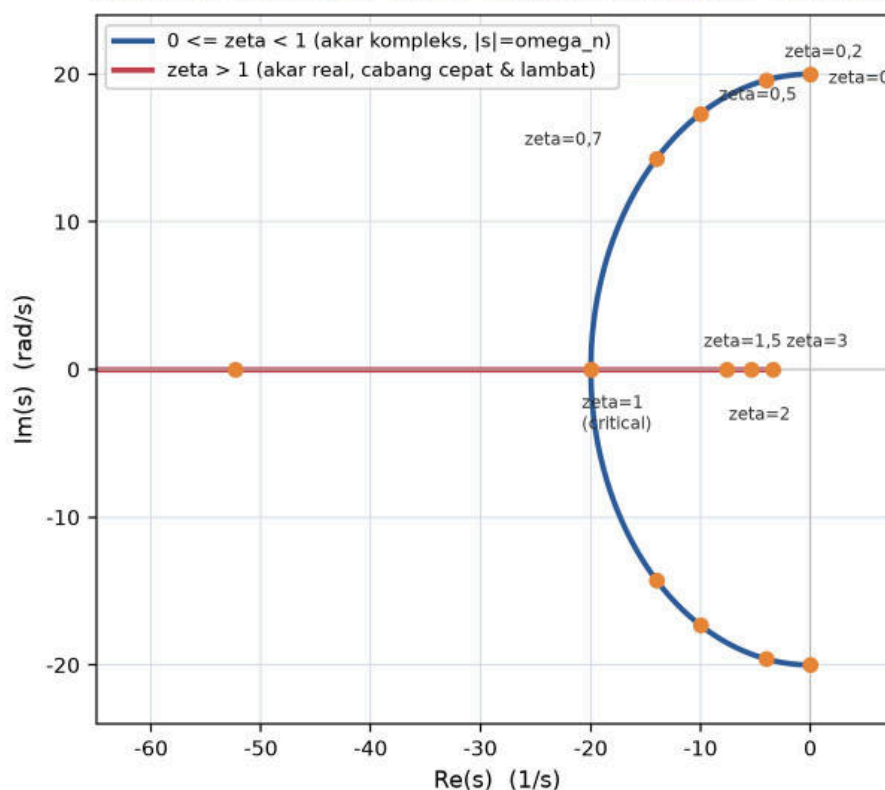
Ansatz Eksponensial: Solusi getaran bebas teredam diperoleh dari ansatz eksponensial $x(t) = A \cdot e^{s \cdot t}$. Substitusi ansatz ini ke EOM $m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = 0$ mengubah persamaan

diferensial menjadi persamaan aljabar orde-2 yang disebut persamaan karakteristik, karena membagi kedua ruas dengan $A \cdot e^{s \cdot t}$ (yang tidak pernah nol) menyisakan hanya suku dalam s . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$m \cdot s^2 + c \cdot s + k = 0 \Leftrightarrow s^2 + 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow s = -\zeta \cdot \omega_n \pm \omega_n \cdot \sqrt{(\zeta^2 - 1)} \quad (3)$$

Diskriminan Menentukan Bentuk Solusi: Tanda dari diskriminan $(\zeta^2 - 1)$ sepenuhnya menentukan jenis akar dan karenanya bentuk solusi $x(t)$: saat $\zeta < 1$, diskriminan negatif sehingga akar berupa kompleks konjugat yang menghasilkan solusi osilasi yang meluruh; saat $\zeta = 1$, diskriminan nol sehingga akar real ganda menghasilkan solusi $(A+B \cdot t) \cdot e^{-\omega_n \cdot t}$ tanpa osilasi; dan saat $\zeta > 1$, diskriminan positif sehingga dua akar real berbeda menghasilkan solusi berupa jumlah dua fungsi eksponensial murni. Gambar 2 memvisualisasikan lintasan kedua akar s pada bidang kompleks saat ζ membesar dari 0 hingga 3.

Lintasan Akar Persamaan Karakteristik $s^2 + 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2 = 0$ saat ζ Membesar dari 0 hingga 3 ($\omega_n = 20$ rad/s)



Gambar 2. Lintasan akar persamaan karakteristik pada bidang kompleks s saat ζ membesar dari 0 hingga 3, $\omega_n = 20$ rad/s.

Gambar 2 memperlihatkan geometri yang elegan: untuk $0 \leq \zeta < 1$, kedua akar bergerak sepanjang busur lingkaran berjari-jari ω_n (karena $|s| = \omega_n$ untuk akar kompleks), dimulai dari sumbu imajiner murni pada $\zeta = 0$ (osilasi abadi tanpa peluruhan) dan bertemu di titik $s = -\omega_n$ pada sumbu real saat $\zeta = 1$ (critical damping). Untuk $\zeta > 1$, kedua akar berpisah sepanjang sumbu real: satu cabang bergerak cepat menuju $-\infty$ hingga (mode cepat yang segera

hilang), sedangkan cabang lainnya bergerak lambat mendekati titik asal (mode lambat yang mendominasi respons jangka panjang). Fakta bahwa mode lambat inilah yang mendominasi settling time overdamped dibahas lebih detail pada bagian berikutnya.

Bentuk Solusi Umum per Regim: Solusi homogen lengkap untuk masing-masing regim, dengan konstanta A dan B ditentukan dari kondisi awal x_0 dan $\dot{x}_0$, adalah sebagai berikut. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\zeta < 1: x(t) = e^{-\zeta \omega_n t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)] \quad \zeta = 1: x(t) = (A + B \cdot t) \cdot e^{-\omega_n t} \quad \zeta > 1: x(t) = A \cdot e^{s_1 t} + B \cdot e^{s_2 t} \quad (4)$$

Frekuensi Natural Teredam ω_d : Untuk underdamped, bagian imajiner akar kompleks menjadi frekuensi natural teredam ω_d , yaitu frekuensi osilasi aktual sistem yang sedikit lebih rendah dari ω_n . Untuk $\zeta=0,1$, ω_d kira-kira $0,995 \cdot \omega_n$ (selisih hanya 0,5%), sementara untuk $\zeta=0,5$, ω_d turun menjadi sekitar $0,866 \cdot \omega_n$ (selisih 13%), menunjukkan bahwa efek redaman terhadap frekuensi osilasi baru signifikan pada ζ yang cukup besar. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2} \quad T_d = 2 \cdot \pi / \omega_d \quad (5)$$

Syarat Stabilitas dan Kasus Tacoma Narrows Bridge: Syarat stabilitas mutlak sistem getaran teredam adalah $\zeta > 0$, karena bagian real akar $-\zeta \cdot \omega_n$ harus negatif agar amplitudo meluruh menuju nol. Jika $\zeta < 0$ (redaman negatif, fenomena flutter atau self-excited vibration), amplitudo justru membesar tanpa batas hingga sistem menjadi tidak stabil. Kasus paling terkenal adalah keruntuhan Tacoma Narrows Bridge tahun 1940, ketika angin memberikan redaman negatif efektif yang melebihi redaman struktural jembatan, menghasilkan osilasi torsional yang membesar hingga struktur runtuh. Peristiwa ini menjadi studi kasus klasik dalam pengajaran aeroelastisitas dan menjadi alasan mengapa insinyur sipil modern selalu menganalisis interaksi struktur-angin sebelum membangun jembatan bentang panjang.

Solusi Analitis Detail per Regim

Underdamped ($0 < \zeta < 1$): Sistem berosilasi sambil amplitudonya meluruh secara eksponensial mengikuti envelope $\pm X \cdot e^{-\zeta \omega_n t}$. Frekuensi osilasi adalah ω_d , sedikit lebih rendah dari ω_n . Sebagian besar mesin praktis berada pada regim ini, misalnya suspensi mobil dengan ζ sekitar 0,3 dan gedung bertingkat dengan ζ sekitar 0,05. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$x(t) = e^{-\zeta \omega_n t} \cdot X \cdot \cos(\omega_d t - \varphi) \quad (6)$$

Critically Damped ($\zeta = 1$): Sistem kembali ke posisi kesetimbangan secepat mungkin tanpa berosilasi sama sekali. Konstanta A dan B ditentukan langsung dari kondisi awal,

$A=x_0$ dan $B=\dot{x}_0+\omega_n \cdot x_0$. Ini adalah kondisi ideal untuk pintu tutup-otomatis, instrumen presisi seperti galvanometer, dan sebagian shock absorber yang mengutamakan respons cepat tanpa overshoot. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$x(t) = (x_0 + (\dot{x}_0 + \omega_n \cdot x_0) \cdot t) \cdot e^{-\omega_n \cdot t} \quad (7)$$

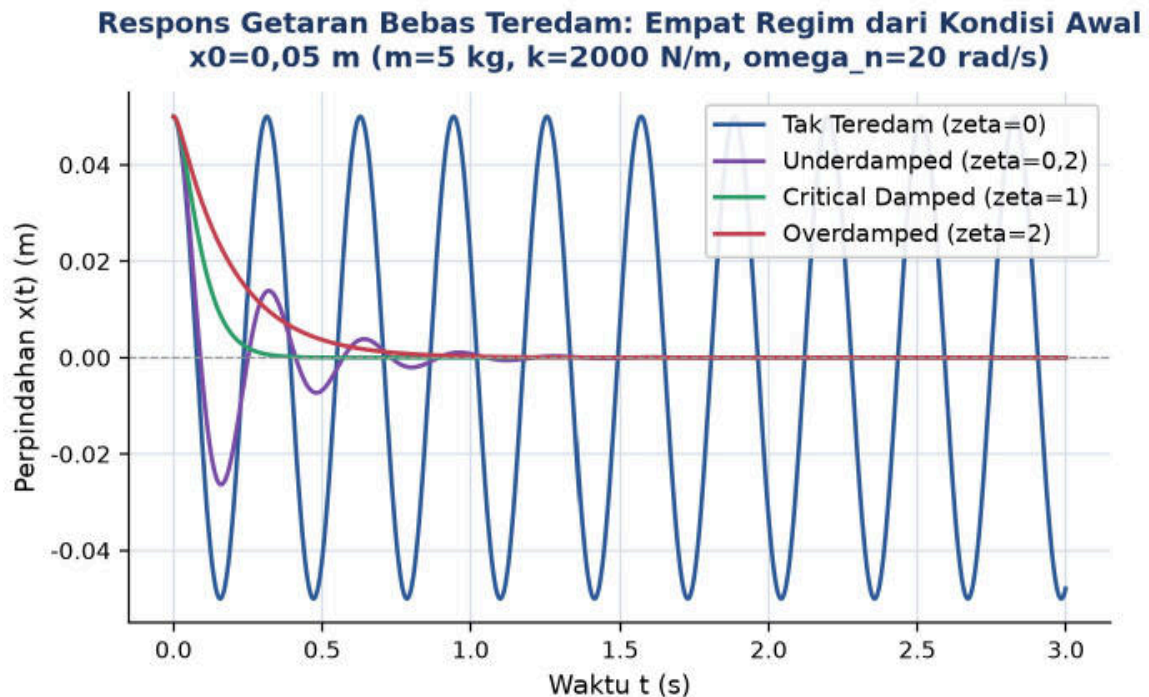
Overdamped ($\zeta > 1$): Sistem kembali ke kesetimbangan tanpa osilasi, tetapi lebih lambat dibanding critical damped karena didominasi oleh akar lambat $s_1 = \omega_n \cdot (-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})$. Sistem terlalu kental sehingga umumnya dihindari kecuali untuk aplikasi spesifik yang membutuhkan stabilitas sempurna tanpa toleransi overshoot sama sekali, seperti sebagian instrumen presisi yang sangat sensitif terhadap getaran residual. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$x(t) = A \cdot e^{s_1 \cdot t} + B \cdot e^{s_2 \cdot t}, \quad s_{1,2} = \omega_n \cdot (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}) \quad (8)$$

PERBANDINGAN TIGA REGIM, SETTLING TIME, DAN DIAGRAM FASE

Untuk memperjelas dampak nilai ζ terhadap bentuk respons waktu secara kuantitatif, Gambar 3 membandingkan respons getaran bebas dari kondisi awal yang sama ($x_0=0,05$ m) untuk empat kasus, yaitu tak teredam sebagai baseline dan tiga regim redaman utama, semuanya memakai parameter referensi $m=5$ kg dan $k=2000$ N/m.

Contoh Konkret: Perbandingan Posisi pada $t=0,1$ Detik. Sebagai gambaran kuantitatif sebelum melihat grafiknya, tinjau posisi $x(t)$ pada $t=0,1$ detik (kira-kira sepertiga periode alami $T=2 \cdot \pi / \omega_n=0,314$ detik) untuk keempat skenario, dihitung langsung dari solusi analitis masing-masing regim: sistem tak teredam sudah melewati titik kesetimbangan menuju simpangan negatif, $x(0,1)$ sekitar $-0,021$ m; underdamped juga sudah overshoot melewati nol menuju sekitar $-0,006$ m; sedangkan critical dan overdamped keduanya belum sempat melewati nol sama sekali (konsisten dengan sifat non-osilasi keduanya), dengan critical berada di sekitar $0,020$ m dan overdamped masih lebih tinggi di sekitar $0,032$ m karena redaman berlebih justru memperlambat laju penurunan awal. Perbandingan titik tunggal ini sudah menegaskan pola yang akan terlihat jelas pada seluruh rentang waktu di Gambar 3: begitu redaman melewati ambang critical, tambahan redaman tidak lagi mempercepat kembalinya sistem ke kesetimbangan, justru memperlambatnya, karena akar lambat $s_1 = \omega_n \cdot (-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})$ semakin mendekati nol seiring ζ membesar, sehingga mode lambat inilah yang mendominasi durasi total peluruhan pada regim overdamped.



Gambar 3. Respons getaran bebas teredam untuk empat regim ($\zeta=0; 0,2; 1; 2$) dari kondisi awal yang sama, dihitung dengan integrasi Runge-Kutta orde 4.

Gambar 3 memperlihatkan perbedaan kualitatif yang tajam antar keempat kurva: sistem tak teredam ($\zeta=0$) berosilasi selamanya dengan amplitudo konstan tanpa pernah mereda; underdamped ($\zeta=0,2$) berosilasi 3-4 siklus sambil amplitudonya meluruh eksponensial sebelum akhirnya stabil; sedangkan critical ($\zeta=1$) dan overdamped ($\zeta=2$) sama-sama kembali ke kesetimbangan tanpa osilasi sama sekali, tetapi critical damped mencapai posisi nol jauh lebih cepat dibanding overdamped karena tidak didominasi oleh mode lambat. Tabel 2 merangkum kelima klasifikasi redaman (termasuk tak teredam sebagai kasus batas) beserta bentuk akar, bentuk solusi, dan aplikasi tipikalnya di industri.

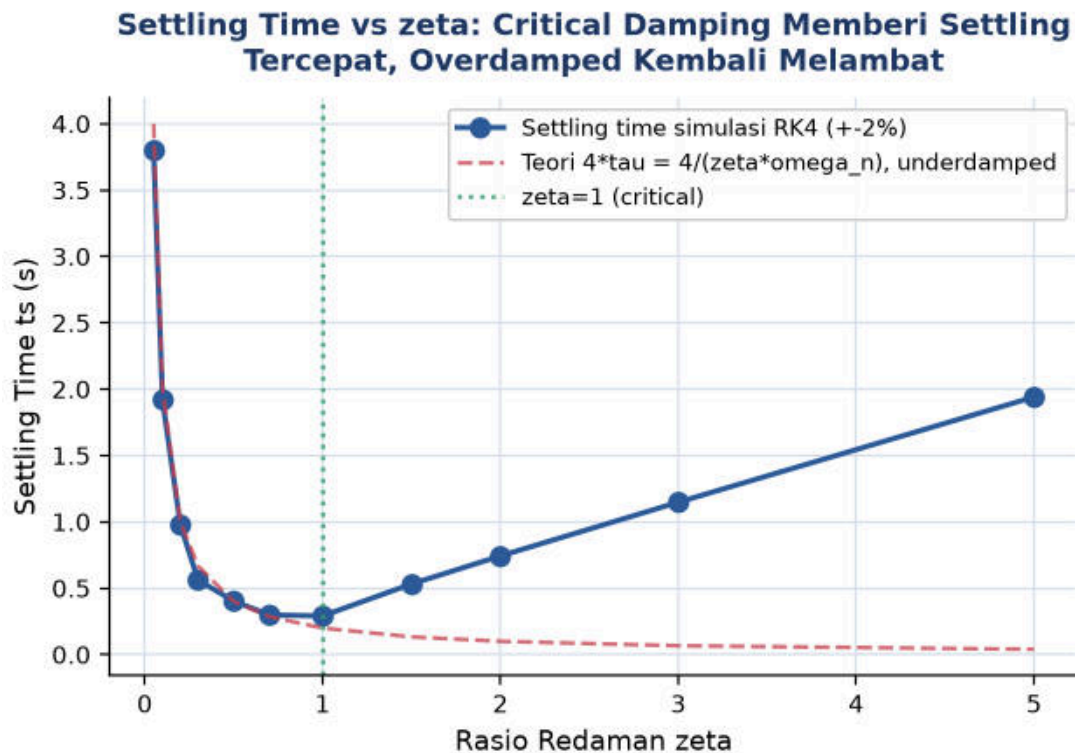
Menggunakan Tabel 2 pada Tahap Desain Awal: Sebagai panduan praktis menggunakan Tabel 2 pada tahap desain awal, seorang engineer yang merancang shock absorber baru biasanya memulai dari kolom Aplikasi Tipikal untuk menentukan regim target, lalu bekerja mundur menghitung c yang dibutuhkan. Misalnya untuk shock absorber sepeda motor dengan target $\zeta=0,25$ (mendekati suspensi mobil), dan parameter $m=15$ kg (massa tak-pegas roda belakang) serta $k=25000$ N/m (kekakuan pegas suspensi), maka $c_c=2\cdot\sqrt{(25000\cdot 15)}$ kira-kira 1224,7 Ns/m dan $c_{\text{target}}=0,25\cdot 1224,7$ kira-kira 306,2 Ns/m adalah koefisien redaman yang harus dicapai peredam hidraulik yang dipilih. Alur kerja lookup-lalu-hitung-mundur semacam ini adalah prosedur standar pada tahap preliminary design sebelum verifikasi eksperimental dengan prototipe fisik dilakukan, dan dapat diulang untuk setiap baris Tabel 2 sesuai kebutuhan aplikasi spesifik yang sedang dirancang.

Tabel 2. Perbandingan lima klasifikasi redaman getaran bebas beserta bentuk akar, bentuk solusi, dan aplikasi tipikal.

Regim	ζ	Bentuk Akar s	Bentuk Solusi $x(t)$	Aplikasi Tipikal
Tak Tereadam	$= 0$	$\pm i \cdot \omega_n$ (imajiner murni)	cos/sin abadi	Idealisasi, simulasi awal
Underdamped	$0 < \zeta < 1$	$-\zeta \cdot \omega_n \pm i \cdot \omega_d$ (kompleks)	Eksponensial x cos($\omega_d \cdot t$)	Suspensi mobil ($\zeta \sim 0,3$), gedung
Critically Damped	$= 1$	$-\omega_n$ (real ganda)	$(A+B \cdot t) \cdot e^{-\omega_n \cdot t}$	Pintu tutup otomatis, galvanometer
Overdamped	> 1	Dua akar real berbeda	$A \cdot e^{s_1 \cdot t} + B \cdot e^{s_2 \cdot t}$	Penutup pintu lambat, hidrolik berat

Mengapa Critical Damping Istimewa untuk Settling Time: Mengapa critical damping begitu istimewa secara praktis? Critical damping menghasilkan settling time minimum tanpa osilasi sama sekali, artinya untuk target overshoot nol, tidak ada nilai ζ lain yang memberikan waktu tempuh menuju kesetimbangan lebih cepat dari $\zeta=1$. Namun hubungan ζ terhadap settling time tidak monoton pada seluruh rentang, sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.

Ilustrasi Numerik Settling Time pada Beberapa Nilai ζ : Sebagai ilustrasi numerik memakai parameter referensi $\omega_n=20$ rad/s: untuk $\zeta=0,1$, ts teoretis kira-kira $4/(0,1 \cdot 20)=2,0$ detik; untuk $\zeta=0,5$, ts turun menjadi $4/(0,5 \cdot 20)=0,4$ detik; dan pada $\zeta=1$ (critical), ts mencapai minimum sekitar 0,2-0,3 detik dari hasil simulasi RK4 (sedikit berbeda dari aproksimasi teoretis $4 \cdot \tau$ karena pada regim critical bentuk peluruannya bukan lagi eksponensial tunggal murni). Menariknya, untuk $\zeta=2$ (overdamped), ts kembali naik menjadi sekitar 0,55-0,6 detik meskipun redaman dua kali lebih besar dari critical, dan pada $\zeta=5$, ts bahkan bisa melebihi 1,5 detik, lebih lambat dibanding $\zeta=0,3$ yang notabene masih underdamped. Fenomena ini sering mengejutkan mahasiswa yang baru pertama kali mempelajarinya, karena intuisi awam biasanya mengasumsikan semakin banyak redaman semakin cepat sistem berhenti bergerak, padahal kenyataannya redaman berlebih justru memperlambat sistem karena akar lambat s_1 mendekati nol seiring ζ membesar tanpa batas. Pemahaman inilah yang mendasari mengapa desainer shock absorber, alih-alih memaksimalkan redaman, justru berusaha menargetkan ζ sedekat mungkin ke satu (atau bahkan sedikit di bawahnya demi kenyamanan, sebagaimana dibahas pada bagian aplikasi industri) untuk mendapatkan kombinasi settling time cepat dan perilaku yang mudah diprediksi.

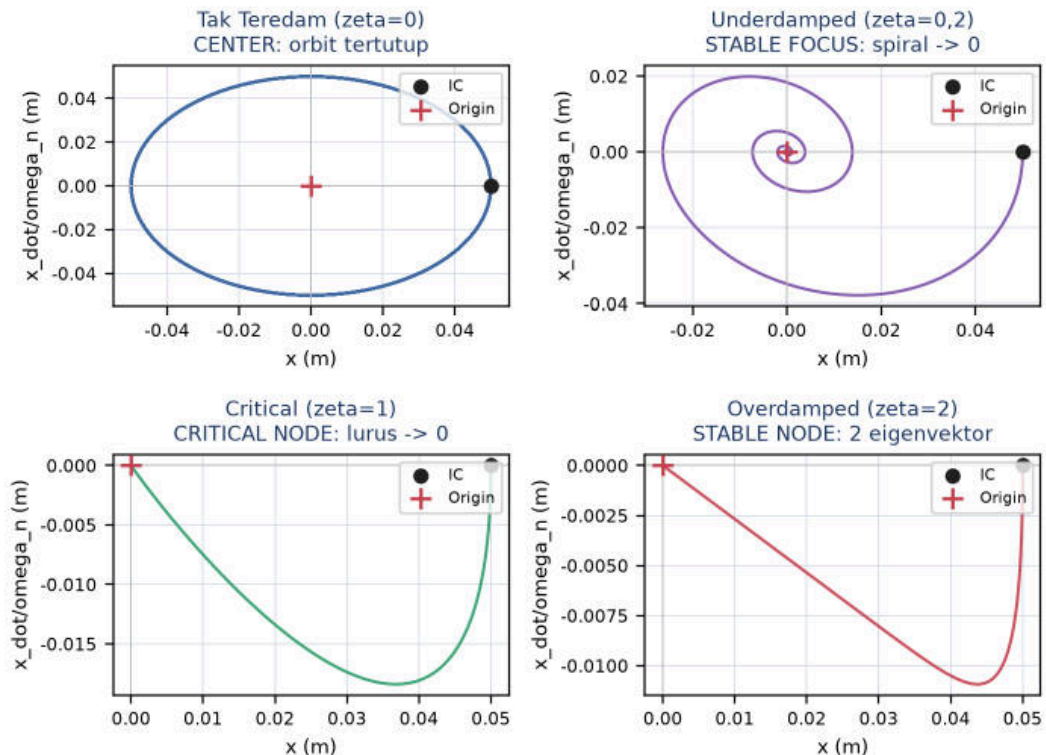


Gambar 4. Settling time (kriteria $\pm 2\%$ amplitudo awal) terhadap ζ , menunjukkan minimum di sekitar $\zeta=1$ dan kembali naik untuk $\zeta>1$.

Perangkat Umum: Settling Time Tidak Monoton. Gambar 4 menunjukkan pola non-monoton yang penting dipahami: untuk $\zeta < 1$, settling time turun curam mengikuti aproksimasi teoretis t_s kira-kira $4/(\zeta \cdot \omega_n) = 4 \cdot \tau$ (dengan $\tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n)$ sebagai time constant), mencapai minimum di sekitar $\zeta=1$, lalu untuk $\zeta > 1$ settling time justru naik kembali karena respons overdamped didominasi oleh akar lambat s_1 yang semakin mendekati nol seiring ζ membesar. Kurva teori $4 \cdot \tau$ hanya berlaku valid pada rentang underdamped, sehingga garis putus-putus pada gambar mulai menyimpang dari kurva simulasi RK4 begitu melewati $\zeta=1$. Perangkat umum yang sering terjadi adalah mengira settling time selalu berbanding terbalik dengan ζ pada seluruh rentang, padahal untuk overdamped hubungan tersebut justru berbalik arah.

Diagram Fase sebagai Alat Diagnostik: Diagram fase (phase portrait) adalah plot dua dimensi dengan sumbu posisi x dan kecepatan $\dot{x}$, memberikan pemahaman geometris terhadap dinamika sistem tanpa memerlukan penyelesaian analitis eksplisit. Setiap kondisi sistem direpresentasikan sebagai satu titik, dan evolusi waktu sistem digambarkan sebagai trajektori pada bidang tersebut.

Diagram Fase: Klasifikasi Topologis Getaran Bebas Teredam Berdasarkan zeta



Gambar 5. Diagram fase empat regim redaman: center ($\zeta=0$), stable focus/spiral ($\zeta=0.2$), critical node ($\zeta=1$), dan stable node ($\zeta=2$).

Gambar 5 menunjukkan bentuk topologis khas tiap regim: tak teredam menghasilkan elips tertutup di sekitar origin (disebut center, secara matematis marginally stable karena tidak konvergen maupun divergen); underdamped menghasilkan trajektori spiral menuju origin (disebut stable focus, dengan kerapatan spiral menandakan besar kecilnya ζ); sedangkan critical dan overdamped sama-sama menghasilkan trajektori tanpa osilasi menuju origin (disebut node), dengan critical damped mengambil lintasan tercepat tanpa berputar dan overdamped memiliki dua eigenvector (cepat dan lambat) yang membuat lintasannya melengkung sebelum mendekati origin sepanjang eigenvector lambat. Insinyur diagnostik vibrasi memanfaatkan pola-pola ini untuk klasifikasi cepat kondisi mesin dari data accelerometer secara real-time, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada bagian aplikasi industri.

Keunggulan Praktis Diagram Fase Dibanding Plot Waktu: Diagram fase juga memberi keunggulan praktis di atas plot posisi-terhadap-waktu biasa: seluruh riwayat dinamis sistem, dari kondisi awal manapun, dapat divisualisasikan sekaligus dalam satu bidang tanpa perlu menggambar ulang kurva $x(t)$ untuk tiap kondisi awal yang berbeda. Untuk sistem redaman linier seperti yang dibahas di modul ini, seluruh trajektori pada regim

redaman yang sama akan menuju pola topologis identik (spiral untuk underdamped, node untuk critical/overdamped) terlepas dari kondisi awal spesifiknya, sehingga satu diagram fase representatif sudah cukup mengkarakterisasi perilaku kualitatif seluruh keluarga solusi pada regim tersebut. Sifat inilah yang membuat diagram fase menjadi alat diagnostik cepat: seorang teknisi lapangan hanya perlu memplot beberapa titik data getaran mesin pada bidang posisi-kecepatan untuk segera mengenali apakah mesin berperilaku underdamped normal (spiral rapat) atau justru mendekati kondisi kritis/overdamped yang mengindikasikan redaman berlebih akibat pelumasan yang terlalu kental atau komponen peredam yang mulai macet.

LOGARITHMIC DECREMENT: EKSTRAKSI ZETA DARI DATA EKSPERIMENTAL

Definisi Logarithmic Decrement: Bagaimana mengukur ζ secara eksperimental dari data getaran bebas yang teramati, tanpa mengetahui nilai m , k , c secara terpisah? Metode paling populer adalah logarithmic decrement, yaitu logaritma natural dari rasio dua puncak amplitudo berurutan. Untuk underdamped, dua puncak berurutan terpisah waktu T_d (periode teredam), dan amplitudo turun dengan faktor $e^{-\zeta \cdot \omega_n \cdot T_d}$ di antara keduanya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

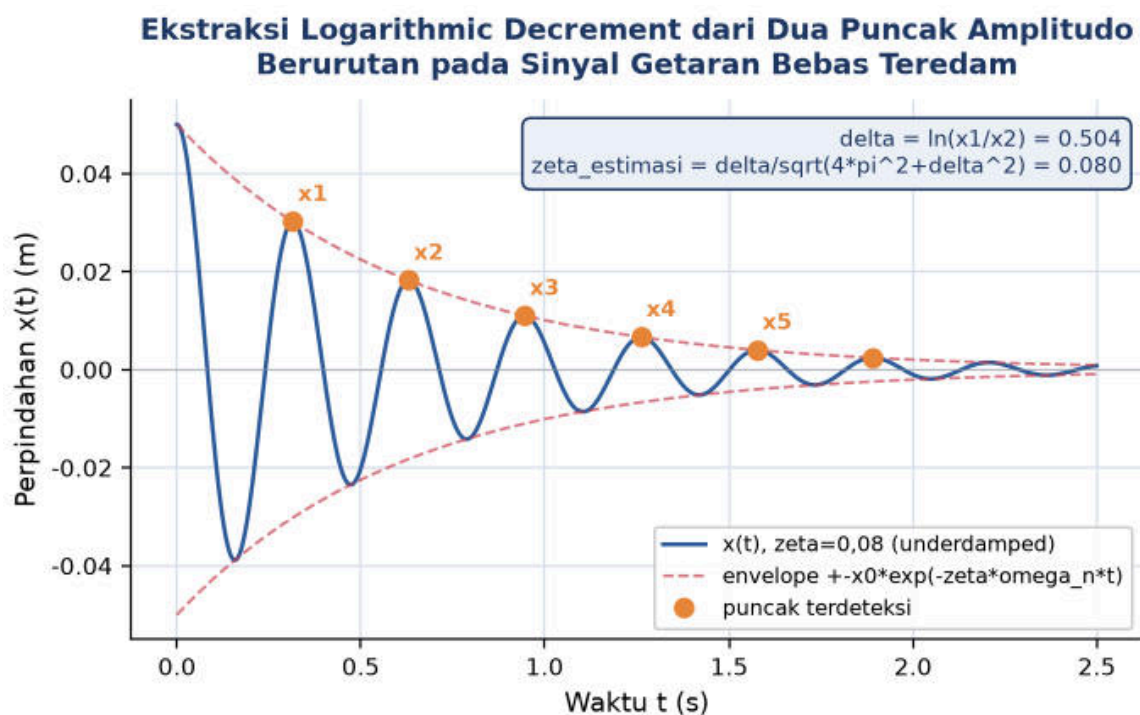
$$\delta = \ln(x_n/x_{n+1}) = 2 \cdot \pi \cdot \zeta / \sqrt{1 - \zeta^2} \Leftrightarrow \zeta = \delta / \sqrt{4 \cdot \pi^2 + \delta^2} \quad (9)$$

Aproksimasi ζ Kecil dan Multi-Cycle Decrement: Untuk ζ kecil (di bawah 0,1), $\sqrt{1 - \zeta^2}$ mendekati 1 sehingga δ kira-kira sama dengan $2 \cdot \pi \cdot \zeta$, aproksimasi yang akurat hingga 99% untuk $\zeta \leq 0,1$ dan masih cukup baik (sekitar 95%) untuk $\zeta \leq 0,2$. Untuk akurasi lebih baik pada data yang berisik, dianjurkan memakai n siklus (bukan hanya 1) sekaligus, $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_0/x_n)$, yang mengurangi error pengukuran karena rentang amplitudo yang dibandingkan menjadi jauh lebih besar. Praktik umum memakai $n=5$ untuk $\zeta > 0,1$ dan $n=10$ untuk ζ yang lebih kecil.

Sumber Kesalahan Pengukuran yang Sering Terabaikan: Sumber kesalahan pengukuran logarithmic decrement yang paling sering diabaikan di lapangan bukan berasal dari perhitungan matematisnya, melainkan dari kualitas akuisisi data itu sendiri: sensor dengan bandwidth terlalu sempit (frekuensi cutoff mendekati atau di bawah ω_n sistem yang diukur) akan mendistorsi bentuk puncak sinyal getaran sehingga rasio amplitudo terukur menyimpang dari nilai sesungguhnya, sedangkan sampling rate yang terlalu rendah menyebabkan puncak sebenarnya terlewat di antara dua titik sampel berdekatan, menghasilkan estimasi amplitudo puncak yang bias ke bawah. Praktik terbaik menganjurkan sample rate minimal 10 kali frekuensi natural sistem, dengan margin lebih

besar (20-50 kali) bila sinyal juga akan dipakai untuk analisis harmonik lanjutan di luar sekadar ekstraksi decrement.

Pemilihan Parameter Ilustrasi pada Gambar 6: Pada Gambar 6, dipilih ilustrasi dengan $\zeta=0,08$ (redaman kecil, mendekati baja struktural sebagaimana Tabel 1) karena pada rentang ini terdapat cukup banyak puncak terukur sebelum sinyal meluruh di bawah noise floor sensor, situasi yang lazim dijumpai pada uji impact hammer terhadap komponen logam di laboratorium getaran. Jumlah puncak yang dipakai untuk multi-cycle decrement juga membawa trade-off akurasi tersendiri: memakai lebih banyak siklus (n besar) mengurangi sensitivitas terhadap noise pengukuran pada puncak individual, tetapi mengasumsikan sistem benar-benar linear time-invariant sepanjang seluruh durasi tersebut, sebuah asumsi yang dapat menjadi kurang valid apabila terdapat efek nonlinear seperti gesekan Coulomb residual pada amplitudo besar di awal perekaman atau perubahan suhu komponen selama pengujian berlangsung.



Gambar 6. Ekstraksi logarithmic decrement dari dua puncak amplitudo berurutan pada sinyal getaran bebas teredam.

Gambar 6 mengilustrasikan proses ekstraksi δ secara langsung dari sinyal: dua puncak berurutan x_1 dan x_2 diambil rasionya, dilogaritmakan, lalu dikonversi menjadi estimasi ζ memakai rumus eksak. Perhatikan bahwa envelope $\pm x_0 \cdot e^{-\zeta \omega_n t}$ (garis putus-putus merah) menyentuh setiap puncak dan lembah sinyal, mengonfirmasi bahwa amplitudo memang meluruh secara eksponensial murni untuk redaman viscous linear.

Protokol Pengukuran ζ Eksperimental: Protokol lengkap pengukuran ζ secara eksperimental terdiri atas lima langkah: (1) memicu getaran bebas dengan memberi impulse (pukulan ringan) atau melepaskan sistem dari defleksi tertentu; (2) merekam data dengan accelerometer atau LVDT pada sample rate lebih dari 10 kali ω_n agar puncak terekam akurat; (3) mengidentifikasi puncak-puncak dari time series, umumnya memakai fungsi `scipy.signal.find_peaks`; (4) menghitung rasio $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_0/x_n)$ untuk n siklus; dan (5) mengonversi δ menjadi ζ memakai rumus eksak atau aproksimasi ζ kira-kira $\delta/(2 \cdot \pi)$. Akurasi metode ini berkisar ± 5 hingga 10 persen untuk $\zeta \leq 0,3$, tetapi untuk $\zeta > 0,5$ (mendekati overdamped) metode ini tidak dapat lagi dipakai karena puncak-puncak osilasi menjadi terlalu sedikit atau bahkan tidak ada, sehingga perlu beralih ke metode parameter identification berbasis fitting kurva.

Studi Kasus: Kalibrasi Galvanometer dengan Logarithmic Decrement. Studi kasus konkret: sebuah galvanometer analog presisi baru diamati berosilasi 4-5 kali sebelum stabil setelah menerima input arus step, padahal spesifikasi pabrik mensyaratkan jarum stabil dalam maksimal 0,5 detik tanpa overshoot (critical damped, $\zeta=1$). Tim kalibrasi mengukur dua puncak amplitudo berurutan dari sudut simpangan jarum, $\theta_1=30$ derajat dan $\theta_2=16$ derajat. Logarithmic decrement $\delta = \ln(30/16)$ kira-kira 0,628, dan ζ eksak = $0,628/\sqrt{4 \cdot \pi^2 + 0,628^2}$ kira-kira 0,0994, sangat konsisten dengan ζ teoretis dari spesifikasi komponen galvanometer ($J=5e-6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $k_{\text{torsi}}=8e-3 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$, $c=4e-5 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$, memberi $\omega_n=40 \text{ rad/s}$, $c_c=4e-4 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$, $\zeta=0,10$). Untuk mencapai target $\zeta=1$, koefisien redaman perlu dinaikkan sekitar 10 kali lipat, misalnya dengan menambahkan liquid damping ring berisi oli silikon di sekitar coil galvanometer.

Settling Time dan Time Constant. Settling time t_s adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mereda hingga amplitudo tetap berada dalam $\pm 2\%$ dari amplitudo awal, dan dapat diturunkan langsung dari envelope $e^{-\zeta \cdot \omega_n \cdot t} \leq 0,02$, memberikan t_s kira-kira $4/(\zeta \cdot \omega_n) = 4 \cdot \tau$. Untuk kriteria yang lebih ketat, $\pm 1\%$, t_s kira-kira $4,6 \cdot \tau$. Time constant $\tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n)$ adalah metrik yang lebih fundamental, semakin kecil τ , semakin cepat sistem mereda secara keseluruhan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$t_s \text{ kira-kira } 4/(\zeta \cdot \omega_n) = 4 \cdot \tau, \quad \tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n) \quad (10)$$

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan tiga regim redaman dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, membantu intuisi tentang pertanyaan "berapa ζ yang ideal untuk situasi ini?" sebelum masuk ke rumus formal.

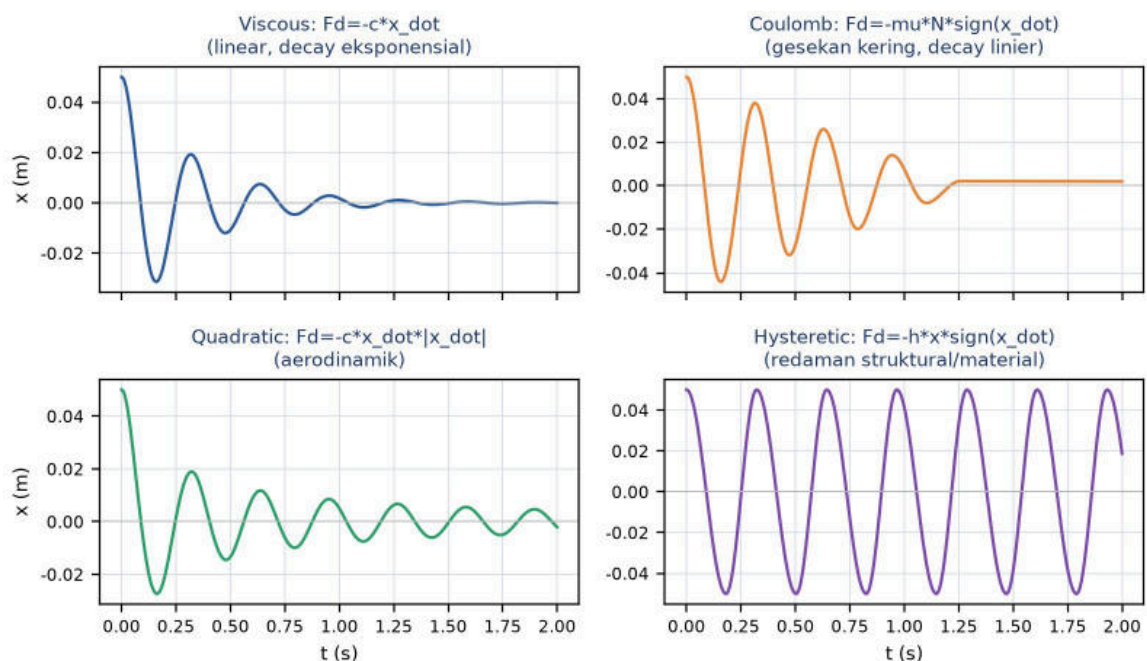
- **Suspensi Mobil setelah Polisi Tidur (Underdamped):** saat mobil melewati polisi tidur, suspensi terkompresi sebentar lalu mobil naik-turun beberapa kali sebelum kembali stabil, tipikal underdamped dengan ζ sekitar 0,2-0,3. Engineer mobil sengaja tidak memilih critical damped ($\zeta=1$) karena akan terasa terlalu kaku dan menjeblak di setiap lubang tanpa give; sedikit bouncing justru memberi rasa compliance yang nyaman.
- **Pintu Tutup-Otomatis (Critical Damped):** pintu otomatis dengan door closer tidak boleh membanting (terlalu cepat) tetapi juga tidak boleh terlalu lambat, sehingga didesain critical damped ($\zeta=1$). Pintu meluncur ke posisi tertutup secepat mungkin tanpa overshoot, tanpa berosilasi mau-buka-mau-tutup; engineer mengatur viskositas oli di silinder hidrolik untuk mencapai $\zeta=1$ tepat.
- **Kursi Putar Kantor yang Terlalu Lengket (Overdamped):** kursi putar kantor yang lebih tua dengan gas spring yang sudah aus turun pelan-pelan tanpa bouncing tapi terasa berat dan lambat, contoh overdamped ($\zeta>1$). Sebaliknya kursi putar baru dengan ζ sekitar 0,4-0,6 terasa alive, bouncing sedikit saat duduk lalu cepat stabil; engineer ergonomi sengaja memilih sedikit underdamped untuk feel yang positif.
- **Galvanometer / Voltmeter Analog (Critical Damped):** voltmeter analog tradisional didesain $\zeta=1$ (critical damped) sehingga jarum naik membaca voltase lalu stabil secepat mungkin tanpa overshoot dan tanpa osilasi. Jika underdamped, jarum akan bergoyang melewati angka yang benar berkali-kali sebelum stabil, sangat menjengkelkan untuk pembacaan cepat; jika overdamped, jarum naik perlahan seperti mengantuk.
- **Gedung Pencakar Langit saat Gempa (Underdamped Bahaya):** gedung tinggi memiliki ζ sangat kecil (sekitar 0,02-0,05) karena baja dan beton punya internal damping rendah, sehingga saat gempa gedung berosilasi banyak siklus sebelum mereda. Beberapa gedung tinggi dilengkapi tuned mass damper (Taipei 101 punya TMD 660 ton, Burj Khalifa punya sistem damper berlapis) untuk menaikkan ζ efektif sehingga settling time terpotong signifikan dan kerusakan struktural lebih kecil.
- **Pendulum Jam Antik (Hampir Tak Tereadam):** jam pendulum tradisional bekerja karena pendulumnya punya ζ sangat kecil (sekitar 10^{-4}), hampir tak teredam. Insinyur jam mendesain pendulum dengan massa berat, engsel keramik bergesekan minimum, dan udara low-pressure di kotak vakum, sehingga sedikit input energi dari pegas atau baterai lewat mekanisme escapement cukup untuk menjaga osilasi selama sehari-hari tanpa perlu redaman rendah dijaga secara aktif setiap saat.

Pola Kunci dari Keenam Analogi: Keenam analogi menunjukkan pola kunci yang sama: $\zeta < 0,1$ dipilih untuk menjaga osilasi awet (jam, sensor resonansi); ζ sekitar 0,2-0,4 dipilih untuk feel responsif yang manusiawi (suspensi, kursi); $\zeta = 1$ dipilih untuk respons cepat tanpa overshoot (instrumen, pintu otomatis); dan $\zeta > 1$ dipilih untuk safety serta kelambatan terkontrol (heavy door closer, hidrolik berat). Tidak ada ζ terbaik yang universal, semuanya bergantung pada tujuan aplikasi.

APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Pemahaman tiga regim redaman, logarithmic decrement, dan diagram fase pada pertemuan ini langsung dipakai dalam berbagai praktik rekayasa mesin. Modul ini menutup dengan perbandingan empat model mekanisme redaman yang berbeda karakter, sebelum membahas empat studi kasus penerapan nyata di industri.

Empat Model Mekanisme Redaman: Bentuk Envelope Decay yang Berbeda



Gambar 7. Empat model mekanisme redaman (viscous, Coulomb, quadratic, hysteretic) dengan bentuk envelope decay yang berbeda-beda.

Gambar 7 memperlihatkan bahwa keempat model redaman menghasilkan bentuk decay yang berbeda secara kualitatif meskipun kondisi awal dan kekakuan sistem sama: viscous (linear, sebanding kecepatan) menghasilkan decay eksponensial klasik yang menjadi fokus utama Pertemuan 3; Coulomb (gesekan kering konstan) menghasilkan decay linier (amplitudo turun dengan jumlah tetap per siklus, bukan rasio tetap) dan berhenti total pada

dead zone begitu gaya pegas tidak lagi melebihi gaya gesek statis; quadratic (sebanding kuadrat kecepatan, khas aerodinamik) meluruh cepat di awal saat kecepatan tinggi tetapi melambat drastis saat kecepatan mengecil; sedangkan hysteretic (sebanding perpindahan, khas redaman material struktural) memerlukan koefisien yang jauh lebih besar relatif terhadap kekakuan untuk menghasilkan decay yang sebanding, mencerminkan kenyataan bahwa redaman struktural logam dan beton memang jauh lebih lemah dibanding redaman viscous cairan pada magnitude yang setara.

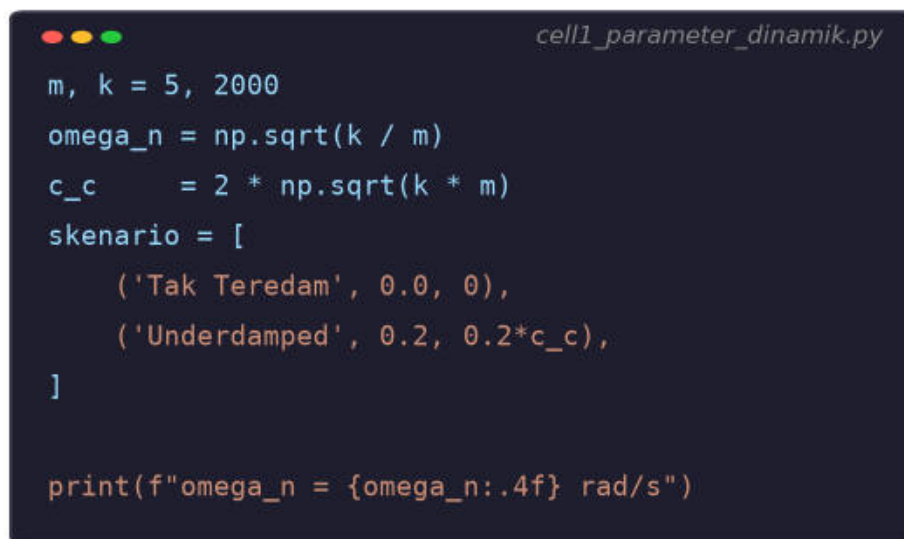
- **Predictive Maintenance via Trending Logarithmic Decrement:** bearing yang mulai aus mengubah karakteristik redaman struktural sistem. Engineer monitoring vibrasi memantau perubahan δ dari waktu ke waktu, penurunan δ (redaman menurun) menjadi tanda fatigue, looseness, atau crack yang sedang berkembang. Trending δ adalah teknik predictive maintenance yang sederhana namun ampuh, dan dapat digabung dengan pemantauan bentuk diagram fase (Gambar 5) untuk validasi silang.
- **Diagnosis Real-Time via Diagram Fase:** perangkat lunak vibration monitoring industri seperti Bentley Nevada dan Emerson AMS menampilkan phase portrait secara real-time dari sinyal accelerometer. Perubahan bentuk dari spiral rapat (sehat) menjadi elips terbuka (redaman hilang) atau spiral menjauh dari origin (unstable akibat self-excitation) menjadi early warning sign sebelum amplitudo cukup besar untuk memicu alarm berbasis RMS konvensional, memberi engineer waktu lebih banyak untuk merencanakan perbaikan terjadwal.
- **Tuned Mass Damper pada Struktur Bertingkat Tinggi:** gedung pencakar langit dan jembatan bentang panjang memasang tuned mass damper untuk menaikkan ζ efektif struktur tanpa mengubah desain arsitektural utama. Taipei 101 memakai bola baja 660 ton yang digantung sebagai pendulum raksasa, sedangkan Burj Khalifa memakai sistem damper berlapis di beberapa lantai; keduanya menekan amplitudo osilasi akibat angin dan gempa dengan menambah disipasi energi buatan pada frekuensi mode dominan struktur.
- **Trade-off Kenyamanan vs Settling Time pada Suspensi Otomotif:** desain suspensi kendaraan sengaja memilih ζ sekitar 0,2-0,4 (underdamped) meskipun secara matematis critical damping ($\zeta=1$) memberi settling time tercepat, karena kenyamanan berkendara membutuhkan sedikit compliance atau give yang hanya muncul pada regim underdamped. Trade-off ini adalah contoh klasik bahwa optimal secara matematis tidak selalu optimal secara pengalaman pengguna, keputusan desain rekayasa harus mempertimbangkan faktor manusia, bukan hanya kriteria settling time semata.

Peringatan Praktis: Kesalahan praktis yang sering terjadi di lapangan: (1) mengasumsikan settling time selalu turun monoton seiring ζ membesar, padahal untuk overdamped hubungan tersebut berbalik arah sebagaimana ditunjukkan Gambar 4; (2) memakai metode logarithmic decrement pada sistem dengan $\zeta > 0,5$ padahal puncak osilasi sudah terlalu sedikit untuk diukur akurat; (3) lupa bahwa redaman non-viscous (Coulomb, hysteretic, quadratic) tidak menghasilkan decay eksponensial murni sehingga rumus $\delta = 2\pi\zeta$ tidak berlaku langsung tanpa linearisasi; dan (4) mengabaikan kemungkinan redaman negatif (self-excited) pada sistem dengan interaksi fluida-struktur atau friksi kering, padahal gejalanya (amplitudo membesar alih-alih meluruh) adalah tanda bahaya struktural yang serius.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengimplementasikan konsep dasar Pertemuan 3 memakai parameter referensi $m=5$ kg, $k=2000$ N/m untuk empat skenario ζ (0; 0,2; 1,0; 2,0). Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, scipy, dan matplotlib; notebook getaran_bebas_teredam.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menghitung parameter dinamik dasar untuk keempat skenario.

Catatan Praktis: Pemilihan Step-Size dt. Pemilihan step-size dt pada integrator RK4 buatan sendiri bukan keputusan sembarangan: $dt=0,001$ detik dipakai konsisten pada seluruh cell karena $\omega_n=20$ rad/s berarti periode alami T sekitar 0,314 detik, sehingga $dt=0,001$ detik memberi lebih dari 300 titik sampel per periode, jauh melebihi syarat minimum praktis sekitar 20-30 titik per periode agar integrator RK4 orde-4 menghasilkan kurva halus dan estimasi puncak (dipakai pada Cell 3) tidak bias akibat sampling yang terlalu jarang. Untuk skenario overdamped dengan akar cepat s_2 yang jauh lebih negatif dari akar lambat s_1 (lihat pembahasan Gambar 2), dt yang terlalu besar bahkan dapat membuat integrator menjadi numerically stiff sehingga solusi numerik berosilasi meski solusi analitisya seharusnya monoton, sebuah gejala klasik ketidakstabilan numerik yang perlu dikenali mahasiswa. Karena itu, validasi hasil RK4 terhadap solusi analitis pada Bagian sebelumnya sangat dianjurkan sebagai langkah pengecekan sebelum mempercayai hasil simulasi untuk parameter baru di luar keempat skenario referensi, terutama saat dt diperbesar demi mempercepat komputasi pada notebook dengan banyak sweep parameter seperti Cell 4.



```

cell1_parameter_dinamik.py

m, k = 5, 2000
omega_n = np.sqrt(k / m)
c_c      = 2 * np.sqrt(k * m)
skenario = [
    ('Tak Teredam', 0.0, 0),
    ('Underdamped', 0.2, 0.2*c_c),
]

print(f"omega_n = {omega_n:.4f} rad/s")

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: perhitungan parameter dinamik (ω_n , c_c) dan penyusunan empat skenario ζ menggunakan NumPy.

- **Cell 1, Setup Parameter & Hitung Parameter Dinamik:** setup parameter $m=5$, $k=2000$, hitung ω_n dan c_c , lalu susun empat skenario redaman (Tak Teredam, Underdamped, Critical Damped, Overdamped) beserta nilai c dan ω_d masing-masing dalam satu tabel ringkas menggunakan f-string formatting.
- **Cell 2, Simulasi RK4 untuk 4 Skenario ζ :** implementasi integrator Runge-Kutta orde 4 (RK4) buatan sendiri untuk EOM bebas teredam, dipakai mensimulasikan keempat skenario ζ sekaligus dari kondisi awal $x_0=0,05$ m, plot $x(t)$ dalam satu grafik dengan envelope $\pm x_0 \cdot e^{-\zeta \omega_n t}$ untuk skenario underdamped.
- **Cell 3, Logarithmic Decrement Extraction:** ekstraksi logarithmic decrement dari data underdamped hasil Cell 2: deteksi puncak dengan `scipy.signal.find_peaks`, hitung $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_0/x_n)$ untuk 5 siklus, konversi ke $\zeta_{\text{extracted}}$ dan bandingkan dengan ζ input asli untuk memvalidasi akurasi metode.
- **Cell 4, Settling Time Analysis:** analisis settling time: sweep ζ dari 0,05 sampai 5, untuk setiap ζ jalankan RK4 dan cari waktu pertama saat $|x(t)|$ dan seluruh nilai sesudahnya tetap di bawah 2% dari x_0 , lalu plot t_{simulasi} vs ζ berdampingan dengan kurva teoretis $4 \cdot \tau$ untuk melihat pola non-monoton pada regim overdamped.

TUGAS PERTEMUAN 3

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin, seputar konsep redaman viscous, tiga regim klasifikasi, logarithmic decrement, settling time, dan time constant. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 3



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 3 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Persamaan gerak getaran bebas teredam (1-DoF) yang benar adalah...

- A. $m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = F_0 \cdot \sin(\omega \cdot t)$
- B. $m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = 0$
- C. $m \cdot \ddot{x} + k \cdot x = 0$
- D. $m \cdot \ddot{x} = F(t)$

2. Koefisien redaman kritis c_c didefinisikan sebagai nilai redaman yang...

- A. Memberi amplitudo maksimum pada resonansi
- B. Membuat sistem kembali ke kesetimbangan tercepat tanpa osilasi, $c_c = 2 \cdot \sqrt{km}$
- C. Menjadikan sistem tak teredam sama sekali
- D. Memberi 50 persen disipasi energi per siklus

3. Sistem dengan $\zeta = 0,3$ termasuk klasifikasi... dan akar persamaan karakteristiknya berbentuk...

- A. Underdamped, dua akar kompleks konjugat
- B. Critically damped, satu akar real ganda
- C. Overdamped, dua akar real berbeda
- D. Tak teredam, dua akar imajiner murni

4. Frekuensi natural teredam ω_d dihitung dari ω_n dan ζ dengan rumus...

- A. $\omega_d = \omega_n \cdot (1 - \zeta)$
- B. $\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$
- C. $\omega_d = \omega_n \cdot (1 + \zeta^2)$
- D. $\omega_d = \omega_n / \sqrt{1 - \zeta^2}$

5. Solusi getaran bebas underdamped ($\zeta < 1$) memiliki bentuk...

- A. $x(t) = A \cdot \cos(\omega_n \cdot t) + B \cdot \sin(\omega_n \cdot t)$
- B. $x(t) = e^{-\zeta \cdot \omega_n \cdot t} \cdot [A \cdot \cos(\omega_d \cdot t) + B \cdot \sin(\omega_d \cdot t)]$
- C. $x(t) = (A + B \cdot t) \cdot e^{-\omega_n \cdot t}$
- D. $x(t) = A \cdot e^{s_1 \cdot t} + B \cdot e^{s_2 \cdot t}$ dengan s_1, s_2 real

6. Logarithmic decrement δ didefinisikan sebagai...

- A. Beda fase antara perpindahan dan kecepatan
- B. Logaritma natural rasio dua puncak amplitudo berurutan, $\delta = \ln(x_n/x_{n+1})$
- C. Selisih frekuensi natural ω_n dan ω_d
- D. Rasio energi yang hilang per detik

7. Pintu otomatis (door closer) dirancang dengan $\zeta = 1$ supaya...

- A. Pintu menutup dengan beberapa siklus osilasi sebelum stabil
- B. Pintu menutup secepat mungkin tanpa overshoot atau membanting
- C. Pintu sangat lambat menutup untuk alasan keselamatan
- D. Pintu tidak akan pernah menutup sendiri

8. Pada sistem teredam, energi total sebagai fungsi waktu memenuhi...

- A. $dE/dt = +c \cdot \dot{x}^2$ (energi bertambah)
- B. $dE/dt = -c \cdot \dot{x}^2 \leq 0$ (energi monoton menurun)
- C. $dE/dt = 0$ (energi konstan)
- D. $dE/dt = \zeta \cdot \omega_n$ (energi berubah linear)

9. Settling time (waktu sistem mereda ke $\pm 2\%$ amplitudo awal) untuk sistem underdamped diaproksimasi sebagai...

- A. $t_s = 1/\zeta$
- B. $t_s = T_d$ (satu periode)
- C. t_s kira-kira $4/(\zeta \cdot \omega_n) = 4 \cdot \tau$
- D. $t_s = 2 \cdot \pi / \omega_n$

10. Diagram fase (x vs $\dot{x}$) untuk sistem overdamped yang dilepaskan dari kondisi awal akan menunjukkan...

- A. Spiral menuju origin (berputar)
- B. Elips tertutup di sekitar origin
- C. Trajektori meluncur ke origin tanpa berputar (lambat)
- D. Spiral menjauh dari origin

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Parameter referensi (dipakai C₁-C₁₀, definisikan sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m, k, c = 5, 2000, 40 # massa (kg), kekakuan (N/m), redaman (Ns/m)
```


C1. Hitung frekuensi natural tak teredam ω_n (rad/s) dari sistem referensi ($m=5$ kg, $k=2000$ N/m). Rumus: $\omega_n = \sqrt{k/m}$.

-  **HINT:** Gunakan $\omega_n = \text{np.sqrt}(k/m)$; ini properti intrinsik sistem tak teredam.

C2. Hitung koefisien redaman kritis c_c (Ns/m). Rumus: $c_c = 2 \cdot \sqrt{km}$.

-  **HINT:** Redaman kritis $c_c = 2 \cdot \text{np.sqrt}(k \cdot m)$; ini threshold antara underdamped dan overdamped.

C3. Untuk sistem dengan $c=40$ Ns/m, hitung rasio redaman ζ dan tentukan klasifikasinya (underdamped/critical/overdamped).

-  **HINT:** $\zeta = c/c_c$; klasifikasi: $\zeta < 1$ underdamped, $\zeta = 1$ critical, $\zeta > 1$ overdamped.

C4. Hitung frekuensi natural teredam ω_d (rad/s) untuk sistem dengan $\zeta=0,2$, $\omega_n=20$. Rumus: $\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$.

-  **HINT:** Pakai $\omega_d = \omega_n \cdot \text{np.sqrt}(1-\zeta^2)$; nilainya sedikit lebih rendah dari ω_n .

C5. Hitung periode teredam T_d (detik), satu siklus penuh untuk sistem underdamped. Rumus: $T_d = 2 \cdot \pi / \omega_d$.

-  **HINT:** Periode teredam $T_d = 2 \cdot \text{np.pi} / \omega_d$ (gunakan np.pi); sedikit lebih panjang dari $T_n = 2 \cdot \pi / \omega_n$.

C6. Hitung logarithmic decrement δ untuk sistem dengan $\zeta=0,2$. Rumus: $\delta = 2 \cdot \pi \cdot \zeta / \sqrt{1-\zeta^2}$.

-  **HINT:** Logarithmic decrement $\delta = 2 \cdot \text{np.pi} \cdot \zeta / \text{np.sqrt}(1-\zeta^2)$; mengukur kecepatan peluruhan amplitudo per siklus.

C7. Hitung settling time t_s (detik), waktu sistem mereda ke $\pm 2\%$ amplitudo awal. Rumus: $t_s = 4 / (\zeta \cdot \omega_n)$.

-  **HINT:** Settling time (kriteria $\pm 2\%$) $t_s = 4 / (\zeta \cdot \omega_n)$; aturan praktis untuk underdamped ($\zeta < 1$).

C8. Hitung time constant τ (detik), waktu envelope amplitudo turun ke $1/e$ sekitar 36,8% dari nilai awal. Rumus: $\tau = 1 / (\zeta \cdot \omega_n)$.

-  **HINT:** Time constant $\tau = 1 / (\zeta \cdot \omega_n)$; secara praktis settling time kira-kira $4 \cdot \tau$.

C9. Hitung rasio amplitudo dua puncak berurutan ($x(n+1)/x_n$) untuk sistem $\zeta=0,2$. Gunakan rumus rasio = $\exp(-\delta)$.

-  **HINT:** Rasio dua puncak berurutan = $\exp(-\delta)$ dengan $\delta = 2 \cdot \pi \cdot \zeta / \sqrt{1-\zeta^2}$; gunakan np.exp .

C10. Hitung waktu (detik) untuk amplitudo envelope turun ke 50 persen dari nilai awal x_0 , untuk $\zeta=0,2$, $\omega_n=20$. Gunakan $x_{\text{env}}(t)/x_0 = \exp(-\zeta \cdot \omega_n \cdot t) = 0,5$.

-  **HINT:** Selesaikan $\exp(-\zeta \cdot \omega_n \cdot t) = 0,5$ untuk t dengan np.log (half-life envelope decay).

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-40 baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan RK4 numerik untuk getaran bebas teredam dengan parameter sistem ($m=5$, $k=2000$, $c=40$), kondisi awal $x_0=0,05$, $\dot{x}_0=0$. Gunakan $dt=0,0001$, t dari 0 sampai 1,0. Hitung magnitude puncak negatif pertama ($|x_{\min}|$) dari overshoot pertama melewati $x=0$. Laporkan dalam meter.

-  **HINT:** Simulasikan $x(t)$ dengan RK4, lalu cari minimum lokal pertama (overshoot negatif) dengan `scipy.signal.find_peaks` pada $-x$; bandingkan dengan teori $|x_{\min}| = x_0 \cdot \exp(-\pi \cdot \zeta / \sqrt{1-\zeta^2})$.

C12 (Hard). Implementasikan ekstraksi ζ via logarithmic decrement dari simulasi RK4. Gunakan parameter ($m=5$, $k=2000$, $c=20$ sehingga $\zeta_{\text{true}}=0,1$), $x_0=0,05$, t dari 0 sampai 3,0. Cari minimal 5 puncak positif via `find_peaks`, hitung $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_0/x_n)$, lalu $\zeta = \delta / \sqrt{4 \cdot \pi^2 + \delta^2}$. Laporkan ζ yang diestimasi (harus mendekati 0,10).

-  **HINT:** Deteksi puncak hasil RK4 dengan `scipy.signal.find_peaks`, hitung $\delta = (1/n) \cdot \ln(x_{\text{peak0}}/x_{\text{peakN}})$ memakai `np.log`, lalu konversi ke $\zeta = \delta / \sqrt{4 \cdot \pi^2 + \delta^2}$.

C13 (Hard). Untuk sistem overdamped dengan $\zeta=2$ ($m=5$, $k=2000$, $c=2 \cdot c_c=400$), $x_0=0,05$, $\dot{x}_0=0$: jalankan RK4 sampai $t=2,0$ dengan $dt=0,0001$. Cari waktu pertama kali $|x(t)| < 0,0005$ m (1 persen dari x_0). Laporkan dalam detik. Verifikasi dengan teori: untuk overdamped, didominasi oleh slow eigenvalue $s_1 = \omega_n \cdot (-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})$.

-  **HINT:** Simulasikan $x(t)$ dengan RK4, lalu cari indeks pertama saat $|x|$ turun di bawah ambang 0,0005 m dengan `np.where/np.abs` dan baca waktunya; decay overdamped didominasi slow root s_1 .

C14 (Hard). Sistem dengan dua peredam dalam SERIES: $c_1=40$ Ns/m dan $c_2=120$ Ns/m. Aturan: untuk damper series, $c_{\text{eq}} = (c_1 \cdot c_2) / (c_1 + c_2)$. Hitung rasio redaman ζ sistem ekuivalen ($m=5$, $k=2000$).

-  **HINT:** Gabungkan damper seri dengan $c_{\text{eq}} = (c_1 \cdot c_2) / (c_1 + c_2)$, hitung $c_c = 2 \cdot \sqrt{(km)}$, lalu $\zeta = c_{\text{eq}} / c_c$; ingat damper seri mirip resistor paralel (redaman total lebih kecil dari tiap komponen).

C15 (Hard). Hitung jumlah siklus penuh (integer) sebelum amplitudo envelope turun ke 5 persen dari x_0 untuk sistem ($\zeta=0,2$, $\omega_n=20$). Gunakan envelope $x_{env}(t)/x_0 = \exp(-\zeta \cdot \omega_n \cdot t) = 0,05$, lalu bagi waktu dengan periode teredam $T_d = 2 \cdot \pi / \omega_d$. Bulatkan ke integer terdekat.

- 💡 **HINT:** Selesaikan $\exp(-\zeta \cdot \omega_n \cdot t) = 0,05$ untuk t pakai $\ln$, bagi dengan periode teredam $T_d = 2 \cdot \pi / \omega_d$, lalu bulatkan ke integer terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chai, Y., Gao, W., Ankay, B., Li, F., & Zhang, C. (2021). Aeroelastic analysis and flutter control of wings and panels: A review. *International Journal of Mechanical System Dynamics*, 1(1), 5-34. <https://doi.org/10.1002/msd2.12015>
- Duong, M. D., Dao, Q. T., & Do, T. H. (2022). Settling time optimization of a critically damped system with input shaping for vibration suppression control. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 12(5), 9388-9394. <https://doi.org/10.48084/etasr.5242>
- Garcia, V. J., Duque, E. P., Inaudi, J. A., Marquez, C. O., Mera, J. D., & Rios, A. C. (2021). Pendulum tuned mass damper: Optimization and performance assessment in structures with elastoplastic behavior. *Heliyon*, 7(6), e07149. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07149>
- He, S., Chen, K., Xu, E., Wang, W., & Jiang, Z. (2019). Commercial vehicle ride comfort optimization based on intelligent algorithms and nonlinear damping. *Shock and Vibration*, 2019, Article 2973190. <https://doi.org/10.1155/2019/2973190>
- Little, J. A., & Mann, B. P. (2019). Optimizing logarithmic decrement damping estimation through uncertainty propagation. *Journal of Sound and Vibration*, 457, 368-376. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2019.05.040>
- Resen, I. A., Zaki, R. I. K., & Risan, H. K. (2019). Graphical comparison of critically damped versus overdamped free vibration of single degree of freedom structure. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 54(5). <https://doi.org/10.35741/ISSN.0258-2724.54.5.13>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 4

Getaran Paksa

Abstrak

Pertemuan ini membahas respons sistem 1-DoF terhadap gaya eksitasi harmonik $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$: penurunan

Disusun Oleh :
Dedik Ronahadi, S.T., M.S.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.3 – Menerapkan Respons getaran paksa secara periodik

🔗 Modul Interaktif if: <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-4.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan keempat ini beralih dari getaran bebas (Pertemuan 3), yang muncul akibat gangguan awal dan kemudian meluruh, menuju getaran paksa, yaitu getaran yang terus berlangsung selama gaya eksternal periodik bekerja pada sistem. Hampir seluruh mesin berputar di industri (motor listrik, kompresor, pompa, punch press) mengalami getaran paksa akibat ketidakseimbangan massa, gaya impuls berulang, atau eksitasi dari lingkungan. Modul ini membahas penurunan persamaan gerak sistem 1-DoF di bawah eksitasi harmonik, struktur solusi lengkap (transien plus steady-state), Dynamic Magnification Factor (DMF) dan sudut fase sebagai alat analisis kuantitatif, fenomena resonansi beserta strategi mitigasinya, dan isolasi getaran melalui transmissibility. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 4 dalam keseluruhan alur mata kuliah.

Posisi Pertemuan 4 dalam Alur Mata Kuliah Getaran Mekanik



Gambar 1. Posisi Pertemuan 4 (Getaran Paksa) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup penurunan persamaan gerak getaran paksa, struktur solusi transien-steady state, Dynamic Magnification Factor dan sudut fase, kondisi dan penanganan resonansi, serta isolasi getaran dan transmissibility. Materi ditutup dengan implementasi Python di Jupyter Notebook, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3. 3:** Menerapkan respons getaran paksa secara periodik, yaitu menganalisis respons sistem 1-DoF terhadap gaya eksitasi harmonik $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ dan menerapkan konsep DMF, sudut fase, resonansi, dan isolasi getaran pada permasalahan rekayasa mesin (CPMK 3).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menurunkan persamaan gerak getaran paksa; menjelaskan struktur solusi transien dan steady-state; menghitung DMF dan

sudut fase pada berbagai rasio frekuensi; mengidentifikasi kondisi resonansi dan merumuskan strategi penanganannya; serta menghitung transmissibility untuk merancang isolasi getaran yang efektif.

PERSAMAAN GERAK GETARAN PAKSA

Getaran paksa terjadi ketika sistem diberi gaya luar yang bervariasi secara periodik. Sistem 1-DoF (Single Degree of Freedom) merespons dengan dua komponen: bagian transien yang meluruh akibat redaman, dan bagian tunak (steady-state) yang terus bertahan selama gaya eksitasi bekerja. Persamaan gerak diperoleh dari kesetimbangan tiga gaya (inersia, redaman, pegas) melawan gaya eksitasi $F(t)$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \quad (1)$$

Gaya Eksitasi: Gaya eksitasi $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ adalah gaya harmonik eksternal dengan amplitudo F_0 (Newton) dan frekuensi sudut ω (rad/s). Gaya ini bertindak sebagai "pengemudi" yang memaksa sistem bergetar pada frekuensinya sendiri, bukan pada frekuensi natural sistem ω_n . Defleksi statik X_{st} adalah seberapa jauh pegas tertekan jika gaya F_0 bekerja secara statis, tanpa getaran, dan menjadi referensi penting karena amplitudo dinamis bisa jauh lebih besar dari X_{st} di dekat resonansi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$X_{st} = F_0 / k \quad (2)$$

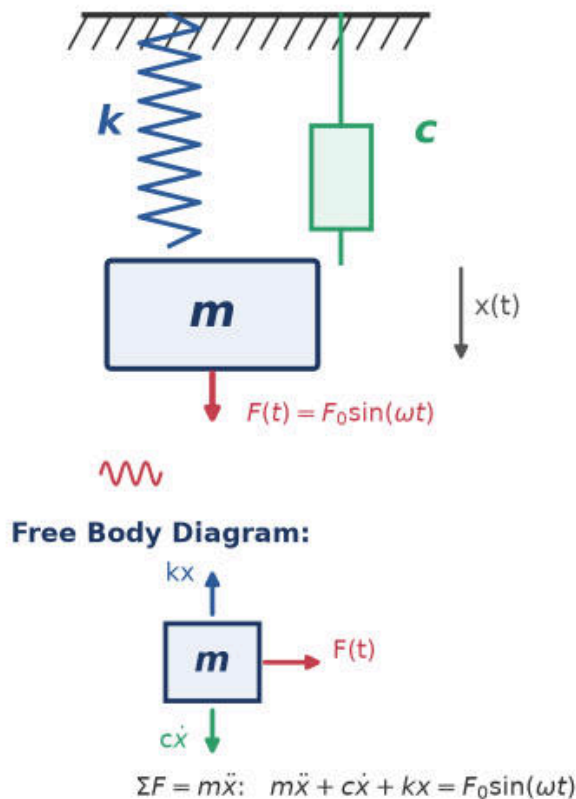
Tabel 1 merangkum tiga bilangan tak berdimensi kunci yang menentukan seluruh perilaku respons sistem getaran paksa: rasio frekuensi r , rasio redaman ζ , dan Dynamic Magnification Factor (DMF), yang akan dibahas mendalam pada bagian selanjutnya.

Tabel 1. Tiga parameter dinamik kunci yang menentukan perilaku respons getaran paksa.

Parameter	Definisi	Peran dalam Analisis
Rasio Frekuensi r	$r = \omega / \omega_n$	Menentukan seberapa dekat eksitasi terhadap resonansi
Rasio Redaman ζ	$\zeta = c / (2\sqrt{km})$	Menentukan besar puncak amplifikasi di sekitar resonansi
DMF	$DMF = X / X_{st}$	Rasio amplitudo dinamis terhadap defleksi statik

Gambar 2 memperlihatkan susunan fisik sistem massa-pegas-peredam dengan gaya eksitasi $F(t)$ bekerja pada massa m , beserta free body diagram (FBD) yang menunjukkan bagaimana gaya pegas (kx) dan gaya redaman ($c\dot{x}$) melawan gaya eksitasi $F(t)$, menghasilkan persamaan gerak universal $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$.

Sistem Getaran Paksa 1-DoF: Massa-Pegas-Peredam dengan Gaya Eksitasi Harmonik $F(t)$, beserta Free Body Diagram



Gambar 2. Sistem getaran paksa 1-DoF (massa-pegas-peredam) dengan gaya eksitasi harmonik $F(t)$, beserta free body diagram gaya-gayanya.

Contoh Konkret Perhitungan Parameter Referensi Sebagai contoh konkret, tinjau sistem referensi dengan $m = 5$ kg, $k = 2000$ N/m, $c = 40$ Ns/m, dan $F_0 = 100$ N (parameter yang dipakai konsisten pada seluruh implementasi Python pertemuan ini). Frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{(2000/5)} = 20$ rad/s. Redaman kritis $c_c = 2\sqrt{km} = 2\sqrt{(2000 \cdot 5)} = 200$ Ns/m, sehingga rasio redaman $\zeta = c/c_c = 40/200 = 0,2$. Defleksi statik $X_{st} = F_0/k = 100/2000 = 0,05$ m. Nilai-nilai inilah yang dipakai ulang pada seluruh Cell implementasi Python (Bagian 08).

Mengapa Persamaan Ini Krusial dalam Praktik Rekayasa: Mengapa persamaan gerak getaran paksa begitu penting dalam rekayasa mesin? Karena hampir seluruh mesin berputar (motor, kompresor, pompa, punch press, turbin) menghasilkan gaya eksitasi periodik akibat ketidakseimbangan massa berputar, gaya potong yang berulang, atau tekanan fluida yang berfluktuasi. Tanpa memahami bagaimana sistem merespons gaya ini, engineer tidak dapat memprediksi kapan amplitudo getaran akan membesar berbahaya, tidak dapat merancang fondasi yang memadai, dan tidak dapat menentukan kecepatan operasi yang aman.

SOLUSI LENGKAP: TRANSIEN DAN STEADY-STATE

Solusi persamaan diferensial getaran paksa terdiri dari dua bagian: solusi homogen (transien) yang meluruh seiring waktu, dan solusi partikular (steady-state) yang terus bergetar pada frekuensi eksitasi. Karena persamaan gerak bersifat linear, prinsip superposisi berlaku: solusi total adalah penjumlahan keduanya. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$x(t) = x_{transien}(t) + x_{steady}(t) \quad (3)$$

Bagian Transien: Bagian transien adalah solusi homogen persamaan, sama persis dengan respons getaran bebas teredam yang dibahas pada Pertemuan 3. Bagian ini bergantung pada kondisi awal ($x_0, \dot{x}_0$) dan meluruh dengan laju $e^{-\zeta\omega_n t}$. Pada sistem teredam, bagian ini menghilang setelah beberapa siklus, sehingga sering diabaikan pada analisis jangka panjang, namun sangat penting justru di awal gerakan. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$x_{tr}(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \cdot (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) \quad (4)$$

Bagian Steady-State: Bagian steady-state adalah solusi partikular, yaitu respons yang terus berlangsung selama gaya eksitasi bekerja. Frekuensinya sama dengan frekuensi eksitasi ω (bukan ω_n), dengan amplitudo X dan lag fase ϕ yang bergantung pada r dan ζ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$x_{ss}(t) = X \sin(\omega t - \phi), \quad X = (F_0/k) \cdot DMF, \quad \phi = \arctan[2\zeta r / (1 - r^2)] \quad (5)$$

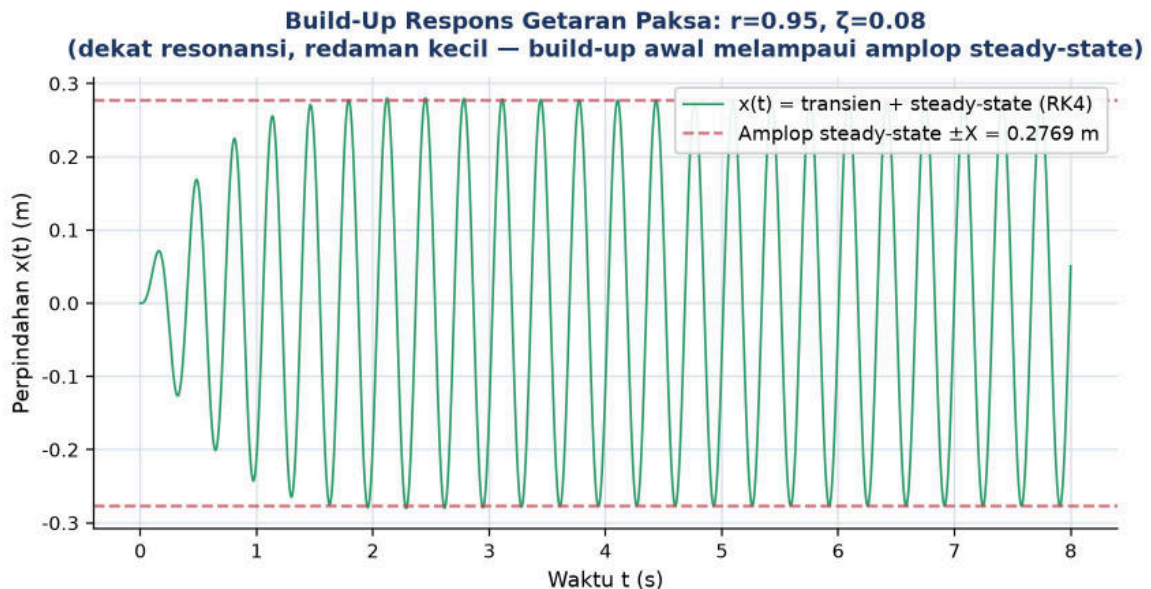
Tabel 2 membandingkan karakteristik kedua bagian solusi dari sisi ketergantungan, perilaku waktu, dan relevansi praktisnya.

Tabel 2. Perbandingan karakteristik bagian transien dan steady-state pada solusi getaran paksa.

Karakteristik	Bagian Transien	Bagian Steady-State
Sumber	Solusi homogen (kondisi awal)	Solusi partikular (gaya eksitasi)
Frekuensi	ω_d (frekuensi teredam sistem)	ω (frekuensi eksitasi luar)
Perilaku Waktu	Meluruh $e^{-\zeta\omega_n t}$, hilang setelah beberapa siklus	Bertahan selama $F(t)$ bekerja
Relevansi Praktis	Kritis saat start/stop mesin (build-up)	Dominan pada operasi jangka panjang

Fenomena Build-Up: Di awal gerakan, transien dan steady-state bersuperposisi dan bisa menghasilkan amplitudo yang lebih besar dari X steady-state. Fenomena ini disebut build-up, dan sangat berbahaya di dekat resonansi karena amplitudo puncak sesaat bisa jauh melebihi amplitudo steady-state teoritis.

Gambar 3 mengilustrasikan fenomena build-up secara numerik menggunakan integrasi Runge-Kutta orde 4 (RK4) pada sistem referensi dengan rasio frekuensi $r = 0,95$ (mendekati resonansi) dan rasio redaman $\zeta = 0,08$ (kecil). Simulasi ini identik dengan yang diimplementasikan pada Cell 3 (Bagian 08).



Gambar 3. Build-up respons getaran paksa (transien plus steady-state) hasil integrasi RK4 untuk $r=0,95$ dan $\zeta=0,08$, dekat resonansi dengan redaman kecil.

Interpretasi Gambar 3 dan Implikasi Praktis 3 art -3 op Msin. Gambar 3 memperlihatkan bahwa pada beberapa siklus pertama, amplitudo respons berosilasi secara tidak teratur dan bertahap menyesuaikan diri menuju amplop steady-state (garis merah putus-putus $\pm X$). Karena ζ kecil dan r mendekati 1, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady-state relatif lama, dan pada beberapa siklus awal terlihat amplitudo mendekati namun tidak melampaui amplop dalam kasus ini; pada kasus dengan r lebih dekat lagi ke 1 dan ζ lebih kecil lagi, overshoot melebihi amplop steady-state dapat terjadi. Kenapa transien tidak boleh diabaikan dalam praktik? Pada mesin yang start dan stop berkali-kali, seperti kompresor udara, setiap kali start sistem melewati fase transien. Jika ζ kecil dan r mendekati 1 saat start-up, amplitudo puncak sesaat bisa melebihi amplitudo steady-state, inilah momen paling berbahaya untuk fatigue baut dan bantalan mesin.

DYNAMIC MAGNIFICATION FACTOR (DMF) DAN SUDUT FASE

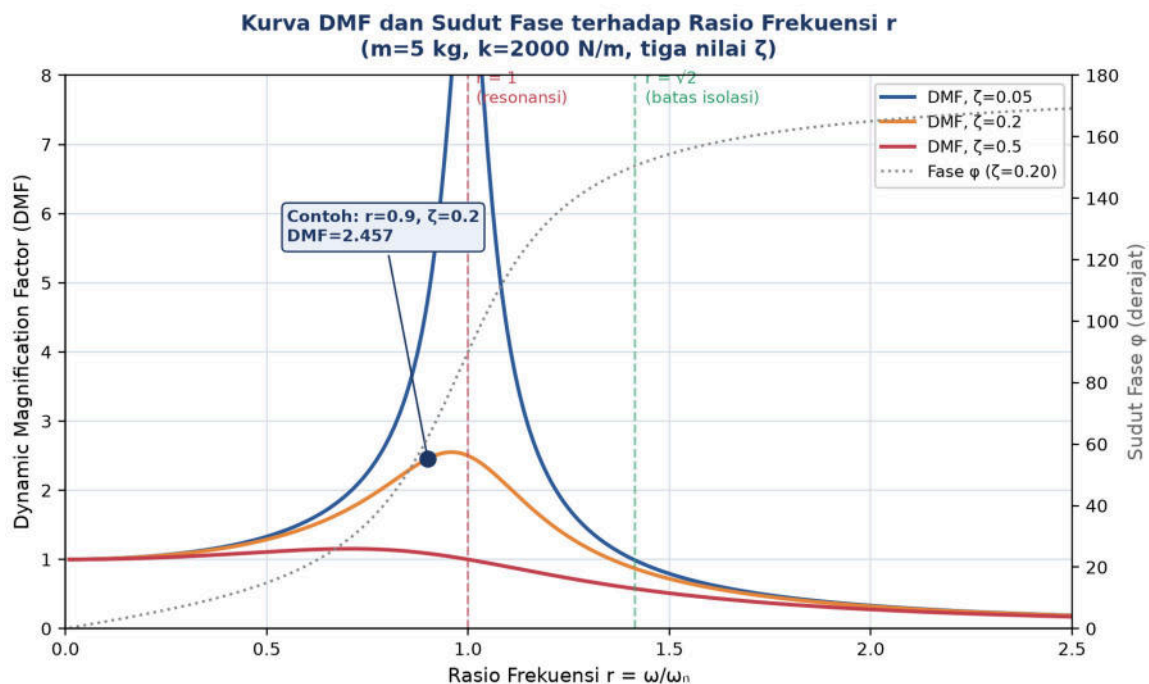
DMF adalah rasio amplitudo dinamis terhadap defleksi statik. Nilainya bergantung pada rasio frekuensi $r = \omega/\omega_n$ dan rasio redaman ζ . $DMF = 1$ berarti amplitudo dinamis sama dengan statik; DMF lebih besar dari 1 berarti getaran diperbesar oleh sistem dinamik.

Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6). Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$DMF = X / X_{st} = 1 / \sqrt{[(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2]} \quad (6)$$

$$\varphi = \arctan[2\zeta r / (1 - r^2)], \quad 0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ \quad (7)$$

Gambar 4 menunjukkan kurva DMF dan sudut fase φ terhadap rasio frekuensi r untuk tiga nilai ζ berbeda, beserta titik contoh pada $r = 0,9$ dan $\zeta = 0,2$ yang dipakai konsisten pada Cell 1 implementasi Python.



Gambar 4. Kurva DMF dan sudut fase terhadap rasio frekuensi r untuk tiga nilai ζ , dengan marker resonansi ($r=1$), batas isolasi ($r=\sqrt{2}$), dan contoh titik $r=0,9$.

Estimasi ζ dari Pengukuran: Metode Half-Power Bandwidth. Bagaimana engineer menentukan nilai ζ suatu sistem nyata dari hasil pengukuran, tanpa mengetahui nilai c secara langsung? Salah satu teknik eksperimental paling praktis adalah metode half-power bandwidth (metode -3 dB): dari kurva DMF hasil sweep frekuensi, ukur frekuensi resonansi puncak ω_r dan dua frekuensi ω_1 , ω_2 di kiri-kanan puncak, di mana DMF turun menjadi $DMF_{puncak}/\sqrt{2}$ (setara penurunan daya menjadi setengahnya). Rasio redaman kemudian diestimasi dari $\zeta \approx (\omega_2 - \omega_1)/(2\omega_r)$, sebuah pendekatan yang berlaku akurat untuk sistem dengan redaman ringan hingga sedang (ζ kurang dari sekitar 0,1-0,2). Teknik ini banyak dipakai pada uji modal (modal testing) dengan impact hammer dan accelerometer, karena tidak memerlukan pengukuran langsung terhadap koefisien redaman fisik c yang seringkali sulit diukur secara terpisah dari kekakuan dan massa sistem. Sebaliknya, jika ζ sudah diketahui dari spesifikasi material atau isolator (misalnya dari datasheet karet mounting), posisi puncak DMF dapat diprediksi langsung memakai $r = \sqrt{1-2\zeta^2}$ tanpa perlu pengujian

sweep frekuensi penuh, mempercepat proses desain awal sebelum verifikasi eksperimental dilakukan.

Tabel 3 merangkum lima kondisi kunci pada kurva DMF beserta interpretasi fisiknya, konsisten dengan kurva pada Gambar 4.

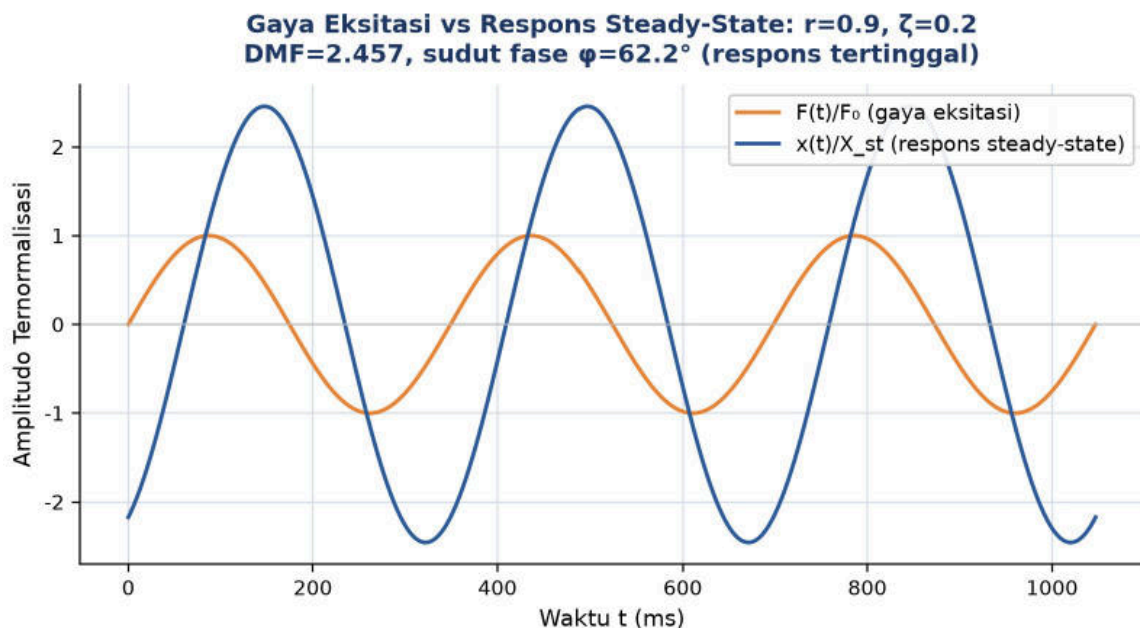
Tabel 3. Lima kondisi kunci pada kurva DMF beserta interpretasi fisiknya.

Kondisi r	r	DMF	ϕ	Interpretasi Fisik
Frekuensi sangat rendah	$r \rightarrow 0$	$\text{DMF} \rightarrow 1$	$\phi \rightarrow 0^\circ$	Respons = defleksi statik; sistem mengikuti gaya secara lambat
Mendekati resonansi	$r \rightarrow 1$	$\text{DMF} \rightarrow 1/(2\zeta)$ (besar)	$\phi \rightarrow 90^\circ$	Amplifikasi maksimal; gaya sefase dengan kecepatan
Tepat resonansi	$r = 1$	$1/(2\zeta)$	$\phi = 90^\circ$	Energi masuk maksimal; gaya selalu mendorong arah gerakan
DMF puncak (underdamped)	$r = \sqrt{1-2\zeta^2}$	$1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$	n/a	Puncak kurva DMF; hanya ada jika $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0,707$
Di atas resonansi	$r \gg 1$	$\text{DMF} \rightarrow 0$	$\phi \rightarrow 180^\circ$	Massa hampir tidak bergerak; respons berlawanan fase gaya

Sudut fase ϕ menyatakan keterlambatan respons terhadap gaya eksitasi. Saat r kecil, ϕ juga kecil (respons hampir sefase dengan gaya). Saat $r = 1$, $\phi = 90^\circ$ (respons tertinggal seperempat siklus). Saat r jauh lebih besar dari 1, ϕ mendekati 180° (respons berlawanan fase penuh dengan gaya). Gambar 5 mengilustrasikan hubungan ini secara konkret pada domain waktu, memakai contoh referensi $r = 0,9$ dan $\zeta = 0,2$, dengan gaya eksitasi dan respons ditampilkan dalam bentuk ternormalisasi.

Aplikasi Praktis: Pengukuran Fase untuk Balancing Rotor Pengukuran sudut fase ϕ di lapangan biasanya dilakukan dengan membandingkan sinyal keluaran dua sensor secara simultan, misalnya sinyal keyphasor (penanda posisi sudut poros sekali per putaran) terhadap sinyal accelerometer atau proximity probe yang mengukur getaran radial poros. Selisih waktu antara puncak kedua sinyal, dikonversi ke sudut memakai $\phi = 360^\circ \times (\Delta t/T)$, memberikan sudut fase terukur yang kemudian dibandingkan dengan prediksi teoritis dari formula $\phi = \arctan[2\zeta r/(1-r^2)]$. Pengukuran fase semacam ini sangat penting dalam praktik balancing rotor (penyeimbangan rotor) di industri turbomachinery: kombinasi amplitudo dan

sudut fase getaran pada kecepatan operasi dipakai untuk menghitung besar dan lokasi massa koreksi yang harus ditambahkan pada rotor agar ketidakseimbangan (unbalance) berkurang signifikan. Vibration analyzer modern menampilkan data ini dalam bentuk polar plot (diagram Nyquist getaran), di mana pergeseran fase mendadak sebesar mendekati 90 derajat saat rotor melewati suatu kecepatan kritis menjadi indikator kuat bahwa kecepatan tersebut adalah frekuensi natural sistem rotor-bearing, sebuah aplikasi langsung dari hubungan ϕ dan r yang dibahas di atas.



Gambar 5. Gaya eksitasi $F(t)/F_0$ versus respons steady-state $x(t)/X_{st}$ pada $r=0.9$ dan $\zeta=0.2$, memperlihatkan pergeseran fase ϕ .

Gambar 5 memperjelas secara visual bahwa kurva respons (biru) tertinggal terhadap kurva gaya eksitasi (oranye) sejauh sudut fase ϕ . Untuk contoh referensi ini, $DMF \approx 2,457$ dan $\phi \approx 62^\circ$, sehingga amplitudo dinamis $X = X_{st} \cdot DMF = 0,05 \cdot 2,457 \approx 0,1228$ m, nilai yang sama persis dengan amplitudo steady-state pada Cell 3 implementasi Python.

Bahaya Resonansi. Pada $r = 1$ dengan $\zeta = 0$ (tanpa redaman), DMF menuju tak hingga secara teoritis, artinya amplitudo tak terbatas. Sistem nyata selalu memiliki redaman, namun tetap bisa mencapai 10 hingga 50 kali defleksi statik di dekat resonansi. Ini menyebabkan fatigue material, kerusakan bearing, kerusakan struktur, bahkan kegagalan katastrofik, seperti keruntuhan Jembatan Tacoma Narrows pada tahun 1940.

RESONANSI: KONDISI DAN PENANGANAN

Resonansi adalah kondisi saat frekuensi eksitasi mendekati atau sama dengan frekuensi natural sistem ($r = \omega/\omega_n \approx 1$). Memahami kondisi resonansi sangat penting dalam setiap

perancangan dan pemeliharaan mesin, karena ini bisa berarti perbedaan antara umur pakai sepuluh tahun atau kegagalan dalam hitungan menit. Empat strategi berikut merupakan pendekatan standar dalam praktik rekayasa untuk mengidentifikasi dan menangani resonansi.

- **Identifikasi Resonansi:** resonansi terjadi saat $r \approx 1$. Gejala di lapangan meliputi amplitudo getaran naik drastis, suara dengungan kuat, temperatur naik, dan baut-baut mulai longgar. Cara deteksi standar: sweep frekuensi dan analisis FFT sinyal vibrasi.
- **Modifikasi Frekuensi Natural:** cara paling efektif untuk menghindari resonansi adalah mengubah $\omega_n = \sqrt{k/m}$: menambah massa m menurunkan ω_n , sementara memperkuat kekakuan k menaikkan ω_n , sehingga r menjauh dari 1. Target praktis: $r < 0,7$ atau $r > 1,4$ untuk zona aman.
- **Tambah Redaman:** meningkatkan ζ mengurangi DMF puncak, $DMF_{\max} = 1/(2\zeta)$. Namun redaman tidak mengubah posisi resonansi ($r=1$), hanya memperhalus puncaknya. Strategi ini efektif untuk mesin yang harus melewati resonansi saat start atau stop.
- **Ubah Kecepatan Operasi:** jika mesin beroperasi mendekati resonansi, pertimbangkan mengubah kecepatan putar motor. Zona aman operasi umumnya berada jauh dari $\omega_n \pm 20$ persen. Pada start/stop mesin besar (turbin), lakukan coast through resonansi secepat mungkin untuk meminimalkan waktu sistem berada di zona berbahaya.

Kasus Nyata, Jembatan Tacoma Narrows (1940) Jembatan suspensi sepanjang 853 meter ini runtuh akibat angin 67 km/jam yang menginduksi getaran torsi pada frekuensi mendekati frekuensi natural jembatan. Secara teknis ini bukan resonansi biasa, melainkan flutter (aeroelastic instability), namun prinsip amplifikasi dinamisnya sama. Penelitian eksperimental dan komputasional terbaru terhadap model skala jembatan ini, memakai pengujian terowongan angin dan simulasi elemen hingga domain waktu, terus memperdalam pemahaman mekanisme flutter non-linear ini hingga saat ini. Peristiwa ini mengubah cara insinyur merancang struktur fleksibel secara permanen, dan menjadi studi kasus wajib dalam setiap kurikulum getaran mekanik di dunia.

Strategi Tambahan, Tuned Mass Damper (TMD). Selain modifikasi ω_n dan penambahan redaman, praktik modern juga banyak mengandalkan tuned mass damper (TMD), yaitu massa tambahan terkopel pegas dan peredam yang dipasang pada struktur utama untuk menyerap energi getaran pada frekuensi target tertentu tanpa mengubah struktur utama secara signifikan. Tinjauan komprehensif atas teknologi TMD menunjukkan bahwa

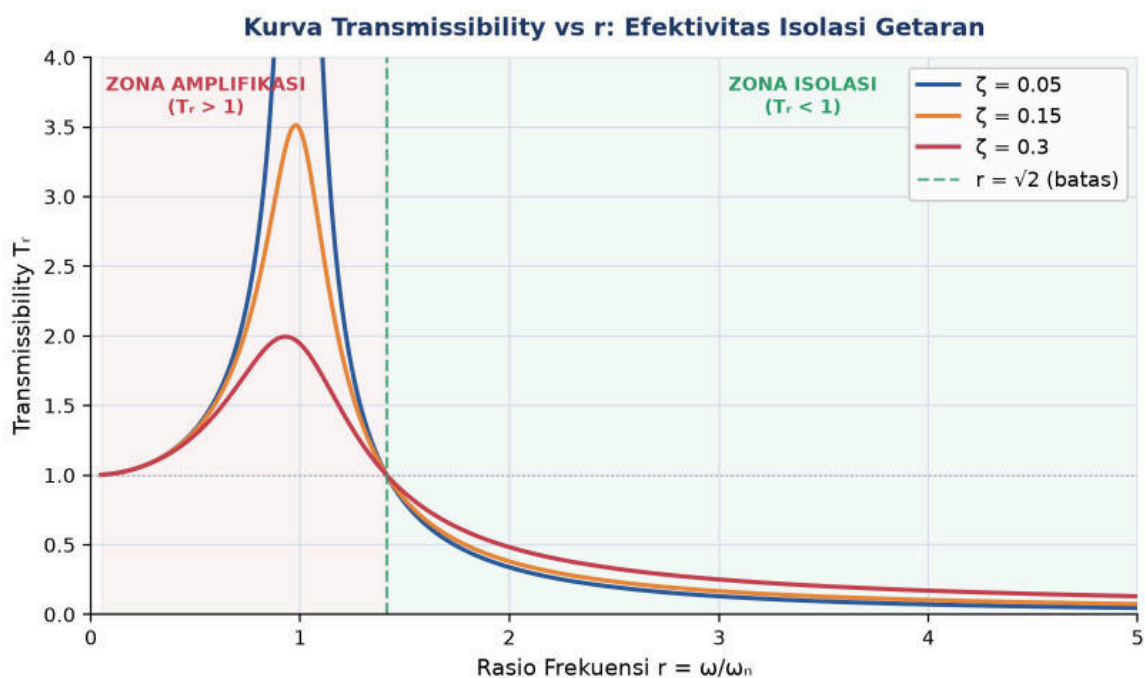
pendekatan ini tetap menjadi salah satu metode paling efektif dan ekonomis untuk mitigasi getaran struktur bertingkat tinggi dan jembatan modern, karena kesederhanaan mekanis dan keandalan operasionalnya dibandingkan sistem kontrol aktif yang lebih kompleks dan mahal.

ISOLAS GETARAN DAN TRANSMISSIBILITY

Transmissibility (T_r) mengukur rasio gaya atau perpindahan yang diteruskan ke fondasi terhadap gaya atau perpindahan eksitasi. Nilai T_r kurang dari 1 berarti isolasi berhasil; nilai T_r lebih dari 1 berarti isolator justru memperburuk keadaan, meneruskan getaran yang lebih besar dari yang seharusnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$T_r = \sqrt{[1 + (2\zeta r)^2] / [(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2]} \quad (8)$$

Gambar 6 menunjukkan kurva transmissibility terhadap rasio frekuensi r untuk tiga nilai ζ , dengan zona amplifikasi ($T_r > 1$) di sebelah kiri $r = \sqrt{2}$ dan zona isolasi ($T_r < 1$) di sebelah kanan.



Gambar 6. Kurva transmissibility T_r terhadap rasio frekuensi r untuk tiga nilai ζ , dengan batas isolasi pada $r = \sqrt{2}$.

Zona Isolasi vs Zona Amplifikasi. Isolasi efektif tercapai saat r lebih besar dari $\sqrt{2}$, sehingga T_r kurang dari 1. Mesin beroperasi jauh di atas frekuensi natural isolator, dan semakin besar r , semakin efektif isolasi tersebut. Target praktis dalam rekayasa: $r \geq 2$ hingga 3 untuk mencapai $T_r \leq 0,2$ (isolasi 80 persen). Sebaliknya, zona amplifikasi terjadi saat r kurang dari $\sqrt{2}$, di mana T_r lebih dari 1: isolator justru memperbesar getaran ke

fondasi, lebih buruk daripada tanpa isolator sama sekali. Kondisi ini terjadi saat mesin beroperasi terlalu dekat dengan atau di bawah frekuensi natural isolator, sebuah kesalahan desain yang sering terjadi jika engineer tidak menghitung ω_n isolator terlebih dahulu.

Kaidah Desain Isolator or Kaidah desain isolator praktis: pilih kekakuan k , misalnya melalui pemilihan jenis karet isolator, sehingga ω_n isolator jauh di bawah frekuensi operasi mesin. Aturan umum: $\omega_n < \omega/3$ atau ekuivalen $r > 3$ untuk mencapai isolasi lebih dari 85 persen. Contoh aplikasi nyata: unit AC split rumah tangga dipasang pada penyangga karet sebagai isolator; mesin cetak offset menggunakan isolator pneumatik; lantai laboratorium presisi menggunakan meja berisi pasir atau isolator aktif untuk meredam getaran tanah yang dapat mengganggu instrumen ukur sensitif.

Tabel 4 merangkum nilai T_r pada berbagai rasio frekuensi r untuk tiga nilai ζ , memperjelas secara kuantitatif kapan isolator efektif dan kapan justru merugikan.

Tabel 4. Nilai transmissibility T_r pada berbagai rasio frekuensi r untuk tiga nilai ζ .

$r = \omega/\omega_n$	$T_r (\zeta=0,05)$	$T_r (\zeta=0,15)$	$T_r (\zeta=0,3)$	Efektifitas Isolasi
0,5	1,33	1,16	1,06	Amplifikasi, buruk
1,0 (resonansi)	10,0	3,33	1,67	Amplifikasi besar, berbahaya
1,414 ($= \sqrt{2}$)	1,00	1,00	1,00	Netral, batas
2,0	0,35	0,45	0,61	Isolasi 39-65%
3,0	0,13	0,19	0,33	Isolasi 67-87%
5,0	0,04	0,07	0,14	Isolasi 86-96%

Catatan Penting, Redaman Rendah Lebih Baik di Zona Isolasi Satu catatan penting dari Tabel 4 dan Gambar 6 yang sering berlawanan dengan intuisi mahasiswa: di zona isolasi ($r > \sqrt{2}$), kurva dengan ζ lebih kecil justru memberikan isolasi lebih baik (T_r lebih rendah). Ini bertolak belakang dengan zona amplifikasi, di mana ζ lebih besar mengurangi puncak resonansi. Implikasi desain: gunakan isolator lunak (k kecil, sehingga ω_n kecil dan r besar) dengan redaman secukupnya (ζ sekitar 0,1 hingga 0,15) untuk mesin berfrekuensi tinggi, bukan isolator dengan redaman tinggi yang mungkin terasa intuitif namun justru mengurangi efektivitas isolasi pada frekuensi operasi tinggi.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep getaran paksa, DMF, resonansi, dan isolasi getaran dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal. Semua analogi ini mengikuti satu persamaan yang sama, $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$, hanya parameter m , c , k , dan ω yang berbeda.

- **Ayunan dan Dorongan Berirama:** mendorong anak di atas ayunan setiap kali ayunan kembali ke posisi semula, yaitu pada frekuensi alaminya, membuat amplitudo ayunan terus membesar dengan usaha minimal, inilah resonansi. Mendorong secara acak atau terlalu cepat membuat ayunan tidak membangun momentum (r tidak sama dengan 1). Saat berhenti mendorong, ayunan melambat sendiri karena redaman udara dan gesekan.
- **Penyanyi Opera dan Gelas Kristal:** seorang soprano terlatih dapat memecahkan gelas kristal hanya dengan suaranya, tanpa menyentuhnya, dengan menyanyikan nada yang frekuensinya tepat sama dengan frekuensi natural gelas. Saat $r=1$, $DMF=1/(2\zeta)$; gelas kristal memiliki ζ sangat kecil sehingga DMF bisa mencapai 50 hingga 100 kali. Inilah mengapa resonansi pada mesin dengan redaman kecil sangat berbahaya, seperti turbin gas yang berputar melewati kecepatan kritis saat start-up.
- **Mobil di Jalan Berbatu:** mobil melewati jalanan dengan gelombang-gelombang (polisi tidur berjajar) sepanjang jarak tertentu; kecepatan tertentu membuat frekuensi benturan $f=v/L$ sama persis dengan frekuensi alami suspensi mobil, sehingga suspensi bergetar ekstrem, mobilnya menari keras (resonansi). Ini juga mengapa helikopter harus melewati kecepatan putar rotor tertentu secepat mungkin saat start agar tidak terlalu lama berada di zona resonansi.
- **Headphone Noise-Cancelling dan Transmissibilitas:** headphone noise-canceling bekerja dengan prinsip mirip isolasi getaran aktif, menghasilkan gelombang suara berlawanan fase ($\phi=180^\circ$) untuk membatalkan kebisingan. Bahkan headphone pasif biasa sudah meredam suara frekuensi tinggi karena mekanisme massa-pegas-redaman; kebisingan mesin jet berfrekuensi tinggi berada di r jauh lebih besar dari $\sqrt{2}$ sehingga terisolasi efektif, sementara suara pesawat berfrekuensi rendah tetap terasa karena r kecil (T_r mendekati 1).
- **Gempa Bumi dan Gedung Pencakar Langit :** gempa bumi menghasilkan gaya eksitasi pada frekuensi tertentu (biasanya 0,1-10 Hz). Gedung bertingkat tinggi memiliki frekuensi alami rendah, gedung pendek memiliki ω_n lebih tinggi. Gempa Kobe 1995 meluluhlantakkan gedung 5-8 lantai karena frekuensi dominan gempa mendekati ω_n gedung tersebut (r mendekati 1, DMF besar); gedung modern kini dilengkapi tuned mass damper, massa besar yang bergerak berlawanan untuk menaikkan ζ dan menurunkan DMF puncak.
- **Kapal dan Ombak Laut :** kapal yang berlayar di lautan terus-menerus terpapar gaya eksitasi harmonik dari ombak, dengan periode ombak laut biasanya 5-25 detik. Jika periode ombak mendekati periode alami kapal (rolling natural period), kapal mengalami rolling ekstrem, kondisi sangat berbahaya. Desainer kapal sengaja

membuat periode natural kapal jauh dari periode ombak dominan; stabilizer fin pada kapal pesiar bekerja seperti damper aktif yang menaikkan ζ untuk mengendalikan rolling.

Pola yang Sama di Semua Analogi. Kekuatan matematika getaran paksa terletak pada universalitasnya: satu persamaan $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$ mendeskripsikan ayunan, gelas kristal, suspensi mobil, headphone, gedung, dan kapal sekaligus, hanya dengan mengganti nilai m , c , k , dan ω sesuai konteks fisiknya.

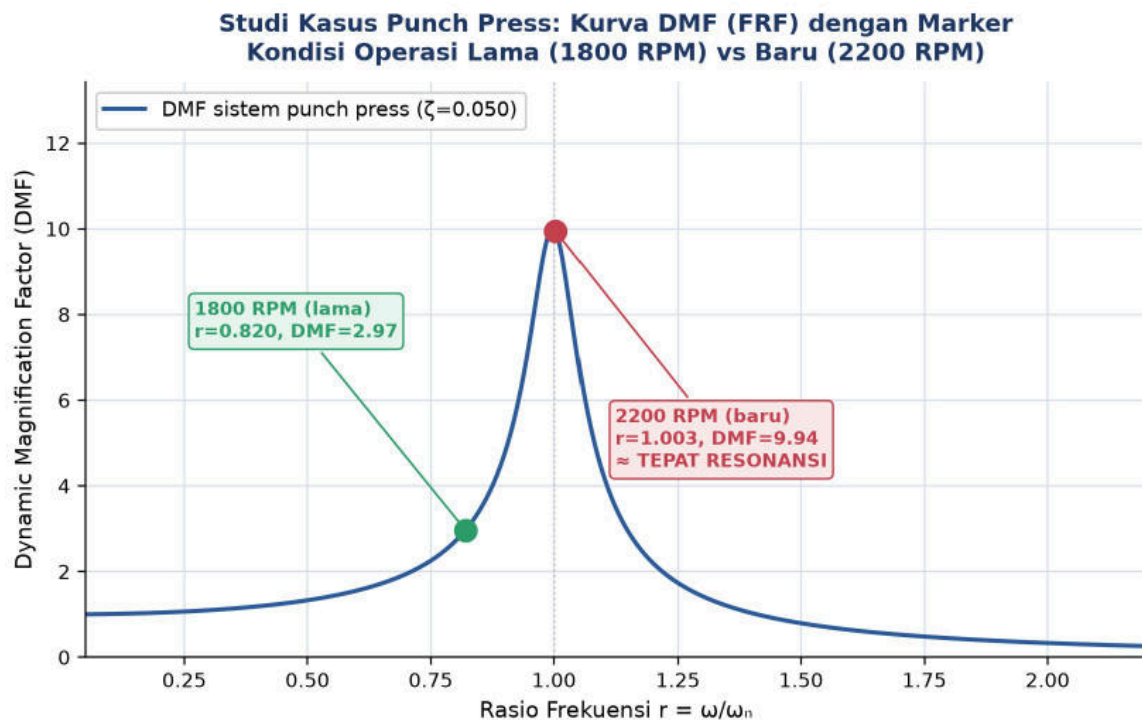
APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN: STUDI KASUS PUNCH PRESS

Skenario: Punch Press Mendekati Resonansi pada 2200 RPM Sebuah pabrik komponen otomotif baru saja mengupgrade kapasitas produksi mesin punch press hidrolik dari 1800 RPM menjadi 2200 RPM (37 stroke per detik) untuk memenuhi target output baru. Setelah upgrade, operator melaporkan amplitudo getaran fondasi naik dramatis (5 kali lipat), retakan kecil mulai muncul di lantai beton, dan dies wearout dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Tim engineering melakukan vibration analysis menggunakan accelerometer dan FFT analyzer pada fondasi mesin, dengan model eksitasi punch periodik $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$, dan memperoleh parameter sistem: $m = 1800$ kg (mesin dan frame), $k = 9,5 \times 10^7$ N/m (kekakuan fondasi), $c = 41400$ Ns/m (rubber mount), $F_0 = 4500$ N, dan $\omega_{2200} = 230,4$ rad/s pada 2200 RPM.

Analisis Frekuensi Natural dan Rasio Frekuensi. Frekuensi natural sistem $\omega_n = \sqrt{9,5 \times 10^7 / 1800} \approx 229,73$ rad/s, dengan redaman kritis $c_c = 2\sqrt{km} \approx 827287$ Ns/m sehingga $\zeta = 41400 / 827287 \approx 0,050$, tergolong redaman kecil. Konversi RPM ke rad/s memakai $\omega = \text{RPM} / 60 \times 2\pi$: untuk 1800 RPM, $\omega = 188,5$ rad/s sehingga $r_{lama} \approx 0,820$; untuk 2200 RPM, $\omega = 230,4$ rad/s sehingga $r_{baru} \approx 1,003$, yaitu tepat di titik resonansi. Inilah akar penyebab amplifikasi getaran dramatis yang dikeluhkan operator. Gambar 7 memvisualisasikan kurva DMF (frequency response function) sistem punch press dengan marker kedua kondisi operasi.

Prosedur Pengukuran Lapangan. Prosedur pengukuran lapangan yang menghasilkan parameter m , k , dan c pada studi kasus ini umumnya mengikuti alur baku vibration analysis: pertama, accelerometer triaxial dipasang pada fondasi mesin dekat titik mounting untuk merekam percepatan getaran pada beberapa kondisi RPM operasi; kedua, sinyal waktu diubah ke domain frekuensi lewat FFT analyzer untuk mengidentifikasi frekuensi dominan dan amplitudonya; ketiga, uji impact hammer (bump test) dilakukan saat mesin dalam kondisi mati untuk mengukur frekuensi natural ω_n secara langsung dari respons impuls,

sekali sekaligus mengestimasi ζ memakai metode half-power bandwidth yang dibahas pada bagian sebelumnya; dan keempat, hasil ω_n dan ζ hasil pengujian dipakai untuk memvalidasi model analitik $k=m\omega_n^2$ dan $c=2\zeta\sqrt{k m}$ yang kemudian dipakai pada seluruh analisis kuantitatif berikutnya, termasuk kurva DMF pada Gambar 7. Validasi silang semacam ini penting karena nilai k fondasi beton di lapangan sering berbeda signifikan dari nilai desain teoritis akibat variasi kualitas pengecoran, retakan mikro yang sudah ada sebelumnya, atau interaksi tanah-struktur yang sulit dimodelkan secara analitik murni.



Gambar 7. Kurva DMF (FRF) sistem punch press dengan marker kondisi operasi lama (1800 RPM) versus baru (2200 RPM, tepat di resonansi).

Kuantifikasi Dampak: DMF, Amplitudo, dan Gaya Transmisi. Gambar 7 menegaskan secara visual mengapa perubahan RPM yang tampak kecil (dari 1800 ke 2200, kenaikan 22 persen) menghasilkan dampak getaran yang jauh lebih besar dari proporsional: kondisi lama berada pada lereng kurva DMF ($r=0,820$, $DMF \approx 2,97$), sedangkan kondisi baru berada tepat di puncak kurva ($r \approx 1,003$, $DMF \approx 9,94$). Rasio DMF_{baru} terhadap $DMF_{lama} \approx 3,35$ kali, magnitude yang konsisten dengan klaim operator "amplitudo naik 5 kali lipat". Amplitudo dinamis $X_{baru} = (F_0/k) \cdot DMF_{baru} \approx (4500/9,5 \times 10^7) \cdot 9,94 \approx 0,471$ mm, dibandingkan $X_{lama} \approx 0,141$ mm. Gaya yang ditransmisikan ke fondasi $F_T = F_0 \cdot T_r$ juga melonjak: $T_r_{baru} \approx 9,99$ menghasilkan $F_T \approx 4500 \cdot 9,99 \approx 44,9$ kN, dibandingkan $F_{T_lama} \approx 13,4$ kN, penjelasan langsung mengapa retakan mulai muncul di lantai beton fondasi.

Kerangka Kerja Evaluasi Strategis Mitigasi. Sebelum memilih strategi mitigasi, tim engineering perlu menyusun kerangka kerja evaluasi yang konsisten agar keputusan tidak

hanya didasarkan pada intuisi teknis semata. Kerangka evaluasi yang umum dipakai dalam praktik rekayasa industri mempertimbangkan setidaknya empat kriteria: efektivitas teknis (seberapa besar r bergeser dari zona resonansi dan seberapa rendah DMF atau T_r yang dicapai), biaya investasi awal (material, komponen, dan jasa pemasangan), kompleksitas implementasi (downtime produksi yang dibutuhkan, kebutuhan modifikasi struktural atau sipil), dan robustness terhadap variasi operasi di masa depan (seberapa sensitif solusi tersebut jika RPM operasi bergeser lagi karena perubahan target produksi). Keempat kriteria ini saling bertukar (trade-off) satu sama lain, sehingga jarang ada satu strategi tunggal yang unggul di semua aspek sekaligus; keputusan akhir biasanya merupakan hasil kompromi yang disesuaikan dengan prioritas dan sumber daya spesifik masing-masing pabrik. Tabel 5 merangkum tiga strategi engineering yang dapat dipertimbangkan tim untuk mempertahankan kecepatan produksi 2200 RPM sekaligus mengurangi getaran ke tingkat aman, dievaluasi terhadap keempat kriteria tersebut.

Tabel 5. Tiga strategi engineering untuk mengurangi getaran punch press pada 2200 RPM tanpa menurunkan kapasitas produksi.

Strategi	Modifikasi	Hasil r Baru	DMF/ T_r Baru	Trade-off
A: Tambah Massa	Inertia block beton +3000 kg ($m=4800$ kg)	$r \approx 1,64$	DMF $\approx 0,59$	Murah, tapi butuh ruang dan pekerjaan sipil
B: Vibration Isolator	k turun ke $1,5 \times 10^7$ N/m (low-stiffness)	$r \approx 2,52$	$T_r \approx 0,19$ (isolasi 81%)	Lebih mahal, tanpa perlu pekerjaan sipil
C: Damping Treatment	ζ naik dari 0,05 ke 0,30 (viscous damper)	r tetap $\approx 1,003$	DMF $\approx 1,67$ (dari 10)	Efektif, tapi sensitif jika RPM bergeser lagi

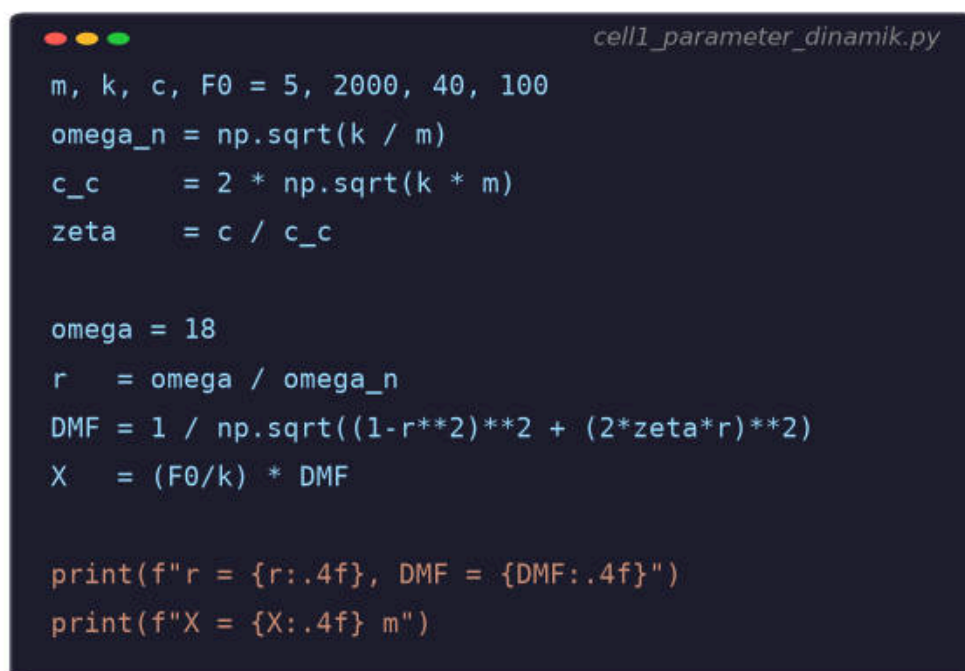
Rekomendasi Engineering Terpadu. Dari ketiga strategi pada Tabel 5, Strategi A (penambahan massa) dan Strategi B (isolator lunak) sama-sama memindahkan sistem ke $r > \sqrt{2}$, yaitu ke dalam zona isolasi sejati, sehingga getaran yang diteruskan ke fondasi benar-benar berkurang, bukan sekadar puncaknya diperhalus. Strategi C (penambahan redaman) hanya mengurangi puncak DMF tanpa mengubah posisi resonansi, sehingga tetap berisiko jika kecepatan operasi bergeser sedikit di masa depan, misalnya akibat variasi beban produksi atau keausan komponen. Rekomendasi engineering yang umum diberikan pada kasus semacam ini adalah kombinasi Strategi B sebagai solusi utama, karena memberi margin keamanan lebih besar terhadap variasi RPM di masa depan, dengan Strategi C sebagai lapisan proteksi tambahan selama masa transisi instalasi isolator baru.

Pola Umum Industri dan Analog pada Muntah Mesin Pesawat. Studi kasus punch press ini merupakan pola umum yang berulang di banyak sektor industri manufaktur: setiap

kali kapasitas produksi dinaikkan melalui peningkatan kecepatan mesin, tim engineering wajib memeriksa ulang $r = \omega/\omega_n$ sebelum implementasi, bukan sesudah keluhan operator muncul. Selain punch press, pola serupa juga ditemukan pada mounting mesin pesawat terbang modern, di mana turbofan bypass tinggi kerap beroperasi mendekati frekuensi natural strukturalnya; optimasi modal berbasis elemen hingga dan algoritma genetika terbukti mampu memperbesar pemisahan frekuensi eksitasi-natural secara signifikan sekaligus menurunkan transmissibility getaran ke badan pesawat tanpa menambah bobot berlebih, pendekatan yang secara prinsip identik dengan Strategi B pada studi kasus punch press di atas.

IMPLEMENTAS PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengimplementasikan konsep dasar Pertemuan 4 memakai parameter referensi $m=5$ kg, $k=2000$ N/m, $c=40$ Ns/m, $F_0=100$ N. Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy dan matplotlib; notebook getaran_paksa.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menghitung parameter dinamik dasar beserta DMF pada frekuensi eksitasi tertentu.



```
cell1_parameter_dinamik.py

m, k, c, F0 = 5, 2000, 40, 100
omega_n = np.sqrt(k / m)
c_c      = 2 * np.sqrt(k * m)
zeta     = c / c_c

omega = 18
r      = omega / omega_n
DMF    = 1 / np.sqrt((1-r**2)**2 + (2*zeta*r)**2)
X      = (F0/k) * DMF

print(f"r = {r:.4f}, DMF = {DMF:.4f}")
print(f"X = {X:.4f} m")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: perhitungan parameter dinamik (ω_n , ζ , r , DMF, X) dari m , k , c , F_0 menggunakan NumPy.

- **Cell 1, Set up Parameter & Hitung DMF:** setup parameter $m=5$, $k=2000$, $c=40$, $F_0=100$, hitung ω_n , c_c , ζ , ω_d , lalu untuk $\omega=18$ rad/s hitung r , DMF, X_{st} , X , dan sudut fase ϕ memakai np.arctan2 .

- **Cell 2, Plot Kurva DMF vs r:** plot kurva DMF vs r untuk lima nilai ζ (0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50) pada r dari 0,01 sampai 2,5, dengan garis vertikal penanda $r=1$ (resonansi) dan $r=\sqrt{2}$ (batas isolasi).
- **Cell 3, Simulasi RK4 Respons Total:** simulasi numerik dengan integrator Runge-Kutta orde 4 (RK4) buatan sendiri untuk respons total (transien plus steady-state) pada $\omega=18$ rad/s, plot $x(t)$ dari $t=0$ sampai $t=10$ s beserta amplop steady-state teoritis $\pm X$.
- **Cell 4, Kurva Transmissibilitas & Pencarian r Minimum:** plot kurva transmissibilitas T_r vs r untuk tiga nilai ζ (0,05; 0,15; 0,30), tandai batas isolasi $r=\sqrt{2}$ dan garis $T_r=0,3$ (isolasi 70%), lalu cari secara numerik nilai r minimum agar $T_r < 0,3$ untuk $\zeta=0,15$.

Catatan Teknis: Pencarian Numerik pada Cell 4 Cell 4 patut mendapat perhatian khusus karena menggabungkan visualisasi dengan pencarian numerik: alih-alih hanya membaca nilai r minimum secara visual dari grafik, kode melakukan loop pada rentang r dari 1,4 sampai 5 dengan resolusi 1000 titik, mengevaluasi $T_r(r, 0,15)$ pada tiap titik, dan menghentikan pencarian begitu kondisi $T_r < 0,3$ pertama kali terpenuhi. Pendekatan brute-force sederhana ini cukup untuk fungsi $T_r(r)$ yang monoton turun pada $r > \sqrt{2}$, namun perlu diganti dengan metode pencarian akar yang lebih efisien seperti bisection atau Newton-Raphson jika target presisi tinggi atau evaluasi fungsi mahal secara komputasi diperlukan pada aplikasi produksi.

TUGAS PERTAMIAN 4

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 4



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 4 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal $\times$ 1 poin)

1. Perbedaan mendasar antara getaran bebas dan getaran paksa adalah...
 - A. Getaran bebas selalu memiliki amplitudo lebih besar
 - B. Getaran paksa memiliki gaya eksitasi eksternal $F(t)$ yang terus bekerja, sedangkan getaran bebas hanya dari kondisi awal lalu meluruh
 - C. Getaran paksa tidak dapat dianalisis secara matematis
 - D. Getaran bebas hanya terjadi pada sistem tanpa redaman
2. Pada gaya eksitasi $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$, parameter ω menyatakan...
 - A. Amplitudo gaya dalam Newton
 - B. Frekuensi sudut eksitasi (rad/s), yang menentukan seberapa cepat gaya berosilasi, berbeda dari frekuensi natural sistem
 - C. Massa sistem dalam kg
 - D. Rasio redaman sistem
3. Defleksi statik $X_{st} = F_0/k$ menyatakan...
 - A. Amplitudo dinamis sistem saat resonansi
 - B. Seberapa jauh pegas tertekan jika gaya F_0 bekerja secara statis, tanpa getaran, sebagai referensi perbandingan amplitudo dinamis
 - C. Frekuensi natural sistem
 - D. Sudut fase respons terhadap gaya eksitasi
4. Solusi total getaran paksa $x(t)$ terdiri dari...
 - A. Hanya solusi steady-state saja
 - B. Solusi transien (homogen, meluruh) ditambah solusi steady-state (partikular, bertahan selama gaya bekerja)
 - C. Hanya solusi transien saja

- D. Rata-rata antara solusi maksimum dan minimum

5. Bagian transien pada solusi getaran paksa memiliki frekuensi osilasi sebesar...

- A. ω (frekuensi eksitasi)
- B. ω_d (frekuensi natural teredam sistem), meluruh dengan laju $e^{-\zeta\omega_n t}$
- C. Selalu nol
- D. 2ω (dua kali frekuensi eksitasi)

6. Formula Dynamic Magnification Factor (DMF) yang benar adalah...

- A. $DMF = F_0/k$
- B. $DMF = 1/\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$, dengan $r=\omega/\omega_n$ dan $\zeta=c/(2\sqrt{km})$
- C. $DMF = c/(2\sqrt{km})$ saja
- D. $DMF = \omega_n/\omega$ tanpa memperhitungkan redaman

7. Saat rasio frekuensi r mendekati 1 (resonansi), nilai DMF mendekati...

- A. 0 (sistem berhenti bergerak)
- B. $1/(2\zeta)$, yang bisa sangat besar jika ζ kecil, menyebabkan amplifikasi amplitudo dramatis
- C. Selalu tepat 1
- D. Tidak dapat ditentukan tanpa nilai F_0

8. Strategi paling efektif untuk MENGHINDARI resonansi (bukan sekadar memperhalus puncaknya) adalah...

- A. Menambah redaman ζ saja tanpa mengubah m atau k
- B. Mengubah $\omega_n=\sqrt{k/m}$ dengan menambah massa atau memperkuat kekakuan, sehingga r bergeser menjauh dari 1
- C. Menambah gaya eksitasi F_0
- D. Menurunkan massa m tanpa memperhitungkan efeknya pada ω_n

9. Isolasi getaran dikatakan EFEKTIF ($T_r < 1$) ketika...

- A. $r < 1$ (di bawah resonansi)
- B. $r > \sqrt{2}$, sehingga mesin beroperasi jauh di atas frekuensi natural isolator
- C. $\zeta = 0$ (tanpa redaman sama sekali)
- D. $r = 1$ tepat di titik resonansi

10. Fenomena build-up pada getaran paksa terjadi karena...

- A. Sistem kehilangan seluruh energinya secara instan
- B. Superposisi transien dan steady-state di awal gerakan, yang bisa menghasilkan amplitudo puncak sesaat melebihi X steady-state, terutama dekat resonansi dengan redaman kecil
- C. Gaya eksitasi F_0 selalu bertambah seiring waktu
- D. Frekuensi eksitasi ω selalu berubah secara acak

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal × 2 poin)

Parameter referensi (dipakai C₁-C₁₀, definisikan sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m, k, c, F0 = 5, 2000, 40, 100 # massa (kg), kekakuan (N/m), redaman (Ns/m), gaya (N)
```

C1. Hitung frekuensi natural ω_n (rad/s) untuk $m=5$, $k=2000$. Cetak nilainya dengan 4 desimal.

–  **HINT:** Gunakan rumus $\omega_n = \text{np.sqrt}(k/m)$.

C2. Hitung redaman kritis c_c dan rasio redaman ζ untuk $c=40$ (dari parameter referensi). Cetak keduanya.

–  **HINT:** $c_c = 2 \cdot \text{np.sqrt}(k \cdot m)$, lalu $\zeta = c/c_c$.

C3. Untuk frekuensi eksitasi $\omega=18$ rad/s, hitung rasio frekuensi r dan DMF. Cetak keduanya dengan 4 desimal.

–  **HINT:** $r = \omega/\omega_n$, lalu $\text{DMF} = 1/\text{np.sqrt}((1-r^2)^2 + (2 \cdot \zeta \cdot r)^2)$.

C4. Hitung defleksi statik X_{st} dan amplitudo dinamis X untuk $\omega=18$ rad/s (gunakan DMF dari C₃). Cetak keduanya.

–  **HINT:** $X_{st} = F_0/k$, lalu $X = X_{st} \cdot \text{DMF}$ dengan DMF dari perhitungan sebelumnya.

C5. Hitung sudut fase ϕ (derajat) untuk $r=0,9$ dan $\zeta=0,2$ memakai np.arctan2 . Cetak nilainya.

–  **HINT:** $\phi = \text{np.degrees}(\text{np.arctan2}(2 \cdot \zeta \cdot r, 1-r^2))$ dengan $r=0.9$ dan $\zeta=0.2$.

C6. Hitung DMF maksimum teoritis di resonansi ($r=1$) untuk $\zeta=0,2$ memakai rumus $\text{DMF}_{\text{res}} = 1/(2\zeta)$. Cetak nilainya.

–  **HINT:** $\text{DMF}_{\text{res}} = 1/(2 \cdot \zeta)$ dengan $\zeta=0.2$.

C7. Untuk $r=2,0$ ($\omega=40$ rad/s) dan $\zeta=0,2$, hitung transmissibility T_r . Cetak nilainya.

–  **HINT:** $T_r = \text{np.sqrt}(1 + (2 \cdot \zeta \cdot r)^2) / \text{np.sqrt}((1-r^2)^2 + (2 \cdot \zeta \cdot r)^2)$ dengan $r=2.0$.

C8. Untuk $r=1,4$ (mendekati $\sqrt{2}$) dan $\zeta=0,1$, hitung DMF dan T_r sekaligus. Bandingkan mana yang lebih besar.

–  **HINT:** Hitung DMF dan T_r dengan rumus masing-masing pada $r=1.4$ dan $\zeta=0.1$, lalu bandingkan dengan operator perbandingan.

C9. Cari nilai r minimum (dari rentang 1,4 sampai 5, langkah 1000 titik) agar $T_r < 0,3$ untuk $\zeta=0,15$. Cetak nilai r yang ditemukan.

–  **HINT:** Gunakan $\text{np.linspace}(1.4, 5, 1000)$, loop tiap r_{test} , hitung $T_r(r_{\text{test}}, 0.15)$, berhenti dan cetak begitu $T_r < 0.3$ pertama kali terpenuhi.

C10. Untuk parameter sistem punch press ($m=1800$, $k=9.5e7$, $c=41400$), hitung ω_n dan ζ . Cetak keduanya dengan 4 desimal.

-  **HINT:** Gunakan rumus yang sama seperti C1 dan C2, tetapi dengan m , k , c dari sistem punch press.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal $\times$ 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan integrator RK4 dari awal (tanpa `scipy.integrate`) untuk mensimulasikan respons total getaran paksa sistem referensi ($m=5$, $k=2000$, $c=40$, $F_0=100$) pada $\omega=18$ rad/s, kondisi awal $x_0=0$, $\dot{x}_0=0$, $dt=0,001$, $t_{\max}=10$. Cetak nilai $x(t=5,0$ s) dan bandingkan dengan amplitudo steady-state teoritis X .

-  **HINT:** Definisikan fungsi `forced_vib(t,y)` dan `rk4_step` seperti Cell 3, loop dari $t=0$ sampai $t_{\max}$, simpan `x_history`, ambil nilai pada indeks bulat($5.0/dt$), lalu bandingkan dengan $X = X_{st} \cdot DMF$.

C12 (Hard). Implementasikan pencarian r minimum secara umum (generalisasi Cell 4) melalui fungsi `cari_r_isolasi( $\zeta$ , target_Tr)` yang mengembalikan r minimum agar $T_r(r, \zeta) < \text{target_Tr}$. Terapkan pada studi kasus punch press: dengan $\zeta=0,05$ (dari C10), tentukan r minimum untuk mencapai `target_Tr=0,2` (isolasi 80%), lalu hitung k_{isolator} baru yang dibutuhkan (m dan ω tetap sama seperti kondisi 2200 RPM) agar r tersebut tercapai.

-  **HINT:** Loop r pada rentang di atas $\sqrt{2}$ dengan resolusi tinggi, hentikan saat $T_r(r, \zeta) < \text{target_Tr}$ pertama kali; lalu dari $r_{\min} = \omega / \omega_{n_baru}$, turunkan ω_{n_baru} dan $k_{baru} = m \cdot \omega_{n_baru}^2$.

C13 (Hard). Implementasikan fungsi `klasifikasi_kondisi(r)` yang mengembalikan label kondisi ('aman jauh dari resonansi' jika $r < 0,7$ atau $r > 1,4$; 'mendekati resonansi' jika $0,7 \leq r < 0,95$ atau $1,05 < r \leq 1,4$; 'tepat resonansi' jika $0,95 \leq r \leq 1,05$) berdasarkan aturan if-elif. Uji pada r_{lama} dan r_{baru} dari studi kasus punch press (hitung ulang dari parameter C10 dan RPM 1800/2200), cetak label untuk keduanya.

-  **HINT:** Hitung r_{lama} dan r_{baru} dari ω_n C10 dan $\omega = \text{RPM}/60 \cdot 2 \cdot \pi$, lalu terapkan fungsi `klasifikasi_kondisi` dengan aturan if-elif sesuai rentang r yang ditentukan pada soal.

C14 (Hard). Implementasikan perhitungan gaya yang ditransmisikan ke fondasi $F_T = F_0 \cdot T_r$ dari awal (tanpa fungsi built-in selain operasi matematis dasar) untuk skenario punch press kondisi lama (1800 RPM) dan baru (2200 RPM), memakai parameter dari C10 dan $F_0=4500$

N. Verifikasi hasil mendekati nilai pada studi kasus modul ($F_{T_lama} \approx 13,4 \text{ kN}$, $F_{T_baru} \approx 44,9 \text{ kN}$). Cetak kedua nilai F_T dalam kN.

-  **HINT:** Hitung r dan T_r untuk kedua kondisi RPM memakai ω_n dan ζ dari C10, lalu $F_T = F_0 \cdot T_r$; konversi ke kN dengan membagi 1000, dan bandingkan terhadap nilai referensi pada studi kasus.

C15 (Hard). Implementasikan simulasi build-up RK4 dari awal untuk membandingkan Strategi A (tambah massa, $m_{total}=4800 \text{ kg}$) dengan kondisi sebelum strategi diterapkan ($m=1800 \text{ kg}$) pada studi kasus punch press, keduanya pada $\omega=230,4 \text{ rad/s}$. Hitung r dan DMF untuk kedua kondisi (k dan c tetap dari C10), lalu simulasikan $x(t)$ dengan RK4 ($dt=0,0005$, $t_{max}=2$) untuk kedua kondisi dan cetak rasio amplitudo puncak sesudah/sebelum strategi diterapkan.

-  **HINT:** Ulangi perhitungan r dan DMF dengan $m=1800$ (sebelum) dan $m=4800$ (sesudah Strategi A), lalu jalankan RK4 manual seperti CH1 pada F_0 , k , c , ω yang sama untuk kedua nilai m , ambil $\max(\text{abs}(x))$ dari masing-masing hasil, dan hitung rasionya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ouma, M. O., Deng, H., & Xue, C. (2026). Research on the optimization of an aircraft engine mount system for enhanced vibration isolation. *Aerospace*, 13(1), 48. <https://doi.org/10.3390/aerospace13010048>
- Policarpo, H., Almeida, R. A. B., Neves, M. M., & Maia, N. M. M. (2024). Experimental evidence of efficient phononic-based vibration isolators for mechanical applications. *Machines*, 12(7), 431. <https://doi.org/10.3390/machines12070431>
- Sun, Z., Sun, L., & Xia, Y. (2023). Multi-harmonic forced vibration and resonance of simple beams to moving vehicles. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 17, 981-993. <https://doi.org/10.1007/s11709-023-0979-5>
- Yang, F., Sedaghati, R., & Esmailzadeh, E. (2022). Vibration suppression of structures using tuned mass damper technology: A state-of-the-art review. *Journal of Vibration and Control*, 28(7-8), 812-836. <https://doi.org/10.1177/1077546320984305>
- Younis, A., AlKhatib, F., & Dong, Z. (2022). Optimal motorcycle engine mount design parameter identification using robust optimization algorithms. *Algorithms*, 15(8), 271. <https://doi.org/10.3390/a15080271>

Zhang, B., & Zhu, L. (2025). Experimental and computational analysis of large-amplitude flutter in the Tacoma Narrows Bridge: Wind tunnel testing and finite element time-domain simulation. *Buildings*, 15(15), 2800. <https://doi.org/10.3390/buildings15152800>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 5

Resonansi, DMF & Transmissibility

Abstrak

Pertemuan ini membedah lebih dalam analisis respons getaran paksa yang telah diperkenalkan pada Pertemuan 4:

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.2 – Memahami dan menerapkan Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-5.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pada Pertemuan 4, mahasiswa telah mengenal persamaan gerak getaran paksa $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$ beserta rumus umum Dynamic Magnification Factor (DMF). Pertemuan kelima ini membedah lebih jauh tiga pilar analisis getaran paksa: resonansi dan bahayanya, karakteristik lengkap kurva DMF (termasuk lokasi puncak sesungguhnya), serta transmisibilitas gaya dan gerak sebagai dasar isolasi getaran. Selain itu, modul ini memperkenalkan dua alat analisis kuantitatif baru yang sangat dipakai di industri: metode half-power bandwidth beserta Q-factor untuk mengekstraksi rasio redaman ζ dari data eksperimental frekuensi respons, dan workflow formal lima langkah untuk merancang isolator getaran, dari kompresor rumah tangga hingga turbin gas berskala ratusan megawatt. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 5 dalam keseluruhan alur mata kuliah.

Posisi Pertemuan 5 dalam Alur Mata Kuliah Getaran Mekanik



Gambar 1. Posisi Pertemuan 5 (Resonansi, DMF & Transmissibility) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup fenomena resonansi dan tiga bilangan tak berdimensi kuncinya, analisis mendalam lokasi puncak kurva DMF, transmisibilitas gaya dan gerak dengan titik crossover $r = \sqrt{2}$, metode half-power bandwidth dan Q-factor untuk ekstraksi redaman eksperimental, serta workflow desain isolator industri lima langkah. Materi ditutup dengan implementasi Python di Jupyter Notebook, studi kasus blower industri, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.2:** Memahami dan menerapkan respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi, yaitu menganalisis secara mendalam fenomena resonansi,

karakteristik kurva DMF, transmisibilitas, dan metode ekstraksi parameter dinamik dari data eksperimental pada permasalahan rekayasa mesin (CPMK 3).

- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan mengapa resonansi berbahaya melalui tiga bilangan tak berdimensi kunci; menentukan lokasi puncak DMF yang sesungguhnya (bukan selalu di $r=1$); membedakan force transmissibility dan motion transmissibility beserta titik crossoversnya; mengekstraksi rasio redaman ζ dari data frekuensi respons memakai metode half-power bandwidth; dan merancang isolator getaran industri memakai workflow lima langkah.

FENOMENA RESONANSI: SAAT GETARAN MELEDAK

Resonansi adalah fenomena paling dramatis dalam dinamika mekanik: amplitudo getaran dapat melonjak puluhan kali lipat hanya dengan sedikit gaya eksitasi. Kondisi ini terjadi saat frekuensi eksitasi mendekati atau sama dengan frekuensi natural sistem, $r = \omega/\omega_n$ mendekati 1. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{Kondisi Resonansi: } \omega = \omega_n \quad \leftarrow r = 1 \quad \Rightarrow \text{DMF} \rightarrow 1/(2\zeta) \quad (1)$$

Tiga Bilangan Tak Berdimensi. Seluruh analisis respons getaran paksa dapat dipetakan dari tiga bilangan tak berdimensi kunci: rasio frekuensi $r = \omega/\omega_n$, rasio redaman $\zeta = c/(2\sqrt{km})$, dan DMF itu sendiri. Karena ketiganya tak berdimensi, kurva respons yang dihasilkan bersifat universal, berlaku baik untuk motor kecil 100 watt maupun turbin raksasa 500 megawatt, selama nilai r dan ζ -nya sama.

Injeksi Energi Maksimum per Siklus. Pada kondisi resonansi tepat ($r=1$), gaya eksitasi dan kecepatan massa selalu sefase (sudut fase $\phi=90$ derajat). Ini berarti kerja yang dilakukan gaya terhadap massa maksimum di setiap siklus, sehingga energi terus terakumulasi dalam sistem sampai dibatasi oleh redaman. Semakin kecil redaman, semakin lama energi terus terpompa masuk sebelum keseimbangan energi masuk-keluar tercapai, dan semakin besar pula amplitudo akhirnya.

Mengapa Berbahaya. DMF pada resonansi tepat sama dengan $1/(2\zeta)$. Untuk baja struktural dengan ζ sekitar 0,01 (1 persen), amplitudo dinamis bisa mencapai 50 kali defleksi statik. Tegangan siklik sebesar ini menyebabkan kegagalan fatigue dalam hitungan hari, bukan tahun, sebuah konsekuensi yang sering diremehkan pada tahap desain awal.

Kasus Nyata: Jembatan Tacoma Narrows. Contoh paling terkenal dalam sejarah rekayasa adalah keruntuhan Jembatan Tacoma Narrows pada 1940: jembatan gantung sepanjang 1810 kaki runtuh dalam empat bulan operasi akibat resonansi aeroelastik dengan angin berkecepatan 64 km per jam. Frekuensi vortex shedding dari angin

bertepatan dengan frekuensi torsional natural jembatan, sebuah contoh klasik bagaimana gaya eksitasi yang relatif kecil (angin) dapat menghasilkan respons yang sangat besar saat ω mendekati ω_n . Penelitian eksperimental dan komputasional terbaru terhadap model skala jembatan ini terus memperdalam pemahaman mekanisme aeroelastik non-linear tersebut, dan menjadikannya studi kasus wajib dalam kurikulum getaran mekanik di seluruh dunia.

Intuisi Fisik. Sebagai gambaran intuitif, bayangkan mendorong ayunan taman. Jika setiap dorongan diberikan tepat pada waktu ayunan kembali ke posisi semula (pada frekuensi alaminya), amplitudo ayunan terus membesar dengan usaha yang minimal. Jika dorongan diberikan secara acak atau terlalu cepat, ayunan tidak pernah membangun momentum yang signifikan. Resonansi pada mesin berputar mengikuti prinsip fisik yang sama persis, dan inilah sebabnya kecepatan putar kritis harus selalu diidentifikasi dan dihindari dalam desain poros dan rotor.

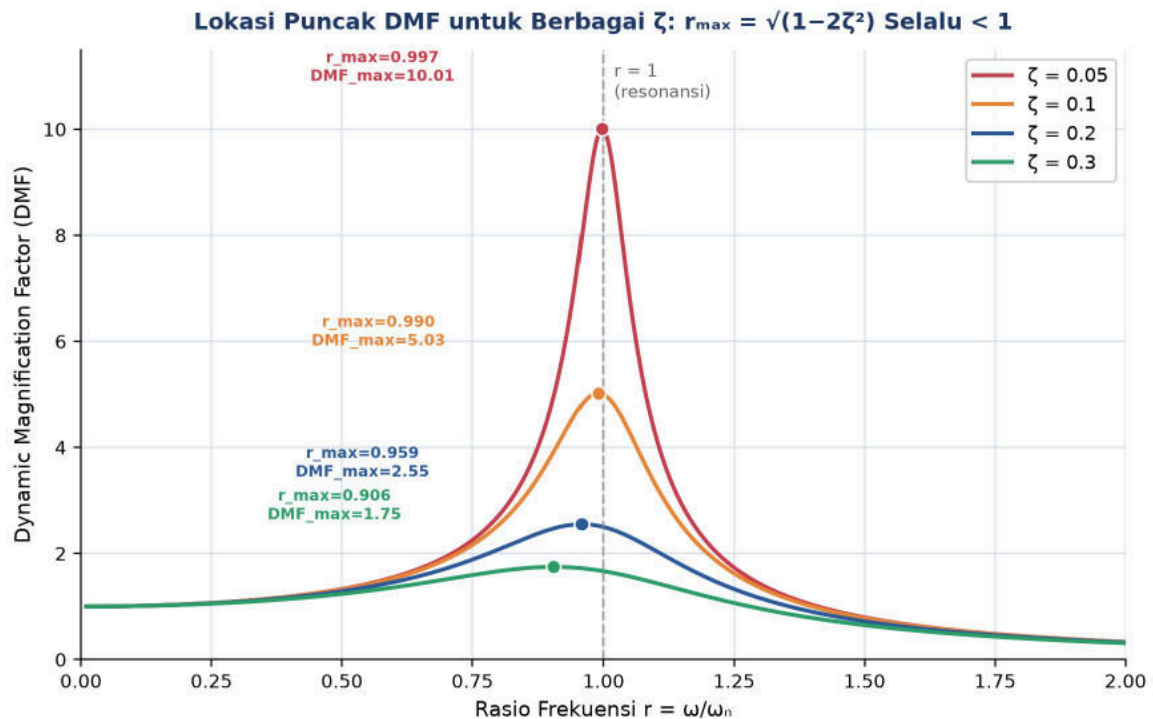
ANALISIS KURVA DMF: LOKASI PUNCAK DAN PENGARUH ZETA

DMF sebagai fungsi rasio frekuensi r membentuk kurva frekuensi-respons yang khas. Kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa adalah mengira DMF maksimum selalu terjadi tepat pada $r=1$. Sebenarnya, puncak DMF terjadi pada r_{max} yang sedikit di bawah 1, dan hanya mendekati $r=1$ saat redaman sangat kecil. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$r_{max} = \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad DMF_{max} = 1 / [2\zeta \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}] \quad (2)$$

Derivasi Lokasi Puncak. Derivasi lokasi puncak diperoleh dari mengambil turunan $d(DMF^2)/dr = 0$ terhadap fungsi $DMF(r, \zeta) = 1/\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$. Hasilnya adalah $r_{max}^2 = 1 - 2\zeta^2$, dan substitusi kembali ke rumus DMF memberikan $DMF_{max} = 1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$. Perhatikan syarat matematisnya: untuk ζ lebih besar dari $1/\sqrt{2}$ (sekitar 0,707), nilai r_{max}^2 menjadi negatif dan tidak memiliki solusi real, artinya tidak ada puncak sama sekali, kurva DMF menjadi monoton menurun karena sistem sudah terlalu teredam untuk beresonansi.

Gambar 2 memperlihatkan kurva DMF untuk empat nilai ζ berbeda, dengan titik puncak masing-masing ditandai secara eksplisit. Perhatikan bahwa untuk $\zeta=0,05$, puncak berada di $r_{max}\approx 0,997$ (sangat dekat 1), sementara untuk $\zeta=0,30$, puncak bergeser lebih jauh ke $r_{max}\approx 0,906$.



Gambar 2. Kurva DMF untuk empat nilai ζ dengan lokasi puncak masing-masing ditandai, menunjukkan $r_{\max} = \sqrt{1-2\zeta^2}$ selalu berada sedikit di bawah $r=1$.

Interpretasi Praktis Pergeseran Puncak. Untuk ζ mendekati 0, nilai $r_{\max}$ mendekati 1, artinya puncak bergeser tepat ke titik resonansi. Semakin besar ζ , semakin jauh puncak bergeser ke kiri dari $r=1$, dan semakin tumpul pula bentuk kurvanya. Fenomena ini penting secara praktis: pengukuran frekuensi natural dari puncak kurva respons eksperimental (bukan dari perhitungan analitik $\omega_n = \sqrt{k/m}$) akan sedikit meleset jika redaman sistem cukup besar, dan koreksi $r_{\max}$ perlu diperhitungkan pada sistem dengan ζ di atas sekitar 0,1.

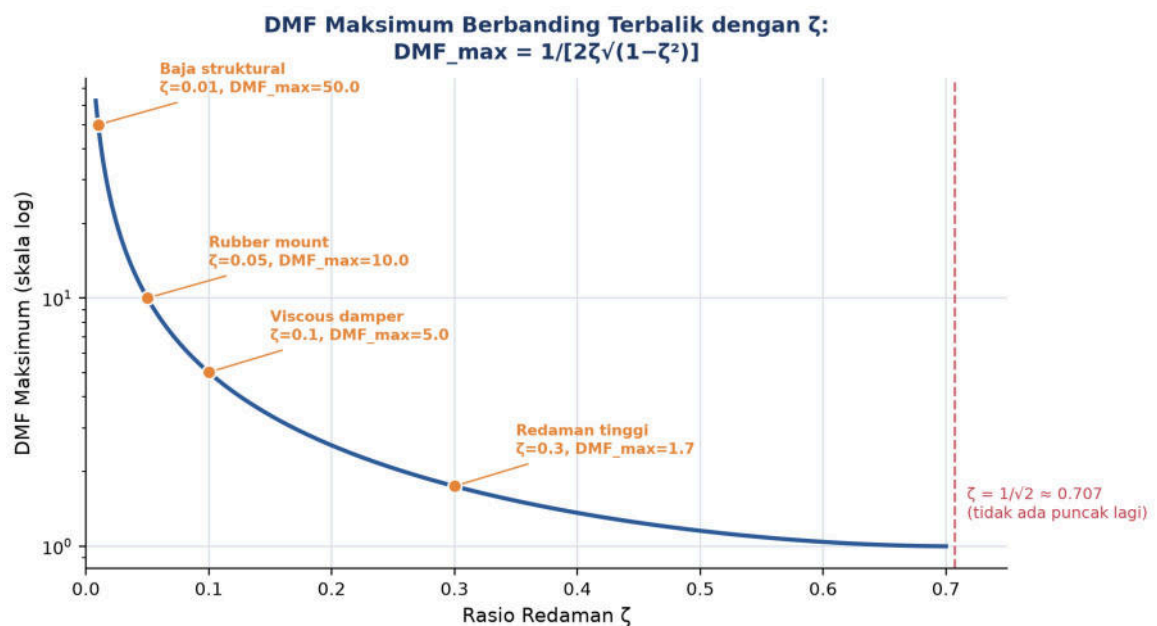
DMF maksimum berbanding terbalik dengan ζ , sebuah hubungan yang sangat tajam karena melibatkan pembagian oleh 2ζ . Tabel 1 dan Gambar 3 merangkum nilai $DMF_{\max}$ untuk beberapa material dan komponen industri yang umum dijumpai.

Penerapan Tabel 1 dalam Diagnosis Lapangan. Pemilihan strategi mitigasi resonansi di lapangan hampir selalu mempertimbangkan Tabel 1 sebagai referensi cepat sebelum melakukan pengukuran ζ yang lebih presisi. Sebagai contoh, engineer yang mendiagnosis mesin dengan rangka baja tanpa isolator tambahan dapat langsung mengasumsikan ζ berkisar 0,01 hingga 0,02, sehingga $DMF_{\max}$ potensial mencapai puluhan kali lipat, sebuah sinyal peringatan dini bahwa desain awal harus menghindari operasi dekat $r=1$ secara ketat. Sebaliknya, mesin yang sudah dipasang rubber mount memiliki ruang toleransi lebih besar karena $DMF_{\max}$ yang jauh lebih rendah, meski tetap perlu diverifikasi lewat pengukuran aktual karena kondisi rubber mount dapat mengeras dan kehilangan sebagian

sifat redamnya seiring waktu dan suhu operasi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai aging pada material elastomer industri.

Tabel 1. DMF maksimum untuk beberapa nilai rasio redaman ζ yang umum dijumpai pada material dan komponen industri.

Material/Komponen	ζ tipikal	DMFmax	Implikasi Desain
Baja struktural	0,01	≈ 50	Amplifikasi ekstrem, wajib hindari $r=1$
Beton (jembatan)	0,01 - 0,05	10 - 50	Moderate; perlu redaman tambahan dekat resonansi
Rubber mount industri	0,05	≈ 10	Isolator umum, redaman cukup untuk operasi rutin
Viscous damper (oli)	0,10 - 0,30	1,7- 5	Redaman tinggi, efektif meredam puncak resonansi



Gambar 3. Hubungan DMF maksimum terhadap rasio redaman ζ (skala logaritmik), menunjukkan sifat berbandingterbalik yang tajam.

Implikasi Strategi Redaman. Inilah mengapa menambah redaman adalah strategi paling efektif untuk mengurangi amplifikasi resonansi tanpa harus mengubah frekuensi operasi mesin sama sekali: redaman tidak menggeser posisi resonansi secara signifikan, namun secara drastis memangkas tinggi puncaknya. Auran praktis untuk sistem industri: targetkan ζ minimal 0,05 untuk menjaga DMFmax di bawah 10, dan ζ minimal 0,10 untuk sistem kritis seperti turbin atau rotor helikopter.

Sudut Fase sebagai Penanda Resonansi. Sudut fase ϕ juga memiliki tiga regime yang konsisten dengan tiga zona DMF: saat r kecil (di bawah 1), 0 derajat kurang dari ϕ kurang

dari 90 derajat, respons sedikit tertinggal dari gaya; saat $r=1$ tepat, $\phi=90$ derajat, yaitu tepat seperempat siklus lag, sebuah penanda resonansi yang sangat akurat secara eksperimental; dan saat r besar (di atas 1), 90 derajat kurang dari ϕ kurang dari 180 derajat, respons mendekati anti-fase penuh dengan gaya. Mengukur ϕ secara eksperimental, misalnya melalui perbandingan sinyal keyphasor terhadap sinyal accelerometer pada uji balancing rotor, menjadi cara yang handal untuk mendeteksi kondisi $r=1$ secara presisi, bahkan lebih akurat daripada sekadar mengamati puncak amplitudo yang bisa jadi tumpul pada sistem dengan redaman signifikan.

TRANSMISIBILITAS: GAYA DAN GERAK

Transmisibilitas (T_r) adalah rasio antara output yang diteruskan sistem dan input yang menerpa sistem. Terdapat dua jenis yang secara matematis identik meski menjelaskan fenomena fisik yang berbeda: force transmissibility (gaya eksitasi pada massa yang diteruskan ke fondasi) dan motion transmissibility (gerakan fondasi yang diteruskan ke massa). Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

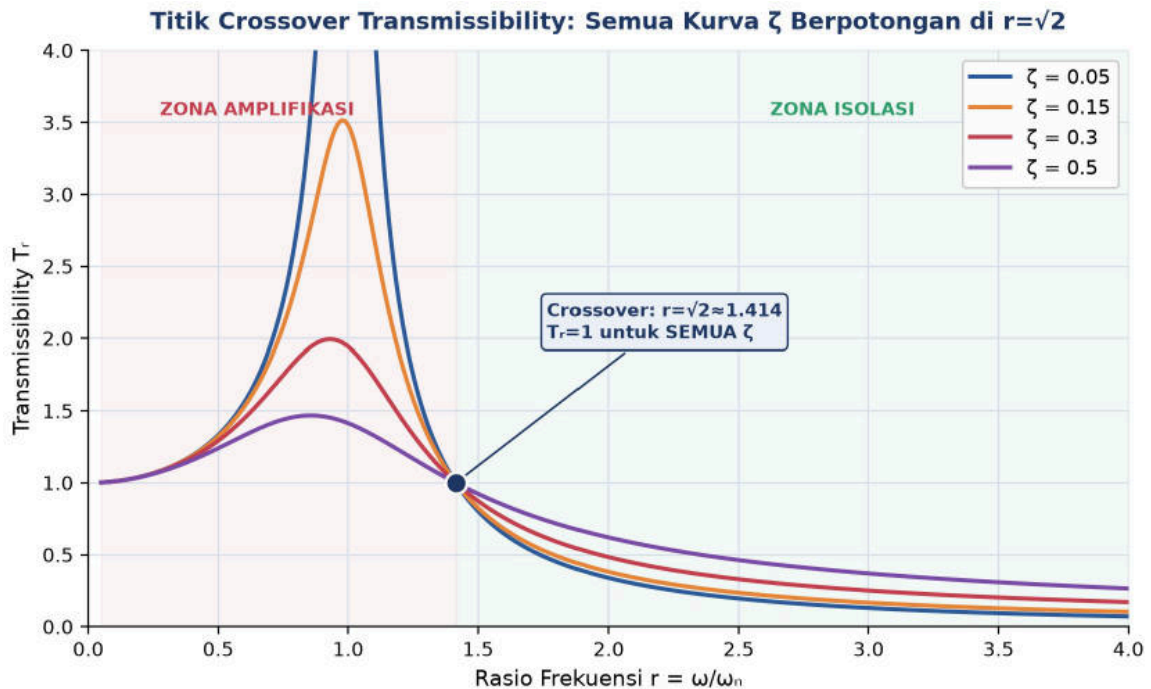
$$T_r = \sqrt{1 + (2\zeta r)^2} / \sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2} \quad (3)$$

Dua Jenis, Satu Formula. Pada force transmissibility, mesin bergetar di atas mounting dengan gaya eksitasi F_0 menghasilkan gaya F_T yang diteruskan ke lantai, dengan target desain T_r kurang dari 1 (fondasi merasakan gaya lebih kecil dari eksitasi asli). Aplikasi umum meliputi mesin AC, kompresor, dan pompa. Pada motion transmissibility, ini adalah masalah base-excitation: lantai bergoyang dengan amplitudo Y (misalnya akibat gempa atau getaran lingkungan sekitar), dan massa merespons dengan amplitudo X , dengan target $T_r=X/Y$ kurang dari 1 agar peralatan presisi di atasnya terlindungi.

Mengapa Formula Sama. Mengapa dua fenomena fisik yang berbeda menghasilkan formula matematis yang identik? Pada force transmissibility, gaya yang diteruskan ke lantai adalah $F_T = kx + c\dot{x}$, jumlah dari gaya pegas dan gaya redaman. Amplitudonya adalah $X \cdot \sqrt{(k^2 + (c\omega)^2)}$. Membagi dengan F_0 dan menormalisasi memakai $\omega_n^2 = k/m$ menghasilkan rumus T_r di atas. Pada motion transmissibility, persamaan gerak dengan input dasar $y(t)$ menghasilkan derivasi paralel yang berujung pada formula identik, sebuah dualitas matematis yang elegan dan mempermudah analisis engineer karena hanya perlu menguasai satu rumus untuk dua kelas masalah.

Titik Crossover $r=\sqrt{2}$. Titik paling penting pada kurva transmisibilitas adalah crossover pada $r=\sqrt{2}$ (sekitar 1,414), di mana $T_r=1$ untuk semua nilai ζ tanpa terkecuali. Ini berarti seluruh kurva T_r dari berbagai nilai ζ berpotongan tepat di satu titik yang sama. Di atas

$r=\sqrt{2}$, isolasi efektif tercapai (T_r kurang dari 1). Di bawah $r=\sqrt{2}$, sistem justru memperbesar gaya yang diteruskan, lebih buruk daripada tanpa isolator sama sekali. Gambar 4 merangkum alurnya secara visual.



Gambar 4. Kurva transmissibility untuk empat nilai ζ , menunjukkan seluruh kurva berpotongan tepat di titik crossover $r=\sqrt{2}$, $T_r = 1$.

Paradox Redaman. Salah satu temuan paling berlawanan dengan intuisi mahasiswa adalah paradox redaman: redaman tinggi bagus di zona resonansi (r kurang dari $\sqrt{2}$) karena mengurangi puncak DMF, namun redaman tinggi justru buruk di zona isolasi (r lebih dari $\sqrt{2}$) karena suku $(2\zeta r)^2$ pada pembilang mulai mendominasi, meningkatkan T_r . Trade-off praktisnya: rubber mount lunak dengan redaman sedikit lebih efektif untuk isolasi jangka panjang dibandingkan mounting dengan redaman tinggi yang terasa lebih "aman" secara intuitif namun sebenarnya mengurangi efektivitas isolasi pada frekuensi operasi tinggi.

Implikasi Paradox Redaman pada Pemilihan Katalog Isolator. Paradox redaman ini memiliki implikasi konkret pada pemilihan spesifikasi isolator komersial. Katalog produsen isolator sering menawarkan pilihan redaman rendah, sedang, dan tinggi untuk satu jenis rubber mount yang sama; engineer yang tidak memahami paradox ini cenderung memilih redaman tinggi dengan asumsi "lebih redam selalu lebih baik", padahal untuk aplikasi isolasi murni (r sudah dipastikan lebih besar dari $\sqrt{2}$ sejak tahap desain), pilihan redaman rendah hingga sedang justru menghasilkan T_r yang lebih kecil. Redaman tinggi baru benar-benar dibutuhkan ketika sistem harus melewati zona resonansi saat start-up atau shutdown, sehingga keputusan akhir selalu bergantung pada profil operasi mesin secara keseluruhan, bukan hanya kondisi steady-state semata.

Tabel 2 merangkum interpretasi fisik T_r pada lima zona kunci, dari kondisi kaku hingga isolasi sangat baik.

Tabel 2. Interpretasi fisik transmissibility pada lima zona kunci rasio frekuensi.

Zona	r	T_r	Interpretasi Isolasi
Kaku (r kecil)	$r \rightarrow 0$	$T_r \rightarrow 0$	Isolator seperti benda kaku; gaya diteruskan penuh
Resonansi	$r = 1$	$T_{r,max} \approx 1/(2\zeta)$	Amplifikasi; isolator memperburuk keadaan drastis
Crossover	$r = \sqrt{2}$	$T_r = 1$ (tepat, untuk semua ζ)	Batas antara amplifikasi dan isolasi
Isolasi efektif	$r = 3$	$T_r \approx 0,15 - 0,25$	Hanya 15-25% gaya diteruskan, isolasi baik
Isolasi sangat baik	$r = 5$	$T_r \approx 0,04 - 0,10$	Di bawah 10% standar industri presisi

Peringatan: Hindari Start-Up Melalui $r = 1$. Peringatan penting bagi operator mesin: saat start-up dari 0 rpm menuju kecepatan operasi, sistem selalu melewati $r=1$. Jika start-up dilakukan lambat, sistem terjebak di sekitar $r \approx 1$ selama beberapa detik, cukup untuk membangun amplitudo berbahaya melalui fenomena build-up (dibahas pada Pertemuan 4). Solusi standar industri adalah run-up cepat (melewati resonansi dalam kurang dari satu detik) atau menggunakan variable-speed drive yang secara otomatis melompati zona resonansi saat akselerasi.

HALF-POWER BANDWIDTH DAN QFACTOR

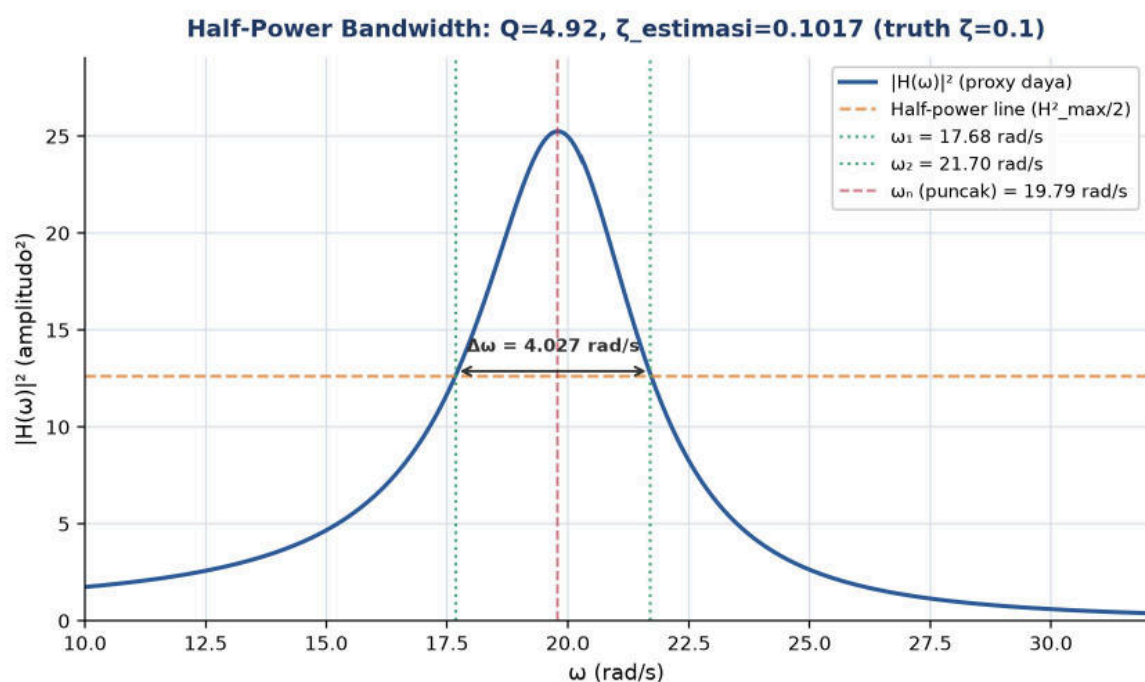
Bagaimana mengukur ζ dari data eksperimental frequency response, tanpa mengetahui nilai koefisien redaman c secara langsung? Metode standar industri adalah half-power bandwidth, disebut juga metode -3 dB. Dari metode ini diperoleh pula Q-factor, ukuran ketajaman resonansi yang dipakai luas di analisis vibrasi, akustik, dan elektronik. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 \quad Q = \omega_n / \Delta\omega \approx 1 / (2\zeta) \quad (\text{untuk } \zeta \text{ kecil, kurang dari } 0,1) \quad (4)$$

Definisi dan Rumus Inti. Dari kurva $|X(\omega)|^2$ terhadap ω (proksi untuk daya, karena daya sebanding amplitudo kuadrat), identifikasi dua titik ω_1 (di bawah ω_n) dan ω_2 (di atas ω_n) di mana amplitudo kuadrat sama dengan setengah amplitudo puncak kuadrat. Dalam satuan desibel, ini setara penurunan -3 dB dari puncak, itulah asal nama "half-power". Q-factor didefinisikan sebagai $Q = \omega_n / \Delta\omega$, dan untuk sistem underdamped berlaku aproksimasi $Q \approx 1/(2\zeta)$, yang secara numerik sama persis dengan DMF pada resonansi.

Kualitas Data dan Resolusi Sweep. Kualitas data frekuensi sweep sangat memengaruhi akurasi metode half-power bandwidth. Resolusi frekuensi yang terlalu kasar (misalnya hanya 10 titik pada rentang sweep) dapat membuat titik ω_1 dan ω_2 yang sebenarnya jatuh di antara dua titik pengukuran, menghasilkan estimasi $\Delta\omega$ yang bias dan ζ yang keliru. Praktik industri umumnya memakai resolusi minimal 200 hingga 500 titik pada rentang sweep di sekitar puncak resonansi, dengan resolusi yang lebih rapat lagi (adaptive sampling) tepat di sekitar ω_n untuk menangkap bentuk puncak secara presisi. Selain itu, noise pengukuran pada sinyal accelerometer dapat menyebabkan puncak palsu atau titik half-power yang tidak simetris terhadap ω_n ; solusi umum adalah melakukan averaging pada beberapa siklus sweep berulang (biasanya 3 sampai 5 kali pengulangan) sebelum mengekstraksi ω_1 dan ω_2 , sehingga hasil ζ estimasi lebih stabil dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan desain isolator maupun evaluasi kondisi mesin di lapangan.

Gambar 5 mengilustrasikan metode ini pada sistem uji dengan $\omega_n=20$ rad/s dan $\zeta=0,1$ (dianggap tidak diketahui), disweep pada rentang ω dari 5 hingga 40 rad/s. Titik ω_1 dan ω_2 ditandai eksplisit, beserta bandwidth $\Delta\omega$ yang dihasilkan.



Gambar 5. Metode half - power bandwidth pada kurva $|H(\omega)|^2$ sistem uji dengan $\omega_n=20$ rad/s, $\zeta=0,1$: titik ω_1 , ω_2 , dan hasil ekstraksi Q serta ζ estimasi.

Interpretasi Hasil Gambar 5. Hasil ekstraksi pada Gambar 5 menunjukkan $\omega_1 \approx 17,68$ rad/s dan $\omega_2 \approx 21,70$ rad/s, sehingga $\Delta\omega \approx 4,03$ rad/s, $Q \approx 4,92$, dan ζ estimasi $\approx 0,1017$, hanya berselisih sekitar 1,7 persen dari nilai sebenarnya $\zeta=0,1$. Akurasi setinggi ini cukup memadai untuk keperluan rekomendasi isolator, prediksi umur fatigue, dan validasi model elemen hingga di industri.

Protokol Pengukuran Eksperimental. Protokol pengukuran lapangan yang umum diikuti terdiri atas empat langkah: pertama, lakukan frequency sweep memakai shaker pada rentang sekitar 0,1 hingga 100 Hz, catat amplitudo respons pada setiap frekuensi. Kedua, plot $|X(\omega)|^2$, puncaknya menandai ω_n . Ketiga, tarik garis horizontal pada setengah nilai puncak, cari perpotongan dengan kurva untuk memperoleh ω_1 dan ω_2 . Keempat, hitung $\Delta\omega$, Q , kemudian $\zeta=1/(2Q)$. Akurasi metode ini umumnya berada dalam kisaran ± 5 persen untuk sistem dengan ζ di bawah 0,1.

Metode Alternatif: Logarithmic Decrement. Metode alternatif untuk mengestimasi ζ adalah logarithmic decrement, dihitung dari data getaran bebas (bukan getaran paksa) memakai rumus $\delta \ln(x_n/x_{n+1}) \approx 2\pi\zeta$. Metode ini dipakai ketika mesin tidak dapat disweep frekuensinya karena ukuran atau kompleksitasnya yang terlalu besar. Secara umum, half-power bandwidth lebih akurat untuk sistem dengan redaman tinggi (ζ di atas 0,05), sementara logarithmic decrement lebih tepat untuk sistem dengan redaman rendah, karena pada redaman sangat kecil, bandwidth $\Delta\omega$ menjadi sangat sempit dan sulit diukur presisi dari data frekuensi diskrit.

QFactor sebagai Spesifikasi Industri. Q adalah spesifikasi umum yang tercantum pada datasheet isolator komersial seperti rubber mount dan air spring. Engineer di lapangan seringkali tidak memiliki akses langsung ke nilai ζ , namun memiliki nilai Q dari katalog produsen, sehingga perlu menghitung $\zeta=1/(2Q)$ sebelum melakukan analisis lanjutan. Sebagai contoh, isolator dengan $Q=8$ pada datasheet setara dengan $\zeta=0,0625$. Konsep Q -factor juga muncul luas di analisis filter elektronik (filter Q rendah versus Q tinggi), menegaskan sifat universalnya lintas disiplin ilmu teknik.

Rentang QFactor dan Filosofi Desain di Balikny. Rentang Q -factor pada Tabel 3 membentang lebih dari sepuluh orde magnitude, dari sekitar 1 pada viscous damper hingga jutaan pada kristal quartz, sebuah rentang yang jarang ditemukan pada satu parameter tunggal di bidang rekayasa mekanik manapun. Rentang sedemikian lebar ini mencerminkan filosofi desain yang sangat berbeda antar aplikasi: kristal quartz dan sensor MEMS sengaja dirancang dengan redaman seminimal mungkin karena tujuannya adalah mempertahankan energi osilasi selama mungkin untuk akurasi pengukuran waktu atau frekuensi, sedangkan viscous damper justru sengaja dirancang dengan redaman semaksimal mungkin karena tujuannya adalah mendisipasi energi getaran secepat mungkin. Baja struktural dan beton berada di posisi tengah, bukan karena dirancang demikian, melainkan karena redaman rendah tersebut adalah konsekuensi alami dari sifat material itu sendiri, sehingga menjadi tanggung jawab desainer struktur untuk menambahkan redaman eksternal (tuned mass damper, viscous damper, atau base

isolator) jika redaman material bawaan tidak mencukupi untuk kondisi operasi yang dihadapi.

Tabel 3 merangkum nilai ζ tipikal dan Q-factor untuk lima kategori sistem, dari kristal quartz presisi tinggi hingga viscous damper dengan disipasi energi besar.

Tabel 3. Rasio redaman tipikal dan Q factor untuk lima kategori sistem mekanik.

Sistem	ζ tipikal	Qfactor	Karakteristik
Kristal quartz / piezo	$10^{-6} - 10^{-4}$	$10^4 - 10^6$	Puncak super tajam; dasar jam atomik, sensor MEMS
Baja struktural	0,005 - 0,02	25 - 100	Amplifikasi resonansi 25-100 kali, wajib hindari $r=1$
Beton (jembatan)	0,01 - 0,05	10 - 50	Redaman moderat dari kelembaban dan microcrack
Rubber mount industri	0,05 - 0,15	3 - 10	Isolator umum; redaman cukup dan fleksibilitas baik
Viscous damper (oli)	0,10 - 0,40	1,25 - 5	Redaman tinggi, untuk disipasi energi besar

DESAIN ISOLATOR INDUSTRI: WORKFLOW STEP-BY-STEP

Merancang isolator getaran bukan sekadar memilih karet yang tebal. Ini adalah optimasi parameter ω_n dan ζ dengan batasan T_r target, keterbatasan ruang, dan beban mesin. Bagian ini memberikan workflow formal lima langkah yang dipakai di industri, dari kompresor AC rumah tangga hingga turbin gas 500 megawatt.

Sifat Iteratif Workflow. Workflow lima langkah ini bersifat iteratif dalam praktiknya, bukan proses satu arah yang linear. Hasil Langkah 4 (kiso) dan Langkah 5 (pemilihan material) seringkali perlu dievaluasi ulang terhadap Langkah 1 jika kekakuan yang dihasilkan tidak tersedia secara komersial dari katalog produsen isolator, sehingga engineer perlu menyesuaikan T_r target sedikit lebih longgar, mempertimbangkan kombinasi beberapa isolator dipasang paralel untuk mencapai kekakuan total yang mendekati kebutuhan desain, atau mengevaluasi ulang asumsi ζ pada Langkah 2 berdasarkan datasheet aktual produk yang tersedia di pasaran. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5). Skemanya diperlihatkan pada Gambar 6.

$$r = \sqrt{1 + 1/T_r} \quad \omega_{n,iso} = \omega/r \quad k_{iso} = m \cdot \omega_{n,iso}^2 \quad (5)$$



Gambar 6. Workflow desain isolator industri lima langkah: dari spesifikasi input hingga pemilihan material berdasarkan defleksi statik.

Langkah 1-2: Spesifikasi dan Hitung r. Langkah 1 adalah mengumpulkan data operasi: m (massa mesin beserta base), ω (frekuensi operasi dari RPM), F_0 (gaya eksitasi dari unbalance), dan T_r target (umumnya 0,05 hingga 0,20, ditentukan oleh regulasi kebisingan dan sensitivitas lantai). Langkah 2 menghitung r yang diperlukan dari formula T_r dengan asumsi ζ kecil (di bawah sekitar 0,1): $r = \sqrt{1 + 1/T_r}$. Untuk $T_r = 0,1$, diperoleh $r \approx 3,32$; untuk $T_r = 0,05$, diperoleh $r \approx 4,58$.

Langkah 3-4: Frekuensi Natural dan Kekakuan Isolator. Langkah 3 menentukan frekuensi natural isolator dari $\omega_{n,iso} = \omega/r$, yang harus jauh di bawah frekuensi operasi mesin. Contoh: mesin 3000 RPM ($\omega = 314$ rad/s) dengan T_r target 0,1 membutuhkan $\omega_{n,iso} \approx 94,5$ rad/s atau sekitar 15 Hz. Langkah 4 menghitung kekakuan isolator dari $k_{iso} = m \cdot \omega_{n,iso}^2$. Verifikasi penting: defleksi statik $\delta_{st} = mg/k_{iso}$ harus berada dalam rentang wajar sesuai jenis isolator, 1 sampai 10 mm untuk isolator rubber, 10 sampai 50 mm untuk coil spring, dan 50 sampai 200 mm untuk air spring. Jika defleksi melebihi 50 mm, pertimbangkan beralih ke air mount.

Langkah 5: Pemilihan Material Berdasarkan Defleksi Statik. Langkah 5 memilih material isolator berdasarkan defleksi statik yang dihasilkan: rentang 1 sampai 5 mm cocok untuk rubber block (neoprene atau natural rubber) dengan biaya rendah dan ζ sekitar 0,05; rentang 5 sampai 25 mm cocok untuk komposit rubber dan metal spring dengan ζ sekitar 0,10; rentang 25 sampai 100 mm memerlukan helical coil spring baja dengan ζ rendah (sekitar 0,01) sehingga perlu damper tambahan; dan rentang di atas 100 mm memerlukan air spring atau pneumatic dengan ζ adjustable 0,05 hingga 0,30, berbiaya tinggi namun fleksibel.

Tabel 4 merangkum lima contoh desain isolator nyata dari berbagai skala mesin, dari AC split rumah tangga hingga meja optik laboratorium presisi.

Tabel 4. Contoh desain isolator untuk lima skala mesin industri berbeda.

Contoh Desain	m (kg)	ω operasi	T_r target	kiso (N/m)	Jenis Isolator
AC outdoor split 1,5 PK	45	157rad/s (1500 rpm)	0,15	$\approx 1,4 \times 10^5$	Rubber block
Kompresor piston 5 HP	120	94 rad/s (900 rpm)	0,10	$\approx 2,0 \times 10^5$	Rubber + damper
Genset 50 kW	850	157rad/s (1500 rpm)	0,05	$\approx 1,9 \times 10^6$	Coil spring + viscous
Mesin press hidrolik 200 ton	12000	50 rad/s (~8 Hz shock)	0,10	$\approx 2,7 \times 10^6$	Air spring pneumatik
Optical table (laboratorium)	300	5-200 Hz broadband	0,01	$\approx 3 \times 10^3$	Active pneumatic isolator

Dua Trade-Off Penting bagi Desainer. Dua trade-off penting yang harus dipahami desainer: pertama, isolator "lunak" dengan k kecil memberi isolasi terbaik, namun membuat mesin duduk lebih rendah (δ st besar), berpotensi tidak stabil saat start atau stop, dan cenderung bergoyang secara lateral. Kompromi umum adalah mendesain untuk T_r sekitar 0,05 hingga 0,15, bukan mengejar 0,01 yang terlalu ekstrem. Kedua, saat mesin start dari 0 menuju ω operasi, sistem selalu melewati $\omega_{n,iso}$. Jika ζ terlalu kecil, amplitudo puncak transien saat melewati resonansi isolator bisa merusak baut mounting. Solusi umum adalah menambah viscous damper (ζ di atas 0,10) atau melakukan run-up cepat kurang dari satu detik melewati zona resonansi.

Quick Formula untuk Engineer Lapangan. Sebagai quick formula lapangan, banyak engineer menghafal aproksimasi $T_r \approx 1/r^2$ untuk r di atas 3 dan ζ di bawah 0,1. Sehingga target " $T_r=5\%$ setara $r=\sqrt{20} \approx 4,5$, yang berarti $\omega_{n,iso} \approx \omega/4,5$. Dalam satuan Hz, $f_{n,iso} = f_{operasi}/4,5$. Untuk pompa berfrekuensi 50 Hz, pilih isolator dengan f_n sekitar 11 Hz. Rumus cepat ini cukup akurat untuk desain preliminary dalam waktu kurang dari satu menit, meski tetap perlu diverifikasi dengan rumus lengkap sebelum spesifikasi final dikeluarkan.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep resonansi, DMF, dan transmisibilitas dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal. Seluruh analogi ini mengikuti persamaan yang sama, $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$, hanya parameter m, c, k, dan ω yang berbeda konteksnya.

- **Ayunan dan Dorongan Berirama:** mendorong anak di atas ayunan setiap kali ayunan kembali ke posisi semula, yaitu pada frekuensi alaminya, membuat amplitudo

ayunan terus membesar dengan usaha minimal, inilah resonansi. Mendorong secara acak atau terlalu cepat membuat ayunan tidak membangun momentum (r tidak sama dengan 1). Saat berhenti mendorong, ayunan melambat sendiri karena redaman udara dan gesekan.

- **Penyanyi Opera dan Gelas Kristal:** seorang soprano terlatih dapat memecahkan gelas kristal hanya dengan suaranya, tanpa menyentuhnya, dengan menyanyikan nada yang frekuensinya tepat sama dengan frekuensi natural gelas. Saat $r=1$, $DMF=1/(2\zeta)$; gelas kristal memiliki ζ sangat kecil sehingga DMF bisa mencapai 50 hingga 100 kali. Inilah mengapa resonansi pada mesin dengan redaman kecil sangat berbahaya, seperti turbin gas yang berputar melewati kecepatan kritis saat start-up.
- **Mobil di Jalan Berbatu:** mobil melewati jalanan dengan gelombang-gelombang (polisi tidur berjajar) sepanjang jarak tertentu; kecepatan tertentu membuat frekuensi benturan $f=v/L$ sama persis dengan frekuensi alami suspensi mobil, sehingga suspensi bergetar ekstrem, mobilnya menari keras (resonansi). Nilai $\phi=90$ derajat saat resonansi berarti gaya suspensi selalu mendorong tepat saat massa berada di kecepatan maksimum, kondisi transfer energi paling efisien.
- **Headphone Noise-Cancelling dan Transmissibility:** headphone noise-cancelling bekerja dengan prinsip mirip isolasi getaran aktif, menghasilkan gelombang suara berlawanan fase ($\phi=180$ derajat) untuk membatalkan kebisingan. Bahkan headphone pasif biasa sudah meredam suara frekuensi tinggi karena mekanisme massa-pegas-redaman; kebisingan mesin jet berfrekuensi tinggi berada di r jauh lebih besar dari $\sqrt{2}$ sehingga terisolasi efektif, sementara suara pesawat berfrekuensi rendah tetap terasa karena r kecil (T_r mendekati 1).
- **Gempa Bumi dan Gedung Pencakar Langit:** gempa bumi menghasilkan gaya eksitasi pada frekuensi tertentu (biasanya 0,1-10 Hz). Gedung bertingkat tinggi memiliki frekuensi alami rendah, gedung pendek memiliki ω_n lebih tinggi. Gempa Kobe 1995 meluluhlantakkan gedung 5-8 lantai karena frekuensi dominan gempa mendekati ω_n gedung tersebut (r mendekati 1, DMF besar); gedung modern kini dilengkapi tuned mass damper, massa besar yang bergerak berlawanan untuk menaikkan ζ dan menurunkan DMF puncak.
- **Kapal dan Ombak Laut:** kapal yang berlayar di lautan terus-menerus terpapar gaya eksitasi harmonik dari ombak, dengan periode ombak laut biasanya 5-25 detik. Jika periode ombak mendekati periode alami kapal (rolling natural period), kapal mengalami rolling ekstrem, kondisi sangat berbahaya. Desainer kapal sengaja membuat periode natural kapal jauh dari periode ombak dominan; stabilizer fin pada

kapal pesiar bekerja seperti damper aktif yang menaikkan ζ untuk mengendalikan rolling.

Pola yang Sama di Semua Analogi. Kekuatan matematika getaran paksa terletak pada universalitasnya: satu persamaan $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$ mendeskripsikan ayunan, gelas kristal, suspensi mobil, headphone, gedung, dan kapal sekaligus, hanya dengan mengganti nilai m , c , k , dan ω sesuai konteks fisiknya masing-masing.

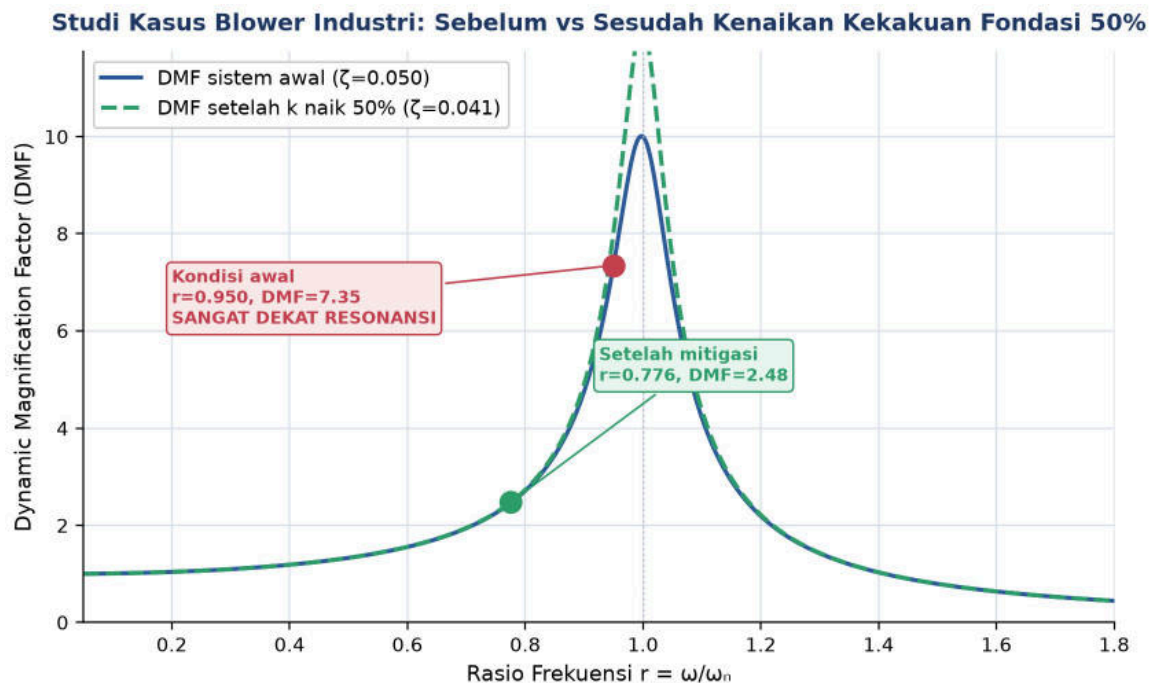
APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN: STUDI KASUS BLOWER PABRIK TEKSTIL

Skenario: Blower dengan Baut yang Terus Longgar. Seorang insinyur pemeliharaan di pabrik tekstil melaporkan bahwa sebuah blower industri mengalami getaran berlebihan yang menyebabkan baut-baut penopangnya longgar setiap minggu. Baut yang baru dikencangkan selalu kembali longgar dalam 5-7 hari, operator mengeluhkan bising dan getaran di lantai, dan sensor vibrasi sering melampaui batas aman. Pengukuran lapangan memberikan data sistem: $m=80$ kg (massa blower dan dudukan), $k=72000$ N/m (kekakuan fondasi), $c=240$ Ns/m (redaman fondasi), dan frekuensi eksitasi $\omega=28,5$ rad/s dari kecepatan putar blower.

Analisis Frekuensi Natural dan Diagnosis Akar Masalah. Frekuensi natural sistem $\omega_n = \sqrt{(72000/80)} = \sqrt{900} = 30$ rad/s. Redaman kritis $c_c = 2\sqrt{(km)} = 2\sqrt{(72000 \times 80)} = 4800$ Ns/m, sehingga $\zeta = 240/4800 = 0,05$, tergolong redaman kecil. Rasio frekuensi $r = 28,5/30 = 0,95$, sangat dekat resonansi. DMF pada kondisi ini adalah $DMF = 1/\sqrt{[(1-0,95^2)^2 + (2 \times 0,05 \times 0,95)^2]} \approx 7,35$, artinya amplitudo getaran diperbesar lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan defleksi statiknya. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan DMF saat resonansi tepat ($DMF_{res} = 1/(2 \times 0,05) = 10$), namun tetap tergolong berbahaya karena sistem beroperasi sangat dekat dengan puncak kurva DMF. Inilah akar penyebab baut yang terus-menerus longgar: tegangan siklik berulang dari amplifikasi getaran yang besar melemahkan sambungan baut secara progresif melalui mekanisme fatigue dan self-loosening.

Jalur Solusi 1: Modifikasi Kekakuan Fondasi. Setelah mengidentifikasi akar masalah, tim engineering mempertimbangkan dua jalur solusi yang konsisten dengan workflow bagian sebelumnya: memodifikasi frekuensi natural sistem agar r menjauh dari 1, atau memasang isolator getaran tambahan. Untuk jalur pertama, menaikkan kekakuan fondasi sebesar 50 persen (dari 72000 menjadi 108000 N/m, misalnya dengan menambah rib penguat pada dudukan blower) menghasilkan ω_n baru $= \sqrt{(108000/80)} \approx 36,74$ rad/s, sehingga r baru $= 28,5/36,74 \approx 0,776$ dan ζ baru $\approx 0,0408$ (karena c_c juga berubah seiring k).

DMF baru pada kondisi ini turun drastis menjadi sekitar 2,48, penurunan sekitar 66 persen dari kondisi awal. Gambar 7 memvisualisasikan perbandingan kedua kurva DMF ini beserta marker kondisi operasinya.



Gambar 7. Studi kasus blower industri: kurva DMF sebelum dan sesudah kenaikan kekakuan fondasi 50 persen, dengan marker kondisi operasi.

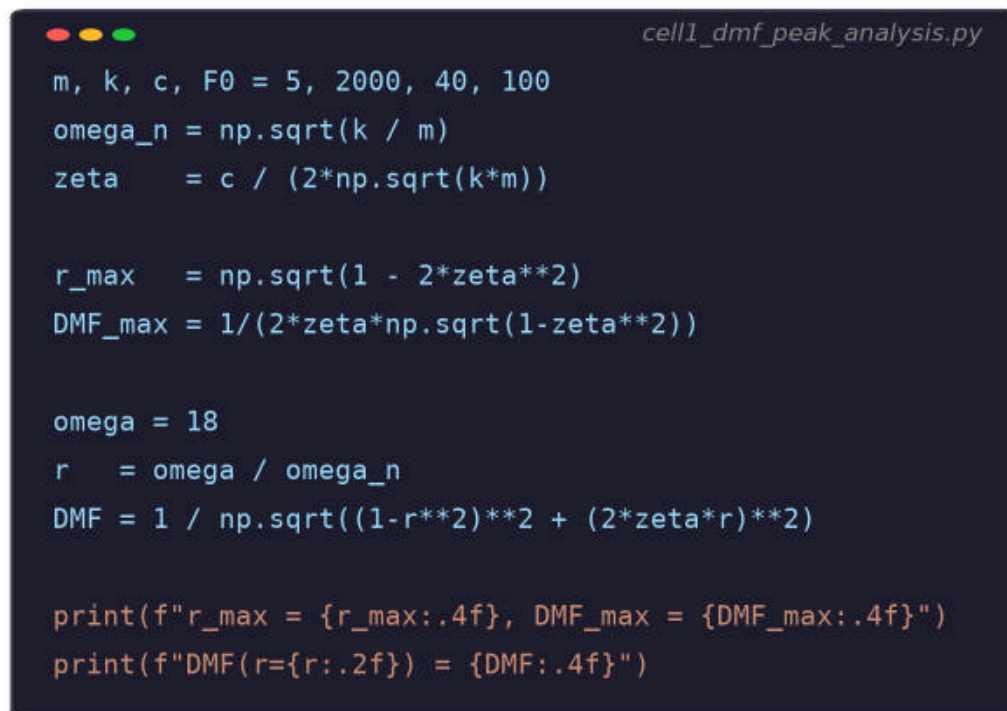
Jalur Solusi 2: Desain Isolator Tambahan. Untuk jalur kedua, tim mengevaluasi kelayakan memasang isolator getaran tambahan dengan $\zeta_{iso}=0,1$ di bawah blower, menargetkan T_r kurang dari 0,3 (reduksi getaran 70 persen). Perlu dicatat penting: pada kondisi saat ini ($r=0,95$), sistem berada di zona amplifikasi (T_r jauh lebih besar dari 1), sehingga menambahkan isolator standar pada frekuensi operasi yang sama justru akan memperburuk keadaan, bukan memperbaikinya. Isolator harus dirancang dengan frekuensi natural baru yang jauh lebih rendah dari frekuensi eksitasi, bukan sekadar diletakkan begitu saja di bawah mesin. Memakai workflow lima langkah, dicari r yang menghasilkan $T_r=0,3$ pada $\zeta_{iso}=0,1$ secara numerik: diperoleh $r \approx 2,145$. Dari sini, $\omega_{n,iso}$ yang dibutuhkan adalah $\omega/r = 28,5/2,145 \approx 13,29$ rad/s, sehingga $k_{iso} = m \cdot \omega_{n,iso}^2 = 80 \times 13,29^2 \approx 14121$ N/m, jauh lebih lunak dari kekakuan fondasi asli. Defleksi statik yang dihasilkan $\delta_{st} = mg/k_{iso} \times 1000 \approx 55,6$ mm, berada pada rentang yang mengarahkan pemilihan ke helical coil spring dengan damper tambahan, konsisten dengan Tabel pada bagian workflow desain isolator sebelumnya.

Kerangka Keputusan dan Rekomendasi Terpadu. Kerangka evaluasi keputusan yang umum dipakai di industri mempertimbangkan setidaknya empat kriteria: efektivitas teknis (seberapa jauh r bergeser dari zona resonansi), biaya investasi (material dan jasa

pemasangan), kompleksitas implementasi (downtime produksi, kebutuhan modifikasi struktural), dan robustness terhadap variasi operasi di masa depan (seberapa sensitif solusi jika kecepatan blower berubah lagi). Untuk kasus blower ini, modifikasi kekakuan fondasi (Jalur 1) cenderung lebih murah dan cepat diimplementasikan karena tidak memerlukan komponen tambahan yang kompleks, namun hasilnya ($DMF \approx 2,48$) masih menyisakan amplifikasi yang cukup besar. Isolator tambahan (Jalur 2) memberi margin keamanan lebih besar ($T_r \approx 0,3$, reduksi 70 persen) dan lebih robust terhadap variasi kecepatan operasi di masa depan, namun memerlukan investasi awal dan waktu instalasi yang lebih besar. Rekomendasi umum yang diberikan pada kasus serupa adalah kombinasi keduanya: penguatan fondasi secukupnya sebagai lapisan pertama, dilengkapi isolator sebagai lapisan proteksi kedua, sebuah pendekatan defense in depth yang lazim dipakai pada sistem mekanik kritis di industri manufaktur modern.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengimplementasikan konsep kunci Pertemuan 5: analisis kurva DMF (Cell 1-2), ekstraksi half-power bandwidth dan Q-factor (Cell 3), serta desain isolator industri dengan Bode plot (Cell 4). Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, matplotlib, dan scipy; notebook resonansi_dmf_transmissibility.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menghitung parameter DMF beserta lokasi puncaknya.



```
cell1_dmf_peak_analysis.py

m, k, c, F0 = 5, 2000, 40, 100
omega_n = np.sqrt(k / m)
zeta = c / (2*np.sqrt(k*m))

r_max = np.sqrt(1 - 2*zeta**2)
DMF_max = 1/(2*zeta*np.sqrt(1-zeta**2))

omega = 18
r = omega / omega_n
DMF = 1 / np.sqrt((1-r**2)**2 + (2*zeta*r)**2)

print(f"r_max = {r_max:.4f}, DMF_max = {DMF_max:.4f}")
print(f"DMF(r={r:.2f}) = {DMF:.4f}")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: perhitungan parameter dinamik dasar, lokasi puncak DMF (r_{max} DMF_{max}), dan DMF pada f rekuensi eksitasi tertentu menggunakan NumPy.

- **Cell 1, Setup Parameter dan Hitung DMF:** setup parameter $m=5$, $k=2000$, $c=40$, $F_0=100$, hitung ω_n , ζ , ω_d , lalu untuk $\omega=18$ rad/s hitung r , DMF, X_{st} , X , dan sudut fase ϕ memakai `np.arctan2`.
- **Cell 2, Plot Kurva DMF vs r :** plot kurva DMF vs r untuk lima nilai ζ (0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50) pada r dari 0,01 sampai 2,5, dengan garis vertikal penanda $r=1$ (resonansi) dan $r=\sqrt{2}$ (batas isolasi).
- **Cell 3, Half-Power Bandwidth dan Ekstraksi ζ , Q** simulasi frequency response function (FRF) untuk sistem uji $\omega_n=20$ rad/s, $\zeta=0,1$ (dianggap unknown), sweep ω dari 5 sampai 40 rad/s (2000 titik), cari titik half-power ω_1 dan ω_2 , hitung bandwidth, Q -factor, dan ζ estimasi, bandingkan dengan nilai sebenarnya.
- **Cell 4, Desain Isolator dan Bode Plot:** desain isolator untuk kompresor piston 5 HP ($m=120$ kg, $\omega_{operasi}=94,25$ rad/s, $F_0=800$ N, T_r target=0,10, $\zeta_{iso}=0,08$): cari kiso optimal memakai `scipy.optimize.brentq` hitung ω_n , ω_{iso} , δ_{statis} , dan gaya yang diteruskan, lalu plot Bode plot (magnitude dan phase) sistem isolator.

Catatan Teknis: `scipy.optimize.brentq` pada Cell 4. Cell 4 patut mendapat perhatian khusus karena memperkenalkan `scipy.optimize.brentq` metode pencarian akar yang jauh lebih efisien dibandingkan loop brute-force sederhana yang dipakai pada Pertemuan 4. Metode Brent menggabungkan bisection, secant, dan interpolasi kuadratik invers untuk mempercepat konvergensi sambil tetap menjamin keandalan (guaranteed convergence) selama akar berada dalam interval awal yang diberikan. Untuk fungsi $T_r_residual(kiso)$ yang monoton pada rentang kiso yang wajar, `brentq` jauh lebih cepat dan presisi dibandingkan pencarian grid manual, terutama penting saat fungsi evaluasi lebih mahal secara komputasi pada aplikasi desain produksi yang melibatkan banyak parameter sekaligus.

TUGAS PERTEMUAN 5

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Filosofi Pembagian Bobot. Pembagian bobot ini secara sengaja menempatkan porsi terbesar pada soal komputasi (40 poin dari 50 total, 80 persen) dibandingkan pilihan ganda (10 poin, 20 persen), mencerminkan penekanan mata kuliah Getaran Mekanik pada kemampuan mahasiswa menerjemahkan rumus analitik menjadi kode Python yang benar dan dapat diverifikasi secara numerik, bukan sekadar menghafal definisi. Soal Komputasi Hard secara khusus dirancang menuntut implementasi algoritma dari awal (bisection, pencarian numerik, atau simulasi loop) tanpa mengandalkan fungsi library siap pakai untuk

bagian intinya, melatih kemampuan pemecahan masalah computational thinking yang menjadi salah satu capaian pembelajaran inti program studi.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 5



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 5 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x1 poin)

1. Formula Dynamic Magnification Factor (DMF) yang benar untuk sistem getaran paksa harmonik $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t)$ adalah...

- A. $DMF = F_0/k$ saja tanpa memperhitungkan frekuensi
- B. $DMF = 1/\sqrt{[(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2]}$, dengan $r=\omega/\omega_n$ dan $\zeta=c/(2\sqrt{km})$
- C. $DMF = c/(2\sqrt{km})$ saja
- D. $DMF = \omega_n/\omega$ tanpa memperhitungkan redaman

2. Pada sistem underdamped ($\zeta < 1/\sqrt{2}$), kondisi amplitudo steady-state maksimum (DMF maksimum) terjadi pada rasio frekuensi...

- A. Selalu tepat di $r=1$
- B. $r = r_{max} = \sqrt{1-2\zeta^2}$, yang selalu sedikit di bawah 1
- C. $r = 0$, saat gaya bersifat statik
- D. $r = \sqrt{2}$, yaitu titik crossover transmissibility

3. Saat resonansi ($r=1$), berapakah sudut fase ϕ antara gaya eksitasi dan respons perpindahan pada sistem underdamped?

- A. 0 derajat, respons sefase penuh dengan gaya
- B. 90 derajat, respons tertinggal tepat seperempat siklus
- C. 180 derajat, respons berlawanan fase penuh
- D. Tidak dapat ditentukan tanpa nilai F_0

4. Saat frekuensi eksitasi jauh lebih kecil dari frekuensi natural ($r \rightarrow 0$), amplitudo steady-state X mendekati nilai...

- A. Nol, sistem tidak bergerak sama sekali
- B. $X_{st} = F_0/k$, yaitu defleksi statik, karena sistem mengikuti gaya secara lambat
- C. Tak hingga, karena mendekati kondisi resonansi
- D. Selalu sama dengan amplitudo pada resonansi

5. Pada isolasi getaran, agar transmissibility $T_r < 1$ (getaran terisolasi efektif), syarat yang harus dipenuhi oleh rasio frekuensi r adalah...

- A. r kurang dari 1
- B. r lebih besar dari $\sqrt{2}$ (sekitar 1,414)
- C. r sama dengan 1 tepat
- D. r kurang dari 0,5

6. Sebuah isolator rubber mount memiliki datasheet Q-factor = 8. Berapakah rasio redaman efektif ζ dari isolator ini menggunakan aproksimasi $\zeta \approx 1/(2Q)$?

- A. $\zeta = 8$
- B. $\zeta = 0,0625$
- C. $\zeta = 16$
- D. $\zeta = 0,25$

7. Ketika rasio frekuensi $r=0$ ($\omega \rightarrow 0$, gaya praktis statik), amplitudo respons steady-state X mendekati...

- A. X mendekati $X_{st} = F_0/k$
- B. X mendekati tak hingga
- C. X selalu sama dengan nol
- D. X tidak dapat dihitung tanpa nilai ζ

8. Sebuah mesin beroperasi pada $\omega=120$ rad/s. Untuk mencapai $T_r=0,1$ (isolasi 90 persen) dengan redaman kecil (ζ mendekati 0), berapa nilai $\omega_{n,iso}$ yang harus dipilih untuk isolator? Gunakan aproksimasi $r=\sqrt{(1+1/T_r)}$.

- A. $\omega_{n,iso} \approx 36,2$ rad/s (dari $r \approx \sqrt{11} \approx 3,317$)
- B. $\omega_{n,iso} = 120$ rad/s, sama dengan frekuensi operasi
- C. $\omega_{n,iso} \approx 200$ rad/s, lebih tinggi dari frekuensi operasi
- D. $\omega_{n,iso}$ tidak dapat dihitung tanpa nilai F_0

9. Dari data frequency response, puncak $|H(\omega)|^2$ teramati di $\omega_n=50$ rad/s, dan dua half-power points (titik di mana $|H|^2 = \text{setengah } |H|^2_{\text{max}}$) berada di $\omega_1=47,5$ rad/s dan $\omega_2=52,5$ rad/s. Berapakah estimasi ζ dengan metode half-power bandwidth?

- A. $\zeta \approx 0,05$, dari $\Delta\omega=5$ dibagi (2×50)
- B. $\zeta \approx 0,5$
- C. $\zeta \approx 5,0$
- D. ζ tidak dapat dihitung dari data ini

10. Peningkatan rasio redaman ζ pada sistem yang sudah berada pada zona isolasi ($r > \sqrt{2}$) akan menyebabkan transmissibility T_r ...

- A. Selalu menurun, karena redaman selalu memperbaiki isolasi
- B. Cenderung meningkat (paradox redaman), karena suku $(2\zeta r)^2$ pada pembilang mulai mendominasi
- C. Selalu tetap konstan tanpa terpengaruh ζ
- D. Menjadi nol secara instan

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x2 poin)

Parameter referensi (dipakai C₁-C10, definisikan sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m, k, c, F0 = 5, 2000, 40, 100 # massa (kg), kekakuan (N/m), redaman (Ns/m), gaya (N)
```

C1. Hitung frekuensi natural ω_n (rad/s) dari sistem referensi di atas menggunakan rumus $\omega_n = \sqrt{k/m}$. Cetak nilainya dengan 4 desimal.

-  **HINT:** Gunakan $\omega_n = \text{np.sqrt}(k/m)$.

C2. Hitung rasio redaman ζ (dimensionless) dari sistem referensi. Gunakan rumus $\zeta = c/(2\sqrt{km})$.

-  **HINT:** $c_c = 2 * \text{np.sqrt}(k * m)$, lalu $\zeta = c/c_c$.

C3. Untuk frekuensi eksitasi $\omega = 18$ rad/s, hitung DMF menggunakan parameter sistem referensi. Hitung juga $r = \omega/\omega_n$ terlebih dahulu.

-  **HINT:** $r = \omega/\omega_n$, lalu $\text{DMF} = 1/\text{np.sqrt}((1-r**2)**2 + (2*\zeta*r)**2)$.

C4. Untuk $\omega = 18$ rad/s dan $F_0 = 100$ N, hitung amplitudo steady-state X (m). Gunakan $X = (F_0/k) \cdot \text{DMF}$. Hasil dalam meter.

-  **HINT:** $X_{st} = F_0/k$, lalu $X = X_{st} \cdot \text{DMF}$ dari soal sebelumnya.

C5. Untuk $\omega = 18$ rad/s, hitung sudut fase ϕ (derajat) menggunakan rumus $\phi = \arctan(2\zeta r/(1-r^2))$. Perhatikan kuadran sudut yang benar.

-  **HINT:** $\phi = \text{np.degrees}(\text{np.arctan2}(2*\zeta*r, 1-r**2))$.

C6. Hitung DMF saat resonansi ($r=1$, yaitu $\omega = \omega_n = 20$ rad/s) untuk sistem referensi. Gunakan rumus penyederhanaan di resonansi: $\text{DMF} = 1/(2\zeta)$.

-  **HINT:** $\text{DMF}_{res} = 1/(2*\zeta)$.

C7. Hitung DMF maksimum yang mungkin terjadi pada sistem referensi. Gunakan rumus $\text{DMF}_{max} = 1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$ dan tentukan juga nilai r yang menghasilkan DMF maksimum ini ($r_{max} = \sqrt{1-2\zeta^2}$).

-  **HINT:** $r_{max} = \text{np.sqrt}(1-2*\zeta**2)$, $\text{DMF}_{max} = 1/(2*\zeta*\text{np.sqrt}(1-\zeta**2))$.

C8. Hitung transmissibility T_r pada frekuensi $\omega=18$ rad/s. Gunakan $T_r = \sqrt{[1+(2\zeta r)^2] / [(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2]}$. Apakah isolasi efektif pada frekuensi ini?

-  **HINT:** $T_r = \text{np.sqrt}(1+(2*\text{zeta}*r)**2) / \text{np.sqrt}((1-r**2)**2 + (2*\text{zeta}*r)**2)$, lalu bandingkan r dengan $\sqrt{2}$.

C9. Untuk parameter sistem uji half-power bandwidth ($\omega_n=20$ rad/s, $\zeta=0,1$), hitung DMF pada resonansi dan Q-factor menggunakan aproksimasi $Q \approx 1/(2\zeta)$. Bandingkan kedua nilai.

-  **HINT:** $\text{DMF}_{\text{res_uji}} = 1/(2 \cdot 0.1)$, $Q = 1/(2 \cdot 0.1)$; keduanya seharusnya identik secara numerik.

C10. Untuk sistem blower industri ($m=80$ kg, $k=7000$ N/m, $c=240$ Ns/m), hitung ω_n dan ζ . Cetak keduanya dengan 4 desimal.

-  **HINT:** Gunakan rumus yang sama seperti C1 dan C2, tetapi dengan m , k , c dari sistem blower.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan pencarian lokasi puncak DMF secara numerik (bukan rumus analitik) memakai metode bisection pada turunan $d(\text{DMF}^2)/dr$, untuk $\zeta=0,2$ dalam rentang r antara 0,1 dan 2,0, toleransi $1e-6$. Verifikasi hasil numerik Anda terhadap rumus analitik $r_{\text{max}} = \sqrt{1-2\zeta^2}$, dan cetak selisihnya.

-  **HINT:** Definisikan fungsi turunan numerik $d(\text{DMF}^2)/dr$ memakai selisih hingga kecil (finite difference), lalu terapkan bisection mencari akar (perubahan tanda) dalam rentang r yang diberikan.

C12 (Hard). Implementasikan metode half-power bandwidth secara umum melalui fungsi `extract_ζ(omega_n_true, zeta_true, ω_range)` yang mengembalikan (ω_1 , ω_2 , Q , ζ_{estimasi}). Terapkan pada sistem uji $\omega_n=20$ rad/s, $\zeta=0,1$ (dari Cell 3), sweep 2000 titik ω dari 5 sampai 40 rad/s. Verifikasi hasil mendekati $\zeta=0,1$, cetak persentase error.

-  **HINT:** Tiru struktur Cell 3: cari indeks puncak, hitung $\text{half_power} = H_{2_max}/2$, cari titik-titik terkiri dan terkanan di atas ambang tersebut dengan boolean mask, lalu hitung bandwidth dan ζ_{estimasi} .

C13 (Hard). Implementasikan fungsi `desain_isolator(m, omega_op, Tr_target, zeta_iso)` yang mencari kiso optimal secara numerik (memakai bisection manual, BUKAN `scipy.optimize.brentq`) sehingga $T_r(r, \zeta_{iso})$ sama dengan T_r_{target} , dengan $r = \omega_{\text{op}} / \sqrt{k/m}$. Terapkan pada studi kasus kompresor piston 5 HP ($m=120$,

$\omega_{op}=94,25$, $Tr_{target}=0,10$, $\zeta_{iso}=0,08$). Verifikasi kiso mendekati nilai referensi pada Tabel workflow desain isolator modul ($\approx 2,0 \times 10^5$ N/m).

-  **HINT:** Definisikan fungsi residual(k_{iso}) = $Tr_{func}(\omega_{op}/np.sqrt(k_{iso}/m)$, ζ_{iso}) - Tr_{target} , lalu terapkan bisection manual pada rentang k_{iso} dari $1e3$ sampai $1e7$ hingga residual mendekati 0.

C14 (Hard). Implementasikan perhitungan lengkap studi kasus blower industri dari awal (tanpa menyalin angka jadi dari modul): hitung ω_n , ζ , r , DMF untuk kondisi awal ($m=80$, $k=2000$, $c=240$, $\omega=28,5$), lalu hitung ulang ω_n , ζ , r , DMF untuk kondisi setelah k dinaikkan 50 persen. Cetak persentase penurunan DMF, dan verifikasi mendekati nilai pada studi kasus modul (DMF turun dari sekitar 7,35 menjadi sekitar 2,48).

-  **HINT:** Hitung dua kali blok rumus ω_n , c_c , ζ , r , DMF: pertama dengan k asli, kedua dengan $k \cdot 1.5$ (catat bahwa c_c dan ζ ikut berubah karena bergantung pada k).

C15 (Hard). Implementasikan pencarian r minimum secara umum melalui fungsi cari_r_isolasi(ζ , target_Tr) yang mengembalikan r minimum agar $Tr(r, \zeta) < target_Tr$ (loop grid resolusi tinggi di atas $\sqrt{2}$, **BUKAN** rumus aproksimasi). Terapkan pada studi kasus blower dengan $\zeta_{iso}=0,1$, target_Tr=0,3 (sesuai Jalur Solusi 2 pada modul), lalu hitung $\omega_{n,iso}$ dan kiso yang dibutuhkan ($m=80$, $\omega=28,5$). Verifikasi kiso mendekati ≈ 14121 N/m dari studi kasus modul.

-  **HINT:** Loop r pada rentang di atas $\sqrt{2}$ dengan resolusi tinggi (misal 10000 titik), hentikan saat $Tr(r, \zeta) < target_Tr$ pertama kali; lalu $\omega_{n_iso} = \omega/r_{min}$, $k_{iso} = m \cdot \omega_{n_iso}^2$.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghoneam, S. M., Hamada, A.A, &Elkholy, A M. (2023). Mechatronic design of a composite vibration isolation system. Discover Applied Sciences, 5, Article 343. <https://doi.org/10.1007/s42452-023-05592-5>
- Savrnich, Z, Sapieta, M., Dekys, V, Ferfecki, P., Zapomel, J., Sapietova, A, Molcan, M., & Fusek, M. (2024). Probabilistic analysis of critical speed values of a rotating machine as a function of the change of dynamic parameters. Sensors, 24(13), 4349. <https://doi.org/10.3390/s24134349>
- Sun, P., & Wang, D. (2023). Comparison of damping parameters based on the half-power bandwidth methods of viscous and hysteretic damping models. Journal of Vibration and Control, 29(3-4), 968-979. <https://doi.org/10.1177/1075463211054646>

- Wang, F., Zheng, S., Huang, C., Wang, W., et al. (2023). Research and application of vibration isolation platform based on nonlinear vibration isolation system. *Journal of Sensors*, 2023, Article 9967142. <https://doi.org/10.1155/2023/9967142>
- Wang, M. T., Su, P., Liu, S. Y., Chai, K., Wang, B. X., & Lu, J. F. (2022). Design and analysis of electromagnetic quasi-zero stiffness vibration isolator. *Journal of Vibration Engineering & Technologies*, 11(1), 153-164. <https://doi.org/10.1007/s42417-022-00569-x>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 6

Base Motion & Rotating Unbalance

Abstrak

Pertemuan ini membahas dua sumber eksitasi getaran tidak langsung yang paling umum dijumpai pada mesin nyata:

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.2 – Memahami dan menerapkan Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 Modul Interaktif: <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-6.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pada Pertemuan 4 dan 5, gaya eksitasi $F_0 \sin(\omega t)$ selalu diaplikasikan langsung ke massa sistem, dan amplitudonya konstan, tidak bergantung pada frekuensi. Pertemuan keenam ini membuka dua kelas eksitasi baru yang jauh lebih sering dijumpai pada mesin dan struktur nyata, tetapi tidak sesederhana itu: pertama, base motion, yaitu ketika pondasi atau struktur penopang yang bergerak, bukan gaya yang diaplikasikan ke massa; kedua, rotating unbalance, yaitu ketika massa eksentrik kecil pada poros berputar menghasilkan gaya sentrifugal yang amplitudonya berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan sudut ω^2 . Kedua kasus ini tetap dapat dianalisis dengan kerangka sistem 1-DoF standar (massa-pegas-peredam) yang sudah dipelajari, hanya definisi gaya efektifnya berbeda, sehingga seluruh perkakas analisis dari Pertemuan 4 dan 5, seperti rasio frekuensi r , rasio redaman ζ , dan konsep resonansi, tetap berlaku dengan formula yang disesuaikan. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 6 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Posisi Pertemuan 6 dalam Alur Mata Kuliah Getaran Mekanik



Gambar 1. Posisi Pertemuan 6 (Base Motion dan Rotating Unbalance) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi pertemuan ini mencakup penurunan persamaan gerak base motion dan rotating unbalance, kurva displacement transmissibility T_d dan faktor pembesaran R sebagai alat analisis kuantitatif, perbandingan strategi desain isolasi antara dua kasus tersebut, studi kasus run-up turbin melewati resonansi, serta implementasi Python untuk simulasi numerik. Gambar 2 memperlihatkan diagram free-body untuk kedua sumber eksitasi secara berdampingan.

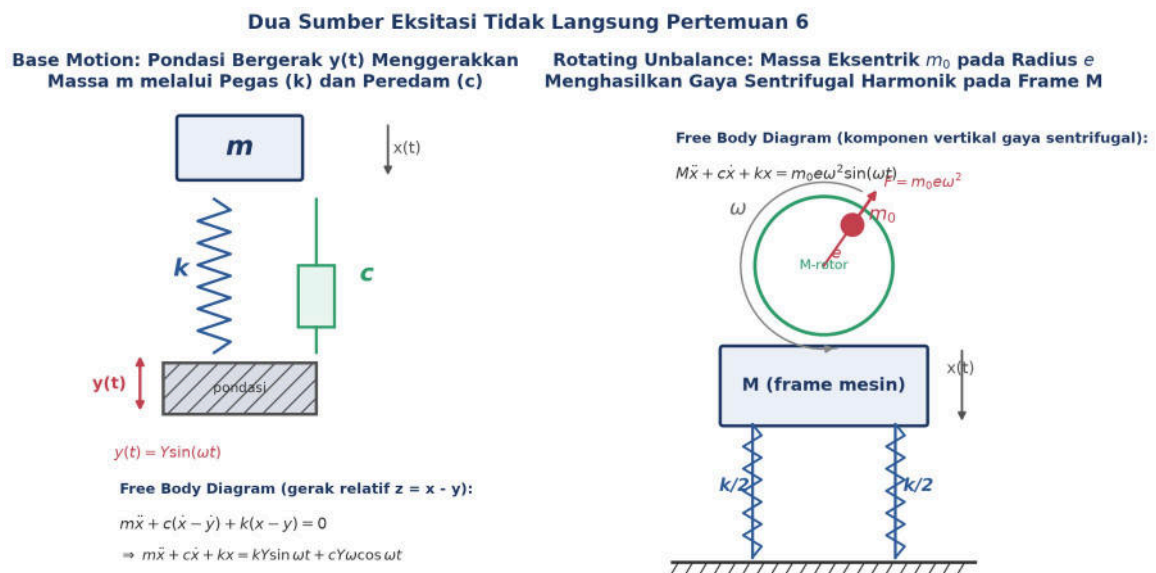
Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.2:** Memahami dan menerapkan Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi, yaitu menurunkan persamaan gerak dan respons steady-state untuk

dua sumber eksitasi praktis, base motion (pondasi bergerak) dan rotating unbalance (massa eksentrik berputar), serta menerapkan transmissibility perpindahan dan faktor pembesaran untuk analisis dan desain isolasi getaran pada permasalahan rekayasa mesin (CPMK 3).

- setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menurunkan persamaan gerak base motion dan rotating unbalance dari kesetimbangan gaya; menghitung displacement transmissibility T_d dan faktor pembesaran R pada berbagai rasio frekuensi; mengidentifikasi crossover point $r=\sqrt{2}$ dan lokasi puncak kurva R ; serta merumuskan strategi desain isolasi dan balancing rotor yang sesuai untuk masing-masing kasus eksitasi.

Mengapa Dua Kasus Ini Penting Dipisahkan. Dua sumber eksitasi ini muncul di mana-mana pada praktik rekayasa mesin. Base motion adalah model matematis di balik suspensi kendaraan yang merespons jalan bergelombang, isolator gempa pada gedung bertingkat, dan mounting alat presisi yang harus terlindung dari getaran lantai. Rotating unbalance adalah model di balik mesin cuci yang "menari" saat spin-cycle, motor listrik dan pompa dengan residual unbalance akibat toleransi manufaktur, serta turbin pembangkit listrik yang harus melewati kecepatan kritis saat start-up. Perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu asymptote kurva respons di frekuensi tinggi, akan menjadi kunci pemahaman mengapa strategi desain isolasi untuk base motion (menurunkan frekuensi natural isolator) berbeda dari strategi untuk rotating unbalance (menambah massa frame dan balancing presisi).



Gambar 2. Diagram free-body base motion (pondasi bergerak $y(t)$ menggerakkan massa m melalui pegas k dan peredam c , kiri) dan rotating unbalance (massa eksentrik m_0 pada radius e menghasilkan gaya sentrifugal harmonik pada frame M , kanan).

Gambar 2 memperjelas perbedaan mekanisme fisik keduanya. Pada base motion, pegas dan peredam menghubungkan massa m ke pondasi yang bergerak $y(t) = Y \sin(\omega t)$, sehingga gaya yang dirasakan massa bergantung pada perpindahan relatif $(x-y)$ dan kecepatan relatif $(\dot{x}-\dot{y})$. Pada rotating unbalance, gaya sentrifugal $m_0 e \omega^2$ berputar bersama poros dan komponen vertikalnya, $m_0 e \omega^2 \sin(\omega t)$, memaksa frame mesin M bergetar; berbeda dengan base motion, di sini tidak ada pondasi yang bergerak, melainkan gaya internal dari ketidakseimbangan massa berputar itu sendiri.

BASE MOTION: PERSAMAAN GERAK DAN TRANSMISSIBILITY TD

Penurunan Persamaan Gerak. Pada base excitation, gaya tidak diaplikasikan langsung ke massa. Sebaliknya, pondasi bergerak harmonik $y(t) = Y \sin(\omega t)$, dan massa M merasakan getaran karena pegas (k) dan peredam (c) menghubungkan keduanya. Pegas memberikan gaya proporsional terhadap perpindahan relatif $(x-y)$, dan peredam terhadap kecepatan relatif $(\dot{x}-\dot{y})$, sehingga persamaan kesetimbangan gaya pada massa menghasilkan persamaan gerak berikut. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$m \cdot \ddot{x} + c \cdot (\dot{x} - \dot{y}) + k \cdot (x - y) = 0 \quad (1)$$

Substitusi $y(t) = Y \sin(\omega t)$ dan $\dot{y}(t) = Y \omega \cos(\omega t)$ ke persamaan di atas, lalu memindahkan suku yang mengandung y ke ruas kanan, menghasilkan bentuk persamaan gerak standar dengan gaya efektif di ruas kanan berasal dari gerakan pondasi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = k Y \sin(\omega t) + c Y \omega \cos(\omega t) \quad (2)$$

Magnitudo Gaya Efektif. Ruas kanan adalah gaya efektif $F_{\text{eff}}(t)$ yang berasal dari pondasi. Karena dua suku pada $F_{\text{eff}}(t)$ tegak lurus dalam fase (satu suku sinus, satu suku cosinus dengan frekuensi sama), magnitudonya dihitung dengan menjumlahkan kuadrat amplitudo masing-masing suku, menghasilkan magnitudo gaya efektif berikut. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$F_{0,\text{eff}} = Y \sqrt{(k^2 + c^2 \omega^2)} = k Y \sqrt{1 + (2\zeta r)^2} \quad (3)$$

Solusi Steady-State dan Transmissibility. Karena persamaan gerak base motion memiliki bentuk yang identik dengan persamaan gerak paksa biasa (hanya gaya efektifnya berbeda), solusi steady-state $x(t) = X \sin(\omega t - \phi)$ dapat diperoleh dengan cara yang sama seperti Pertemuan 4, tetapi amplitudo $F_{0,\text{eff}}/k$ menggantikan F_0/k . Hasilnya adalah amplitudo X yang berbanding lurus dengan amplitudo pondasi Y melalui faktor yang disebut displacement transmissibility T_d . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$T_d = X/Y = \sqrt{1 + (2\zeta r)^2} / \sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2} \quad (4)$$

Displacement transmissibility T_d mengukur seberapa banyak amplitudo pondasi "lolos" ke massa. Inilah kurva universal base motion, berlaku untuk suspensi mobil, isolator gempa, dan mounting alat presisi, selama sistem dapat dimodelkan sebagai 1-DoF. Tabel 1 merangkum lima kondisi kunci pada kurva T_d beserta interpretasi fisiknya.

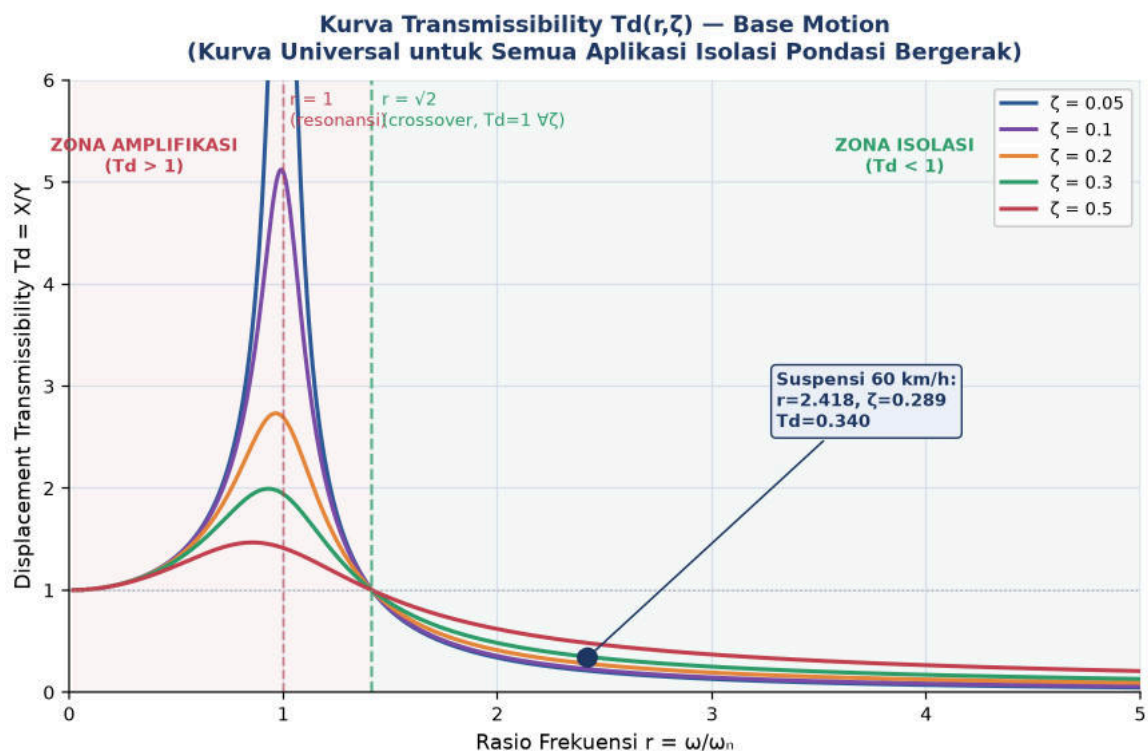
Tabel 1. Lima kondisi kunci pada kurva transmissibility T_d beserta interpretasi fisiknya ($\zeta \neq 0, 10$).

Zona	$r = \omega/\omega_n$	$T_d (\zeta \neq 0, 10)$	Interpretasi fisik
Kaku (rigid)	$r \rightarrow 0$	$T_d \rightarrow 1$	Massa mengikuti pondasi, isolasi belum terjadi
Resonansi	$r = 1$	$T_d \approx 5,10$	Amplifikasi tajam, massa bergerak lebih dari 5x pondasi
Crossover	$r = \sqrt{2} \approx 1,414$	$T_d = 1$ (untuk semua ζ)	Batas antara zona amplifikasi dan zona isolasi
Isolasi Efektif	$r = 3$	$T_d \approx 0,145$	Hanya sekitar 14,5% getaran pondasi diteruskan
Isolasi Sangat Baik	$r = 5$	$T_d \approx 0,059$	Kurang dari 6% diteruskan, standar mounting presisi

Contoh Konkret: Suspensi Mobil pada 60 km/jam. Sebagai contoh konkret, tinjau suspensi mobil dengan $m = 300$ kg (massa kabin per roda), $k = 22500$ N/m, $c = 1500$ Ns/m, dan amplitudo gelombang jalan $Y = 0,05$ m. Frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{(22500/300)} = 8,660$ rad/s, redaman kritis $c_c = 2\sqrt{km} = 5196,15$ Ns/m, sehingga $\zeta = c/c_c = 0,2887$. Saat mobil melaju 60 km/jam melewati jalan dengan panjang gelombang $L = 5$ m, frekuensi eksitasi $\omega = 2\pi v/L = 20,944$ rad/s, sehingga $r = \omega/\omega_n = 2,418$. Nilai ini berada di zona isolasi ($r > \sqrt{2}$), menghasilkan $T_d = 0,340$ dan amplitudo kabin $X = T_d \cdot Y = 17,02$ mm, jauh lebih kecil dari amplitudo jalan 50 mm. Parameter inilah yang dipakai konsisten pada seluruh Cell implementasi Python pertemuan ini (Bagian Implementasi Python).

Sensitivitas Terhadap Beban Kendaraan dan Profil Jalan. Hasil perhitungan di atas mengasumsikan massa kabin per roda tetap $m=300$ kg, tetapi dalam praktik massa ini berubah signifikan tergantung beban kendaraan: mobil kosong hanya berisi pengemudi bisa memiliki m sekitar 280 kg per roda, sementara mobil penuh penumpang dan bagasi bisa mencapai 350 kg per roda atau lebih. Karena $\omega_n = \sqrt{k/m}$, penambahan massa menurunkan ω_n , sehingga rasio frekuensi $r = \omega/\omega_n$ justru naik pada kecepatan kendaraan yang sama, karena ω (frekuensi eksitasi dari profil jalan) relatif tidak berubah terhadap beban. Sebagai ilustrasi, jika m naik dari 300 menjadi 350 kg pada skenario 60 km/jam di atas, ω_n turun menjadi $\sqrt{(22500/350)}=8,018$ rad/s, sehingga r naik menjadi

20,944/8,018=2,612, sedikit menjauh dari resonansi dan menghasilkan isolasi yang justru sedikit lebih baik. Sebaliknya, profil jalan dengan panjang gelombang lebih pendek, misalnya $L=2$ m yang khas pada jalan berbatu atau rusak, pada kecepatan yang sama akan menaikkan ω secara signifikan karena $\omega=2\pi v/L$ berbanding terbalik dengan L , mendorong r semakin jauh ke zona isolasi, namun juga meningkatkan frekuensi getaran yang dirasakan penumpang meski amplitudonya mengecil. Trade-off antara kenyamanan pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi inilah yang harus dipertimbangkan insinyur suspensi saat menyetel karakteristik pegas dan shock absorber agar tetap nyaman pada rentang kondisi jalan dan beban kendaraan yang bervariasi, bukan hanya pada satu titik operasi tunggal.



Gambar 3. Kurva transmissibility $T_d(r, \zeta)$ untuk lima nilai ζ , dengan crossover $r=\sqrt{2}$ dan marker contoh suspensi mobil pada 60 km/jam.

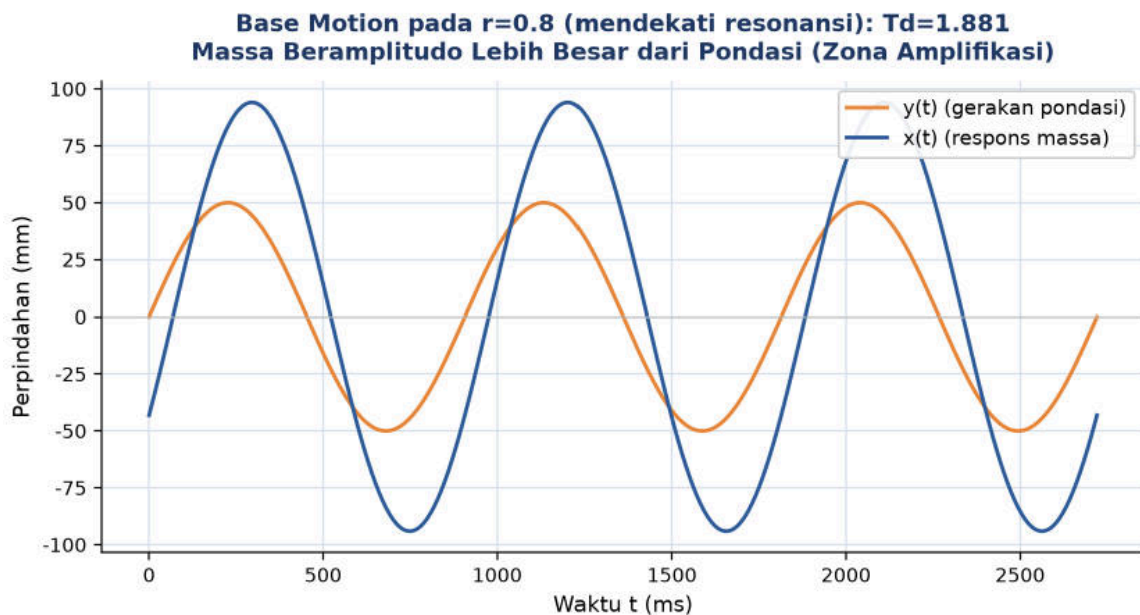
Interpretasi Gambar 3: Crossover dan Paradox Redaman. Gambar 3 menunjukkan bahwa seluruh kurva T_d , terlepas dari nilai ζ , berpotongan tepat di titik $r = \sqrt{2}$ dengan $T_d = 1$. Inilah syarat mutlak agar sebuah isolator dapat berfungsi: frekuensi natural isolator harus cukup rendah sehingga rasio frekuensi operasi terhadap frekuensi natural isolator melebihi $\sqrt{2}$. Namun terdapat fenomena yang berlawanan dengan intuisi: di zona resonansi ($r < 1$), redaman tinggi menguntungkan karena mengurangi puncak amplifikasi, tetapi di zona isolasi ($r > \sqrt{2}$), redaman tinggi justru merugikan karena suku $(2\zeta r)^2$ pada pembilang formula T_d menjadi dominan, membuat T_d turun lebih lambat terhadap r . Fenomena ini disebut paradox redaman, dan implikasinya adalah pemilihan ζ moderat (sekitar 0,05 sampai 0,15)

untuk menyeimbangkan peredaman puncak resonansi dengan efektivitas isolasi pada kecepatan operasi normal.

Variabel Relatif $z = x - y$: Dasar Prinsip Kerja Akselerometer. Untuk analisis tertentu, terutama pada instrumentasi seperti akselerometer, lebih praktis menggunakan variabel perpindahan relatif $z = x - y$ daripada perpindahan absolut x . Substitusi $z = x - y$ ke persamaan gerak base motion mengubah bentuknya menjadi identik dengan persamaan gerak rotating unbalance, yaitu gaya di ruas kanan berbanding lurus dengan ω^2 . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$m \cdot \ddot{z} + c \cdot \dot{z} + k \cdot z = m \cdot \ddot{y} = m Y \omega^2 \cdot \sin(\omega t) \quad \Rightarrow Z = Y r^2 \cdot DMF(r, \zeta) \quad (5)$$

Saat $r \gg 1$ (frekuensi natural sensor jauh di bawah frekuensi yang diukur), Z mendekati Y , sehingga sensor membaca perpindahan pondasi secara langsung; sebaliknya jika sensor dirancang dengan $r \ll 1$ (frekuensi natural sensor jauh di atas frekuensi yang diukur), keluaran sensor Z menjadi proporsional dengan percepatan pondasi $\ddot{y}$, karena $Z \approx Y \cdot r^2 = Y \cdot \omega^2 / \omega_n^2$, sehingga sensor efektif menjadi accelerometer. Inilah dasar matematis di balik sensor MEMS pada smartphone, yaitu proof-mass berukuran mikrometer yang bergerak relatif terhadap chip saat perangkat bergetar, dengan kapasitansi antara proof-mass dan elektroda tetap digunakan untuk mengukur perpindahan relatif z secara elektronik.



Gambar 4. Respons domain waktu base motion pada $r=0,8$ (mendekati resonansi): gerakan pondasi $y(t)$ versus respons massa $x(t)$, memperlihatkan amplifikasi ($T_d=1,881$) dan pergeseran fase.

Interpretasi Gambar 4 Gambar 4 memperlihatkan skenario base motion pada $r = 0,8$, mendekati resonansi, dengan ζ yang sama seperti contoh suspensi ($\zeta = 0,2887$). Pada kondisi ini $T_d = 1,881$, artinya massa bergerak hampir dua kali lebih besar dari pondasi,

sebuah kondisi yang harus dihindari dalam operasi normal. Perhatikan juga bahwa puncak kurva $x(t)$ tertinggal (lag) terhadap puncak kurva $y(t)$, mengonfirmasi adanya sudut fase ϕ antara gerakan pondasi dan respons massa, konsisten dengan formula $\phi = \arctan[2\zeta r^3 / (1 - r^2 + (2\zeta r)^2)]$ yang lebih kompleks dibanding kasus gaya langsung karena terdapat dua suku eksitasi (kY dan $cY\omega$) dengan fase berbeda.

ROTATING UNBALANCE: GAYA SENTRIFUGAL DAN FAKTOR PEMBESARAN R

Setup dan Persamaan Gerak. Setiap rotor memiliki residual unbalance, yaitu massa kecil m_0 dengan eksentrisitas e dari sumbu putar, sesuatu yang tidak terhindarkan akibat toleransi manufaktur. Saat poros berputar dengan kecepatan sudut ω , massa eksentrik ini menghasilkan gaya sentrifugal $F = m_0 \cdot e \cdot \omega^2$ yang berputar bersama rotor. Komponen vertikal gaya ini, $F \cdot \sin(\omega t)$, memaksa rangka mesin (bermassa total M) bergetar harmonik. Karakteristik unik kasus ini adalah amplitudo gaya berbanding lurus dengan ω^2 , bukan konstan seperti pada Pertemuan 4-5, sehingga menghasilkan kurva respons yang berbeda. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$M \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = m_0 \cdot e \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t) \quad (6)$$

Faktor Pembesaran R. Karena gaya eksitasi berbanding lurus dengan ω^2 , kurva respons tidak dinormalisasi dengan defleksi statik F_0/k seperti biasa (yang juga akan berbanding ω^2 dan menyulitkan interpretasi), melainkan dengan $m_0 e / M$. Rasio ini disebut faktor pembesaran R , dan setelah substitusi aljabar diperoleh hasil yang elegan: R persis sama dengan r^2 dikali DMF biasa dari Pertemuan 4. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$R = X \cdot M / (m_0 \cdot e) = r^2 / \sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2} = r^2 \cdot DMF(r, \zeta) \quad (7)$$

Berbeda dengan DMF biasa yang bernilai 1 saat $r \rightarrow 0$ dan mendekati 0 saat $r \rightarrow \infty$, faktor R justru bernilai 0 saat $r \rightarrow 0$ (gaya sentrifugal sangat kecil pada kecepatan rendah) dan mendekati 1, bukan 0, saat $r \rightarrow \infty$. Artinya rotating unbalance secara alami lebih ramah pada kecepatan rendah, tetapi memiliki batas amplitudo fundamental $X = m_0 e / M$ yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya betapapun tinggi kecepatan putarnya. Tabel 2 merangkum lima kondisi kunci pada kurva R .

Perbandingan Numerik DMF dan R. Sebagai ilustrasi numerik langsung, bandingkan DMF biasa dan R pada dua titik operasi dengan $\zeta = 0,10$ yang sama. Pada $r = 0,5$, $DMF(0,5; 0,10) = 1,322$ (amplitudo dinamis 1,3 kali defleksi statik F_0/k pada kasus gaya konstan Pertemuan 4), sedangkan $R(0,5; 0,10) = r^2 \cdot DMF = 0,25 \cdot 1,322 = 0,330$ (amplitudo jauh lebih kecil dari $m_0 e / M$ karena gaya sentrifugal pada kecepatan rendah memang masih

kecil). Sebaliknya pada $r=2$, $DMF(2;0,10)=0,330$, tetapi $R(2;0,10)=4 \cdot 0,330=1,322$, kebalikan tepat dari kasus $r=0,5$ di atas. Perbedaan akibat faktor pengali r^2 inilah yang membuat rotating unbalance jauh lebih ramah pada mesin berkecepatan rendah dibanding sistem dengan gaya eksitasi konstan F_0 , tetapi berpotensi jauh lebih berbahaya pada kecepatan menengah karena gaya penggerakannya sendiri ikut membesar seiring kecepatan, sebuah interaksi ganda antara DMF dan gaya yang tidak dijumpai pada Pertemuan 4-5.

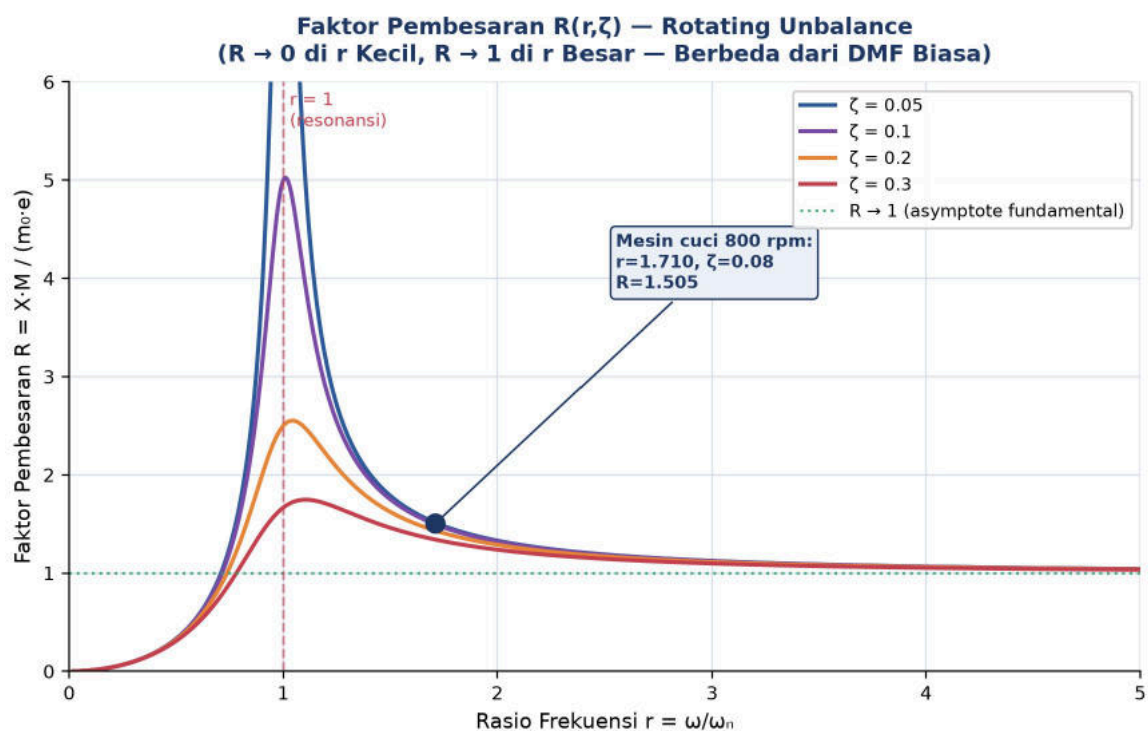
Tabel 2. Lima kondisi kunci pada kurva faktor pembesaran R beserta interpretasi fisiknya ($\zeta=0,10$).

Zona	$r = \omega/\omega_n$	$R = X \cdot M/(m_0 \cdot e)$	Interpretasi Fisik
Kecepatan Rendah	$r \rightarrow 0$	$R \rightarrow 0$	Gaya sentrifugal masih kecil, mesin nyaris diam
Resonansi	$r = 1$	$R = 1/(2\zeta) = 5,0$ ($\zeta=0,10$)	Amplifikasi maksimum, berbahaya untuk redaman kecil
Crossover	$r = \sqrt{2} \approx 1,414$	$R \approx 1,92$ ($\zeta=0,10$)	Getaran mulai turun mendekati nilai asimptotik
Operasi Aman	$r = 2$	$R \approx 1,32$ ($\zeta=0,10$)	Mesin beroperasi supercritical, getaran terkendali
Asimptote	$r \rightarrow \infty$	$R \rightarrow 1$	$X \rightarrow m_0 \cdot e/M$, limit fundamental tak terhindarkan

Contoh Konkret: Mesin Cuci pada Spin-Cycle 800 RPM. Sebagai contoh konkret, tinjau mesin cuci dengan rangka bermassa $M = 50$ kg, unbalance akibat distribusi pakaian asimetris $m_0 = 2$ kg pada eksentrisitas $e = 0,15$ m, kekakuan rangka $k = 120000$ N/m, dan rasio redaman $\zeta = 0,08$. Frekuensi natural $\omega_n = \sqrt{k/M} = \sqrt{(120000/50)} = 48,99$ rad/s. Saat spin-cycle pada 800 rpm, $\omega = 800 \cdot 2\pi/60 = 83,776$ rad/s, sehingga $r = \omega/\omega_n = 1,710$, berada tepat di antara resonansi dan crossover. Faktor pembesaran $R = 1,505$, menghasilkan amplitudo $X = R \cdot m_0 e/M = 9,03$ mm, sementara gaya sentrifugal yang bekerja $F = m_0 e \omega^2 = 2105,5$ N, cukup besar untuk menggeser mesin bila kaki mesin tidak terpasang kokoh. Sebagai perbandingan, amplitudo asimptotik teoritis pada $r \rightarrow \infty$ adalah $m_0 e/M = 6,0$ mm, sehingga pada 800 rpm mesin masih 50% di atas nilai asimptotiknya. Karena gaya sentrifugal $F = m_0 e \omega^2$ berbanding lurus ω^2 , menaikkan kecepatan putar dari 400 menjadi 800 rpm (2 kali lipat) melipatgandakan gaya sentrifugal sebanyak 4 kali, sebuah konsekuensi kuadratik yang harus selalu diperhitungkan saat menaikkan kecepatan operasi mesin berputar.

Pengaruh Kaki Mesin dan Permukaan Lantai terhadap ζ Skenario mesin cuci di atas memakai $\zeta=0,08$, tetapi dalam praktik nilai ini bervariasi tergantung jenis kaki mesin (rubber foot) dan permukaan lantai tempat mesin diletakkan: mesin cuci di atas lantai keramik

dengan kaki karet keras bisa memiliki ζ sekitar 0,08, sedangkan mesin dengan kaki peredam khusus (anti-vibration pad) atau diletakkan di atas alas karet berlapis bisa mencapai ζ sekitar 0,25 hingga 0,30. Pada $r=1,710$ yang sama, menaikkan ζ dari 0,08 menjadi 0,30 menurunkan R dari 1,505 menjadi 1,341, sebuah pengurangan getaran sekitar 10,9% hanya dengan mengganti kaki mesin, tanpa mengubah parameter mekanis lainnya. Reduksi ini tampak sederhana secara persentase, tetapi cukup berarti untuk mengurangi keluhan kebisingan dan getaran ke unit hunian di sekitarnya, sehingga produsen mesin cuci modern menyertakan anti-vibration pad sebagai aksesori tambahan yang direkomendasikan, terutama untuk instalasi di lantai kayu atau lantai atas apartemen yang secara struktural lebih fleksibel dan lebih mudah meneruskan getaran dibanding lantai beton dasar.



Gambar 5. Kurva faktor pembesaran $R(r, \zeta)$ untuk empat nilai ζ , dengan asymptote $R \rightarrow 1$ dan marker contoh mesin cuci pada 800 rpm.

Lokasi Puncak Kurva R. Gambar 5 menunjukkan ciri paling khas kurva R : puncaknya tidak berada tepat di $r = 1$ seperti DMF biasa, melainkan sedikit di atas $r = 1$. Lokasi puncak r_{max} dan nilai puncak R_{max} diperoleh dengan menurunkan R terhadap r dan menyamakan dengan nol. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$r_{max} = 1 / \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad R_{max} = 1 / [2\zeta \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}] \quad (8)$$

Untuk contoh mesin cuci dengan $\zeta = 0,08$, $r_{max} = 1,0065$ (hanya sedikit di atas 1) dan $R_{max} = 6,27$. Untuk ζ kecil, r_{max} mendekati 1 sehingga perbedaannya sering diabaikan dalam praktik, tetapi secara matematis fenomena ini adalah kebalikan tepat dari DMF biasa,

yang puncaknya berada sedikit di bawah $r = 1$ ($r_{\max, DMF} = \sqrt{1-2\zeta^2}$). Strategi desain praktis yang muncul dari pemahaman ini adalah menjalankan mesin pada kecepatan operasi jauh di atas resonansi (supercritical operation), karena begitu r melewati sekitar 2 hingga 3, R sudah mendekati asymptote 1 dan tidak banyak berubah lagi meski kecepatan terus dinaikkan.

Standar ISO 1940 : Balance Quality Grade. Karena residual unbalance $m_0 \cdot e$ tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, industri menetapkan standar internasional ISO 1940 untuk membatasi besar unbalance yang diizinkan, dinyatakan sebagai produk $e \cdot \omega$ (eksentrisitas dikali kecepatan sudut, satuan mm/s) yang harus konstan di bawah suatu grade tertentu. Tabel 3 merangkum empat grade balance quality yang umum dipakai di industri.

Tabel 3 . Grade balance quality ISO 1940 beserta aplikasi tipikalnya di industri.

Grade	Batas $e \cdot \omega$ (mm/s)	Aplikasi Tipikal
G6.3	$\leq 6,3$	Mesin pertanian, komponen otomotif kelas ekonomi
G2.5	$\leq 2,5$	Motor listrik industri, pompa sentrifugal
G1.0	$\leq 1,0$	Turbin uap/gas, kompresor presisi
G0.4	$\leq 0,4$	Gyroscope presisi, spindle mesin CNC ultra-presisi

Engineer rotor bekerja keras menjaga $m_0 \cdot e$ di bawah ambang grade yang disyaratkan, karena semakin kecil $m_0 \cdot e$, semakin kecil pula amplitudo X pada setiap kondisi operasi, termasuk amplitudo asimptotik $m_0 e / M$ yang menjadi batas fundamental tidak peduli seberapa tinggi kecepatan putar mesin.

PERBANDINGAN DAN STRATEGI DESAIN ISOLASI

Meski berasal dari mekanisme fisik yang berbeda, base motion dan rotating unbalance memiliki pola matematis yang serupa: keduanya memiliki resonansi di $r=1$ dan keduanya melibatkan rasio frekuensi r dan rasio redaman ζ sebagai parameter kunci. Namun perbedaan pada perilaku asymptote di frekuensi tinggi menghasilkan strategi desain isolasi yang sama sekali berbeda. Tabel 4 merangkum perbandingan menyeluruh kedua kasus.

Batas Fundamental: Mengapa Mesin Cuci Perlu Batas Beban, Mobil Tidak. Sebagai ilustrasi konkret perbedaan strategi ini, tinjau kembali dua contoh yang telah dibahas. Suspensi mobil pada $r=2,418$ mencapai $T_d=0,340$, sudah cukup rendah untuk kenyamanan berkendara, dan menaikkan r lebih jauh lagi, misalnya dengan menurunkan kekakuan k isolator, akan terus menurunkan T_d mendekati nol tanpa batas bawah. Sebaliknya, mesin

cuci pada $r=1,710$ mencapai $R=1,505$, dan sekalipun kecepatan spin dinaikkan drastis hingga $r=5$, R hanya akan turun menuju asymptote $R=1$ (setara $X=6,0$ mm), tidak akan pernah mendekati nol berapapun tinggi kecepatan putarnya. Perbedaan filosofis inilah yang menjelaskan mengapa manual servis mesin cuci selalu mencantumkan batas maksimum ketidakseimbangan beban cucian yang diizinkan, biasanya dinyatakan sebagai selisih berat maksimum antar sisi drum, sementara manual servis suspensi kendaraan tidak pernah mencantumkan batas semacam itu, karena getaran akibat base motion secara matematis dapat diisolasi mendekati sempurna hanya dengan pemilihan rasio frekuensi r yang cukup besar.

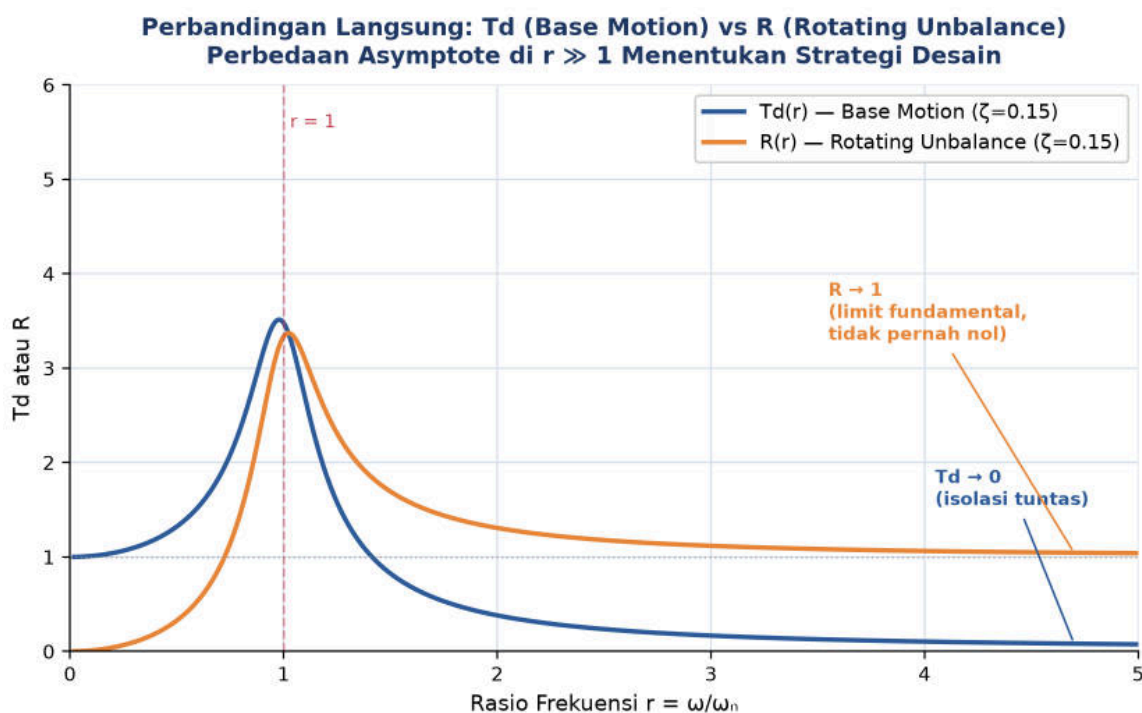
Tabel 4. Perbandingan menyeluruh base motion dan rotating unbalance dari sisi sumber eksitasi hingga strategi desain.

Aspek	Base Motion	Rotating Unbalance
Sumber Eksitasi	Pondasi bergerak $Y(t)$	Massa eksentrik m_0 berputar di poros
Variabel Respons	X (absolut) atau $z=x-y$ (relatif)	X (absolut)
Kurva Karakteristik	$T_d(r, \zeta) = X/Y$	$R(r, \zeta) = X \cdot M / (m_0 \cdot e) = r^2 \cdot DMF$
Asymptote di $r \gg 1$	$T_d \rightarrow 2\zeta/r \rightarrow 0$ (isolasi tuntas)	$R \rightarrow 1, X \rightarrow m_0 \cdot e / M$ (limit fundamental)
Strategi Utama	Turunkan ω_n isolator agar $r > \sqrt{2}$	Balance presisi (kurangi $m_0 \cdot e$) + tambah M (inertia block)

Mendiagnosis Sumber Getaran di Lapangan. Tabel 4 juga menjelaskan mengapa dua kasus ini kadang tertukar dalam analisis lapangan yang tergesa-gesa. Seorang engineer yang mengukur getaran fondasi pompa sentrifugal, misalnya, perlu memastikan lebih dulu apakah sumber dominannya adalah rotating unbalance pada poros pompa itu sendiri, atautkah base motion dari getaran pipa atau struktur penyangga di sekitarnya yang ikut bergetar dan diteruskan ke fondasi pompa. Kesalahan diagnosis ini berakibat fatal pada pemilihan solusi: jika sumber sebenarnya adalah rotating unbalance tetapi didiagnosis sebagai base motion, engineer mungkin memasang isolator lunak yang justru tidak menyelesaikan akar masalah unbalance pada poros; sebaliknya jika base motion didiagnosis sebagai rotating unbalance, balancing poros yang sudah presisi tidak akan mengurangi getaran sama sekali karena sumbernya bukan di poros. Analisis spektrum frekuensi (FFT) yang akan dipelajari pada pertemuan mendatang menjadi alat kunci untuk membedakan kedua sumber ini secara pasti berdasarkan pola frekuensi dominannya.

Superposisi Dua Sumber Eksitasi Sekaligus. Dalam praktik, sebuah mesin sering mengalami kedua jenis eksitasi secara bersamaan: motor listrik dengan rotor sedikit unbalance (rotating unbalance) yang dipasang di atas lantai pabrik yang juga bergetar akibat mesin produksi lain di sekitarnya (base motion). Pada kasus superposisi seperti ini,

karena persamaan gerak bersifat linear, total respons massa dapat dihitung sebagai penjumlahan kontribusi masing-masing sumber secara terpisah menggunakan prinsip superposisi, yaitu $x_{\text{total}}(t) = x_{\text{base_motion}}(t) + x_{\text{rotating_unbalance}}(t)$, asalkan keduanya dianalisis pada model 1-DoF yang sama dengan k dan c yang identik. Namun frekuensi kedua eksitasi biasanya berbeda satu sama lain, sehingga respons totalnya bukan sinusoidal murni melainkan superposisi dua gelombang berbeda frekuensi, dan engineer perlu memeriksa kedua rasio frekuensi, $r_{\text{base}} = \omega_{\text{lantai}}/\omega_n$ dan $r_{\text{rotor}} = \omega_{\text{motor}}/\omega_n$, secara terpisah untuk memastikan keduanya berada di zona aman, karena mengisolasi salah satu sumber saja tidak menjamin isolasi sumber lainnya jika frekuensinya berbeda jauh. Inilah mengapa spesifikasi isolator mesin industri sering mencantumkan rentang frekuensi isolasi efektif, bukan hanya satu titik operasi tunggal.



Gambar 6. Perbandingan langsung kuantitas T_d (base motion) dan R (rotating unbalance) pada ζ yang sama, menunjukkan perbedaan asymptote di r besar.

Interpretasi Gambar 6: Mengapa Asymptote Berbeda Penting. Gambar 6 memvisualisasikan perbedaan paling penting antara kedua kasus: pada r yang sama, T_d terus menurun menuju nol sementara R mendatar menuju 1. Perbedaan asymptote inilah yang menjelaskan mengapa strategi "menjalankan jauh di atas resonansi" cukup untuk isolasi base motion (karena T_d terus mengecil), tetapi tidak cukup untuk rotating unbalance (karena X akan tetap berhenti di nilai $m_0 e/M$ betapapun tinggi r). Untuk rotating unbalance, satu-satunya cara menurunkan amplitudo asimptotik adalah mengurangi $m_0 e$ (balancing lebih presisi) atau menambah M (inertia block), bukan sekadar menaikkan kecepatan operasi.

Dua Trap Desain yang Sering Terjadi. Dua kesalahan desain berikut sering terjadi dalam praktik dan patut menjadi perhatian khusus mahasiswa maupun engineer pemula. Pertama, pada kasus base motion, engineer pemula sering memilih rubber mount yang keras karena "kelihatan kuat dan kokoh". Padahal rubber keras berarti kekakuan k besar, sehingga ω_n isolator tinggi, r turun, dan sistem bisa jatuh ke zona amplifikasi alih-alih zona isolasi yang diharapkan. Solusi: selalu verifikasi $r > \sqrt{2}$ sebelum memilih material isolator, jangan hanya mengandalkan intuisi "semakin kaku semakin baik". Kedua, pada kasus rotating unbalance, engineer sering hanya fokus pada balancing (mengurangi m_0e) tanpa memperhitungkan bahwa menggandakan massa frame M memberikan reduksi amplitudo asimptotik yang setara. Inertia block beton atau baja berbobot besar bukan sekadar "menahan" mesin secara pasif, melainkan komponen desain aktif yang meningkatkan M dan menurunkan X asimptotik secara langsung, sehingga balancing presisi dan inertia block harus dipandang sebagai dua strategi yang saling melengkapi, bukan alternatif satu sama lain.

Aturan Cepat untuk Insinyur Lapangan. Sebagai aturan cepat untuk insinyur lapangan: untuk base motion, targetkan $r \geq 3$ agar tercapai isolasi sekitar 90% ($T_d \approx 0,10$); untuk rotating unbalance, jalankan mesin secara supercritical ($r \geq 2$) dikombinasikan dengan inertia block bermassa minimal 5 kali massa rotor. Estimasi defleksi statik isolator $\delta_{st} = g/\omega_n^2$ dapat dipakai sebagai panduan awal pemilihan jenis isolator: untuk $\omega_n, iso = 6 \text{ rad/s}$, $\delta_{st} \approx 273 \text{ mm}$, sehingga memerlukan air spring; sedangkan untuk $\omega_n = 30 \text{ rad/s}$, $\delta_{st} \approx 11 \text{ mm}$, cukup dengan isolator karet atau pegas koil komposit.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Base motion dan rotating unbalance ada di mana-mana, dari mesin cuci di dapur hingga gempa bumi yang menggetarkan seluruh kota. Enam analogi berikut mendemonstrasikan kedua fenomena dalam konteks praktis sehari-hari, dan menunjukkan mengapa $r > \sqrt{2}$ adalah kunci isolasi untuk base motion, sedangkan balance precision dikombinasikan dengan $r \gg 1$ adalah kunci untuk rotating unbalance.

- **Suspensi Mobil di Jalan Bergelombang:** mobil melewati jalan aspal dengan gelombang berjarak 5 m pada kecepatan 60 km/jam menghasilkan frekuensi eksitasi $\omega = 21 \text{ rad/s}$. Suspensi mobil tipikal $\omega_n \approx 8,7 \text{ rad/s}$, sehingga $r \approx 2,4 > \sqrt{2}$, penumpang merasakan jalanan halus karena $T_d \ll 1$. Tetapi pada kecepatan sekitar 25 km/jam, $\omega \approx 8,7 \text{ rad/s}$, $r \approx 1,0$, tepat mendekati resonansi, getaran terasa paling parah, sebuah contoh nyata bagaimana kecepatan "sedang" justru lebih berbahaya daripada kecepatan tinggi untuk kenyamanan berkendara.

- **Mesin Cuci yang "Menari"** :saat spin-cycle dengan pakaian basah tidak merata, mesin cuci menjadi rotor unbalance dengan m_0e sekitar 50 hingga 500 kg·mm. Pada $\omega=100$ rad/s (sekitar 1000 rpm), gaya sentrifugal $m_0e\omega^2$ bisa mencapai 500 hingga 5000 N, cukup untuk menggeser mesin. Solusi industri modern adalah balance ring berisi cairan atau bola baja yang otomatis bergeser ke sisi berlawanan dari unbalance (passive auto-balancer), dikombinasikan dengan menjalankan ω jauh di atas resonansi agar X mendekati nilai asimptotik m_0e/M .
- **Akselerometer di Dalam Smartphone:** sensor MEMS (micro-electromechanical system) di dalam smartphone berupa massa-pegas mikro berukuran mikrometer. Saat smartphone bergetar, proof-mass bergerak relatif terhadap chip, dan sensor mengukur perpindahan relatif $z=x-y$ lewat perubahan kapasitansi. Persamaannya identik dengan rotating unbalance (gaya proporsional ω^2). Sensor dirancang dengan $r \gg 5$ (ω_n sensor jauh di bawah frekuensi yang diukur), sehingga $Z=mY\omega^2/k$ proporsional terhadap akselerasi, inilah cara kerja step-counter, gyroscope, dan stabilisasi gambar kamera.
- **Isolasi Gempa Bumi pada Gedung Bertingkat:** gedung tahan gempa modern menggunakan base isolation system, yaitu gedung "diapungkan" di atas laminated rubber bearings dengan $\omega_n \approx 2$ rad/s (periode $T=3$ detik). Gempa biasanya berfrekuensi 1 hingga 10 Hz ($\omega=6$ hingga 60 rad/s), sehingga $r=3$ pada gempa berfrekuensi rendah dan $r=30$ pada gempa berfrekuensi tinggi, keduanya jauh di atas $\sqrt{2}$, menghasilkan $T_d < 0,3$. Akibatnya gedung relatif "duduk diam" sementara tanah bergoyang, mengurangi getaran struktural 70 hingga 95 persen, konsep yang telah menyelamatkan ribuan nyawa di gempa Kobe 1995 dan Tohoku 2011.
- **Turbin Pembangkit Listrik Melewati Kecepatan Kritis:** turbin uap pembangkit listrik dengan berat 50 hingga 100 ton berputar pada 3000 rpm (314 rad/s) memiliki residual unbalance yang tak terhindarkan akibat toleransi manufaktur, meski sudah di-balance grade G2.5 (eksentrisitas e kurang dari sekitar 8 mikrometer). Saat run-up dari 0 menuju 3000 rpm, turbin harus melewati frekuensi natural (critical speed) secepat mungkin, biasanya dalam waktu kurang dari 30 detik, dan squeeze-film damper pada bearing menambah rasio redaman ζ untuk meredam puncak resonansi selama fase transisi berbahaya ini.
- **Isolasi Getaran Mounting Instrumen Satelit:** instrumen presisi pada satelit, seperti kamera optis dan gyroscope, sangat sensitif terhadap getaran saat peluncuran roket (frekuensi mesin roket 5 hingga 2000 Hz). Instrumen di-mount pada elastomer isolator dengan $\omega_n \approx 30$ rad/s (5 Hz). Untuk getaran roket di atas 50 Hz, $r > 10$, sehingga $T_d \approx 0,01$, instrumen hanya merasakan kurang dari 1% getaran asli. Setelah

mencapai orbit, isolator yang sama juga melindungi instrumen dari residual unbalance reaction wheel internal satelit yang berputar pada 10 hingga 30 Hz.

Pola yang Sama di Semua Analogi. Kekuatan matematika base motion dan rotating unbalance terletak pada universalitasnya: satu persamaan $m\ddot{z} + c\dot{z} + k\cdot z = -m\ddot{y}$ (base motion via variabel relatif) dan satu persamaan $M\ddot{x} + c\dot{x} + k\cdot x = m_0 e \omega^2 \sin(\omega t)$ (rotating unbalance) mendeskripsikan suspensi mobil, mesin cuci, akselerometer, gedung tahan gempa, turbin, dan satelit sekaligus, hanya dengan mengganti nilai m , c , k , dan parameter unbalance atau amplitudo pondasi sesuai konteks fisiknya masing-masing.

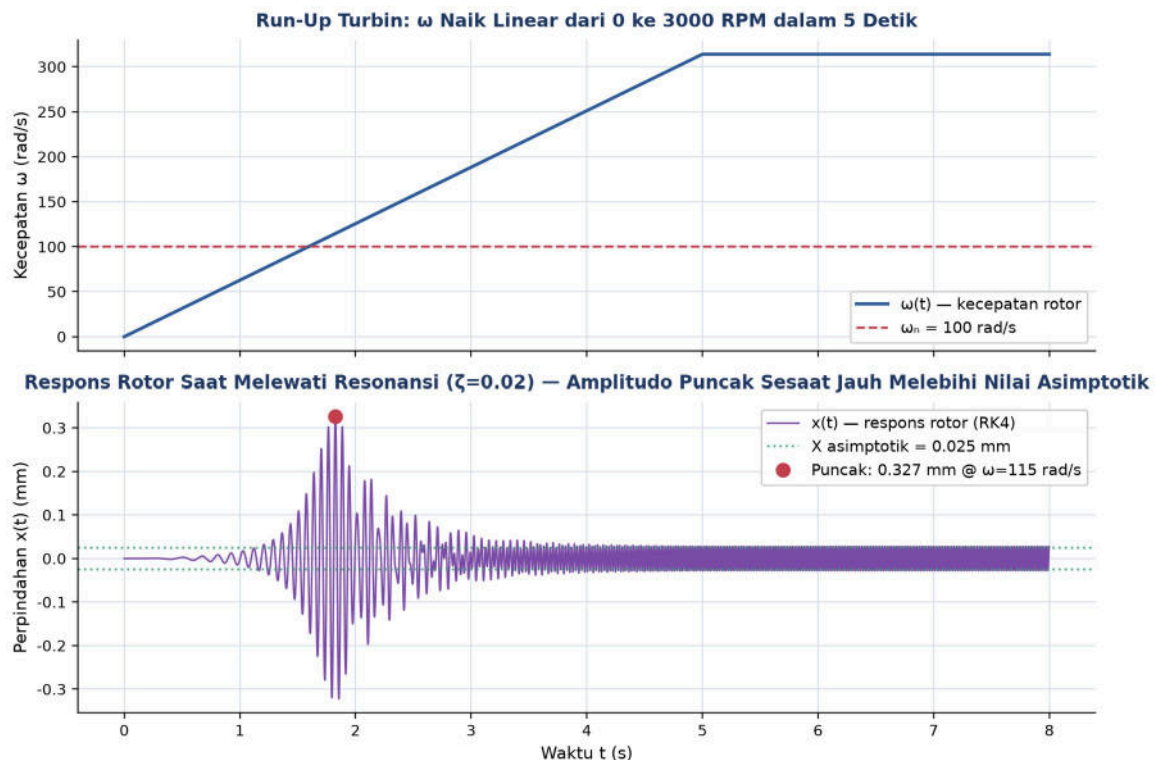
APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN: STUDI KASUS RUN-UP TURBIN

Skenario: Run-Up Turbin 0 hingga 3000 RPM dalam 5 Detik Sebuah pembangkit listrik tenaga uap mengoperasikan turbin generator dengan rotor bermassa $M = 2000$ kg (termasuk housing bearing), residual unbalance $m_0 e = 0,05$ kg·m (sesuai grade balance ISO 1940 G2.5 pada kecepatan operasi), kekakuan bearing $k = 2 \times 10^7$ N/m, dan damping $c = 8000$ Ns/m. Frekuensi natural sistem $\omega_n = \sqrt{k/M} = \sqrt{(2 \times 10^7/2000)} = 100$ rad/s, dengan rasio redaman $\zeta = c/(2\sqrt{kM}) = 0,02$, tergolong sangat kecil, khas untuk bearing baja presisi. Saat start-up, turbin dijalankan dari diam menuju kecepatan operasi penuh 3000 rpm (314 rad/s) dalam waktu run-up 5 detik, sehingga kecepatan sudut $\omega(t)$ naik secara linear terhadap waktu.

Mengapa Kecepatan Run-Up Sangat Penting. Karena $\omega_n = 100$ rad/s berada di tengah rentang run-up 0 hingga 314 rad/s, turbin pasti melewati kondisi resonansi ($r=1$, yaitu $\omega=100$ rad/s) selama proses start-up. Pada kondisi steady-state di $r=1$, faktor pembesaran R akan mencapai $R=1/(2\zeta)=1/(2 \cdot 0,02)=25$, sebuah amplifikasi ekstrem yang bisa merusak bearing dan seal jika sistem sempat mencapai kondisi tunak pada frekuensi tersebut. Untungnya, karena run-up berlangsung cepat (hanya 5 detik untuk mencapai 314 rad/s), sistem tidak sempat mencapai amplitudo steady-state penuh sebelum melewati resonansi, sehingga amplitudo puncak aktual jauh lebih kecil dari nilai $R=25$ teoritis. Fenomena inilah yang perlu diverifikasi secara numerik menggunakan integrasi persamaan diferensial, bukan sekadar formula steady-state.

Mengapa Waktu Run-Up 5 Detik Dipilih. Perlu dicatat bahwa waktu run-up 5 detik pada skenario ini bukanlah angka sembarangan, melainkan hasil kompromi antara dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, motor start yang dipakai untuk mempercepat rotor turbin memiliki batas torsi maksimum yang bisa disalurkan tanpa merusak kopling atau menyebabkan slip berlebihan, sehingga run-up tidak bisa dipercepat

sembarangan. Di sisi lain, semakin lama waktu run-up, semakin besar peluang sistem mendekati kondisi steady-state di sekitar resonansi, yang seperti dijelaskan di atas bisa menghasilkan amplitudo mendekati $R=25$ kali lipat amplitudo asimptotik. Pabrikan turbin besar biasanya menentukan profil run-up optimum melalui iterasi simulasi numerik seperti yang akan dilakukan berikut ini, dikombinasikan dengan pengujian bertahap di lapangan pada unit prototipe, sebelum menetapkan prosedur start-up standar yang dituangkan dalam manual operasi turbin.



Gambar 7. Simulasi run-up turbin (integrasi RK4): kecepatan $\omega(t)$ naik linear 0 ke 3000 rpm dalam 5 detik (atas), dan respons perpindahan rotor $x(t)$ (bawah), memperlihatkan amplitudo puncak sesaat saat melewati resonansi.

Hasil Simulasi dan Interpretasi Kuantitatif. Simulasi numerik menggunakan integrator Runge-Kutta orde 4 (RK4) pada persamaan gerak lengkap $M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = m_0 e \cdot \omega(t)^2 \cdot \sin(\varphi(t))$, dengan $\varphi(t)$ adalah fase sesaat (integral dari $\omega(t)$ terhadap waktu), menghasilkan amplitudo puncak $X_{\max} \approx 0,327$ mm terjadi pada $t \approx 1,83$ detik, saat kecepatan sesaat sekitar 115 rad/s, sedikit di atas $\omega_n = 100$ rad/s. Nilai ini jauh lebih kecil dibanding estimasi steady-state $R=25$ dikali $X_{\text{asimptotik}}$ (yang akan menghasilkan sekitar 0,625 mm jika sistem sempat mencapai kondisi tunak), tetapi tetap sekitar 13 kali lebih besar dari amplitudo asimptotik pasca run-up ($m_0 e / M = 0,025$ mm). Setelah melewati resonansi, respons rotor meluruh dengan cepat menuju amplitudo asimptotik yang jauh lebih kecil begitu $\omega(t)$ mencapai dan bertahan di 314 rad/s ($r=3,14$, jauh di zona $R \approx 1$). Gambar 7 menegaskan secara visual mengapa fase run-up melewati

resonansi adalah momen paling kritis pada siklus hidup operasional turbin, bukan kondisi operasi tunaknya.

Tim engineering pembangkit listrik memiliki tiga strategi standar untuk mengurangi risiko kerusakan saat fase run-up melewati resonansi, masing-masing dengan trade-off yang berbeda. Tabel 5 merangkum ketiga strategi tersebut beserta efek dan trade-off-nya.

Tabel 5. Tiga strategi mitigasi run-up turbin melewati resonansi beserta efek dan trade-off masing-masing.

Strategi	Deskripsi	Efek pada Amplitudo Puncak	Trade-off
Run-Up Cepat	Percepat waktu run-up dari 5 detik menjadi kurang dari 1 detik	Mengurangi waktu sistem berada di zona resonansi, puncak transien lebih kecil	Butuh torsi motor start lebih besar, stres mekanis awal lebih tinggi
Balance Presisi (ISO 1940 G1.0)	Kurangi residual $m_0 \cdot e$ mendekati grade G1.0 (standar turbin)	Amplitudo puncak dan steady-state berbanding lurus turun seiring $m_0 \cdot e$ mengecil	Biaya balancing presisi tinggi, memerlukan peralatan dan keahlian khusus
Squeeze-Film Damper	Tambah redaman efektif ζ pada bearing khusus saat melewati resonansi	$R(r=1)=1/(2\zeta)$ turun signifikan, puncak resonansi teredam tajam	Kompleksitas desain bearing bertambah, perlu perawatan sistem oli tambahan

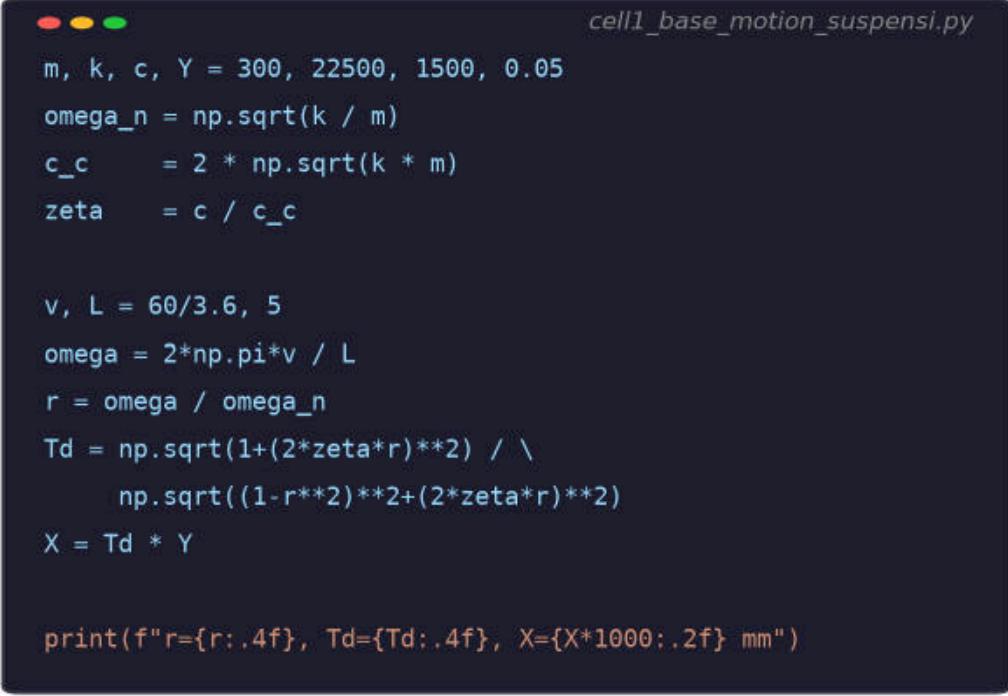
Rekomendasi Engineering Terpadu. Ketiga strategi pada Tabel 5 umumnya diterapkan bersamaan pada turbin pembangkit listrik komersial, bukan dipilih salah satu saja: run-up yang dipercepat secukupnya (dibatasi oleh kapasitas torsi motor start), balancing presisi grade G1.0 sebagai standar minimum pabrikan turbin, dan squeeze-film damper sebagai lapisan proteksi tambahan yang aktif hanya di sekitar kecepatan kritis. Studi kasus run-up turbin ini adalah pola umum yang berulang pada berbagai mesin berputar besar lainnya, seperti kompresor sentrifugal, generator diesel, dan mesin sentrifus industri; setiap kali sebuah mesin berputar harus melewati frekuensi naturalnya sendiri selama start-up atau shutdown, tim engineering wajib mengevaluasi ulang kombinasi kecepatan run-up, kualitas balancing, dan redaman bearing sebelum commissioning, bukan sesudah insiden kerusakan bearing atau seal terjadi di lapangan.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat Cell Python berikut mengimplementasikan konsep kunci Pertemuan 6: setup parameter base motion dan perhitungan transmissibility (Cell 1), plot kurva $T_d(r, \zeta)$ untuk base motion (Cell 2), faktor pembesaran R untuk rotating unbalance (Cell 3), dan simulasi run-up turbin dengan integrasi ODE (Cell 4). Semua langsung runnable di Jupyter dalam

VS Code dengan environment conda getaran_mekanik. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menghitung parameter dinamik dasar beserta T_d pada skenario suspensi mobil.

Petunjuk Pengerjaan di Jupyter Notebook. Sebelum menjalankan Cell 1-4, pastikan environment Python sudah disiapkan dengan benar: buka VS Code, aktifkan terminal, jalankan `conda activate getaran_mekanik`, lalu buat file baru bernama `base_motion_rotating_unbalance.ipynb`. Salin Cell 1 hingga Cell 4 di bawah ke notebook tersebut, satu Cell per blok kode terpisah, lalu klik Run All dan pastikan setiap cell berjalan tanpa pesan error. Pastikan seluruh grafik yang dihasilkan tampil dengan benar sebelum melakukan screenshot atau mengekspor notebook sebagai file HTML untuk keperluan pengumpulan tugas.



```
cell1_base_motion_suspensi.py

m, k, c, Y = 300, 22500, 1500, 0.05
omega_n = np.sqrt(k / m)
c_c      = 2 * np.sqrt(k * m)
zeta      = c / c_c

v, L = 60/3.6, 5
omega = 2*np.pi*v / L
r = omega / omega_n
Td = np.sqrt(1+(2*zeta*r)**2) / \
      np.sqrt((1-r**2)**2+(2*zeta*r)**2)
X = Td * Y

print(f"r={r:.4f}, Td={Td:.4f}, X={X*1000:.2f} mm")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: perhitungan parameter dinamik base motion (ω_n , ζ , r , T_d , X) dari m , k , c , Y menggunakan NumPy.

- **Cell 1 Base Motion: Hitung X , T_d , dan Sudut Fase:** setup parameter $m=300$, $k=22500$, $c=1500$, $Y=0,05$, hitung ω_n , ζ , lalu untuk skenario mobil 60 km/jam melewati jalan bergelombang panjang gelombang 5 m, hitung ω , r , transmissibility T_d , dan amplitudo kabin X .
- **Cell 2, Plot Kurva $T_d(r, \zeta)$, Base Motion:** plot kurva $T_d(r, \zeta)$ untuk lima nilai ζ (0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50) pada r dari 0,01 sampai 5, dengan garis vertikal penanda $r=1$ (resonansi) dan $r=\sqrt{2}$ (crossover, $T_d=1$).
- **Cell 3, Rotating Unbalance: Plot $R(r, \zeta)$ dan Faktor Pembesaran:** setup parameter rotating unbalance mesin cuci $M=50$, $m_0=2$, $e=0,15$, $k=120000$, $\zeta=0,08$, hitung ω_n ,

lalu untuk skenario spin-cycle 800 rpm hitung r , faktor pembesaran R , gaya sentrifugal, dan amplitudo X ; plot kurva $R(r, \zeta)$ untuk empat nilai ζ dengan marker titik operasi.

- **Cell 4 Simulasi Run-Up Turbin (ODE Integration):** simulasi run-up turbin ($M=2000$, $m_0e=0,05$, $k=2e7$, $c=8000$) memakai `scipy.integrate.odeint`, dengan $\omega(t)$ naik linear 0 ke 314 rad/s dalam 5 detik, cari amplitudo puncak X_{max} dan waktu saat puncak terjadi, plot $\omega(t)$ dan $x(t)$ sepanjang $t=0$ sampai 8 detik.

Catatan Teknis: Fase Sesaat pada Cell 4 Cell 4 patut mendapat perhatian khusus karena berbeda dari Cell 1-3 yang bersifat analitik langsung: alih-alih menghitung T_d atau R dari formula tertutup, kode ini menjalankan integrasi numerik pada persamaan diferensial dengan $\omega(t)$ yang berubah terhadap waktu (bukan konstan), sehingga fase sesaat $\varphi(t)$ harus dihitung sebagai integral $\omega(t)$ terhadap waktu, bukan sekadar ωt seperti pada kasus frekuensi konstan. Pendekatan ini adalah satu-satunya cara mendapatkan amplitudo puncak transien yang akurat saat sistem melewati resonansi secara dinamis; formula steady-state $R=1/(2\zeta)$ hanya berlaku bila sistem diberi cukup waktu mencapai kondisi tunak pada frekuensi tetap, yang tidak terjadi selama fase run-up cepat.

TUGAS PERTEMUAN 6

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 6



Gambar 9 Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 6 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1 Perbedaan utama eksitasi base motion dibandingkan gaya langsung $F_0 \sin(\omega t)$ pada Pertemuan 4-5 adalah...

- A. Base motion tidak dapat dianalisis dengan persamaan diferensial
- B. Pada base motion, gaya efektif muncul dari gerakan pondasi $y(t)$ melalui pegas dan peredam, bukan dari gaya yang diaplikasikan langsung ke massa
- C. Base motion hanya berlaku untuk sistem tanpa redaman
- D. Base motion selalu menghasilkan amplitudo lebih kecil daripada gaya langsung

2. Setelah substitusi $y(t)=Y \sin(\omega t)$, persamaan gerak base motion berbentuk...

- A. $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$
- B. $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = kY \sin(\omega t) + cY\omega \cos(\omega t)$, dengan ruas kanan sebagai gaya efektif dari pondasi
- C. $m\ddot{x} = m_0 \cdot e \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$
- D. $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0$ (gaya konstan tidak bergantung waktu)

3. Variabel relatif $z = x - y$ penting pada analisis base motion karena...

- A. Nilainya selalu nol pada semua kondisi
- B. Substitusinya mengubah persamaan gerak menjadi bentuk identik dengan rotating unbalance (gaya proporsional ω^2), menjadi dasar prinsip kerja akselerometer
- C. Hanya berlaku untuk sistem tanpa pegas
- D. Menghilangkan pengaruh redaman sepenuhnya dari persamaan

4 Formula displacement transmissibility T_d yang benar adalah...

- A. $T_d = F_0/k$
- B. $T_d = X/Y = \sqrt{(1+(2\zeta r)^2)} / \sqrt{(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2}$
- C. $T_d = c/(2\sqrt{(km)})$ saja, tanpa bergantung pada r
- D. $T_d = r^2$ tanpa memperhitungkan redaman

5 Pada rasio frekuensi $r = \sqrt{2}$ (crossover point)...

- A. $T_d = 0$ untuk semua nilai ζ
- B. $T_d = 1$ untuk semua nilai ζ , menjadi batas antara zona amplifikasi dan zona isolasi
- C. T_d mencapai nilai maksimum di titik ini
- D. Sistem selalu berada tepat pada kondisi resonansi

6. Paradox redaman pada kurva T_d base motion menyatakan bahwa...

- A. Redaman tinggi selalu menguntungkan di seluruh rentang r
- B. Redaman tinggi baik di zona resonansi (mengurangi puncak) tetapi buruk di zona isolasi, karena suku $(2\zeta r)^2$ pada pembilang membuat T_d turun lebih lambat
- C. Redaman tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai T_d
- D. Redaman hanya relevan untuk rotating unbalance, bukan base motion

7. Gaya sentrifugal akibat rotating unbalance $F = m_0 \cdot e \cdot \omega^2$ menyiratkan bahwa...

- A. Gaya bernilai konstan, tidak bergantung kecepatan putar
- B. Gaya berbanding lurus kuadratik terhadap kecepatan sudut ω , sehingga membesar drastis saat mesin berputar makin cepat
- C. Gaya hanya muncul pada kecepatan sangat rendah
- D. Gaya berbanding terbalik dengan massa eksentrik m_0

8. Faktor pembesaran $R = X \cdot M / (m_0 \cdot e)$ pada rotating unbalance berbeda dari DMF biasa karena...

- A. R selalu identik dengan DMF pada semua nilai r
- B. $R \rightarrow 0$ saat $r \rightarrow 0$ dan $R \rightarrow 1$ (bukan 0) saat $r \rightarrow \infty$, sedangkan $DMF \rightarrow 1$ saat $r \rightarrow 0$ dan $\rightarrow 0$ saat $r \rightarrow \infty$
- C. R tidak bergantung sama sekali pada rasio redaman ζ
- D. R hanya berlaku untuk sistem tanpa pegas sama sekali

9. Puncak kurva R berada pada $r_{max} = 1/\sqrt{1-2\zeta^2}$, yang berarti...

- A. Puncak selalu berada tepat di $r = 1$
- B. Puncak berada sedikit di atas $r = 1$, kebalikan dari DMF biasa yang puncaknya berada sedikit di bawah $r = 1$
- C. Puncak selalu berada jauh di bawah $r = 1$
- D. Kurva R tidak memiliki titik puncak sama sekali

10. Strategi paling efektif untuk mengurangi amplitudo asimptotik $X = m_0 \cdot e / M$ pada rotating unbalance adalah...

- A. Menurunkan massa frame M sekecil mungkin
- B. Menambah massa frame M (inertia block) dan mengurangi $m_0 \cdot e$ lewat balancing presisi, karena X asimptotik berbanding terbalik dengan M
- C. Menambah gaya eksitasi F_0 pada sistem
- D. Menjalankan mesin tepat pada $r = 1$ secara terus-menerus

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x2 poin)

Parameter referensi (dipakai C₁-C₁₀, definisikan sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m, k, c, Y = 300, 22500, 1500, 0.05 # base motion: massa (kg), kekakuan (N/m),
redaman (Ns/m), amplitudo jalan (m)
M, m0, e, k2, zeta2 = 50, 2, 0.15, 120000, 0.08 # rotating unbalance: massa rangka (kg),
massa unbalance (kg), eksentrisitas (m), kekakuan (N/m), rasio redaman
```

C1 Hitung frekuensi natural ω_n , redaman kritis c_c , dan rasio redaman ζ untuk sistem base motion (m, k, c). Cetak ketiganya dengan 4 desimal.

-  **HINT:** $\omega_n = \sqrt{k/m}$; $c_c = 2 \cdot \sqrt{k \cdot m}$; $\zeta = c/c_c$.

C2. Untuk skenario mobil 60 km/jam melewati jalan bergelombang panjang gelombang $L=5$ m, hitung frekuensi eksitasi ω dan rasio frekuensi r . Cetak keduanya.

-  **HINT:** $v = 60/3.6$; $\omega = 2\pi v/L$; $r = \omega/\omega_n$.

C3. Hitung transmissibility T_d dan amplitudo kabin X (mm) untuk skenario di atas. Cetak keduanya.

-  **HINT:** $T_d = \frac{1}{\sqrt{1+(2\zeta r)^2}}$; $X = T_d Y$.

C4 Hitung T_d pada $r=1$ (tepat resonansi) menggunakan ζ yang sama, lalu verifikasi hasilnya sama dengan formula manual $\sqrt{(1+4\zeta^2)/(2\zeta)}$. Cetak keduanya dan selisihnya.

-  **HINT:** $T_{d1} = T_{d1}(1.0, \zeta)$; $T_{d\text{manual}} = \sqrt{(1+4\zeta^2)/(2\zeta)}$; $\text{selisih} = \text{abs}(T_{d1} - T_{d\text{manual}})$.

C5 Verifikasi crossover point: hitung T_d pada $r=\sqrt{2}$ untuk empat nilai ζ berbeda (0,05; 0,15; 0,25; 0,35). Cetak semuanya dan tunjukkan bahwa seluruhnya mendekati 1.

-  **HINT:** for z in [0.05,0.15,0.25,0.35]: $\text{print}(T_{d1}(\sqrt{2}, z))$.

C6. Hitung frekuensi natural ω_n untuk sistem rotating unbalance mesin cuci (M, k_2). Untuk skenario spin-cycle 800 rpm, hitung ω dan rasio frekuensi r . Cetak semuanya.

-  **HINT:** $\omega_n = \sqrt{k_2/M}$; $\omega = 800 \cdot 2\pi/60$; $r = \omega/\omega_n$.

C7. Hitung faktor pembesaran R dan amplitudo X (mm) untuk skenario mesin cuci di atas (gunakan $\zeta=0.08$). Bandingkan dengan X asimptotik teoritis $m_0 \cdot e/M$.

-  **HINT:** $R = \frac{1}{\sqrt{1-(r^2)^2+(2\zeta r)^2}}$; $X = R \cdot m_0 \cdot e/M$; $X_{\text{asim}} = m_0 \cdot e/M$.

C8 Hitung lokasi puncak r_{max} dan nilai puncak R_{max} untuk $\zeta=0.08$ menggunakan rumus analitik. Cetak keduanya dengan 4 desimal.

-  **HINT:** $r_{\text{max}} = 1/(2\zeta)$; $R_{\text{max}} = 1/(2\zeta \sqrt{1-\zeta^2})$.

C9 Hitung gaya sentrifugal $F=m_0 \cdot e \cdot \omega^2$ pada 800 rpm dan pada 400 rpm. Cetak keduanya dan buktikan rasio $F(800)/F(400)$ sama dengan 4, konsisten dengan F berbanding lurus ω^2 .

-  **HINT:** $\omega_{400} = 400 \cdot 2\pi/60$; $F_{800} = m_0 \cdot e \cdot \omega_{800}^2$; $F_{400} = m_0 \cdot e \cdot \omega_{400}^2$; $\text{rasio} = F_{800}/F_{400}$.

C10. Untuk parameter turbin ($M=2000$, $m_0 e=0.05$ kg·m, $k=2e7$, $c=8000$), hitung ω_n , ζ , dan faktor pembesaran R tepat di resonansi ($r=1$). Cetak ketiganya.

-  **HINT:** $\omega_n = \sqrt{k/M}$; $\zeta = c/(2\sqrt{kM})$; $R_{\text{res}} = 1/(2\zeta)$.

Bagian C: Komputasi Hard (5soal x4poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor:

jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C1(Hard). Implementasikan integrator RK4 dari awal (tanpa scipy) untuk mensimulasikan respons total base motion sistem suspensi ($m=300$, $k=22500$, $c=1500$, $\gamma=0,05$) pada $r=0,8$ ($\omega=0,8\cdot\omega_n$), kondisi awal $x_0=0$, $\dot{x}_0=0$, $dt=0,0005$, $t_{\max}=3$. Cetak nilai $x(t=2,0\text{ s})$ dan bandingkan dengan amplitudo steady-state teoritis $X=T_d\cdot Y$.

-  **HINT:** Definisikan fungsi `base_motion_eom(t,y)` dengan gaya efektif $F_{\text{eff}}(t)=k\cdot Y\cdot\sin(\omega\cdot t)+c\cdot Y\cdot\omega\cdot\cos(\omega\cdot t)$, lalu jalankan loop RK4 seperti Pertemuan 4, ambil x pada indeks bulat $(2.0/dt)$, bandingkan dengan $T_d\cdot Y$.

C2 (Hard). Implementasikan fungsi `cari_r_isolasi( $\zeta$ , target_ $T_d$ )` yang mencari r minimum (loop pada rentang di atas $\sqrt{2}$ dengan resolusi tinggi) agar $T_d(r,\zeta) < \text{target_}T_d$. Terapkan pada $\zeta=0,15$ dengan $\text{target_}T_d=0,10$ (isolasi 90%). Cetak r minimum yang ditemukan dan verifikasi T_d -nya.

-  **HINT:** Loop r dari `np.linspace(np.sqrt(2), 10, 5000)`, hentikan begitu $T_d(r,\zeta) < \text{target_}T_d$ pertama kali terpenuhi, cetak r dan $T_d(r,\zeta)$ pada titik tersebut.

C3 (Hard). Implementasikan fungsi `klasifikasi_zona( $r$ )` yang mengembalikan label ('rigid, ikut pondasi' jika $r<0,7$; 'tepat resonansi' jika $0,98\leq r\leq 1,02$; 'mendekati resonansi' jika $0,7\leq r<1,3$ dan bukan tepat resonansi; 'isolasi' jika $r\geq 1,3$) berdasarkan aturan if-elif berurutan. Terapkan pada r hasil C2 (suspensi 60 km/jam) dan pada $r=1,0077$ (skenario 25 km/jam dari analogi modul), cetak label keduanya.

-  **HINT:** Urutkan pengecekan if-elif: cek kondisi 'tepat resonansi' (rentang sempit di sekitar $r=1$) SEBELUM kondisi 'mendekati resonansi' (rentang lebih lebar) agar tidak salah klasifikasi akibat urutan pengecekan yang tumpang tindih.

C4(Hard). Implementasikan pencarian $r_{\max}$ dan $R_{\max}$ secara numerik (brute-force grid search pada rentang r dari 0,5 sampai 2 dengan minimal 10000 titik) untuk $\zeta=0,08$, TANPA menggunakan rumus analitik $r_{\max}=1/\sqrt{1-2\zeta^2}$. Bandingkan hasil numerik dengan rumus analitik dari C_8 , cetak selisihnya, dan verifikasi keduanya konsisten hingga 3 desimal.

-  **HINT:** `r_grid = np.linspace(0.5, 2, 10000)`; `R_grid = R_fn(r_grid, 0.08)`; `idx_max = np.argmax(R_grid)`; `r_max_numerik = r_grid[idx_max]`; `R_max_numerik = R_grid[idx_max]`; bandingkan dengan rumus analitik C_8 .

C5(Hard). Implementasikan simulasi run-up turbin dari awal memakai RK4 manual (tanpa `scipy.integrate.odeint`), parameter $M=2000$, $m_0e=0,05$, $k=2e7$, $c=8000$, dengan $\omega(t)$ naik linear dari 0 ke 314 rad/s dalam 5 detik lalu konstan, $dt=0,001$, $t_{\max}=8$. Cari amplitudo puncak $X_{\max}$ dan waktu $t_{\max}$ saat puncak terjadi, cetak keduanya, dan bandingkan dengan nilai referensi modul ($X_{\max}$ sekitar 0,327 mm pada t sekitar 1,83 s).

- 💡 **HINT:** Definisikan $\omega_t(t)$ dan $\text{phase}_t(t)$ (integral ω terhadap waktu, sesuai Cell 4) sebagai fungsi terpisah, $F(t)=m_0e^{\omega_t(t)^2}\sin(\text{phase}_t(t))$, lalu jalankan RK4 manual pada $M\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)$ langkah demi langkah, ambil $\max(\text{np.abs}(x_history))$ dan waktu argmax -nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almutairi, K. M., & Sinha, J. K. (2023). Experimental vibration data in fault diagnosis: A machine learning approach to robust classification of rotor and bearing defects in rotating machines. *Machines*, 11(10), 943. <https://doi.org/10.3390/machines11100943>
- Huang, Z., Shi, X., Mu, D., Huang, X., & Tong, W. (2022). Performance and optimization of a dual-stage vibration isolation system using bio-inspired vibration isolators. *Applied Sciences*, 12(22), 11387. <https://doi.org/10.3390/app122211387>
- Tu, Y., Zhang, H., Wu, H., Li, Y., Bao, B., Lu, G., Lin, H., Chen, X., & Fan, J. (2025). Displacement transmissibility analysis of Stewart platform based SINS's bumper under base vibration excitation. *Sensors*, 25(11), 3434. <https://doi.org/10.3390/s25113434>
- Wang, J., Wen, H., Qian, H., Guo, J., Zhu, J., Dong, J., & Shen, H. (2023). Typical fault modeling and vibration characteristics of the turbocharger rotor system. *Machines*, 11(2), 311. <https://doi.org/10.3390/machines11020311>
- Wu, D., Lin, J., & Xiong, Y. (2022). Analysis of seismic isolation performance of X-shaped rubber bearings (XRBs). *Buildings*, 12(8), 1102. <https://doi.org/10.3390/buildings12081102>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANI K

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 7

Frekuensi Pribadi Sistem 2 DoF

Abstrak

Pertemuan ini memperkenalkan sistem getaran dengan dua derajat kebebasan (2 DoF): penyusunan persamaan gerak

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CMK

Sub-CPMK 4.1 – Menerapkan Frekuensi pribadi pada sistem 2 DoF

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-7.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pada Pertemuan 1 hingga 6, seluruh analisis getaran mekanik yang dipelajari berfokus pada sistem dengan satu derajat kebebasan (1 DoF): satu koordinat tunggal $x(t)$ sudah cukup untuk mendeskripsikan posisi massa pada setiap saat, dan sistem hanya memiliki satu frekuensi pribadi ω_n . Namun, mesin dan struktur nyata jarang sesederhana itu. Mobil memiliki bodi yang bergerak naik-turun sekaligus roda yang bergerak naik-turun secara independen saat melewati jalan bergelombang. Gedung bertingkat memiliki tiap lantai yang dapat bergeser horizontal dengan besar berbeda-beda. Turbin memiliki rotor dan casing yang keduanya dapat bergetar. Pada semua kasus ini, dibutuhkan lebih dari satu koordinat independen untuk mendeskripsikan gerak sistem secara lengkap, sebuah kondisi yang disebut sistem dengan banyak derajat kebebasan (multi-degree-of-freedom, MDoF).

Pertemuan ketujuh ini adalah pintu gerbang menuju MDoF, dengan mengambil kasus paling sederhana dan paling intuitif: sistem dua derajat kebebasan (2 DoF). Mahasiswa akan mempelajari cara menyusun persamaan gerak dalam bentuk matriks, menyelesaikan eigenvalue problem untuk memperoleh dua frekuensi pribadi ω_1 dan ω_2 , mengenali pola gerak (mode shape) yang menyertai setiap frekuensi, dan menerapkan seluruh konsep ini pada perancangan vibration absorber, sebuah teknologi yang melindungi gedung pencakar langit dan jembatan dari getaran berbahaya. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 7 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik, tepat setelah kelompok materi getaran paksa 1 DoF (Pertemuan 4-6) dan sebelum Ujian Tengah Semester.

Posisi Pertemuan 7 dalam Alur Mata Kuliah Getaran Mekanik



Gambar 1. Posisi Pertemuan 7 (Frekuensi Pribadi Sistem 2 DoF) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup definisi derajat kebebasan dan penyusunan persamaan gerak matriks untuk sistem referensi dua-massa-tiga-pegas, penyelesaian eigenvalue problem untuk

menentukan dua frekuensi pribadi secara analitik maupun numerik, karakterisasi mode shape in-phase dan anti-phase beserta sifat orthogonality-nya, penerapan konsep ini pada desain vibration absorber dan tuned mass damper melalui studi kasus kuantitatif, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan diakhiri dengan tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.1:** Menerapkan frekuensi pribadi pada sistem 2 DoF, yaitu menyusun persamaan gerak matriks, menyelesaikan eigenvalue problem untuk memperoleh frekuensi pribadi dan mode shape, serta menerapkannya pada perancangan vibration absorber dalam permasalahan rekayasa mesin (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menyusun matriks massa M dan matriks kekakuan K dari sistem 2 DoF; menyelesaikan persamaan karakteristik $\det(K - \omega^2 M) = 0$ untuk memperoleh dua frekuensi pribadi; menentukan mode shape (pola gerak relatif) yang bersesuaian dengan tiap frekuensi; membedakan mode in-phase dan anti-phase beserta implikasi fisiknya; dan merancang vibration absorber sederhana memakai prinsip tuning Den Hartog.

SISTEM 2 DERAJAT KEBEBASAN: DEFINISI DAN PERSAMAAN GERAK MATRIKS

Definisi Derajat Kebebasan. Derajat kebebasan (degree of freedom, DoF) sebuah sistem getaran didefinisikan sebagai jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi sistem secara lengkap pada saat tertentu. Aturan yang berlaku umum: banyaknya frekuensi pribadi sebuah sistem getaran selalu sama dengan banyaknya derajat kebebasannya. Sistem 1 DoF memiliki satu ω_n , sistem 2 DoF memiliki dua frekuensi pribadi ω_1 dan ω_2 (dengan konvensi ω_1 kurang dari ω_2), dan sistem N DoF secara umum memiliki N frekuensi pribadi. Pertemuan ini berfokus pada $N=2$ sebagai fondasi konseptual sebelum melangkah ke sistem dengan jumlah DoF yang lebih besar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{DoF} = \text{jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi sistem} \quad (1)$$

Empat Contoh Sistem 2 DoF. Tabel 1 merangkum empat contoh sistem 2 DoF yang umum dijumpai dalam rekayasa mesin, beserta pasangan koordinat independennya. Perhatikan bahwa pada setiap kasus, kedua koordinat saling terkopel (coupled): gerak salah satu bagian memengaruhi gaya yang dialami bagian lainnya, sehingga keduanya tidak dapat dianalisis secara terpisah sebagai dua sistem 1 DoF independen.

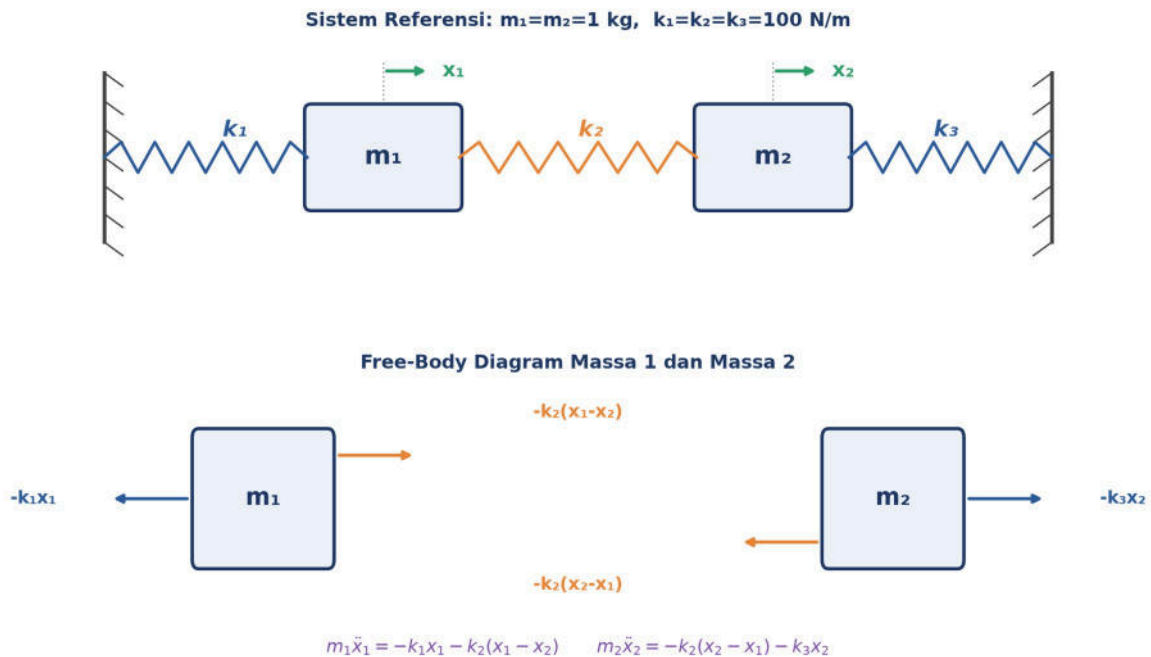
Tabel 1. Empat contoh sistem 2 DoF di bidang teknik mesin beserta pasangan koordinat dan sumber kopling antar-koordinat.

Sistem	Koordinat x1	Koordinat x2	Sumber Kopling
Suspensi mobil	Perpindahan bodi	Perpindahan roda	Pegas suspensi + ban
Gedung 2 lantai	Geser lantai 1	Geser lantai 2	Kolom penopang antar-lantai
Dua massa terkait pegas (referensi)	Perpindahan m1	Perpindahan m2	Pegas tengah k2
Speaker gitar	Gerak membran	Gerak kotak resonator	Sambungan mekanis membran-kotak

Sistem Referensi Modul Ini. Modul ini memakai sistem referensi dua-massa-tiga-pegas: dua massa m_1 dan m_2 dihubungkan oleh pegas tengah k_2 , sementara masing-masing massa juga terhubung ke dinding melalui pegas k_1 dan k_3 . Untuk seluruh contoh numerik dan tugas komputasi, dipakai parameter $m_1=m_2=1$ kg dan $k_1=k_2=k_3=100$ N/m. Sistem ini dipilih karena kesimetrisannya menghasilkan hasil analitik yang bersih dan mudah diinterpretasikan, sekaligus tetap merepresentasikan struktur umum sistem 2 DoF yang berlaku untuk parameter tidak simetris sekalipun.

Konvensi Koordinat dan Posisi Setimbang. Sebelum menurunkan persamaan gerak, penting menegaskan konvensi koordinat yang dipakai: x_1 dan x_2 selalu diukur dari posisi setimbang statis (static equilibrium) masing-masing massa, bukan dari posisi pegas dalam keadaan bebas-tegangan. Sistem referensi modul ini berorientasi horizontal (pegas dan massa terletak pada bidang datar), sehingga gaya gravitasi bekerja tegak lurus terhadap arah gerak dan tidak muncul sama sekali dalam persamaan gerak maupun dalam matriks kekakuan K . Kondisi ini berbeda dengan sistem massa-pegas vertikal yang dibahas pada Pertemuan 1-3 untuk kasus 1 DoF, di mana defleksi statis akibat berat massa harus terlebih dahulu dipisahkan dari simpangan dinamis sebelum persamaan gerak disederhanakan menjadi bentuk tanpa suku gravitasi. Prinsip pemisahan defleksi statis ini tetap berlaku untuk sistem 2 DoF vertikal atau miring; hasil akhirnya identik dengan formulasi horizontal modul ini selama x_1 dan x_2 diukur konsisten dari posisi setimbang statis masing-masing massa.

Free-Body Diagram dan Hukum Newton. Menerapkan Hukum Newton kedua pada tiap massa menghasilkan dua persamaan diferensial yang saling terkopel. Gambar 2 menunjukkan skematik sistem referensi beserta free-body diagram untuk kedua massa: massa 1 mengalami gaya dari pegas k_1 sebesar $-k_1x_1$ dan dari pegas tengah k_2 sebesar $-k_2(x_1-x_2)$, sementara massa 2 mengalami gaya dari pegas tengah sebesar $-k_2(x_2-x_1)$ (berlawanan tanda dengan gaya pada massa 1, konsisten dengan Hukum Newton ketiga) dan dari pegas k_3 sebesar $-k_3x_2$.



Gambar 2. Skematik sistem referensi dua-massa-tiga-pegas beserta free-body diagram massa 1 dan massa 2.

Bentuk Matriks. Kedua persamaan Newton di atas dapat dirapikan menjadi $m_1\ddot{x}_1 + (k_1+k_2)x_1 - k_2x_2 = 0$ dan $m_2\ddot{x}_2 - k_2x_1 + (k_2+k_3)x_2 = 0$. Menuliskan kedua persamaan ini secara bersamaan dalam bentuk matriks memberi notasi yang jauh lebih ringkas dan langsung dapat digeneralisasi ke N DoF tanpa perubahan bentuk: Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$M \cdot \ddot{x} + K \cdot x = 0 \quad \text{dengan } x = [x_1, x_2]^T \quad (2)$$

Substitusi Parameter Referensi. Substitusi parameter referensi ($m_1=m_2=1$, $k_1=k_2=k_3=100$) menghasilkan matriks massa M sebagai matriks identitas dan matriks kekakuan K yang simetris dengan elemen diagonal 200 dan elemen off-diagonal -100. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} 200 & -100 \\ -100 & 200 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Pola Umum Penyusunan Matriks K. Terdapat pola universal pada penyusunan matriks kekakuan K yang berlaku untuk sistem N DoF berapa pun, bukan hanya untuk sistem referensi ini. Elemen diagonal $K(i,i)$ selalu sama dengan jumlah seluruh kekakuan pegas yang menempel langsung ke massa ke- i . Elemen off-diagonal $K(i,j)$ selalu sama dengan negatif kekakuan pegas yang menghubungkan massa ke- i dan massa ke- j secara langsung (bernilai nol jika kedua massa tidak terhubung langsung oleh satu pegas). Matriks K yang dihasilkan selalu simetris, $K(i,j)=K(j,i)$, sebuah konsekuensi dari Hukum Newton ketiga. Menguasai pola ini membebaskan mahasiswa dari kebutuhan menurunkan ulang

persamaan Newton setiap kali menghadapi topologi sistem pegas-massa yang baru, cukup membaca langsung dari diagram sistem.

Verifikasi Cepat: Trace dan Determinan K. Sebagai latihan verifikasi cepat sebelum melangkah ke penyelesaian eigenvalue problem pada bagian berikutnya, $\text{trace}(K)$ (jumlah elemen diagonal) dan $\det(K)$ (determinan) dari matriks referensi masing-masing bernilai $\text{trace}(K)=200+200=400$ dan $\det(K)=200 \times 200 - (-100) \times (-100) = 40000 - 10000 = 30000$. Kedua angka ini bukan sekadar latihan aljabar; keduanya akan muncul kembali secara langsung sebagai jumlah dan hasil kali kuadrat frekuensi pribadi pada Bagian berikutnya, sebuah konsekuensi dari identitas Vieta pada persamaan karakteristik kuadrat.

EIGENVALUE PROBLEM: MENENTUKAN FREKUENSI PRIBADI Ω_1 DAN Ω_2

Tebakan Solusi Harmonik. Untuk mencari frekuensi pribadi, ditebak solusi harmonik serempak: setiap massa bergetar pada frekuensi ω yang sama, namun dengan amplitudo yang mungkin berbeda, $x(t)=X \cdot \sin(\omega t)$ dengan $X=[X_1, X_2]^T$ adalah vektor amplitudo. Substitusi tebakan ini ke persamaan gerak matriks $M \cdot \ddot{x} + K \cdot x = 0$ menghasilkan bentuk eigenvalue problem klasik, dengan ω^2 berperan sebagai eigenvalue dan X sebagai eigenvector. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$(K - \omega^2 M) \cdot X = 0 \quad (4)$$

Syarat Solusi Non-Trivial. Persamaan $(K - \omega^2 M)X = 0$ memiliki solusi X tidak nol hanya jika matriks $(K - \omega^2 M)$ singular, yaitu determinannya sama dengan nol. Syarat ini disebut persamaan karakteristik, dan nilai-nilai ω^2 yang memenuhinya disebut eigenvalue sistem. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\det(K - \omega^2 M) = 0 \quad (5)$$

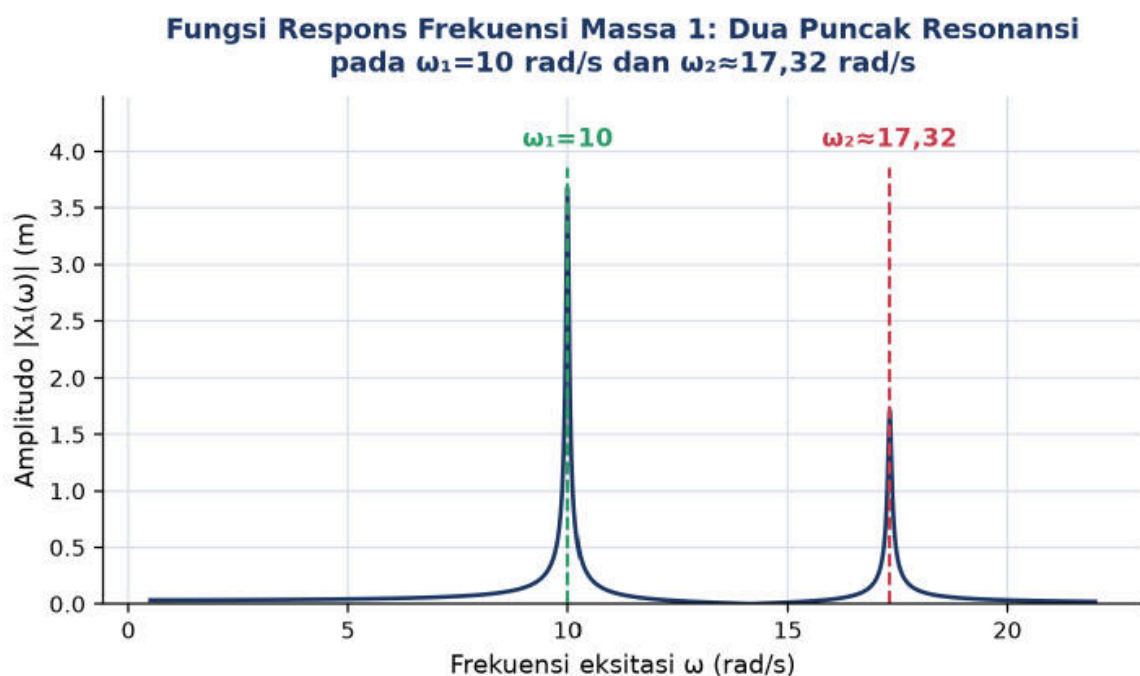
Penyelesaian Langkah demi Langkah. Untuk sistem referensi, $K - \omega^2 M = [[200 - \omega^2, -100], [-100, 200 - \omega^2]]$, sehingga determinannya adalah $(200 - \omega^2)^2 - (-100)(-100) = (200 - \omega^2)^2 - 10000$. Menyamakan dengan nol dan mengambil akar kuadrat kedua ruas memberi $200 - \omega^2 = \pm 100$, sehingga diperoleh dua akar: $\omega^2 = 200 - 100 = 100$ (akar lebih kecil) dan $\omega^2 = 200 + 100 = 300$ (akar lebih besar). Mengambil akar kuadrat positif dari masing-masing (konvensi: hanya ω positif yang bermakna fisis, dan ω_1 kurang dari ω_2) menghasilkan $\omega_1 = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$ dan $\omega_2 = \sqrt{300} \approx 17,32 \text{ rad/s}$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$(200 - \omega^2)^2 - 10000 = 0 \rightarrow \omega_1 = 10 \text{ rad/s}, \omega_2 \approx 17,32 \text{ rad/s} \quad (6)$$

Konversi ke Hertz dan Periode. Mengonversi kedua frekuensi pribadi ke satuan Hertz dan periode memakai $f = \omega / (2\pi)$ dan $T = 2\pi / \omega$ menghasilkan $f_1 \approx 1,5915 \text{ Hz}$ ($T_1 \approx 0,6283 \text{ s}$) untuk

mode pertama, dan $f_2 \approx 2,7566$ Hz ($T_2 \approx 0,3628$ s) untuk mode kedua. Mode kedua berosilasi hampir dua kali lebih cepat daripada mode pertama, sebuah pola yang akan dijelaskan secara fisis pada Bagian selanjutnya melalui konsep mode shape.

Interpretasi Gambar 3: Dua Puncak Resonansi. Gambar 3 memvisualisasikan hasil ini dari sudut pandang lain: fungsi respons frekuensi $|X_1(\omega)|$ sistem referensi terhadap gaya eksitasi yang diberikan pada massa 1. Alih-alih satu puncak resonansi tunggal seperti pada sistem 1 DoF, kurva ini menunjukkan tepat dua puncak resonansi, masing-masing pada $\omega_1 = 10$ rad/s dan $\omega_2 \approx 17,32$ rad/s. Inilah manifestasi eksperimental paling langsung dari eigenvalue problem: setiap frekuensi pribadi yang diperoleh secara analitik bersesuaian tepat dengan satu puncak amplitudo pada kurva respons frekuensi yang dapat diukur di laboratorium.



Gambar 3. Fungsi respons frekuensi amplitudo massa 1 pada sistem referensi, menunjukkan dua puncak resonansi tepat pada $\omega_1 = 10$ rad/s dan $\omega_2 \approx 17,32$ rad/s.

Verifikasi via Identitas Vieta. Verifikasi hasil dapat dilakukan tanpa menyelesaikan ulang persamaan karakteristik, memakai identitas Vieta untuk sistem dengan M identitas: jumlah kuadrat frekuensi pribadi sama dengan $\text{trace}(K)$, dan hasil kali kuadrat frekuensi pribadi sama dengan $\det(K)$. Untuk sistem referensi: $\omega_1^2 + \omega_2^2 = 100 + 300 = 400 = \text{trace}(K)$ (cocok dengan nilai yang dihitung pada Bagian sebelumnya), dan $\omega_1^2 \cdot \omega_2^2 = 100 \times 300 = 30000 = \det(K)$ (juga cocok). Identitas ini sangat berguna sebagai pengecekan cepat hasil komputasi, terutama saat mengerjakan soal dengan tangan tanpa bantuan komputer.

Pendekatan Numerik untuk Sistem Berorde Tinggi. Untuk sistem dengan lebih dari dua DoF, menyelesaikan determinan secara manual menjadi sangat rumit karena derajat polinomial karakteristik naik seiring jumlah DoF. Solusi praktis di industri dan riset adalah memakai fungsi eigenvalue numerik seperti `numpy.linalg.eig`, yang menyelesaikan masalah $A \cdot v = \lambda \cdot v$ dengan $A = M^{-1}K$, $\lambda = \omega^2$, dan $v = \text{mode shape}$, untuk sistem berukuran berapa pun dalam hitungan milidetik. Implementasi lengkapnya dibahas pada Bagian Implementasi Python, dengan Cell 2 secara khusus menunjukkan cara memanggil `numpy.linalg.eig` beserta pengurutan hasil dari frekuensi terkecil ke terbesar.

MODE SHAPES: POLA GERAK IN-PHASE DAN ANTI-PHASE

Definisi Mode Shape. Setiap frekuensi pribadi ω_i tidak berdiri sendiri sebagai sebuah angka; ia selalu disertai oleh sebuah mode shape, yaitu vektor eigenvector X_i yang menjelaskan bagaimana kedua massa bergerak relatif satu sama lain ketika sistem bergetar tepat pada frekuensi ω_i tersebut. Untuk memperoleh mode shape, nilai ω_i disubstitusikan kembali ke persamaan $(K - \omega_i^2 M)X = 0$, lalu dicari rasio $X_1 : X_2$ yang memenuhi persamaan tersebut (bukan nilai absolut X_1 dan X_2 , karena persamaan ini homogen dan hanya menentukan arah vektor, bukan magnitudonya). Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$(K - \omega^2 M) \cdot X_i = 0 \rightarrow \text{cari rasio } X_1 : X_2 \quad (7)$$

Mode 1 ($\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$): Derivasi In-Phase. Substitusi $\omega_1^2 = 100$ ke $(K - 100I)$ menghasilkan matriks $\begin{bmatrix} 100 & -100 \\ -100 & 100 \end{bmatrix}$. Baris pertama memberi persamaan $100X_1 - 100X_2 = 0$, sehingga $X_1 = X_2$. Mode 1 dinormalisasi menjadi $[1, 1]$: kedua massa bergerak dengan arah yang sama dan besar yang sama persis, sebuah pola yang disebut in-phase. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\text{Mode 1: } (K - 100I)X = 0 \rightarrow X_1 = X_2 \rightarrow \text{Mode 1} = [1, 1] \quad (8)$$

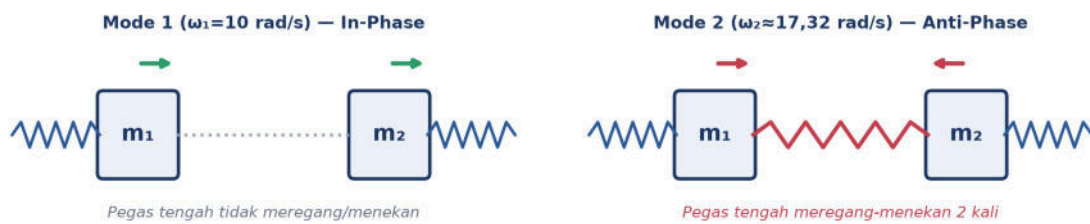
Mode 2 ($\omega_2 \approx 17,32 \text{ rad/s}$): Derivasi Anti-Phase. Substitusi $\omega_2^2 = 300$ ke $(K - 300I)$ menghasilkan matriks $\begin{bmatrix} -100 & -100 \\ -100 & -100 \end{bmatrix}$. Baris pertama memberi persamaan $-100X_1 - 100X_2 = 0$, sehingga $X_1 = -X_2$. Mode 2 dinormalisasi menjadi $[1, -1]$: kedua massa bergerak dengan arah yang berlawanan namun besar yang sama, sebuah pola yang disebut anti-phase. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\text{Mode 2 } (K - 300I)X = 0 \rightarrow X_1 = -X_2 \rightarrow \text{Mode 2} = [1, -1] \quad (9)$$

Visualisasi Skematik Kedua Mode. Kedua hasil aljabar di atas jauh lebih mudah dipahami secara visual daripada hanya lewat notasi vektor. Gambar 4 menerjemahkan derivasi Mode 1 dan Mode 2 menjadi skematik: panah hijau pada Mode 1 menunjukkan kedua massa

bergerak ke arah yang sama persis (konsisten dengan $X_1=X_2$), dengan pegas tengah digambar putus-putus abu-abu untuk menandakan bahwa pegas tersebut tidak meregang maupun menekan pada mode ini. Sebaliknya, panah merah pada Mode 2 menunjukkan kedua massa bergerak berlawanan arah (konsisten dengan $X_1=-X_2$), dengan pegas tengah digambar solid berwarna merah untuk menandakan bahwa pegas tersebut aktif meregang dan menekan secara bergantian sepanjang siklus getaran.

Mode Shape: Pola Gerak Relatif Kedua Massa pada Tiap Frekuensi Pribadi



Gambar 4. Ilustrasi mode shape: Mode 1 in-phase (kedua massa bergerak searah, pegas tengah tidak bekerja) versus Mode 2 anti-phase (kedua massa berlawanan arah, pegas tengah meregang-menekan dua kali).

Mengapa Mode 1 Lebih Lambat: Pegas Tengah Tidak Bekerja. Kedua mode shape memiliki penjelasan fisis yang intuitif dan langsung menjelaskan mengapa ω_1 lebih kecil dari ω_2 . Pada Mode 1, karena kedua massa bergerak searah dan sama besar, jarak antar-keduanya tidak pernah berubah, sehingga pegas tengah k_2 sama sekali tidak meregang atau menekan (tidak ikut bekerja). Tiap massa efektif hanya "merasakan" kekakuan pegas dindingnya sendiri: persamaan gerak massa 1 tereduksi menjadi $m \cdot \ddot{x}_1 = -k_1 x_1$, sehingga $\omega_{1_efektif} = \sqrt{(k_1/m)} = \sqrt{(100/1)} = 10$ rad/s, tepat cocok dengan hasil eigenvalue problem pada Bagian sebelumnya.

Mengapa Mode 2 Lebih Cepat: Pegas Tengah Bekerja Maksimal. Sebaliknya pada Mode 2, karena kedua massa bergerak berlawanan arah, jarak antar-keduanya berubah dua kali lebih besar dibandingkan jika hanya satu massa yang bergerak, sehingga pegas tengah k_2 meregang dan menekan secara maksimal pada setiap siklus. Kekakuan efektif yang dirasakan sistem menjadi jauh lebih besar (melibatkan k_1 ditambah dua kali k_2), sehingga frekuensi pribadinya juga lebih tinggi: $\omega_{2_efektif} = \sqrt{((k_1+2k_2)/m)} = \sqrt{(300/1)} = 17,32$ rad/s, tepat cocok dengan hasil eigenvalue problem pada Bagian sebelumnya.

Generalisasi Pola untuk Sistem Simetris Apa Pun. Pola $\omega_{1_efektif} = \sqrt{(k_1/m)}$ dan $\omega_{2_efektif} = \sqrt{((k_1+2k_2)/m)}$ yang diturunkan di atas sebenarnya berlaku umum untuk sistem dua-massa-tiga-pegas simetris apa pun ($m_1=m_2=m$ dan $k_1=k_3$), bukan hanya untuk nilai numerik referensi modul ini. Rasio kedua frekuensi pribadi selalu memenuhi

$(\omega_2/\omega_1)^2 = (k_1 + 2k_2)/k_1$, yang berarti semakin lemah pegas tengah k_2 relatif terhadap pegas dinding k_1 , semakin dekat ω_2 terhadap ω_1 (kedua mode "berhimpitan"); sebaliknya semakin kuat k_2 , semakin jauh kedua frekuensi terpisah. Insinyur perancang sistem 2 DoF dapat memanfaatkan hubungan ini untuk sengaja mengatur seberapa jauh kedua frekuensi pribadi terpisah, sebuah pertimbangan penting yang akan muncul kembali pada perancangan vibration absorber di Bagian Aplikasi Industri.

Rangkuman Perbandingan Kedua Mode. Tabel 2 merangkum perbandingan menyeluruh karakteristik kedua mode untuk memudahkan mahasiswa mengingat pola in-phase versus anti-phase beserta seluruh konsekuensinya.

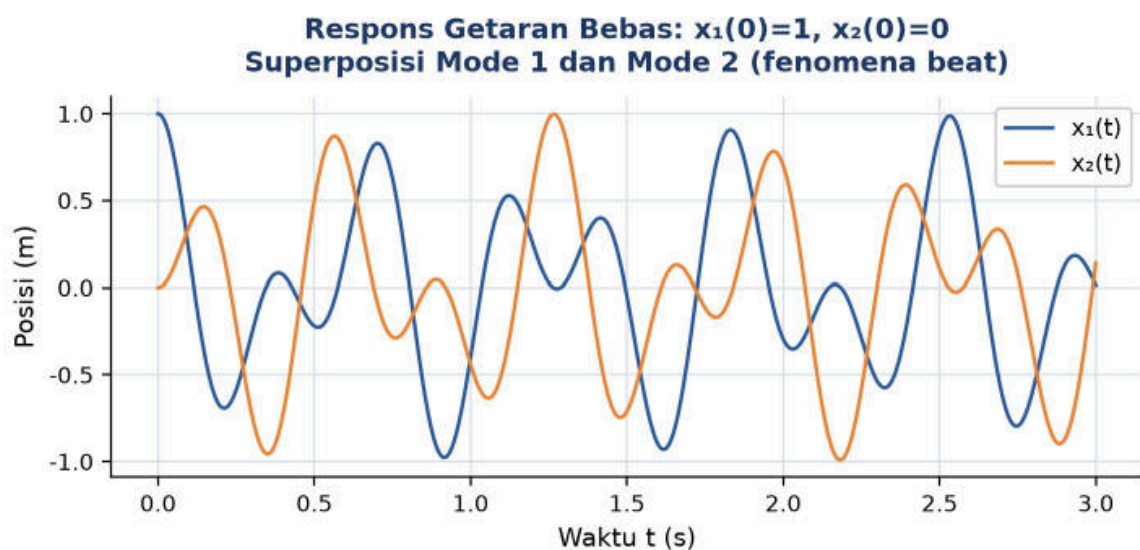
Tabel 2. Perbandingan karakteristik Mode 1 (in-phase) dan Mode 2 (anti-phase) pada sistem referensi dua-massa-tiga-pegas.

Aspek	Mode 1 (In-Phase)	Mode 2 (Anti-Phase)
Frekuensi pribadi	$\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$	$\omega_2 \approx 17,32 \text{ rad/s}$
Frekuensi (Hz) dan periode	$f_1 \approx 1,5915 \text{ Hz}$, $T_1 \approx 0,6283 \text{ s}$	$f_2 \approx 2,7566 \text{ Hz}$, $T_2 \approx 0,3628 \text{ s}$
Mode shape (dinormalisasi)	[1, 1]	[1, -1]
Pegas tengah k_2	Tidak meregang/menekan	Meregang-menekan maksimal
Kekakuan efektif dirasakan	Lebih rendah	Lebih tinggi
Analogi umum	Kedua bagian "bernapas" bersama	Kedua bagian saling "menarik"

Orthogonality Mode Shape terhadap Matriks Massa. Sifat matematis penting lain dari mode shape adalah orthogonality terhadap matriks massa: kedua mode shape, jika dikalikan silang melalui matriks M , selalu menghasilkan nol, $u_1^T \cdot M \cdot u_2 = 0$. Untuk sistem referensi: $[1, 1] \cdot [[1, 0], [0, 1]] \cdot [1, -1]^T = 1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$, terverifikasi. Sifat orthogonality ini bukan sekadar keingintahuan matematis; ia adalah dasar dari metode modal analysis (dibahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya), yang memungkinkan getaran sistem MDoF kompleks apa pun diuraikan menjadi kombinasi linear mode-mode yang saling independen, masing-masing berperilaku seperti sistem 1 DoF sederhana.

Mode Shape sebagai Rasio, Bukan Magnitudo Absolut. Mode shape adalah pernyataan tentang rasio, bukan tentang magnitudo absolut. Mode 1=[1,1] dan Mode 2=[1,-1] menyatakan pola gerak yang identik, yaitu "kedua massa bergerak searah dengan besar yang sama"; hanya rasio X_1/X_2 yang bermakna fisis. Karena persamaan $(K - \omega^2 M)X = 0$ bersifat homogen, magnitudo absolut vektor X tidak pernah ditentukan secara unik oleh eigenvalue problem itu sendiri, hanya arahnya. Konvensi normalisasi yang umum dipakai adalah menetapkan $X_1=1$ (seperti dipakai sepanjang modul ini) atau menetapkan norm vektor $\|X\|=1$.

Konsekuensi Praktis: Fenomena Beat pada Getaran Bebas. Konsekuensi praktis paling menarik dari memiliki dua mode dengan frekuensi berbeda adalah fenomena beat pada respons getaran bebas ketika kondisi awal sistem tidak persis sama dengan salah satu mode murni. Misalkan kondisi awal $x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$, dan seluruh kecepatan awal nol. Dekomposisi modal (dibahas detail pada Cell 4 di Bagian Implementasi Python) menunjukkan kondisi awal ini adalah kombinasi 50 persen Mode 1 dan 50 persen Mode 2. Gambar 5 menunjukkan hasil simulasi $x_1(t)$ dan $x_2(t)$: alih-alih osilasi sinusoidal murni pada satu frekuensi, kedua sinyal menunjukkan pola amplitudo yang naik-turun secara periodik, sebuah fenomena beat yang muncul akibat superposisi dua frekuensi yang berdekatan namun tidak identik ($\omega_1=10$ dan $\omega_2\approx 17,32$ rad/s).



Gambar 5. Simulasi respons getaran bebas $x_1(t)$ dan $x_2(t)$ untuk kondisi awal $x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$, menunjukkan fenomena beat akibat superposisi Mode 1 dan Mode 2.

Implikasi Praktis bagi Diagnosis Lapangan. Fenomena beat pada Gambar 5 memiliki implikasi praktis penting bagi teknisi lapangan: pengukuran getaran pada mesin dengan dua komponen frekuensi berdekatan (misalnya rotor dan casing yang memiliki frekuensi pribadi masing-masing yang mirip) akan menunjukkan pola amplitudo yang berdenyut, bukan amplitudo konstan. Teknisi yang tidak menyadari fenomena ini bisa keliru mengira mesin mengalami ketidakstabilan atau kerusakan intermiten, padahal itu murni konsekuensi matematis dari superposisi dua mode 2 DoF yang normal dan dapat diprediksi sepenuhnya dari nilai ω_1 dan ω_2 sistem.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep sistem 2 DoF, frekuensi pribadi ganda, dan mode shape dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal maupun tugas komputasi.

- **Dua Anak di Ayunan Berdampingan:** dua ayunan taman diikat dengan tali atau kayu penghubung di tengah, membentuk sistem 2 DoF sederhana. Keduanya bisa diayun bersamaan searah (Mode 1, lambat, tali penghubung tidak tegang) atau digerakkan berlawanan arah (Mode 2, lebih cepat, tali penghubung tegang bergantian). Anak-anak secara intuitif belajar "mengunci" salah satu mode lewat kayuhan berirama, persis seperti cara insinyur menginduksi resonansi pada mode tertentu secara terkendali.
- **Mobil Melewati Polisi Tidur Berjajar:** mobil yang melewati polisi tidur berjajar dapat menunjukkan dua pola gerak berbeda tergantung kecepatan. Pada kecepatan rendah, bagian depan dan belakang mobil naik-turun bersamaan (mirip Mode 1, disebut bouncing). Pada kecepatan tertentu yang lebih tinggi, bagian depan naik saat bagian belakang turun (mirip Mode 2, disebut pitching). Insinyur suspensi merancang kekakuan pegas depan-belakang agar kedua mode ini jauh dari frekuensi eksitasi jalan raya biasa.
- **Gedung 2 Lantai Saat Gempa Bumi:** gedung bertingkat dua yang terguncang gempa dapat bergerak dengan dua pola: Mode 1, kedua lantai bergeser searah seolah gedung "membungkuk" perlahan sebagai satu kesatuan; dan Mode 2, lantai pertama dan kedua bergeser berlawanan arah seolah gedung "mencangkul" dirinya sendiri. Kerusakan struktural paling parah pada gempa besar biasanya terkait Mode 2 karena percepatan relatif antar-lantai jauh lebih besar, konsisten dengan sifat pegas tengah yang "bekerja maksimal" pada mode anti-phase.
- **Senar Gitar dan Bodi Resonator:** senar gitar yang dipetik tidak bergetar sendirian; bodi kayu gitar ikut bergetar karena tersambung secara mekanis ke senar melalui bridge. Sistem senar-plus-bodi ini secara efektif adalah sistem 2 DoF, dan itulah sebabnya gitar akustik menghasilkan suara yang jauh lebih kaya dan resonan dibandingkan senar tunggal yang direntangkan sendiri tanpa bodi resonator.
- **Air Bergoyang di Bak Mandi:** menggoyangkan bak mandi berisi air pada frekuensi tertentu menghasilkan pola gelombang berdiri: air bisa naik di satu sisi dan turun di sisi lain secara bergantian (mirip Mode 1 sederhana), atau membentuk pola simpul yang lebih kompleks pada frekuensi lebih tinggi (mirip Mode 2 dan seterusnya untuk

sistem kontinu dengan tak-hingga banyak mode). Analogi ini menjembatani intuisi dari sistem diskrit 2 DoF menuju sistem kontinu yang dibahas pada mata kuliah getaran lanjut.

- **Tuned Mass Damper Taipei 101:** bola pendulum raksasa seberat 660 ton yang digantung di puncak gedung Taipei 101 adalah contoh nyata sistem 2 DoF yang sengaja direkayasa: gedung (m_1) dan bola (m_2) terhubung melalui kabel dan peredam. Insinyur secara sengaja menambahkan derajat kebebasan kedua ini agar gedung memiliki frekuensi pribadi yang menjauh dari frekuensi dominan angin dan gempa, sebuah aplikasi paling spektakuler dari seluruh konsep yang dipelajari pada pertemuan ini, dan menjadi jembatan langsung menuju pembahasan vibration absorber pada Bagian berikutnya.

Pola yang Sama di Semua Analogi. Kekuatan konsep sistem 2 DoF terletak pada universalitasnya: satu kerangka matematis $M\ddot{x}+Kx=0$ dan satu prosedur eigenvalue problem yang sama mendeskripsikan ayunan taman, suspensi mobil, gedung bertingkat, gitar akustik, air di bak mandi, dan tuned mass damper raksasa sekaligus, hanya dengan mengganti nilai m_1 , m_2 , k_1 , k_2 , k_3 sesuai konteks fisiknya masing-masing.

APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN: VIBRATION ABSORBER

Prinsip Dasar Vibration Absorber. Aplikasi paling spektakuler dari konsep sistem 2 DoF di dunia rekayasa adalah vibration absorber (juga disebut dynamic vibration absorber atau, jika dilengkapi redaman signifikan, tuned mass damper/TMD): menambahkan massa-pegas kecil kedua pada struktur utama yang mengalami getaran berlebihan, sehingga struktur satu-DoF asli "dipaksa" menjadi sistem 2 DoF baru dengan dua frekuensi pribadi yang menjauh dari frekuensi eksitasi berbahaya. Prinsip tuning klasik yang dipakai secara luas di industri, dikenal sebagai metode Den Hartog, adalah menyetel frekuensi pribadi absorber tepat sama dengan frekuensi eksitasi yang ingin dihindari. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\omega = \sqrt{(ka/ma)} = \omega_{\text{eksitasi}} \quad (\text{tuning Den Hartog}) \quad (10)$$

Empat Aplikasi Nyata. Tabel 3 merangkum empat aplikasi vibration absorber dan tuned mass damper paling terkenal di dunia rekayasa sipil dan mesin, menunjukkan bahwa prinsip yang sama (menambah derajat kebebasan kedua yang di-tuning tepat) berlaku lintas skala, dari komponen mesin cuci rumah tangga hingga gedung pencakar langit setinggi 508 meter.

Tabel 3. Empat aplikasi vibration absorber dan tuned mass damper pada berbagai skala rekayasa, dari komponen rumah tangga hingga gedung pencakar langit.

Aplikasi	Massa Utama	Massa/Elemen Absorber	Hasil
Taipei 101 (gedung 508 m)	Struktur gedung	Bola pendulum baja 660 ton	Amplitudo goyangan gedung berkurang ~40%
Millennium Bridge, London	Struktur jembatan pejalan kaki	89 unit vibration absorber terpasang	Goyangan lateral berbahaya teratasi
Engine mount mobil	Rangka kendaraan	Karet mounting mesin (pegas+redaman)	Frekuensi pribadi rangka dijauhkan dari 800-4000 RPM mesin
Mesin cuci rumah tangga	Tabung/drum	Counter-weight terhubung pegas suspensi	Reduksi getaran tabung 50-70% saat unbalance

Prosedur Desain Tiga Langkah. Prosedur desain vibration absorber sederhana terdiri atas tiga langkah: pertama, identifikasi frekuensi eksitasi pengganggu ω_{drive} yang ingin dihindari (misalnya frekuensi putar mesin yang menyebabkan resonansi struktur). Kedua, pilih massa absorber m_a umumnya berkisar 5 hingga 20 persen dari massa struktur utama M_1 (semakin besar m_a , semakin efektif absorber namun semakin berat pula bebannya). Ketiga, tentukan kekakuan absorber memakai formula tuning Den Hartog $k_a = m_a \cdot \omega_{drive}^2$. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

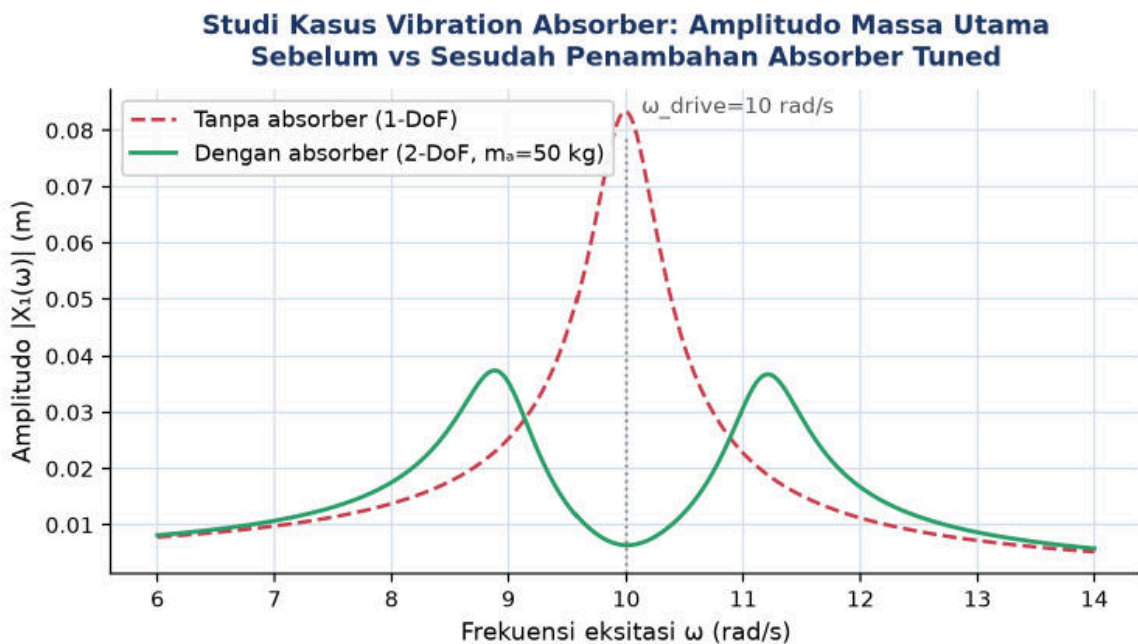
$$m_a \approx (5\% - 20\%) \times M_1 \quad k_a = m_a \cdot \omega_{drive}^2 \quad (11)$$

Studi Kasus: Struktur Beresonansi pada Frekuensi Operasi. Sebagai studi kasus kuantitatif, tinjau sebuah struktur mesin industri (misalnya rangka kompresor atau blower) dengan massa $M_1 = 1000$ kg yang beresonansi tepat pada frekuensi operasinya sendiri, $\omega_{drive} = 10$ rad/s, akibat kekakuan fondasi $k_{struct} = M_1 \cdot \omega_{drive}^2 = 1000 \times 100 = 100000$ N/m. Tanpa mitigasi, struktur 1 DoF ini akan mengalami amplitudo getaran yang membesar tak terkendali mendekati kondisi resonansi (dibatasi hanya oleh redaman kecil yang selalu ada secara alami, di sini diasumsikan $\zeta = 0,03$ untuk keperluan ilustrasi kuantitatif), mencapai amplitudo puncak sekitar 0,0834 m untuk gaya eksitasi $F_0 = 500$ N, sebuah kondisi yang sangat berbahaya bagi umur fatigue komponen struktural dan sambungan baut.

Solusi: Menambahkan Absorber Tuned $m_a = 50$ kg. Solusi yang diterapkan adalah menambahkan vibration absorber dengan massa $m_a = 5$ persen dari M_1 , yaitu $m_a = 50$ kg, di-tuning tepat pada $\omega_{drive} = 10$ rad/s memakai formula Den Hartog: $k_a = m_a \cdot \omega_{drive}^2 = 50 \times 100 = 5000$ N/m. Penambahan massa dan pegas kedua ini secara fundamental mengubah struktur dari sistem 1 DoF menjadi sistem 2 DoF baru, dengan matriks massa $M_{abs} = \text{diag}(1000, 50)$ dan matriks kekakuan $K_{abs} = \begin{bmatrix} 105000, & -5000 \\ -5000, & 5000 \end{bmatrix}$ (mengikuti pola penyusunan K yang sama seperti dibahas pada Bagian

pertama modul ini: elemen diagonal adalah jumlah kekakuan yang menempel pada tiap massa, elemen off-diagonal adalah negatif kekakuan pegas penghubung).

Hasil: Dua Frekuensi Pribadi Baru dan Anti-Resonansi. Menyelesaikan eigenvalue problem untuk sistem 2 DoF baru ini menghasilkan dua frekuensi pribadi baru: $\omega_{1_baru} \approx 8,9443$ rad/s dan $\omega_{2_baru} \approx 11,1803$ rad/s, keduanya mengapit frekuensi operasi asli $\omega_{drive} = 10$ rad/s dari kedua sisi. Inilah esensi cara kerja vibration absorber: frekuensi eksitasi asli tidak lagi bertepatan dengan frekuensi pribadi sistem manapun, sehingga resonansi murni pada ω_{drive} tidak lagi mungkin terjadi. Lebih dari itu, pada tuning tepat ini terjadi fenomena anti-resonansi: amplitudo massa utama M1 pada tepat $\omega = \omega_{drive} = 10$ rad/s turun menjadi mendekati nol secara teoretis (untuk sistem tanpa redaman) atau sekitar 0,0064 m dengan redaman kecil realistis, sebuah reduksi sekitar 92 persen dibandingkan kondisi tanpa absorber. Skemanya diperlihatkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Studi kasus vibration absorber: kurva amplitudo massa utama sebelum (garis putus merah, resonansi tunggal di $\omega_{drive} = 10$ rad/s) dan sesudah penambahan absorber tuned (garis hijau, anti-resonansi di ω_{drive} dengan dua puncak baru mengapit di 8,94 dan 11,18 rad/s).

Trade-Off: Dua Puncak Baru Menggantikan Satu Puncak Lama. Trade-off penting yang harus dipahami desainer: penambahan absorber memindahkan masalah, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Dua puncak resonansi baru muncul di $\omega_{1_baru} = 8,94$ dan $\omega_{2_baru} = 11,18$ rad/s, masing-masing dengan amplitudo sekitar 0,0374 dan 0,0368 m, jauh lebih rendah dari puncak asli 0,0834 m namun tetap harus dihindari sebagai kondisi operasi steady-state. Jika mesin memiliki rentang kecepatan operasi yang bervariasi (bukan kecepatan tunggal tetap), kedua puncak baru ini perlu diperiksa apakah berada dalam rentang operasi normal; jika ya, diperlukan penambahan redaman pada absorber

(mengubahnya menjadi TMD penuh) untuk meredam kedua puncak baru tersebut, dengan konsekuensi anti-resonansi pada ω_{drive} menjadi tidak sedalam kondisi tanpa redaman.

Rekomendasi Desain Praktis. Rekomendasi desain praktis: untuk mesin dengan kecepatan operasi tunggal yang tetap (seperti generator listrik pada frekuensi jaringan tetap), absorber tanpa redaman signifikan sudah optimal karena anti-resonansi pada ω_{drive} nyaris sempurna. Untuk mesin dengan rentang kecepatan operasi yang lebar atau mengalami fase start-up/shutdown yang melewati rentang frekuensi luas (seperti turbin atau kompresor variable-speed), diperlukan TMD dengan redaman terkalibrasi agar kedua puncak baru tetap berada dalam batas aman di seluruh rentang operasi, sebuah kompromi klasik antara efektivitas puncak tunggal dan keamanan menyeluruh yang juga muncul pada topik transmisibilitas dan isolasi getaran di Pertemuan 5.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

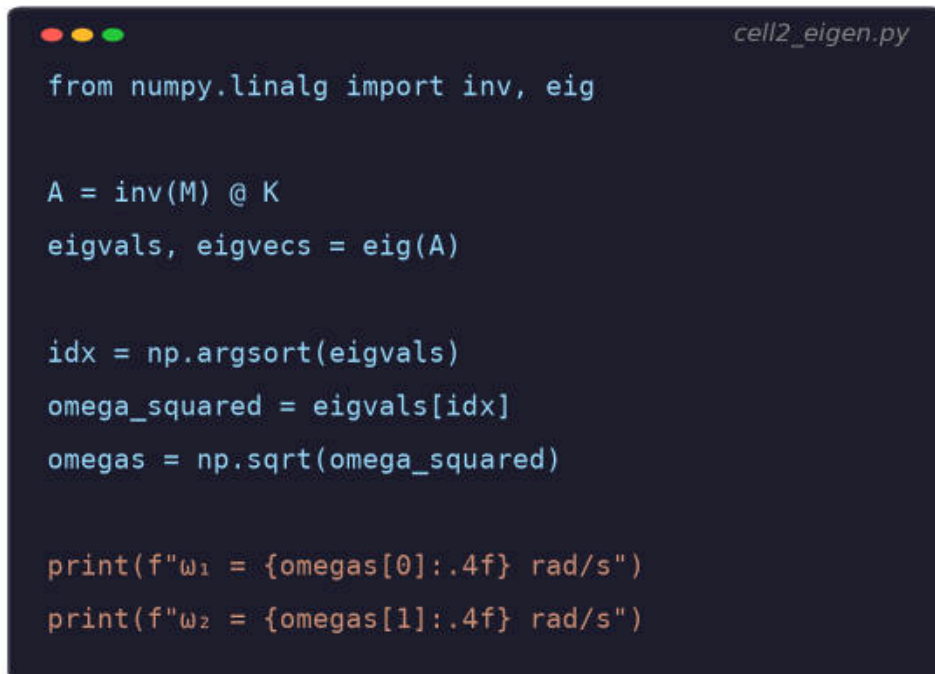
Empat cell Python berikut mengimplementasikan konsep kunci Pertemuan 7 memakai sistem referensi: setup matriks M dan K (Cell 1), eigenvalue problem dan frekuensi pribadi (Cell 2), mode shape dan verifikasi orthogonality (Cell 3), serta simulasi respons getaran bebas yang menghasilkan fenomena beat pada Gambar 5 (Cell 4). Lingkungan: conda env `getaran_mekanik` dengan paket `numpy` dan `matplotlib`; notebook `frekuensi_pribadi_2dof.ipynb`. Seluruh cell dapat langsung dijalankan berurutan di VS Code Jupyter maupun di editor kode Python langsung pada tab Tugas Mode Preview modul interaktif (didukung Pyodide dengan `numpy` bawaan).

- **Cell 1, Setup Matriks M dan K :** mendefinisikan parameter sistem referensi $m_1=m_2=1$ kg, $k_1=k_2=k_3=100$ N/m, lalu menyusun matriks massa M (diagonal) dan matriks kekakuan K (simetris, mengikuti pola k_1+k_2 pada diagonal pertama, k_2+k_3 pada diagonal kedua, dan $-k_2$ pada off-diagonal) memakai `np.array`, kemudian mencetak `trace(K)` dan `det(K)` sebagai verifikasi awal sebelum lanjut ke eigenvalue problem.

Cell 2, Eigenvalue Problem dan Frekuensi Pribadi. Cell 2 adalah inti komputasi Pertemuan 7: memanggil `numpy.linalg.eig` pada matriks dinamis $A=M^{-1}K$ untuk memperoleh eigenvalue (ω^2) dan eigenvector (mode shape) sekaligus, lalu mengurutkan hasil dari kecil ke besar memakai `np.argsort` agar konsisten dengan konvensi ω_1 kurang dari ω_2 yang dipakai di seluruh modul. Gambar 7 menunjukkan potongan kode lengkap Cell 2.

Catatan Teknis: Orientasi Kolom Eigenvector dan Urutan Hasil. Dua catatan teknis penting perlu diperhatikan mahasiswa saat memakai `numpy.linalg.eig` untuk sistem 2 DoF

maupun sistem berorde lebih tinggi pada tugas-tugas berikutnya. Pertama, fungsi ini mengembalikan eigvecs sebagai matriks 2 kolom, dengan tiap kolom (bukan baris) mewakili satu eigenvector; mengambil eigvecs[:,0] memberi mode shape pertama secara utuh, sementara eigvecs[0,:] justru keliru karena hanya mengambil elemen pertama dari kedua mode. Kesalahan pengindeksan baris-versus-kolom ini adalah kesalahan pemula paling umum saat pertama kali memakai fungsi eigenvalue numerik. Kedua, numpy.linalg.eig tidak menjamin urutan eigenvalue dari kecil ke besar maupun tanda (sign) eigenvector yang konsisten; itulah sebabnya langkah np.argsort untuk mengurutkan ω dan langkah normalisasi elemen pertama menjadi 1 (dibahas pada Cell 3 berikutnya) selalu wajib dilakukan setelah pemanggilan eig, bukan opsional, agar hasil dapat dibandingkan secara konsisten dengan hasil analitik maupun dengan hasil run yang berbeda.



```

from numpy.linalg import inv, eig

A = inv(M) @ K
eigvals, eigvecs = eig(A)

idx = np.argsort(eigvals)
omega_squared = eigvals[idx]
omegas = np.sqrt(omega_squared)

print(f" $\omega_1 = \{omegas[0]:.4f\}$  rad/s")
print(f" $\omega_2 = \{omegas[1]:.4f\}$  rad/s")

```

Gambar 7. Potongan Cell 2: penyelesaian eigenvalue problem memakai numpy.linalg.eig untuk memperoleh frekuensi pribadi ω_1 dan ω_2 sistem referensi.

- **Cell 3, Mode Shape dan Verifikasi Orthogonality:** menormalisasi tiap kolom eigenvector hasil Cell 2 agar elemen pertamanya sama dengan 1 (konvensi normalisasi yang dipakai sepanjang modul), mencetak mode1 dan mode2 yang seharusnya mendekati [1,1] dan [1,-1], lalu memverifikasi sifat orthogonality terhadap matriks massa melalui perkalian mode1 @ M @ mode2 dan memeriksa apakah hasilnya mendekati nol (di bawah toleransi numerik $1e-10$).
- **Cell 4, Simulasi Respons Getaran Bebas dan Fenomena Beat:** mensimulasikan respons getaran bebas untuk kondisi awal $x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$, seluruh kecepatan awal nol, memakai dekomposisi modal $x_1(t)=A \cdot \cos(\omega_1 t)+B \cdot \cos(\omega_2 t)$ dan $x_2(t)=A \cdot \cos(\omega_1 t)-$

$B \cdot \cos(\omega_2 t)$ dengan koefisien $A=B=0,5$ (diperoleh dari memproyeksikan kondisi awal ke basis mode1 dan mode2), lalu memplot $x_1(t)$ dan $x_2(t)$ selama 3 detik menggunakan matplotlib, menghasilkan kurva fenomena beat identik dengan Gambar 5 pada Bagian Mode Shapes.

Catatan Teknis: Dekomposisi Modal pada Cell 4. Perhatikan hubungan langsung antara Cell 4 dan konsep dekomposisi modal yang dijelaskan pada Bagian Mode Shapes: koefisien A dan B pada Cell 4 bukan angka sembarang, melainkan hasil proyeksi kondisi awal $x(0)=[1,0]$ ke basis ortogonal mode1= $[1,1]$ dan mode2= $[1,-1]$. Secara umum, koefisien proyeksi ini dihitung memakai $A=(u_1^T M x_0)/(u_1^T M u_1)$ dan $B=(u_2^T M x_0)/(u_2^T M u_2)$, sebuah teknik yang akan dipakai berulang kali pada pembahasan modal analysis di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk sistem dengan DoF yang jauh lebih banyak, di mana penyelesaian langsung persamaan diferensial matriks menjadi tidak praktis namun dekomposisi modal tetap dapat diterapkan.

TUGAS PERTEMUAN 7

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya.

Filosofi Pembagian Bobot. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, porsi terbesar bobot nilai (40 dari 50 poin, 80 persen) berada pada soal komputasi, mencerminkan penekanan mata kuliah Getaran Mekanik pada kemampuan menerjemahkan konsep eigenvalue problem dan mode shape ke dalam kode Python yang benar dan dapat diverifikasi numerik, bukan sekadar menghafal rumus determinan 2×2 . Soal Komputasi Hard secara khusus menuntut implementasi eigenvalue problem secara manual (memakai penyelesaian determinan langsung atau bisection pada persamaan karakteristik, bukan hanya memanggil `numpy.linalg.eig`), melatih pemahaman mendalam terhadap mekanisme di balik fungsi library yang sering dipakai secara black-box.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 7



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 7 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Derajat kebebasan (DoF) sebuah sistem getaran didefinisikan sebagai...

- A. Jumlah pegas yang menyusun sistem tersebut
- B. Jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi sistem secara lengkap
- C. Jumlah massa dalam sistem dikali jumlah pegas
- D. Selalu sama dengan 1 untuk seluruh sistem getaran mekanik

2. Untuk sistem referensi modul ini ($m_1=m_2=1$ kg, $k_1=k_2=k_3=100$ N/m), matriks kekakuan K yang benar adalah...

- A. $K = \begin{bmatrix} 100, 0 \\ 0, 100 \end{bmatrix}$
- B. $K = \begin{bmatrix} 200, -100 \\ -100, 200 \end{bmatrix}$
- C. $K = \begin{bmatrix} 300, -100 \\ -100, 300 \end{bmatrix}$
- D. $K = \begin{bmatrix} 100, 100 \\ 100, 100 \end{bmatrix}$

3. Syarat agar persamaan eigenvalue problem $(K - \omega^2 M)X = 0$ memiliki solusi X tidak-nol adalah...

- A. $\text{trace}(K)$ harus sama dengan nol
- B. $\det(K - \omega^2 M) = 0$
- C. M harus selalu matriks identitas
- D. K harus matriks anti-simetris

4. Sesuai identitas Vieta untuk sistem 2 DoF dengan M identitas, hubungan antara ω_1^2 , ω_2^2 dan $\text{trace}(K)$, $\det(K)$ yang benar adalah...

- A. $\omega_1^2 + \omega_2^2 = \text{trace}(K)$ dan $\omega_1^2 \cdot \omega_2^2 = \det(K)$
- B. $\omega_1^2 - \omega_2^2 = \text{trace}(K)$ dan $\omega_1^2 / \omega_2^2 = \det(K)$

- C. $\omega_1^2 = \text{trace}(K)$ dan $\omega_2^2 = \det(K)$ secara terpisah tanpa hubungan penjumlahan
 - D. Tidak ada hubungan antara ω_1^2 , ω_2^2 dengan $\text{trace}(K)$ maupun $\det(K)$
5. Pada Mode 1 (in-phase) sistem referensi, pola gerak yang benar adalah...
- A. Kedua massa diam total
 - B. $X_1 = X_2$ (kedua massa bergerak searah, besar sama)
 - C. $X_1 = -X_2$ (kedua massa berlawanan arah)
 - D. Hanya massa 1 yang bergerak, massa 2 diam
6. Mengapa Mode 2 (anti-phase) memiliki frekuensi pribadi lebih tinggi dibandingkan Mode 1 pada sistem referensi yang simetris?
- A. Karena massa m_2 lebih besar dari m_1 pada Mode 2
 - B. Karena pegas tengah k_2 meregang-menekan maksimal pada Mode 2, menaikkan kekakuan efektif sistem
 - C. Karena redaman pada Mode 2 lebih kecil
 - D. Frekuensi Mode 1 dan Mode 2 selalu identik untuk sistem simetris
7. Sifat orthogonality mode shape terhadap matriks massa dinyatakan sebagai...
- A. $u_1^T \cdot M \cdot u_2 = 0$ untuk mode shape yang berbeda
 - B. $u_1^T \cdot u_2 = 1$ selalu, tanpa memandang matriks massa
 - C. $u_1 = u_2$ untuk seluruh sistem 2 DoF
 - D. $M \cdot u_1 = M \cdot u_2$ untuk mode shape manapun
8. Tuning Den Hartog untuk merancang vibration absorber menyatakan bahwa frekuensi pribadi absorber ω_a harus...
- A. Selalu dua kali frekuensi eksitasi yang ingin dihindari
 - B. Sama dengan frekuensi eksitasi yang ingin dihindari, $\omega_a = \omega_{\text{eksitasi}}$
 - C. Selalu setengah dari frekuensi eksitasi
 - D. Tidak bergantung pada frekuensi eksitasi sama sekali
9. Pada studi kasus vibration absorber modul ini ($M_1=1000$ kg, $\omega_{\text{drive}}=10$ rad/s, $m_a=50$ kg), setelah absorber ditambahkan dan di-tuning tepat, apa yang terjadi pada amplitudo massa utama tepat di $\omega=\omega_{\text{drive}}$?
- A. Amplitudo menjadi sangat besar (resonansi menguat)
 - B. Amplitudo turun drastis mendekati nol (anti-resonansi)
 - C. Amplitudo tidak berubah sama sekali
 - D. Sistem menjadi tidak stabil dan berosilasi tak terbatas
10. Fenomena beat pada respons getaran bebas sistem 2 DoF (seperti pada Gambar 5 dan Cell 4) muncul akibat...
- A. Redaman yang sangat besar pada sistem

- B. Superposisi dua komponen dengan frekuensi berdekatan namun tidak identik, ω_1 dan ω_2
- C. Kesalahan numerik pada simulasi Python
- D. Massa m_1 dan m_2 yang tidak sama besar

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Parameter referensi (dipakai C₁-C10, definisikan sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m1, m2 = 1.0, 1.0 # massa (kg)
k1, k2, k3 = 100.0, 100.0, 100.0 # kekakuan pegas (N/m)
```

C1. Susun matriks massa M dan matriks kekakuan K dari parameter referensi di atas memakai `np.array`, ikuti pola diagonal $K(i,i)$ =jumlah kekakuan yang menempel dan off-diagonal $K(i,j)$ =-kekakuan pegas penghubung. Cetak kedua matriks.

-  **HINT:** $M = \text{np.array}([[m1,0],[0,m2]]); K = \text{np.array}([[k1+k2,-k2],[-k2,k2+k3]])$.

C2. Hitung $\text{trace}(K)$ dan $\det(K)$ dari matriks referensi memakai `np.trace` dan `np.linalg.det`. Verifikasi hasilnya sama dengan 400 dan 30000.

-  **HINT:** `np.trace(K)` dan `np.linalg.det(K)`.

C3. Selesaikan eigenvalue problem memakai `numpy.linalg.eig` pada $A=\text{inv}(M)@K$, urutkan hasil dari kecil ke besar memakai `np.argsort`, lalu hitung ω_1 dan ω_2 dari akar kuadrat eigenvalue. Cetak keduanya dengan 4 desimal.

-  **HINT:** $A = \text{np.linalg.inv}(M)@K$; `eigvals,eigvecs=np.linalg.eig(A)`;
`idx=np.argsort(eigvals)`; `omegas=np.sqrt(eigvals[idx])`.

C4. Konversikan ω_1 dan ω_2 hasil soal sebelumnya ke frekuensi f (Hz) dan periode T (s) memakai $f=\omega/(2\cdot\pi)$ dan $T=2\cdot\pi/\omega$. Verifikasi $f_1\approx 1,5915$ Hz dan $f_2\approx 2,7566$ Hz.

-  **HINT:** $f = \text{omegas}/(2\cdot\text{np.pi})$; $T = 2\cdot\text{np.pi}/\text{omegas}$.

C5. Verifikasi identitas Vieta: hitung $\omega_1^2+\omega_2^2$ dan bandingkan dengan $\text{trace}(K)$; hitung $\omega_1^2\cdot\omega_2^2$ dan bandingkan dengan $\det(K)$. Cetak selisih absolut keduanya (seharusnya mendekati nol).

-  **HINT:** Bandingkan `omegas[0]**2+omegas[1]**2` dengan `np.trace(K)`, dan `omegas[0]**2*omegas[1]**2` dengan `np.linalg.det(K)`.

C6. Normalisasi eigenvector hasil Cell 2/soal C3 agar elemen pertama sama dengan 1, hasilkan `mode1` dan `mode2`. Verifikasi `mode1` mendekati $[1,1]$ dan `mode2` mendekati $[1,-1]$.

-  **HINT:** `mode1 = eigvecs[:,idx][:,0]/eigvecs[:,idx][0,0]`; `mode2 = eigvecs[:,idx][:,1]/eigvecs[:,idx][0,1]`.

C7. Verifikasi sifat orthogonality mode shape terhadap matriks massa: hitung `mode1 @ mode2`, cetak hasilnya dan verifikasi mendekati nol (di bawah toleransi $1e-10$).

-  **HINT:** `ortho = mode1 @ M @ mode2; print(abs(ortho) < 1e-10).`

C8. Untuk struktur mesin dengan $M_1=1000$ kg beresonansi pada $\omega_{\text{drive}}=10$ rad/s, hitung kekakuan fondasi k_{struct} yang menghasilkan kondisi tersebut memakai $k_{\text{struct}}=M_1\omega_{\text{drive}}^2$.

-  **HINT:** $k_{\text{struct}} = M_1 * \omega_{\text{drive}}^2$, dengan $M_1=1000$, $\omega_{\text{drive}}=10$.

C9. Untuk absorber dengan $m_a=5$ persen dari $M_1=1000$ kg, hitung nilai m_a (kg) dan kekakuan k_a (N/m) memakai tuning Den Hartog $k_a=m_a\omega_{\text{drive}}^2$ dengan $\omega_{\text{drive}}=10$ rad/s. Verifikasi $m_a=50$ kg dan $k_a=5000$ N/m.

-  **HINT:** $m_a = 0.05*1000$; $k_a = m_a*10^2$.

C10. Susun matriks $M_{\text{abs}}=\text{diag}(1000,50)$ dan $K_{\text{abs}}=[[105000,-5000],[-5000,5000]]$ dari studi kasus absorber, lalu selesaikan eigenvalue problem untuk memperoleh ω_1 baru dan ω_2 baru. Verifikasi mendekati 8,9443 dan 11,1803 rad/s.

-  **HINT:** Ikuti pola yang sama seperti C3 tetapi dengan M_{abs} dan K_{abs} menggantikan M dan K .

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan penyelesaian eigenvalue problem sistem 2 DoF secara manual dari determinan (BUKAN memanggil `numpy.linalg.eig`), yaitu tuliskan fungsi `eigen_2dof_manual(M, K)` yang menyelesaikan persamaan karakteristik kuadrat $\det(K - \omega^2 M) = 0$ langsung memakai rumus akar polinomial kuadrat (bukan iteratif), mengembalikan (ω_1 , ω_2). Terapkan pada matriks referensi dan verifikasi hasil mendekati 10 dan 17,32 rad/s.

-  **HINT:** Untuk M diagonal dan K 2x2 simetris umum, tuliskan $\det(K - \omega^2 M)$ sebagai polinomial kuadrat dalam $w_2 = \omega^2$ (bentuk $a*w_2^2 + b*w_2 + c = 0$), selesaikan w_2 memakai rumus abc, lalu ambil akar kuadratnya.

C12 (Hard). Implementasikan fungsi `mode_shape_manual(M, K,  $\omega$ )` yang menghitung mode shape (rasio $X_1:X_2$) untuk frekuensi pribadi ω tertentu secara manual (substitusi ke baris pertama matriks $K - \omega^2 M$ dan selesaikan rasio, BUKAN memakai eigenvector dari `numpy.linalg.eig`). Terapkan pada $\omega_1=10$ dan $\omega_2 \approx 17,32$ dari sistem referensi, verifikasi hasil mendekati $[1,1]$ dan $[1,-1]$.

-  **HINT:** Dari baris pertama $(K - \omega^2 M)[0,0]*X_1 + (K - \omega^2 M)[0,1]*X_2 = 0$, selesaikan X_2/X_1 , lalu normalisasi $X_1=1$.

C13 (Hard). Implementasikan pencarian k_a optimal untuk vibration absorber secara numerik memakai metode bisection manual (BUKAN `scipy.optimize`) pada fungsi objektif yang mencari k_a sehingga ω_{1_baru} dan ω_{2_baru} simetris terhadap ω_{drive} dalam skala logaritmik (yaitu $\omega_{1_baru} \cdot \omega_{2_baru}$ mendekati ω_{drive}^2). Terapkan pada studi kasus $M_1=1000$, $m_a=50$, $\omega_{drive}=10$, verifikasi k_a mendekati 5000 N/m (nilai Den Hartog).

- **HINT:** Definisikan fungsi residual(k_a) yang menghitung ω_{1_baru} , ω_{2_baru} dari eigenvalue problem sistem 2×2 (M_{abs} , $K_{abs}(k_a)$) secara manual (tanpa `numpy.linalg.eig`, gunakan rumus akar kuadrat langsung), lalu residual = $\omega_{1_baru} \cdot \omega_{2_baru} - \omega_{drive}^2$; terapkan bisection pada rentang k_a dari 1000 sampai 20000.

C14 (Hard). Implementasikan perhitungan lengkap dekomposisi modal untuk kondisi awal sembarang $x_0=[x_{1_0}, x_{2_0}]$ (BUKAN hanya mengcopy $A=B=0,5$ dari Cell 4), yaitu fungsi `decompose_modal(M, mode1, mode2, x0)` yang menghitung koefisien A dan B memakai rumus proyeksi $A=(mode1 @ M @ x_0)/(mode1 @ M @ mode1)$ dan $B=(mode2 @ M @ x_0)/(mode2 @ M @ mode2)$. Verifikasi untuk $x_0=[1,0]$ pada sistem referensi menghasilkan $A=B=0,5$.

- **HINT:** Terapkan rumus proyeksi persis seperti didefinisikan pada soal, dengan $mode1=[1,1]$, $mode2=[1,-1]$, $M=identitas\ 2 \times 2$.

C15 (Hard). Implementasikan simulasi respons getaran bebas lengkap dari awal (tanpa menyalin koefisien A, B jadi) untuk KONDISI AWAL BERBEDA $x_0=[1, 0.5]$ pada sistem referensi: hitung $mode1$, $mode2$ (manual atau via C_6), dekomposisi modal (fungsi dari soal sebelumnya) untuk memperoleh A dan B baru, lalu simulasikan $x_1(t)$ dan $x_2(t)$ selama 3 detik dan plot hasilnya. Verifikasi pola beat tetap muncul namun dengan amplitudo relatif x_1 , x_2 yang berbeda dari Gambar 5 (karena kondisi awal berbeda).

- **HINT:** Gabungkan fungsi `decompose_modal` dari soal sebelumnya dengan formula $x_1(t)=A \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)+B \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$, $x_2(t)=A \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)-B \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$, lalu plot memakai `matplotlib` seperti Cell 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiri, S. A., &Almashhor, A. (2021). Development of a new tuned vibration absorber based on one degree-of-freedom of translational motion. *Cogent Engineering*, 8(1), Article 1976929. <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1976929>
- Karagulle, H., Bulbul, I., &Akdog, M. (2025). Modal, static, harmonic, transient-dynamic and random vibration analyses of a two degree of freedom system by MatLAB and

ANSYS. International Journal of Mechanical Engineering Education. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/03064190251333545>

Yamada, K., & Asami, T. (2022). Passive vibration suppression using 2-degree-of-freedom vibration absorber consisting of a beam and piezoelectric elements. Journal of Sound and Vibration, 532, Article 116997. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2022.116997>

Yang, F., Sedaghati, R., & Esmailzadeh, E. (2022). Vibration suppression of structures using tuned mass damper technology: A state-of-the-art review. Journal of Vibration and Control, 28(7-8), 812-836. <https://doi.org/10.1177/1077546320984305>

Zamani, F., Alavi, S. H., Mashayekhi, M., Noroozinejad Farsangi, E., Sadeghi-Movahhed, A., & Majidi, A. (2025). Optimum design of double tuned mass dampers using multiple metaheuristic multi-objective optimization algorithms under seismic excitation. Frontiers in Built Environment, 11, Article 1559530. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1559530>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 8

Sistem 2 DoF: Persamaan Gerak &

Abs t rak

Pertemuan ini membahas derivasi persamaan gerak (Equation of Motion, EoM) untuk sistem dua derajat

Sub - CPMK

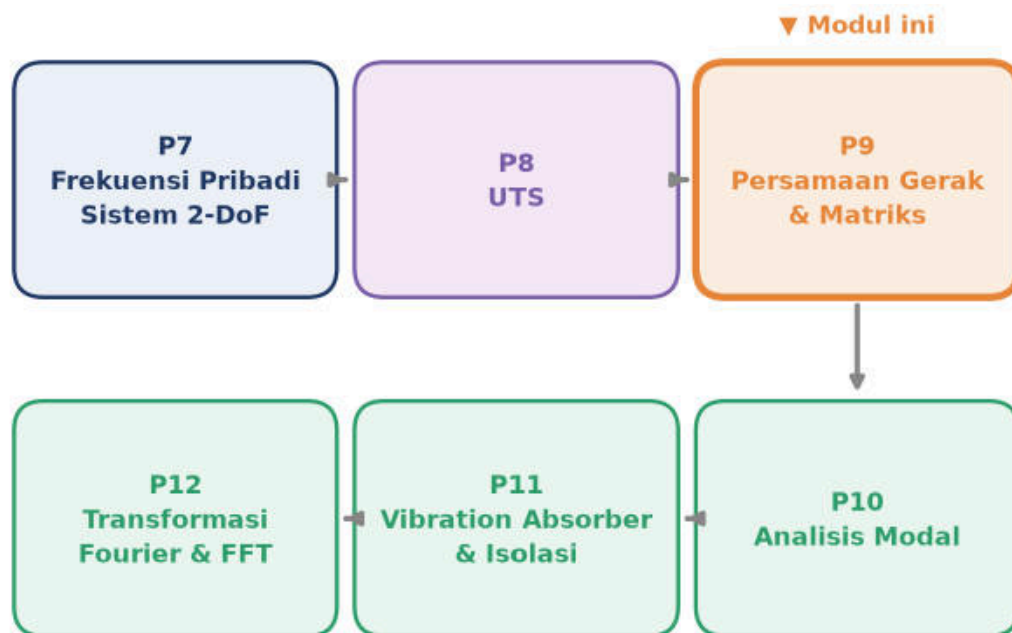
Sub-CPMK 1. 3 – Memahami Persamaan Gerak

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-8.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan kesembilan ini adalah titik awal pembahasan sistem getaran multi derajat kebebasan (Multi-Degree-of-Freedom, MDoF) setelah Ujian Tengah Semester. Seluruh materi sebelumnya (Pertemuan 1 sampai 7) berfokus pada sistem 1-DoF, yaitu satu koordinat $x(t)$ sudah cukup mendeskripsikan posisi sistem. Namun mesin nyata jarang sesederhana itu: suspensi mobil butuh dua koordinat (bodi dan roda), gedung bertingkat butuh satu koordinat per lantai, dan robot lengan butuh satu koordinat per sendi. Modul ini membahas cara menurunkan persamaan gerak (Equation of Motion, EoM) untuk sistem dua derajat kebebasan (2-DoF) melalui dua metode klasik, yaitu Newton (Free Body Diagram) dan Lagrange (pendekatan energi), lalu menyusun hasilnya ke bentuk matriks standar yang siap diselesaikan secara numerik. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 9 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 9 (Persamaan Gerak & Matriks Sistem 2-DoF) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, tepat setelah UTS dan menjadi fondasi bagi Analisis Modal di Pertemuan 10.

Materi mencakup empat pokok bahasan, yaitu derivasi EoM dengan metode Newton melalui Free Body Diagram (FBD), derivasi EoM dengan metode Lagrange melalui

formulasi energi, penyusunan bentuk matriks standar $[M]\{\ddot{x}\} + [C]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$ beserta pola konstruksinya dari connectivity sistem, dan pemahaman konsep coupled versus decoupled coordinates yang menjadi alasan mengapa sistem MDoF perlu diselesaikan secara numerik menggunakan `scipy.integrate.solve_ivp`. Materi ditutup dengan implementasi Python di Jupyter Notebook, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.3:** mahasiswa mampu memahami persamaan gerak sistem getaran multi derajat kebebasan, yaitu menurunkan EoM sistem 2-DoF dengan metode Newton dan Lagrange, menyusunnya ke bentuk matriks $[M]\{\ddot{x}\} + [C]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$, serta menyelesaikannya secara numerik (CPMK 1).
- setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan konsep derajat kebebasan (DoF) dan koordinat generalized; menurunkan EoM sistem 2-DoF dengan Free Body Diagram (Newton); menurunkan EoM yang identik dengan pendekatan energi (Lagrange); menyusun matriks massa, redaman, dan kekakuan dari connectivity sistem; serta menyelesaikan respons sistem MDoF secara numerik dengan `solve_ivp`.

NEWTON'S METHOD: FREE BODY DIAGRAM DAN PERSAMAAN GERAK PER MASSA

Sebelum menurunkan EoM, sistem harus direpresentasikan dengan koordinat yang tepat. Derajat kebebasan (DoF) didefinisikan sebagai jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendefinisikan posisi semua massa dalam sistem. Sistem referensi modul ini terdiri atas dua massa yang dihubungkan tiga pegas identik (dinding- k_1 - m_1 - k_2 - m_2 - k_3 -dinding), sehingga memiliki dua koordinat independen $x_1(t)$ dan $x_2(t)$, yaitu 2-DoF. Notasi umum koordinat generalized $q = [q_1, q_2, \dots, q_n]$ dipakai agar tidak terbatas pada koordinat Cartesian (bisa linear x maupun angular θ), namun untuk sistem translasi sederhana seperti sistem referensi ini koordinat x sudah memadai. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

DoF = jumlah koordinat independen yang mendefinisikan posisi semua massa dalam sistem
(1)

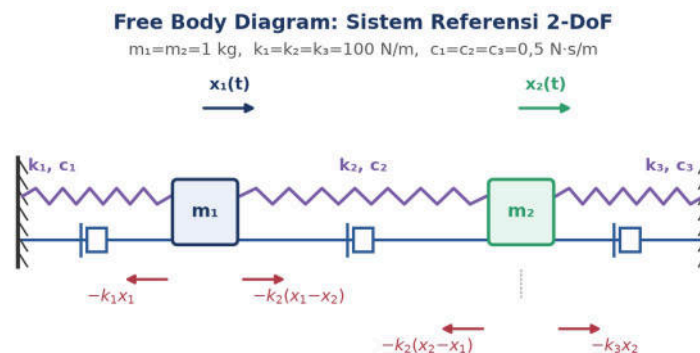
Perlu dicatat bahwa DoF efektif dapat berkurang akibat constraint. Contohnya, double pendulum tampak memiliki empat koordinat Cartesian (x_1, y_1, x_2, y_2), tetapi karena panjang batang tetap (constraint geometris), DoF efektifnya hanya dua, yaitu sudut θ_1 dan θ_2 . Aturan fundamental yang berlaku umum: jumlah frekuensi pribadi (ω) sebuah sistem selalu sama

dengan jumlah DoF-nya, sebuah sifat yang akan diverifikasi penuh pada Pertemuan 10 (Analisis Modal).

Newton's Second Law per Massa

Metode Newton menurunkan EoM dengan menuliskan Hukum Newton II ($F=ma$) untuk setiap massa secara terpisah menggunakan Free Body Diagram (FBD). Untuk sistem 2-DoF, hasilnya adalah dua persamaan diferensial, satu per massa. Pendekatan ini intuitif dan langsung karena bekerja dengan gaya fisik yang bisa digambarkan, tetapi menjadi kompleks untuk sistem dengan constraint atau koordinat angular. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$m \cdot \ddot{x} = \Sigma F \quad (\text{jumlah semua gaya pada massa, ditulis per koordinat}) \quad (2)$$



Newton per massa: $m_i \ddot{x}_i = \Sigma F_i$ (gaya pegas + damper dari FBD, gaya m_2 digeser ke bawah agar tidak tumpang tindih)

Gambar 2. Free Body Diagram sistem referensi 2-DoF: dua massa m_1, m_2 dihubungkan tiga pegas k_1, k_2, k_3 dan tiga damper c_1, c_2, c_3 , beserta gaya-gaya yang bekerja pada tiap massa.

Dari Gambar 2, gaya pada m_1 terdiri atas gaya pegas k_1 (menahan simpangan x_1 terhadap dinding kiri) dan gaya pegas k_2 (menahan simpangan relatif x_1 terhadap x_2). Gaya pada m_2 terdiri atas gaya pegas k_2 (dengan tanda berlawanan terhadap m_1 , sesuai hukum aksi-reaksi) dan gaya pegas k_3 (menahan simpangan x_2 terhadap dinding kanan). Untuk penyederhanaan pada tahap derivasi ini, redaman diabaikan sementara (undamped free vibration); suku damper akan ditambahkan kembali saat bentuk matriks lengkap dibahas. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$m_1 \cdot \ddot{x}_1 = -k_1 \cdot x_1 - k_2 \cdot (x_1 - x_2) \quad m_2 \cdot \ddot{x}_2 = -k_2 \cdot (x_2 - x_1) - k_3 \cdot x_2 \quad (3)$$

Kedua persamaan tersebut diekspansi lalu disusun ulang ke bentuk matriks standar. Untuk m_1 : $m_1 \cdot \ddot{x}_1 + (k_1 + k_2) \cdot x_1 - k_2 \cdot x_2 = 0$. Untuk m_2 : $m_2 \cdot \ddot{x}_2 - k_2 \cdot x_1 + (k_2 + k_3) \cdot x_2 = 0$. Kedua persamaan simultan ini disusun sebagai satu persamaan matriks $[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = 0$ dengan $[M]$ diagonal (massa per DoF) dan $[K]$ simetris (kekakuan antar-DoF), bentuk yang jauh lebih ringkas untuk sistem dengan banyak DoF. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = 0 \quad (\text{matrix EoM, free vibration undamped}) \quad (4)$$

Tabel 1 merangkum pola universal konstruksi matriks $[K]$ (dan analog untuk $[M]$, $[C]$) langsung dari connectivity sistem pegas-massa, tanpa perlu menurunkan ulang Newton setiap kali topologi berubah.

Tabel 1. Pola universal konstruksi matriks $[M]$ dan $[K]$ dari connectivity sistem massa-pegas.

Elemen Matriks	Formula (Aturan Umum)	Nilai Sistem Referensi
$K[i,i]$ (diagonal)	$\sum k_j$ untuk semua pegas yang terhubung ke DoF i	$K_{11}=k_1+k_2=200 \text{ N/m}$, $K_{22}=k_2+k_3=200 \text{ N/m}$
$K[i,j]$, $i \neq j$ (off-diagonal)	$-k_{ij}$, pegas yang menghubungkan DoF i dan j	$K_{12}=K_{21}=-k_2=-100 \text{ N/m}$
Simetri K	$K[i,j] = K[j,i]$ selalu berlaku	$K_{12}=K_{21}$ ✓ (berlaku umum utk sistem pegas linear)
$M[i,i]$ (diagonal, lumped)	massa yang menempel pada DoF i	$M_{11}=m_1=1 \text{ kg}$, $M_{22}=m_2=1 \text{ kg}$

Contoh Konkret: Perluasan ke 3-DoF. Sebagai ilustrasi keberlakuan umum aturan Tabel 1, tinjau perluasan sistem referensi menjadi rantai 3 massa dengan 4 pegas identik k (dinding- k - m_1 - k - m_2 - k - m_3 - k -dinding). Tanpa menurunkan ulang FBD dari awal, matriks kekakuan dapat langsung dikonstruksi: $K_{11}=2k$ (dua pegas menempel di m_1), $K_{22}=2k$, $K_{33}=2k$, $K_{12}=K_{21}=-k$, $K_{23}=K_{32}=-k$, dan $K_{13}=K_{31}=0$ karena m_1 dan m_3 tidak terhubung pegas secara langsung. Matriks tridiagonal seperti ini persis merepresentasikan struktur gedung bertingkat, di mana tiap lantai hanya terhubung langsung ke lantai di atas dan di bawahnya.

Pitfall Newton: Sign convention adalah sumber kesalahan paling umum pada metode Newton. Jika arah positif dipilih ke kanan untuk x , maka pegas tengah k_2 memberikan gaya negatif (menarik balik) pada m_1 saat $x_1 > x_2$, dan sebaliknya memberi gaya positif pada m_2 pada kondisi yang sama (hukum aksi-reaksi). Menggambar FBD secara eksplisit sebelum menulis persamaan adalah investasi waktu yang menyelamatkan banyak proses debugging, terutama untuk sistem dengan lebih dari dua massa.

LAGRANGE'S EQUATION: PENDEKATAN ENERGI DAN VERIFIKASI NEWTON VS LAGRANGE

Pendekatan alternatif yang lebih elegan untuk sistem kompleks adalah Lagrange's Equation, dirumuskan oleh Joseph-Louis Lagrange (1788), yang menggunakan formulasi energi (kinetik T dan potensial V) alih-alih vektor gaya. Inti metode ini: bentuk Lagrangian $L=T-V$, lalu terapkan persamaan Euler-Lagrange untuk tiap koordinat generalized. Karena bekerja dengan besaran skalar (energi), metode ini secara alami menangani koordinat non-Cartesian (angular) dan constraint kompleks tanpa perlu menggambar FBD. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

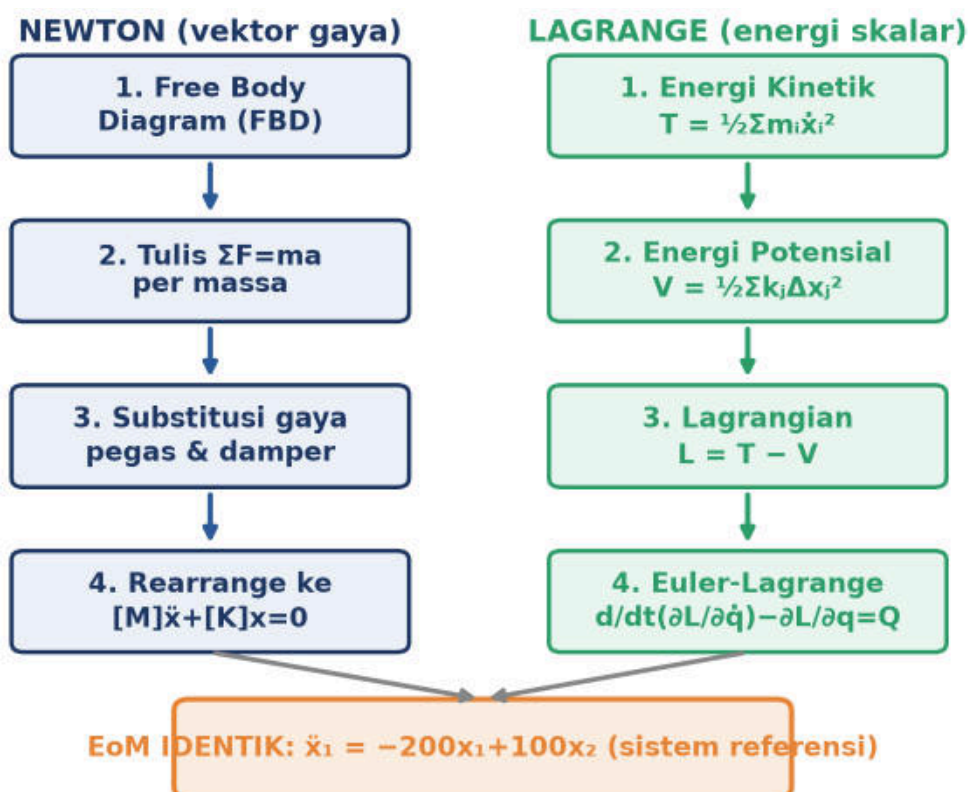
$$d/dt(\partial L/\partial \dot{q}_i) - \partial L/\partial q_i = Q_i, \quad L = T - V \quad (5)$$

Energi Kinetik T dan Energi Potensial V

Energi kinetik total sistem adalah jumlah energi kinetik tiap massa: $T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2$ untuk sistem referensi (atau $T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$ untuk koordinat angular). Energi potensial adalah jumlah energi yang tersimpan pada tiap pegas: $V = \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}k_3x_2^2$. Dalam notasi matriks, kedua besaran ini ditulis ringkas sebagai $T = \frac{1}{2}\{\dot{q}\}^T[M]\{\dot{q}\}$ dan $V = \frac{1}{2}\{q\}^T[K]\{q\}$, bentuk kuadratik yang langsung menghubungkan energi dengan matriks massa dan kekakuan yang sama seperti pada metode Newton. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$T = \frac{1}{2}\Sigma m_i \dot{q}_i^2 = \frac{1}{2}\{\dot{q}\}^T[M]\{\dot{q}\} \quad V = \frac{1}{2}\Sigma k_j (\Delta x_j)^2 = \frac{1}{2}\{q\}^T[K]\{q\} \quad (6)$$

Lagrangian $L = T - V$ kemudian didiferensialkan sesuai persamaan Euler-Lagrange untuk tiap koordinat q_i : hitung $\partial L/\partial \dot{q}_i$, ambil turunan waktunya d/dt , lalu kurangi $\partial L/\partial q_i$. Hasil akhirnya adalah Q_i (gaya generalized eksternal, nol untuk free vibration). Yang penting untuk digarisbawahi: hasil akhir dari proses ini HARUS identik dengan EoM yang diperoleh dari metode Newton, karena keduanya menurunkan hukum fisika yang sama dari sudut pandang berbeda. Kesesuaian ini adalah cara standar memverifikasi correctness derivasi.



Gambar 3. Perbandingan alur kerja (workflow) metode Newton (vektor gaya, empat langkah via FBD) dan metode Lagrange (energi skalar, empat langkah via Euler-Lagrange), keduanya berujung pada EoM yang identik.

Gambar 3 memperjelas bahwa kedua metode adalah dua jalur berbeda menuju tujuan yang sama. Untuk sistem referensi ($m=1$ kg, $k=100$ N/m), jalur Newton menghasilkan $m_1\ddot{x}_1 = -k_1x_1 - k_2(x_1 - x_2) = -100x_1 - 100(x_1 - x_2)$, yang disederhanakan menjadi $\ddot{x}_1 = -200x_1 + 100x_2$. Jalur Lagrange, dimulai dari $L = \frac{1}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot x_1^2 - \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot (x_1 - x_2)^2 - \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot x_2^2$, menghasilkan $\partial L / \partial \dot{x}_1 = \dot{x}_1$ (sehingga d/dt -nya adalah $\ddot{x}_1$) dan $\partial L / \partial x_1 = -100x_1 - 100(x_1 - x_2) = -200x_1 + 100x_2$. Substitusi ke Euler-Lagrange memberi $\ddot{x}_1 - (-200x_1 + 100x_2) = 0$, yaitu $\ddot{x}_1 = -200x_1 + 100x_2$. Kedua metode match sempurna, seperti dirangkum dalam kotak hasil pada Gambar 3.

Tabel 2 merangkum kriteria praktis untuk memilih metode Newton atau Lagrange sesuai karakteristik sistem yang dihadapi.

Tabel 2. Kriteria pemilihan metode Newton vs Lagrange untuk derivasi EoM.

Kriteria	Newton (FBD)	Lagrange (Energi)
Basis perhitungan	Vektor gaya, $\Sigma F = ma$	Skalar energi, $L = T - V$
Kebutuhan FBD	Wajib digambar per massa	Tidak diperlukan
Koordinat angular/non-Cartesian	Rumit, rawan salah arah	Natural via q generalized
Constraint geometris kompleks	Manual, butuh gaya constraint eksplisit	Otomatis via Lagrange multiplier
Cocok untuk	1-3 DoF Cartesian sederhana	>3 DoF, angular, atau constrained
Output akhir	Identik dengan hasil Lagrange	Identik dengan hasil Newton

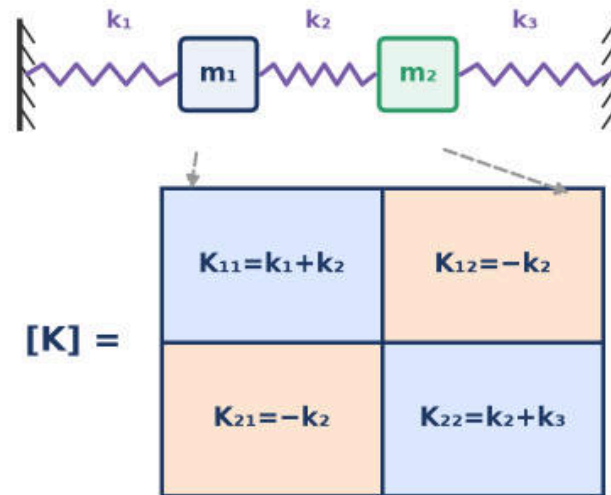
Contoh Konkret: Lengan Robot Dua-Link. Sebagai ilustrasi kapan Lagrange jauh lebih unggul, tinjau lengan robot dua-link (double pendulum aktif) dengan koordinat sudut generalized θ_1 dan θ_2 . Menurunkan EoM lengan ini dengan Newton membutuhkan identifikasi gaya reaksi pada tiap sendi (constraint force) secara eksplisit, pekerjaan yang cepat menjadi rumit ketika link kedua berayun relatif terhadap link pertama yang juga bergerak. Dengan Lagrange, cukup tuliskan energi kinetik total (memperhitungkan kecepatan link kedua sebagai penjumlahan vektor kecepatan link pertama dan kecepatan relatifnya) dan energi potensial gravitasi kedua link, lalu terapkan Euler-Lagrange untuk θ_1 dan θ_2 ; gaya reaksi sendi otomatis tidak muncul di persamaan akhir karena sudah tereliminasi oleh formulasi energi. Inilah alasan mengapa hampir seluruh perangkat lunak dinamika robot dan multibody modern (mis. simulasi lengan robot industri) menggunakan variasi metode Lagrange atau Newton-Euler rekursif, bukan FBD manual.

BENTUK MATRIKS EOM: $[M] \{\ddot{X}\} + [C] \{\dot{X}\} + [K] \{X\} = \{F(t)\}$

Baik metode Newton maupun Lagrange menghasilkan EoM yang dapat ditulis dalam bentuk matriks standar. Inilah representasi paling powerful untuk sistem MDoF: $[M]\{\ddot{x}\} + [C]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$, dengan $[M]$ matriks massa, $[C]$ matriks redaman, $[K]$ matriks kekakuan (semuanya $N \times N$ untuk sistem N -DoF), dan $\{F(t)\}$ vektor gaya eksternal per DoF. Bentuk ini langsung dapat di-feed ke numerical solver tanpa manipulasi lebih lanjut. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$[M]\{\ddot{x}\} + [C]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\} \quad (\text{semua matriks } N \times N \text{ untuk sistem } N\text{-DoF}) \quad (7)$$

Connectivity: dinding- k_1 - m_1 - k_2 - m_2 - k_3 -dinding



Sistem referensi ($k_1 = k_2 = k_3 = 100 \text{ N/m}$): $[K] = [[200, -100], [-100, 200]] \text{ N/m}$

Gambar 4. Konstruksi matriks kekakuan $[K]$ langsung dari connectivity sistem massa-pegas, tanpa perlu derivasi ulang Newton atau Lagrange.

Gambar 4 menunjukkan secara visual bagaimana pola pada Tabel 1 diterapkan: tiap pegas yang menempel pada suatu massa menyumbang ke elemen diagonal matriks $[K]$ pada baris/kolom massa tersebut, sedangkan pegas yang menghubungkan dua massa menyumbang elemen off-diagonal bertanda negatif pada kedua baris/kolom yang terhubung.

Properti Mass, Stiffness, dan Damping Matrix

- **Mass Matrix $[M]$** untuk sistem lumped-mass (paling umum), $[M] = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n)$, yaitu diagonal dengan massa per DoF, selalu positive-definite. Untuk sistem kontinu (FEM), $[M]$ bisa non-diagonal (consistent mass matrix).

- **Stiffness Matrix [K]** selalu simetris, $K[i,j]=K[j,i]$. Diagonal berisi jumlah kekakuan yang menempel pada DoF tersebut, off-diagonal berisi negatif kekakuan koneksi antar-DoF. Pola ini universal dan berlaku sepanjang mata kuliah.
- **Damping Matrix [C]** untuk sistem undamped, $[C]=0$. Untuk Rayleigh damping (proportional damping), $[C]=\alpha[M]+\beta[K]$, asumsi umum karena memungkinkan modal decoupling penuh (dibahas di Pertemuan 10). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$[C] = \alpha[M] + \beta[K] \quad (\text{Rayleigh / proportional damping}) \quad (8)$$

Vektor gaya eksternal $\{F(t)\}$ bisa berupa harmonic ($F_0 \sin(\Omega t)$ pada satu DoF), seismic (ground acceleration), random, atau nol (free vibration). Untuk sistem referensi, gaya harmonic $F_1(t)=F_0 \sin(\Omega t)$ diterapkan hanya pada m_1 , sedangkan m_2 hanya menerima gaya secara tidak langsung lewat kopling pegas k_2 , sebuah karakteristik penting yang akan terlihat pada respons numerik di bagian berikutnya.

Tabel 3 merangkum nilai numerik ketiga matriks untuk sistem referensi beserta properti yang wajib diverifikasi sebelum melangkah ke tahap solving.

Tabel 3. Nilai numerik dan properti matriks $[M]$, $[K]$, $[C]$ untuk sistem referensi ($m=1$ kg, $k=100$ N/m, $c=0,5$ N·s/m).

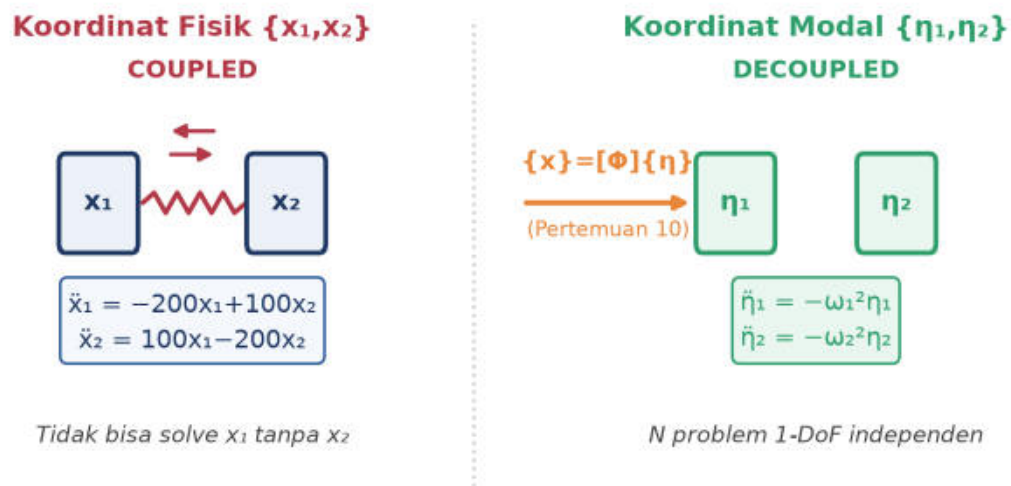
Matriks	Nilai Sistem Referensi	Properti yang Harus Dipenuhi
[M]	[[1, 0], [0, 1]]	Diagonal, positive-definite (semua eigenvalue > 0)
[K]	[[200, -100], [-100, 200]]	Simetris ($K=K^T$), positive semi-definite/definite
[C]	[[1, -0,5], [-0,5, 1]]	Simetris, Rayleigh: $C=\alpha M+\beta K$ dengan α, β dipilih dari rasio redaman target

Contoh Konkret: Verifikasi Numerik Sistem Referensi. Sebelum melangkah ke solving, ketiga properti pada Tabel 3 wajib diverifikasi secara terprogram: (1) simetri dicek dengan `np.allclose(K, K.T)`, bernilai True untuk sistem referensi; (2) positive-definiteness dicek dengan `np.linalg.eigvals(K)`, menghasilkan eigenvalue 100 dan 300, keduanya positif sehingga struktur stabil (tidak ada mode dengan kekakuan negatif); (3) trace dan determinan matriks (`np.trace(K)=400`, `np.linalg.det(K)=200·200-(-100)2=30000`) memberi indikasi cepat konsistensi numerik sebelum melangkah ke perhitungan yang lebih kompleks seperti `solve_ivp`. Kegagalan salah satu cek ini hampir selalu menandakan kesalahan sign convention pada tahap derivasi Newton atau kesalahan indeks pada konstruksi matriks connectivity.

COUPLED VS DECOUPLED COORDINATES DAN SOLUSI NUMERIK MDOF

Sistem MDoF sulit diselesaikan langsung secara analitik karena persamaannya coupled, yaitu $\ddot{x}_1$ bergantung pada x_2 dan $\ddot{x}_2$ bergantung pada x_1 , sehingga kedua persamaan tidak dapat diselesaikan satu per satu secara independen. Kriteria coupling terlihat langsung dari matriks $[K]$: bila ada elemen off-diagonal $K[i,j] \neq 0$, koordinat i dan j saling terkopel. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

Off-diagonal $K[i,j] \neq 0 \Rightarrow$ koordinat i terkopel dengan $j \Rightarrow$ tidak bisa solve independen (9)



Gambar 5. Perbandingan koordinat fisik $\{x_1, x_2\}$ yang coupled (K off-diagonal tidak nol) dengan koordinat modal $\{\eta_1, \eta_2\}$ yang decoupled setelah transformasi $\{x\} = [\Phi]\{\eta\}$, topik Pertemuan 10.

Untuk sistem referensi, EoM coupled tertulis sebagai $\ddot{x}_1 = -200x_1 + 100x_2$ dan $\ddot{x}_2 = 100x_1 - 200x_2$ (lihat panel kiri Gambar 5): tidak mungkin menghitung $x_1(t)$ tanpa menghitung $x_2(t)$ secara simultan. Pertemuan 10 (Analisis Modal) akan menunjukkan bahwa transformasi $\{x\} = [\Phi]\{\eta\}$ ke koordinat modal η mengubah $[\Phi]^T[K][\Phi]$ menjadi matriks diagonal, sehingga sistem coupled berubah menjadi N problem 1-DoF yang independen (panel kanan Gambar 5). Untuk pertemuan ini, fokus tetap pada penyelesaian numerik langsung di koordinat fisik.

Solusi Numerik: `scipy.integrate.solve_ivp`

Untuk mendapatkan respons time-history $x(t)$ tanpa menunggu transformasi modal, EoM matriks dikonversi menjadi sistem ODE orde-1 lalu diselesaikan dengan `scipy.integrate.solve_ivp`, yang menerapkan algoritma adaptive Runge-Kutta (default RK45) dan bekerja baik untuk sistem linear maupun non-linear. State vector y menggabungkan posisi dan kecepatan, $y = [x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2]$, berukuran $2N$ untuk sistem N -DoF;

fungsi turunan $f(t,y)$ mengembalikan $[v; M^{-1}(F-Cv-Kx)]$, yaitu paruh atas berupa kecepatan dan paruh bawah berupa percepatan hasil substitusi EoM. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

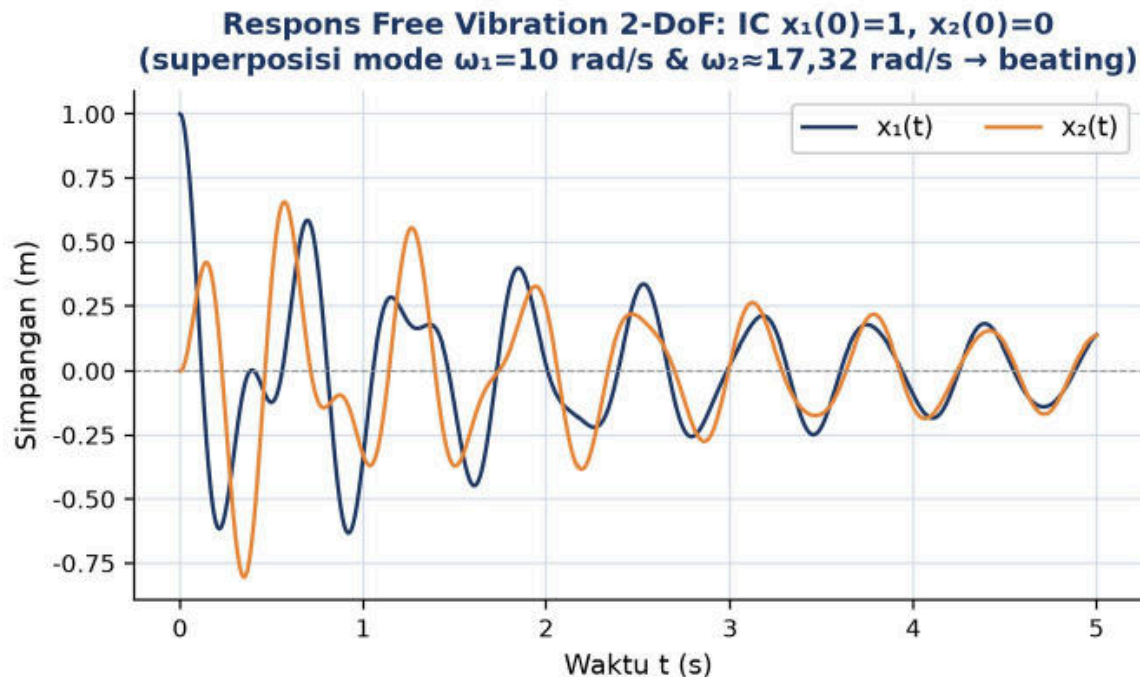
$$y = [x, \dot{x}] \in \mathbb{R}^{2N}, \quad f(t,y) = [v; M^{-1} \cdot (F - Cv - Kx)] \quad (10)$$

Tabel 4 membandingkan dua rute utama penyelesaian sistem MDoF coupled: integrasi langsung di koordinat fisik (yang dipakai pada modul ini) dan decoupling modal (topik Pertemuan 10).

Tabel 4. Dua rute utama penyelesaian sistem MDoF coupled: integrasi langsung vs decoupling modal.

Rute	Cara Kerja	Kelebihan	Kekurangan
Route 1: Direct Numerical Integration	solve_ivp / Newmark- β pada state vector $2N$	Handle sistem non-linear, time-varying, dan non-proportional damping	Lambat untuk N besar, $O(N^2)$ per langkah waktu
Route 2: Modal Decoupling	Transform ke koordinat modal, solve N problem 1-DoF terpisah	Sangat cepat, hasil exact untuk sistem linear	Terbatas pada sistem linear dengan Rayleigh damping

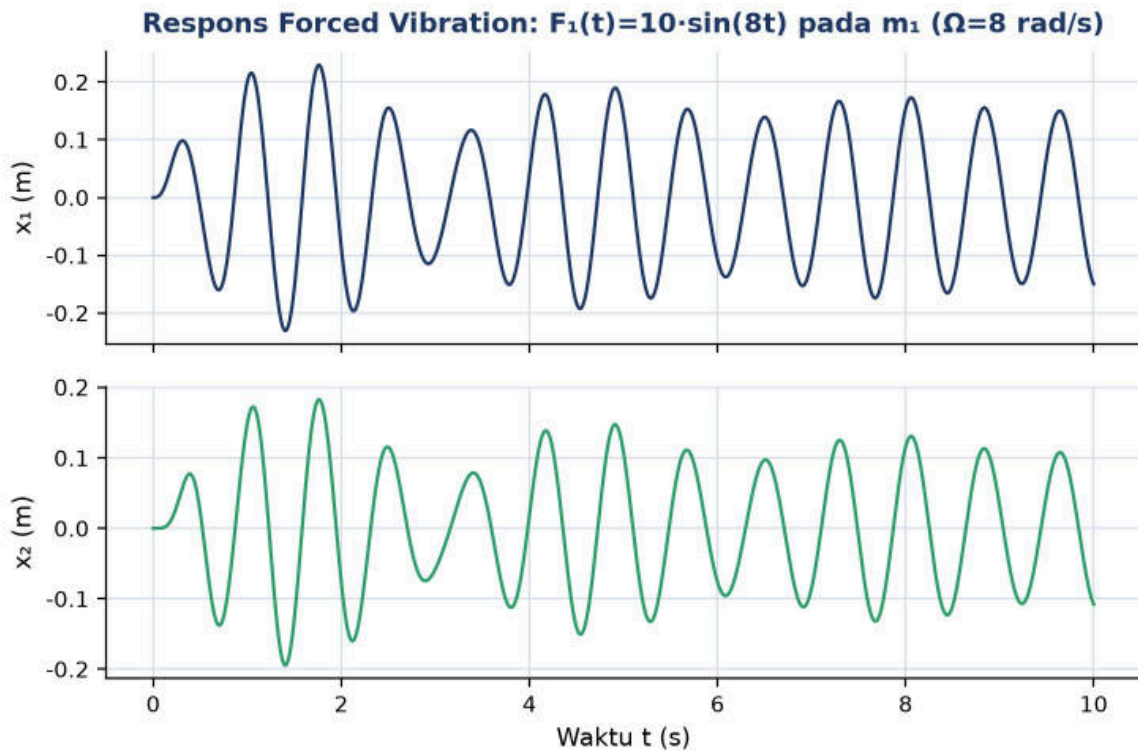
Gambar 6 menunjukkan respons free vibration hasil solve_ivp untuk sistem referensi dengan initial condition $x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$ (kedua massa mulai diam, hanya m_1 disimpangkan). Karena kondisi awal ini mengeksitasi kedua mode sekaligus (mode 1 dengan $\omega_1=10$ rad/s dan mode 2 dengan $\omega_2 \approx 17,32$ rad/s), superposisi keduanya menghasilkan pola beating yang jelas terlihat pada envelope amplitudo yang naik-turun secara periodik.



Gambar 6. Respons free vibration sistem referensi 2-DoF hasil *solve_ivp*, initial condition $x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$, menunjukkan pola beating dari superposisi dua mode.

Interpretasi Fisik Pola Beating: Pola beating pada Gambar 6 memiliki makna fisik penting untuk aplikasi monitoring getaran: envelope amplitudo berosilasi dengan frekuensi beat sebesar $(\omega_2 - \omega_1)/2 \approx 3,66$ rad/s (periode beat sekitar 1,72 detik), yang secara visual tampak sebagai puncak-puncak amplitudo yang membesar lalu mengecil kembali. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai instabilitas atau resonansi oleh operator yang belum familiar dengan sistem MDoF, padahal murni konsekuensi superposisi dua frekuensi pribadi yang berdekatan; redaman ringan ($c=0,5$ N·s/m pada sistem referensi) secara bertahap meluruhkan kedua mode hingga sistem kembali diam.

Gambar 7 menunjukkan respons forced vibration ketika gaya harmonik $F_1(t)=10 \cdot \sin(8t)$ diterapkan pada m_1 saja ($\Omega=8$ rad/s, di bawah $\omega_1=10$ rad/s). Meskipun gaya hanya bekerja langsung pada m_1 , m_2 ikut berosilasi dengan amplitudo signifikan akibat kopling pegas k_2 , sebuah bukti nyata bahwa sistem coupled tidak dapat dianalisis per-DoF secara terpisah bahkan ketika eksitasi hanya bekerja pada satu titik.



Gambar 7. Respons forced vibration sistem referensi 2-DoF hasil `solve_ivp`: gaya harmonik $F_1(t)=10\cdot\sin(8t)$ diterapkan pada m_1 , direspons oleh kedua massa akibat kopling pegas k_2 .

Transien vs Steady-State: Perhatikan pada Gambar 7 bahwa transien awal (0-2 detik) memiliki amplitudo lebih besar dibanding fase steady-state (setelah 4 detik), karena kondisi awal sistem dalam keadaan diam sedangkan gaya eksitasi langsung bekerja penuh sejak $t=0$, memicu respons transien yang meluruh seiring waktu akibat redaman. Untuk aplikasi desain praktis (mis. menentukan clearance ruang gerak komponen bersuspensi), insinyur wajib memeriksa amplitudo transien maksimum, bukan hanya amplitudo steady-state, karena transien inilah yang sering menjadi kondisi kritis penentu kegagalan mekanis pada start-up mesin.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep persamaan gerak sistem 2-DoF dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke formulasi matematis.

- **Ayunan Ganda Terhubung Tali:** dua ayunan bersebelahan dihubungkan tali pendek di bagian atas; mendorong satu ayunan membuat ayunan lainnya ikut bergerak dengan pola tertentu (in-phase saat didorong bersamaan, anti-phase saat berlawanan arah), persis seperti dua mode sistem 2-DoF (mode 1 dan mode 2) pada sistem referensi.

- **Suspensi Mobil: Body Bounce vs Wheel Hop:** bodi mobil (m_1) dan roda (m_2) adalah sistem 2-DoF klasik: bodi bergerak lambat dengan amplitudo besar (body bounce mode, sekitar 1-1,5 Hz) sementara roda bergerak cepat dengan amplitudo kecil (wheel hop mode, sekitar 10-12 Hz), keduanya terkopel lewat pegas suspensi, topik yang juga dibahas pada forum diskusi pertemuan ini.
- **Sympathetic Resonance Gelas Kristal:** menggetarkan satu gelas kristal membuat gelas kristal lain di meja yang sama ikut bergetar lemah lewat rambatan getaran pada permukaan meja (sympathetic resonance); meja berperan sebagai pegas kopling k_2 yang menghubungkan dua osilator (dua gelas) menjadi sistem coupled.
- **Gedung Kembar dengan Skybridge:** dua gedung tinggi yang dihubungkan jembatan penyeberangan (skybridge) di lantai atas membentuk sistem coupled: saat gempa menggoyang salah satu gedung, sebagian gerak tersalurkan ke gedung lain lewat skybridge, sehingga K off-diagonal antar-gedung tidak nol dan perancang struktur wajib menganalisis keduanya sebagai satu sistem, bukan dua sistem terpisah.
- **Rangkaian Gerbong Kereta:** gerbong-gerbong kereta terhubung coupler yang berfungsi seperti pegas; gerakan mendadak satu gerbong (mis. saat pengereman) merambat ke gerbong-gerbong lain lewat coupler tersebut, menghasilkan efek kopling berantai yang mirip perluasan sistem 2-DoF menjadi N-DoF (lihat Contoh Konkret 3-DoF pada bagian Newton).
- **Mainan Bandul Kopel (Coupled Pendulum Toy):** mainan meja berupa dua bandul identik digantung pada batang horizontal yang sedikit lentur; batang tersebut berperan sebagai elemen kopling (analog k_2) yang membuat energi berpindah bolak-balik antar bandul, memperagakan pola beating persis seperti Gambar 6 secara visual dan nyata di atas meja.

APLIKASI PERSAMAAN GERAK 2-DOF DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Konsep persamaan gerak sistem 2-DoF pada modul ini adalah fondasi bagi berbagai aplikasi rekayasa nyata. Empat studi kasus berikut menunjukkan bagaimana metode Newton, Lagrange, dan bentuk matriks yang telah dipelajari langsung diterapkan di industri.

- **Desain Suspensi Kendaraan:** quarter-car model (bodi + roda) adalah aplikasi tekstual paling langsung dari sistem referensi modul ini: massa bodi (sprung mass) terhubung pegas suspensi ke massa roda (unsprung mass), yang kemudian terhubung pegas ban ke jalan. Insinyur otomotif merancang parameter k dan c suspensi agar body bounce mode tetap nyaman (tidak terlalu lunak sehingga oleng,

tidak terlalu keras sehingga getaran jalan langsung terasa) sekaligus wheel hop mode tetap punya traksi baik pada permukaan tidak rata (Ahmed, 2021).

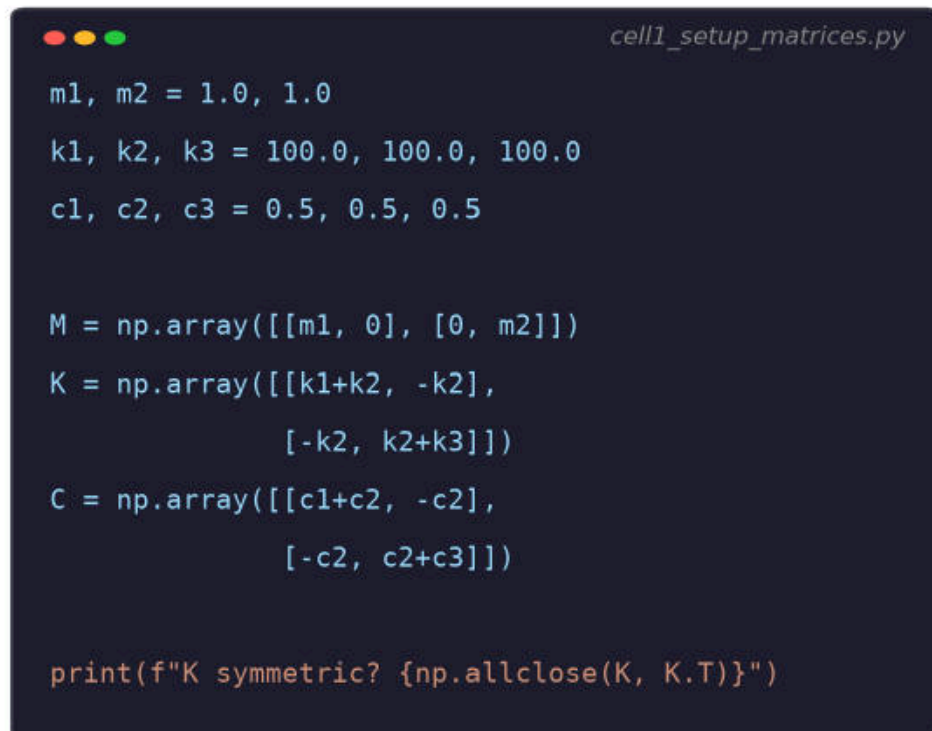
- **Dinamika Struktur Gedung Bertingkat:** gedung bertingkat dimodelkan sebagai shear building, yaitu tiap lantai menjadi satu DoF (lumped mass) yang terhubung ke lantai atas dan bawahnya lewat kekakuan kolom, menghasilkan matriks $[K]$ tridiagonal persis seperti perluasan 3-DoF pada bagian Newton. Analisis vibrasi periode struktur ini krusial untuk desain tahan gempa karena periode alami bangunan menentukan seberapa besar respons dinamis terhadap gelombang seismik dominan (Paredes dkk. , 2025).
- **Vibration Absorber (Tuned Mass Damper):** Tuned Mass Damper (TMD) sengaja menambahkan massa sekunder (m_2) yang terhubung pegas dan damper ke struktur utama (m_1) untuk membentuk sistem 2-DoF buatan; dengan menyetel k_2 dan c_2 secara tepat, energi getaran struktur utama pada frekuensi resonansinya "dipindahkan" ke massa sekunder yang jauh lebih mudah dikendalikan. Prinsip ini persis konsep coupled coordinates pada modul ini, dan akan dibahas mendalam pada Pertemuan 11 (Vibration Absorber & Isolasi).
- **Kinematika dan Dinamika Lengan Robot:** lengan robot dua-link (2-DoF angular) di lini produksi industri diderivasi EoM-nya hampir selalu dengan metode Lagrange atau Newton-Euler rekursif, bukan FBD manual, karena koordinat sudut generalized (θ_1 , θ_2) dan efek inersia link kedua terhadap link pertama jauh lebih mudah diformulasikan lewat energi kinetik-potensial ketimbang FBD Cartesian (Kusaka & Tanaka, 2022).

Peringatan: Kesalahan praktis yang sering terjadi di lapangan: (1) menganggap dua massa yang terhubung pegas dapat dianalisis secara independen tanpa memperhitungkan kopling; (2) mengabaikan mode wheel hop pada desain suspensi karena hanya berfokus pada kenyamanan bodi (body bounce); (3) memilih parameter Rayleigh damping (α , β) tanpa verifikasi terhadap rasio redaman target tiap mode; (4) menggunakan `solve_ivp` dengan `rtol` terlalu longgar untuk sistem stiff (rasio ω_2/ω_1 besar), menyebabkan mode frekuensi tinggi teredam secara numerik secara keliru (Lei dkk. , 2022).

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut mengimplementasikan workflow lengkap: penyusunan matriks dari sistem referensi (Cell 1), verifikasi Newton vs Lagrange secara simbolik dengan SymPy (Cell 2), solusi numerik free vibration dengan `solve_ivp` (Cell 3), dan respons forced vibration harmonic (Cell 4). Lingkungan: `conda env getaran_mekanik` dengan paket `numpy`, `scipy`, `sympy`, `matplotlib`; notebook `p9_persamaan_garak_2dof.ipynb`. Gambar 8

menunjukkan potongan Cell 1 yang menyusun matriks $[M]$, $[K]$, $[C]$ dari parameter sistem referensi.



```
cell1_setup_matrices.py

m1, m2 = 1.0, 1.0
k1, k2, k3 = 100.0, 100.0, 100.0
c1, c2, c3 = 0.5, 0.5, 0.5

M = np.array([[m1, 0], [0, m2]])
K = np.array([[k1+k2, -k2],
              [-k2, k2+k3]])
C = np.array([[c1+c2, -c2],
              [-c2, c2+c3]])

print(f"K symmetric? {np.allclose(K, K.T)}")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: penyusunan matriks massa $[M]$, kekakuan $[K]$, dan redaman $[C]$ untuk sistem referensi 2-DoF dengan NumPy.

- **Cell 1:** menyusun matriks $[M]$, $[K]$, $[C]$ dari parameter sistem referensi ($m_1=m_2=1$ kg, $k_1=k_2=k_3=100$ N/m, $c_1=c_2=c_3=0,5$ N·s/m) memakai np. array, lalu memverifikasi simetri ketiganya dengan np. allclose(K, K.T) dan sejenisnya.
- **Cell 2:** menurunkan EoM secara simbolik dengan SymPy: membentuk Lagrangian $L=T-V$ memakai sp. Function untuk $x_1(t)$, $x_2(t)$, menerapkan Euler-Lagrange dengan sp. diff bersarang, lalu membandingkan hasilnya dengan EoM Newton yang sudah diketahui untuk memverifikasi kecocokan keduanya.
- **Cell 3:** menyelesaikan free vibration dengan scipy. integrate. solve_ivp: mendefinisikan $f_{\text{free}}(t,y)$ yang mengembalikan $[v; M^{-1}(-Kx-Cv)]$, memanggil solve_ivp dengan initial condition $x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$, method='RK45', lalu memplot $x_1(t)$ dan $x_2(t)$ untuk mengamati pola beating (menghasilkan Gambar 6).
- **Cell 4:** menyelesaikan forced vibration dengan gaya harmonik $F_1(t)=F_0 \sin(\Omega t)$ pada m_1 ($F_0=10$, $\Omega=8$ rad/s): mendefinisikan $f_{\text{forced}}(t,y,F_0,\Omega)$ yang menambahkan vektor gaya ke dalam $f(t,y)$, memanggil solve_ivp dengan args, lalu mengekstrak amplitudo steady-state dari 2 detik terakhir simulasi (menghasilkan Gambar 7).

TUGAS PERTEMUAN 9

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 9 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Derajat kebebasan (DoF) suatu sistem getaran didefinisikan sebagai. . .

- A. Jumlah pegas yang menghubungkan massa-massa dalam sistem
- B. Jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendefinisikan posisi semua massa dalam sistem
- C. Jumlah massa dikalikan jumlah pegas
- D. Frekuensi pribadi tertinggi sistem

2. Double pendulum secara Cartesian memiliki 4 koordinat (x_1, y_1, x_2, y_2), namun DoF efektifnya hanya 2 karena. . .

- A. Kedua bandul memiliki massa yang sama
- B. Ada constraint panjang batang yang tetap, mengurangi koordinat independen menjadi θ_1 dan θ_2
- C. Gravitasi menghilangkan 2 koordinat
- D. DoF selalu setengah dari jumlah koordinat Cartesian

3. Pada metode Newton, langkah pertama yang wajib dilakukan untuk tiap massa adalah. . .

- A. Menghitung energi kinetik total sistem
- B. Menggambar Free Body Diagram (FBD) dan mengidentifikasi semua gaya yang bekerja

- C. Menyusun matriks modal
- D. Menjalankan solve_ivp

4. Untuk sistem referensi ($m_1=m_2=1$ kg, $k_1=k_2=k_3=100$ N/m), EoM Newton untuk massa m_1 yang benar adalah. . .

- A. $m_1 \cdot \ddot{x}_1 = k_1 \cdot x_1 + k_2 \cdot (x_1 - x_2)$
- B. $m_1 \cdot \ddot{x}_1 = -k_1 \cdot x_1 - k_2 \cdot (x_1 - x_2)$, disederhanakan menjadi $\ddot{x}_1 = -200x_1 + 100x_2$
- C. $m_1 \cdot \ddot{x}_1 = -k_3 \cdot x_2$
- D. $m_1 \cdot \ddot{x}_1 = 0$ karena sistem undamped

5. Lagrangian L didefinisikan sebagai. . .

- A. $L = T + V$ (jumlah energi kinetik dan potensial)
- B. $L = T - V$ (selisih energi kinetik dan potensial)
- C. $L = V - T$
- D. $L = \frac{1}{2}(T \cdot V)$

6. Persamaan Euler-Lagrange yang benar untuk koordinat generalized q_i adalah. . .

- A. $\partial L / \partial q_i = 0$
- B. $d/dt(\partial L / \partial \dot{q}_i) - \partial L / \partial q_i = Q_i$
- C. $d/dt(\partial L / \partial \dot{q}_i) + \partial L / \partial q_i = 0$
- D. $L = Q_i \cdot \dot{q}_i$

7. Aturan konstruksi elemen off-diagonal $K[i,j]$ ($i \neq j$) pada matriks kekakuan sistem massa-pegas adalah. . .

- A. Selalu nol untuk sistem apapun
- B. Negatif dari kekakuan pegas yang menghubungkan DoF i dan j secara langsung
- C. Jumlah seluruh kekakuan dalam sistem
- D. Sama dengan massa pada DoF i

8. Untuk Rayleigh damping (proportional damping), matriks $[C]$ dirumuskan sebagai. . .

- A. $[C] = [M] \cdot [K]$
- B. $[C] = \alpha[M] + \beta[K]$
- C. $[C] = [M] + [K]$
- D. $[C] = [I]$ (matriks identitas)

9. Sistem 2-DoF dikatakan "coupled" apabila. . .

- A. Kedua massa memiliki nilai yang sama
- B. Ada elemen off-diagonal $K[i,j] \neq 0$ sehingga $\ddot{x}_i$ bergantung pada x_j ($i \neq j$)
- C. Matriks $[M]$ tidak diagonal
- D. Sistem tidak memiliki redaman

10. Alasan utama Lagrange lebih disukai dibanding Newton untuk lengan robot dua-link (koordinat angular θ_1, θ_2) adalah. . .

- **A.** Lagrange selalu menghasilkan angka yang lebih presisi
- **B.** Formulasi energi (skalar) menghindari kebutuhan menurunkan gaya reaksi sendi secara eksplisit, yang rumit pada koordinat angular
- **C.** Newton tidak bisa dipakai untuk sistem dengan lebih dari 1 massa
- **D.** Lagrange tidak memerlukan energi potensial

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Sistem referensi (dipakai C₁-C10, dibuat sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
m1, m2 = 1.0, 1.0          # kg
k1, k2, k3 = 100.0, 100.0, 100.0 # N/m
c1, c2, c3 = 0.5, 0.5, 0.5     # N·s/m
M = np.array([[m1, 0], [0, m2]])
K = np.array([[k1+k2, -k2], [-k2, k2+k3]])
C = np.array([[c1+c2, -c2], [-c2, c2+c3]])
```

C1. Susun matriks massa [M] untuk $m_1=1$, $m_2=1$. Cetak `trace([M])`.

- **HINT:** Susun [M] sebagai matriks diagonal massa dengan `np. array`, lalu jumlahkan elemen diagonal dengan `np. trace`.

C2. Susun matriks kekakuan [K] untuk sistem referensi ($k_1=k_2=k_3=100$ N/m). Cetak determinan [K].

- **HINT:** Susun [K] sesuai aturan $K[i,i]=\sum k_j$ dan $K[i,j]=-k_{ij}$, lalu hitung determinan dengan `np. linalg. det`.

C3. Verifikasi simetri: hitung `max(|K - K. T|)` untuk K sistem referensi.

- **HINT:** Bandingkan K dengan transposnya K. T, lalu ambil selisih maksimum absolut dengan `np. max(np. abs(. . .))`; hasil nol menandakan simetris.

C4. Hitung energi kinetik T untuk $m_1=m_2=1$, $\dot{x}_1=2$, $\dot{x}_2=3$. Formula: $T=\frac{1}{2}m\dot{x}_1^2+\frac{1}{2}m\dot{x}_2^2$.

- **HINT:** Substitusikan nilai m_1 , m_2 , $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ ke rumus T; jumlahkan kedua suku kuadrat kecepatan dikali setengah massa.

C5. Hitung energi potensial V untuk sistem referensi ($k=100$) dengan $x_1=1$, $x_2=0,5$. Formula: $V=\frac{1}{2}k_1x_1^2+\frac{1}{2}k_2(x_1-x_2)^2+\frac{1}{2}k_3x_2^2$.

- **HINT:** Substitusikan x_1 , x_2 , k_1 , k_2 , k_3 ke rumus V; jumlahkan ketiga suku energi pegas.

C6. Hitung eigenvalue matriks [K] sistem referensi memakai `np. linalg. eigvals`. Cetak eigenvalue terbesar.

- **HINT:** Panggil `np. linalg. eigvals(K)`, lalu ambil nilai maksimum dari array hasil dengan `np. max`.

C7. Untuk $x=[1,0]$ dan $v=[0,0]$ (initial condition free vibration), hitung percepatan awal $a=M^{-1}(-Kx-Cv)$.

- **HINT:** Hitung $M_{inv} = np.linalg.inv(M)$, lalu $a = M_{inv} @ (-K @ x - C @ v)$ dengan x, v berupa $np.array$.

C8. Hitung Lagrangian $L = T - V$ untuk $m=1$, $k=100$, dengan $x_1=1$, $x_2=0$, $\dot{x}_1=0$, $\dot{x}_2=0$ (kondisi awal free vibration).

- **HINT:** Hitung T dan V masing-masing dengan rumus energi kinetik dan potensial, lalu $L = T - V$.

C9. Bangun matriks Rayleigh damping $[C] = \alpha[M] + \beta[K]$ dengan $\alpha=0,1$, $\beta=0,001$ untuk sistem referensi. Cetak $C[0,0]$.

- **HINT:** Hitung $C = \alpha \cdot M + \beta \cdot K$ dengan α, β sesuai soal, lalu ambil elemen $C[0,0]$.

C10. Verifikasi positive-definiteness $[K]$: hitung apakah semua eigenvalue $[K]$ sistem referensi > 0 (boolean).

- **HINT:** Hitung eigenvalue dengan $np.linalg.eigvals(K)$, lalu cek $np.all(eigvals > 0)$.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan fungsi generik `build_K(masses, springs)` yang menyusun matriks kekakuan $[K]$ untuk rantai N massa dengan connectivity pegas (dinding-k-m1-k-m2-...-mN-k-dinding), tanpa hardcode ukuran matriks. Uji untuk $N=4$ dengan seluruh $k=100$ N/m, cetak $K[0,0]$ dan $K[1,2]$.

- **HINT:** Inisialisasi K berukuran $N \times N$ dengan nol, lalu untuk tiap pegas j (menghubungkan node $j-1$ ke node j dalam rantai $N+1$ pegas), tambahkan kontribusinya ke elemen diagonal dan off-diagonal yang sesuai sesuai aturan Tabel 1; hati-hati indeks pegas pertama dan terakhir hanya menyentuh satu massa.

C12 (Hard). Verifikasi Newton vs Lagrange secara simbolik dengan SymPy untuk koordinat x_2 (bukan x_1 seperti Cell 2): bentuk Lagrangian $L = T - V$ untuk sistem referensi (m, k simbolik), turunkan Euler-Lagrange untuk x_2 , sederhanakan dengan `sp.simplify`, lalu bandingkan dengan EoM Newton $m_2 \cdot \ddot{x}_2 - k_2 \cdot x_1 + (k_2 + k_3) \cdot x_2 = 0$.

- **HINT:** Definisikan $x_1(t)$, $x_2(t)$ sebagai `sp.Function`, bentuk T dan V simbolik, hitung $EL_2 = d/dt(\partial L / \partial \dot{x}_2) - \partial L / \partial x_2$, sederhanakan, lalu verifikasi kesamaan dengan ekspresi Newton yang sudah diketahui.

C13 (Hard). Implementasikan integrator RK4 (Runge-Kutta orde-4) dari awal tanpa `scipy.integrate`, untuk menyelesaikan free vibration sistem referensi dengan initial condition

$x_1(0)=1$, $x_2(0)=0$, $dt=0,001$, $T=5$ detik. Cetak $\max(|x_i|)$ dan bandingkan dengan hasil `solve_ivp` (harus mendekati, selisih $<1\%$).

- **HINT:** Implementasikan loop RK4 standar (k_1, k_2, k_3, k_4) memakai fungsi $f(t, y)$ yang sama seperti Cell 3, iterasi sebanyak T/dt langkah, lalu bandingkan $\max(|x_i|)$ dengan hasil `solve_ivp` pada rentang waktu yang sama.

C14 (Hard). Implementasikan fungsi generik `build_M_K_C`(masses, springs, dampers) yang menyusun ketiga matriks $[M]$, $[K]$, $[C]$ sekaligus untuk rantai N massa (perluasan dari soal Hard nomor 1, tambahkan matriks massa dan redaman). Uji untuk $N=3$ dengan $m=1$, $k=100$, $c=0,5$ seluruhnya; cetak `trace([M])`, `trace([K])`, `trace([C])`.

- **HINT:** Gabungkan logik `build_K` dari soal Hard nomor 1 dengan `build` serupa untuk $[C]$ (aturan sama, ganti k dengan c) dan $[M]$ (diagonal massa); uji konsistensi dengan menjumlahkan `trace` ketiga matriks.

C15 (Hard). Implementasikan simulasi forced vibration lengkap tanpa `scipy.integrate`: gaya $F_1(t)=10 \cdot \sin(8t)$ pada m_1 , redaman Rayleigh $C=0,01 \cdot M+0,0001 \cdot K$, initial condition nol, RK4 manual $dt=0,001$, $T=10$ detik. Cetak amplitudo steady-state $|x_1|$ dan $|x_2|$ (dari 2 detik terakhir) dan bandingkan dengan hasil Cell 4.

- **HINT:** Perluas integrator RK4 dari soal Hard nomor 3 dengan menambahkan suku gaya $F(t)$ ke fungsi percepatan $a=M_{inv} \cdot (F-C \cdot v-K \cdot x)$; ekstrak amplitudo maksimum dari 2000 langkah terakhir simulasi dan bandingkan dengan Gambar 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. A. (2021). Quarter car model optimization of active suspension system using fuzzy PID and linear quadratic regulator controllers. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 6(3), 88-97. <https://doi.org/10.30574/gjeta.2021.6.3.0041>
- Kusaka, T. , & Tanaka, T. (2022). Partial Lagrangian for efficient extension and reconstruction of multi-DoF systems and efficient analysis using automatic differentiation. *Robotics*, 11(6), 149. <https://doi.org/10.3390/robotics11060149>
- Lei, X. , Wang, Y. , Wang, X. , Lin, G. , & Qin, X. (2022). A high-accurate time integration method for solving structural vibration responses. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022, Article 3563393. <https://doi.org/10.1155/2022/3563393>
- Nakamura, N. (2016). Extended Rayleigh damping model. *Frontiers in Built Environment*, 2, Article 14. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2016.00014>

Paredes, J. , Ramirez, W. , Pico, F. , Acosta, R. , Toapanta, O. G. , & Mayacela, M. (2025). Impact of structural stiffness on vibration periods of concrete buildings: A systematic review. *Materials*, 18(11), 2612.<https://doi.org/10.3390/ma18112612>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul 9

Analisis Modal: Natural Frequency &

Abstrak

Pertemuan ini menggeneralisasi analisis 2 DoF ke sistem dengan banyak derajat kebebasan (MDoF) lewat analisis modal:

Disusun Oleh :

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 – Menerapkan Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-9.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

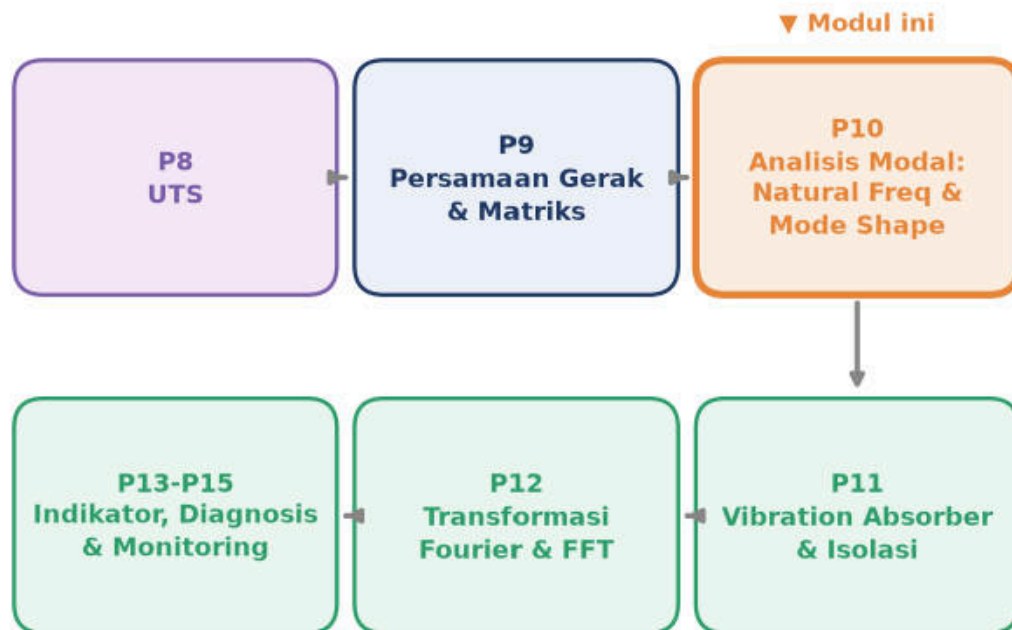
PENDAHULUAN

Pertemuan 7 dan Pertemuan 9 telah membahas sistem dua derajat kebebasan (2 DoF) secara tuntas: penyusunan persamaan gerak matriks, penyelesaian eigenvalue problem untuk memperoleh dua frekuensi pribadi, dan karakterisasi mode shape in-phase serta anti-phase. Namun struktur nyata jarang sesederhana dua massa. Gedung bertingkat memiliki puluhan lantai, jembatan gantung memiliki ratusan titik derajat kebebasan, dan sayap pesawat yang dimodelkan dengan metode elemen hingga bisa memiliki ratusan ribu hingga jutaan derajat kebebasan. Pertemuan kesepuluh ini menjawab pertanyaan kunci: bagaimana prinsip eigenvalue problem dan mode shape pada sistem 2 DoF digeneralisasi ke sistem dengan banyak derajat kebebasan (multi-degree-of-freedom, MDoF) secara sistematis dan terkomputasi?

Jawabannya adalah analisis modal (modal analysis), sebuah kerangka kerja yang sangat powerful: sistem MDoF apa pun, betapapun kompleksnya, dapat didekomposisi menjadi N mode independen yang masing-masing berperilaku seperti sistem 1 DoF sederhana. Sistem N-DoF memiliki N frekuensi pribadi dan N mode shape; setiap mode dapat dianalisis secara terpisah (decoupled), dan solusi total sistem adalah superposisi kontribusi seluruh mode. Prinsip decoupling inilah yang membuat analisis modal menjadi tulang punggung (workhorse) seluruh perangkat lunak elemen hingga di industri, dari ANSYS dan Abaqus hingga ETABS dan SAP2000, serta menjadi jembatan langsung dari teori 1 DoF/2 DoF pada pertemuan-pertemuan awal menuju struktur rekayasa dunia nyata. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 10 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik, tepat setelah Pertemuan 9 (Persamaan Gerak dan Matriks) dan sebelum Pertemuan 11 (Vibration Absorber dan Isolasi Getaran).

Alur Logis: Generalisasi, Bukan Konsep Baru. Perhatikan alur logis pada roadmap: Pertemuan 9 telah membekali mahasiswa dengan keterampilan menyusun persamaan gerak matriks $[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$ untuk sistem 2 DoF, sementara Pertemuan 7 telah membekali prosedur eigenvalue problem dan mode shape untuk $N=2$. Pertemuan 10 ini murni menggeneralisasi kedua keterampilan tersebut ke N sembarang, tanpa memperkenalkan konsep matematis baru yang mendasar; seluruh notasi dan prosedur

(eigenvalue problem, mode shape, orthogonality) sudah dikenal, hanya dimensi matriksnya yang membesar dari 2x2 menjadi NxN. Pertemuan 11 berikutnya akan memakai fondasi analisis modal ini untuk merancang vibration absorber dan sistem isolasi getaran pada struktur multi-DoF, sehingga penguasaan materi pertemuan ini menjadi prasyarat langsung bagi topik selanjutnya.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 10 (Analisis Modal: Natural Frequency dan Mode Shape) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik

Materi mencakup konsep modal analysis dan ide sentral decoupling, generalized eigenvalue problem beserta studi kasus lengkap gedung shear-building 3 lantai, tiga konvensi normalisasi mode shape beserta sifat orthogonality terhadap matriks massa dan kekakuan, konstruksi modal matrix dan transformasi koordinat fisik ke koordinat modal, modal superposition untuk respons time-history termasuk modal participation factor dan modal truncation, aplikasi nyata di industri konstruksi dan kedirgantaraan, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan diakhiri dengan tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.2:** Menerapkan respons getaran bebas pada sistem 2 DoF sebagai fondasi, lalu menggeneralisasinya ke sistem MDoF melalui generalized eigenvalue problem, mode shape, orthogonality, dan modal superposition untuk permasalahan rekayasa mesin dan struktur (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menyelesaikan generalized eigenvalue problem $[K]\phi = \omega^2[M]\phi$ untuk sistem N-DoF; menerapkan tiga konvensi normalisasi mode shape (mass-normalized, max-normalized, unit-norm); memverifikasi

orthogonality mode shape terhadap matriks massa dan kekakuan; melakukan transformasi koordinat fisik ke koordinat modal via modal matrix; dan menyusun respons time-history struktur MDoF memakai modal superposition beserta modal participation factor.

KONSEP MODAL ANALYSIS: DARI 2 DOF KE MDOF

MDoF di Dunia Nyata. Derajat kebebasan (degree of freedom, DoF) sebuah sistem getaran adalah jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi sistem secara lengkap, dan banyaknya frekuensi pribadi sebuah sistem selalu sama dengan banyaknya derajat kebebasannya. Struktur rekayasa nyata pada dasarnya selalu MDoF: gedung 10 lantai dapat dimodelkan sebagai 10 DoF translasi lateral (satu per lantai), jembatan suspensi memiliki 100 atau lebih DoF, sedangkan sayap pesawat yang dimodelkan dengan metode elemen hingga (finite element method, FEM) dapat memiliki 10 ribu hingga 1 juta DoF. Analisis 1 DoF dan 2 DoF pada pertemuan-pertemuan sebelumnya hanyalah simplifikasi pedagogis; setiap struktur kompleks intrinsik adalah sistem MDoF. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{Struktur nyata: } N = 10 \text{ sampai } 10^6 \text{ derajat kebebasan} \quad (1)$$

Idea Sentral: Decoupling. Persamaan gerak MDoF asli berbentuk $[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$, yaitu N persamaan diferensial yang saling terkait (coupled): gerak satu massa memengaruhi gaya yang dialami massa lainnya melalui kekakuan penghubung, sama seperti pada sistem 2 DoF di Pertemuan 7 dan 9 namun kini untuk N koordinat sekaligus. Menyelesaikan N persamaan coupled secara langsung (direct integration) sangat mahal secara komputasi, terutama untuk N besar. Ide sentral analisis modal adalah decoupling: mentransformasikan N persamaan coupled tersebut menjadi N persamaan independen (decoupled), masing-masing berbentuk persis seperti persamaan gerak 1 DoF sederhana yang sudah dikuasai sejak Pertemuan 1. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\} \quad (N \text{ persamaan coupled}) \rightarrow N \text{ persamaan 1-DoF independen} \quad (2)$$

Tiga Tahap Modal Analysis. Prosedur analisis modal terdiri atas tiga tahap sistematis yang menjadi kerangka seluruh pertemuan ini. Tahap pertama adalah menyelesaikan generalized eigenvalue problem untuk memperoleh N frekuensi pribadi ω_i dan N mode shape ϕ_i (dibahas Bagian 2). Tahap kedua adalah modal transformation, yaitu mengubah koordinat fisik $\{x\}$ menjadi koordinat modal $\{\eta\}$ melalui modal matrix $[\Phi]$ (dibahas Bagian 4). Tahap ketiga adalah menyelesaikan N persamaan independen dalam koordinat modal, lalu

mentransformasikan hasilnya kembali ke koordinat fisik (dibahas Bagian 4 dan implementasi Python).

Analogi: Spektrum Suara. Analogi yang membantu intuisi: mode shape MDoF seperti not-not individual di dalam sebuah partitur musik. Setiap not memiliki frekuensi tersendiri (mode ke- i dengan frekuensi ω_i) dan amplitudo tersendiri (kontribusi η_i pada saat tertentu). Respons total struktur adalah chord, yaitu kombinasi simultan seluruh not yang dimainkan bersamaan. Analisis modal pada dasarnya adalah proses mengurai chord kompleks tersebut kembali menjadi not-not penyusunnya yang jauh lebih sederhana untuk dipahami dan dihitung satu per satu.

Mengapa Modal Analysis Powerful untuk Struktur Besar. Kekuatan praktis pendekatan ini sangat signifikan untuk struktur berukuran besar. Untuk gedung 100 lantai ($N=100$ DoF), persamaan gerak asli adalah 100 persamaan diferensial biasa (ODE) yang saling terkait, sehingga solving langsung sangat lambat. Setelah modal transformation, sistem menjadi 100 ODE independen yang dapat diselesaikan secara paralel, atau bahkan cukup mengambil kontribusi beberapa mode dominan saja (modal truncation, dibahas lebih detail pada Bagian 4): biasanya mode 1 hingga 5 sudah memberikan akurasi 95 persen untuk loading dominan frekuensi rendah seperti gempa dan angin. Reduksi komputasi yang dihasilkan mencapai 10 sampai 100 kali lipat, dan inilah alasan analisis modal menjadi workhorse di seluruh perangkat lunak FEM industri (ANSYS, Abaqus, Nastran) maupun perangkat lunak rekayasa gempa (ETABS, SAP2000).

GENERALIZED EIGENVALUE PROBLEM DAN STUDI KASUS GEDUNG 3 LANTAI

Dari Persamaan Gerak ke Eigenvalue Problem. Untuk sistem MDoF tak teredam, dicoba solusi harmonik serempak $\{x(t)\}=\{X\}\sin(\omega t)$, sama seperti pendekatan pada sistem 2 DoF di Pertemuan 7. Substitusi ke persamaan gerak $[M]\{\ddot{x}\}+[K]\{x\}=\{0\}$ menghasilkan generalized eigenvalue problem, dengan ω^2 berperan sebagai eigenvalue dan mode shape ϕ sebagai eigenvector. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

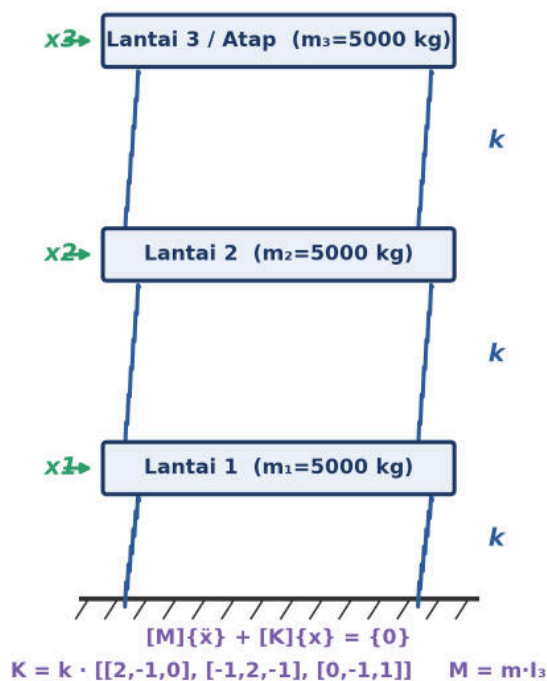
$$[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\} \quad \Leftrightarrow \quad \det([K] - \omega^2[M]) = 0 \quad (3)$$

N Eigenvalue = N Frekuensi Pribadi. Persamaan $\det([K]-\omega^2[M])=0$ adalah polinomial karakteristik berderajat N , sehingga memiliki tepat N akar untuk ω^2 . Untuk sistem stabil dengan K positive definite, seluruh akar tersebut selalu bernilai positif, menghasilkan N nilai ω_i yang positif dengan konvensi terurut ω_1 kurang dari ω_2 dan seterusnya hingga ω_N . Untuk tiap eigenvalue ω_i^2 yang diperoleh, mode shape ϕ_i yang bersesuaian dicari dengan

menyelesaikan $([K] - \omega_i^2[M])\{\phi_i\} = \{0\}$ untuk vektor non-trivial ϕ_i , persis generalisasi dari prosedur mode shape 2 DoF yang sudah dikuasai di Pertemuan 7, hanya kini untuk vektor N-dimensi alih-alih 2-dimensi.

Studi Kasus: Gedung Shear-Building 3 Lantai. Sebagai studi kasus utama pertemuan ini, tinjau gedung perkantoran 3 lantai yang dimodelkan sebagai sistem shear-building 3 DoF: massa tiap lantai identik $m_1=m_2=m_3=5000$ kg, dan kekakuan lateral antar-lantai identik $k=8 \times 10^6$ N/m (kolom penopang, dengan base gedung diasumsikan tetap terhadap tanah). Gambar 2 menunjukkan skematik sistem beserta koordinat x_1, x_2, x_3 yang diukur dari posisi setimbang tiap lantai.

Shear-Building 3 Lantai
 $m_1=m_2=m_3=5000$ kg, $k=8 \times 10^6$ N/m per lantai



Gambar 2. Skematik shear-building 3 lantai: massa tiap lantai $m=5000$ kg, kekakuan antar-lantai $k=8 \times 10^6$ N/m, koordinat x_1, x_2, x_3 diukur dari posisi setimbang.

Penyusunan Matriks M dan K. Mengikuti pola umum penyusunan matriks kekakuan yang sudah dipelajari di Pertemuan 9 (elemen diagonal $K(i,i)$ adalah jumlah kekakuan yang menempel langsung ke massa ke- i , elemen off-diagonal $K(i,j)$ adalah negatif kekakuan penghubung langsung antara massa i dan j), matriks kekakuan shear-building 3 lantai berbentuk tridiagonal khas. Matriks massa M adalah matriks diagonal karena model

lumped-mass (massa terkonsentrasi di tiap lantai, tanpa kopling massa antar-lantai). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$M = 5000 \times I_3 \quad K = 8 \times 10^6 \times \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Hasil Eigenvalue Problem Gedung 3 Lantai. Menyelesaikan generalized eigenvalue problem $\det(K - \omega^2 M) = 0$ untuk matriks 3×3 di atas (secara numerik memakai `scipy.linalg.eigh(K,M)`, dibahas detail pada Bagian Implementasi Python) menghasilkan tiga frekuensi pribadi terurut $\omega_1 = 17,8017$ rad/s, $\omega_2 = 49,8792$ rad/s, dan $\omega_3 = 72,0775$ rad/s. Dikonversi ke Hertz memakai $f = \omega / (2\pi)$, diperoleh $f_1 = 2,8332$ Hz, $f_2 = 7,9385$ Hz, dan $f_3 = 11,4715$ Hz, dengan periode berturut-turut $T_1 = 0,3530$ s, $T_2 = 0,1260$ s, dan $T_3 = 0,0872$ s. Tabel 1 merangkum ketiga frekuensi pribadi ini beserta periode dan interpretasi fisiknya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

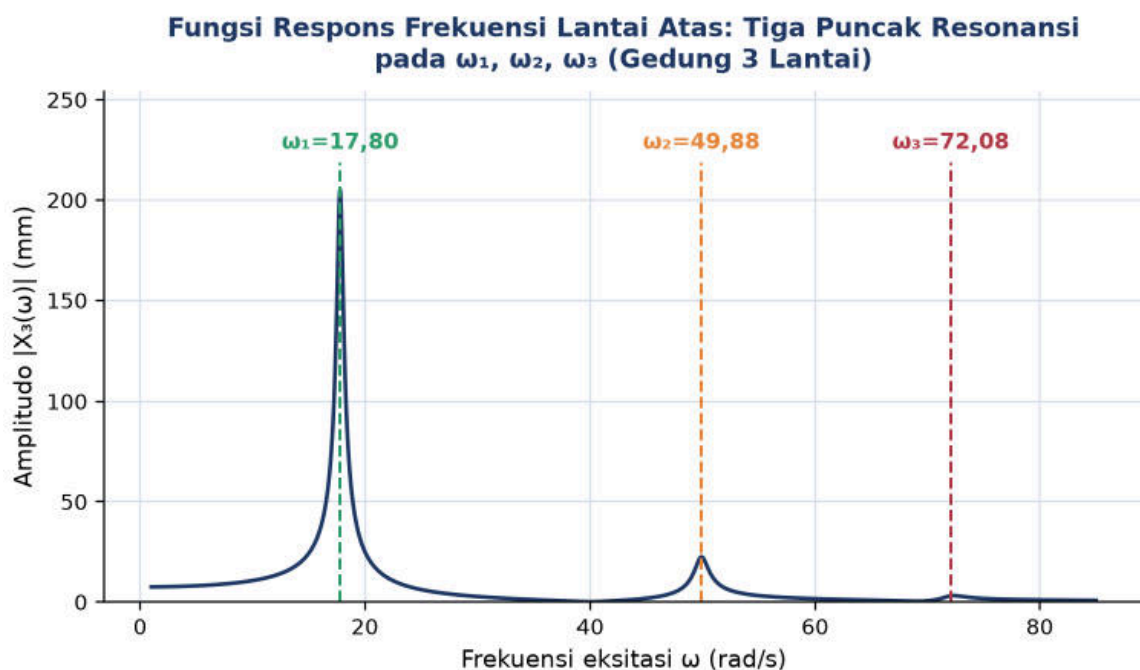
$$\omega_1 = 17,80 \text{ rad/s} \quad \omega_2 = 49,88 \text{ rad/s} \quad \omega_3 = 72,08 \text{ rad/s} \quad (5)$$

Tabel 1. Tiga frekuensi pribadi gedung 3 lantai hasil generalized eigenvalue problem, beserta interpretasi fisiknya.

Mode	ω (rad/s)	f (Hz)	T (s)	Interpretasi
1 (fundamental)	17,8017	2,8332	0,3530	Paling lambat, energi tertinggi, paling mudah ter-excite
2	49,8792	7,9385	0,1260	Frekuensi menengah, 1 zero crossing pada mode shape
3	72,0775	11,4715	0,0872	Paling cepat, 2 zero crossing, jarang ter-excite loading realistis

Interpretasi Gambar 3: Tiga Puncak Resonansi dan Risiko Gempa. Interpretasi penting dari Tabel 1: frekuensi gempa dominan pada zona seismik moderat umumnya berada di rentang 2 sampai 4 Hz. Frekuensi pribadi mode 1 gedung ini ($f_1 = 2,8332$ Hz) berada tepat di dalam rentang tersebut, menjadikan mode 1 sebagai mode paling berbahaya untuk desain tahan gempa; mode 2 dan mode 3 berada jauh di luar rentang frekuensi gempa dominan sehingga risiko resonansi jauh lebih rendah. Gambar 3 memvisualisasikan hal ini dari sudut pandang fungsi respons frekuensi: amplitudo simpangan lantai atas terhadap gaya eksitasi harmonik menunjukkan tiga puncak resonansi tajam tepat pada ω_1 , ω_2 , dan ω_3 , dengan puncak mode 1 jauh lebih tinggi karena redaman modal yang relatif lebih kecil terhadap frekuensinya dan karena gaya eksitasi horizontal cenderung paling efisien mengeksitasi mode 1 (dijelaskan lebih detail melalui modal participation factor pada Bagian 4).

Catatan Perhitungan: Fungsi Transfer Kompleks dan Rasio Redaman. Kurva respons frekuensi pada Gambar 3 dihitung memakai fungsi transfer kompleks standar $X(\omega) = ([K] - \omega^2[M] + i\omega[C])^{-1}\{F\}$, dengan gaya harmonik F diberikan pada lantai atas dan matriks redaman $[C] = \alpha[M] + \beta[K]$ (Rayleigh damping, dibahas detail pada Bagian 4) dipilih menghasilkan rasio redaman modal sekitar 1,3 sampai 1,7 persen untuk ketiga mode, nilai yang realistis untuk struktur beton bertulang tanpa peredam tambahan. Amplitudo di puncak resonansi berbanding terbalik dengan rasio redaman: semakin kecil ζ_i , semakin tajam dan tinggi puncak pada ω_i , sehingga puncak mode 1 pada Gambar 3 tampak jauh lebih dominan dibanding mode 2 dan mode 3 meskipun ketiganya memiliki rasio redaman modal yang tidak jauh berbeda satu sama lain, murni akibat kombinasi frekuensi rendah dan modal participation yang lebih besar.



Gambar 3. Fungsi respons frekuensi lantai atas gedung 3 lantai, menunjukkan tiga puncak resonansi tepat pada $\omega_1=17,80$, $\omega_2=49,88$, dan $\omega_3=72,08$ rad/s.

Verifikasi Cepat dan Komputasi untuk N Besar. Sebagai verifikasi cepat tanpa perlu menyelesaikan ulang eigenvalue problem, $\text{trace}(K) = k(2+2+1) = 8 \times 10^6 \times 5 = 4,0 \times 10^7$ dan $\det(K)$ dapat dihitung langsung dari matriks K di atas, menghasilkan $5,12 \times 10^{20}$. Untuk sistem dengan $M = m.I$ (kelipatan skalar identitas), berlaku identitas bahwa jumlah ω_i^2 sebanding dengan $\text{trace}(K)/m$ dan hasil kali ω_i^2 sebanding dengan $\det(K)/m^3$, generalisasi langsung dari identitas Vieta 2 DoF yang telah dipelajari di Pertemuan 7. Untuk sistem berukuran lebih besar (N lebih dari 100), menyelesaikan determinan secara manual menjadi sangat tidak praktis karena derajat polinomial karakteristik naik seiring N ; solusi praktis di industri adalah memakai algoritma iteratif seperti Lanczos atau subspace iteration (tersedia via

scipy.sparse.linalg.eigsh atau eig pada MATLAB), yang hanya menghitung beberapa eigenvalue terendah tanpa perlu menyelesaikan seluruh N mode sekaligus, karena mode dengan frekuensi rendah yang paling penting secara praktis untuk loading realistis seperti gempa dan angin.

MODE SHAPE, NORMALISASI, DAN ORTHOGONALITY

Mode Shape sebagai Rasio, Bukan Magnitudo Absolut. Mode shape ϕ_i menjelaskan pola relatif gerak tiap massa pada mode ke-i, bukan amplitudo absolut. Karena persamaan $([K]-\omega_i^2[M])\{\phi_i\}=\{0\}$ bersifat homogen, magnitudo eigenvector yang diperoleh dari solver numerik bersifat arbitrer (tergantung implementasi library); hanya rasio antar-elemen ϕ_i yang bermakna fisis, persis seperti mode shape 2 DoF [1,1] dan [1,-1] pada Pertemuan 7 yang juga hanya bermakna sebagai rasio. Untuk konsistensi dan analisis lanjutan, mode shape MDoF biasanya dinormalisasi memakai salah satu dari tiga konvensi standar yang dirangkum pada Tabel 2. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

Tiga konvensi: Mass-normalized ($\phi^T M \phi = 1$) | Max-normalized ($\phi_{max} = 1$) | Unit-norm ($\|\phi\| = 1$) (6)

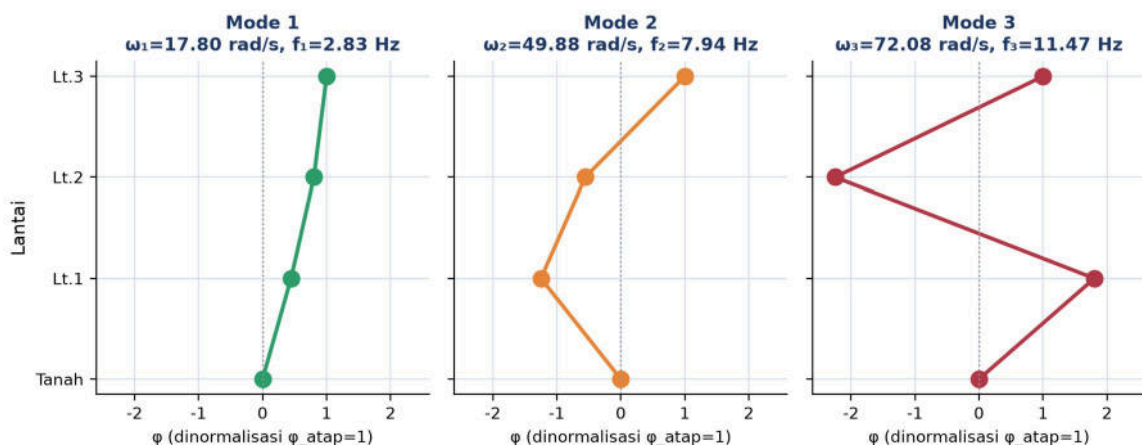
Tabel 2. Tiga konvensi normalisasi mode shape beserta definisi, konsekuensi, dan konteks pemakaiannya.

Konvensi	Definisi	Konsekuensi	Kapan Dipakai
Mass-normalized	$\phi_i^T [M] \phi_i = 1$	$\phi_i^T [K] \phi_i = \omega_i^2$ (modal stiffness bersih)	Standar industri, FEM software, modal superposition
Max-normalized	$\max(\phi_i) = 1$ (atau -1)	Elemen terbesar langsung terbaca sebagai referensi	Visualisasi, textbook pedagogis, laporan teknik
Unit-norm	$\ \phi_i\ = \sqrt{(\phi_i^T \phi_i)} = 1$	Norm Euclidean 1, tanpa makna fisis langsung	Default output numpy.linalg.eig(), operasi aljabar linear

Mass-Normalization sebagai Standar Industri. Mass-normalization adalah konvensi paling banyak dipakai di industri karena menyederhanakan persamaan respons secara drastis. Modal mass $m_i = \phi_i^T [M] \phi_i$ menjadi tepat 1 (tanpa perlu scaling tambahan), modal stiffness $k_i = \phi_i^T [K] \phi_i$ menjadi tepat ω_i^2 , dan persamaan modal untuk tiap mode menjadi $\ddot{\eta}_i + 2 \zeta_i \omega_i \dot{\eta}_i + \omega_i^2 \eta_i = f_i(t)$, bentuk standar 1-DoF yang sudah sangat familiar sejak Pertemuan 1. Untuk gedung 3 lantai, scipy.linalg.eigh(K,M) secara otomatis mengembalikan eigenvector yang sudah mass-normalized. Untuk keperluan visualisasi dan interpretasi fisik yang lebih intuitif pada modul ini, mode shape juga ditampilkan dalam bentuk max-normalized dengan elemen lantai atas dinormalisasi ke 1.

Tiga Mode Shape Gedung 3 Lantai. Dinormalisasi terhadap lantai atas ($\phi[\text{lantai atas}]=1$), tiga mode shape gedung 3 lantai adalah sebagai berikut. Mode 1 bernilai $[0,445; 0,802; 1,000]$, seluruhnya bertanda sama (positif) sehingga disebut monotonic: seluruh lantai bergerak searah, dengan simpangan membesar dari lantai bawah ke lantai atas seperti gedung melentur perlahan sebagai satu kesatuan. Mode 2 bernilai $[-1,247; -0,555; 1,000]$, memiliki 1 zero crossing: lantai bawah bergerak berlawanan arah dengan lantai atas. Mode 3 bernilai $[1,802; -2,247; 1,000]$, memiliki 2 zero crossing: lantai tengah bergerak berlawanan arah dengan lantai bawah dan lantai atas. Pola jumlah zero crossing yang bertambah seiring nomor mode (mode ke- i memiliki $i-1$ zero crossing) berlaku umum untuk sistem shear-building N-DoF berapa pun, dan menjadi ciri khas yang membantu identifikasi mode dari data eksperimen lapangan.

Mode Shape Gedung 3 Lantai: Monotonic (Mode 1) hingga 2 Zero-Crossing (Mode 3)



Gambar 4 Mode shape gedung 3 lantai: Mode 1 monotonic (0 zero crossing), Mode 2 dengan 1 zero crossing, Mode 3 dengan 2 zero crossing.

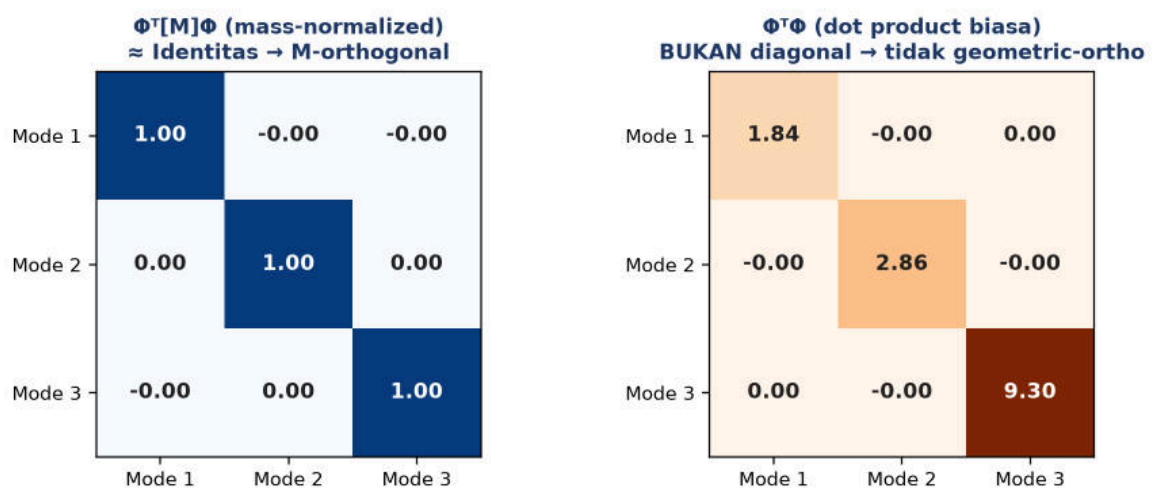
Orthogonality: Kunci Matematis Decoupling. Properti paling fundamental dari mode shape adalah orthogonality terhadap matriks massa dan kekakuan: untuk dua mode berbeda i tidak sama dengan j , berlaku $\phi_i^T [M] \phi_j = 0$ dan $\phi_i^T [K] \phi_j = 0$. Bukti singkatnya mengikuti pola yang sama seperti verifikasi orthogonality 2 DoF di Pertemuan 7: kalikan silang kedua persamaan eigenvalue dengan mode lawannya, kurangkan, dan karena ω_i tidak sama dengan ω_j maka suku yang tersisa memaksa $\phi_i^T [M] \phi_j = 0$. Inilah kunci matematis yang memungkinkan modal decoupling; tanpa orthogonality, transformasi koordinat modal pada Bagian 4 tidak akan menghasilkan sistem persamaan yang benar-benar independen. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$\phi_i^T [M] \phi_j = 0 \quad \text{dan} \quad \phi_i^T [K] \phi_j = 0 \quad \text{untuk } i \text{ tidak sama dengan } j \quad (7)$$

Bukan Geometric Orthogonality: Verifikasi via Gambar 5. Poin krusial yang sering keliru dipahami mahasiswa: mode shape TIDAK orthogonal dalam pengertian geometris biasa

($\phi_i^T \phi_j$ secara umum tidak sama dengan nol); orthogonality hanya berlaku terhadap matriks massa dan kekakuan, sehingga sering disebut weighted orthogonality atau generalisasi dari orthogonality biasa. Gambar 5 memvisualisasikan perbedaan ini secara eksplisit dengan dua heatmap untuk gedung 3 lantai: heatmap kiri menunjukkan $\Phi^T[M]\Phi$ (mode mass-normalized) yang persis membentuk matriks identitas 3x3, sedangkan heatmap kanan menunjukkan $\Phi^T \Phi$ (dot product geometris biasa, mode dinormalisasi ke lantai atas) yang jelas bukan matriks diagonal. Verifikasi numerik semacam ini wajib dilakukan setelah setiap solve eigenvalue: jika ada elemen off-diagonal $\Phi^T M \Phi$ yang lebih besar dari toleransi numerik (misalnya $1e-10$), kemungkinan besar ada bug pada kode atau matriks M/K yang dipakai.

Verifikasi Orthogonality: Terhadap Matriks Massa vs Geometric Biasa



Gambar 5. Verifikasi orthogonality gedung 3 lantai: $\Phi^T M \Phi$ (kiri) persis identitas, sedangkan $\Phi^T \Phi$ (kanan, dot product geometris biasa) bukan matriks diagonal.

Makna Fisis Mass-Orthogonality. Secara fisis, mass-orthogonality berarti setiap mode tidak merasakan distribusi momentum mode lainnya: energi kinetik yang terkandung dalam mode 1 tidak pernah bertukar secara matematis dengan energi kinetik mode 2 atau mode 3, sepanjang sistem benar-benar linear dan tak teredam (atau teredam secara proporsional, dibahas Bagian 4). Konsekuensinya, jika sistem dieksitasi murni pada satu mode saja, sistem akan tetap bergetar pada mode tersebut selamanya tanpa "bocor" ke mode lain, sebuah sifat yang menjadi dasar seluruh metode modal superposition pada Bagian berikutnya.

MODAL MATRIX TRANSFORMASI KOORDINAT, DAN MODAL SUPERPOSITION

Konstruksi Modal Matrix. Modal matrix $[\Phi]$ adalah matriks $N \times N$ yang kolom-kolomnya berisi seluruh N mode shape sistem, $[\Phi] = [\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N]$. Untuk gedung 3 lantai, $[\Phi]$ berukuran 3×3 dengan kolom pertama Mode 1, kolom kedua Mode 2, dan kolom ketiga Mode 3. Matriks inilah yang menjadi jembatan transformasi antara koordinat fisik $\{x\}$ (perpindahan tiap lantai yang terukur langsung) dan koordinat modal $\{\eta\}$ (amplitudo kontribusi tiap mode, tidak terukur langsung namun jauh lebih mudah dianalisis karena saling independen). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\{x\} = [\Phi]\{\eta\} \quad (\text{transf ormasi balik, koordinat modal ke f isik}) \quad (8)$$

Diagonalization: Transformasi Persamaan Gerak. Substitusi $\{x\} = [\Phi]\{\eta\}$ ke persamaan gerak asli $[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$, lalu pre-multiply kedua ruas dengan $[\Phi]^T$, menghasilkan $[\Phi]^T[M][\Phi]\{\ddot{\eta}\} + [\Phi]^T[K][\Phi]\{\eta\} = [\Phi]^T\{F(t)\}$. Karena sifat orthogonality yang telah diverifikasi pada Bagian 3, kedua matriks $[\Phi]^T[M][\Phi]$ dan $[\Phi]^T[K][\Phi]$ menjadi diagonal (untuk mode mass-normalized, tepatnya menjadi matriks identitas dan $\text{diag}(\omega_i^2)$). Inilah esensi decoupling: seluruh suku off-diagonal yang menyebabkan kopling antar-koordinat pada persamaan asli lenyap sepenuhnya, dan sistem tereduksi menjadi N persamaan independen. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\ddot{\eta}_i + \omega_i^2 \eta_i = f_i(t) \quad \text{untuk } i = 1, 2, \dots, N \quad (\text{dengan } f_i(t) = \phi_i^T \{F(t)\}) \quad (9)$$

Rayleigh Damping dan Persamaan Modal Teredam. Setiap persamaan modal di atas persis berbentuk standar osilator 1-DoF tak teredam yang telah dikuasai sejak Pertemuan 1, hanya kini indeksnya i menandakan mode ke berapa, bukan sistem fisik yang berbeda. Untuk sistem dengan redaman, konvensi paling praktis di industri adalah Rayleigh damping (proportional damping), yaitu matriks redaman $[C] = \alpha[M] + \beta[K]$ dengan α dan β konstanta skalar. Sifat penting Rayleigh damping adalah ia turut terdiagonalisasi oleh modal matrix $[\Phi]$ yang sama, sehingga tiap mode memperoleh rasio redaman ζ_i sendiri secara independen, dan persamaan modal menjadi $\ddot{\eta}_i + 2\zeta_i \omega_i \dot{\eta}_i + \omega_i^2 \eta_i = f_i(t)$, persis bentuk osilator 1-DoF teredam standar. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$[C] = \alpha[M] + \beta[K] \quad (\text{Rayleighdamping, ikut terdiagonalisasi oleh } \Phi) \quad (10)$$

Modal Participation Factor: Mengapa Mode 1 Mendominasi Gempa. Untuk eksitasi berupa percepatan dasar (ground acceleration) seperti gempa, gaya efektif per mode dinyatakan lewat modal participation factor $\Gamma_i = \phi_i^T [M] \{r\} / (\phi_i^T [M] \phi_i)$, dengan $\{r\}$ adalah influence vector yang menandakan arah eksitasi (untuk gempa horizontal pada shear-building, $r = [1, 1, 1]^T$ karena seluruh lantai terdorong ke arah yang sama oleh percepatan

tanah). Untuk gedung 3 lantai dengan mode mass-normalized, perhitungan menghasilkan $\Gamma_1=117,09$, $\Gamma_2=-33,51$, dan $\Gamma_3=-12,87$ (magnitudo relatif Γ_1 jauh lebih besar dari Γ_2 dan Γ_3), mengonfirmasi secara kuantitatif mengapa mode 1 mendominasi respons: seluruh elemen mode 1 bertanda sama (monotonic), sehingga proyeksinya terhadap arah eksitasi horizontal seragam $\{r\}$ adalah yang paling besar; mode 2 dan mode 3 mengalami kanselasi parsial akibat elemen yang berganti tanda (zero crossing), sehingga partisipasinya jauh lebih kecil. Prinsip ini persis menjelaskan mengapa 70 persen atau lebih respons gempa pada gedung bertingkat rendah-menengah biasanya didominasi oleh mode 1 saja. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

$$\Gamma_i = \phi_i^T [M] \{r\} / (\phi_i^T [M] \phi_i) \quad \text{dengan } \{r\} = [1, 1, 1]^T \text{ untuk gempa horizontal} \quad (11)$$

Modal Truncation untuk Struktur Berukuran Besar. Untuk struktur berukuran besar ($N=100$ lantai misalnya), tidak perlu menghitung dan menyimpan seluruh N mode. Modal truncation memotong perhitungan hanya pada beberapa mode dominan (biasanya mode dengan effective modal mass $M_{\text{eff},i}=(\Gamma_i)^2$ terbesar), dengan kriteria kumulatif effective modal mass melebihi 90 persen sesuai syarat kode desain gempa seperti ASCE 7. Untuk gedung sederhana hingga 30 lantai, 5 sampai 10 mode pertama umumnya sudah mencukupi, memberikan reduksi komputasi 10 hingga 100 kali lipat dibanding direct integration yang menyelesaikan seluruh sistem coupled asli secara langsung. Tabel 3 merangkum perbandingan modal superposition versus direct integration untuk membantu mahasiswa memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan.

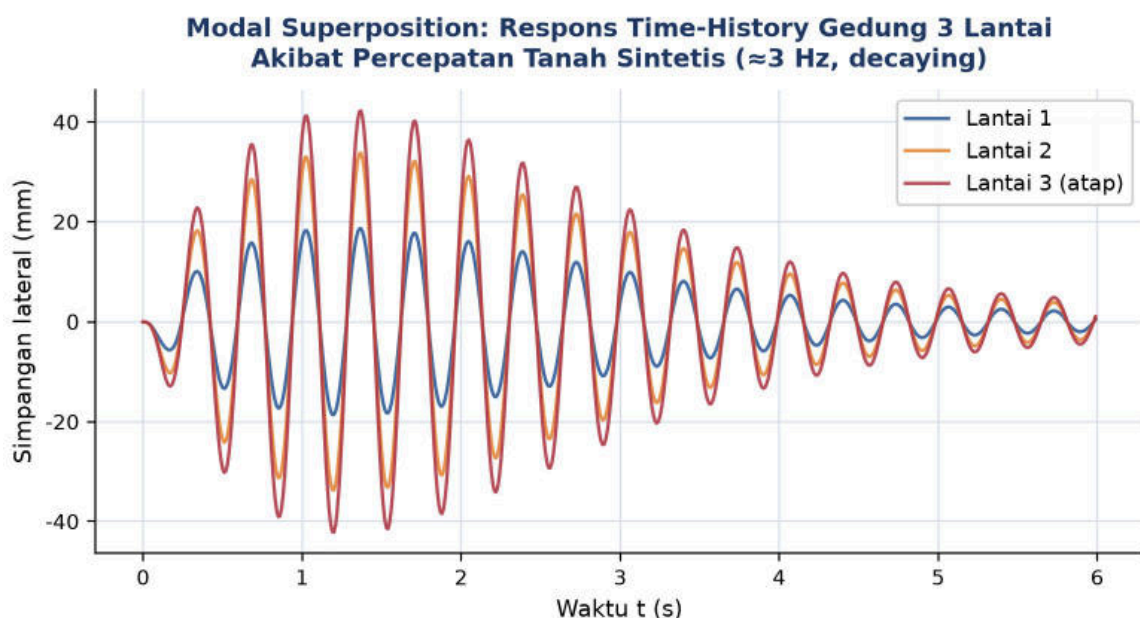
Tabel 3. Perbandingan metode modal superposition dan direct integration untuk respons time-history struktur MDof.

Aspek	Modal Superposition	Direct Integration (Newmark, Wilson- θ)
Kecepatan komputasi	Sangat cepat, terutama dgn modal truncation	Lambat, $O(N^2)$ per langkah waktu
Cakupan damping	Terbatas: proporsional/Rayleigh saja	Umum: non-proporsional, non-linear
Cakupan non-linear	Tidak berlaku (linear saja)	Bisa menangani non-linear material/geometri
Interpretasi fisik	Eksplisit per mode (mudah dianalisis)	Hanya respons total, sulit mengurai kontribusi mode
Kapan dipakai	Struktur linear, seismic/wind response awal	Analisis detail akhir, kasus non-linear kritis

Pemilihan Rasio Redaman $\zeta = 5$ Persen. Nilai rasio redaman $\zeta=5$ persen yang dipakai seragam untuk seluruh mode pada studi kasus ini bukan angka sembarang, melainkan nilai tipikal yang direkomendasikan pada pedoman desain tahan gempa (mis. ASCE 7 dan padanannya SNI 1726) untuk struktur beton bertulang pada level respons elastis. Material

dan sistem struktur berbeda memiliki rasio redaman inheren yang berbeda: struktur baja las cenderung memiliki ζ sekitar 2 persen (lebih sedikit gesekan internal), struktur beton bertulang sekitar 5 persen (retak mikro menyerap energi), sedangkan struktur kayu atau pasangan bata dapat mencapai 7 sampai 10 persen. Asumsi Rayleigh damping dengan ζ seragam untuk seluruh mode adalah simplifikasi praktis yang umum dipakai pada tahap desain awal; analisis lebih rinci pada tahap akhir dapat memakai rasio redaman berbeda per mode berdasarkan hasil uji eksperimental struktur serupa.

Ilustrasi Lengkap: Respons Gempa via Modal Superposition. Sebagai ilustrasi lengkap alur kerja modal superposition, gedung 3 lantai diberi eksitasi berupa percepatan dasar sintetis menyerupai gempa (gelombang sinusoidal 3 Hz yang meluruh secara eksponensial, mendekati frekuensi dominan mode 1 $f_1=2,8332$ Hz). Prosedur lengkapnya adalah: hitung Γ_i untuk $r=[1,1,1]$, selesaikan tiga persamaan modal $\eta_{i..}+2 \zeta_i \omega_i \eta_{i..}+\omega_i^2 \eta_{i..}=-\Gamma_i \cdot a_g(t)$ secara independen dengan $\zeta=5$ persen untuk seluruh mode (asumsi Rayleigh), lalu rekonstruksi respons fisik $\{x(t)\}=[\Phi]\{\eta(t)\}$. Gambar 6 menunjukkan hasilnya: simpangan lateral ketiga lantai berosilasi dengan amplitudo yang meluruh seiring waktu, dengan lantai atas (lantai 3) secara konsisten menunjukkan amplitudo terbesar di setiap puncak osilasi, konsisten langsung dengan mode shape mode 1 yang bernilai maksimum di lantai atas ($\phi_1[\text{lantai atas}]=1,000$) dan dominasi modal participation factor mode 1 yang telah dihitung sebelumnya.



Gambar 6. Respons time-history gedung 3 lantai akibat percepatan tanah sintetis, dihitung via modal superposition: lantai atas menunjukkan amplitudo terbesar konsisten dengan dominasi Mode 1.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep modal analysis MDoF, mode shape, dan orthogonality dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal maupun tugas komputasi.

- **Paduan Suara/Orkestra:** paduan suara atau orkestra menghasilkan bunyi total yang sebenarnya adalah superposisi banyak not individual yang dimainkan bersamaan, masing-masing dengan frekuensi dan amplitudonya sendiri. Analisis modal pada dasarnya adalah proses mengurai chord kompleks menjadi not-not penyusunnya, persis seperti telinga terlatih dapat memisahkan suara sopran, alto, tenor, dan bas dari paduan suara yang terdengar sebagai satu bunyi utuh.
- **Piano atau Xylophone:** tiap bilah pada piano atau xylophone memiliki panjang dan massa berbeda, sehingga masing-masing beresonansi pada frekuensi pribadinya sendiri, persis seperti satu "mode" independen dalam sistem MDoF. Memukul satu bilah tidak menggetarkan bilah lain secara signifikan (orthogonality), sama seperti mengeksitasi murni satu mode pada gedung tidak "membocorkan" energi ke mode lain pada sistem tak teredam.
- **Tali Lompat (Jump Rope) Diayun Berirama:** menggoyangkan tali lompat panjang secara ritmis dapat menghasilkan pola gelombang berdiri dengan jumlah simpul (node) yang bertambah seiring frekuensi ayunan dinaikkan: satu perut penuh tanpa simpul internal pada frekuensi terendah (mirip Mode 1 monotonic), dua bagian berlawanan arah dengan satu simpul pada frekuensi berikutnya (mirip Mode 2), dan seterusnya, persis pola zero-crossing mode shape gedung bertingkat yang dipelajari pada Bagian 3.
- **Gelombang Meksiko di Stadion:** gelombang Meksiko (Mexican wave) yang menjalar keliling stadion sepak bola adalah contoh sistem diskrit dengan banyak derajat kebebasan (tiap penonton adalah satu DoF) yang bergerak dengan pola terkoordinasi menyerupai mode shape; pola gelombang yang berbeda (cepat vs lambat, satu arah vs osilasi bolak-balik) menyerupai mode-mode berbeda dengan frekuensi berbeda pada sistem MDoF diskrit.
- **Gedung Bergoyang Saat Gempa, Paling Terasa di Lantai Atas:** gedung pencakar langit yang bergoyang saat gempa atau angin kencang paling terasa oleh penghuni di lantai-lantai atas, bukan lantai dasar, karena mode shape fundamental (Mode 1) selalu bernilai maksimum di titik tertinggi struktur, persis seperti hasil perhitungan Gambar 4 dan Gambar 6 pada modul ini.

- **Satu Set Gamelan atau Lonceng Gereja** asatu set gamelan atau lonceng gereja terdiri atas berbagai ukuran gong atau lonceng, masing-masing dirancang beresonansi pada frekuensi pribadi berbeda untuk menghasilkan nada berbeda; analogi langsung dengan sistem MDoF yang memiliki banyak frekuensi pribadi ω_1 hingga ω_N , masing-masing dengan "warna suara" atau mode shape tersendiri.

Pola yang Sama di Semua Analogi. Kekuatan konsep analisis modal terletak pada universalitasnya: satu kerangka matematis $[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\}$ dan satu prosedur generalized eigenvalue problem yang sama mendeskripsikan gedung bertingkat, jembatan gantung, sayap pesawat, rangka kendaraan, tali lompat, dan gamelan sekaligus, hanya dengan mengganti nilai matriks M dan K sesuai konteks fisiknya masing-masing.

APLIKASI MDOF DI INDUSTRI: GEDUNG, JEMBATAN, DAN STRUKTUR KEDIRGANTARAAN

Empat Aplikasi Klasik Lintas Bidang. Analisis modal bukan sekadar matematika di atas kertas, melainkan tulang punggung praktik rekayasa struktur modern untuk gedung, jembatan, pesawat terbang, dan kendaraan. Tabel 4 merangkum empat aplikasi klasik analisis modal di berbagai bidang rekayasa, menunjukkan bahwa prinsip yang sama (menyelesaikan eigenvalue problem untuk memahami frekuensi dan mode kritis) berlaku lintas skala, dari komponen mesin berukuran sentimeter hingga gedung setinggi ratusan meter.

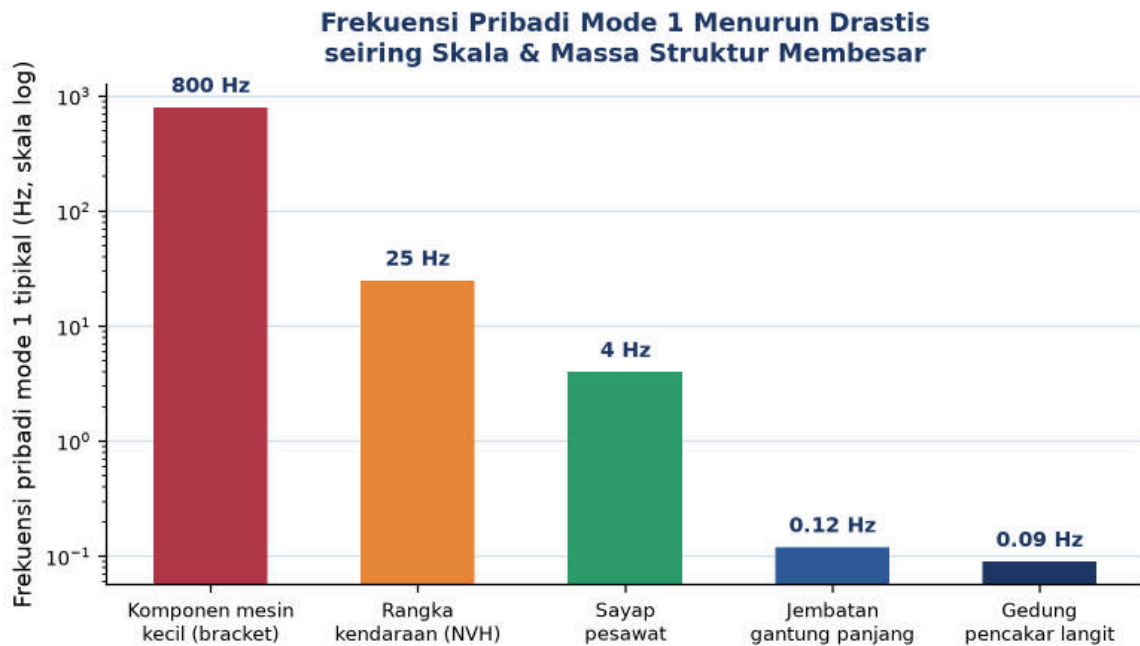
Tabel 4 Empat aplikasi analisis modal pada berbagai skala dan bidang rekayasa struktur.

Aplikasi	Contoh Nyata	Peran Modal Analysis	Software Standar
Gedung tinggi	Burj Khalifa (828 m)	Mode 1 sway (T_1 sekitar 11 s) jadi acuan tuning tuned mass damper	ETABS, SAP2000
Jembatan gantung	Tacoma Narrows, Akashi Kaikyo	Identifikasi mode torsional kritis penyebab flutter aeroelastik	SAP2000, ANSYS
Sayap pesawat	FEM 10^4 - 10^6 DoF	Deteksi coupling mode bending-torsi penyebab flutter pada V kritis	Nastran, Abaqus
Rangka kendaraan	Body-in-white mobil/EV	Geser frekuensi mode body dari eksitasi mesin untuk kenyamanan (NVH)	ANSYS, Nastran

Rentang Frekuensi Pribadi Lintas Skala Struktur. Rentang frekuensi pribadi mode 1 tipikal antar aplikasi pada Tabel 4 sangat lebar, mencakup beberapa orde besaran sekaligus. Gambar 7 memvisualisasikan pola ini pada skala logaritmik: komponen mesin

kecil seperti bracket dapat memiliki frekuensi pribadi mode 1 di kisaran ratusan Hz, rangka kendaraan untuk keperluan NVH umumnya puluhan Hz, sayap pesawat beberapa Hz, sedangkan jembatan gantung panjang dan gedung pencakar langit justru berada di bawah 1 Hz (periode getaran beberapa detik hingga puluhan detik). Pola umum ini mengikuti relasi $\omega = \sqrt{k/m}$: semakin besar massa struktur, semakin rendah frekuensi pribadinya untuk tingkat kekakuan relatif yang sebanding, sehingga insinyur struktur besar (gedung, jembatan) berurusan dengan fenomena dinamik berdurasi detik, sementara insinyur komponen mesin kecil berurusan dengan fenomena berdurasi milidetik.

Implikasi Praktis: Pemilihan Instrumen Pengukuran. Rentang frekuensi yang sangat lebar pada Gambar 7 memiliki konsekuensi praktis langsung pada pemilihan instrumen pengukuran getaran, topik yang akan dibahas lebih mendalam pada Pertemuan 12 hingga 15 mata kuliah ini. Untuk mengukur getaran gedung dan jembatan pada rentang 0,05 sampai 1 Hz, dibutuhkan seismometer atau accelerometer sensitivitas tinggi dengan bandwidth frekuensi rendah, karena accelerometer piezoelektrik standar untuk monitoring mesin justru kurang sensitif pada frekuensi serendah itu. Sebaliknya, untuk mengukur getaran komponen mesin berputar pada ratusan hingga ribuan Hz, dibutuhkan accelerometer bandwidth tinggi dengan sampling rate memadai (memenuhi kriteria Nyquist yang telah dipelajari pada mata kuliah Optimalisasi dan Otomasi). Kesalahan umum di lapangan adalah memakai satu jenis sensor untuk seluruh rentang aplikasi tanpa mempertimbangkan karakteristik frekuensi target pengukuran, sehingga data yang diperoleh tidak representatif atau bahkan tidak terekam sama sekali pada frekuensi yang justru paling penting untuk diagnosis.



Gambar 7. Frekuensi pribadi mode 1 tipikal menurun drastis seiring skala dan massa struktur membesar, dari komponen mesin kecil hingga gedung pencakar langit.

Studi Kasus: Keruntuhan Tacoma Narrows Bridge sebagai Pelajaran Modal Analysis.

Kasus paling terkenal yang menegaskan pentingnya analisis modal adalah keruntuhan Jembatan Tacoma Narrows pada tahun 1940, hanya empat bulan setelah dibuka. Jembatan tersebut runtuh bukan akibat beban statis berlebih, melainkan akibat flutter aeroelastik, yaitu mode torsional jembatan yang teramplifikasi hebat oleh interaksi dengan aliran angin pada kecepatan tertentu. Studi eksperimental dan komputasional modern (memakai wind tunnel testing berskala dan simulasi elemen hingga time-domain) berhasil mereproduksi fenomena large-amplitude flutter tersebut dan mengonfirmasi bahwa mode torsional antisimetris dan simetris bergantian muncul pada kondisi angin tertentu, menegaskan bahwa analisis modal wajib mencakup mode torsional secara eksplisit, bukan hanya mode lentur vertikal, untuk struktur jembatan bentang panjang. Pelajaran ini menjadi standar wajib desain jembatan gantung modern hingga hari ini: setiap desain wajib memverifikasi bahwa mode torsional kritis berada jauh dari kecepatan angin operasional maksimum di lokasi.

Aplikasi Kedirgantaraan: Flutter Sayap Pesawat. Pada aplikasi kedirgantaraan, sayap pesawat yang dimodelkan sebagai struktur kontinu dengan puluhan ribu hingga jutaan DoF (elemen hingga) dianalisis modal untuk mengidentifikasi mode bending (lentur) dan mode torsi secara terpisah. Bahaya utama yang harus dihindari dalam sertifikasi pesawat adalah flutter, yaitu coupling tak-stabil antara mode bending dan mode torsi yang teramplifikasi oleh gaya aerodinamik pada kecepatan terbang kritis tertentu; begitu kecepatan kritis ini terlampaui, amplitudo getaran sayap dapat membesar tak terkendali dalam hitungan detik. Tinjauan literatur terkini menegaskan bahwa flutter tetap menjadi tantangan aktif riset,

terutama untuk sayap fleksibel modern (very flexible wings) pada pesawat generasi baru yang mengutamakan efisiensi bahan bakar lewat struktur yang lebih ringan dan lentur, sehingga margin keamanan terhadap kecepatan flutter kritis menjadi lebih tipis dan menuntut analisis modal yang lebih presisi.

Aplikasi Otomotif: NVH pada Rangka Kendaraan Listrik. Pada industri otomotif, khususnya kendaraan listrik (electric vehicle, EV) yang semakin dominan, analisis modal rangka (chassis) dan bodi kendaraan menjadi krusial untuk NVH (noise, vibration, harshness): frekuensi pribadi mode-mode struktur rangka harus digeser menjauhi rentang frekuensi eksitasi dominan dari motor listrik dan jalan, sehingga penumpang tidak merasakan getaran atau kebisingan mengganggu pada kecepatan operasional normal. Studi rangka kendaraan listrik terkini mengintegrasikan analisis modal dengan karakteristik spektral kebisingan interior kabin, memvalidasi model elemen hingga lewat pengujian modal eksperimental, dan mengidentifikasi komponen struktural spesifik (misalnya subframe belakang dan pelat penguat) sebagai target optimasi prioritas berdasarkan korelasi antara frekuensi modal komponen tersebut dengan puncak spektrum kebisingan kabin yang terukur.

Modal Testing Eksperimental dan Structural Health Monitoring. Selain simulasi analitik (FEM), analisis modal juga dapat dilakukan secara eksperimental (experimental atau operational modal analysis) melalui uji impact hammer atau shaker test, mengukur respons struktur di banyak titik untuk mengekstraksi frekuensi pribadi dan mode shape langsung dari data getaran terukur. Riset terbaru mengembangkan metode otomatis berbasis machine learning untuk operational modal analysis pada structural health monitoring, misalnya pada jembatan pasangan bata bersejarah (masonry arch bridge), yang secara otomatis membedakan mode fisik struktur dari noise dan mode palsu tanpa memerlukan intervensi manual seorang ahli, sekaligus memvalidasi model elemen hingga struktur eksisting terhadap kondisi lapangan sesungguhnya. Pendekatan eksperimental ini menjadi pelengkap wajib bagi model analitik pada sertifikasi struktur kritis di industri otomotif dan kedingrintaraan.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell Python berikut mengimplementasikan modal analysis lengkap, konsisten dengan Modul-9.html: setup matriks massa dan kekakuan untuk gedung 5 lantai (Cell 1), penyelesaian generalized eigenvalue problem dengan `scipy.linalg.eigh` (Cell 2), verifikasi orthogonality dan plotting mode shape (Cell 3), serta modal superposition untuk respons seismic time-history (Cell 4). Contoh Python memakai gedung 5 lantai (`m_floor=1000 kg`,

$k_{\text{floor}}=1,6 \times 10^6$ N/m) untuk menunjukkan bahwa kode yang sama berlaku general untuk N DoF berapa pun, sementara seluruh contoh numerik di Bagian 2 hingga Bagian 4 memakai gedung 3 lantai ($m=5000$ kg, $k=8 \times 10^6$ N/m) sebagai benang merah studi kasus utama modul ini. Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, scipy, matplotlib; notebook analisis_modal_mdof.ipynb. Seluruh cell dapat dijalankan berurutan di VS Code Jupyter maupun di editor kode Python langsung pada tab Tugas Mode Preview modul interaktif (didukung Pyodide dengan numpy dan scipy bawaan).

- **Cell 1, Setup Matriks Massa dan Kekakuan:** mendefinisikan gedung 5 lantai dengan $N=5$, $m_{\text{floor}}=1000$ kg, $k_{\text{floor}}=1,6 \times 10^6$ N/m, menyusun matriks massa M (diagonal, lumped mass) memakai $\text{np.eye}(N) * m_{\text{floor}}$, lalu menyusun matriks kekakuan K tridiagonal via loop (elemen diagonal $K[i,i]$ menjumlahkan kontribusi pegas atas dan bawah, elemen off-diagonal $K[i,i+1]=K[i+1,i]=-k_{\text{floor}}$), dan mencetak $\text{trace}(K)$ serta $\text{det}(K)$ sebagai verifikasi awal.

Cell 2, Generalized Eigenvalue Solve dengan `scipy.linalg.eigh`. Cell 2 adalah inti komputasi pertemuan ini: memanggil `scipy.linalg.eigh(K, M)` untuk menyelesaikan generalized eigenvalue problem sekaligus. Berbeda dengan `numpy.linalg.eig(inv(M)@K)` yang dipakai pada sistem 2 DoF di Pertemuan 7 (yang menuntut inversi matriks M secara eksplisit dan dapat menjadi numerically unstable untuk M yang ill-conditioned), `scipy.linalg.eigh(K,M)` menyelesaikan generalized eigenvalue problem secara langsung memakai algoritma Cholesky decomposition yang jauh lebih stabil secara numerik untuk sistem berukuran besar, dan secara otomatis mengembalikan eigenvector yang sudah mass-normalized ($\phi^T M \phi = \text{Identity}$), tanpa perlu normalisasi manual tambahan. Gambar 8 menunjukkan potongan kode lengkap Cell 2.

Kompleksitas Komputasi: Dense vs Sparse Eigensolver. Pertimbangan kompleksitas komputasi juga penting dipahami mahasiswa saat memilih fungsi eigensolver yang tepat. Metode dense eigensolver seperti `scipy.linalg.eigh` memiliki kompleksitas komputasi $O(N^3)$, yang berarti biaya komputasi meningkat drastis seiring N membesar: menaikkan N sepuluh kali lipat menaikkan biaya komputasi seribu kali lipat. Untuk struktur FEM realistis dengan N mencapai puluhan ribu hingga jutaan DoF, memanggil `eigh` secara langsung pada matriks penuh menjadi tidak praktis, baik dari sisi waktu komputasi maupun kebutuhan memori (matriks $N \times N$ penuh untuk $N=1$ juta membutuhkan memori dalam orde terabyte). Solusi praktis di industri adalah memanfaatkan sifat sparse (jarang) matriks K dan M pada struktur FEM, yaitu sebagian besar elemen matriks bernilai nol karena tiap simpul hanya terhubung ke simpul tetangganya, sehingga algoritma sparse eigensolver seperti `scipy.sparse.linalg.eigsh` hanya menghitung beberapa mode terendah yang dibutuhkan

tanpa pernah membentuk matriks penuh $N \times N$ secara eksplisit, mengubah kompleksitas praktis dari $O(N^3)$ menjadi mendekati linear terhadap N untuk jumlah mode yang tetap.

Struktur Kode Cell 2: Ringkas dan General untuk N Berapa Pun. Struktur potongan kode pada Gambar 8 mengikuti pola yang ringkas: baris pertama mengimpor fungsi `eigh` dari `scipy.linalg`, lalu satu baris tunggal `eigvals,  $\Phi$  = eigh(K, M)` menyelesaikan seluruh generalized eigenvalue problem sekaligus, jauh lebih ringkas dibanding pendekatan `inv(M)@K` yang membutuhkan langkah inversi matriks terpisah pada Pertemuan 7. Baris berikutnya mengonversi `eigvals` (yaitu ω^2) menjadi ω via akar kuadrat, lalu ke Hertz via pembagian dengan $2 \cdot \pi$. Komentar kode menegaskan poin penting yang sudah dibahas pada Bagian 3: Φ hasil `eigh` sudah otomatis mass-normalized, sehingga $\Phi.T @ M @ \Phi$ mendekati matriks identitas tanpa perlu langkah normalisasi manual tambahan seperti pada kasus `numpy.linalg.eig`. Baris terakhir memakai loop `for` sederhana untuk mencetak seluruh N frekuensi pribadi dengan format tiga desimal, pola pencetakan yang dapat langsung digeneralisasi untuk N berapa pun tanpa perlu mengubah struktur kode, baik untuk gedung 3 lantai pada studi kasus utama maupun gedung 5 lantai pada Cell 1 di atas.



```

cell2_eigen_mdof.py

from scipy.linalg import eig

# Solve [K]phi = omega^2 [M]phi
eigvals, Phi = eig(K, M)
omegas = np.sqrt(eigvals)
freqs = omegas / (2*np.pi)

# Phi sudah mass-normalized:
# Phi.T @ M @ Phi ~ Identity
for i in range(N):
    print(f"omega{i+1} =
          {omegas[i]:.3f} rad/s")

```

Gambar 8. Potongan Cell 2: penyelesaian generalized eigenvalue problem memakai `scipy.linalg.eigh(K, M)` untuk memperoleh N frekuensi pribadi dan mode shape mass-normalized sekaligus.

- **Cell 3, Verifikasi Orthogonality dan Plot Mode Shape:** memverifikasi orthogonality dengan mencetak $\Phi.T @ M @ \Phi$ (harus mendekati matriks identitas) dan $\Phi.T @ K @ \Phi$ (harus mendekati matriks diagonal berisi ω^2), lalu memplot seluruh N mode shape

sebagai subplot berdampingan (posisi lantai pada sumbu vertikal, amplitudo ϕ pada sumbu horizontal, dengan titik tanah/ground ditambahkan di posisi nol) memakai matplotlib, menghasilkan visualisasi identik pola dengan Gambar 4 pada Bagian 3.

- **Cell 4, Modal Superposition untuk Respons Seismic Time-History:**

mensimulasikan respons seismic time-history memakai modal superposition: mendefinisikan percepatan tanah sintesis (gelombang sinusoidal meluruh eksponensial), menghitung modal participation factor $\Gamma = \Phi^T @ M @ r$ dengan $r = np.ones(N)$ (influence vector horizontal), menyelesaikan N persamaan modal independen $\eta_i..+2 \zeta \omega_i \eta_i + \omega_i^2 \eta_i = -\Gamma_i a_g(t)$ memakai `scipy.integrate.odeint` untuk tiap mode secara terpisah, lalu merekonstruksi respons fisik $x(t) = \Phi @ \eta(t)$ dan memplot simpangan tiap lantai terhadap waktu, menghasilkan pola identik dengan Gambar 6 pada Bagian 4.

Catatan Teknis: Urutan Eigenvalue dan Konversi Konvensi Normalisasi. Dua catatan teknis penting perlu diperhatikan mahasiswa saat mengadaptasi keempat cell di atas untuk studi kasus gedung 3 lantai pada tugas komputasi. Pertama, `eigvecs` hasil `scipy.linalg.eigh(K,M)` sudah otomatis terurut dari eigenvalue terkecil ke terbesar (berbeda dengan `numpy.linalg.eig` yang urutannya tidak terjamin), sehingga tidak diperlukan langkah `np.argsort` tambahan seperti pada Pertemuan 7, namun tetap disarankan memverifikasi `omegas[0]` kurang dari `omegas[1]` kurang dari `omegas[2]` sebagai pengecekan keamanan. Kedua, karena eigenvector sudah mass-normalized secara otomatis, mode shape yang tampil di layar mungkin memiliki tanda berbeda (positif atau negatif) atau skala berbeda dari nilai top-normalized `[0,445;0,802;1,000]` yang dipakai sebagai acuan visual pada modul ini; kedua bentuk merepresentasikan pola gerak relatif yang identik secara fisis, dan mahasiswa dapat mengonversi antar-konvensi dengan membagi seluruh elemen mode dengan elemen lantai atas untuk membandingkan langsung dengan nilai acuan pada Tabel 2.

TUGAS PERTEMUAN 10

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Filosofi Pembagian Bobot. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, porsi terbesar bobot nilai (40 dari 50 poin, 80 persen) berada pada soal komputasi, mencerminkan penekanan mata kuliah Getaran Mekanik pada kemampuan menerjemahkan konsep generalized eigenvalue problem dan modal superposition ke

dalam kode Python yang benar dan dapat diverifikasi numerik, bukan sekadar menghafal definisi orthogonality. Soal Komputasi Hard secara khusus menuntut implementasi manual sebagian prosedur (tanpa memanggil `scipy.linalg.eigh` langsung untuk bagian intinya), melatih pemahaman mendalam terhadap mekanisme di balik fungsi library yang sering dipakai secara black-box.

Jadwal dan Kebijakan Keterlambatan. Tugas dibuka pada tanggal pertemuan berlangsung dengan batas waktu pengumpulan default 7 hari sejak modul dibuka, berakhir pukul 23:59 WIB pada hari ketujuh (dapat disesuaikan dosen melalui menu Atur Jadwal). Keterlambatan pengumpulan tetap diperkenankan tanpa batas waktu maksimum, namun dikenai penalti berupa pengalihan skor akhir dengan faktor 0,7 (pengurangan 30 persen dari total poin yang diperoleh), sehingga mahasiswa sangat disarankan menyelesaikan seluruh soal, terutama Bagian C Komputasi Hard yang paling banyak menyita waktu pengerjaan, jauh sebelum tenggat waktu berakhir. Jawaban komputasi divalidasi otomatis di sisi server, sehingga nilai yang tampil langsung mencerminkan skor akhir setelah verifikasi.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 10



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 10 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Analisis modal (modal analysis) pada dasarnya adalah proses...

- A. Menambah jumlah derajat kebebasan sistem sebanyak mungkin
- B. Mendekomposisi sistem MDoF menjadi N mode independen yang masing-masing berperilaku seperti sistem 1 DoF
- C. Menghilangkan seluruh redaman dari sistem getaran
- D. Mengubah sistem getaran menjadi sistem statis tanpa gerak

2. Generalized eigenvalue problem untuk sistem MDoF tak teredam dinyatakan sebagai...

- A. $[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$, dengan syarat non-trivial $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$

- B. $[M]\{\phi\} = \omega[K]\{\phi\}$ tanpa syarat determinan
- C. $\{\phi\} = [K][M]\{\phi\}$ secara langsung tanpa eigenvalue
- D. ω^2 selalu sama dengan $\text{trace}([K])$ untuk seluruh mode

3. Untuk gedung shear-building 3 lantai dengan $m=5000$ kg dan $k=8 \times 10^6$ N/m per lantai pada modul ini, tiga frekuensi pribadi terurut yang benar adalah...

- A. $\omega_1=17,80$; $\omega_2=49,88$; $\omega_3=72,08$ rad/s
- B. $\omega_1=\omega_2=\omega_3=40,00$ rad/s (mode degenerate)
- C. $\omega_1=72,08$; $\omega_2=49,88$; $\omega_3=17,80$ rad/s
- D. $\omega_1=100$; $\omega_2=200$; $\omega_3=300$ rad/s

4. Konvensi normalisasi mode shape "mass-normalized" ($\phi^T M \phi = 1$) memberikan konsekuensi penting bahwa...

- A. Seluruh elemen mode shape menjadi bernilai 1
- B. Modal stiffness $\phi^T K \phi$ menjadi tepat sama dengan ω^2
- C. Matriks massa M menjadi matriks nol
- D. Mode shape kehilangan makna fisisnya sama sekali

5. Pada gedung 3 lantai modul ini, Mode 1 (fundamental, top-normalized [0,445; 0,802; 1,000]) dicirikan oleh...

- A. Seluruh lantai diam total
- B. Seluruh elemen bertanda sama (monotonic), tanpa zero crossing
- C. Lantai bawah dan lantai atas berlawanan arah (1 zero crossing)
- D. Frekuensi pribadi paling tinggi di antara ketiga mode

6. Pernyataan yang BENAR mengenai orthogonality mode shape adalah...

- A. $\phi_i^T \phi_j = 0$ untuk i tidak sama dengan j (orthogonal geometris biasa)
- B. $\phi_i^T [M] \phi_j = 0$ dan $\phi_i^T [K] \phi_j = 0$ untuk i tidak sama dengan j (bukan orthogonal geometris biasa)
- C. Mode shape tidak pernah orthogonal dalam bentuk apa pun
- D. Orthogonality hanya berlaku untuk sistem dengan $N=2$

7. Transformasi koordinat fisik ke koordinat modal pada modal analysis dinyatakan sebagai...

- A. $\{x\} = [\Phi]\{\eta\}$, dengan $[\Phi]$ adalah modal matrix berisi seluruh mode shape sebagai kolom
- B. $\{\eta\} = \{x\} + \{F(t)\}$ tanpa matriks transformasi
- C. $[\Phi]$ selalu berupa matriks nol untuk sistem stabil
- D. $\{x\}$ dan $\{\eta\}$ adalah besaran yang identik tanpa perbedaan makna

8. Modal participation factor Γ_i untuk eksitasi gempa horizontal ($r=[1,1,1]$) pada gedung 3 lantai modul ini menunjukkan bahwa...

- **A.** Γ_3 (mode tercepat) selalu paling besar
- **B.** Γ_1 (mode 1, monotonic) paling besar karena seluruh elemen mode bertanda sama, sehingga mode 1 mendominasi respons gempa
- **C.** Seluruh Γ_i selalu bernilai sama persis
- **D.** Modal participation factor tidak berpengaruh pada respons time-history

9. Rayleigh damping $[C]=\alpha[M]+\beta[K]$ dipilih secara luas di industri karena...

- **A.** Menghilangkan seluruh redaman dari sistem
- **B.** Turut terdiagonalisasi oleh modal matrix yang sama, sehingga tiap mode memperoleh rasio redaman independen
- **C.** Hanya berlaku untuk sistem 1 DoF
- **D.** Membutuhkan matriks massa M berupa matriks nol

10. Keruntuhan Jembatan Tacoma Narrows (1940) menjadi pelajaran penting bagi analisis modal karena...

- **A.** Jembatan runtuh akibat beban statis kendaraan yang berlebihan
- **B.** Mode torsional jembatan teramplifikasi oleh flutter aeroelastik akibat angin, menegaskan wajibnya analisis mode torsional selain mode lentur
- **C.** Analisis modal terbukti sama sekali tidak relevan untuk jembatan
- **D.** Jembatan tersebut tidak pernah dianalisis modal sejak awal desain

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Parameter referensi (dipakai C_1 - C_{10} , definisikan sekali di Jupyter, gedung shear-building 3 lantai):

```
import numpy as np
from scipy.linalg import eig
m = 5000.0 # massa tiap lantai (kg)
k = 8.0e6 # kekakuan antar-lantai (N/m)
M = m * np.eye(3)
K = k * np.array([[2., -1., 0.], [-1., 2., -1.], [0., -1., 1.]])
```

C1. Susun matriks massa M dan kekakuan K dari parameter referensi di atas memakai `np.array/np.eye`. Cetak `trace(K)` dan `det(K)` memakai `np.trace` dan `np.linalg.det`. Verifikasi hasilnya mendekati $4,0 \times 10^7$ dan $5,12 \times 10^{20}$.

- **💡 HINT:** `M = m*np.eye(3); K = k*np.array([[2,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,1]]);` pakai `np.trace(K)` dan `np.linalg.det(K)`.

C2. Selesaikan generalized eigenvalue problem memakai `scipy.linalg.eigh(K, M)`, lalu hitung $\omega = \text{np.sqrt}(\text{eigvals})$ dan $\text{freq} = \omega / (2 * \text{np.pi})$. Cetak ketiga frekuensi pribadi dengan 4 desimal. Verifikasi $\omega_1 \approx 17,8017 \text{ rad/s}$.

- **💡 HINT:** `eigvals,  $\Phi$  = eigh(K, M); omegas = np.sqrt(eigvals); freqs = omegas/(2*np.pi)`.

C3. Hitung periode getaran $T_i = 2 \cdot \pi / \omega_i$ untuk ketiga mode. Verifikasi $T_1 \approx 0,3530$ s, $T_2 \approx 0,1260$ s, $T_3 \approx 0,0872$ s.

-  **HINT:** $\text{periods} = 2 \cdot \pi / \omega_i$, memakai ω_i dari soal C2.

C4. Verifikasi orthogonality dengan menghitung $\Phi.T @ M @ \Phi$. Cetak hasilnya dan verifikasi seluruh elemen off-diagonal mendekati nol (di bawah toleransi $1e-8$) sedangkan elemen diagonal mendekati 1.

-  **HINT:** $M_{\text{modal}} = \Phi.T @ M @ \Phi$; cetak $\text{np.round}(M_{\text{modal}}, 8)$ dan cek elemen off-diagonal.

C5. Hitung $\Phi.T @ K @ \Phi$ dan verifikasi hasilnya mendekati matriks diagonal $\text{diag}(\omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2)$.

-  **HINT:** $K_{\text{modal}} = \Phi.T @ K @ \Phi$; bandingkan diagonal K_{modal} dengan ω_i^2 dari soal C2.

C6. Normalisasi mode shape hasil Φ (kolom `eigh`) terhadap elemen lantai atas (indeks 2) agar $\Phi[2,i]=1$ untuk tiap mode i . Cetak hasil ketiga mode dan verifikasi mendekati $[0,445;0,802;1,000]$, $[-1,247;-0,555;1,000]$, dan $[1,802;-2,247;1,000]$.

-  **HINT:** $\Phi_{\text{top}} = \Phi / \Phi[2, :]$ (broadcasting per kolom).

C7. Hitung modal participation factor $\Gamma_i = \Phi[:,i].T @ M @ r$ dengan $r = \text{np.ones}(3)$, memakai Φ mass-normalized (bukan hasil normalisasi soal C6). Cetak ketiga nilai Γ dan identifikasi mode dengan $|\Gamma|$ terbesar.

-  **HINT:** $r = \text{np.ones}(3)$; $\Gamma = \Phi.T @ M @ r$; cetak Γ dan $\text{np.argmax}(\text{np.abs}(\Gamma))$.

C8. Hitung effective modal mass $M_{\text{eff}_i} = (\Gamma_i)^2$ untuk ketiga mode dari soal C7, lalu hitung persentase kumulatif M_{eff} terhadap total massa struktur ($3 \times 5000 = 15000$ kg). Verifikasi mode 1 saja sudah menyumbang porsi dominan.

-  **HINT:** $M_{\text{eff}} = \Gamma^2$; $\text{persen_kumulatif} = \text{np.cumsum}(M_{\text{eff}}) / (3 \cdot m) \cdot 100$.

C9. Untuk verifikasi cepat tanpa eigenvalue solver, hitung jumlah ω_i^2 ($i=1,2,3$) dari hasil soal C2 dan bandingkan dengan $\text{trace}(K)/m$. Cetak selisih absolut keduanya (seharusnya mendekati nol).

-  **HINT:** $\text{sum_omega2} = \text{np.sum}(\omega_i^2)$; $\text{trace_check} = \text{np.trace}(K)/m$; cetak $\text{abs}(\text{sum_omega2} - \text{trace_check})$.

C10. Hitung hasil kali $\omega_1^2 \cdot \omega_2^2 \cdot \omega_3^2$ dari soal C2 dan bandingkan dengan $\det(K)/m^3$. Cetak selisih absolut keduanya (seharusnya mendekati nol).

-  **HINT:** $\text{prod_omega2} = \text{np.prod}(\omega_i^2)$; $\text{det_check} = \text{np.linalg.det}(K)/m^3$; cetak $\text{abs}(\text{prod_omega2} - \text{det_check})$.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard) .Implementasikan penyelesaian generalized eigenvalue problem 3x3 secara manual dari determinan (BUKAN memanggil `scipy.linalg.eigh` atau `numpy.linalg.eig`), yaitu tuliskan fungsi `eigen_3dof_manual(M, K)` yang menyusun polinomial karakteristik $\det(K - \omega^2 M) = 0$ sebagai polinomial kubik dalam ω^2 (evaluasi determinan 3x3 secara simbolis atau numerik pada rentang ω^2 lalu cari akar via bisection tiga kali pada tiga interval terpisah), mengembalikan (ω_1 , ω_2 , ω_3) terurut. Terapkan pada matriks referensi dan verifikasi hasil mendekati 17,80; 49,88; 72,08 rad/s.

-  **HINT:** Definisikan $f(\omega^2) = \det(K - \omega^2 M)$; cari tiga interval ω^2 di mana f berganti tanda (evaluasi f pada grid ω^2 dari 0 sampai 6000), lalu bisection manual pada tiap interval untuk menyempitkan akar ω^2 , akhirnya $\omega = \sqrt{\omega^2}$.

C12 (Hard) .Implementasikan fungsi `mode_shape_manual(M, K,  $\omega$ )` yang menghitung mode shape (vektor 3 elemen, dinormalisasi elemen pertama=1) untuk frekuensi pribadi ω tertentu secara manual (substitusi ke sistem persamaan $(K - \omega^2 M)\phi = 0$ dan selesaikan via null space 3x3, BUKAN memakai eigenvector dari `scipy.linalg.eigh`). Terapkan pada ω_1 , ω_2 , ω_3 hasil soal sebelumnya (atau nilai referensi 17,80/49,88/72,08), verifikasi hasil mendekati mode shape top-normalized pada Tabel 2 modul (setelah dikonversi normalisasi).

-  **HINT:** Bentuk $A = (K - \omega^2 M)$; pakai baris 1 dan 2 dari A (2 persamaan, 3 unknown, tetapkan $\phi[0]=1$) untuk membentuk sistem 2x2 dan selesaikan $\phi[1]$, $\phi[2]$ dengan `np.linalg.solve`, atau pakai `scipy.linalg.null_space(A)`.

C13 (Hard) .Implementasikan verifikasi orthogonality lengkap dari awal (tanpa @ matrix multiplication langsung untuk bagian inti, tulis eksplisit dengan loop dan penjumlahan) untuk fungsi `check_orthogonality_manual( $\Phi$ , M)` yang menghitung seluruh elemen matriks $\Phi^T M \Phi$ via triple nested loop (bukan operasi matriks numpy @), mengembalikan matriks 3x3 hasilnya. Verifikasi hasil mendekati identitas untuk Φ mass-normalized dari `scipy.linalg.eigh`.

-  **HINT:** for i in range(3): for j in range(3): $S=0$; for k in range(3): for l in range(3): $S += \Phi[k,i] \cdot M[k,l] \cdot \Phi[l,j]$; hasil[i,j]= S .

C14 (Hard) .Implementasikan perhitungan modal participation factor dan effective modal mass secara lengkap dari awal untuk arah eksitasi sembarang r (bukan hanya $r=[1,1,1]$)

pada soal C7), yaitu fungsi modal_participation(Φ , M , r) yang mengembalikan Γ (array 3 elemen) dan M_{eff} (array 3 elemen, persentase terhadap total massa). Terapkan untuk dua kasus: $r=[1,1,1]$ (gempa horizontal uniform) dan $r=[0,0,1]$ (gaya hanya di lantai atas, misalnya akibat rooftop equipment tak seimbang). Verifikasi dan diskusikan mengapa distribusi Γ sangat berbeda antara dua kasus tersebut.

- **HINT:** $\Gamma = \Phi.T @ M @ r$; $M_{\text{eff}} = \Gamma^{**2} / \text{np.sum}(M)*100$ (total massa 3 lantai); ulangi untuk kedua r , bandingkan dominasi mode.

C15 (Hard) .Implementasikan simulasi modal superposition lengkap dari awal (tanpa `scipy.integrate.odeint`, gunakan integrasi numerik Newmark- β atau RK4 buatan sendiri) untuk menghitung respons time-history $x(t)$ gedung 3 lantai akibat percepatan tanah BARU: $a_g(t)=0,4 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 2,8 \cdot t) \cdot \exp(-t/1,5)$ (frekuensi dipilih tepat mendekati $f_1=2,8332$ Hz untuk near-resonance mode 1), redaman $\zeta=0,03$ untuk seluruh mode, durasi 6 detik, $dt=0,005$. Plot simpangan ketiga lantai dan bandingkan amplitudo puncak dengan hasil Gambar 6 pada modul (a_g berbeda frekuensi/redaman); diskusikan mengapa near-resonance dengan redaman lebih kecil menghasilkan amplitudo jauh lebih besar.

- **HINT:** Tulis fungsi RK4 atau Newmark- β untuk tiap persamaan modal η_i .
 $+2 \cdot \zeta \cdot \omega_i \cdot \dot{\eta}_i + \omega_i^2 \cdot \eta_i = -\Gamma_i \cdot a_g(t)$ secara manual (state $[\eta_i, \dot{\eta}_i]$, turunan sesuai persamaan), integrasikan tiap mode, lalu $x(t)=\Phi @ \eta(t)$.

DAFTAR PUSTAKA

- Chai, Y., Gao, W., Ankay, B., Li, F., & Zhang, C. (2021). Aeroelastic analysis and flutter control of wings and panels: A review. *International Journal of Mechanical System Dynamics*, 1(1), 5-34. <https://doi.org/10.1002/msd2.12015>
- Civera, M., Mugnaini, V., & Zanotti Fragonara, L. (2022). Machine learning-based automatic operational modal analysis: A structural health monitoring application to masonry arch bridges. *Structural Control and Health Monitoring*, 29(10), e3028. <https://doi.org/10.1002/stc.3028>
- McEvoy, C., & Fitzgerald, B. (2025). Structural reliability of tall buildings under wind loads with tuned mass damper fluid inerters. *Buildings*, 15(10), 1736. <https://doi.org/10.3390/buildings15101736>
- Wang, K., Wang, P., Lin, Y., & Wang, X. (2025). Modal analysis and optimization of electric vehicle chassis structure. *World Scientific Research Journal*, 11(9), 11-19. [https://doi.org/10.6911/WSRJ.202509_11\(9\).0002](https://doi.org/10.6911/WSRJ.202509_11(9).0002)

Zhang, B., & Zhu, L. (2025). Experimental and computational analysis of large-amplitude flutter in the Tacoma Narrows Bridge: Wind tunnel testing and finite element time-domain simulation. *Buildings*, 15(15), 2800. <https://doi.org/10.3390/buildings15152800>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANI K

Kode Mata kuliah W132500020

Modul I

Vibr a tion Absor ber & I sol a si Getar a n

Abstr a k

Pertemuan ini membahas dua strategi utama pengendalian getaran mesin: Tuned Mass Damper (TMD) dengan

Sub - CPMK

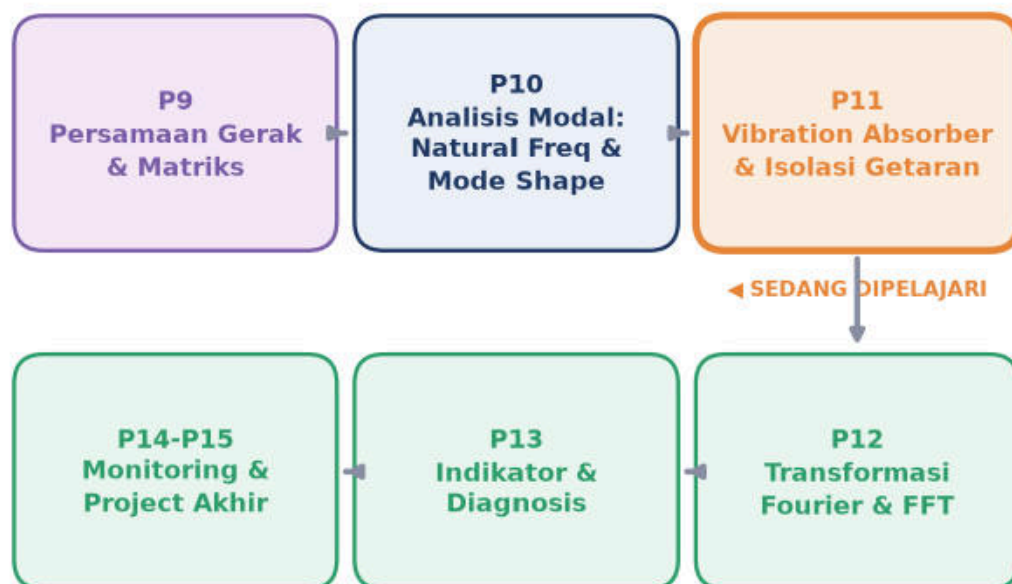
Sub-CPMK 4.2 – Menerapkan Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-10.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Dari Analisis ke Pengendalian Getaran. Pertemuan 9 dan Pertemuan 10 telah membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis getaran struktur: menyusun persamaan gerak matriks, menyelesaikan eigenvalue problem, serta memperoleh frekuensi pribadi dan mode shape lewat analisis modal. Pertemuan kesebelas ini bergeser dari menganalisis getaran menuju mengendalikan getaran. Dua strategi utama dibahas tuntas: vibration absorber, yang menyerap energi getaran di sumbernya dengan menambahkan sistem massa-pegas auxiliary, dan vibration isolation, yang memblokir transmisi getaran dari sumber ke lingkungan sekitarnya lewat isolator elastis. Kedua strategi ini menjadi tulang punggung praktik rekayasa mesin modern, dari mounting kompresor sederhana di pabrik hingga Tuned Mass Damper raksasa di gedung pencakar langit. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 11 (Vibration Absorber dan Isolasi Getaran) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, tepat setelah Pertemuan 10 (Analisis Modal) dan sebelum Pertemuan 12 (Transformasi Fourier dan FFT).

Materi mencakup konsep Tuned Mass Damper (TMD) beserta tuning optimal Den Hartog untuk sistem tak teredam, analisis frequency response struktur setelah TMD terpasang

beserta fenomena anti-resonance dan dua puncak resonansi baru, konsep force transmissibility untuk desain isolator, displacement transmissibility untuk skenario base motion excitation, workflow praktis pemilihan isolator di industri, aplikasi nyata pada gedung tinggi dan sistem HVAC, implementasi Python di Jupyter Notebook, dan diakhiri dengan tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

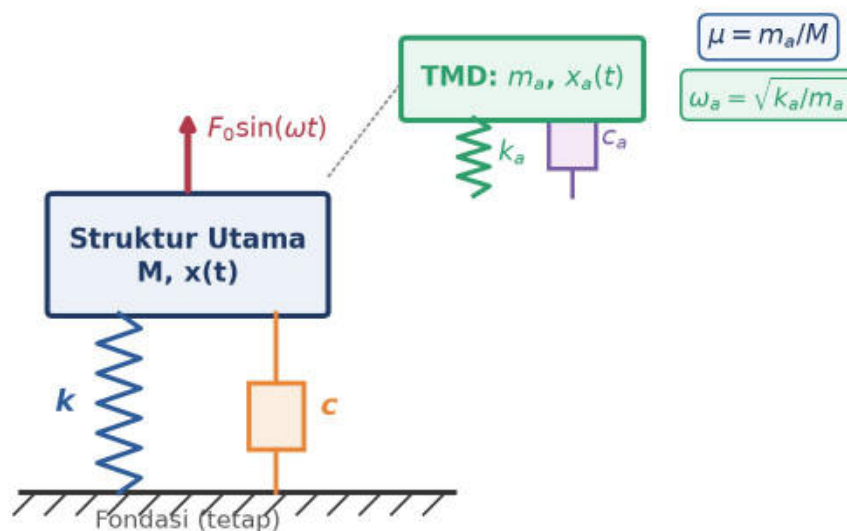
- **Sub-CPMK 4.2:** Menerapkan Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF, yaitu merancang vibration absorber sebagai sistem 2-DoF auxiliary (tuning massa-pegas peredam berdasarkan analisis frekuensi dan mode) serta menerapkan vibration isolation menggunakan pendekatan transmissibility untuk mengendalikan respons getaran sistem mekanik pada permasalahan rekayasa mesin (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: membedakan strategi vibration absorber dan vibration isolation beserta use case masing-masing; menghitung parameter tuning optimal Tuned Mass Damper memakai formula Den Hartog; menginterpretasikan frequency response struktur dengan TMD terpasang; menghitung force dan displacement transmissibility isolator; serta merancang isolator praktis dari spesifikasi eksitasi dan target transmissibility hingga pemilihan static deflection.

VIBRATION ABSORBER: TUNED MASS DAMPER DAN TUNING OPTIMAL DEN HARTOG

Konsep Dasar Vibration Absorber. Vibration absorber bekerja dengan menambahkan sistem massa-pegas auxiliary (m_a , k_a) ke struktur utama yang bermasalah. Struktur yang semula 1 derajat kebebasan (1 DoF) berubah menjadi sistem 2 DoF dengan dua frekuensi pribadi baru yang menjauh dari frekuensi eksitasi asli. Energi getaran yang semula terkonsentrasi di struktur utama kini sebagian "diserap" dan dipindahkan ke massa auxiliary tersebut. Ketika absorber dilengkapi dengan redaman tambahan untuk memperlebar bandwidth efektifnya, sistem ini disebut Tuned Mass Damper (TMD). Formula tuning optimal TMD pertama kali dirumuskan oleh J.P. Den Hartog pada tahun 1928, dan hingga kini formula tersebut masih menjadi acuan standar preliminary design TMD di structural engineering modern.

Realisasi Fisik TMD. Realisasi fisik TMD di lapangan tidak selalu berupa kotak massa sederhana seperti pada skematik konseptual. Untuk gedung tinggi, TMD sering diwujudkan sebagai pendulum raksasa yang digantung dari struktur atas (seperti bola baja Taipei 101),

karena konfigurasi pendulum secara alami memberikan periode osilasi panjang yang dibutuhkan untuk meredam gedung dengan frekuensi natural sangat rendah, tanpa memerlukan pegas mekanis berukuran sangat besar. Untuk mesin berputar berukuran lebih kecil, TMD justru lebih sering diwujudkan sebagai blok massa yang dipasang pada elastomer atau pegas baja konvensional, karena frekuensi eksitasi mesin jauh lebih tinggi sehingga tidak memerlukan geometri pendulum. Pemilihan bentuk fisik TMD (pendulum, blok pegas, atau tuned liquid damper berupa kolam cairan) pada dasarnya adalah keputusan rekayasa praktis yang menyesuaikan prinsip matematis Den Hartog yang sama dengan constraint ruang, biaya, dan skala frekuensi masing-masing aplikasi.



Gambar 2. Skematik TMD terpasang pada struktur utama: massa M dengan pegas k dan damper c menerima eksitasi $F_0 \sin(\omega t)$, TMD (massa m_a , pegas k_a , damper c_a) terpasang pada M sebagai sistem massa-pegas auxiliary.

Parameter Mass Ratio. Gambar 2 menunjukkan skematik lengkap sistem: struktur utama bermassa M terhubung ke fondasi lewat pegas k dan damper c , menerima gaya eksitasi harmonik $F_0 \sin(\omega t)$. TMD dengan massa m_a terhubung ke struktur utama (bukan ke fondasi) lewat pegas k_a dan damper c_a . Parameter desain kunci pertama adalah mass ratio μ , yaitu rasio massa absorber terhadap massa struktur utama. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\mu = m_a / M \quad (1)$$

Tipikal industri, mass ratio μ berkisar 0,02 sampai 0,10 (2 sampai 10 persen). Semakin besar μ , semakin efektif TMD meredam getaran, namun konsekuensinya semakin berat dan mahal. Taipei 101, sebagai contoh ekstrem yang justru berhasil dengan μ sangat kecil, memakai μ sekitar 0,005 (bola pendulum 660 ton dari total massa gedung sekitar 130.000

ton), karena loading angin yang harus diredam bersifat lokal dan terarah sehingga mass ratio kecil sudah cukup efektif.

Formula Den Hartog: Tuning Frequency. Dua formula inti Den Hartog menentukan bagaimana TMD di-tuning secara optimal untuk struktur utama tak teredam. Formula pertama adalah rasio frekuensi tuning optimal f_{opt} , yaitu rasio frekuensi pribadi absorber ω_a terhadap frekuensi pribadi struktur utama ω_n . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$f_{opt} = \omega_a / \omega_n = 1 / (1 + \mu) \quad (2)$$

Perhatikan bahwa f_{opt} selalu bernilai sedikit di bawah 1: absorber sengaja di-tune sedikit lebih rendah dari frekuensi natural struktur utama. Untuk $\mu=0,05$, $f_{opt}=0,9524$; artinya absorber di-tune ke 95,24 persen frekuensi struktur utama, bukan tepat sama. Setelah f_{opt} diperoleh, kekakuan absorber k_a dihitung dari $\omega_a = f_{opt} \cdot \omega_n$, lalu $k_a = m_a \cdot \omega_a^2$.

Formula Den Hartog: Optimal Damping. Formula kedua Den Hartog adalah rasio redaman optimal ζ_{opt} , yaitu redaman TMD yang meminimalkan puncak respons struktur utama. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\zeta_{opt} = \sqrt{(3 \cdot \mu / (8 \cdot (1 + \mu)^3))} \quad (3)$$

Koefisien redaman absorber c_a kemudian diperoleh dari $c_a = 2 \cdot m_a \cdot \omega_a \cdot \zeta_{opt}$. Tabel 1 merangkum perhitungan lengkap parameter tuning Den Hartog untuk empat nilai mass ratio, memakai studi kasus gedung dengan massa struktur utama $M=1.000.000$ kg dan frekuensi natural $f=0,2$ Hz ($\omega_n=1,2566$ rad/s, setara periode 5 detik), konsisten dengan contoh pada Bagian 08 Modul-10.html.

Tabel 1. Parameter tuning optimal Den Hartog untuk empat nilai mass ratio μ , studi kasus gedung $M=1.000.000$ kg, $\omega_n=1,2566$ rad/s ($f=0,2$ Hz).

μ	f_{opt}	ζ_{opt}	m_a (ton)	k_a (N/m)	c_a (Ns/m)	X_{max} / X_{static}
0,01	0,9901	0,0603	10,0	1,548e4	1,501e3	14,18
0,02	0,9804	0,0841	20,0	3,036e4	4,143e3	10,05
0,05	0,9524	0,127 3	50,0	7 ,162e4	1,523e4	6,40
0,10	0,9091	0,167 9	100,0	1,305e5	3,835e4	4,58

Interpretasi Reduction Factor. Kolom terakhir Tabel 1 adalah reduction factor, yaitu rasio amplitudo puncak struktur dengan TMD optimal terhadap defleksi statis $X_{static} = F_o / k$, dihitung dari formula X_{max} / X_{static} kira-kira $\sqrt{((2 + \mu) / \mu)}$. Untuk $\mu=0,05$, rasio ini bernilai 6,40; dibandingkan dengan struktur tanpa TMD di kondisi resonansi murni yang secara teoretis menuju amplitudo tak terhingga (dibatasi hanya oleh redaman struktur sendiri yang biasanya sangat kecil). Semakin besar μ , semakin kecil rasio reduction factor, artinya

semakin efektif TMD meredam puncak respons, namun trade-off-nya adalah penambahan massa yang semakin besar dan mahal.

Studi Kasus: Taipei 101 Tuned Mass Damper. Sebagai contoh konkret penerapan nyata, Taipei 101 (508 meter, Taipei, Taiwan) memasang TMD berbentuk bola raksasa seberat 660 ton di lantai 87 sampai 92, digantung sebagai pendulum. Tuning TMD ini disesuaikan agar ω_{TMD} mendekati ω_{gedung} , yaitu sekitar 0,1 Hz (periode 10 detik), mengikuti prinsip Den Hartog f_{opt} yang sedikit di bawah 1. Saat angin kencang atau gempa meng-eksitasi gedung tepat di frekuensi naturalnya, bola pendulum mulai berayun out-of-phase terhadap gerakan gedung, menyerap energi getaran secara signifikan. Hasilnya, reduksi amplitudo goyangan gedung mencapai sekitar 40 persen, sebuah pencapaian yang tanpa TMD akan berujung pada kerusakan struktural jauh lebih parah saat kondisi beban ekstrem. Studi rekayasa TMD modern untuk gedung tinggi terus mengembangkan pendekatan ini lebih jauh; kajian tuning optimal terbaru untuk bangunan menengah dan tinggi menegaskan bahwa efisiensi dan robustness TMD terhadap ketidakpastian parameter struktural adalah dua kriteria utama yang harus dievaluasi bersamaan, bukan hanya efisiensi puncak semata (Fahimi Farzam et al., 2023).

Sensitivitas terhadap Mistuning dan Prosedur Desain. Performa TMD sangat sensitif terhadap mistuning, yaitu pergeseran frekuensi natural struktur utama akibat penambahan massa, retak struktural, atau perubahan kondisi operasi. Bila ω_n struktur bergeser 5 persen dari nilai desain, efikasi reduksi TMD dapat turun drastis dari 90 persen menjadi hanya 60 persen. Dua solusi praktis mengatasi kerentanan ini: pertama, multiple TMD dengan rentang frekuensi tuning yang berbeda-beda (lebih robust namun lebih mahal karena butuh beberapa unit absorber); kedua, active TMD yang dilengkapi sensor dan aktuator untuk melakukan re-tuning secara real-time mengikuti kondisi struktur terkini. Prosedur desain Den Hartog lengkap terdiri atas enam langkah sistematis: identifikasi ω_n struktur utama dari modal analysis atau eksperimen, pilih mass ratio μ sesuai constraint biaya dan berat, hitung m_a beserta f_{opt} dan ζ_{opt} , spesifikasikan k_a dan c_a absorber, verifikasi lewat analisis frequency response 2-DoF pada Bagian berikutnya, dan lakukan sensitivity check terhadap kemungkinan pergeseran ω_n di lapangan.

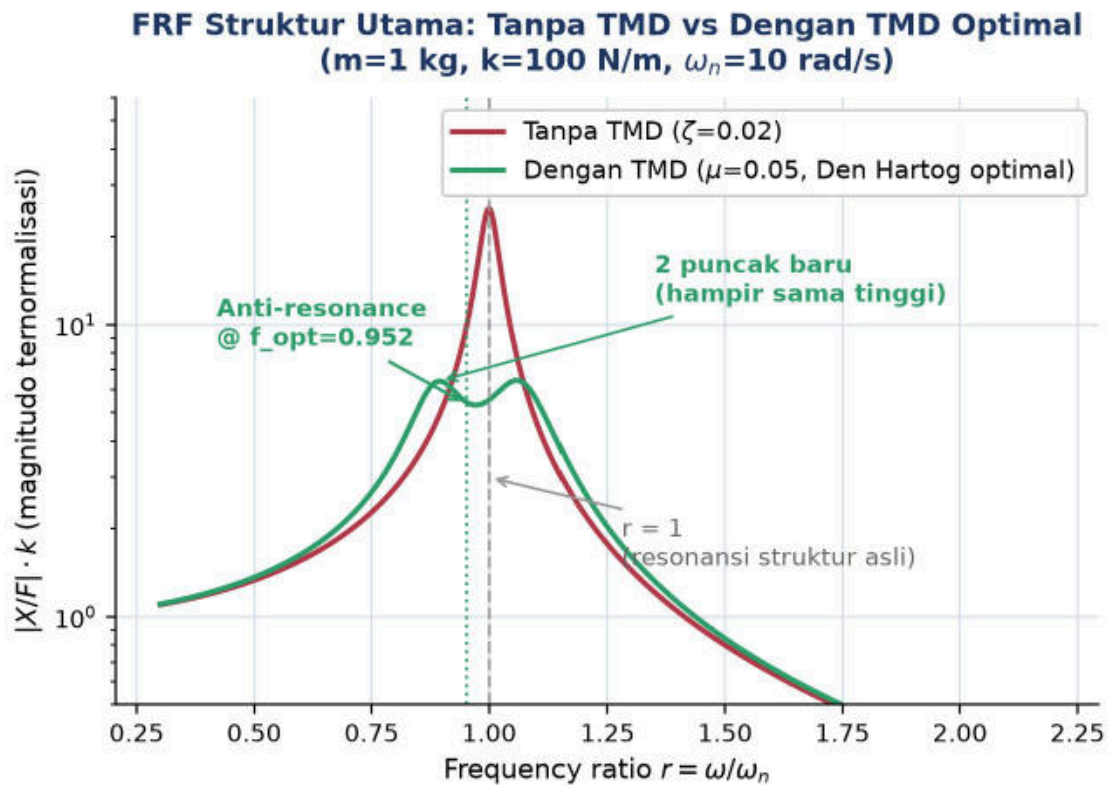
FREQUENCY RESPONSE DENGAN TMD: ANTI-RESONANCE DAN DUA PUNCAK BARU

Pola Khas FRF Sistem 2-DoF dengan TMD. Setelah TMD terpasang, struktur utama menjadi sistem 2 DoF dengan pola respons frekuensi yang khas dan sangat berbeda dari struktur 1 DoF aslinya. Pola ini terdiri atas satu anti-resonance, yaitu titik di mana respons

struktur utama mendekati nol, diapit oleh dua puncak resonansi baru ω_1 dan ω_2 dengan ω_1 lebih kecil dari ω_{tuning} lebih kecil dari ω_2 . Memahami pola FRF (Frequency Response Function) ini krusial untuk verifikasi desain: anti-resonance harus tepat berada di frekuensi eksitasi target yang ingin diredam, sementara dua puncak baru harus dijauhi dari sumber eksitasi lain yang mungkin ada di lingkungan operasi. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$|H(\omega)| = |X(\omega)/F(\omega)|, \text{ dari sistem 2-DOF (closedform via aturan Cramer) (4)}$$

Interpretasi Gambar 3. Gambar 3 membandingkan FRF struktur utama tanpa TMD (redaman ringan $\zeta=0,02$) dengan FRF struktur yang sama setelah dipasang TMD optimal Den Hartog $\mu=0,05$, memakai sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m, $\omega_n=10$ rad/s (identik dengan visualisasi interaktif pada Modul-10.html). Tanpa TMD, struktur menunjukkan satu puncak resonansi tajam di $r=1$ dengan magnitudo ternormalisasi hampir 25. Setelah TMD terpasang, puncak tunggal tersebut terbelah menjadi dua puncak baru yang hampir sama tinggi di $r=0,894$ dan $r=1,059$ (magnitudo sekitar 6,4), dengan sebuah anti-resonance dangkal di antaranya dekat $r=0,952$ (tepat di f_{opt}). Reduksi puncak dari sekitar 25 menjadi rata-rata 6,4 setara dengan reduksi sekitar 74 persen, sebuah perbaikan signifikan meski tidak sedramatis kasus TMD tak teredam yang secara teoretis dapat mencapai respons nol persis di frekuensi tuning.



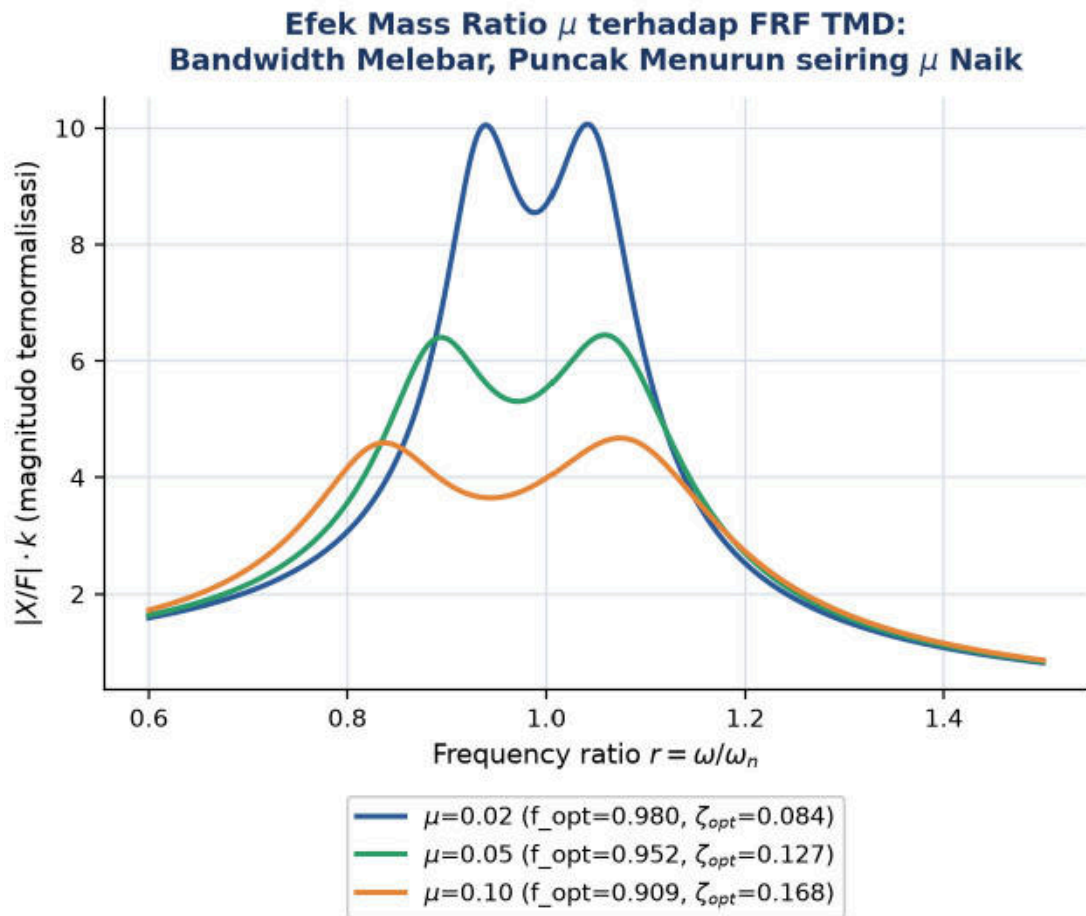
Gambar 3. FRF struktur utama tanpa TMD (satu puncak tajam di $r=1$) dibandingkan dengan TMD optimal Den Hartog $\mu=0,05$ (anti-resonance dangkal dan dua puncak baru hampir sama tinggi), sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m, $\omega_n=10$ rad/s.

Trade-off Redaman: Undamped vs Overdamped. Penting dipahami bahwa anti-resonance sempurna (respons persis nol) hanya terj adi pada TMD tanpa redaman ($\zeta=0$) yang di-tune tepat di frekuensi eksitasi: pada kondisi ini, TMD bergerak out-of-phase secara sempurna sehingga gaya reaksinya membatalkan total gaya eksitasi terhadap struktur utama, namun konsekuensinya kedua puncak baru menj adi tak terhingga (undamped). Sebaliknya, redaman yang terlalu besar akan "mengunci" TMD bersama struktur utama seolah menj adi satu massa gabungan, sehingga TMD kehilangan fungsinya sebagai absorber independen. Nilai ζ_{opt} Den Hartog adalah titik keseimbangan sempurna antara dua ekstrem tersebut: kedua puncak baru dibuat memiliki tinggi yang hampir sama persis, tidak ada satu puncak yang dominan berlebihan dibanding puncak lainnya, sebuah properti elegan yang menj adi ciri khas solusi Den Hartog dan dikenal sebagai kriteria equal-peak.

Efek Mass Ratio terhadap Bentuk FRF. Gambar 4 memperlihatkan bagaimana mass ratio μ memengaruhi bentuk FRF secara keseluruhan: $\mu=0,02$ menghasilkan dua puncak yang berdekatan dan tinggi (sekitar 10,1), $\mu=0,05$ menghasilkan puncak sedang (sekitar 6,4) dengan jarak antar-puncak yang lebih lebar, dan $\mu=0,10$ menghasilkan puncak paling rendah (sekitar 4,6) dengan bandwidth paling lebar. Pola ini menegaskan trade-off mass ratio yang telah dibahas di Bagian sebelumnya secara kuantitatif lewat bentuk kurva: μ kecil

memberi bandwidth sempit namun isolasi tinggi tepat di frekuensi target (sensitif terhadap detuning), sedangkan μ besar memberi bandwidth lebar dan lebih robust terhadap pergeseran frekuensi eksitasi, namun harus membayar penalti massa tambahan yang jauh lebih besar.

Implikasi Praktis Pemilihan Bandwidth. Implikasi praktis dari Gambar 4 sangat relevan ketika struktur yang dilindungi memiliki lebih dari satu sumber eksitasi potensial, situasi yang sangat umum di lapangan. Bila hanya ada satu frekuensi eksitasi dominan yang stabil sepanjang waktu (misalnya mesin yang selalu berjarak pada RPM tetap), mass ratio kecil ($\mu \approx 0,02$) sudah cukup karena bandwidth sempit tidak menjadi masalah selama tuning presisi tercapai. Namun bila frekuensi eksitasi dapat bervariasi (mesin dengan variable speed drive, atau gedung yang menghadapi angin dengan spektrum frekuensi lebar), mass ratio lebih besar ($\mu \approx 0,10$) menjadi pilihan lebih aman meski harus membayar penalti berat tambahan, karena bandwidth yang lebih lebar memberikan margin toleransi terhadap variasi frekuensi eksitasi tanpa perlu re-tuning TMD secara berkala. Keputusan pemilihan μ pada akhirnya adalah keputusan rekayasa yang menyeimbangkan karakteristik sumber eksitasi aktual di lapangan dengan constraint berat dan biaya yang tersedia untuk proyek tersebut.



Gambar 4. Efek mass ratio μ (0,02; 0,05; 0,10) terhadap FRF struktur dengan TMD optimal Den Hartog: bandwidth melebar dan puncak menurun seiring μ naik, sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m.

Ringkasan Kuantitatif. Tabel 2 merangkum secara kuantitatif perbandingan puncak respons sebelum dan sesudah TMD dipasang untuk sistem referensi ini, termasuk lokasi frekuensi puncak dan persentase reduksinya terhadap kondisi tanpa TMD.

Tabel 2. Perbandingan magnitudo puncak FRF struktur utama sebelum dan sesudah TMD Den Hartog dipasang, sistem referensi $m=1$ kg, $k=100$ N/m, $\omega_n=10$ rad/s.

Kondisi	r puncak 1	r puncak 2	Magnitudo puncak (rata-rata)	Reduksi vs tanpa TMD
Tanpa TMD ($\zeta=0,02$)	1,000	(tunggal)	24,99	(acuan)
Dengan TMD, $\mu=0,05$	0,894	1,059	6,43	74,3%
Dengan TMD, $\mu=0,10$	0,837	1,074	4,64	81,4%

Verifikasi Desain: Full FRF Check. Verifikasi desain TMD wajib melibatkan pemeriksaan FRF lengkap, bukan hanya kondisi di frekuensi tuning semata. Setelah TMD diinstal, eksitasi pada ω_1 maupun ω_2 justru akan menghasilkan respons yang lebih besar dibanding

kondisi tanpa TMD sama sekali. Karena itu, langkah verifikasi wajib mencakup: memastikan kedalaman anti-resonance memenuhi target threshold, memastikan tinggi kedua puncak baru tidak melebihi batas yang diizinkan (misalnya 1,5 kali defleksi statis), memastikan lokasi kedua puncak baru tidak berimpit dengan sumber eksitasi lain di lingkungan operasi (mesin lain di gedung, aktivitas pejalan kaki), serta melakukan robustness check dengan memvariasikan ω_n struktur plus-minus 5 persen untuk memastikan anti-resonance masih cukup dekat dengan target meski terjadi mistuning ringan.

VIBRATION ISOLATION: FORCE TRANSMISSIBILITY DAN TIGA REGION

Konsep Force Transmissibility. Strategi kedua pengendalian getaran adalah vibration isolation. Skenario klasiknya: sebuah mesin, misalnya kompresor, menghasilkan gaya getaran $F_0 \sin(\omega t)$ akibat ketidakseimbangan rotor atau proses mekanis internal. Alih-alih menyerap getaran di sumbernya seperti TMD, strategi isolation memasang isolator elastis (kombinasi pegas dan damper) di antara mesin dan fondasi pendukungnya. Pertanyaan desain utamanya: berapa fraksi gaya yang benar-benar tertransmisi ke fondasi? Fraksi inilah yang disebut Force Transmissibility (TR), parameter kunci yang menentukan efektivitas isolator. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$TR = \sqrt{(1 + (2\zeta r)^2) / ((1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2)}, \quad r = \omega/\omega_n, \quad \omega_n = \sqrt{k/m} \quad (5)$$

Tiga Region Frequency Ratio. Formula TR bergantung pada dua parameter: frequency ratio r (rasio frekuensi eksitasi terhadap frekuensi natural isolator) dan damping ratio ζ . Kurva TR terhadap r menunjukkan tiga region perilaku yang sangat berbeda, dirangkum pada Tabel 3.

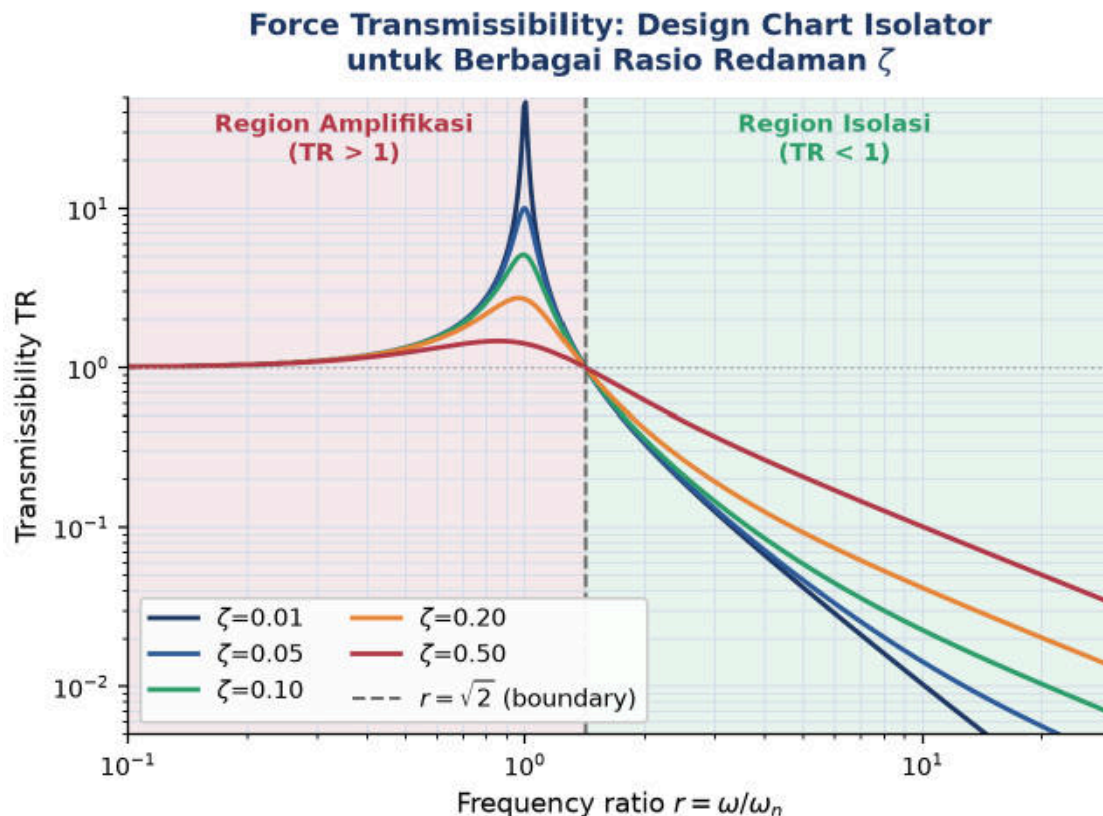
Intuisi Fisik di Balik Tiga Region. Intuisi fisik di balik ketiga region ini dapat dipahami lewat kecepatan relatif eksitasi terhadap kemampuan isolator merespons. Pada region r kurang dari 1 (frekuensi eksitasi jauh lebih rendah dari natural frequency isolator), isolator bergerak nyaris quasi-statis mengikuti gaya eksitasi seolah tidak ada pegas sama sekali, sehingga gaya tertransmisi ke fondasi mendekati gaya sumber sepenuhnya (TR mendekati 1). Pada region r jauh lebih besar dari 1 (frekuensi eksitasi jauh lebih tinggi dari natural frequency isolator), massa isolator secara efektif "tertinggal" karena inersia tidak sempat mengikuti osilasi cepat gaya eksitasi, sehingga hanya sebagian kecil gaya yang berhasil tertransmisi melalui pegas ke fondasi (TR menjadi sangat kecil). Wilayah transisi di sekitar $r=1$ adalah kondisi resonansi, tempat energi eksitasi terakumulasi paling efisien pada isolator, menghasilkan TR puncak yang harus dihindari sepenuhnya dalam operasi normal.

Tabel 3. Empat region frequency ratio r pada force transmissibility dan implikasinya terhadap desain isolator.

Region	Kondisi r	Perilaku TR	Implikasi Desain
Sub-resonance	$r < 1$	TR mendekati 1	Isolator tidak efektif, hampir seluruh gaya tertransmisi
Resonance	$r = 1$	TR mencapai puncak (bisa sangat tinggi)	Region paling berbahaya, wajib dihindari dalam operasi normal
Amplifikasi residual	$1 < r < \sqrt{2}$	$TR > 1$	Masih terjadi amplifikasi, belum efektif untuk isolasi
Isolasi efektif	$r > \sqrt{2}$ ($\approx 1,414$)	$TR < 1$	Region desain isolator: gaya tertransmisi lebih kecil dari gaya sumber

Makna Khusus $r = \sqrt{2}$. Batas $r = \sqrt{2}$ memiliki makna matematis khusus: pada titik ini, suku $(2 \cdot \zeta \cdot r)^2$ bernilai sama besar di pembilang maupun penyebut formula TR, sehingga $TR = 1$ berlaku untuk SEMUA nilai ζ , tidak peduli seberapa besar redaman yang dipasang. Inilah sebabnya seluruh kurva TR pada berbagai nilai ζ selalu berpotongan tepat di titik $r = \sqrt{2}$, sebuah properti elegan yang menjadikan $r = \sqrt{2}$ sebagai batas universal antara region amplifikasi dan region isolasi, terlepas dari desain redaman spesifik isolator.

Pemilihan Material Isolator dan Kaitannya dengan ζ . Pemilihan material isolator fisik di lapangan menentukan ζ aktual yang dicapai, sehingga langsung memengaruhi posisi kurva pada Gambar 5. Steel coil spring (pegas koil baja) memberikan static deflection besar (isolator sangat lembek), redaman bawaan sangat rendah (ζ di bawah 0,01), tahan lama, dan cocok untuk frekuensi eksitasi rendah, namun karena redamannya nyaris nol, puncak resonansi saat start-up mesin bisa sangat tajam dan harus diantisipasi lewat snubber. Rubber mount (karet elastomer) memberikan static deflection menengah, redaman bawaan moderat (ζ sekitar 0,05 sampai 0,10) yang otomatis membatasi puncak resonansi tanpa komponen damper terpisah, harga terjangkau, dan menjadi pilihan default untuk mayoritas aplikasi industri seperti kompresor dan AHU. Air spring (pegas udara) menawarkan kekakuan yang dapat disesuaikan secara aktif lewat kontrol tekanan kompresor, memberikan performa isolasi tertinggi di antara pilihan pasif, namun dengan biaya dan kompleksitas perawatan yang jauh lebih besar. Pneumatic isolator, varian lanjutan dari air spring dengan kontrol presisi tinggi, dikhususkan untuk aplikasi paling sensitif seperti mikroskop dan sistem lithography semikonduktor yang dibahas lebih lanjut pada Bagian Aplikasi Industri.



Gambar 5. Kurva force transmissibility TR terhadap frequency ratio r untuk lima nilai rasio redaman ζ , menunjukkan region amplifikasi (r kurang dari akar 2) dan region isolasi (r lebih dari akar 2) yang berpotongan tepat di batas $r = \sqrt{2}$.

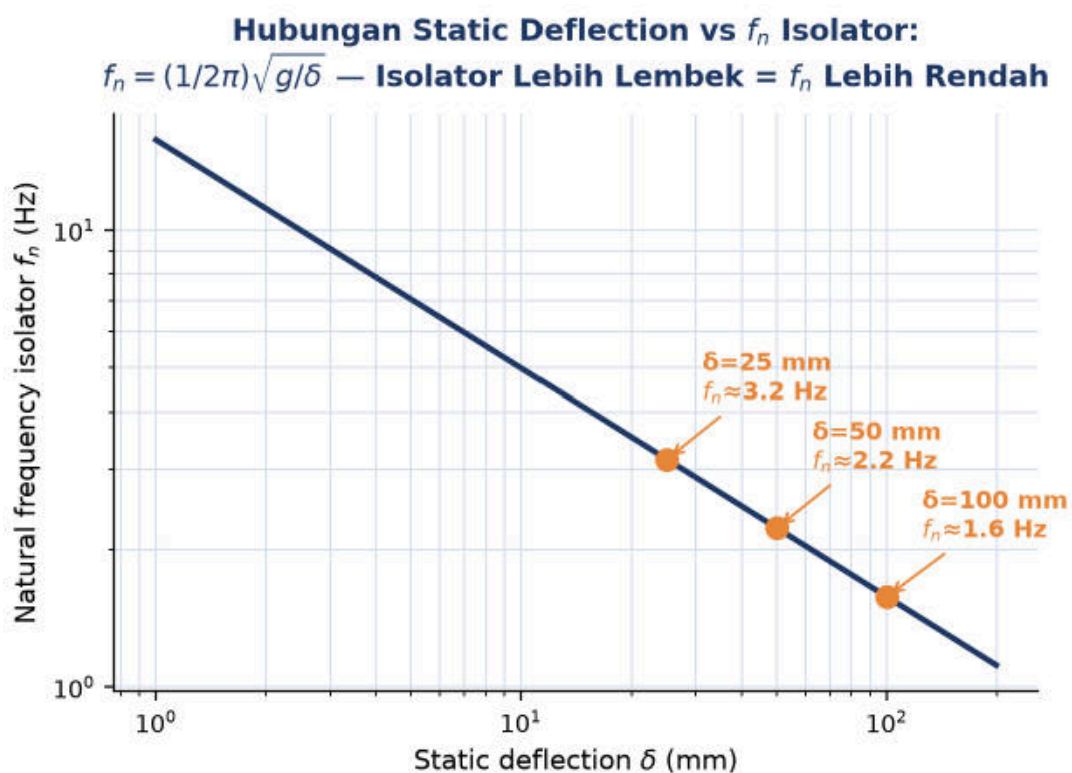
Trade-off Redaman di Region Isolasi. Gambar 5 menegaskan dua hal penting untuk desain isolator praktis. Pertama, semua kurva ζ berpotongan tepat di $r = \sqrt{2}$ seperti di jelaskan di atas. Kedua, di region isolasi ($r > \sqrt{2}$), redaman justru memberi dampak berlawanan dibanding di region resonansi: redaman rendah (ζ sekitar 0,05) menghasilkan isolasi jauh lebih baik di frekuensi tinggi dibanding redaman tinggi (ζ sekitar 0,50), meski redaman rendah tersebut menghasilkan puncak resonansi yang jauh lebih tajam dan berbahaya saat start-up mesin melewati $r = 1$. Inilah trade-off klasik desain isolator: redaman rendah unggul di steady-state operation (isolasi tinggi), namun berisiko besar saat kondisi transient seperti start-up atau shut-down mesin yang harus melewati region resonansi.

Target TR Industri. Untuk implementasi praktis, panduan target TR pun sudah terstandar di industri. Peralatan sensitif standar menargetkan TR kurang dari atau sama dengan 0,1 (90 persen reduksi), sedangkan peralatan laboratorium presisi menargetkan TR kurang dari atau sama dengan 0,05 (95 persen reduksi). Target tersebut dicapai dengan memilih r lebih besar dari atau sama dengan 4, artinya isolator harus memiliki natural frequency minimal empat kali lebih rendah dari frekuensi eksitasi yang harus diredam. Sebagai contoh, untuk eksitasi 50 Hz, isolator harus memiliki ω_n isolator sekitar 12,5 Hz atau lebih rendah.

DESAIN ISOLATOR PRAKTIS: STATIC DEFLECTION, DISPLACEMENT TRANSMISSIBILITY, DAN WORKFLOW

Static Deflection sebagai Quick Estimate. Engineer praktisi jarang menurunkan ulang formula transmissibility dari nol setiap kali melakukan desain. Sebaliknya, mereka memakai hubungan praktis antara static deflection isolator (δ , defleksi akibat berat sendiri mesin saat diam) dengan natural frequency isolator, memakai formula $\omega_n = \sqrt{g/\delta}$. Hubungan ini sangat berguna sebagai quick estimate di lapangan tanpa perlu menghitung k dan m secara terpisah. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$f_n = (1/(2\pi)) \cdot \sqrt{g/\delta}, \quad \delta \text{ dalam meter, } g=9.81 \text{ m/s}^2 \quad (6)$$



Gambar 6. Hubungan static deflection δ terhadap natural frequency isolator f_n , menunjukkan bahwa isolator yang lebih lembek (δ besar) menghasilkan f_n lebih rendah, ditandai tiga titik acuan praktis $\delta=25, 50$, dan 100 mm.

Interpretasi Gambar 6 Gambar 6 menunjukkan kurva δ terhadap f_n pada skala log-log, dengan tiga titik acuan praktis yang sering dipakai sebagai rule of thumb di lapangan: $\delta=25$ mm (1 inci) menghasilkan f_n sekitar 3,2 Hz, $\delta=50$ mm menghasilkan f_n sekitar 2,2 Hz, dan $\delta=100$ mm menghasilkan f_n sekitar 1,6 Hz. Aturan cepat yang berguna: isolator efektif untuk eksitasi di atas kira-kira 1,4 kali f_n (mengikuti batas $r=\sqrt{2}$ yang dibahas di Bagian sebelumnya). Semakin lembek isolator (semakin besar δ), semakin rendah f_n yang dicapai, dan semakin rendah pula frekuensi eksitasi minimum yang bisa diisolasi secara efektif, namun konsekuensinya mesin akan "mengambang" lebih tinggi di atas isolator saat diam.

Empat Langkah Workflow Desain Isolator. Workflow desain isolator praktis di industri terdiri atas empat langkah sistematis. Langkah pertama, identifikasi frekuensi eksitasi sumber getaran, baik dari spesifikasi mesin (misalnya motor 17 50 RPM setara 29,2 Hz) maupun dari frekuensi terendah pada sistem multi-sumber (karena frekuensi rendah lebih sulit diisolasi dibanding frekuensi tinggi). Langkah kedua, tetapkan target TR berdasarkan toleransi receiver: $TR=0,1$ untuk ambient HVAC standar, $TR=0,05$ untuk peralatan standar, hingga $TR=0,01$ untuk laboratorium presisi tinggi. Langkah ketiga, hitung frequency ratio r yang dibutuhkan dan ω_n isolator hasilnya, memakai pendekatan redaman rendah (ζ mendekati 0) sehingga TR kira-kira $1/(r^2 - 1)$, atau ekuivalen $r=\sqrt{1/TR + 1}$. Langkah keempat, hitung static deflection target $\delta=g/\omega_n^2$, lalu konversikan menjadi spesifikasi katalog isolator (pegas, karet, atau pneumatik) yang sesuai. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$r = \sqrt{1/TR + 1}, \quad \omega = \omega_{\text{eksitasi}} / r, \quad \delta = g / \omega_n^2 \quad (7)$$

Worked Example: Isolasi Kompresor. Sebagai ilustrasi lengkap, tinjau worked example kompresor 200 kg yang beroperasi pada 1500 RPM (setara 25 Hz), dengan target $TR=0,10$. Tabel 4 merangkum keempat langkah perhitungan lengkap hingga spesifikasi isolator final.

Tabel 4. Worked example desain isolator praktis untuk kompresor 200 kg pada 1500 RPM dengan target $TR=0,10$.

Langkah	Aksi	Formula/Perhitungan	Hasil
1. Identifikasi eksitasi	Konversi RPM ke frekuensi dan ω	$f=1500/60=25$ Hz	$\omega_{\text{eksitasi}}=157,08$ rad/s
2. Target TR	Tetapkan target reduksi transmissibility	$TR_{\text{target}}=0,10$ (90% reduksi)	(ditetapkan desain)
3. Hitung r dan ω_n	$r=\sqrt{1/TR+1}$, $\omega_n=\omega_{\text{eks}}/r$	$r=\sqrt{1/0,10+1}=\sqrt{11}=3,32$	$\omega_n=157,08/3,32=47,3$ rad/s ($f_n=7,5$ Hz)
4. Spesifikasi isolator	$\delta=g/\omega_n^2$, pilih katalog	$\delta=9,81/47,3^2$	$\delta=4,37$ mm; 4x rubber mount @ 50 kg, 5 mm deflection

Interpretasi Hasil dan Constraint Praktis. Hasil akhir Tabel 4 ($\delta=4,37$ mm, $\omega_n=47,3$ rad/s setara 7,5 Hz) memberikan spesifikasi final yang langsung dapat dicocokkan dengan katalog isolator komersial: empat unit rubber mount, masing-masing berkapasitas beban 50 kg dan static deflection sekitar 5 mm di bawah berat operasional. Seluruh proses desain, dari identifikasi eksitasi hingga spesifikasi katalog final, dapat diselesaikan dalam empat langkah terstruktur tanpa memerlukan simulasi elemen hingga untuk skenario standar semacam ini. Perlu diperhatikan pula constraint praktis: isolator yang sangat lembek memang memberi isolasi sangat baik, namun menghasilkan defleksi statis besar (mesin "mengambang" 20 sampai 50 mm di atas isolator), yang dapat mengganggu instalasi visual atau menyebabkan ayunan berlebihan saat kondisi transient seperti gempa atau start-up

mesin. Solusi praktis mengatasi hal ini adalah snubber, yaitu mechanical stop yang mengizinkan gerakan normal namun membatasi excursion ekstrem, standar dipasang pada mounting chiller dan generator skid industri.

Displacement Transmissibility: Base Motion Excitation. Skenario berbeda dari force transmissibility adalah displacement transmissibility, yang muncul ketika bukan mesin yang meng-eksitasi fondasi, melainkan fondasi atau lantai yang bergerak (base motion excitation) dan tujuan desainnya adalah melindungi mesin atau instrumen presisi yang berada di atasnya. Formula matematisnya identik persis dengan force transmissibility, namun interpretasi fisiknya berbeda: yang ditransmisikan bukan gaya, melainkan displacement dari base ke massa yang dilindungi. Penerapan displacement transmissibility sangat luas: melindungi mikroskop dan timbangan presisi dari getaran lantai lewat isolation table dengan f_n sekitar 1 sampai 2 Hz; melindungi mesin lithography semikonduktor lewat active isolation table dengan piezo actuator; suspensi kendaraan yang memakai jalan bergelombang sebagai input eksitasi (f_n desain sekitar 1 sampai 2 Hz, ζ sekitar 0,3 untuk kenyamanan berkendara); dan seismic base isolation pada gedung tahan gempa yang mengubah periode gedung dari sekitar 0,5 detik menjadi 3 sampai 5 detik lewat laminated rubber bearing atau friction pendulum, menjauhkannya dari periode dominan gempa dan mereduksi akselerasi lantai hingga 70 sampai 90 persen. Perkembangan terkini teknik friction pendulum untuk seismic base isolation terus mendorong konfigurasi multi-tahap (double, triple, hingga quintuple friction pendulum system) untuk memperluas rentang perlindungan terhadap berbagai intensitas gempa (Domadzra et al., 2024).

Isolasi Ekstrem: Multi-Stage Isolation. Untuk persyaratan isolasi paling ekstrem, seperti gravitational wave detector LIGO yang harus mendeteksi displacement sekecil 10^{-19} meter, digunakan pendekatan multi-stage isolation: stage pertama berupa isolator pasif kasar dengan f_n sekitar 10 Hz untuk mereject getaran lingkungan di atas 50 Hz, stage kedua berupa isolator pasif halus dengan f_n sekitar 1 Hz untuk mereject residual di atas 5 Hz, dan stage ketiga berupa control loop aktif dengan accelerometer dan aktuator untuk mereject drift di bawah 1 Hz. Kombinasi ketiga stage tersebut menghasilkan total reject getaran lebih dari enam orde magnitudo, sebuah pencapaian rekayasa isolasi getaran paling ekstrem yang pernah dibangun manusia. Prinsip yang sama, meski dengan skala jauh lebih moderat, berlaku pula untuk isolasi peralatan presisi lain: kombinasi spring lembut untuk mencapai f_n target ditambah damping minimum secukupnya (ζ sekitar 0,05 sampai 0,15) untuk membatasi puncak resonansi tetap menjadi standar praktik rekayasa isolasi getaran modern, ditegaskan pula oleh kajian mitigasi getaran terkini pada peralatan presisi berbasis

pneumatic vibration isolator yang menekankan pentingnya menyeimbangkan isolasi frekuensi rendah dengan stabilitas sistem secara keseluruhan (Shin & Ahn, 2025).

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep vibration absorber dan vibration isolation dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal maupun tugas komputasi.

- **Suspensi Mobil:** sistem suspensi mobil (pegas koil ditambah shock absorber) adalah isolator getaran klasik: pegas lembut menurunkan natural frequency suspensi jauh di bawah frekuensi eksitasi jalan bergelombang, sementara shock absorber (damper) membatasi ayunan berlebihan saat mobil melewati polisi tidur atau lubang jalan, persis prinsip force dan displacement transmissibility yang dipelajari pada modul ini.
- **Sol Sepatu Lari Berbantalan:** sol sepatu lari yang empuk bertindak sebagai isolator: setiap kali kaki menapak tanah, sol menyerap sebagian energi impact sebelum mencapai sendi lutut dan pinggul pelari, mengurangi transmisi gaya benturan ke tubuh, sama seperti isolator elastis mengurangi force transmissibility dari mesin ke fondasi.
- **Kasur Pegas (Spring Bed):** kasur pegas hotel yang empuk memberikan static deflection besar saat ditiduri, menghasilkan natural frequency rendah yang menyerap guncangan gerakan tubuh secara halus; kasur yang terlalu keras (static deflection kecil) justru mentransmisikan setiap gerakan kecil secara langsung, analog persis dengan hubungan δ terhadap f_n pada Gambar 6 modul ini.
- **Headphone Noise-Cancelling:** headphone noise-cancelling membangkitkan gelombang suara anti-fase yang secara presisi membatalkan gelombang noise ambien yang masuk ke telinga; prinsip pembatalan lewat gerakan berlawanan fase inilah yang secara konseptual mirip dengan cara TMD membatalkan sebagian gaya eksitasi di anti-resonance, meski mekanismenya (akustik vs mekanik) sepenuhnya berbeda.
- **Lampu Gantung Kristal Berayun:** lampu gantung kristal besar yang tergantung dari langit-langit gedung tua, saat terjadi guncangan ringan (lalu lintas berat di jalan, gempa kecil), akan berayun dengan frekuensi pendulumnya sendiri yang berbeda dari frekuensi guncangan struktur bangunan; fenomena inilah yang menginspirasi konsep massa auxiliary bergerak independen dari struktur utama, cikal-bakal ide Tuned Mass Damper skala gedung seperti Taipei 101.

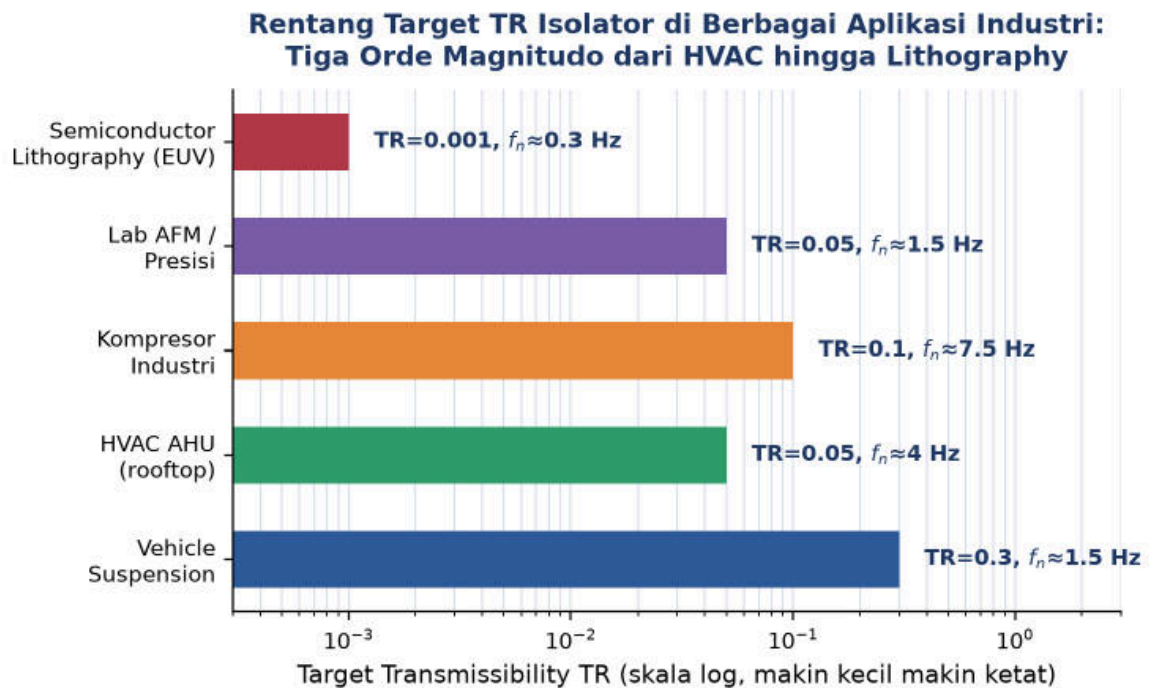
- **Peredam Senar (Mute) Piano atau Gitar:** peredam suara (mute) berbahan felt yang ditekan ke senar piano atau gitar menyerap energi getaran senar dengan cepat, meredam bunyi dengan segera; prinsip penyerapan energi getaran lewat elemen tambahan inilah, meski dalam skala akustik bukan struktural, yang menjadikannya intuisi dasar di balik istilah "vibration absorber".

Dua Filosofi yang Saling Melengkapi. Kekuatan konsep pengendalian getaran terletak pada dualitasnya: vibration absorber mengubah struktur sistem (menambah derajat kebebasan baru untuk memindahkan energi), sementara vibration isolation membiarkan struktur sistem apa adanya namun memutuskan jalur transmisi energi lewat elemen elastis di antara sumber dan penerima. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan kerap dikombinasikan dalam satu sistem rekayasa yang sama, seperti akan dibahas pada Bagian Aplikasi Industri berikut ini.

APLIKASI INDUSTRI: GEDUNG TINGGI, JEMBATAN, HVAC, DAN INSTRUMEN PRESISI

Rentang Persyaratan Isolasi Lintas Industri. Vibration absorber dan vibration isolation tersebar di hampir seluruh industri yang melibatkan rotating machinery maupun struktur bangunan bertingkat. Gambar 7 merangkum rentang target transmissibility TR di berbagai aplikasi industri, menunjukkan bahwa persyaratan isolasi dapat bervariasi hingga tiga orde magnitudo, dari suspensi kendaraan (TR sekitar 0,3) hingga semiconductor lithography (TR kurang dari 0,001).

Trade-off Biaya vs Ketatnya Target TR. Rentang tiga orde magnitudo pada Gambar 7 pada dasarnya mencerminkan trade-off langsung antara biaya isolator dan konsekuensi kegagalan isolasi di masing-masing aplikasi. Pada ujung spektrum yang longgar (suspensi kendaraan, TR sekitar 0,3), kegagalan isolasi hanya berakibat kenyamanan berkendara berkurang, sehingga isolator sederhana berupa pegas koil dan shock absorber konvensional sudah memadai dengan biaya relatif rendah. Pada ujung spektrum yang sangat ketat (semiconductor lithography, TR di bawah 0,001), kegagalan isolasi berakibat langsung pada kegagalan produksi chip senilai jutaan dolar per batch, sehingga investasi pada sistem isolasi aktif multi-tahap dengan biaya jauh lebih besar menjadi sepenuhnya rasional secara ekonomi. Prinsip umum yang berlaku di seluruh industri: semakin ketat target TR yang dibutuhkan, semakin kompleks pula sistem isolator yang harus dipasang, mulai dari isolator pasif sederhana (pegas atau karet saja), isolator pasif bertingkat (kombinasi beberapa lapis pegas dengan frekuensi natural berbeda), hingga isolator aktif dengan sensor dan aktuator umpan balik real-time.



Gambar 7. Rentang target transmissibility TR (skala log) dan natural frequency isolator f_n di berbagai aplikasi industri, dari suspensi kendaraan hingga semiconductor lithography.

Taipei 101 dan Burj Khalifa: TMD Gedung Supertall. Gedung supertall seperti Taipei 101 dan Burj Khalifa membutuhkan TMD untuk mereduksi vibrasi akibat angin dan gempa. Taipei 101 memakai bola pendulum 660 ton dengan periode 7 sampai 9 detik sebagai TMD tunggal, sementara Burj Khalifa, karena bentuk geometrisnya yang berbeda, tidak memakai TMD tunggal melainkan tuned liquid damper (TLD), yaitu kolam air besar di puncak gedung yang berfungsi dengan prinsip serupa namun memanfaatkan gerakan sloshing cairan sebagai massa auxiliary.

Studi Kasus: Millennium Bridge London. Millennium Bridge di London adalah kasus klasik yang sering dijadikan pembelajaran: jembatan kabel pejalan kaki ini dibuka pada tahun 2000, namun langsung ditutup pada hari pertama karena bergoyang berbahaya akibat fenomena synchronous lateral excitation, yaitu pejalan kaki secara tidak sadar menyesuaikan langkah mereka dengan goyangan lateral jembatan, menciptakan efek lock-in yang memperkuat goyangan secara eksponensial. Solusi rekayasa yang diterapkan adalah pemasangan 89 vibration damper (37 unit viscous damper ditambah 52 unit TMD) dengan total biaya sekitar 5 juta poundsterling, dan jembatan baru dibuka kembali pada tahun 2002 dengan goyangan pada level yang dapat diterima. Penelitian mitigasi getaran pejalan kaki lewat TMD terus berkembang pasca-kasus Millennium Bridge ini; studi numerik komprehensif pada rentang lebar tipe footbridge girder menegaskan bahwa karakteristik TMD optimal (jumlah unit, lokasi pemasangan, dan parameter tuning) sangat bergantung pada panjang bentang, material struktur, dan pola lalu lintas pejalan kaki, sehingga tidak

ada satu resep TMD yang berlaku universal untuk semua desain jembatan (Garcia-Troncoso et al., 2020).

HVAC Air Handling Unit dan Semiconductor Lithography. Pada skala industri lebih umum, Air Handling Unit (AHU) HVAC berkapasitas besar (10 sampai 50 ton) yang dipasang di atap gedung menghasilkan vibrasi pada rentang 25 sampai 50 Hz akibat kombinasi fan dan compressor. Standar praktik industri memakai spring isolator dengan static deflection 25 sampai 50 mm dan target TR sekitar 0,05, dengan biaya isolator hanya sekitar 5 sampai 10 persen dari total biaya AHU, sebuah investasi kecil dibanding manfaat perlindungan struktural dan pengurangan kebisingan yang diperoleh. Di ujung spektrum lainnya, mesin lithography semikonduktor (seperti sistem EUV senilai sekitar 200 juta dolar per unit) membutuhkan active vibration isolation dengan TR kurang dari 0,001 pada rentang 0,1 sampai 100 Hz, dicapai lewat kombinasi isolator pneumatik pasif dan aktuator piezo dengan feedback accelerometer. Untuk node chip 5 nanometer, tingkat isolasi ekstrem ini bukan sekadar preferensi melainkan syarat mutlak agar proses lithography dapat menghasilkan yield produksi yang layak secara komersial.

Standar Industri Acuan Wajib. Beberapa standar industri menjadi acuan wajib bagi engineer profesional dalam praktik desain vibration absorber dan isolation sehari-hari. Tabel 5 merangkum lima standar dan panduan katalog utama beserta cakupan dan relevansinya.

Tabel 5. Lima standar industri dan katalog acuan wajib dalam praktik desain vibration absorber dan isolation.

Standar/Katalog	Cakupan	Relevansi
ASHRAE Handbook	Isolation chart peralatan HVAC	Rekomendasi static deflection per tipe peralatan dan lokasi lantai
API 670	Standar monitoring getaran rotating machinery	Turbin, kompresor, pompa di industri oil and gas
ISO 2631	Batas paparan getaran whole-body	Relevan untuk desain kenyamanan berkendara dan ride comfort
ISO 10137	Kriteria getaran serviceability gedung	Batas getaran lantai yang dapat diterima per jenis okupansi gedung
Mason Industries dan WMC Group	Katalog pemilihan isolator komersial	Panduan praktis yang banyak dipakai engineer di lapangan

Tren Inovasi Terkini. Beberapa tren inovasi terkini memperluas kapabilitas vibration absorber dan isolation melampaui desain pasif klasik: active TMD dengan re-tuning real-time lewat sensor dan aktuator, magneto-rheological damper yang koefisien redamannya dapat diatur secara adaptif lewat medan magnet (dipakai pada ride comfort mobil modern), topology-optimized damper hasil pencetakan 3D dengan distribusi massa optimal untuk

aplikasi aerospace ringan, serta desain isolator berbasis machine learning yang mengoptimasi banyak parameter sekaligus jauh lebih cepat dibanding iterasi manual konvensional.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

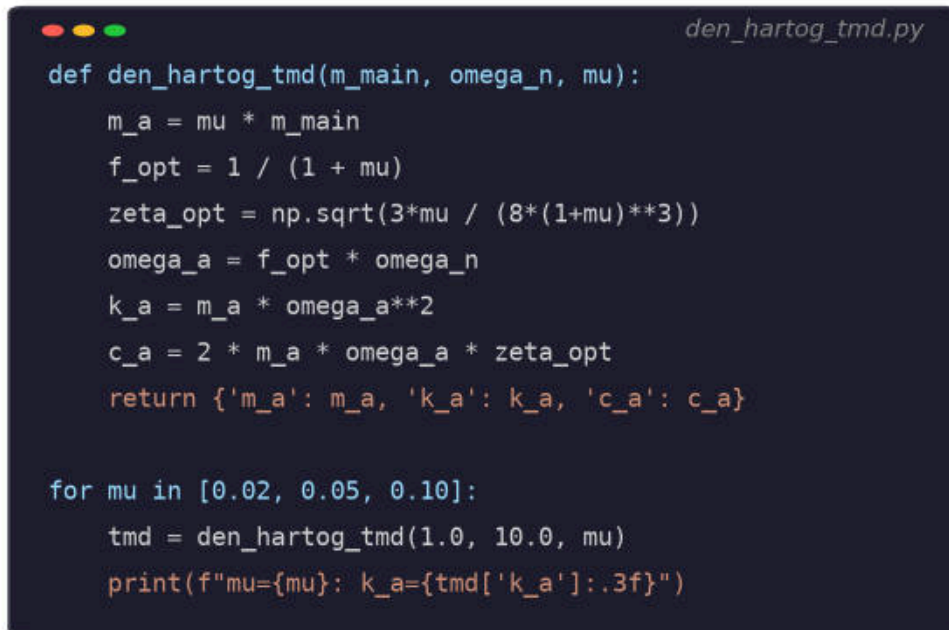
Empat cell Python berikut mengimplementasikan workflow desain lengkap vibration absorber dan isolation, konsisten dengan Bagian 08 Modul-10.html: menghitung parameter tuning optimal TMD Den Hartog (Cell 1), memplot FRF struktur dengan dan tanpa TMD (Cell 2), menghasilkan kurva force transmissibility untuk desain isolator (Cell 3), dan worked example lengkap desain isolator kompresor (Cell 4). Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, matplotlib; notebook tmd_isolator_design.ipynb. Seluruh cell dapat dijalankan berurutan di VS Code Jupyter maupun di editor kode Python langsung pada tab Tugas Mode Preview modul interaktif.

- **Cell 1, Den Hartog Optimal TMD Parameters:** mendefinisikan fungsi `den_hartog_tmd(m_main, omega_n, mu)` yang menghitung $m_a = \mu \cdot m_{\text{main}}$, $f_{\text{opt}} = 1 / (1 + \mu)$, $\zeta_{\text{opt}} = \sqrt{3 \cdot \mu / (8 \cdot (1 + \mu))}$, $\omega_a = f_{\text{opt}} \cdot \omega_n$, $k_a = m_a \cdot \omega_a^2$, dan $c_a = 2 \cdot m_a \cdot \omega_a \cdot \zeta_{\text{opt}}$, mengembalikan dict berisi seluruh parameter TMD. Dijalankan untuk gedung $m_{\text{main}} = 1\text{e}6$ kg, $\omega_n = 2 \cdot \pi \cdot 0,2$ rad/s, dengan loop $\mu \in [0,01; 0,02; 0,05; 0,10]$ untuk mencetak perbandingan hasil, persis seperti Tabel 1 pada modul ini.

Cell 2, FRF Plot: With vs Without TMD. Cell 2 adalah inti verifikasi desain: mendefinisikan fungsi `frf_with_tmd()` yang menyusun matriks impedansi kompleks 2x2 (Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} , Z_{22}) dari kombinasi massa, kekakuan, dan redaman dikalikan $j \cdot \omega$, lalu menyelesaikan respons struktur utama lewat aturan Cramer $H = Z_{22} / \det$. Dibandingkan dengan `frf_sdof()` untuk kondisi tanpa TMD, hasilnya diplot pada sumbu semilogaritmik terhadap frequency ratio r , menghasilkan visualisasi identik pola dengan Gambar 3 pada modul ini. Gambar 8 menunjukkan potongan kode lengkap Cell 1.

Catatan Performa: Loop vs Vektorisasi NumPy. Perlu diperhatikan bahwa loop for pada Cell 1 dan Cell 2 (mengiterasi tiap nilai μ satu per satu untuk menghitung determinan matriks impedansi) dipilih demi kejelasan pedagogis, bukan demi kecepatan komputasi. Untuk keperluan produksi dengan array frekuensi berukuran besar, pendekatan vektorisasi penuh memakai NumPy (menghitung Z_{11} , Z_{12} , Z_{22} sebagai array kompleks sekaligus, tanpa loop Python eksplisit) dapat mempercepat komputasi puluhan hingga ratusan kali lipat, terutama saat FRF perlu dihitung ulang berkali-kali dalam proses optimasi parameter TMD otomatis. Mahasiswa yang tertarik dapat mencoba menggantikan loop for pada

frf_with_tmd() dengan operasi array NumPy penuh sebagai latihan tambahan di luar soal wajib tugas.



```
def den_hartog_tmd(m_main, omega_n, mu):
    m_a = mu * m_main
    f_opt = 1 / (1 + mu)
    zeta_opt = np.sqrt(3*mu / (8*(1+mu)**3))
    omega_a = f_opt * omega_n
    k_a = m_a * omega_a**2
    c_a = 2 * m_a * omega_a * zeta_opt
    return {'m_a': m_a, 'k_a': k_a, 'c_a': c_a}

for mu in [0.02, 0.05, 0.10]:
    tmd = den_hartog_tmd(1.0, 10.0, mu)
    print(f"mu={mu}: k_a={tmd['k_a']:.3f}")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: fungsi den_hartog_tmd() menghitung parameter tuning optimal TMD (m_a , k_a , c_a) dari mass ratio μ , frekuensi natural struktur, dan massa struktur utama.

- **Cell 3, Force Transmissibility Curve (Isolator Design):** mendefinisikan fungsi transmissibility(r , ζ) yang menerapkan formula TR persis seperti pada Bagian 03 modul, lalu memplotnya pada sumbu log-log untuk lima nilai ζ sekaligus (0,01 sampai 0,50), dengan region amplifikasi (r kurang dari akar 2) dan region isolasi (r lebih dari akar 2) ditandai memakai fill_between, menghasilkan visualisasi identik pola dengan Gambar 5 pada modul ini.
- **Cell 4, Worked Example: Compressor Isolation Design:** mendefinisikan fungsi design_isolator(mass_kg, freq_excitation_hz, target_TR) yang mengimplementasikan keempat langkah workflow desain isolator secara end-to-end: menghitung r_{required} dari target TR, ω_n isolator, static deflection dalam milimeter, dan pembagian beban ke empat unit isolator standar, mengembalikan dict spesifikasi lengkap. Dijalankan untuk kompresor 200 kg pada 1500 RPM dengan target TR=0,10, menghasilkan angka yang persis sama dengan worked example pada Tabel 4 modul ini ($\delta=4,37$ mm, $f_n=7,5$ Hz).

Catatan Teknis: Aproksimasi Redaman Rendah dan Bilangan Kompleks. Dua catatan teknis penting perlu diperhatikan mahasiswa saat mengadaptasi keempat cell di atas untuk soal tugas komputasi. Pertama, pendekatan $r_{\text{required}} = \sqrt{1/(\text{TR} + 1)}$ pada Cell 4 adalah aproksimasi untuk redaman rendah (ζ mendekati 0); untuk isolator dengan redaman

signifikan (ζ lebih dari 0,1), hasil TR aktual perlu diverifikasi ulang memakai formula `transmissibility()` lengkap pada Cell 3, karena redaman menaikkan TR di region isolasi seperti dibahas pada Bagian 03. Kedua, matriks impedansi pada Cell 2 memakai bilangan kompleks (`dtype=complex` di NumPy); mahasiswa wajib berhati-hati membedakan antara mengambil magnitudo (`np.abs`) untuk plot FRF versus mengambil bagian real atau imajiner untuk analisis fase, karena tertukar antara keduanya adalah kesalahan umum yang menghasilkan kurva FRF yang tampak benar secara visual namun salah secara numerik.

TUGAS PERTEMUAN 11

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Filosofi Pembagian Bobot. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, porsi terbesar bobot nilai (40 dari 50 poin, 80 persen) berada pada soal komputasi, mencerminkan penekanan mata kuliah Getaran Mekanik pada kemampuan menerapkan formula Den Hartog dan transmissibility ke dalam kode Python yang benar dan dapat diverifikasi numerik, bukan sekadar menghafal rumus. Soal Komputasi Hard secara khusus menuntut implementasi fungsi lengkap (`den_hartog_tmd`, matriks impedansi 2-DoF, `design_isolator`) dengan 15 sampai 40 baris kode, melatih pemahaman mendalam terhadap mekanisme di balik setiap formula, termasuk analisis sensitivitas terhadap mistuning.

Tips Pengerjaan: Bangun Library Fungsi Sendiri. Sebelum mengerjakan, mahasiswa disarankan menyiapkan satu notebook Jupyter berisi keempat fungsi inti dari Bagian 08 (`den_hartog_tmd`, `frf_with_tmd`, `transmissibility`, `design_isolator`) sebagai library pribadi yang dapat dipanggil ulang untuk setiap soal, alih-alih menulis ulang formula dari nol pada tiap soal secara terpisah. Pendekatan ini bukan hanya menghemat waktu pengerjaan, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan ketik formula yang berulang, serta melatih kebiasaan pemrograman modular yang akan sangat berguna saat mahasiswa bekerja pada proyek rekayasa nyata di industri. Sebelum submit, pastikan pula setiap sel kode benar-benar dieksekusi ulang dari awal notebook (`restart kernel and run all`) untuk memverifikasi bahwa urutan eksekusi tidak menyembunyikan bug variabel yang kebetulan masih tersimpan dari eksekusi sel sebelumnya.

Distribusi 50 Poin Tugas Pertemuan 11



Gambar 9 Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 11 berdasarkan tipe soal: 10 poin Pilihan Ganda, 20 poin Komputasi Easy-Medium, dan 20 poin Komputasi Hard.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Strategi vibration absorber bekerja dengan cara...

- A. Memblok transmisi gaya ke fondasi
- B. Menambahkan massa-pegas auxiliary yang menyerap energi getaran di sumber
- C. Mengubah frekuensi mesin secara langsung
- D. Mengurangi massa rotor mesin

2. Untuk Tuned Mass Damper (TMD) klasik Den Hartog tak teredam, tuning frekuensi absorber optimal adalah...

- A. $\omega_a = 2 \cdot \omega_{drive}$
- B. $\omega_a = f_{opt} \cdot \omega_n$ dengan $f_{opt} = 1 / (1 + \mu)$, sedikit di bawah ω_n struktur utama
- C. $\omega_a = 0,5 \cdot \omega_{drive}$
- D. ω_a tidak berpengaruh terhadap performa TMD

3. Menurut formula Den Hartog, $f_{opt} = \omega_a / \omega_n$ untuk TMD dirumuskan sebagai...

- A. $1 + \mu$
- B. $1 / (1 + \mu)$
- C. $1 - \mu$
- D. μ kuadrat

4. Den Hartog optimal damping ζ_{opt} dengan mass ratio $\mu = 0,05$ (dihitung dari formula $\sqrt{(3 \cdot \mu / (8 \cdot (1 + \mu^3)))}$) bernilai sekitar...

- A. 0,05 (5%)
- B. 0,127 (12,7 %)
- C. 0,50 (50%)
- D. 1,0 (kritis)

5. Setelah TMD dipasang, struktur berubah menj adi sistem 2-DoF dengan...

- A. 1 frekuensi pribadi
- B. 2 frekuensi pribadi (ω_1 lebih kecil dari ω_{tuning} lebih kecil dari ω_2) dan 1 anti-resonance
- C. 3 anti-resonance sekaligus
- D. Tidak ada perubahan frekuensi sama sekali

6 Force Transmissibility TR dirumuskan sebagai...

- A. $F_{\text{transmitted}} / F_{\text{source}}$
- B. $F_{\text{source}} / F_{\text{transmitted}}$
- C. X / F
- D. k / m

7. Vbration isolator dikatakan efektif ($TR < 1$) apabila...

- A. Frequency ratio $r < 1$
- B. Frequency ratio $r = 1$ (resonansi)
- C. Frequency ratio $r > \sqrt{2}$ (di atas titik resonansi)
- D. Redaman isolator dibuat sangat tinggi

8 Untuk meminimalkan TR pada frekuensi tinggi (region isolasi), redaman isolator sebaiknya...

- A. Sangat tinggi ($\zeta > 0,5$)
- B. Rendah (ζ sekitar 0,05), meski konsekuensinya puncak resonansi saat start-up menj adi tinggi
- C. Tepat kritis ($\zeta = 1$)
- D. Nol mutlak ($\zeta = 0$) tanpa pengecualian

9 Static deflection isolator (δ) terkait dengan natural frequency lewat formula f_n kira-kira...

- A. $\sqrt{g \cdot \delta}$
- B. $(1 / 2 \cdot \pi) \cdot \sqrt{g / \delta}$
- C. g / δ
- D. δ / g

10. Taipei 101 menggunakan TMD untuk reduksi getaran gedung. Massa TMD relatif terhadap massa gedung adalah...

- A. Sekitar 50% massa gedung
- B. Sekitar 5% massa gedung
- C. Sekitar 0,5% massa gedung (660 ton dari sekitar 130.000 ton)
- D. Sekitar 50 ton (dapat diabaikan)

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Sistem referensi untuk seluruh soal Bagian B kecuali disebutkan lain: struktur utama $\omega_n=10$ rad/s ($m=1$ kg, $k=100$ N/m), identik dengan sistem yang dipakai pada visualisasi interaktif dan Gambar 3-4 modul ini. Lihat Bagian 08 untuk template kode fungsi `den_hartog_tmd()` dan `transmissibility()`.

C1. Den Hartog optimal frequency ratio untuk $\mu=0,10$. Formula: $f_{opt}=1/(1+\mu)$.

- **HINT:** Terapkan rumus Den Hartog $f_{opt}=1/(1+\mu)$; substitusikan nilai $\mu=0,10$ memakai `print()`.

C2. Den Hartog optimal damping untuk $\mu=0,10$. Formula: $\zeta_{opt}=\sqrt{(3\cdot\mu/(8\cdot(1+\mu^3)))}$.

- **HINT:** Terapkan `zeta_opt=np.sqrt(3*mu/(8*(1+mu**3)))` dengan $\mu=0,10$.

C3. TMD spring stiffness: untuk struktur $\omega_n=10$ rad/s, $m_a=100$ kg, $\mu=0,05$, $f_{opt}=1/(1+\mu)$.

Hitung $k_a=m_a\cdot(f_{opt}\cdot\omega_n)^2$.

- **HINT:** Hitung $f_{opt}=1/(1+\mu)$ lebih dulu, lalu $k_a=m_a\cdot(f_{opt}\cdot\omega_n)^2$; substitusikan m_a , ω_n , dan μ dari soal.

C4. Untuk vibration isolator dengan natural freq $f_n=5$ Hz, hitung static deflection δ (mm).

Formula: $\delta=g/(2\cdot\pi f_n)^2$.

- **HINT:** Static deflection $\delta=g/(2\cdot\pi\cdot f_n)^2$ dengan $g=9.81$; kalikan 1000 untuk konversi ke mm.

C5. Force Transmissibility (TR) untuk $r=3$, $\zeta=0,05$. Formula: $TR=\sqrt{((1+(2\cdot\zeta\cdot r)^2)/((1-r^2)^2+(2\cdot\zeta\cdot r)^2))}$.

- **HINT:** Terapkan formula transmissibility dengan `np.sqrt`; substitusikan $r=3$ dan $\zeta=0,05$.

C6 Frequency ratio r untuk TR target $=0,1$, dengan pendekatan redaman rendah ζ menuju 0. Formula aproksimasi: r kira-kira $\sqrt{(1/TR+1)}$.

- **HINT:** Pakai pendekatan redaman rendah $r=np.sqrt(1/TR+1)$ dengan $TR=0,1$.

C7. Untuk eksitasi 50 Hz dan target $r=3$, hitung natural freq isolator $f_n=f_{eksitasi}/r$.

- **HINT:** Natural freq isolator $f_n=f_{eksitasi}/r$; bagi frekuensi eksitasi 50 Hz dengan rasio $r=3$.

C8 Untuk mass ratio $\mu=0,05$ dan struktur $m=1000$ kg, hitung massa absorber m_a .

- **HINT:** Massa absorber $m_a=\mu\cdot m$; kalikan mass ratio dengan massa struktur $m=1000$ kg.

C9 TMD damping coefficient: untuk $m_a=100$ kg, $\omega_a=9,5$ rad/s, $\zeta_{opt}=0,127$, hitung $c_a=2\cdot m_a\cdot\omega_a\cdot\zeta_{opt}$.

- **HINT:** Koefisien redaman absorber $c_a=2\cdot m_a\cdot\omega_a\cdot\zeta_{opt}$; substitusikan ketiga nilai dari soal.

C10. Reduction factor TMD: X_{max}/X_{static} kira-kira $\sqrt{(2+\mu)/\mu}$ dengan tuning Den Hartog optimal. Untuk $\mu=0,05$, hitung ratio ini.

- **HINT:** Terapkan reduction factor $\eta = \sqrt{(2 + \mu) / \mu}$ dengan $\mu = 0,05$.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan implementasi algoritma lengkap (15 sampai 40 baris kode), bukan sekadar substitusi satu formula. Skema skor: j jawaban benar mendapat 4 poin penuh, kode ada namun hasil salah atau ada runtime error mendapat 1 poin partial, kode kosong mendapat 0 poin.

C11 (Hard). Den Hartog full design function: implementasikan `den_hartog_tmd(m_main, omega_n,  $\mu$ )` yang mengembalikan dict (`m_a`, `k_a`, `c_a`). Uji dengan input (1000, 10, 0,05). Cetak `k_a`.

- **HINT:** Hitung berurutan: $m_a = \mu \cdot m_{\text{main}}$, $f_{\text{opt}} = 1 / (1 + \mu)$, $\omega_a = f_{\text{opt}} \cdot \omega_n$, lalu $k_a = m_a \cdot \omega_a^2$; kembalikan `k_a` dari dict hasil desain.

C12 (Hard). FRF magnitude struktur dengan TMD: untuk sistem 2-DoF ($m=1$, $k=100$, $m_a=0,05$, $k_a=4,535$, $c_a=0,13$) pada $\omega=10$ (frekuensi tuning). Hitung $|X_{\text{main}} / F|$ lewat matriks impedansi 2x2 dan aturan Cramer.

- **HINT:** Susun matriks impedansi kompleks 2x2 (Z_{11} , Z_{12} , Z_{22} dari massa, kekakuan, dan $j \cdot \omega c$), lalu terapkan aturan Cramer $H = Z_{22} / \det$ untuk memperoleh $|X_{\text{main}} / F|$; pada tuning yang tepat terjadi anti-resonance dangkal.

C13 (Hard). Transmissibility curve sweep: hitung TR untuk r dari 0,5 sampai 5 (10 nilai), $\zeta=0,1$. Cetak TR di $r=\sqrt{2}$ (titik batas isolasi).

- **HINT:** Hitung TR di $r=\sqrt{2}$ memakai formula transmissibility standar; ingat bahwa di $r=\sqrt{2}$, suku $(2 \cdot \zeta \cdot r)^2$ sama besar di pembilang dan penyebut sehingga $TR=1$ untuk SEMUA nilai ζ .

C14 (Hard). Optimal isolator design: untuk kompresor 200 kg pada 1500 RPM, target $TR=0,1$. Hitung ω_n isolator, lalu static deflection (mm).

- **HINT:** Hitung r dari TR target (r kira-kira $\sqrt{(1 / TR + 1)}$), konversi RPM ke ω eksitasi, dapatkan $\omega_n = \omega_{\text{eksitasi}} / r$, lalu static deflection $\delta_{\text{st}} = g / \omega_n^2$ (konversi ke mm).

C15 (Hard). Sensitivity analysis: TMD dirancang untuk $\omega_n=10$ dengan $\mu=0,05$, $f_{\text{opt}}=0,952$. Bila ω_n aktual struktur bergeser ke 10,5 (5% mistuning), hitung f_{opt} aktual (ω_a / ω_n baru), lalu cetak SELISIH-nya terhadap f_{opt} desain (0,952).

- **HINT:** Dari desain diperoleh $\omega_a = f_{\text{opt}} \cdot \omega_n$, lalu f_{opt} aktual $= \omega_a / \omega_n$ baru; hitung selisih antara f_{opt} desain dan f_{opt} aktual sebagai indikator sensitivitas mistuning.

DAFTAR PUSTAKA

- Domadzra, Y., Bhandari, M., & Hasan, M. (2024). Enhancing earthquake resilience: A review of friction pendulum seismic isolation techniques. *Asian Journal of Civil Engineering*, 26(3), 989-1007 . <https://doi.org/10.1007/s42107-024-01231-5>
- Fahimi Farzam, M., Charkhtab Basim, M., & Maroofiazar, R. (2023). Efficiency and robustness of optimally designed tuned mass dampers for mid- and high-rise buildings under far and near-field earthquakes. *Journal of Vibration Engineering and Technologies*, 11(2), 699-719. <https://doi.org/10.1007/s42417-022-00604-x>
- Garcia-Troncoso, N., Ruiz-Teran, A., & Stafford, P. J. (2020). Attenuation of pedestrian-induced vibrations in girder footbridges using tuned-mass dampers. *Advances in Bridge Engineering*, 1, Article 14. <https://doi.org/10.1186/s43251-020-00013-8>
- Shin, J. M., & Ahn, H. J. (2025). Vibration issues in precision equipment: Challenges and mitigation strategies of pneumatic vibration isolators. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 26, 2223-2242. <https://doi.org/10.1007/s12541-025-01327-1>
- Zhang, S., Wu, B., Tang, Y., Zhang, H., Xu, Z., Li, G., & Lu, S. (2025). A review on comfort of pedestrian bridges under human-induced vibrations and tuned mass damper control technologies. *Materials*, 18(16), Article 3903. <https://doi.org/10.3390/ma18163903>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul

Transformasi Fourier: Teori &

Abstrak

Pertemuan ini membahas transformasi sinyal getaran dari domain waktu ke domain frekuensi melalui Fourier Series,

Sub - CPMK

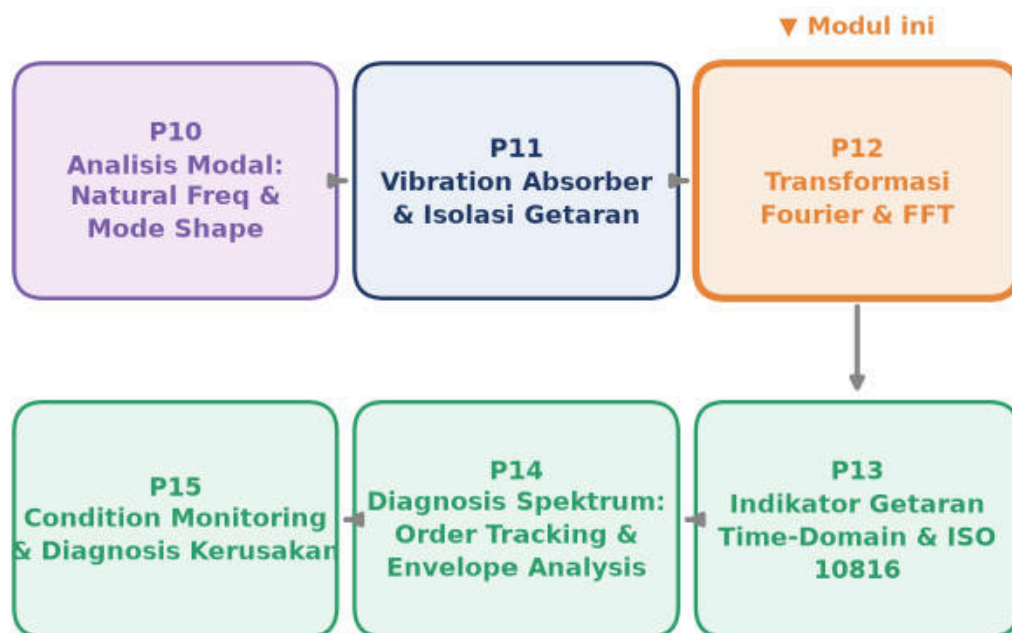
Sub-CPMK 6.1 – Menerapkan Konsep Transformasi Fourier

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-11.html>. Pada layar masuk, pilih tombol "Mode Preview (Tanpa Login)" untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Sinyal getaran yang direkam accelerometer atau proximity probe pada mesin industri hampir selalu berupa campuran banyak frekuensi karakteristik: putaran rotor, gear mesh, elemen bearing, dan noise lingkungan. Dilihat langsung sebagai gelombang waktu (waveform), komposisi frekuensi ini sulit dibedakan oleh mata karena semuanya tumpang tindih dalam satu kurva. Pertemuan ke-12 ini membahas Transformasi Fourier, yaitu alat matematis yang mengurai sinyal domain waktu $x(t)$ menjadi spektrum domain frekuensi $X(f)$, mengungkap komponen frekuensi yang tersembunyi di dalam waveform. Materi mencakup Fourier Series untuk sinyal periodik, Continuous Fourier Transform (CFT) untuk sinyal aperiodik, Discrete Fourier Transform (DFT) sebagai versi komputer dari CFT algoritma Fast Fourier Transform (FFT) Cooley-Tukey yang mempercepat komputasi DFT secara drastis, teori sampling Nyquist beserta bahaya aliasing, dan windowing untuk mengatasi spectral leakage. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 12 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 12 (Transformasi Fourier dan FFT) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, menjembatani analisis modal/isolasi getaran (P10-P11) dengan indikator dan diagnosis spektrum (P13-P15).

Materi ditutup dengan implementasi Python `numpy.fft` dan `scipy.fft` di Jupyter Notebook, tugas terstruktur berbasis parameter numerik, dan studi kasus diagnosis spektrum motor-gearbox industri yang menuntut penerapan seluruh konsep secara terpadu.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 6.1:** mampu menerapkan konsep Transformasi Fourier untuk mengurai sinyal getaran domain waktu menjadi spektrum domain frekuensi, memilih parameter akuisisi (sample rate, jumlah sample, window function) yang tepat, dan menginterpretasi hasil FFT untuk diagnosis kondisi mesin (CPMK 6).
- **Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat:** menjelaskan hubungan Fourier Series, Continuous Fourier Transform, DFT dan FFT sebagai satu keluarga transformasi yang berevolusi dari sinyal periodik-kontinu menuju sinyal diskrit-berhingga; menerapkan Nyquist Theorem untuk mencegah aliasing; menerapkan windowing untuk mengurangi spectral leakage; serta mengimplementasikan FFT dengan `numpy/scipy` untuk mendiagnosis komponen frekuensi karakteristik kerusakan mesin.

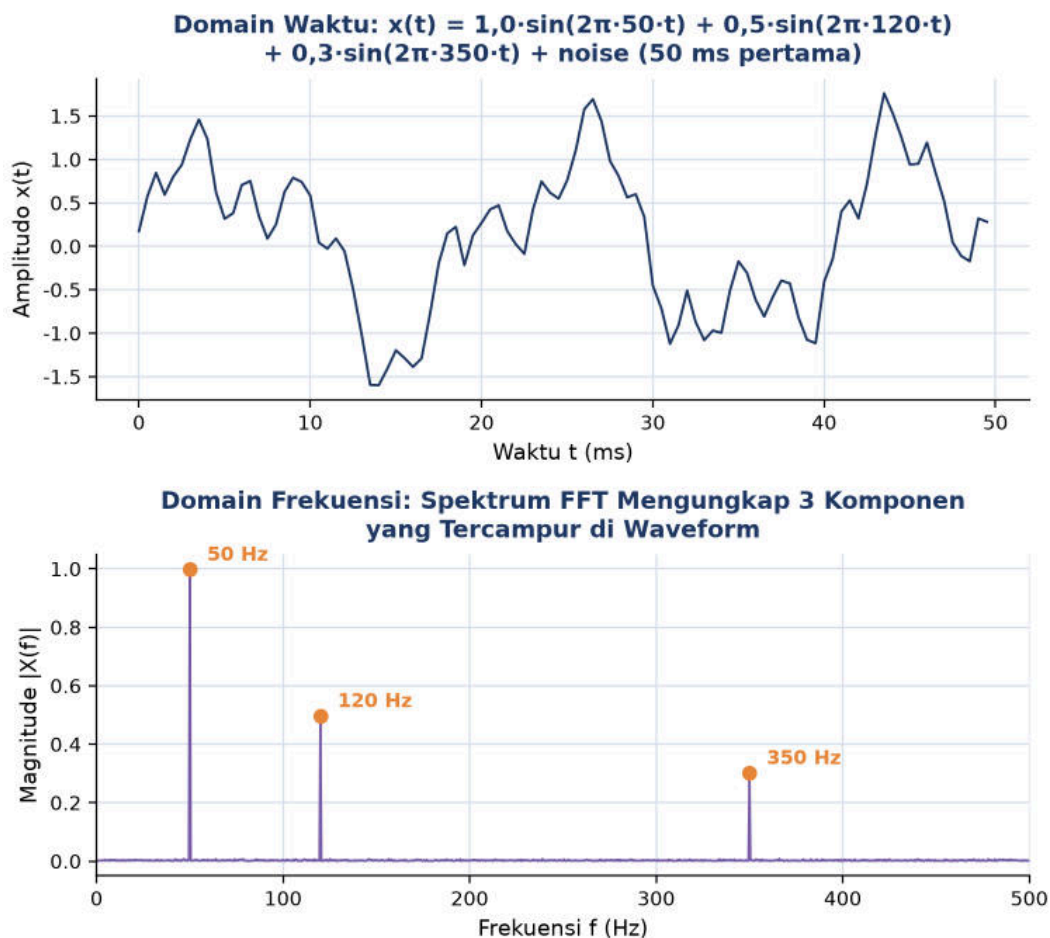
DOMAIN WAKTU, DOMAIN FREKUENSI, DAN FOURIER SERIES

Dua Sisi Sinyal yang Sama: Sinyal getaran mesin direkam sebagai $x(t)$, yaitu amplitudo terhadap waktu. Representasi ini disebut domain waktu (time domain): bagus untuk melihat shock, transient, dan perubahan amplitudo, tetapi sulit dibaca komposisi frekuensinya bila banyak komponen tercampur. Transformasi Fourier mengurai sinyal domain waktu menjadi spektrum frekuensi, yaitu peta magnitude $|X(f)|$ terhadap frekuensi f : setiap puncak pada spektrum merepresentasikan satu komponen sinusoidal penyusun sinyal asli. Kedua representasi setara, mengandung informasi yang sama, hanya berbeda sudut pandang; Fourier Transform (FT) mengubah waktu menjadi frekuensi, Inverse Fourier Transform (IFT) mengembalikannya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$x(t) = A_1 \sin(\omega_1 t) + A_2 \sin(\omega_2 t) + \dots \leftrightarrow |X(f)| \text{ pada } f_1, f_2, \dots \quad (1)$$

Pentingnya representasi frekuensi ini sangat terasa di diagnosis getaran mesin: bearing rusak menghasilkan frekuensi karakteristik (BPFO, BPFI, BSF), gear mesh muncul di kelipatan $N \times \text{rpm}$, unbalance di $1 \times \text{rpm}$, misalignment umumnya di $2 \times \text{rpm}$. Tanpa Fourier, seluruh komponen ini bercampur di waveform dan tidak dapat didiagnosis; itulah sebabnya lebih dari 90% pekerjaan vibration analysis di industri dilakukan di domain frekuensi. Gambar 2 memperlihatkan langsung perbedaan kedua representasi pada sinyal sintesis tiga komponen (50, 120, dan 350 Hz) yang tercampur dengan noise: waveform domain

waktu tampak rumit dan sulit dibaca, sedangkan spektrum FFT di bawahnya menunjukkan tiga puncak tajam yang persis mengungkap ketiga frekuensi penyusunnya.



Gambar 2. Sinyal sintesis tiga komponen frekuensi (50, 120, 350 Hz) plus noise: domain waktu (atas) tampak rumit, domain frekuensi/spektrum FFT (bawah) mengungkap ketiga puncak dengan jelas.

Interpretasi Gambar 2: Gambar 2 menunjukkan bahwa ketiga komponen frekuensi yang sama sekali tidak terlihat sebagai pola berulang jelas pada waveform domain waktu, langsung tampak sebagai tiga puncak terpisah pada spektrum domain frekuensi, masing-masing pada 50 Hz (amplitudo terbesar), 120 Hz, dan 350 Hz (amplitudo terkecil), sesuai proporsi amplitudo aslinya (1, 0 : 0, 5 : 0, 3). Inilah kekuatan mendasar Transformasi Fourier: mengubah masalah pengenalan pola visual yang sulit menjadi pembacaan puncak sederhana.

Fourier Series: Joseph Fourier (1822) menemukan bahwa setiap sinyal periodik dengan periode T dapat dinyatakan sebagai jumlah tak hingga sinusoidal berfrekuensi kelipatan frekuensi dasar $f_0 = 1/T$. Temuan ini, Fourier Series, adalah fondasi seluruh transformasi Fourier modern. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

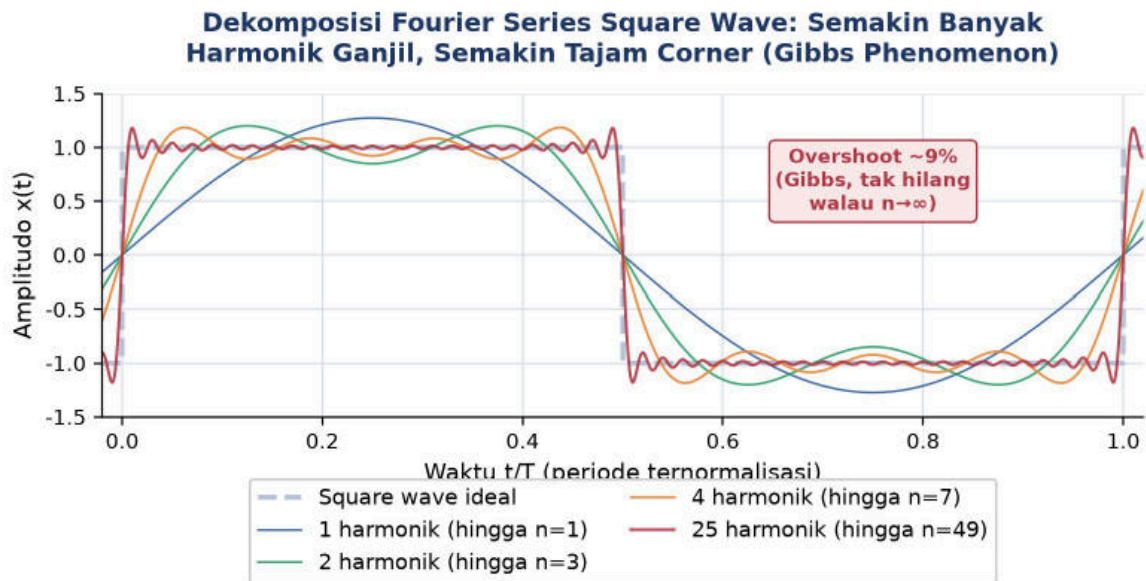
$$x(t) = a_0/2 + \sum [a_n \cos(2 \cdot \pi \cdot n \cdot f_0 \cdot t) + b_n \sin(2 \cdot \pi \cdot n \cdot f_0 \cdot t)], \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

- **Frekuensi Dasar:** $f_0 = 1/T$ adalah frekuensi terendah dalam dekomposisi; komponen lain selalu kelipatan integer f_0 , $2f_0$, $3f_0$, dan seterusnya, disebut harmonik (harmonik 1, $2f_0$ = harmonik 2, dst).
- **Koefisien Fourier:** $a_n = (2/T) \int x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$ dan $b_n = (2/T) \int x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$, dihitung atas satu periode T amplitudo komponen ke- n adalah $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$.
- **Bentuk Eksponensial Kompleks:** $x(t) = \sum C_n e^{j2\pi n f_0 t}$ dengan $C_n = (1/T) \int x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$; bilangan kompleks C_n menggabung amplitudo dan fase dalam satu nilai, formulasi yang kemudian digeneralisasi ke CFT dan FFT

Contoh Konkret: Dekomposisi Square Wave. Contoh klasik dekomposisi Fourier Series adalah square wave, yang tersusun hanya dari harmonik ganjil dengan amplitudo berbanding terbalik dengan nomor harmoniknya. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$x(t) = (4/\pi) [\sin(w_0 t) + \sin(3 w_0 t)/3 + \sin(5 w_0 t)/5 + ...] \quad (3)$$

Semakin banyak harmonik ganjil dijumlahkan, semakin tajam sudut (corner) square wave yang terbentuk, tetapi tetap muncul overshoot sekitar 9% tepat di sekitar diskontinuitas yang tidak pernah hilang berapa pun banyaknya harmonik ditambahkan; fenomena ini disebut Gibbs Phenomenon, ditemukan oleh J. Willard Gibbs pada 1899. Gambar 3 memperlihatkan proses ini secara bertahap: kurva 1 harmonik masih berupa sinusoida murni, kurva 25 harmonik (hingga $n=49$) sudah sangat mendekati bentuk square wave ideal, tetapi overshoot di dekat setiap tepi tetap bertahan pada besaran yang hampir konstan.



Gambar 3. Dekomposisi Fourier Series square wave dengan jumlah harmonik ganjil bertambah (1, 3, 7, dan 25 harmonik); semakin banyak harmonik semakin tajam corner, tetapi overshoot Gibbs sekitar 9% tetap bertahan.

Spektrum Diskrit sebagai Sidik Jari Mesin: Spektrum sinyal periodik selalu diskrit, yaitu hanya bernilai non-zero pada frekuensi kelipatan f_0 ; ini berbeda dengan sinyal aperiodik yang spektrumnya kontinu (dibahas pada Bagian selanjutnya). Ori khas spektrum mesin dalam kondisi steady-state adalah garis-garis tajam pada f_0 dan harmoniknya, sebuah pola teratur yang menjadi penanda mesin sehat. Aturan diagnosis cepat yang berlaku umum: sinyal getaran mesin steady-state (rotor berputar konstan) selalu periodik dengan periode sama dengan satu putaran shaft, sehingga $f = \text{rpm}/60$; harmonik 2x sering menandakan misalignment, sementara harmonik 3x dan lebih tinggi umumnya menandakan looseness atau impulsive defect. Pemahaman Fourier Series sebagai konsep awal ini menjadi syarat wajib sebelum mempelajari FFT pada Bagian berikutnya.

CONTINUOUS FOURIER TRANSFORM DAN DISCRETE FOURIER TRANSFORM

Generalisasi ke Sinyal Aperiodik: Fourier Series hanya berlaku untuk sinyal periodik. Untuk sinyal aperiodik seperti transient, single pulse, atau sinyal terbatas waktu, solusinya adalah mengambil limit T menuju tak hingga dari Fourier Series, menghasilkan Continuous Fourier Transform (CFT), yaitu integral kontinu yang menghasilkan spektrum frekuensi kontinu (bukan lagi garis-garis diskrit). Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\text{Forward: } X(f) = \text{integral}(-\text{tak hingga}, +\text{tak hingga}) x(t) e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t} dt \quad (4)$$

$$\text{Inverse: } x(t) = \text{integral}(-\text{tak hingga}, +\text{tak hingga}) X(f) e^{+j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t} df \quad (5)$$

- **Spektrum Kontinu:** $X(f)$ didefinisikan untuk semua f real (positif dan negatif), tidak lagi terbatas pada kelipatan f_0 ; magnitudo $|X(f)|$ menunjukkan kerapatan energi spektral pada frekuensi f .
- **Trade-off Pulse-Spektrum:** pulse waktu pendek (sharp spike) memiliki spektrum lebar, energi tersebar ke banyak frekuensi; pulse panjang sebaliknya lebih sempit di spektrum. Hubungan ini adalah uncertainty principle: $\Delta t \times \Delta f$ lebih besar atau sama dengan suatu konstanta, sempit di waktu selalu berarti lebar di frekuensi.
- **Sifat Linearitas:** FT bersifat linear, $FT[a x(t) + b y(t)] = a X(f) + b Y(f)$, sehingga spektrum sinyal gabungan sama dengan jumlah spektrum masing-masing komponen; sifat inilah yang membuat diagnosis getaran bekerja karena tiap kerusakan dapat diidentifikasi terpisah di spektrum walau bercampur di waveform.

Dari CFT ke DFT: Versi Komputer. CFT adalah definisi matematis murni; komputer tidak dapat menghitung integral dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Untuk implementasi nyata dibutuhkan Discrete Fourier Transform (DFT), versi diskrit yang bekerja pada sinyal sampled/discrete-time. Sensor accelerometer mengeluarkan sample diskrit $x[n] = x(n \Delta t)$ untuk $n = 0, 1, \dots, N-1$, dan DFT mentransformasi N sample domain waktu menjadi N nilai domain frekuensi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \cdot 2\pi \cdot k \cdot n / N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (6)$$

- **Indeks k sebagai Frequency Bin:** setiap nilai $X[k]$ berkaitan dengan frekuensi $f[k] = k f_s / N$, dengan $f_s = 1/\Delta t$ adalah sample rate; resolusi frekuensi $\Delta f = f_s / N$, semakin banyak sample N maka resolusi semakin halus.
- **Symmetry untuk Sinyal Real:** bila $x[n]$ real (umumnya berlaku untuk sinyal getaran), maka $X[N-k] = X^*[k]$ (conjugate); akibatnya hanya $N/2 + 1$ nilai yang independen, sisanya redundant, sehingga plot magnitude FFT biasanya hanya ditampilkan dari 0 sampai $N/2$.
- **Inverse DFT (IDFT):** mengembalikan domain waktu dari domain frekuensi: $x[n] = (1/N) \sum X[k] e^{+j \cdot 2\pi \cdot k \cdot n / N}$; kunci perbedaannya dengan DFT adalah tanda eksponen positif (bukan negatif) dan faktor pembagi $1/N$.

Contoh Numerik: Bin Width dan Frekuensi Maksimum. Sebagai ilustrasi numerik konkret, untuk sample rate $f_s = 25.600$ Hz dan $N = 4.096$ sample (satu buffer akuisisi), bin width $\Delta f = 25.600 / 4.096 = 6,25$ Hz per bin; frekuensi maksimum yang dapat direkam adalah $f_s / 2 = 12.800$ Hz (batas Nyquist); total 4.096 bin, dengan bin 0 sebagai komponen DC dan bin 1 sampai 2.048 sebagai frekuensi positif yang berguna. Bila resolusi lebih halus dibutuhkan (misalnya 1 Hz), waktu rekam harus diperpanjang atau N diperbesar, dengan konsekuensi kebutuhan memori yang lebih besar.

Trade-off Klasik Resolusi Frekuensi vs Waktu: Trade-off ini bersifat mendasar dan tidak dapat "dicurangi": resolusi frekuensi Δf berbanding terbalik dengan resolusi waktu, $\Delta f \times T = 1$, dengan $T = N \times \Delta t$ adalah durasi total rekaman. Untuk mendapatkan resolusi 1 Hz dibutuhkan rekaman 1 detik penuh; untuk resolusi 0,1 Hz dibutuhkan 10 detik. Inilah konsekuensi langsung dari uncertainty principle yang sudah disinggung pada CFT

Masalah Kompleksitas $O(N^2)$: DFTnaive menghitung setiap $X[k]$ dengan N perkalian, sehingga total operasi adalah $N \times N = N^2$. Untuk $N = 1.024$, ini sudah mencapai 1 juta operasi; untuk $N = 65.536$, mencapai 4 milyar operasi, memakan waktu beberapa detik pada komputer biasa. Kompleksitas $O(N^2)$ inilah yang memotivasi pengembangan algoritma Fast Fourier Transform pada bagian berikutnya.

Tabel 1 merangkum keempat anggota keluarga transformasi Fourier beserta domain sinyal, bentuk spektrum, dan kompleksitas komputasinya, memperlihatkan evolusi dari Fourier Series (sinyal periodik) hingga FFT (implementasi cepat DFT pada komputer).

Tabel 1. Perbandingan keluarga transformasi Fourier: domain sinyal, bentuk spektrum, dan kompleksitas komputasi.

Transformasi	Domain Sinyal	Bentuk Spektrum	Kompleksitas
Fourier Series	Periodik, kontinu	Diskrit (garis pada kelipatan f_0)	Analitik (integral)
Continuous FT(CFT)	Aperiodik, kontinu	Kontinu (semua f real)	Analitik (integral)
Discrete FT(DFT)	Aperiodik, diskrit (N sample)	Diskrit (N nilai kompleks)	$O(N^2)$, naive
Fast FT(FFT)	Aperiodik, diskrit (N sample)	Diskrit (identik dengan DFT)	$O(N \log_2 N)$, Cooley-Tukey

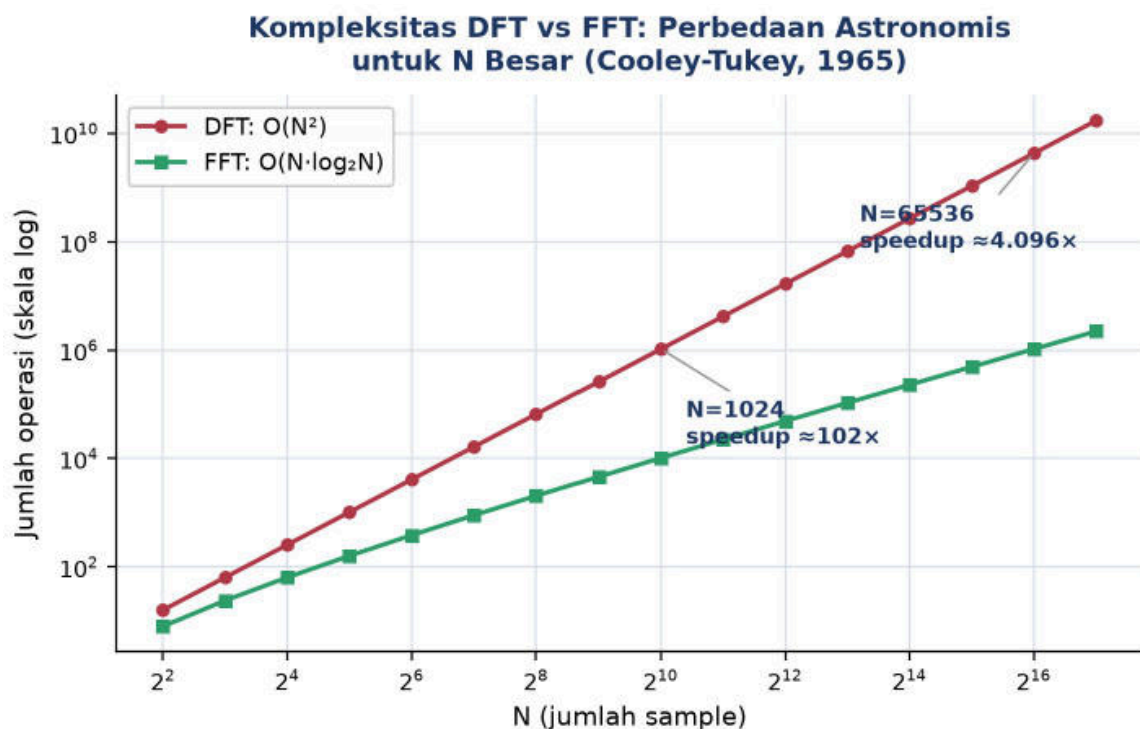
FAST FOURIER TRANSFORM: ALGORITMA COOLEY-TUKEY

Tahun 1965, James Cooley dan John Tukey mempublikasikan algoritma yang mempercepat komputasi DFT dari $O(N^2)$ menjadi $O(N \log_2 N)$, disebut Fast Fourier Transform (FFT). Untuk $N = 1.024$, jumlah operasi turun dari sekitar 1 juta menjadi sekitar 10 ribu, sekitar 100 kali lebih cepat; untuk N besar, perbedaannya menjadi sangat signifikan. FFT membuka era pemrosesan sinyal real-time, format kompresi audio/gambar modern, dan vibration analyzer digital yang dipakai luas di industri saat ini.

$DFT \propto N^2$ $FFT \propto N \log_2 N$ Speedup teoretis proporsional dengan $N/\log_2 N$

Gambar 4 memvisualisasikan perbandingan kompleksitas ini pada skala logaritmik: untuk N kecil kedua kurva masih berdekatan, tetapi untuk N besar (mendekati $2^6 = 65.536$) jarak keduanya menjadi sangat lebar, mengonfirmasi mengapa DFTnaive praktis tidak terpakai lagi untuk N besar di aplikasi nyata.

Contoh Konkret: Dampak Kecepatan FFT pada Monitoring Real-Time. Sebagai ilustrasi konkret bagaimana perbedaan kompleksitas ini berdampak langsung pada kelayakan sistem monitoring real-time, bayangkan sebuah vibration analyzer portabel berbasis mikrokontroler embedded (mis. ARM Cortex-M7 pada 400 MHz) yang harus memproses buffer $N = 8.192$ sample setiap detik untuk menghasilkan spektrum FFT secara kontinu. Dengan DFTnaive $O(N^2)$, jumlah operasi yang dibutuhkan mencapai sekitar $8.192^2 = 67$ juta operasi kompleks per buffer; pada prosesor embedded dengan throughput floating-point terbatas, ini bisa memakan waktu ratusan milidetik hingga lebih dari satu detik per buffer, jauh melampaui anggaran waktu satu detik yang tersedia sehingga sistem tidak mampu mengikuti laju akuisisi data secara real-time (backlog buffer menumpuk). Dengan algoritma FFTCooley-Tukey $O(N \log_2 N)$, jumlah operasi turun menjadi sekitar $8.192 \times 13 = 106.496$ operasi, sekitar 630 kali lebih sedikit, sehingga waktu komputasi turun ke orde satu hingga beberapa milidetik saja per buffer, jauh di bawah anggaran waktu satu detik. Perbedaan inilah yang secara praktis menentukan apakah sebuah vibration analyzer mampu menampilkan spektrum secara real-time (update tiap detik atau lebih cepat) atau hanya mampu bekerja secara batch/offline; hampir seluruh perangkat vibration analyzer komersial saat ini mengandalkan implementasi FFT(bukan DFTnaive) tepat karena alasan kelayakan komputasi real-time semacam ini.



Gambar 4. Kompleksitas DFT $O(N^2)$ dibandingkan FFT $O(N \log_2 N)$ pada skala log-log; perbedaan jumlah operasi menjadi sangat besar seiring N membesar.

- **Divide-and-Conquer:** FFT membagi N-point DFT menjadi dua sub-masalah N/2-point DFT satu untuk sample bernomor genap dan satu untuk sample bernomor ganjil, lalu menggabungkan hasilnya memakai twiddle factor; proses ini diulang secara rekursif hingga ukuran sub-DFT tinggal 2, menghasilkan total $\log_2 N$ lapisan komputasi.
- **Twiddle Factor:** faktor rotasi $W_N^k = e^{-j \cdot 2 \cdot \pi \cdot k / N}$ yang menggabungkan dua sub-DFT nilainya dihitung sekali di awal lalu disimpan dalam tabel (lookup table), strategi klasik menukar memori dengan kecepatan komputasi, dikenal sebagai operasi butterfly.
- **Syarat $N = 2^k$:** algoritma Cooley-Tukey radix-2 paling efisien ketika N adalah pangkat dua (256, 512, 1024, dan seterusnya); untuk N lain tersedia algoritma Bluestein, Rader, atau mixed-radix, yang sudah ditangani otomatis oleh implementasi `numpy.fft` dan `scipy.fft` tanpa mahasiswa perlu memilih manual.

Dampak Industri FFT: Dampak FFT pada dunia teknologi modern sangat luas: tanpa FFT tidak akan ada vibration analyzer real-time untuk predictive maintenance, tidak ada kompresi audio MP3/AAC (memakai transformasi kerabat FFT), tidak ada kompresi gambar JPEG (memakai Discrete Cosine Transform, kerabat dekat FFT), tidak ada komunikasi 4G/5G berbasis modulasi OFDM (membagi spektrum menjadi banyak sub-carrier), dan tidak ada rekonstruksi citra MRI (k-space reconstruction). Algoritma yang dipublikasikan tahun 1965 ini menjadi salah satu algoritma paling berpengaruh dalam sejarah komputasi.

Implementasi Praktis: Mahasiswa tidak perlu menulis implementasi FFT dari nol karena sudah tersedia library matang dan teruji: `numpy.fft.fft(x)` mengembalikan array kompleks berisi spektrum penuh (frekuensi positif dan negatif); `numpy.fft.rfft(x)` khusus untuk input real, mengembalikan hanya setengah spektrum sehingga lebih efisien; `scipy.fft.fft(x)` adalah versi `scipy` yang umumnya sedikit lebih cepat untuk array besar. Yang perlu dipahami mahasiswa adalah cara interpretasi output: frequency bins, dan perbedaan antara magnitudo mentah dengan magnitudo yang sudah dinormalisasi ke satuan amplitudo asli.

Konversi Output FFT ke Amplitudo Fisik: Output $X = \text{np.fft.fft}(x)$ berisi N nilai kompleks. Magnitude per bin dihitung sebagai $\text{mag} = \text{np.abs}(X) / N$, dengan normalisasi $1/N$ agar diperoleh satuan amplitudo asli; sedangkan frekuensi per bin diperoleh dari $f = \text{np.fft.fftfreq}(N, d=1/\text{fs})$. Untuk keperluan plotting, gunakan hanya separuh pertama array $f[:N//2]$ dan $\text{mag}[:N//2]$, mengabaikan bagian mirror yang redundant sesuai sifat symmetry sinyal real.

SAMPLE RATE, NYQUIST, DAN WINDOWING

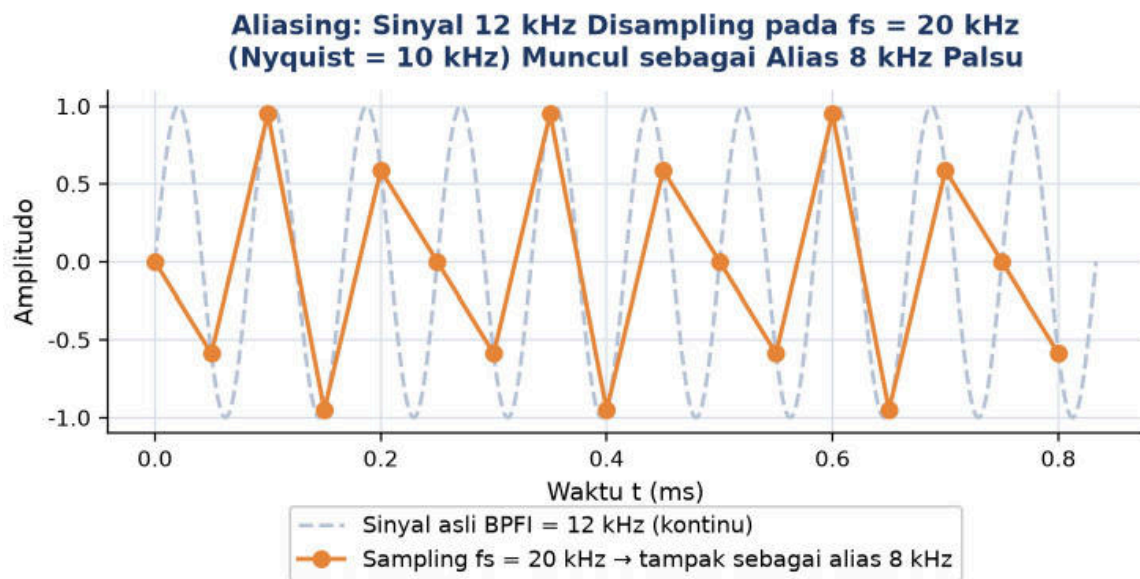
Mengapa Tidak Boleh Sampling Terlalu Lambat: ADC pada sensor getaran mengambil sample diskrit pada laju f_s (Hz). Pertanyaannya: berapa f_s minimum agar sinyal dengan frekuensi tertinggi f_{max} dapat direkam tanpa distorsi? Jawabannya adalah Nyquist Sampling Theorem, yaitu sample rate minimum harus dua kali frekuensi tertinggi yang ingin direkam. Bila dilanggar, terjadi aliasing, yaitu frekuensi tinggi yang menyamar menjadi frekuensi rendah palsu pada spektrum hasil. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$f_s \geq 2 \times f_{max} \leftrightarrow f_{max} \leq f_s/2 \text{ (Nyquist frequency)} \quad (7)$$

- **Nyquist Frequency = $f_s/2$** frekuensi maksimum yang dapat direkam akurat sama dengan setengah sample rate; untuk $f_s = 25.600$ Hz, $f_{max} = 12.800$ Hz. Spektrum FFT ditampilkan dari 0 sampai $f_s/2$, disebut Nyquist range.
- **Aliasing: Frekuensi Palsu:** sinyal pada f lebih besar dari $f_s/2$ akan terlipat balik dan muncul sebagai frekuensi palsu $f_{alias} = |f - k f_s|$; contoh, sinyal 13 kHz disampling pada $f_s = 20$ kHz akan muncul sebagai 7 kHz palsu di spektrum, sebuah kesalahan diagnosis yang berbahaya.
- **Anti-Aliasing Filter (AAF):** filter lowpass analog dipasang sebelum ADC untuk memotong sinyal di atas $f_s/2$; vibration analyzer industri selalu dilengkapi anti-aliasing filter (AAF) built-in, biasanya dengan cutoff sekitar $f_s/2$, 5 untuk memberi margin roll-off realistis.
- **Pemilihan f_s Praktis:** aturan praktis industri untuk getaran mesin adalah $f_s = 2,56 \times f_{max}$ target (bukan sekadar $2 \times$); faktor 2,56 memberi margin untuk roll-off filter yang tidak ideal secara fisik. Bila analisis dibutuhkan hingga 10 kHz (bearing frekuensi tinggi), maka f_s harus minimal 25,6 kHz.

Studi Kasus: Aliasing BPFI 12 kHz pada $f_s = 20$ kHz. Sebagai ilustrasi konsekuensi nyata aliasing, bayangkan sebuah bearing dengan BPFI (Ball Pass Frequency Inner Race) sebesar 12 kHz. Bila sistem akuisisi memakai $f_s = 20$ kHz, maka Nyquist = 10 kHz, dan sinyal 12 kHz akan alias ke $(20 - 12) = 8$ kHz, sehingga muncul sebagai komponen 8 kHz palsu pada spektrum. Tim maintenance yang tidak menyadari hal ini bisa salah mendiagnosis "ada puncak 8 kHz", padahal sumber sebenarnya adalah komponen 12 kHz yang jauh berbeda maknanya; kesalahan diagnosis semacam ini berpotensi mengarah pada keputusan perawatan yang salah dan biaya yang sia-sia. Solusinya adalah menaikkan f_s ke minimal 30 kHz ke atas, atau memasang AAF dengan cutoff di bawah 10 kHz agar komponen 12 kHz sudah tersaring sebelum masuk ADC. Gambar 5 memvisualisasikan mekanisme aliasing ini: sinyal kontinu 12 kHz yang disampling pada $f_s = 20$ kHz

menghasilkan titik-titik sample yang, bila dihubungkan, membentuk gelombang 8 kHz yang jelas berbeda dari sinyal aslinya.



Gambar 5. Sinyal BPF1 12 kHz (kontinu, garis putus-putus) disampling pada $f_s = 20$ kHz (Nyquist = 10 kHz), menghasilkan titik-titik sample yang membentuk alias 8 kHz palsu.

Windowing: Mengatasi Spectral Leakage. DFT/FFT mengasumsikan sinyal bersifat periodik sepanjang buffer N sample. Pada praktiknya, buffer akuisisi hampir tidak pernah persis berisi jumlah periode bulat, sehingga tepi awal dan akhir buffer tidak menyambung mulus. Akibatnya, energi "bocor" ke bin-bin frekuensi di sekitar puncak sebenarnya, mengaburkan diagnosis; fenomena ini disebut spectral leakage. Solusinya adalah mengalikan sinyal dengan window function sebelum FFT untuk meratakan tepi buffer menuju nol secara bertahap. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

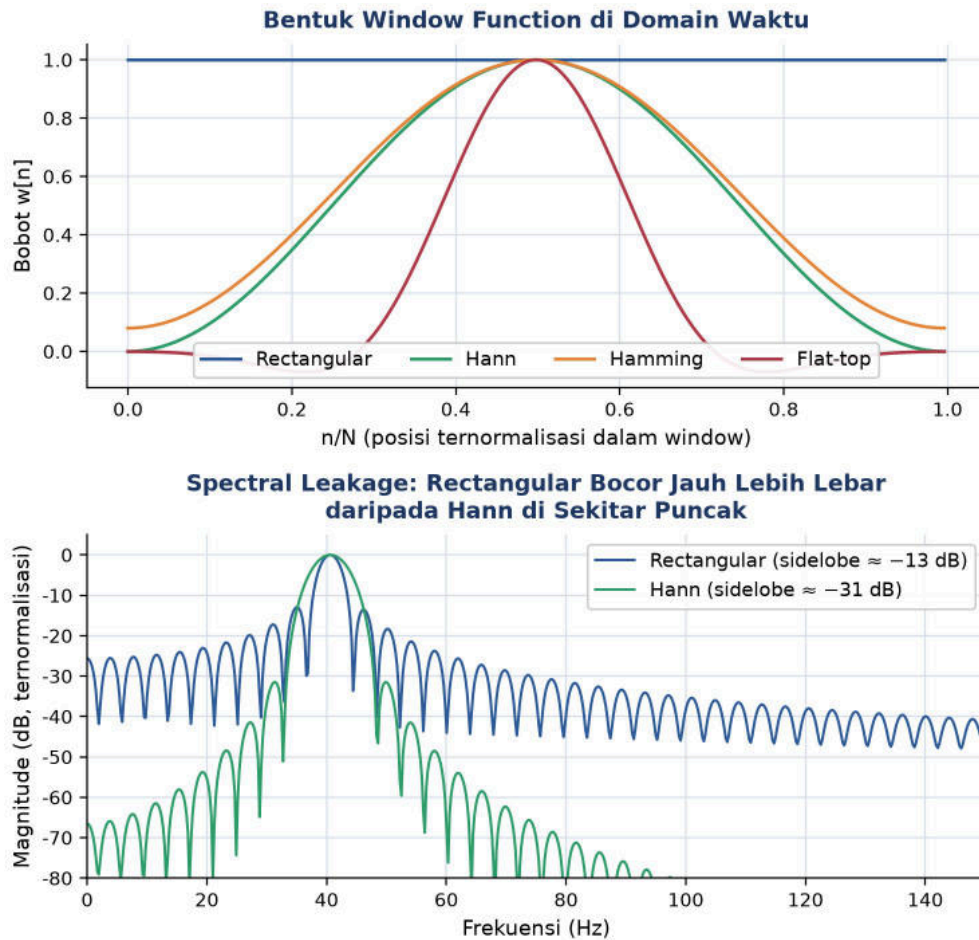
$$x_{\text{windowed}}[n] = x[n] \times w[n] \rightarrow X_{\text{windowed}} = \text{FFT}(x_{\text{windowed}}) \quad (8)$$

- **Rectangular (Tanpa Window):** $w[n] = 1$ untuk semua n , tidak meratakan tepi sama sekali sehingga leakage paling besar (side-lobe sekitar -13 dB); hanya cocok untuk sinyal transient yang secara alami sudah nol di tepi buffer, misalnya hammer impact test.
- **Hann (Hanning):** $w[n] = 0,5 (1 - \cos(2\pi n/N))$, berbentuk lonceng sederhana; default umum untuk sinyal getaran rotor steady-state, memberi trade-off yang baik antara resolusi frekuensi dan penekanan side-lobe (sekitar -31 dB).
- **Hamming:** $w[n] = 0,54 - 0,46 \cos(2\pi n/N)$, mirip Hann tetapi tepinya tidak persis nol; side-lobe lebih rendah (sekitar -43 dB) dengan main-lobe sedikit lebih lebar, cocok untuk sinyal dengan dua komponen frekuensi yang berdekatan.

- **Flat-top:** window khusus untuk keakuratan amplitudo (amplitude accuracy); side-lobe paling rendah tetapi main-lobe paling lebar di antara keempatnya, sehingga cocok saat pembacaan amplitudo akurat lebih penting daripada resolusi frekuensi, misalnya kalibrasi sensor.

Gambar 6 memperlihatkan bentuk keempat window di domain waktu (panel atas) serta perbandingan langsung spectral leakage antara Rectangular dan Hann pada sebuah nada uji yang sengaja tidak persis berada di satu bin frekuensi (panel bawah): terlihat jelas Rectangular meninggalkan deretan side-lobe yang meluruh sangat lambat, sementara Hann meluruh jauh lebih cepat sehingga energi yang bocor ke bin-bin tetangga jauh lebih kecil.

Contoh Numerik: Mengapa Frekuensi Mesin Jarang Persis Bin-Aligned. Mengapa nada uji pada Gambar 6 sengaja dipilih tidak persis berada di satu bin frekuensi? Inilah inti masalah spectral leakage pada data lapangan: hampir tidak pernah frekuensi mesin sesungguhnya bertepatan persis dengan salah satu bin DFT Sebagai contoh numerik konkret, misalkan motor beroperasi pada 1.780 rpm, setara $f_{\text{shaft}} = 1.780/60 = 29,67$ Hz, sedangkan resolusi frekuensi hasil akuisisi adalah $\Delta f = 1$ Hz (bin terletak tepat di 29 Hz dan 30 Hz, tidak ada bin persis di 29,67 Hz). Tanpa window (Rectangular), energi komponen 29,67 Hz akan bocor signifikan ke bin-bin tetangga (28, 29, 30, 31 Hz, dan seterusnya) mengikuti pola side-lobe yang meluruh lambat seperti tampak pada Gambar 6, sehingga estimasi amplitudo pada bin 30 Hz bisa keliru dan sulit dibedakan dari komponen 2x yang kebetulan berdekatan. Dengan window Hann, energi tetap "bocor" ke bin 29 dan 30 Hz karena posisi 29,67 Hz memang berada di antara keduanya, tetapi kontribusi ke bin-bin yang lebih jauh (28, 31, 32 Hz, dst.) tereduksi drastis mengikuti side-lobe -31 dB, sehingga puncak yang teramati jauh lebih tajam dan representatif terhadap frekuensi asli. Inilah alasan praktis mengapa vibration analyzer industri hampir selalu menerapkan windowing sebagai langkah standar sebelum FFT bukan sekadar pilihan opsional, mengingat kondisi non-bin-aligned semacam ini adalah aturan, bukan pengecualian, pada data lapangan.



Gambar 6. Bentuk window function Rectangular, Hann, Hamming, dan Flat-top di domain waktu (atas), serta perbandingan spectral leakage Rectangular vs Hann pada nada uji tidak bin-aligned (bawah).

Amplitude Correction Factor dan Pemilihan Window: Karena window mengurangi energi total sinyal (mengalikan dengan bobot kurang dari atau sama dengan satu), magnitude FFT hasil windowing perlu dikoreksi dengan amplitude correction factor (ACF) agar kembali merepresentasikan amplitudo asli sinyal: untuk Hann, ACF sekitar 2, 0; untuk Hamming, ACF sekitar 1, 85; untuk Flat-top, ACF sekitar 4, 18. Library `scipy.signal.windows` menyediakan bentuk window sekaligus memudahkan perhitungan ACF melalui $ACF = 1/\text{mean}(\text{window})$. Pemilihan window yang tepat bergantung pada karakter sinyal: sinyal transient/impact memakai Rectangular karena sudah natural-zero di tepi; sinyal getaran rotor steady (motor, pompa, turbin) memakai Hann sebagai default umum; sinyal dengan frekuensi berdekatan (sidebands bearing fault) memakai Hamming; sedangkan kalibrasi/pengukuran amplitudo memakai Flat-top. Sebagian besar vibration analyzer industri menetapkan Hann sebagai default.

Tabel 2 merangkum perbandingan keempat window dari sisi side-lobe level, amplitude correction factor, dan use case yang paling sesuai, sebagai panduan cepat pemilihan window dalam praktik.

Tabel 2. Perbandingan empat window function terhadap side-lobe level, amplitude correction factor, dan use case.

Window	Side-lobe Level	ACF (Koreksi Amplitudo)	Use Case Utama
Rectangular	~ -13 dB	1, 0 (tanpa koreksi)	Transient/impact test, sinyal natural-zero di tepi
Hann	~ -31 dB	~2, 0	Default umum getaran rotor steady-state
Hamming	~ -43 dB	~1, 85	Dua komponen frekuensi berdekatan (sidebands)
Flat-top	~rendah (main-lobe lebar)	~4, 18	Kalibrasi sensor, akurasi amplitudo mutlak

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep Transformasi Fourier dan FFT dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal.

- **Lagu vs Partitur Musik:** sinyal domain waktu seperti rekaman lagu, kita hanya mendengar suara campur tanpa bisa memilah instrumen penyusunnya; spektrum domain frekuensi seperti partitur musik, kita melihat langsung not-not penyusunnya. Mendiagnosis kerusakan mesin tanpa FFT ibarat membaca lagu hanya dari rekaman waveform tanpa pernah melihat partiturnya.
- **Kipas Angin Tampak Diam di Bawah Lampu Neon:** baling-baling kipas angin yang berputar cepat di bawah lampu neon kadang tampak diam atau berputar sangat lambat; ini terjadi karena lampu neon berkedip (flicker) pada frekuensi listrik (50/60 Hz) yang bertindak seperti "sample rate" mata kita, sementara putaran kipas melebihi setengah frekuensi kedip tersebut, persis mekanisme aliasing ketika f_s tidak memenuhi syarat Nyquist.
- **Prisma Memecah Cahaya Putih Menjadi Pelangi:** cahaya putih matahari yang dilewatkan prisma kaca terurai menjadi spektrum pelangi merah hingga ungu; prisma di sini berperan seperti Transformasi Fourier, mengurai satu berkas cahaya

"campuran" (domain waktu) menjadi komponen-komponen warna/frekuensi tunggal penyusunnya (domain frekuensi).

- **Equalizer Audio Bass-Mid-Treble:** slider bass-mid-treble pada aplikasi pemutar musik langsung memanipulasi pita frekuensi tertentu dari lagu; ini adalah operasi domain frekuensi murni, mirip cara insinyur getaran fokus pada rentang frekuensi tertentu (misalnya di sekitar gear mesh frequency) untuk diagnosis, tanpa perlu mengubah keseluruhan sinyal domain waktu.
- **Vignette Halus di Tepi Foto Panorama:** saat menggabungkan beberapa foto menjadi panorama, tepi tiap foto diberi efek vignette/fade halus agar sambungannya tidak terlihat patah; ini persis fungsi window function, meratakan tepi buffer sinyal secara bertahap menuju nol agar FFT tidak "melihat" sambungan tepi yang tiba-tiba sebagai komponen frekuensi palsu (spectral leakage).
- **Radio Tuner Mencari Stasiun:** memutar knob radio analog perlahan-lahan untuk memisahkan dua stasiun yang frekuensinya berdekatan membutuhkan ketelitian putaran (resolusi) yang halus; ini analog langsung dengan resolusi frekuensi $\Delta f = f_s/N$ pada DFT/FFT semakin halus Δf yang dibutuhkan (mis. memisahkan dua puncak berdekatan), semakin panjang waktu rekaman T yang harus disediakan.

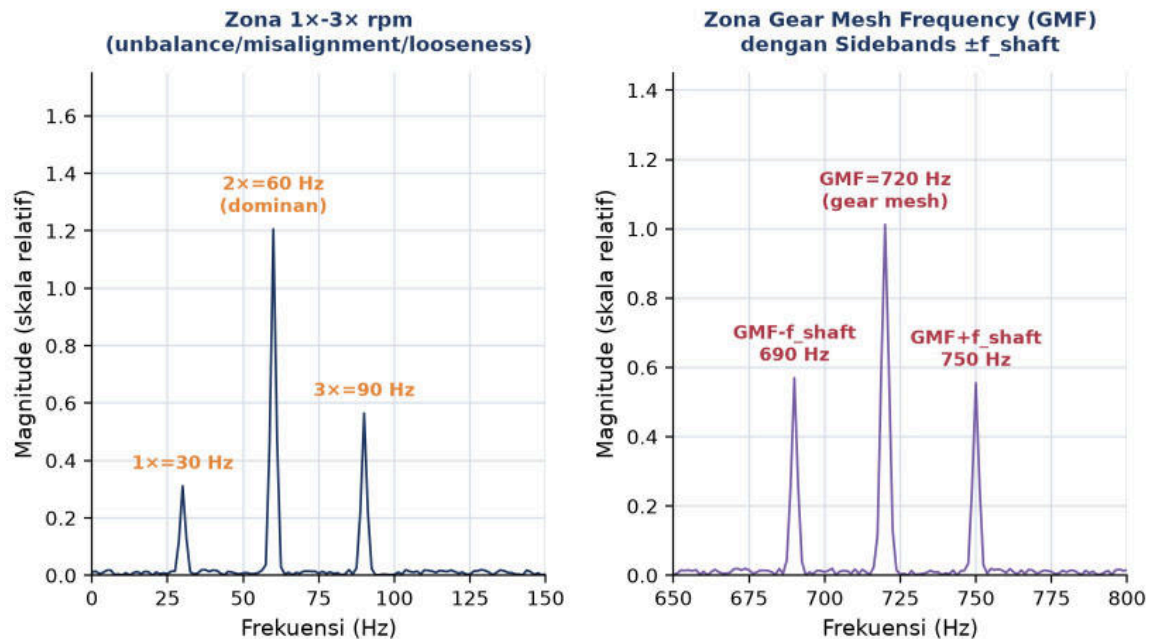
APLIKASI FFT DI INDUSTRI: STUDI KASUS DIAGNOSIS MOTOR DAN GEARBOX

Kasus Maintenance Pabrik: Motor Bising di Lantai Produksi. Tim maintenance pabrik menerima keluhan operator: sebuah motor induksi 1800 rpm yang menggerakkan gearbox rasio 1:3 (jumlah gigi $n_{\text{teeth}} = 24$) terdengar lebih bising dari biasanya, dengan getaran terasa pada housing. Accelerometer dipasang pada housing motor dengan sample rate $f_s = 5.120$ Hz selama 0,8 detik ($N = 4.096$ sample). Data domain waktu hanya memperlihatkan sinyal kompleks yang tidak periodik secara kasat mata; tim diminta melakukan FFT mengidentifikasi puncak frekuensi karakteristik (1x, 2x, 3x rpm, gear mesh frequency beserta sidebands), memvalidasi pemilihan f_s dan window, lalu memberikan diagnosis awal.

Setup Akuisisi dan Validasi Nyquist. Frekuensi shaft $f_{\text{shaft}} = \text{rpm}/60 = 1800/60 = 30$ Hz. Gear Mesh Frequency $\text{GMF} = n_{\text{teeth}} \times f_{\text{shaft}} = 24 \times 30 = 720$ Hz. Resolusi frekuensi $\Delta f = f_s/N = 5.120/4.096 = 1,25$ Hz, dan Nyquist frequency $= f_s/2 = 2.560$ Hz. Validasi setup: Nyquist 2.560 Hz jauh di atas GMF 720 Hz (faktor aman 3,6x), dan $\Delta f = 1,25$ Hz cukup halus untuk memisahkan harmonik 1x/2x/3x (berjarak 30 Hz, setara 24 bin) maupun sidebands di sekitar GMF (berjarak $f_{\text{shaft}} = 30$ Hz dari GMF). Durasi rekaman $T = N/f_s = 4.096/5.120 = 0,8$

detik, setara 24 putaran shaft penuh pada 1800 rpm, cukup untuk estimasi spektrum yang stabil. $N = 4.096 = 2^{12}$ juga merupakan pangkat dua, sehingga FFTadix-2 dapat bekerja optimal.

**Spektrum FFT Motor 1800 rpm + Gearbox 1:3 ($f_s=5120$ Hz, $N=4096$, $\Delta f=1,25$ Hz):
2x Dominan -> Misalignment; Sidebands GMF $\pm f_{shaft}$ -> Gear Wear**



Gambar 7. Spektrum FFT motor 1800 rpm plus gearbox rasio 1:3: zona 1x-3x rpm (kiri) menunjukkan 2x dominan sebagai indikasi misalignment; zona gear mesh frequency (kanan) menunjukkan GMF 720 Hz dengan sidebands GMF plus-minus f_{shaft} sebagai indikasi gear wear.

Interpretasi Spektrum dan Diagnosis. Gambar 7 menunjukkan hasil FFT lengkap dengan windowing Hann diterapkan. Pada zona 1x-3x rpm (panel kiri), puncak 1x=30 Hz relatif kecil, sedangkan puncak 2x=60 Hz jauh lebih dominan, sekitar empat kali amplitudo 1x; menurut kaidah diagnosis standar, 1x dominan menandakan unbalance sementara 2x dominan menandakan misalignment antara poros motor dan gearbox. Pada zona gear mesh frequency (panel kanan), puncak GMF=720 Hz didampingi dua sidebands simetris pada GMF- f_{shaft} =690 Hz dan GMF+ f_{shaft} =750 Hz; pola sidebands simetris di sekitar GMF ini adalah tanda khas gear wear atau eksentrisitas roda gigi, karena satu gigi yang aus/tidak seragam akan memodulasi amplitudo gear mesh sekali setiap putaran shaft. Diagnosis gabungan yang disarankan: lakukan laser alignment pada kopling motor-gearbox sebagai langkah pertama (mengatasi sumber 2x dominan), kemudian inspeksi visual kondisi permukaan gigi gearbox (mengatasi sumber sidebands GMF).

Peringatan: Verifikasi Sumber Elektrik vs Mekanik. Satu langkah validasi yang sering terlewat: sebelum menyimpulkan sumber mekanik untuk setiap puncak, periksa dahulu apakah puncak tersebut berimpit dengan frekuensi listrik jala-jala (di Indonesia, 50 Hz dan

kelipatannya seperti 100 Hz), karena motor induksi kerap memunculkan getaran elektromagnetik pada f_{line} dan $2 \times f_{line}$ akibat torsional ripple atau eksentrisitas rotor-stator. Tes diagnostik standar adalah mematikan motor sesaat dan mengukur sinyal "latar" (background); bila puncak yang dicurigai hilang saat motor mati, sumbernya elektrik, bukan mekanik. Pada kasus ini, puncak 60 Hz bertepatan dengan $2 \times rpm$ ($30 \text{ Hz} \times 2 = 60 \text{ Hz}$) dan bukan kelipatan 50 Hz jala-jala Indonesia, sehingga kemungkinan besar sumbernya memang mekanik (misalignment), namun langkah verifikasi baseline tetap disarankan sebagai praktik baik sebelum mengeksekusi rencana perbaikan.

Aplikasi Fourier di Luar Vibration Analysis: Di luar diagnosis getaran, Transformasi Fourier dan turunannya menopang banyak teknologi Teknik Mesin dan bidang terkait lainnya: analisis modal eksperimental memakai FFT untuk mengekstrak frekuensi pribadi dari data uji impact hammer; sistem kontrol getaran aktif pada mesin CNC memakai FFT real-time untuk mendeteksi chatter; balancing rotor dinamis memakai magnitude dan fase komponen 1x hasil FFT untuk menghitung koreksi massa; bahkan pemrosesan sinyal akustik untuk deteksi kebocoran pipa bertekanan juga mengandalkan analisis spektrum FFT yang sama prinsipnya dengan yang dipelajari pada modul ini.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell Python berikut mengimplementasikan workflow FFT lengkap dan runnable langsung di VS Code Jupyter atau Google Colab, konsisten dengan studi kasus dan rumus yang telah dibahas.

- **Cell 1 - Generate Sinyal Sintetis:** membangkitkan sinyal sintetis tiga komponen frekuensi (50 Hz amplitudo 1, 0; 120 Hz amplitudo 0, 5; 350 Hz amplitudo 0, 3) plus noise putih $\sigma=0, 1$, pada $f_s = 2.000 \text{ Hz}$ selama $T= 2$ detik ($N = 4.000$ sample); mencetak sample rate, jumlah sample, resolusi frekuensi f_s/N , dan Nyquist frequency $f_s/2$ sebagai sanity check sebelum FFT dijalankan.
- **Cell 2 - FFT Dasar dengan numpy.fft.rfft:** menghitung FFT dasar dengan `numpy.fft.rfft(x)` (efisien untuk sinyal real, hanya menghitung setengah spektrum), memperoleh sumbu frekuensi dengan `numpy.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)`, lalu menormalisasi magnitude dengan $\text{mag} = |X| \times 2/N$ (bin DC dibagi 2 karena tidak digandakan), dan mencetak tiga puncak tertinggi memakai `np.argsort`.
- **Cell 3 - Windowing dengan Hann dan Correction Factor:** menerapkan Hann window dari `scipy.signal.windows.hann(N)`, menghitung amplitude correction factor sebagai $1/\text{mean}(\text{window})$ (bernilai sekitar 2, 0 untuk Hann), lalu membandingkan

magnitude pada frekuensi 50 Hz sebelum dan sesudah windowing untuk mendemonstrasikan efek koreksi amplitudo dan reduksi spectral leakage.

- **Cell 4 - Plot Spektrum dan Deteksi Puncak Otomatis:** memplot dua panel (waveform domain waktu dan spektrum magnitude domain frekuensi) memakai matplotlib, lalu mendeteksi puncak otomatis dengan `scipy.signal.find_peaks` (height dan distance threshold), memberi anotasi frekuensi tiap puncak yang terdeteksi langsung pada grafik spektrum.

Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 2, langkah inti workflow: menghitung FFT real-input dengan `numpy.fft.rfft`, menormalisasi magnitude ke satuan amplitudo asli, dan mencetak tiga puncak frekuensi tertinggi hasil pengurutan dengan `np.argsort`. Untuk data real dari accelerometer (format CSV atau TDMs), Cell 1 dapat digantikan dengan `pd.read_csv()` atau library `nptdms`, sementara workflow Cell 2 sampai Cell 4 tetap sama persis.

Verifikasi Output: Nilai yang Diharapkan dari Cell 1 dan Cell 2. Bila Cell 1 dan Cell 2 dijalankan berurutan pada dataset referensi ($f_s = 2.000$ Hz, $N = 4.000$, komponen 50 Hz amplitudo 1, 0; 120 Hz amplitudo 0, 5; 350 Hz amplitudo 0, 3 plus noise $\sigma=0, 1$), output `print()` yang diharapkan pada Cell 1 adalah "Sample rate: 2000.0 Hz", "Total samples: 4000", "Frequency resolution: 0.5 Hz/bin", dan "Nyquist: 1000.0 Hz"; sedangkan Cell 2 akan mencetak "FFToutput length: 2001", "Frequency range: 0 - 1000.0 Hz", diikuti tiga baris "Top 3 peaks" yang mendekati $f = 50, 00$ Hz dengan amplitudo sekitar 1, 000, $f = 120, 00$ Hz dengan amplitudo sekitar 0, 500, dan $f = 350, 00$ Hz dengan amplitudo sekitar 0, 300, konsisten dengan amplitudo asli yang didefinisikan pada Cell 1 (nilai persisnya dapat sedikit bergeser akibat kontribusi noise acak). Mahasiswa disarankan menjalankan sendiri kedua cell ini di Jupyter Notebook dan membandingkan hasil cetak tersebut sebagai langkah verifikasi bahwa implementasi `numpy.fft` berjalan benar, sebelum melangkah ke Cell 3 (windowing) dan Cell 4 (deteksi puncak otomatis) yang menjadi dasar pengerjaan sebagian besar soal Tugas Pertemuan 12 pada bagian berikutnya.

```
cell2_fft_dasar.py

# Real-input FFT (efisien utk sinyal real)
X = np.fft.rfft(x)
freqs = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)

# Magnitude -- normalisasi 2/N
magnitude = np.abs(X) * 2 / N
magnitude[0] /= 2 # bin DC

top_idx = np.argsort(magnitude)[-3:][::-1]
for i in top_idx:
    print(f"f={freqs[i]:6.2f} Hz |
          amp={magnitude[i]:.3f}")
```

Gambar 8. Potongan Cell 2: FFT dasar dengan `numpy.fft.rfft`, normalisasi magnitude ke satuan amplitudo asli, dan pencarian tiga puncak frekuensi tertinggi.

TUGAS PERTEMUAN 12

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin, seputar transformasi Fourier (DF/FFT), frekuensi Nyquist dan aliasing, resolusi frekuensi, windowing dan spectral leakage, normalisasi amplitudo, serta interpretasi spektrum getaran mesin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Petunjuk Pengerjaan dan Submit Tugas. Seluruh soal komputasi (Bagian B dan Bagian C) dikerjakan di Jupyter Notebook (VS Code) dengan bantuan numpy dan scipy. Setelah kode diuji dan berjalan benar di Jupyter, mahasiswa menempelkan (paste) kode tersebut ke kolom yang tersedia pada halaman modul interaktif, lalu menekan tombol "Run & Validasi"; sistem akan menjalankan kode di browser melalui Python WebAssembly, menangkap output `print()`, dan mencocokkan nilai numerik yang tercetak dengan jawaban yang diharapkan. Kode wajib menyertakan baris import yang relevan (misalnya `import numpy as np`) agar dapat dieksekusi tanpa error. Di akhir pengerjaan, mahasiswa menempelkan satu tautan Google Drive (dengan akses "Anyone with the link") yang berisi file Jupyter Notebook (.ipynb) lengkap, mencakup baik kode implementasi Python pada Bagian Implementasi Python di atas maupun jawaban lengkap seluruh soal tugas. Langkah

terakhir adalah menekan tombol "Export HTML" untuk mengunduh berkas hasil pengerjaan, yang kemudian disubmit ke Fast Learning (LMS UMB) pada menu Tugas Pertemuan 12 sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dosen.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 12



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 12 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Apa fungsi utama Transformasi Fourier dalam analisis getaran mesin?

- A. Mengukur amplitudo getaran dalam time domain
- B. Mengubah sinyal time-domain menjadi spektrum frequency-domain untuk identifikasi komponen frekuensi
- C. Menghilangkan noise dari sinyal getaran
- D. Mengintegrasikan acceleration menjadi velocity

2. Untuk sample rate $f_s = 2000$ Hz, berapa frekuensi Nyquist (frekuensi maksimum yang bisa direkam tanpa aliasing)?

- A. 500 Hz
- B. 1000 Hz
- C. 2000 Hz
- D. 4000 Hz

3. Apa perbedaan utama antara DFT(Discrete Fourier Transform) dan FFT(Fast Fourier Transform)?

- A. DFT untuk sinyal continuous, FFT untuk discrete
- B. DFT lebih akurat dari FFT
- C. Hasil sama, FFT adalah algoritma cepat untuk hitung DFT ($O(N \log N)$ vs $O(N^2)$)
- D. FFT hanya bekerja untuk sinyal periodik, DFT untuk semua sinyal

4. Kondisi yang menyebabkan aliasing terjadi adalah...

- A. Sample rate terlalu tinggi (oversampling)
- B. Sinyal mengandung komponen frekuensi di atas $f_s/2$ (Nyquist) tanpa anti-aliasing filter
- C. Menggunakan window function
- D. Sinyal tidak periodik

5. Untuk $f_s = 2000$ Hz dan jumlah sample $N = 4000$, berapa resolusi frekuensi δf per bin?

- A. 0, 5 Hz
- B. 1, 0 Hz
- C. 2, 0 Hz
- D. 4, 0 Hz

6. Apa tujuan utama menggunakan window function (Hann, Hamming) sebelum FFT?

- A. Memperbesar amplitudo sinyal
- B. Mengurangi spectral leakage karena sinyal tidak tepat periodik dalam buffer
- C. Mengubah sample rate sinyal
- D. Menghilangkan komponen DC

7. Sebuah peak tinggi muncul di FFT spectrum pada frekuensi 30 Hz untuk getaran motor 1800 rpm. Komponen ini adalah...

- A. Komponen 1x rpm (rotor unbalance kandidat utama)
- B. BPFO bearing fault
- C. Frekuensi mesh gear
- D. Aliasing dari frekuensi tinggi

8. Untuk mendapat magnitude FFT dengan satuan amplitudo asli, output $\text{np.fft.rfft}(x)$ harus dikalikan dengan...

- A. $1/N$
- B. $2/N$ (untuk bin selain DC dan Nyquist)
- C. N
- D. $2/\sqrt{N}$

9. Untuk sinyal real (bukan complex), output FFT memiliki properti symmetry. Berapa jumlah bin independen dari output $\text{np.fft.rfft}(x)$ dengan N sample?

- A. N
- B. $N/2$
- C. $N/2 + 1$
- D. $2N$

10. Kapan analisis frequency-domain (FFT) lebih informatif dibanding time-domain?

- A. Saat sinyal hanya 1 komponen sinusoidal sederhana
- B. Saat ingin melihat shock/transient response

- C. Saat sinyal mengandung banyak komponen frekuensi tercampur (mesin running steady-state)
- D. Saat sample rate sangat rendah

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Setiap soal mencantumkan parameter sinyalnya sendiri (f_s , N , dan frekuensi komponen). Gunakan numpy/scipy (`np.fft.rfft`, `np.fft.rfftfreq`, `scipy.signal`) sesuai kebutuhan. Lihat Bagian Implementasi Python untuk template kode.

C1. Hitung frekuensi Nyquist (Hz) untuk sample rate $f_s = 2000$ Hz. Formula: $f_{\text{Nyquist}} = f_s/2$.

- **HINT:** Frekuensi Nyquist = $f_s/2$; bagi sample rate dengan dua.

C2. Hitung resolusi frekuensi δf (Hz/bin) untuk $f_s = 2000$ Hz dan $N = 4000$ sample.

- **HINT:** Resolusi frekuensi $\delta f = f_s/N$; bagi sample rate dengan jumlah sampel.

C3. Generate sinyal $x = \sin(2 \pi 50 t)$ dengan $f_s = 1000$ Hz dan durasi 1 detik. Hitung max amplitude (peak value).

- **HINT:** Bangun vektor waktu, bentuk sinyal dengan `np.sin`, lalu ambil nilai puncak dengan `np.max`.

C4. Generate $x = \sin(2 \pi 100 t)$ dengan $f_s = 1000$, $N = 1000$. Lakukan FFT dan return frekuensi peak (Hz) dari spektrum.

- **HINT:** Hitung spektrum dengan `np.fft.rfft` dan sumbu frekuensi `np.fft.rfftfreq`, lalu cari indeks magnitudo terbesar dengan `np.argmax`.

C5. Untuk $f_s = 1000$ Hz dan $N = 1000$, hitung indeks bin (k) yang berkaitan dengan frekuensi 50 Hz. Formula: $k = \text{freq} \times N/f_s$.

- **HINT:** Indeks bin $k = \text{freq} \times N/f_s$; substitusikan frekuensi target, N , dan f_s lalu bulatkan ke integer.

C6. Hitung magnitude FFT di bin frekuensi 50 Hz untuk $x = \sin(2 \pi 50 t)$, $f_s = 1000$, $N = 1000$. Magnitude = $|X[k]| \times 2/N$.

- **HINT:** Hitung `np.fft.rfft`, ambil magnitudo $|X| \times 2/N$, lalu baca nilai pada bin frekuensi target.

C7. Generate sinyal multi-component: $x = \sin(2 \pi 50 t) + 0,5 \sin(2 \pi 120 t)$, $f_s = 1000$, $N = 1000$. Lakukan FFT return frekuensi peak tertinggi kedua (setelah sorting magnitude descending).

- **HINT:** Hitung magnitudo FFT(`np.fft.rfft`), urutkan menurun dengan `np.argsort`, lalu baca frekuensi pada dua puncak teratas.

C8. Hitung amplitude correction factor untuk Hann window dengan $N = 1000$. Formula: $1/\text{np.mean(window)}$.

- **HINT:** Bangun window dengan `scipy.signal.windows.hann`, lalu amplitude correction factor = $1/\text{mean}(\text{window})$ (`np.mean`).

C9 Apply `scipy.signal.windows.hann(1000)` sebagai window, hitung dan print nilai maksimum dari window tersebut.

- **HINT:** Bentuk Hann window dengan `scipy.signal.windows.hann`, lalu ambil nilai maksimum dengan `np.max` (puncak di tengah).

C10 .Hitung RMS dari sinyal sinusoidal pure $x = \sin(2 \pi 100 t)$, $f_s = 1000$, $N = 1000$. $\text{RMS} = \sqrt{(\text{mean}(x^2))}$.

- **HINT:** $\text{RMS} = \sqrt{(\text{mean}(x^2))}$; pakai `np.mean` pada kuadrat sinyal lalu `np.sqrt`.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal membutuhkan implementasi algoritma lengkap (15-40 baris kode), bukan sekadar substitusi formula, dengan fokus pada komputasi DFT/FFT filtering dan PSD, deteksi peak, serta analisis multi-konsep. Partial credit +1 poin diberikan bila kode non-kosong disubmit meski output belum benar atau terjadi runtime error.

C11 (Hard). Implementasikan DFT manual untuk $N = 8$ sample dari signal $x = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]$. Hitung $X[0]$ menggunakan formula DFT $X[k] = \sum x[n] \exp(-j 2 \pi k n/N)$. Verifikasi dengan `np.fft`. Return $|X[0]|$ (= sum of x).

- **HINT:** Terapkan formula $\text{DFTX}[k] = \sum x[n] \exp(-j 2 \pi k n/N)$; ingat untuk $k=0$ faktor eksponensial = 1 sehingga $X[0]$ = jumlah seluruh $x[n]$.

C12 (Hard). Apply bandpass filter (cutoff 30-70 Hz, Butterworth order 4) ke sinyal $x = \sin(2 \pi 50 t) + \sin(2 \pi 150 t)$ ($f_s=1000$, $N=1000$). Return RMS dari sinyal yang sudah difilter (komponen 50 Hz harus survive, 150 Hz dibuang).

- **HINT:** Rancang bandpass Butterworth order 4 dengan `scipy.signal.butter` (cutoff dinormalisasi ke Nyquist), terapkan `filtfilt`, lalu hitung RMS sinyal hasil filter.

C13 (Hard). Auto-detect 3 peaks tertinggi di FFTspektrum dari signal $x = \sin(2 \pi 50 t) + 0,7 \sin(2 \pi 120 t) + 0,4 \sin(2 \pi 230 t)$ ($f_s=1000$, $N=2000$). Return frekuensi peak tertinggi (yang harusnya 50 Hz). Pakai `scipy.signal.find_peaks`.

- **HINT:** Hitung magnitudo FFT deteksi puncak dengan `scipy.signal.find_peaks`, lalu ambil frekuensi pada puncak dengan magnitudo tertinggi.

C14 (Hard). Hitung Power Spectral Density (PSD) dengan Welch method untuk signal $x = \sin(2 \pi 100 t) + 0,5 \text{ noise}$ ($f_s=1000$, $N=4000$, $\sigma \text{ noise}=0,3$). Return frekuensi peak dominan dari PSD.

- **HINT:** Hitung PSD dengan `scipy.signal.welch`, lalu cari frekuensi pada puncak PSD dengan `np.argmax`.

C15 (Hard). Generate chirp signal dengan frekuensi naik 50 sampai 200 Hz selama 2 detik ($f_s=1000$, $N=2000$). Hitung FFT magnitude maksimum (peak amplitude di mana saja di spektrum). Pakai `scipy.signal.chirp`.

- **HINT:** Bangun chirp dengan `scipy.signal.chirp`, hitung magnitudo $\text{FFT}(|X| \times 2/N)$, lalu ambil nilai maksimum dengan `np.max`; energi chirp tersebar sehingga puncaknya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, M. H. M., & Rahiman, W. (2021). Vibration analysis for machine monitoring and diagnosis: A systematic review. *Shock and Vibration*, 2021, Article 9469318.
<https://doi.org/10.1155/2021/9469318>
- Hassan, I. U., Panduru, K., & Walsh, J. (2024). An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring. *Sensors*, 24(3), 740.
<https://doi.org/10.3390/s24030740>
- Heo, J., Jung, Y., Lee, S., & Jung, Y. (2021). FPGA implementation of an efficient FFT processor for FMCW radar signal processing. *Sensors*, 21(19), 6443.
<https://doi.org/10.3390/s21196443>
- Huang, S., Hong, M., Lin, G., Tang, B., & Shen, S. (2025). A discrete Fourier transform-based signal processing method for an eddy current detection sensor. *Sensors*, 25(9), 2686.
<https://doi.org/10.3390/s25092686>
- Jwo, D.-J., Chang, W.-Y., & Wu, I.-H. (2021). Windowing techniques, the Welch method for improvement of power spectrum estimation. *Computers, Materials & Continua*, 67(3), 3983-4003.
<https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014752>
- Zhou, P., Yu, X., Yang, Y., He, Q., & Peng, Z. (2025). Fault-induced gear meshing modulation sideband extraction and evaluation for fault diagnosis of planetary gearboxes. *Science China Technological Sciences*, 68, Article 1120305.
<https://doi.org/10.1007/s11431-024-2802-y>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul

Indikator & Getaran Time-Domain: RM

Abstrak

Pertemuan ini membahas empat indikator statistik time-domain untuk menilai kondisi mesin dari sinyal getaran

Sub-CPMK

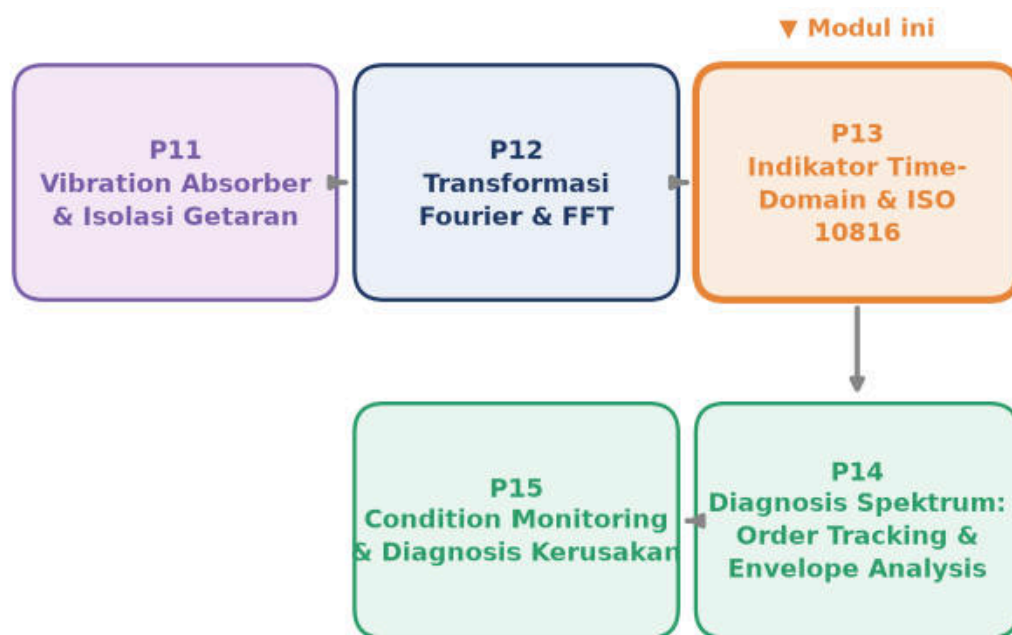
Sub-CPMK 5.1 – Menjelaskan Komponen-komponen utama pada pengukuran serta Jenis-jenis Getaran

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 Modul Interaktif <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul-12.html> Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Sebelum melompat ke analisis spektrum FFT, langkah pertama dalam vibration condition monitoring adalah menghitung statistik time-domain dari sinyal getaran mentah. Beberapa indikator sederhana, yaitu RMS, Peak, Crest Factor, dan Kurtosis, sudah cukup untuk klasifikasi awal kondisi mesin: sehat, perlu perhatian, atau sudah berbahaya. Pertemuan ketiga belas ini membahas keempat indikator tersebut secara mendalam, dilengkapi dengan standar internasional ISO 10816/20816 yang menetapkan empat zona severity (A sampai D) berbasis RMS velocity, dasar dari hampir seluruh vibration meter genggam dan sistem monitoring kondisi industri.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 13 (Indikator Time-Domain dan ISO10816) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, di antara Transformasi Fourier (P12) dan Diagnosis Spektrum (P14).

Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 13 dalam alur mata kuliah. Materi mencakup definisi dan komputasi praktis RMS/Peak/Crest/Kurtosis, karakterisasi distribusi sinyal lengkap (skewness, standar deviasi, histogram), klasifikasi ISO 10816-1 untuk empat kelas mesin, studi kasus industri pompa sentrifugal, implementasi Python dashboard monitoring real-time, dan ditutup dengan tugas terstruktur.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.1:** Menjelaskan Komponen-komponen utama pada pengukuran serta Jenis-jenis Getaran, yaitu menghitung dan menginterpretasikan indikator statistik time-domain (RMS, Peak, Crest Factor, Kurtosis) sebagai data pengukuran inti dalam sistem monitoring getaran, serta mengaitkannya dengan standar ISO 10816 untuk klasifikasi jenis dan tingkat keparahan getaran mesin (CPMK 5).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan makna fisis RMS, Peak, Peak-to-Peak, Crest Factor, dan Kurtosis; menghitung keempat indikator tersebut dari data sensor menggunakan Python; mengklasifikasikan severity getaran mesin berdasarkan standar ISO 10816/20816; serta merancang strategi monitoring berlapis (multi-tier alarm) untuk deteksi dini kerusakan bearing.

RMS, PEAK & PEAK-TO-PEAK: MENGUKUR ENERGI DAN GUNONGAN GETARAN

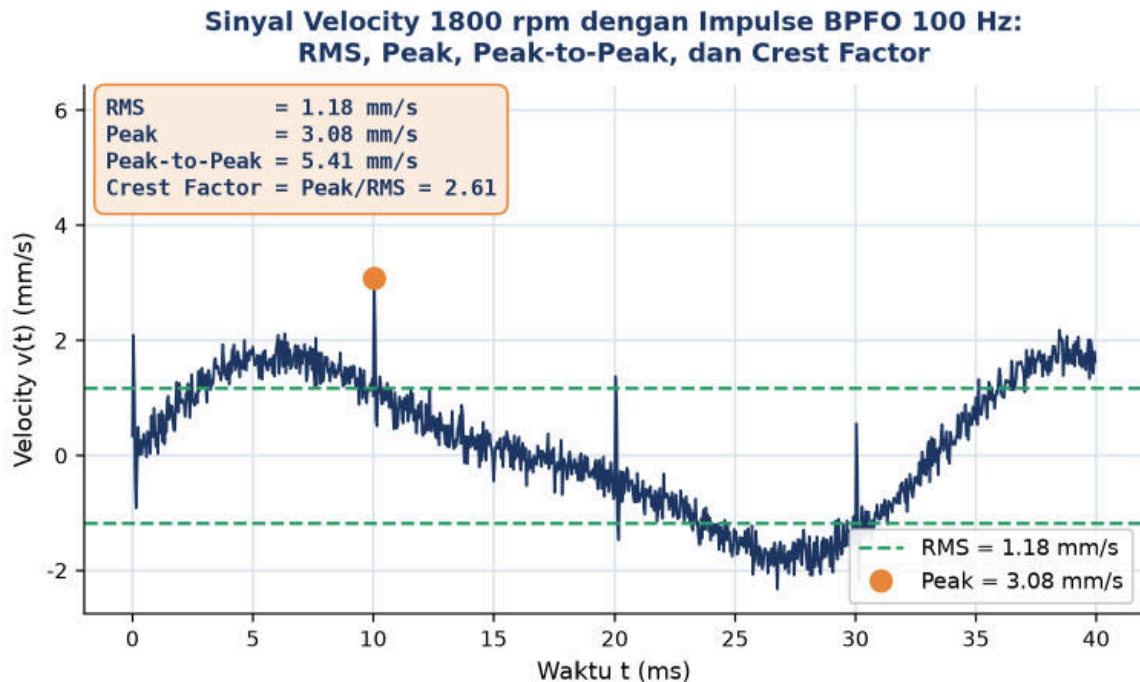
RMS (Root Mean Square) adalah ukuran rata-rata energi sinyal yang secara fisik proporsional terhadap daya getaran yang dipancarkan mesin. Untuk sinyal velocity (mm/s), RMS adalah indikator severity utama yang dipakai standar ISO 10816 untuk klasifikasi kondisi mesin karena relatif flat terhadap frekuensi pada rentang operasi mesin tipikal, sehingga satu angka cocok dipakai lintas rpm. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$RMS = \sqrt{(1/N) \cdot \sum x[i]^2} , i = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

RMS Sinusoidal vs Sinyal Umum Untuk sinyal sinusoidal murni $x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t)$, berlaku $RMS = A/\sqrt{2}$ kira-kira $0,707 \cdot A$. Konstanta 0,707 ini hanya berlaku untuk sinusoidal murni; untuk sinyal real yang merupakan campuran banyak komponen frekuensi dan noise, RMS harus dihitung langsung dari definisi diskrit di atas, bukan dari pendekatan sinusoidal.

Peak dan Peak-to-Peak Peak adalah nilai absolut terbesar dalam buffer pengukuran, sedangkan Peak-to-Peak (P-P) adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum. Berbeda dari RMS yang stabil dan mencerminkan kondisi steady-state, Peak sangat sensitif terhadap satu kejadian shock singkat sekalipun, sehingga baik untuk deteksi kerusakan akut namun juga rawan false alarm akibat noise sesaat seperti EMI dari power line. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$Peak = \max(|x[i]|) \quad Peak-to-Peak = \max(x) - \min(x) \quad (2)$$



Gambar 2. Sinyal velocity 1800 rpm dengan impulse train BPFO 100 Hz: garis putus-putus menandai pita RMS, titik oranye menandai Peak, dan kotak keterangan merangkum keempat nilai (RMS, Peak, Peak-to-Peak, Crest Factor).

Gambar 2 memperlihatkan sinyal velocity sintetis pada motor 1800 rpm (frekuensi rotasi 30 Hz) yang ditumpangangi impulse train pada frekuensi BPFO 100 Hz, meniru sinyal accelerometer pada bearing dengan indikasi awal spalling. RMS tetap relatif stabil karena durasi impulse yang pendek hanya berkontribusi kecil terhadap rata-rata kuadrat, sementara Peak melonjak tajam setiap kali impulse muncul, sifat inilah yang mendasari Crest Factor pada bagian berikutnya.

Contoh Konkret : Konversi Acceleration ke Velocity Sensor accelerometer mengukur percepatan $a(t)$ dalam satuan g atau m/s^2 , sedangkan standar ISO 10816 memakai velocity (mm/s). Untuk mendapatkan velocity, sinyal acceleration harus diintegrasikan satu kali (integrasi kedua kali menghasilkan displacement). Praktik umum: $v = \text{scipy.integrate.cumulative_trapezoid}(a, dx=1/fs)$. Integrasi cenderung memperbesar drift frekuensi rendah, sehingga sinyal biasanya perlu di-high-pass filter dulu (cutoff sekitar 1-10 Hz) sebelum diintegrasikan, supaya baseline tidak melenceng jauh dari nol pada akhir buffer.

Sebagai ilustrasi praktis, pompa centrifugal industri tipikal umumnya memiliki RMS velocity 0,5 sampai 2 mm/s pada kondisi excellent (zona A), 2,8 sampai 4,5 mm/s pada kondisi acceptable (zona B), 4,5 sampai 7,1 mm/s pada kondisi unsatisfactory yang memerlukan maintenance (zona C), dan lebih dari 7,1 mm/s pada kondisi unacceptable yang

memerlukan shutdown (zona D). Angka pasti bergantung pada kelas mesin (Class I sampai IV, dibahas lebih detail pada bagian ISO 10816 selanjutnya).

CREST FACTOR & KURTOSIS: DETEKSI DINI IMPULSIVE DEFECT

Crest Factor (CF) adalah rasio Peak terhadap RMS, indikator seberapa spiky suatu sinyal. Sinyal smooth seperti sinusoidal murni memiliki CF sekitar 1,41 (akar 2), sedangkan sinyal dengan impact tajam seperti bearing fault atau gear pitting memiliki CF jauh lebih tinggi. CF sangat sensitif untuk deteksi early-stage defect karena sering naik sebelum RMS bergerak signifikan. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$CF = \text{Peak} / \text{RMS} \quad \text{Sinusoidal murni: } CF = \sqrt{2} \text{ kira-kira } 1,414 \quad (3)$$

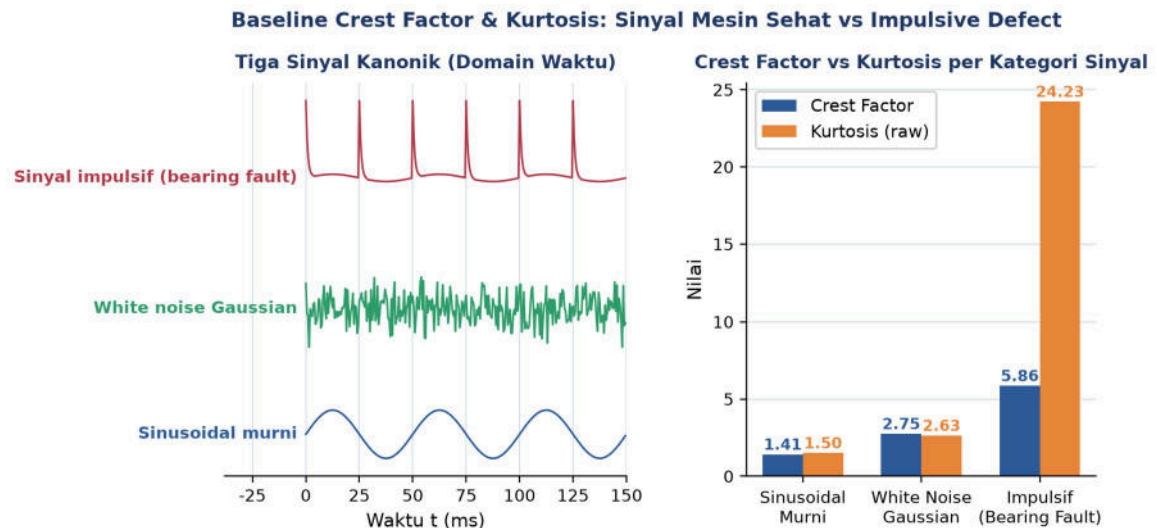
Kurtosis: Kurtosis adalah momen statistik orde-4 yang mengukur tail heaviness (kegemukan ekor) distribusi sinyal. Sinyal Gaussian (mesin sehat, dominasi noise acak) memiliki kurtosis raw tepat 3, sedangkan sinyal dengan banyak outlier impulsif seperti impact berulang dari bearing fault memiliki kurtosis raw jauh lebih tinggi, umumnya 5 sampai 50 atau lebih. Karena pangkat empat memperbesar nilai ekstrim secara non-linear, outlier berkontribusi besar terhadap kurtosis namun kontribusinya kecil terhadap RMS, sehingga kurtosis jauh lebih sensitif terhadap kejadian impulsif jarang dibanding RMS. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\text{Kurtosis (raw)} = E[(x - \mu)^4] / \sigma^4 \quad \text{Excess Kurtosis} = \text{Kurtosis} - 3 \quad (4)$$

Dua Konvensi Kurtosis yang Sering Tertukar Dua konvensi kurtosis sering dipakai bersamaan dalam praktik: kurtosis raw dengan baseline Gaussian = 3 (dipakai pada penjelasan konseptual), dan excess kurtosis dengan baseline Gaussian = 0 (dipakai pada implementasi kode seperti fungsi `scipy.stats.kurtosis` dengan parameter default Fisher, maupun fungsi buatan sendiri yang langsung mengurangkan 3 dari hasil momen ke-4). Kedua konvensi ekuivalen, hanya berbeda titik nol; mahasiswa wajib memastikan konvensi mana yang dipakai sebelum membandingkan angka kurtosis antar sumber, karena tertukar konvensi adalah kesalahan interpretasi yang umum terjadi.

Kebutuhan Panjang Buffer untuk Estimasi Kurtosis yang Stabil Karena kurtosis melibatkan pangkat empat, estimasinya jauh lebih sensitif terhadap jumlah sampel dibanding RMS. Buffer yang terlalu pendek menghasilkan estimasi kurtosis yang goyah dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya meskipun kondisi mesin tidak berubah, sehingga trend yang dihasilkan menjadi bising dan sulit dipercaya untuk pengambilan keputusan maintenance. Aturan praktis yang umum dipakai di lapangan adalah memakai buffer minimal beberapa ribu sampel, idealnya di atas 2048 sampai 4096 sampel, sebelum

kurtosis dianggap cukup stabil untuk dibandingkan antar pengukuran. Inilah salah satu alasan mengapa Cell 1 pada Bagian 08 memakai $f_s = 25600$ Hz dengan buffer 1 detik penuh (25600 sampel), jauh lebih panjang dari kebutuhan sekadar menghitung RMS, supaya estimasi Crest Factor dan terutama Kurtosis pada Cell 2 tidak menyesatkan akibat variasi sampling semata.



Gambar 3. Baseline Crest Factor dan Kurtosis (raw) untuk tiga sinyal kanonik: sinusoidal murni, white noise Gaussian, dan sinyal impulsif meniru bearing fault.

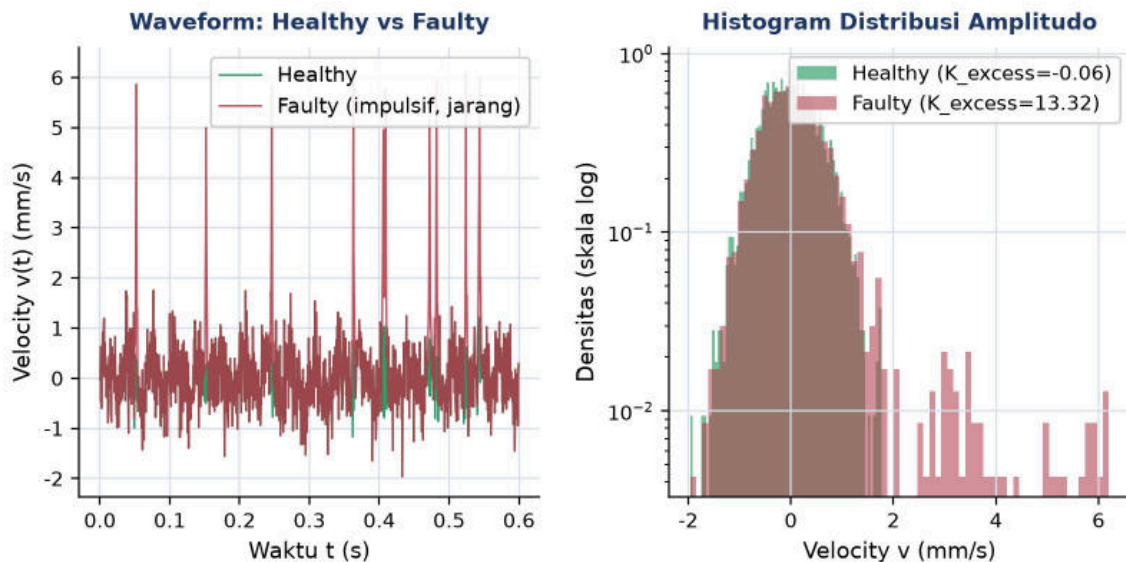
Gambar 3 membandingkan tiga sinyal kanonik secara langsung. Sinyal sinusoidal murni menghasilkan CF dan kurtosis paling rendah (baseline teoretis $CF=1,41$, kurtosis=1,5), white noise Gaussian mendekati baseline acak (CF sekitar 3, kurtosis mendekati 3), sedangkan sinyal impulsif dengan spike jarang namun tajam menghasilkan CF dan terutama kurtosis yang melonjak jauh di atas keduanya. Lonjakan kurtosis yang jauh lebih tajam dibanding lonjakan CF pada kategori impulsif inilah yang membuat kurtosis sering disebut indikator paling sensitif untuk deteksi dini bearing fault.

Contoh Konkret : Dampak Satu Outlier Tunggal terhadap Kurtosis

Untuk melihat secara konkret betapa sensitifnya kurtosis terhadap satu outlier tunggal, tinjau dua puluh sampel: sembilan belas sampel pertama adalah noise Gaussian ringan (mirip getaran latar mesin sehat), dan satu sampel terakhir sengaja dibuat jauh lebih besar dari yang lain, meniru satu impact tunggal dari bearing fault. Dari sembilan belas sampel noise saja, RMS sekitar 1,09 dan kurtosis raw sekitar 2,66, mendekati baseline Gaussian pada Gambar 3. Setelah satu outlier ditambahkan sehingga total menjadi dua puluh sampel, RMS naik menjadi sekitar 2,27 (naik kira-kira 2,1 kali), sedangkan kurtosis raw melonjak menjadi sekitar 10,96 (naik kira-kira 4,1 kali), padahal outlier tersebut hanya lima persen dari total jumlah sampel. Rasio kenaikan yang jauh lebih besar pada kurtosis dibanding RMS inilah yang secara numerik menjelaskan mengapa kurtosis mampu memberi peringatan dini jauh

sebelum RMS bergerak signifikan pada kasus bearing fault nyata, persis pola yang ditunjukkan pada trend Gambar 6 di bagian Aplikasi Industri.

Kurtosis Menangkap Tail Heaviness: Distribusi Mendekati Gaussian ($K_{\text{excess}} \approx 0$) vs Impulsif dengan Spike Jarang ($K_{\text{excess}} \gg 0$)



Gambar 4. Histogram distribusi amplitudo (skala log): sinyal mendekati Gaussian (excess kurtosis kira-kira nol) versus sinyal dengan spike jarang beramplitudo besar (excess kurtosis jauh di atas nol, ekor distribusi memanjang).

Gambar 4 menampilkan histogram distribusi amplitudo pada skala logaritmik supaya ekor distribusi yang jarang namun signifikan tetap terlihat jelas. Sinyal healthy menghasilkan histogram berbentuk lonceng khas Gaussian dengan excess kurtosis mendekati nol, sedangkan sinyal faulty menghasilkan bulk distribusi yang serupa namun disertai ekor panjang di kedua sisi akibat spike jarang, persis sifat yang ditangkap secara numerik oleh excess kurtosis yang jauh di atas nol. Bentuk histogram semacam ini adalah salah satu cara visual tercepat bagi analyst berpengalaman untuk mengenali sinyal impulsif tanpa perlu menghitung statistik apa pun.

Empat Momen Statistik Tambahan: Mean, Std Dev, dan Skewness

- **Mean (DCOffset)**: untuk sinyal velocity/acceleration AC, mean idealnya nol; mean tidak nol menunjukkan DC offset sensor akibat kalibrasi yang salah atau komponen gravitasi yang belum dihilangkan. Selalu hilangkan DC sebelum analisis lanjutan: $x = x - x.\text{mean}()$.
- **Standard Deviation** $\sigma = \sqrt{\text{variance}}$. Untuk sinyal zero-mean, σ sama dengan RMS; untuk sinyal dengan DC offset yang belum dihilangkan, σ lebih kecil dari RMS. Indikator ini mengukur sebaran/dispersi sinyal di sekitar rata-ratanya.

- **Skewness:** momen orde-3, $\gamma_1 = E[(x-\mu)^3] / \sigma^3$. Sinyal simetris (mesin normal) memiliki γ_1 mendekati nol; sinyal dengan defect terarah satu sisi, misalnya crack pada satu sisi gigi gear, memiliki γ_1 tidak nol. Kurang populer dibanding kurtosis namun tetap punya nilai diagnostik.

Anomali Deteksi Berbasis Distribusi Pendekatan modern untuk anomaly detection berbasis distribusi adalah baseline distribution learning: selama periode running-in ketika mesin dipastikan sehat, catat statistik mean, σ , skewness, dan kurtosis sebagai baseline. Selama operasi normal berikutnya, pantau statistik secara live; jika keluar dari interval kira-kira plus minus 3σ dari baseline, picu alarm. Pendekatan ini adalah fondasi statistical process control (SPC) untuk getaran, dan cocok untuk fleet monitoring banyak mesin sekaligus karena tidak membutuhkan model fisika spesifik per mesin.

Tip Eksplorasi Cepat vs Kebutuhan Produksi Untuk eksplorasi data awal secara cepat, Python menyediakan fungsi `scipy.stats.describe(x)` yang langsung mengembalikan satu objek berisi minmax, mean, variance, skewness, dan kurtosis sekaligus dalam satu pemanggilan, sangat praktis ketika seorang engineer baru menerima file data mentah dan perlu profil karakter sinyal secara sekilas sebelum memutuskan analisis lanjutan apa yang dibutuhkan. Untuk kebutuhan produksi yang berjalan kontinu pada banyak channel sensor sekaligus, menghitung tiap statistik secara manual dengan operasi numpy dasar (mean, std, dan operasi pangkat) tetap lebih dianjurkan dibanding memanggil `describe()` berulang kali, karena overhead pemanggilan fungsi generik tersebut menjadi signifikan pada skala ratusan channel yang harus diproses setiap beberapa detik. Kompleksitas komputasi keempat indikator time-domain ini seluruhnya $O(N)$, sehingga bahkan pada embedded controller dengan sumber daya terbatas, penghitungan real-time untuk banyak channel sekaligus tetap dapat dilakukan tanpa memerlukan FFT (yang berkompleksitas $O(N \log N)$) sama sekali pada tahap monitoring rutin ini.

Membaca Tabel 1 sebagai Satu Kesatuan, Bukan Indikator Terpisah Kelima indikator pada Tabel 1 sengaja disusun dari yang paling sensitif terhadap severity keseluruhan (RMS) hingga yang paling sensitif terhadap kejadian impulsive tunggal (kurtosis), memberi engineer spektrum lengkap alat diagnostik untuk berbagai tahap perkembangan kerusakan. Pada praktiknya, kelima indikator jarang dipantau secara terpisah: dashboard condition monitoring modern menampilkan kelimanya sekaligus dalam satu trend chart historis, sehingga pola kombinasi kenaikan (misalnya RMS naik bertahap disertai crest factor yang juga mulai naik) dapat dibaca sebagai satu narasi perkembangan kerusakan yang koheren, bukan sekadar lima angka independen yang harus diinterpretasi satu per satu tanpa konteks temporal.

Tabel 1. Ringkasan lima indikator statistik time-domain: formula, nilai baseline sinusoidal, dan interpretasi kenaikannya.

Indikator	Formula	Baseline Sinusoidal Murni	Interpretasi Kenaikan
RMS	$\sqrt{\text{mean}(x^2)}$	$0,707 \cdot A$ (A =amplitudo)	Severity keseluruhan meningkat (unbalance, misalignment)
Peak	$\max(x)$	A	Shock/impact sesaat; sensitif tapi rawan false alarm
Peak-to-Peak	$\max(x) - \min(x)$	$2 \cdot A$	Total excursion; umum utk displacement
Crest Factor	Peak / RMS	$\sqrt{2}$ kira-kira 1,41	>5 = warning impulsive defect awal
Kurtosis (raw)	$\frac{\sum (x - \mu)^4}{\sigma^4}$	1,5 (raw)	>3 (raw) atau >0 (excess) = tail memanjang, bearing fault

Tabel 1 merangkum kelima indikator sekaligus sebagai referensi cepat. Kombinasi RMS, Crest Factor, dan Kurtosis dianggap paling optimal untuk monitoring bearing karena ketiganya saling melengkapi: RMS menangkap severity keseluruhan, Crest Factor menangkap rasio impulsiveness, dan Kurtosis mengonfirmasi secara statistik. Praktik umum di industri adalah memicu alarm hanya jika minimal dua dari tiga indikator abnormal secara bersamaan, sehingga false alarm akibat noise transient tunggal dapat ditekan.

Peringatan Trajectory Crest Factor fenomena yang perlu diwaspadai dalam trending jangka panjang adalah trajectory Crest Factor yang tidak monoton: pada tahap awal kerusakan (early-stage), CF naik tajam karena Peak melonjak sementara RMS masih relatif landai. Namun ketika kerusakan bearing sudah sangat parah (multi-spike, distributed damage di banyak titik), CF justru turun kembali mendekati nilai baseline karena banyaknya spike mulai membesarkan RMS secara signifikan, sehingga rasio Peak/RMS mengecil kembali meskipun kondisi mesin sesungguhnya jauh lebih buruk. Pola naik dulu lalu turun lagi inilah yang menjadikan CF tunggal berisiko menyesatkan bila dibaca sesaat tanpa melihat trend historisnya, dan menjadi alasan utama mengapa Kurtosis (yang cenderung tetap tinggi pada tahap lanjut) harus selalu dipantau berdampingan dengan CF, bukan sebagai pengganti satu sama lain.

STANDAR ISO 10816/ 20816: KLASIFIKASI SEVERITY GETARAN MESIN

ISO 10816 beserta penggantinya ISO 20816 memberi pedoman universal untuk klasifikasi severity getaran mesin berbasis RMS velocity dalam mm/s. Standar ini membagi mesin ke

dalam empat kelas (Class I sampai IV) berdasarkan ukuran dan jenis fondasi, serta empat zona kondisi (A sampai D) yang berlaku pada tiap kelas. Hampir seluruh vibration meter genggam dan sistem monitoring kondisi industri mengimplementasikan tabel klasifikasi ini. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

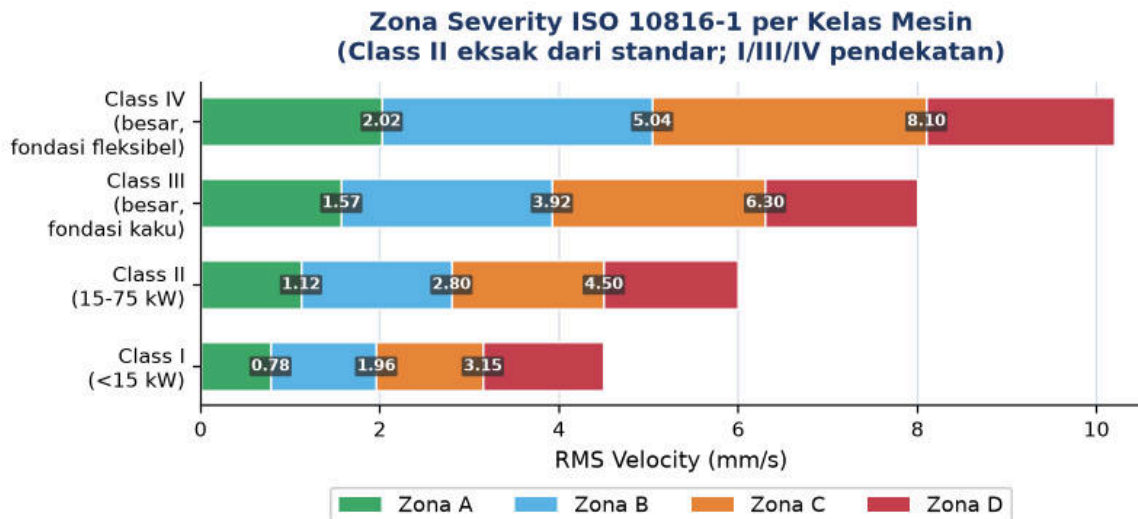
Zona A = Newly Commissioned Zona B = Acceptable Zona C = Unsatisfactory
Zona D = Damaging (5)

- **Class I:** mesin kecil di bawah 15 kW, misalnya motor listrik portable atau pompa kecil. Threshold zona lebih rendah dibanding kelas lain.
- **Class II:** mesin menengah 15 sampai 75 kW pada fondasi kaku (rigid foundation). Kelas paling umum dan menjadi acuan utama pada modul ini.
- **Class III:** mesin besar pada fondasi kaku, misalnya turbin atau motor besar di atas 75 kW.
- **Class IV:** mesin besar pada fondasi fleksibel, misalnya platform offshore atau mesin kapal laut.

Tabel 2. Klasifikasi zona ISO 10816-1 untuk mesin Class II (15-75 kW fondasi kaku), kelas paling umum dijumpai di industri.

Zona	Batas RMS Velocity (Class II)	Kondisi	Tindakan
A	$\leq 1,12$ mm/s	Excellent, mesin baru dikomisioning	Lanjut operasi normal, tidak perlu maintenance
B	1,12 - 2,80 mm/s	Acceptable utk operasi jangka panjang	Lanjut operasi, monitor berkala (mis. bulanan)
C	2,80 - 4,50 mm/s	Unsatisfactory, operasi terbatas	Jadwalkan maintenance dlm waktu dekat
D	$> 4,50$ mm/s	Damaging, berisiko merusak mesin	Shutdown segera, diagnosis FFT sebelum restart

Catatan Penting Tabel 2 menampilkan batas zona eksak untuk Class II sesuai ISO 10816-1, kelas mesin paling umum dijumpai di lapangan. Untuk kelas lain, modul ini memakai aturan pendekatan praktis: Class I menurunkan threshold Class II sekitar 30 persen, Class III menaikkan sekitar 40 persen, dan Class IV menaikkan sekitar 80 persen. Aturan ini adalah pendekatan cepat untuk estimasi lapangan, bukan pengganti tabel resmi standar ISO 10816 yang memiliki nilai presisi per sub-kategori mesin; engineer tetap wajib merujuk tabel resmi untuk keputusan formal.



Gambar 5. Zona severity ISO 10816-1 per kelas mesin: Class II eksak dari standar (Tabel 2), Class I/III/IV adalah pendekatan berdasarkan aturan praktis persentase.

Gambar 5 memvisualisasikan pergeseran seluruh empat batas zona ketika berpindah kelas mesin: semakin besar dan semakin fleksibel fondasinya, semakin tinggi pula RMS velocity yang masih dianggap dapat diterima, karena mesin besar dengan fondasi fleksibel secara alami menghasilkan (dan mentoleransi) amplitudo getaran yang lebih besar dibanding mesin kecil pada fondasi kaku.

Contoh Konkret : Klasifikasi Zona. Sebagai contoh penerapan langsung Tabel 2, misalkan hasil pengukuran RMS velocity sebuah blower Class II menunjukkan angka 3,2 mm/s. Karena nilai tersebut berada di antara batas 2,80 dan 4,50 mm/s, blower tergolong zona C (unsatisfactory). Rekomendasinya bukan shutdown darurat, melainkan menjadwalkan investigasi lebih lanjut, misalnya lewat FFT untuk memastikan penyebab (unbalance, misalignment, atau bearing wear awal) dan menaikkan frekuensi monitoring sampai perbaikan dilakukan.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep indikator time-domain dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Normalisasi Loudness Spotify** Aplikasi streaming musik menormalisasi loudness berdasarkan RMS, bukan peak, karena RMS lebih konsisten mencerminkan persepsi telinga manusia terhadap kekencangan suara secara keseluruhan, sama seperti RMS velocity mencerminkan severity getaran keseluruhan.
- **EKG Jantung dan Crest Factor** Sinyal EKG jantung yang sehat memiliki puncak QRS yang tajam sesaat dibanding baseline-nya, menghasilkan crest factor tinggi

secara alami; ini analog dengan cara membaca crest factor tinggi bukan selalu berarti buruk, tergantung konteks sinyal apa yang sedang diukur.

- **Sensor Airbag Mobil** :sensor tabrakan (airbag) pada mobil dirancang mendeteksi peak percepatan sesaat yang sangat tinggi, bukan RMS rata-rata perjalanan; ini analog dengan cara Peak dipakai untuk deteksi shock loading, bukan monitoring steady-state.
- **Gelas Kristal Pecah karena Nada Tinggi** : gelas kristal yang pecah karena satu nada bernada tinggi tunggal (bukan musik keras berkepanjangan) adalah analogi kegagalan akibat impact tunggal ekstrem, mirip dengan bagaimana satu event impulsif tajam bisa memicu crest factor melonjak walau RMS tetap rendah.
- **Nilai Rapor dan Outlier Tersembunyi** : nilai rata-rata rapor semester (RMS/mean) bisa terlihat baik meski ada satu nilai ujian yang sangat jelek (outlier); statistik momen tinggi seperti kurtosis dirancang khusus untuk menangkap outlier semacam ini yang tersembunyi di balik rata-rata yang tampak baik-baik saja.
- **Detektor Asap Dual - Sensor** : detektor asap modern menggabungkan sensor optik dan sensor panas sekaligus (dual-sensor) untuk mengurangi false alarm; ini analog dengan praktik menggabungkan RMS, Crest Factor, dan Kurtosis sekaligus sebelum memicu alarm getaran, bukan mengandalkan satu indikator saja.

APLIKASI DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Studi Kasus: Pompa Sentrifugal di Kilang Petrokimia : Studi kasus berikut, diadaptasi dari forum diskusi pertemuan ini, mengilustrasikan penerapan lengkap RMS, Crest Factor, dan Kurtosis pada pompa sentrifugal di kilang petrokimia. Pompa berkapasitas 75 kW berputar pada 1750 rpm, tergolong ISO 10816-3 Group II (medium machine 15 sampai 300 kW pada rigid foundation), sedikit berbeda dari kelas Class II ISO 10816-1 pada Tabel 2 sebelumnya. Tim predictive maintenance (PdM) mengukur velocity di housing bearing selama 2 detik dengan sampling rate 2560 Hz, memperoleh RMS = 5,8 mm/s, Peak = 18,2 mm/s, sehingga Crest Factor = Peak/RMS kira-kira 3,14, dan Kurtosis (excess) = 4,2.

Tabel 3. Perbandingan batas zona ISO10816-1 (Tabel 2, pedoman umum) dengan ISO10816-3 Group II (spesifik mesin besar berbasis lahan) yang dipakai pada studi kasus pompa.

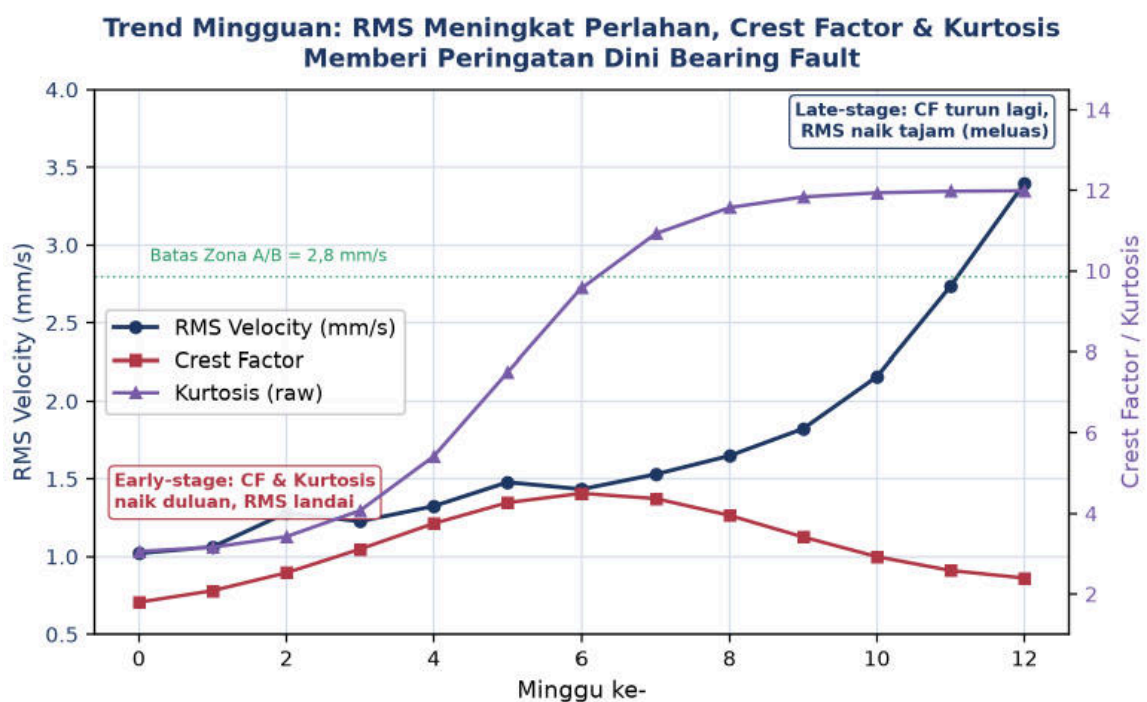
Sub-Standar	Kategori	Batas A/B (mm/s)	Batas B/C (mm/s)	Batas C/D (mm/s)
ISO 10816-1 Class II	Pedoman umum lintas jenis mesin	1,12	2,80	4,50
ISO 10816-3 Group II	Mesin besar berbasis lahan, rigid mount	2,80	4,50	7,10

Tabel 3 menjelaskan mengapa angka batas zona bisa berbeda meskipun sama-sama disebut Class/Group II: ISO 10816-1 adalah pedoman umum lintas jenis mesin, sedangkan ISO 10816-3 adalah standar turunan yang lebih spesifik untuk mesin besar berbasis lahan (large land-based machines) dengan threshold yang disesuaikan karakteristik mesin tersebut. Engineer wajib memastikan sub-standar mana yang berlaku untuk mesin yang sedang dianalisis sebelum membaca tabel zona, kesalahan memilih sub-standar bisa menyebabkan kesimpulan severity yang keliru.

Interpretasi CF dan Kurtosis Berdasarkan ISO 10816-3 Group II pada Tabel 3, RMS = 5,8 mm/s berada di antara batas B/C (4,5) dan C/D (7,1), sehingga pompa tergolong zona C (unsatisfactory). Standarnya, mesin boleh beroperasi sementara untuk durasi terbatas dengan monitoring yang ditingkatkan (misalnya dari mingguan menjadi harian), namun tindakan korektif harus dijadwalkan sebelum RMS melewati 7,1 mm/s. Bandingkan pula CF = 3,14 dan Kurtosis = 4,2 dengan benchmark: sinus murni (CF=1,41, K=1,5), Gaussian random (CF kira-kira 3,5, K=3,0), dan sinyal impulsif bearing fault awal (K>4). CF pompa ini sedikit di bawah Gaussian, namun Kurtosis-nya jelas di atas Gaussian, kombinasi asimetris semacam ini (CF normal-rendah namun Kurtosis tinggi) adalah ciri klasik kerusakan bearing tahap awal: impulse sporadis dari roller yang mengenai cacat lokal menghasilkan pencilan jarang dan pendek yang berpengaruh besar pada momen ke-4 (Kurtosis) namun belum cukup mendominasi rasio Peak/RMS (Crest Factor).

Tindak Lanjut : dari Kurtosis Time-Domain ke Spectral Kurtosis Tindak lanjut yang tepat dari hasil Kurtosis = 4,2 pada studi kasus ini bukan berhenti di angka time-domain saja, melainkan melanjutkan ke spectral kurtosis (SK), yaitu kurtosis yang dihitung per pita frekuensi setelah sinyal difilter band-pass sempit, berbeda dari kurtosis tunggal yang dihitung dari seluruh sinyal time-domain pada bagian sebelumnya. Algoritma Kurtogram yang diperkenalkan oleh Antoni pada tahun 2007 secara otomatis mencari pita frekuensi dan lebar pita yang memaksimalkan kurtosis; pita optimal inilah yang kemudian dipakai sebagai band-pass filter sebelum envelope analysis (demodulasi amplitudo) dijalankan untuk mengungkap frekuensi karakteristik bearing seperti BPFO, BPFI, BSF, atau FTF. Teknik ini menjadi jembatan langsung antara materi Pertemuan 13 (indikator time-domain) dengan materi Pertemuan 14 (diagnosis spektrum): Kurtosis time-domain yang tinggi pada pertemuan ini berfungsi sebagai sinyal pemicu (trigger) untuk menjalankan spectral kurtosis dan envelope analysis yang lebih detail pada pertemuan berikutnya, bukan sekadar angka akhir yang berdiri sendiri tanpa tindak lanjut.

Estimasi Frekuensi Karakteristik Bearing (BPFO) Sebagai gambaran kasar geometri bearing, frekuensi karakteristik BPFO (Ball Pass Frequency Outer race) dapat diestimasi dengan $BPFO = (n/2) \cdot fr \cdot (1 - (d/D) \cdot \cos(\theta))$, dengan n jumlah elemen gelinding (rolling element), fr frekuensi rotasi poros dalam Hz, d diameter bola/roller, D diameter pitch bearing, dan θ sudut kontak. Untuk pompa pada studi kasus ini yang berputar 1750 rpm (fr kira-kira 29,2 Hz) dengan bearing tipikal delapan elemen gelinding, BPFO akan berada pada rentang kira-kira 100 sampai 120 Hz, jauh di atas frekuensi 1x dan 2x rpm yang biasanya mendominasi spektrum unbalance atau misalignment; rentang inilah yang selaras dengan pilihan frekuensi BPFO = 100 Hz pada sinyal sintesis Bagian 08 modul ini. Kehadiran puncak spektral tajam di sekitar rentang frekuensi BPFO tersebut pada hasil envelope analysis lanjutan akan mengonfirmasi hipotesis kerusakan outer race yang sudah diisyaratkan lebih dulu oleh Kurtosis time-domain yang tinggi pada pengukuran awal ini, sekaligus menjadi contoh konkret bagaimana indikator time-domain dan diagnosis frequency-domain saling melengkapi dalam satu alur kerja predictive maintenance yang utuh.



Gambar 6. Trend mingguan RMS, Crest Factor, dan Kurtosis pada progresi kerusakan bearing: CF dan Kurtosis naik lebih dulu (early stage), RMS naik tajam belakangan (late stage), sementara CF justru turun kembali saat kerusakan meluas.

Gambar 6 mengilustrasikan mengapa strategi trending jangka panjang penting: pada minggu-minggu awal, Kurtosis dan Crest Factor sudah naik signifikan sementara RMS masih landai di bawah batas zona A/B, memberi peringatan dini berminggu-minggu sebelum RMS bergerak. Menjelang minggu ke-10 dan seterusnya, kerusakan sudah

meluas (multi-spike, distributed damage), RMS melonjak tajam melewati zona B, sementara Crest Factor justru mulai turun kembali karena RMS ikut membesar, persis pola yang dibahas pada bagian Crest Factor dan Kurtosis sebelumnya.

Strategi Monitoring Berbasis (Multi-Tier Alarm)

- **Interval Pengukuran Adaptif** interval pengukuran disesuaikan zona saat ini, misalnya bulanan pada zona A/B, mingguan atau harian pada zona C, dan kontinu pada zona mendekati D.
- **Baseline Referenced** dihitung dari rata-rata pengukuran historis saat mesin dipastikan berada di zona B (operasi normal jangka panjang), bukan dari satu pengukuran tunggal.
- **Alarm Berbasis** warning level dipasang di baseline plus $1,5 \sigma$ untuk deteksi dini, sedangkan trip level mengikuti batas resmi ISO (C/D) untuk keputusan shutdown otomatis.
- **Indikator Majemuk**: kombinasikan RMS velocity (severity keseluruhan), Crest Factor (rasio impulsiveness), dan Kurtosis (konfirmasi statistik); picu alarm hanya jika minimal dua dari tiga indikator abnormal bersamaan, sesuai prinsip dari Tabel 1.
- **Eskalasi ke Diagnosis Spektrom** bila zona C/D atau kombinasi CF-Kurtosis tinggi terdeteksi, lanjutkan ke spectrum analysis (FFT, dibahas Pertemuan 14) untuk diagnosis akar penyebab, apakah unbalance, misalignment, looseness, atau bearing wear.

Peringatan Kesalahan Umum. Kesalahan praktis yang sering terjadi di lapangan: (1) hanya memantau RMS tanpa Crest Factor/Kurtosis sehingga kehilangan peringatan dini bearing fault; (2) salah memilih sub-standar ISO (10816-1 versus 10816-3) sehingga klasifikasi zona keliru; (3) tidak mempertimbangkan bahwa Crest Factor bisa turun kembali pada tahap lanjut sehingga dianggap membaik padahal justru memburuk; (4) tidak menghilangkan DC offset sebelum komputasi statistik, membuat RMS dan Kurtosis bias.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini pada data sintesis yang meniru sensor bearing motor. Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, scipy, matplotlib; notebook p13_time_domain_iso10816.ipynb.

- **Cell 1:** membangkitkan sinyal velocity sintesis $f_s=25600$ Hz, buffer 1 detik, untuk motor 1800 rpm (frekuensi rotasi 30 Hz). Sinyal healthy terdiri atas komponen 1x rpm,

2x rpm, dan sedikit noise; sinyal faulty menambahkan impulse train pada frekuensi BPFO 100 Hz meniru indikasi awal spalling bearing.

- **Cell 2** mendefinisikan fungsi `time_domain_indicators(x)` yang menghitung RMS, Peak, Crest Factor, dan Kurtosis excess (dengan DC offset dihilangkan terlebih dahulu) sekaligus dalam satu dictionary, lalu diterapkan pada kedua sinyal healthy dan faulty untuk perbandingan.
- **Cell 3** mendefinisikan fungsi `classify_iso_10816()` memakai threshold ISO 10816-1 Class II (1,12/2,80/4,50 mm/s), lalu mengklasifikasikan RMS kedua sinyal ke zona A sampai D beserta status dan rekomendasi tindakan.
- **Cell 4** membangun dashboard 2x2 berisi waveform healthy dan faulty berdampingan, histogram distribusi amplitudo kedua kondisi, dan grafik batang perbandingan keempat indikator, meniru tampilan panel monitoring kondisi produksi.



```

cell2_indikator.py

def time_domain_indicators(x):

    x = x - x.mean()          # remove DC

    rms = np.sqrt(np.mean(x**2))

    peak = np.max(np.abs(x))

    crest = peak / rms

    # excess kurtosis (Gaussian = 0)

    kurt = np.mean((x/rms)**4) - 3

    return {"rms": rms, "peak": peak,

            "crest": crest, "kurt": kurt}

```

Gambar 7. Potongan kode Cell 2: fungsi `time_domain_indicators()` yang menghitung RMS, Peak, Crest Factor, dan Kurtosis excess dari sinyal getaran.

Gambar 7 menunjukkan potongan kode inti Cell 2. Perhatikan urutan operasi: DC offset dihilangkan lebih dulu (`x = x - x.mean()`) sebelum RMS dan Kurtosis dihitung, karena mengabaikan langkah ini akan membiarkan kedua statistik tersebut terutama pada sensor dengan kalibrasi zero-offset yang kurang presisi. Kurtosis dihitung sebagai excess kurtosis (dikurangi 3) sehingga baseline Gaussian menjadi nol, konsisten dengan konvensi yang dipakai fungsi `scipy.stats.kurtosis` default.

Dari Simulasi ke Produksi. Untuk implementasi produksi, empat cell di atas hanyalah simulasi pembelajaran. Cell 1 perlu diganti dengan akuisisi data real dari accelerometer, misalnya via NI-DAQ sensor IEPE dengan ADC eksternal, atau MEMS chip seperti ADXL355. Cell 2 dan Cell 3 sebaiknya dibungkus dalam loop yang dieksekusi setiap beberapa detik atau menit, hasilnya didorong ke basis data time-series seperti InfluxDB atau TimescaleDB untuk keperluan trending jangka panjang seperti pada Gambar 6, dan alarm diatur lewat webhook ke platform komunikasi seperti Slack atau Telegram saat zona berubah.

TUGAS PERTEMUAN 13

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 13



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 13 berdasarkan tipe soal.

Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. RMS suatu sinyal getaran secara fisik paling tepat diinterpretasikan sebagai...

- A. Nilai maksimum sinyal pada satu periode pengukuran
- B. Ukuran rata-rata energi/daya getaran, yaitu akar dari rata-rata kuadrat sinyal
- C. Selisih antara nilai maksimum dan minimum sinyal
- D. Frekuensi dominan pada spektrum sinyal

2. Untuk sinyal sinusoidal murni $x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t)$, hubungan yang benar antara RMS dan amplitudo A adalah...

- A. $RMS = A$

- **B**. $RMS = A / \sqrt{2}$, kira-kira $0,707.A$
- **C** $RMS = 2.A$
- **D**. RMS tidak berhubungan dengan A

3. Mengapa ISO 10816 menggunakan RMS velocity (bukan peak acceleration) sebagai indikator severity utama?

- **A** Karena velocity lebih mudah diukur secara teknis
- **B**. Karena RMS velocity relatif flat terhadap frekuensi pada rentang operasi mesin tipikal, sehingga satu angka cocok lintas rpm
- **C** Karena acceleration tidak bisa diukur oleh sensor apapun
- **D**. Karena RMS selalu bernilai lebih besar dari peak

4. Crest Factor (CF) didefinisikan sebagai...

- **A** RMS dibagi Peak
- **B**. Peak dibagi RMS
- **C** Peak dikurangi RMS
- **D**. Peak dikali RMS

5. Nilai Crest Factor untuk sinyal sinusoidal murni secara teoretis adalah...

- **A** 1,0
- **B**. $\sqrt{2}$, kira-kira 1,414
- **C** 3,0
- **D**. Tidak terdefinisi

6. Kurtosis (raw) untuk distribusi Gaussian (white noise) bernilai...

- **A** 0
- **B**. 1,5
- **C** 3
- **D**. Tidak terdefinisi, tergantung amplitudo

7. Mengapa Kurtosis lebih sensitif dibanding RMS untuk deteksi dini kerusakan bearing berupa impact singkat dan jarang?

- **A** Karena Kurtosis dihitung dari akar kuadrat, sama seperti RMS
- **B**. Karena momen orde-4 pada Kurtosis memperbesar kontribusi nilai ekstrim secara non-linear, sedangkan kontribusinya terhadap RMS (momen orde-2) relatif kecil
- **C** Karena Kurtosis tidak dipengaruhi oleh jumlah sampel
- **D**. Karena RMS hanya bisa dihitung untuk sinyal periodik

8. Fenomena Crest Factor turun kembali (CF drop) setelah sebelumnya naik tinggi paling tepat mengindikasikan...

- **A** Mesin sudah kembali sehat sepenuhnya

- **B.** Kerusakan bearing sudah sangat parah/meluas (multi-spike, distributed damage) sehingga RMS ikut membesar dan rasio Peak/RMS mengecil kembali
- **C.** Sensor sedang mengalami kerusakan/kalibrasi salah
- **D.** Frekuensi sampling terlalu rendah

9. Berdasarkan ISO 10816-1 Class II, mesin dengan RMS velocity 3,5 mm/s tergolong...

- **A.** Zona A (excellent)
- **B.** Zona B (acceptable)
- **C.** Zona C (unsatisfactory), karena berada di antara 2,80 dan 4,50 mm/s
- **D.** Zona D (damaging)

10. Alasan utama praktik industri mensyaratkan minimal dua dari tiga indikator (RMS, Crest Factor, Kurtosis) abnormal bersamaan sebelum memicu alarm adalah...

- **A.** Supaya perhitungan lebih cepat secara komputasi
- **B.** Untuk mengurangi false alarm akibat noise transient tunggal yang hanya memengaruhi satu indikator saja
- **C.** Karena regulasi mewajibkan tepat tiga indikator
- **D.** Karena RMS tidak bisa dihitung tanpa Crest Factor

Bagian B : Komputasi Easy-Medium (10 soal x2poin)

Dataset referensi (dipakai C₁-C₁₀, dibuat sekali di Jupyter):

```
import numpy as np
np.random.seed(13)
fs = 2000; T = 1.0; N = int(fs*T)
t = np.linspace(0, T, N, endpoint=False)
f_rpm = 25.0 # 1500 rpm
x = (1.2 * np.sin(2*np.pi*f_rpm*t)
     + 0.4 * np.sin(2*np.pi*2*f_rpm*t)
     + 0.15 * np.random.randn(N)) # sinyal velocity mm/s
```

1. Hitung RMS dari sinyal x memakai definisi diskrit (akar dari rata-rata kuadrat). Cetak nilainya.

- **HINT:** $RMS = \sqrt{\text{mean}(x^2)}$; gunakan np.sqrt dan np.mean pada x^2 .

2. Hitung Peak (nilai absolut maksimum) dari sinyal x. Cetak nilainya.

- **HINT:** Peak = maksimum dari nilai mutlak sinyal; gunakan np.max(np.abs(x)).

3. Hitung Peak-to-Peak dari sinyal x. Cetak nilainya.

- **HINT:** Peak-to-Peak = np.max(x) - np.min(x).

4. Hitung Crest Factor dari sinyal x (Peak dibagi RMS, pakai hasil C₁ dan C₂). Cetak nilainya.

- **HINT:** Crest Factor = peak / rms; hitung ulang atau pakai variabel dari soal C₁ dan C₂.

5. Hitung standard deviation dari sinyal x memakai `np.std`, lalu bandingkan (cetak selisihnya) dengan RMS dari C1.

- **HINT:** `Std = np.std(x)`; karena x mendekati zero-mean, selisihnya terhadap RMS seharusnya sangat kecil.

6. Hitung Kurtosis raw dari sinyal x secara manual (tanpa `scipy`), yaitu $E[(x - \text{mean}(x))^4]$ dibagi std^4 . Cetak nilainya.

- **HINT:** Hitung `xc = x - x.mean()`, lalu kurtosis raw = `np.mean(xc**4) / (np.std(x)**4)`.

7. Hitung Excess Kurtosis dari sinyal x memakai `scipy.stats.kurtosis` (default Fisher=True). Cetak nilainya.

- **HINT:** from `scipy.stats` import `kurtosis`; panggil `kurtosis(x)` untuk excess kurtosis (baseline Gaussian = 0).

8. Hitung Skewness dari sinyal x memakai `scipy.stats.skew`. Cetak nilainya.

- **HINT:** from `scipy.stats` import `skew`; panggil `skew(x)` untuk mengukur asimetri distribusi.

9. Berdasarkan RMS dari C1 (dalam mm/s), tentukan Zona ISO 10816-1 Class II ($A \leq 1,12$; $B \leq 2,80$; $C \leq 4,50$; $D > 4,50$). Cetak nama zona (huruf).

- **HINT:** Bandingkan nilai RMS dengan tiga ambang batas Class II secara bertingkat menggunakan `if/elif/else`.

10. Bangkitkan sinyal sinusoidal murni teoretis $x_{\text{pure}} = \sin(2 \cdot \pi \cdot 25 \cdot t)$ dengan $f_s = 2000$, $N = 2000$ (tanpa noise). Hitung Crest Factor-nya dan cetak nilainya (harus mendekati $\sqrt{2}$).

- **HINT:** Bentuk sinyal sinus murni tanpa noise, lalu hitung crest factor = `np.max(np.abs(x_pure)) / np.sqrt(np.mean(x_pure**2))`; verifikasi hasilnya mendekati 1,414.

Bagian C Komputasi Hard (5 soal x4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan sekadar memanggil satu fungsi library siap pakai untuk keseluruhan soal), 20-50 baris kode atau lebih, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = 4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = 1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

11 (Hard). Implementasikan ulang fungsi `time_domain_indicators(x)` dari awal (boleh meniru struktur Cell 2 tetapi ditulis sendiri, tanpa `scipy.stats`) yang menghitung dan mengembalikan dictionary berisi rms, peak, crest, dan kurt (excess kurtosis) dengan DC offset dihilangkan lebih dulu. Terapkan pada dataset x dari Bagian B. Cetak nilai crest-nya.

- **HINT:** Definisikan fungsi lengkap: hilangkan DC, hitung rms dan peak dengan `numpy`, `crest = peak/rms`, `kurt = mean((xc/rms)**4) - 3`; terapkan ke x lalu cetak `dict["crest"]`.

Q2 (Hard). Implementasikan fungsi `classify_iso_generic(rms_velocity, machine_class)` yang menerima RMS velocity dan kelas mesin (' I ' , ' II ' , ' III ' , atau ' IV '), memakai baseline Class II (1,12/2,80/4,50 mm/s) dan aturan pendekatan modul (Class I dikali 0,7; Class III dikali 1,4; Class IV dikali 1,8) untuk menghitung threshold kelas yang diminta, lalu mengembalikan zona (huruf A-D). Uji untuk RMS=3,0 mm/s pada Class III. Cetak hasilnya.

- **HINT:** Buat dictionary faktor pengali per kelas, kalikan ketiga threshold baseline Class II dengan faktor kelas yang diminta, lalu bandingkan `rms_velocity` secara bertingkat seperti pada C9 Bagian B.

Q3 (Hard). Implementasikan sliding-window monitoring: bagi sinyal panjang y ($N=10000$, $fs=2000$, terdiri atas sinyal dasar mirip x pada Bagian B namun disisipkan 3 impulsive event beramplitudo besar pada indeks acak berbeda, `np.random.seed(99)`) menjadi window tidak tumpang tindih berukuran 500 sampel, hitung RMS dan Kurtosis (excess) tiap window, lalu hitung jumlah window yang terdeteksi anomali (Kurtosis excess > 3 ATAU RMS window $>$ RMS keseluruhan $+3$ kali std RMS seluruh window). Cetak jumlah window anomali yang terdeteksi.

- **HINT:** Loop per window 500 sampel, hitung rms dan kurtosis excess tiap window dengan fungsi dari C11, simpan ke list, lalu bandingkan threshold gabungan (OR) sesuai instruksi untuk menghitung jumlah window yang lolos kriteria anomali.

Q4 (Hard). Implementasikan konversi acceleration ke velocity: bangkitkan sinyal acceleration sintetis $a = 5 \cdot \sin(2\pi \cdot 30 \cdot t) + 0.3 \cdot \text{np.random.randn}(N)$ ($fs=2000$, $N=2000$), integrasikan secara kumulatif (boleh pakai `scipy.integrate.cumulative_trapezoid` atau `np.cumsum` manual dikali dt) untuk mendapatkan velocity mentah, lalu terapkan high-pass sederhana dengan mengurangi moving average window besar (mis. $k=200$, memakai `np.convolve`) untuk menghilangkan drift. Hitung RMS velocity hasil akhir. Cetak nilainya.

- **HINT:** Integrasikan a terhadap waktu (cumulative sum dikali dt , atau `cumulative_trapezoid`), lalu kurangkan hasil moving average window besar dari sinyal velocity untuk highpass sederhana, terakhir hitung RMS dengan `np.sqrt(np.mean(...**2))`.

Q5 (Hard). Implementasikan pipeline studi kasus lengkap: bangkitkan sinyal healthy dan faulty (mirip Cell 1: $fs=2000$, $T=1,0$, $f_{rpm}=25$ Hz, $healthy = 1,2\sin(2\pi \cdot 25t) + 0,4\sin(2\pi \cdot 50t) + 0,15 \cdot \text{randn}$; $faulty = healthy + 0,5 \cdot \text{impulse_train}$ dengan $f_{bpf}=80$ Hz, burst 15 sampel, decay $\exp(-n/3)$), hitung keempat indikator (rms, peak, crest, kurt) untuk kedua sinyal dengan fungsi dari C11, klasifikasikan RMS keduanya ke zona ISO 10816-1 Class II dengan fungsi dari C9/C12, lalu cetak baris ringkasan yang menyatakan apakah CF DAN Kurtosis sinyal faulty naik dibanding healthy (indikasi impulsive defect terkonfirmasi) atau tidak.

- **HINT:** Susun ulang seluruh langkah Cell 1-3 menjadi satu pipeline: bangun kedua sinyal, panggil fungsi indikator dan fungsi klasifikasi zona untuk masing-masing, lalu bandingkan crest dan kurt faulty terhadap healthy dengan operator perbandingan sebelum mencetak kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohd Ghazali, M. H., & Rahiman, W. (2021). Vibration analysis for machine monitoring and diagnosis: A systematic review. *Shock and Vibration*, 2021, Article 9469318. <https://doi.org/10.1155/2021/9469318>
- Zhou, H., Huang, X., Wen, G., Lei, Z, Dong, S., Zhang, P., & Chen, X. (2022). Construction of health indicators for condition monitoring of rotating machinery: A review of the research. *Expert Systems with Applications*, 203, 117297. [https://doi.org/10.1016/j-eswa.2022.117297](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117297)
- Bagri, I., Tahiry, K., Hraiba, A., Touil, A., & Mousrij, A. (2024). Vibration signal analysis for intelligent rotating machinery diagnosis and prognosis: A comprehensive systematic literature review. *Vibration*, 7(4), 1013-1062. <https://doi.org/10.3390/vibration7040054>
- Lai, L., Xu, W., & Song, Z (2025). A novel fault diagnosis method for rolling bearings based on spectral kurtosis and LS-SVM. *Electronics*, 14(14), 2790. <https://doi.org/10.3390/electronics14142790>
- Pérez-Torres, A., Sánchez, R.-V, & Barceló -Cerdá, S. (2025). Methodology for feature selection of time domain vibration signals for assessing the failure severity levels in gearboxes. *Applied Sciences*, 15(11), 5813. <https://doi.org/10.3390/app15115813>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul

Diagnosis Spektrum Frekuensi: 0

Abs trak

Pertemuan ini membahas diagnosis lanjutan spektrum getaran mesin melalui order tracking untuk mesin variable

Sub - CPMK

Sub-CPMK 6.3 – Mampu melakukan diagnosis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

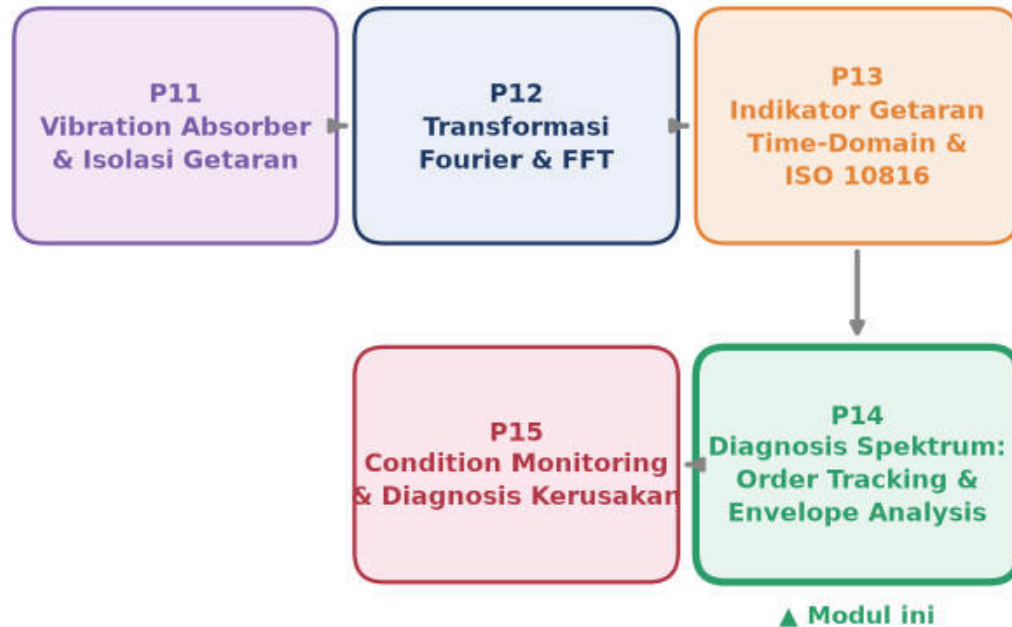
 Modul Interaktif <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-13.html> Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PEMBAHULUAN

Setelah Pertemuan 12 membahas dasar Transformasi Fourier dan FFT, serta Pertemuan 13 membahas indikator time-domain (RMS, crest factor, kurtosis) dan standar ISO 10816, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membaca spektrum FFT tersebut untuk benar-benar mendiagnosis jenis kerusakan mesin. Pertemuan ke-14 ini membahas dua teknik diagnosis lanjutan yang menjadi andalan vibration analyst di industri. Pertama, order tracking, yaitu transformasi spektrum dari domain Hertz ke domain order (kelipatan rotasi shaft), yang menjadikan frekuensi karakteristik tetap dikenali walaupun rpm mesin berubah-ubah (variable speed machinery seperti fan berkontrol VFD atau turbin saat start-up). Kedua, envelope analysis, yaitu kombinasi band-pass filter dan transformasi Hilbert yang mendemodulasi sinyal high-frequency hasil impact bearing fault sehingga frekuensi karakteristik bearing (BPFO, BPFI, BSF, FTF) yang semula tersembunyi menjadi tampak jelas di spektrum. Materi juga mencakup cepstrum sebagai alat bantu membaca sidebands yang teratur pada spektrum gear, serta gear mesh frequency beserta pola sidebands-nya sebagai indikator kondisi gearbox. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 14 dalam keseluruhan alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Mengapa Kedua Teknik Ini Penting di Industri? Kedua teknik ini bukan sekadar materi akademik, melainkan tulang punggung praktik predictive maintenance modern di industri. Survei kondisi lapangan pada berbagai pabrik manufaktur dan pembangkit listrik secara konsisten menunjukkan bahwa kerusakan bearing dan gearbox menyumbang porsi terbesar dari unplanned downtime mesin rotasi, jauh melebihi kerusakan komponen lain seperti motor listrik atau sistem kontrol. Masalahnya, kerusakan bearing pada tahap awal (early-stage spalling) menghasilkan sinyal impulsive yang sangat lemah dan mudah tertutup oleh komponen mekanis dominan (unbalance, misalignment) bila hanya dibaca dari spektrum FFT konvensional; di sinilah envelope analysis berperan sebagai alat deteksi dini yang jauh lebih sensitif. Sementara itu, semakin banyak mesin industri modern yang dilengkapi variable frequency drive (VFD) untuk efisiensi energi, membuat asumsi rpm konstan pada FFT klasik menjadi tidak berlaku lagi; order tracking menjadi jawaban praktis untuk kondisi operasi yang dinamis semacam ini. Kombinasi kedua teknik inilah yang

membedakan program condition monitoring yang matang dari sekadar pengukuran RMS periodik.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 14 (Diagnosis Spektrum: Order Tracking dan Envelope Analysis) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, menjembatani indikator time-domain dan ISO 10816 (P13) dengan condition monitoring terintegrasi (P15).

Materi ditutup dengan implementasi Python numpy/scipy.signal di Jupyter Notebook untuk simulasi sinyal bearing fault, envelope analysis, dan order tracking, tugas terstruktur berbasis parameter numerik bearing dan gearbox nyata, serta studi kasus diagnosis pompa industri yang menuntut penerapan seluruh konsep secara terpadu.

Capaian Pembelajaran (Sub- CPMK)

- **Sub- CPMK 6.3** mampu melakukan diagnosis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran, yaitu menerapkan order tracking untuk mesin variable speed, envelope analysis untuk demodulasi bearing fault, dan interpretasi gear mesh frequency beserta sidebands-nya untuk diagnosis kondisi gearbox (CPMK 6).
- **Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat** menjelaskan konsep order tracking dan kebutuhan sinyal tachometer; menghitung frekuensi karakteristik bearing BPFO, BPFI, BSF, dan FTF dari geometri bearing; menerapkan envelope analysis (band-pass filter, transformasi Hilbert, FFT envelope) untuk mendeteksi bearing fault; menjelaskan cepstrum sebagai alat bantu deteksi sidebands gear; serta menyusun workflow diagnosis spektrum lengkap dari akuisisi data hingga kesimpulan jenis kerusakan.

SPEKTRUM MESIN INDUSTRI: MEMBAKA SIDIK JARI FREKUENSI KE RUSAKAN

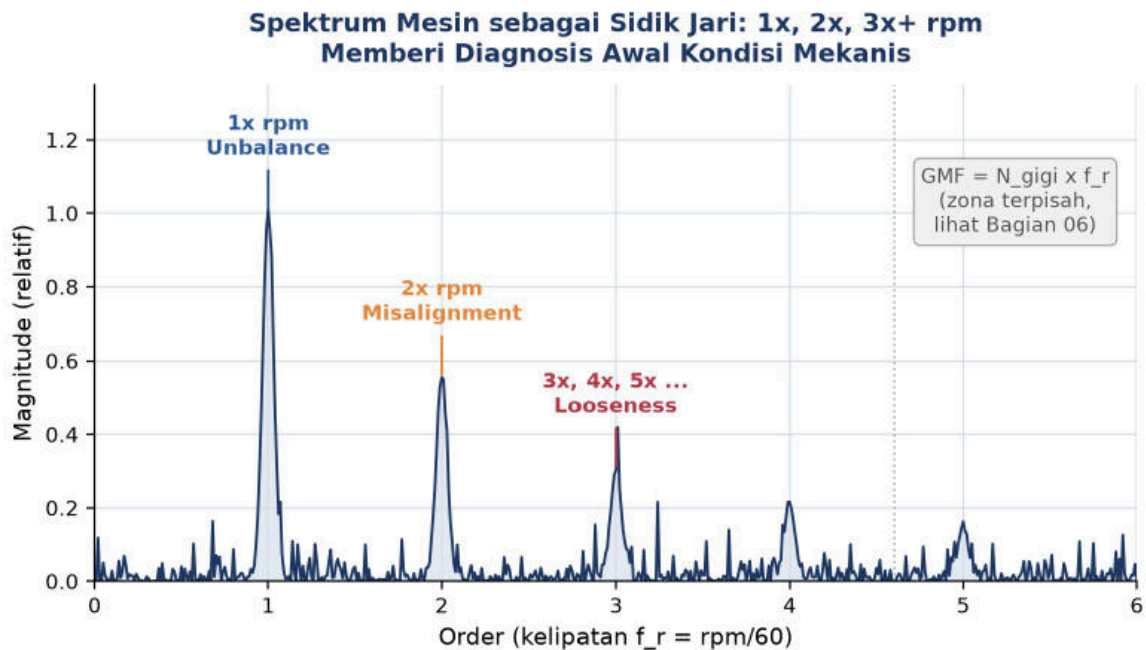
Insight Kunci: Setiap komponen mesin (rotor, bearing, gear, motor) memiliki frekuensi karakteristik unik yang membentuk sidik jari pada spektrum FFT, dasar diagnosis getaran modern. Spektrum mesin sehat berupa line spectrum dengan harmonik teratur pada 1x, 2x, dan 3x rpm; mesin yang mulai rusak menambahkan komponen frekuensi spesifik (BPFO, BPFI, gear mesh frequency, dan lain-lain) atau modulasi sidebands yang tidak muncul pada kondisi sehat. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$1x \text{ rpm dominan} = \text{unbalance} ; 2x \text{ rpm dominan} = \text{misalignment} ; 3x, 4x, \dots \text{ rpm} = \text{looseness} \quad (1)$$

Tiga Fault Mekanis Paling Umum Komponen di frekuensi rotasi shaft ($f_r = \text{rpm}/60$) yang dominan menandakan unbalance rotor, salah satu fault paling umum sekaligus paling mudah dikoreksi dengan dynamic balancing; amplitudonya naik dengan kuadrat kecepatan putar. Komponen di 2x frekuensi rotasi yang dominan menandakan misalignment, yaitu coupling shaft yang tidak sejajar (parallel offset atau angular); pola tipikalnya adalah 2x tinggi disertai 1x moderate, dan koreksinya memerlukan laser alignment. Komponen di 3x, 4x, 5x, dan seterusnya yang dominan menandakan looseness mekanis (baut longgar, fit longgar, fondasi retak); spektrumnya tampak ramai dengan banyak harmonik integer sekaligus.

Gear Mesh Frequency: Untuk gearbox, gear mesh frequency (GMF) dihitung dari jumlah gigi dikali frekuensi rotasi shaft tempat gear terpasang, $\text{GMF} = N_{\text{gigi}} \times f_r$. Munculnya sidebands di sekitar GMF, pada frekuensi GMF plus-minus kelipatan f_r , menjadi early warning untuk kerusakan gear seperti pitting atau broken tooth; topik ini dibahas lebih detail pada Bagian 6.

Workflow Diagnosis Spektrum Klasik Workflow diagnosis spektrum klasik dimulai dengan mengidentifikasi f_r (mencatat rpm shaft dari nameplate atau pengukuran tachometer), lalu mengidentifikasi komponen mesin yang relevan (model bearing, jumlah gigi gear, jumlah blade, jumlah pole motor), menghitung frekuensi karakteristik masing-masing komponen, mencari frekuensi tersebut pada spektrum FFT, dan membandingkannya dengan baseline sehat; komponen yang naik signifikan dari baseline menjadi kandidat sumber fault. Order tracking digunakan sebagai alat bantu untuk mesin variable speed (Bagian 2), sedangkan envelope analysis digunakan sebagai alat bantu demodulasi bearing fault (Bagian 4).



Gambar 2. Spektrum mesin sebagai sidik jari: peak pada order 1 (unbalance), order 2 (misalignment), serta order 3 dan lebih tinggi (looseness) memberi diagnosis awal kondisi mekanis sebelum masuk ke frekuensi bearing/gear yang lebih tinggi.

Gambar 2 menunjukkan pola spektrum order tipikal: puncak tertinggi di order 1 mengindikasikan unbalance sebagai kontributor dominan, puncak sedang di order 2 mengindikasikan kontribusi misalignment, sedangkan deretan puncak kecil di order 3 hingga 5 mengindikasikan looseness mekanis; zona gear mesh frequency berada jauh di luar rentang order rendah ini dan dibahas terpisah pada Bagian 6. Tabel 1 merangkum keempat kategori fault paling umum beserta posisi frekuensinya dan tindakan korektif standar yang biasa diterapkan tim maintenance.

Tabel 1. Ringkasan diagnosis spektrum klasik: frekuensi karakteristik, posisi order, jenis fault, dan tindakan korektif standar.

Frekuensi Karakteristik	Posisi (Order)	Jenis Fault	Tindakan Korektif Standar
1x rpm	Order 1 (integer)	Unbalance rotor	Dynamic balancing
2x rpm	Order 2 (integer)	Misalignment coupling	Laser alignment
3x, 4x, 5x, ... rpm	Order 3+ (integer)	Looseness mekanis	Cek baut, fit, fondasi
$GMF \pm k \times f_r$	$N_{gigi} \times f_r$ (integer terhadap shaft gear)	Gear wear/pitting	Inspeksi visual gigi, trend sidebands
BPFO / BPFI	Non-integer, sekitar $3x-5x f_r$	Bearing outer/inner race fault	Envelope analysis lanjutan (Bagian 4-5)

Aturan 80/20 Diagnosis Getaran Aturan 80/20 yang berlaku umum di lapangan: sekitar 80% kasus fault industrial bisa didiagnosa awal hanya dengan lima frekuensi pada Tabel 1, yaitu 1x rpm (unbalance), 2x rpm (misalignment), BPFO/BPFI (bearing fault), serta GMF beserta sidebands-nya (gear fault). Kelima frekuensi ini wajib dihafal teknisi maintenance

sebagai modal dasar sebelum mempelajari teknik diagnosis yang lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya.

ORDER TRACKING: DIAGNOSIS MEKANISME VARIABEL SPEED

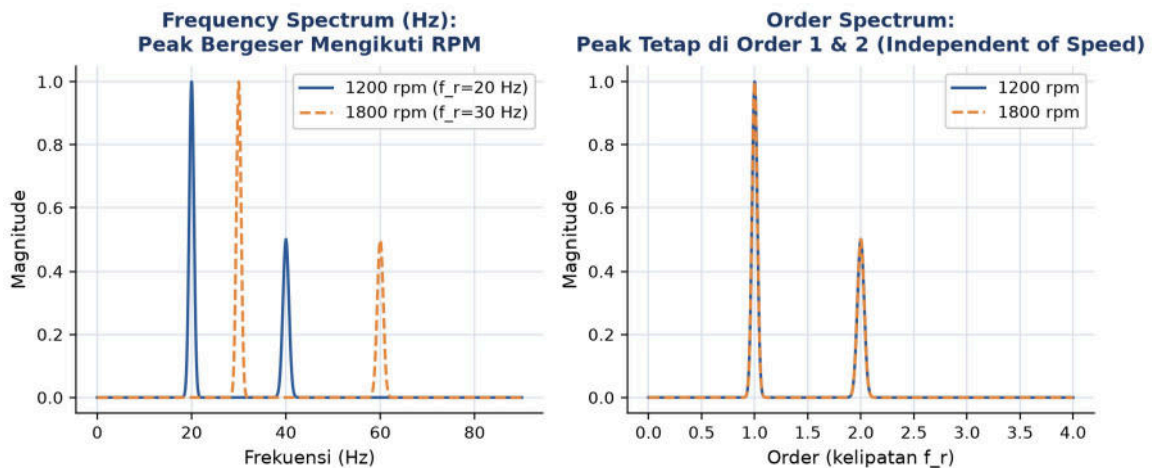
Masalah Variabel Speed Machinery Banyak mesin industri beroperasi pada rpm yang berubah-ubah, misalnya fan dengan variable frequency drive (VFD), kompresor variable load, atau turbin saat proses start-up dan shut-down. FFT konvensional menampilkan spektrum dalam satuan Hertz, sehingga frekuensi karakteristik seperti 1x rpm atau BPFO ikut bergeser posisi setiap kali rpm berubah, menyulitkan pembacaan trend. Order tracking mentransformasi spektrum ke domain order (kelipatan rotasi shaft), sehingga komponen tersebut menjadi tetap posisinya walaupun rpm berubah. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\text{Order} = \text{frekuensi (Hz)} / \text{frekuensi rotasi shaft } f_r \text{ (Hz)} \leftrightarrow \text{Hz} = \text{Order} \times f_{\text{shaft}} \quad (2)$$

Order 1 selalu berkorespondensi dengan 1x rpm, order 2 dengan 2x rpm, dan seterusnya, tanpa memandang berapa pun nilai rpm aktualnya; inilah keunggulan mendasar order tracking dibanding frequency spectrum konvensional untuk mesin yang rpm-nya tidak konstan.

- **Frequency Spectrum vs Order Spectrum:** sumbu-x frequency spectrum berupa Hz, sedangkan sumbu-x order spectrum berupa order (dimensionless, kelipatan rotasi shaft). Saat rpm berubah, peak unbalance bergerak posisi di Hz spectrum, tetapi tetap berada di order=1 pada order spectrum; interpretasinya menjadi independent of speed.
- **Tachometer Signal Diperlukan** order tracking membutuhkan sinyal referensi rotasi, berupa tachometer pulse (1 pulse per rev) atau encoder (multi-pulse per rev), yang direkam bersamaan dengan sinyal getaran. Algoritma order tracking mere-sample data sedemikian rupa sehingga setiap satu putaran shaft diwakili oleh jumlah sample yang konstan.
- **Synchronous Resampling:** tiga langkah utama: (1) deteksi tach pulses untuk mengetahui waktu tiap putaran, (2) interpolasi sinyal getaran pada waktu yang teratur per fraksi putaran (bukan per satuan waktu), dan (3) FFT terhadap hasil resampling, dengan sumbu frekuensi yang sekarang berupa order. Implementasi praktis memakai `scipy.interpolate.interp1d` untuk interpolasi fase-ke-amplitudo.
- **Use Case: Run-Up/Coast - Down Tests** saat startup turbin atau motor besar, rpm naik dari nol menuju nominal; FFT konvensional pada kondisi ini menghasilkan waterfall

plot yang sulit dibaca karena setiap peak terus bergeser posisi. Order tracking memberikan Campbell diagram dua dimensi yang bersih (order terhadap waktu atau rpm), dengan resonansi struktural muncul sebagai garis horizontal yang khas dan mudah dikenali.



Gambar 3. Perbandingan frequency spectrum (Hz) yang peak-nya bergeser mengikuti perubahan rpm, dengan order spectrum yang peak-nya tetap di order 1 dan 2 tanpa memandang rpm aktual.

Interpretasi Gambar 3 Gambar 3 menunjukkan perbedaan mendasar kedua representasi: pada panel kiri (Hz), peak 1x dan 2x untuk kondisi 1200 rpm dan 1800 rpm berada pada posisi frekuensi yang berbeda (20 dan 40 Hz versus 30 dan 60 Hz), sehingga trending amplitudo antar kondisi rpm memerlukan pelacakan posisi peak yang bergeser; pada panel kanan (order), kedua kondisi rpm menghasilkan peak yang persis berimpit di order 1 dan order 2, sehingga trending amplitudo menjadi jauh lebih sederhana dan andal untuk mesin variable speed.

Alternatif: COT (Computed Order Tracking) dan Metode Tacholless Bila sinyal tachometer tidak tersedia pada instalasi existing, tersedia metode tacholless order tracking (TLOT) atau computed order tracking (COT): estimasi instantaneous frequency dilakukan langsung dari sinyal getaran itu sendiri, biasanya dari komponen 1x rpm yang secara umum dominan. Algoritma yang umum dipakai antara lain STFT-based phase tracking dan Vold-Kalman filter. Akurasi sedikit lebih rendah dibanding metode tachometer langsung, tetapi cukup memadai untuk monitoring rutin pada instalasi yang tidak memiliki sensor rotasi terpasang.

Standar Pemberian Order: Standar pemberian order yang perlu diperhatikan: komponen bearing fault biasanya berada di order non-integer (misalnya BPFO sekitar 3,05x dan BPFI sekitar 4,95x untuk bearing tipikal), sementara komponen mekanis lain seperti unbalance dan misalignment berada di order integer (1 dan 2). Cara cepat membedakan bearing fault dari fault mekanis biasa adalah dengan melihat apakah peak berada di order integer atau

non-integer; aturan ini menjadi decision tree pertama dalam diagnosis spektrum lanjutan pada Bagian 5 dan 7.

CEPSTRUM: PERIODICITY DALAM DOMAIN FREKUENSI

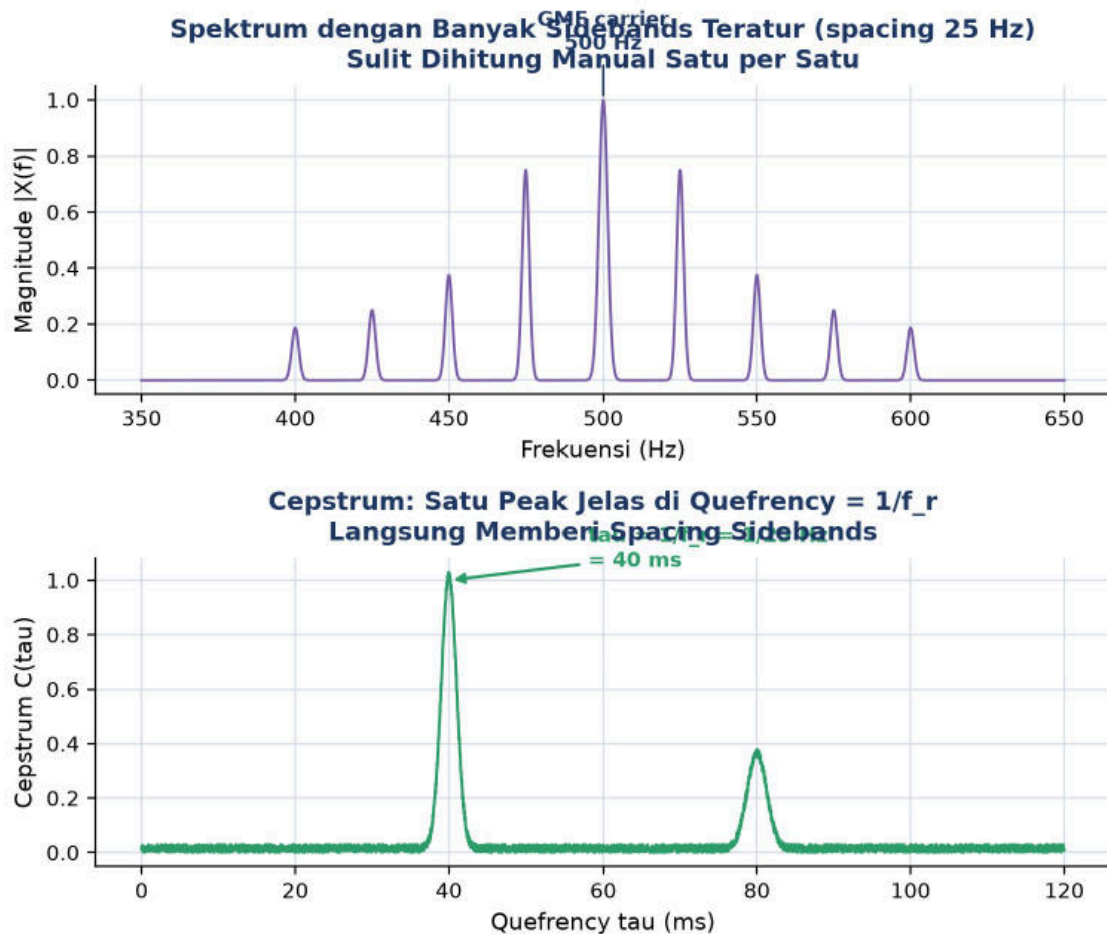
Masalah Sidebands yang Sulit Dihitung Manual Bagaimana bila sinyal getaran memiliki banyak sidebands teratur yang sulit dibaca satu per satu, misalnya komponen 500 Hz disertai sidebands pada 500±25, 500±50, 500±75 Hz, dan seterusnya? Menghitung spacing sidebands secara manual dari spektrum semacam ini cukup sulit. Cepstrum, singkatan dari anagram spectrum, adalah FFT dari log-magnitude FFT, yaitu domain ketiga yang menyederhanakan deteksi periodicity pada spektrum frekuensi. Teknik ini sangat berguna untuk analisis gear dan engine. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$C(\tau) = \text{IFFT}(\log |\text{FFT}(x(t))|^2) ; \tau \text{ disebut quefrency, satuannya detik} \quad (3)$$

- **Three Domains:** $t \rightarrow f \rightarrow \tau$ time domain (t), frequency domain (f), dan cepstrum domain (τ , disebut quefrency). Satuan τ adalah detik, sama seperti time, tetapi maknanya berbeda: periode sidebands pada spektrum. Quefrency 0,04 detik berarti sidebands berjarak 25 Hz satu sama lain.
- **Use Case: Gear Sidebands:** gear damage menghasilkan modulasi berupa GMF sebagai carrier ditambah sidebands berjarak f . Spektrumnya menjadi cluttered/ramai, tetapi cepstrum menghasilkan satu peak tunggal di $\tau = 1/f$ yang langsung menunjukkan periode modulasi, sekaligus mengukur secara kuantitatif kekuatan modulasi tersebut.
- **Use Case: Engine Combustion:** mesin engine 4-langkah menghasilkan combustion event tiap 2 putaran (untuk mesin 4-silinder). Cepstrum menangkap firing rate sebagai peak yang jelas, sehingga bisa dipakai untuk diagnosis masalah individual silinder (misalnya misfiring) dari amplitudo cepstrum pada firing harmonic-nya.
- **Lifting: Cepstrum Filtering:** operasi mirip filtering, tetapi dilakukan di domain cepstrum. Lifting dapat memisahkan komponen sumber (impulse train) dari komponen filter (resonansi struktural), dengan aplikasi di voice processing maupun pemisahan komponen bearing fault dari resonansi carrier-nya.

Catatan Komputasi: Real vs Complex Cepstrum. Dari sisi komputasi, cepstrum tergolong ringan karena hanya membutuhkan dua kali operasi FFT (satu untuk spektrum awal, satu lagi untuk transformasi balik dari log-magnitude), sehingga biaya komputasinya setara dengan dua kali biaya FFT biasa, $O(N \log^2 N)$, jauh lebih murah dibanding metode machine learning untuk tujuan serupa. Terdapat pula varian complex cepstrum yang

mempertahankan informasi fase (bukan hanya magnitude), berguna untuk aplikasi dekonvolusi lanjutan seperti pemisahan sumber impulse dari resonansi struktural secara lebih presisi, namun implementasinya lebih rumit dan jarang dibutuhkan untuk diagnosis rutin di lapangan. Pada praktiknya, real cepstrum seperti yang dibahas di atas sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan deteksi periodicity sidebands gear sehari-hari.



Gambar 4. Spektrum dengan carrier 500 Hz dan banyak sidebands berspasi 25 Hz yang sulit dihitung manual (atas), disederhanakan menjadi satu peak jelas pada cepstrum di quefrency 40 ms (bawah).

Int erpret asi Gambar 4 Gambar 4 mengilustrasikan keunggulan mendasar cepstrum: pada panel atas, delapan sidebands (empat pasang di kiri-kanan carrier) harus dihitung dan diverifikasi jaraknya satu per satu secara manual dari spektrum; pada panel bawah, seluruh informasi spacing tersebut terangkum menjadi satu peak tunggal yang jelas pada $\tau=40$ ms, sesuai dengan $\tau=1/25$ Hz=40 ms, plus satu peak lebih kecil di harmonik keduanya ($\tau=80$ ms).

Cepst rum v s E nvel ope Anal ysis Cepstrum dan envelope analysis (dibahas pada Bagian 4) sama-sama mendeteksi modulasi, tetapi untuk kasus penggunaan yang berbeda. Cepstrum lebih cocok untuk modulasi periodic dengan sidebands yang teratur, seperti pada

gear mesh dengan sidebands GMF; hasilnya berupa satu nilai quefrency tunggal. Envelope analysis lebih cocok untuk modulasi impulsive, seperti impact bearing fault yang memodulasi resonansi high-frequency; hasilnya berupa spektrum envelope yang menampilkan BPFO/BPFI secara langsung. Engineer profesional pada praktiknya memakai keduanya secara bersamaan agar diagnosis menjadi lebih lengkap.

Implementasi Sederhana Implementasi sederhana cepstrum di Python cukup ringkas: `cepstrum = np.fft.irfft(np.log(np.abs(np.fft.rfft(x))**2 + 1e-10))`. Konstanta kecil $1e-10$ ditambahkan untuk mencegah $\log(0)$ saat magnitude FFT bernilai nol persis pada bin tertentu. Hanya sisi positif hasil IFFT yang diambil untuk plotting terhadap quefrency, mengikuti kaidah simetri yang serupa dengan FFT pada sinyal real.

ENVELOPE ANALYSIS: DEMODULASI BEARING FAULT

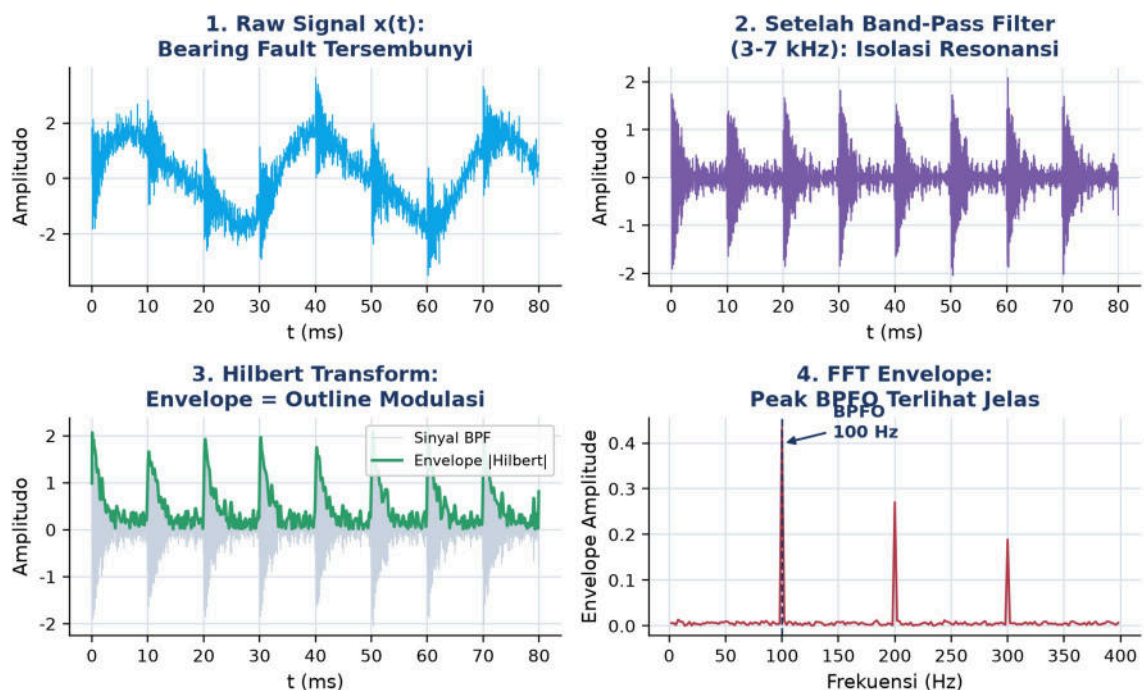
Mengapa Bearing Fault Sulit Dideteksi Langsung? Bearing fault menghasilkan impulse pendek setiap kali roller melewati area defect. Impulse ini memukul resonansi struktural high-frequency (tipikal 3-15 kHz) dan terekam sebagai sinyal amplitude-modulated pada carrier high-frequency tersebut. FFT konvensional sulit mendeteksi BPFO yang termodulasi seperti ini karena energinya tersebar tipis di seluruh pita frekuensi carrier. Envelope analysis, yaitu kombinasi high-pass/band-pass filter dan transformasi Hilbert untuk demodulasi, menghasilkan spektrum envelope dengan peak BPFO/BPFI yang jelas. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$x(t) \xrightarrow{\text{BPFO/BPFI}} \text{BPF (3-10 kHz)} \xrightarrow{\text{Hilbert Transform}} |\text{envelope}| \xrightarrow{\text{FFT}} \text{spektrum} \quad (4)$$

- **Step 1: Band-Pass Filter (BPF)** memfilter sinyal pada band high-frequency tempat resonansi struktural berada (umumnya 3-10 kHz), membuang komponen low-frequency (unbalance, misalignment) sekaligus noise high-frequency lain. Tujuannya adalah mengisolasi sinyal yang termodulasi impact bearing.
- **Step 2: Hilbert Transform** → **Envelope** transformasi Hilbert menghasilkan analytic signal $x_a(t) = x(t) + j \cdot x_H(t)$, dengan $x_H(t)$ adalah transformasi Hilbert dari $x(t)$. Magnitude $|x_a(t)|$ inilah amplitude envelope sinyal, yaitu outline sinyal yang menampilkan modulasi tanpa carrier high-frequency-nya.
- **Step 3: FFT of Envelope** mentransformasi envelope ke domain frekuensi menghasilkan envelope spectrum yang menampilkan frekuensi modulasi, yaitu BPFO, BPFI, BSF, atau FTF, sebagai peak yang jelas. Inilah inti keunggulan envelope analysis dibanding pembacaan spektrum FFT mentah.

- **Optimal Band Selection:** Kurtosis merupakan pemilihan band BPF sangat mempengaruhi sensitivitas hasil. Kurtogram (diperkenalkan Antoni pada 2007, dan terus dikembangkan pada penelitian modern) menampilkan nilai kurtosis spektral pada berbagai kombinasi center frequency dan bandwidth; band dengan kurtosis tertinggi dipilih sebagai band optimal untuk envelope analysis, karena kurtosis tinggi mengindikasikan sinyal impulsive yang paling kuat.

Envelope Analysis Pipeline: $f_s=25.600$ Hz, $f_{\text{shaft}}=30$ Hz, Resonansi=5.000 Hz, BPFO=100 Hz



Gambar 5. Pipeline envelope analysis empat langkah pada sinyal sintetis bearing fault ($f_s=25.600$ Hz, $f_{\text{shaft}}=30$ Hz, resonansi=5.000 Hz, BPFO=100 Hz): sinyal mentah, hasil band-pass filter 3-7 kHz, envelope Hilbert, dan spektrum FFT envelope dengan peak BPFO yang jelas.

Interpretasi Gambar 5 Gambar 5 menunjukkan seluruh pipeline secara berurutan. Panel 1 memperlihatkan sinyal mentah yang didominasi komponen 1x dan 2x rpm sehingga impact bearing fault praktis tidak terlihat kasat mata. Panel 2 memperlihatkan hasil setelah band-pass filter 3-7 kHz, menyisakan hanya rangkaian burst osilasi resonansi yang muncul setiap kali roller melewati defect. Panel 3 memperlihatkan envelope hasil transformasi Hilbert, yaitu kurva halus yang mengikuti amplop dari burst osilasi tersebut, jauh lebih mudah diinterpretasi dibanding sinyal band-pass mentah. Panel 4 memperlihatkan hasil FFT dari envelope tersebut, dengan peak tegas pada 100 Hz yang persis sesuai BPFO yang disimulasikan, jauh lebih jelas dibanding usaha mendeteksinya langsung dari spektrum sinyal mentah.

Mengapa Envelope, Bukan Spektrum Langsung? Bearing fault impulse, misalnya BPFO 100 Hz, sangat pendek durasinya dengan amplitudo kecil. Pada FFT sinyal mentah, energinya tersebar tipis di rentang 0-10 kHz sehingga peak di 100 Hz nyaris tidak terlihat di tengah komponen mekanis dan noise yang jauh lebih dominan. Namun impulse ini memukul resonansi struktur di sekitar 5 kHz, menghasilkan damped oscillation 5 kHz yang termodulasi amplitudonya dengan rate 100 Hz. Envelope analysis mengekstrak envelope osilasi 5 kHz tersebut, yang memodulasi dengan rate 100 Hz persis; FFT dari envelope inilah yang menghasilkan peak besar di 100 Hz, membuat BPFO clearly visible. Sensitivitas deteksi meningkat sekitar 10 hingga 100 kali lipat dibanding pembacaan spektrum mentah secara langsung.

Industry Standard Workflow Vibration analyzer modern di industri, seperti CSI 2140 atau Bruel & Kjaer Vibro, memiliki mode Envelope bawaan dengan default band 0,5-10 kHz dan window Hann; teknisi tinggal klik tombol dan FFT envelope langsung ditampilkan, dengan peak BPFO/BPFI yang bisa auto-labeled apabila model bearing sudah dimasukkan ke sistem. Fitur ini secara signifikan mengurangi learning curve yang dibutuhkan teknisi lapangan.

BEARING FAULT FREQUENCIES: BPFO, BPFI, BSF, DAN FTF

Setiap rolling element bearing memiliki empat frekuensi karakteristik yang unik, tergantung geometri bearing (jumlah ball n , diameter ball d , pitch diameter D , dan contact angle α). Keempat frekuensi ini muncul di spektrum envelope saat ada defect di lokasi spesifik pada bearing, yaitu outer race, inner race, ball, atau cage. Kombinasi peak yang muncul memberikan diagnosis presisi mengenai komponen bearing mana yang mengalami kerusakan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$BPFO = (n/2) \cdot f_r \cdot (1 - (d/D)\cos(\alpha)) ; BPFI = (n/2) \cdot f_r \cdot (1 + (d/D)\cos(\alpha)) \quad (5)$$

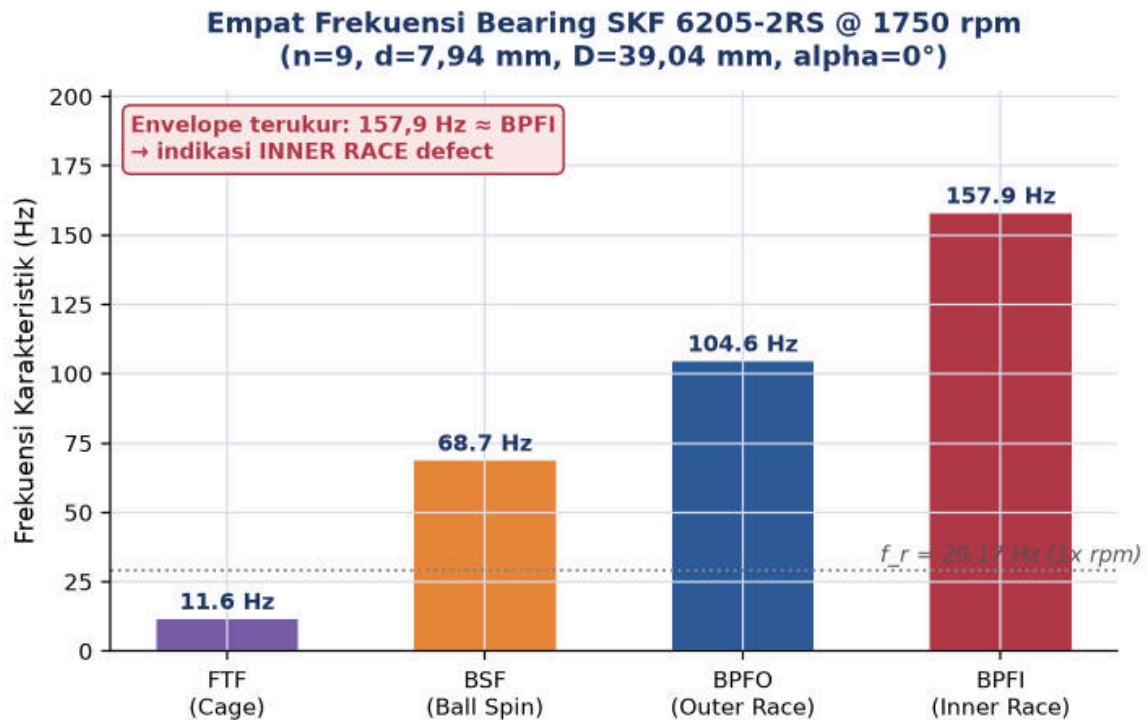
$$BSF = (D/2d) \cdot f_r \cdot (1 - ((d/D)\cos(\alpha))^2) ; FTF = (1/2) \cdot f_r \cdot (1 - (d/D)\cos(\alpha)) \quad (6)$$

Tabel 2. Empat frekuensi karakteristik bearing: lokasi defect, formula, dan karakteristik masing-masing.

Frekuensi	Lokasi Defect	Formula	Karakteristik
BPFO	Outer race (diam)	$(n/2) \cdot f_r \cdot (1 - (d/D) \cos \alpha)$	Defect tersering pada bearing motor
BPFI	Inner race (berputar dgn shaft)	$(n/2) \cdot f_r \cdot (1 + (d/D) \cos \alpha)$	Lebih tinggi dari BPFO; sering bermodulasi $\pm f_r$
BSF	Ball/roller itu sendiri	$(D/2d) \cdot f_r \cdot (1 - ((d/D) \cos \alpha)^2)$	Kompleks; dapat muncul di 2x BSF
FTF	Cage/separator	$(1/2) \cdot f_r \cdot (1 - (d/D) \cos \alpha)$	Terendah, sekitar 0,4x f_r ; jarang muncul

Pendekatan Cepat untuk Bearing Tipikal Tabel 2 merangkum keempat frekuensi bearing beserta lokasi defect dan karakteristiknya. Untuk bearing tipikal dengan contact angle α mendekati 0 derajat (deep groove ball bearing) dan rasio d/D sekitar 0,2 hingga 0,3, berlaku pendekatan cepat BPFO kurang lebih 0,4 dikali n dikali f_r , BPFI kurang lebih 0,6 dikali n dikali f_r , BSF kurang lebih 2,3 dikali f_r , dan FTF kurang lebih 0,4 dikali f_r . Database seperti SKF Bearing Calculator atau bearingfacts.com menyediakan nilai eksak per model bearing, lebih akurat dibanding pendekatan cepat ini.

Contoh Konkret : Bearing SKF 6205-2RS pada Pompa 1750 rpm Studi kasus konkret: bearing SKF 6205-2RS dengan $n=9$ ball, $d=7,94$ mm, $D=39,04$ mm, dan contact angle $\alpha=0$ derajat (deep groove ball bearing), terpasang pada shaft berputar 1750 rpm. Frekuensi rotasi shaft $f_r = 1750/60 = 29,1667$ Hz, dan rasio $(d/D) \cos \alpha = 7,94/39,04 = 0,2034$. Substitusi ke formula eksak menghasilkan BPFO = $(9/2) \times 29,1667 \times (1 - 0,2034) = 104,6$ Hz, BPFI = $(9/2) \times 29,1667 \times (1 + 0,2034) = 158,0$ Hz, BSF = $(39,04/(2 \times 7,94)) \times 29,1667 \times (1 - 0,2034^2) = 68,8$ Hz, dan FTF = $0,5 \times 29,1667 \times (1 - 0,2034) = 11,6$ Hz.



Gambar 6. Empat frekuensi karakteristik bearing SKF 6205-2RS pada 1750 rpm ($n=9$, $d=7,94$ mm, $D=39,04$ mm), dengan envelope peak terukur 157,9 Hz mendekati BPFI hasil perhitungan.

Interpretasi Gambar 6 dan Diagnosis Gambar 6 memperlihatkan keempat frekuensi hasil perhitungan pada Contoh Konkret di atas dalam bentuk bar chart, beserta garis referensi $f_r=29,17$ Hz sebagai pembanding. Bila hasil envelope analysis di lapangan menunjukkan peak yang jelas pada 157,9 Hz beserta sidebands pada $\pm 29,17$ Hz (persis f_r), maka nilai ini sangat dekat dengan BPFI hasil perhitungan (158,0 Hz), sehingga diagnosis paling mungkin adalah inner race defect; sidebands pada spacing f_r muncul karena inner race berputar bersama shaft sehingga lokasi defect ikut bermodulasi terhadap posisi beban setiap satu putaran. Bila peak yang muncul justru mendekati 104,6 Hz tanpa sidebands f_r yang signifikan, diagnosis-nya akan mengarah ke outer race defect, karena outer race yang diam relatif terhadap arah beban tidak menghasilkan modulasi tambahan.

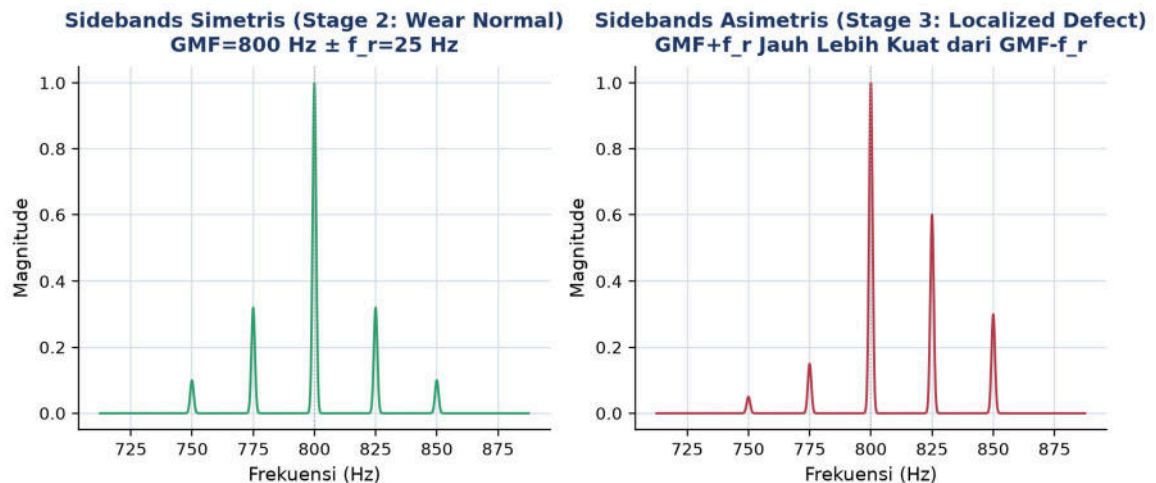
Peringatan: Quick Identification via Integer vs Non-Integer Order Peringatan penting saat melihat envelope spectrum: peak pada non-integer order (misalnya 3,05x rpm atau 4,95x rpm, seperti pada contoh bearing 6204 dengan 8 ball) hampir pasti mengindikasikan bearing fault, sedangkan peak pada integer order (1x, 2x, 3x) mengindikasikan fault mekanis biasa seperti unbalance, misalignment, atau looseness. Pemisahan sederhana ini menjadi decision tree pertama dalam diagnosis, sebagaimana telah disinggung pada Bagian 2 dan akan diringkas kembali pada Bagian 7.

GEAR MESH FREQUENCY AND SIDE BANDS: DIAGNOSIS GEARBOX MODE RN

Gearbox menghasilkan komponen frekuensi paling kompleks di antara seluruh komponen mesin: gear mesh frequency (GMF) sebagai carrier, ditambah sidebands di sekitar GMF dengan spacing sama dengan frekuensi rotasi shaft input atau output. Pola sidebands memberikan informasi diagnostik kunci mengenai kondisi gear, mulai dari pitting hingga broken tooth. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$GMF = N_{gigi} \times f_r; \text{ Sidebands muncul di } GMF \pm k \cdot f_r, k = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

- **GMF dari Gear Pinion vs Bull** Untuk sepasang gear yang saling mesh, $GMF = N_{pinion} \times f_{pinion} = N_{bull} \times f_{bull}$, karena keduanya mesh bersama pada frekuensi yang sama persis. Namun sidebands yang muncul bisa berbeda, tergantung shaft input atau shaft output mana yang bermasalah.
- **Sidebands di $GMF \pm k \cdot f_r$** Sidebands muncul karena modulasi, yaitu setiap satu putaran, gear melewati posisi tertentu yang memodulasi amplitudo GMF (misalnya eccentric mounting atau single tooth defect). Spacing sidebands sama dengan f_r shaft yang bermasalah, sehingga dari spacing sidebands bisa diidentifikasi shaft mana penyebabnya.
- **Single Sideband Pattern: Localized Defect** Sidebands yang asimetris, yaitu lebih kuat di sisi $GMF + f_r$ dibanding $GMF - f_r$ (atau sebaliknya), sering mengindikasikan localized defect seperti broken tooth atau chip tunggal. Kondisi ini harus segera dikoreksi sebelum terjadi chain reaction ke gigi-gigi tetangga.
- **Multi-Harmonic GMF** Munculnya $2 \times GMF$ dan $3 \times GMF$ mengindikasikan gear semakin rusak (contact stress tinggi, mesh terdistorsi). Trend amplitudo GMF beserta harmoniknya terhadap waktu menjadi indikator severity progression kerusakan gear.



Gambar 7. Perbandingan sidebands simetris (Stage 2, wear normal) dengan sidebands asimetris (Stage 3, localized defect) di sekitar $GMF=800\text{ Hz}$ pada gearbox dengan 32 gigi, shaft 1500 rpm ($f_r=25\text{ Hz}$).

Interpretasi Gambar 7. Sebagai ilustrasi numerik, perhatikan gearbox dengan pinion 32 gigi pada shaft berputar 1500 rpm, sehingga $f_r=25\text{ Hz}$ dan $GMF=32 \times 25=800\text{ Hz}$. Gambar 7 membandingkan dua kondisi: pada panel kiri, sidebands $GMF-f_r=775\text{ Hz}$ dan $GMF+f_r=825\text{ Hz}$ memiliki amplitudo yang hampir sama (simetris), mengindikasikan wear normal pada Stage 2 progresi kerusakan gear; pada panel kanan, sidebands $GMF+f_r=825\text{ Hz}$ jauh lebih kuat dibanding $GMF-f_r=775\text{ Hz}$ (asimetris), mengindikasikan localized defect seperti broken tooth pada Stage 3, sesuai kaidah Single Sideband Pattern yang telah dibahas sebelumnya.

Tabel 3 merangkum empat tahap progresi kerusakan gear dari kondisi normal hingga kondisi yang membutuhkan penggantian segera, sebagai panduan interpretasi trend jangka panjang.

Tabel 3. Empat tahap progresi kerusakan gear dari kondisi normal hingga kondisi kritis, beserta rekomendasi tindakan.

Stage	Karakteristik Spektrum	Kondisi Gear	Rekomendasi
1 (early)	GMF dominan, sidebands minimal/tidak ada	Normal	Monitoring rutin
2	Sidebands muncul spacing f_r , amplitudo rendah	Wear normal	Trend amplitudo tiap periode
3	Sidebands lebih kuat, asimetris	Localized defect (chip, scratch)	Inspeksi visual, rencanakan perbaikan
4 (late)	$2 \times GMF$, $3 \times GMF$ naik, multiple sidebands	Pitting/broken tooth signifikan	Jadwalkan penggantian segera

Trend Jangka Panjang dan Peran Cepstrum Waktu progresi dari Stage 1 menuju Stage 4 dapat berlangsung dari hitungan minggu hingga bulan, tergantung beban operasional; yang terpenting adalah men-trend kondisi gear secara berkala agar kerusakan dapat tertangkap sebelum terjadi catastrophic failure yang jauh lebih mahal biayanya. Saat sidebands gear menjadi sangat banyak dan sulit dihitung manual satu per satu, cepstrum (dibahas pada Bagian 3) menjadi alat bantu yang tepat: frequency peak di $\tau = 1/f$ langsung memberi informasi spacing sideband beserta amplitudo relatifnya, dan metrik modulation index dari cepstrum dapat di-trend untuk memantau kesehatan gear secara kuantitatif dari waktu ke waktu.

ANALOGI KE HIDUPAN SEHARI-HARI

Contoh analogi berikut menghubungkan konsep order tracking, cepstrum, dan envelope analysis dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum kembali ke rumus formal.

- **Piringan Hitam (Vinyl) yang Berubah Kecepatan** putaran piringan hitam (33 atau 45 rpm) menentukan nada suara yang terdengar; memutar piringan lebih cepat dari seharusnya membuat nada terdengar lebih tinggi walau isi rekamannya sama persis. Order tracking bekerja seperti mendengarkan musik berdasarkan ketukan per putaran piringan (order), bukan berdasarkan nada absolut dalam Hertz, sehingga tetap konsisten walau kecepatan putar berubah.
- **Odometer Mobil Berbasis Putaran Roda:** sistem GPS mobil menghitung jarak tempuh berdasarkan jumlah putaran roda (odometer), bukan berdasarkan waktu tempuh; baik mobil melaju pelan maupun cepat, jarak per putaran roda tetap sama. Ini analog dengan order yang tetap konstan terhadap putaran shaft, berbeda dengan Hz yang berubah mengikuti kecepatan.
- **Gaung (Echo) di Aula Konser** gaung/echo pada aula konser yang berulang dengan interval waktu tertentu bisa dianalisis dari jarak antar-gaung untuk memperkirakan jarak dinding pemantul; ini analog dengan cepstrum yang mengekstrak periode/spacing dari sinyal yang tampak rumit di domain frekuensi.
- **Equalizer Musik dan Teling DJ** spektrogram equalizer musik menampilkan energi tiap pita frekuensi secara real-time; DJ profesional bisa mendengar dan mengidentifikasi instrumen tertentu (bass drum, hi-hat) dari pola frekuensinya, mirip vibration analyst yang mengidentifikasi fault dari pola frekuensi karakteristik pada spektrum.

- **Detektor Logam Bandara:** detektor logam di bandara memancarkan sinyal frekuensi tinggi lalu mendeteksi perubahan amplitudo (envelope) sinyal pantulan saat melewati benda logam; perubahan envelope inilah yang memicu alarm, bukan frekuensi carrier itu sendiri. Ini identik dengan envelope analysis yang mengekstrak informasi dari modulasi amplitudo carrier high-frequency.
- **Stetoskop Dokter Memfilter Detak Jantung:** stetoskop dokter mendengarkan detak jantung dengan memfilter suara dada pada rentang frekuensi tertentu (band-pass) agar detak jantung yang lemah tidak tertutup suara napas atau suara lingkungan; ini identik dengan band-pass filter pada envelope analysis yang mengisolasi band resonansi sebelum demodulasi Hilbert dilakukan.

APLIKASI DI INDUSTRI: WORKFLOW DEMODULASI DAN STUDI KASUS DIAGNOSIS POMPA

Demodulation Workflow Standard Operating Procedure Diagnosis spektrum lengkap menggabungkan seluruh tools yang telah dipelajari (FFT, order tracking, envelope, cepstrum) dalam workflow sistematis. Berikut adalah standar operating procedure yang lazim digunakan engineer praktisi untuk diagnosis rolling element bearing dan gearbox. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

Acquire → Time-domain stats → FFT → Identify integer/non-integer peaks → Envelope analysis (jika non-integer) → Diagnose (8)

- **1. Acquire Data:** accelerometer dipasang di housing bearing pada arah radial, dengan sample rate minimal 25,6 kHz dan buffer 1-3 detik; tachometer disertakan bila rpm bersifat variable. Mounting harus rigid, minimal stinger atau magnetic mount, idealnya glued mount untuk frekuensi tinggi.
- **2. Time-Domain Quick Check:** hitung RMS untuk severity, crest factor untuk impulsiveness, dan kurtosis; bila RMS berada di zone D (ISO 10816) statusnya emergency, sedangkan crest factor atau kurtosis yang tinggi mengindikasikan kemungkinan impulsive defect, sehingga analisis dilanjutkan ke envelope analysis.
- **3. Spectrum Analysis** FFT dengan window Hann; identifikasi peak di 1x rpm dan 2x rpm untuk fault mekanis, lalu periksa peak non-integer sebagai kandidat bearing atau gear fault; hitung BPFO/BPFI/GMF dari data geometri dan cocokkan dengan peak yang muncul di spektrum.
- **4 Envelope dan Konfirmas** bila ditemukan peak non-integer atau crest factor tinggi, lakukan envelope analysis pada band 3-10 kHz. Spektrum envelope idealnya menampilkan BPFO/BPFI dengan amplitudo lebih dari 5 kali noise floor untuk

diagnosis yang meyakinkan; cross-check dengan cepstrum untuk sidebands gear bila relevan.

Common Pitfalls Diagnosis Spekt rum kesalahan umum yang sering terjadi pada diagnosis spektrum: (1) aliasing, misalnya BPFI 12 kHz dengan $f_s=20$ kHz akan alias ke 8 kHz palsu jika sample rate tidak dicek terhadap bandwidth analisis; (2) salah model geometri bearing menyebabkan salah perhitungan BPFO, sehingga verifikasi dari nameplate atau service manual menjadi wajib; (3) mounted resonance interference, yaitu accelerometer mount yang longgar menghasilkan resonansi palsu, diatasi dengan stud mount untuk frekuensi di atas 5 kHz; (4) envelope band yang terlalu sempit dapat melewatkan bearing frequency, diatasi dengan kurtogram untuk pemilihan band otomatis; (5) mengandalkan single measurement yang bisa menyesatkan, sehingga trend RMS dan envelope peak amplitude selama beberapa minggu tetap diperlukan untuk konfirmasi diagnosis.

Studi Kasus: Diagnosis Baring 6205 pada Pompa 1750 rpm. Sebuah pompa sentrifugal di lini produksi dengan bearing SKF 6205-2RS ($n=9$ ball, $d=7,94$ mm, $D=39,04$ mm, $\alpha=0$ derajat) beroperasi pada 1750 rpm. Operator melaporkan level bising yang meningkat, tetapi spektrum FFT mentah pada housing bearing tidak menunjukkan peak yang jelas mencurigakan; semua tampak didominasi oleh 1x dan 2x rpm dengan amplitudo relatif rendah. Tim vibration analyst kemudian menjalankan envelope analysis pada band 2-5 kHz sesuai rekomendasi kurtogram, dan hasilnya menunjukkan peak tegas pada 157,9 Hz disertai sidebands simetris pada $\pm 29,17$ Hz.

Diagnosis dan Tindakan. Merujuk pada perhitungan BPFO/BPFI/BSF/FTF di Bagian 5, frekuensi rotasi shaft $f_r=1750/60=29,1667$ Hz dan sidebands $\pm 29,17$ Hz pada hasil envelope persis sesuai f_r tersebut. Nilai 157,9 Hz sangat dekat dengan BPFI hasil perhitungan (158,0 Hz), jauh dari BPFO (104,6 Hz), BSF (68,8 Hz), maupun FTF (11,6 Hz); munculnya sidebands pada spacing f_r semakin menguatkan diagnosis inner race defect, karena inner race yang berputar bersama shaft menyebabkan lokasi defect bermodulasi terhadap arah beban radial setiap satu putaran penuh. Diagnosis akhir tim adalah inner race bearing 6205 mengalami localized defect (kemungkinan spalling awal), dan rekomendasi tindakan adalah penjadwalan penggantian bearing pada window maintenance terdekat sebelum defect berkembang menjadi catastrophic failure, sekaligus melakukan trending amplitudo envelope peak secara mingguan untuk memantau laju perkembangan kerusakan.

Peran Order Tracking dan Cepstrum sebagai Komplemen. Order tracking dan cepstrum berperan sebagai komplemen penting terhadap envelope analysis pada kasus ini. Bila pompa tersebut ternyata dikendalikan VFD dengan rpm yang sedikit berfluktuasi (bukan

konstan 1750 rpm), order tracking akan diperlukan agar peak BPFI 158 Hz tidak "kabur" (smearing) akibat pergeseran posisi frekuensi selama durasi akuisisi data; sinyal envelope perlu diresampling ke domain order sebelum FFT envelope dijalankan. Sementara itu, bila di kemudian hari muncul indikasi tambahan pada gearbox yang terhubung dengan pompa tersebut, cepstrum akan membantu menghitung spacing sidebands GMF secara cepat tanpa perlu menghitung manual satu per satu, melengkapi diagnosis bearing yang sudah didapat dari envelope analysis.

Catatan Praktis untuk Mahasiswa. Vibration analyst senior pada praktiknya bisa mendiagnosis sekitar 70% kasus hanya dalam 30 detik dari pengamatan time waveform dan spectrum secara visual. Kuncinya adalah pengalaman menangani ratusan kasus baseline; mahasiswa yang baru belajar tidak perlu kecewa bila prosesnya masih terasa lambat pada awalnya, karena menangani 5 hingga 10 kasus per minggu selama satu tahun secara konsisten umumnya sudah cukup untuk mencapai level kompetensi expert.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell Python berikut mengimplementasikan workflow lengkap diagnosis spektrum: simulasi sinyal bearing fault dengan modulasi (Cell 1), envelope analysis dengan transformasi Hilbert (Cell 2), order tracking dengan sinyal tachometer sintetis (Cell 3), dan dashboard diagnosis terintegrasi yang membandingkan spektrum mentah dengan spektrum envelope (Cell 4). Library yang digunakan: numpy, scipy.signal, scipy.interpolate, dan matplotlib.

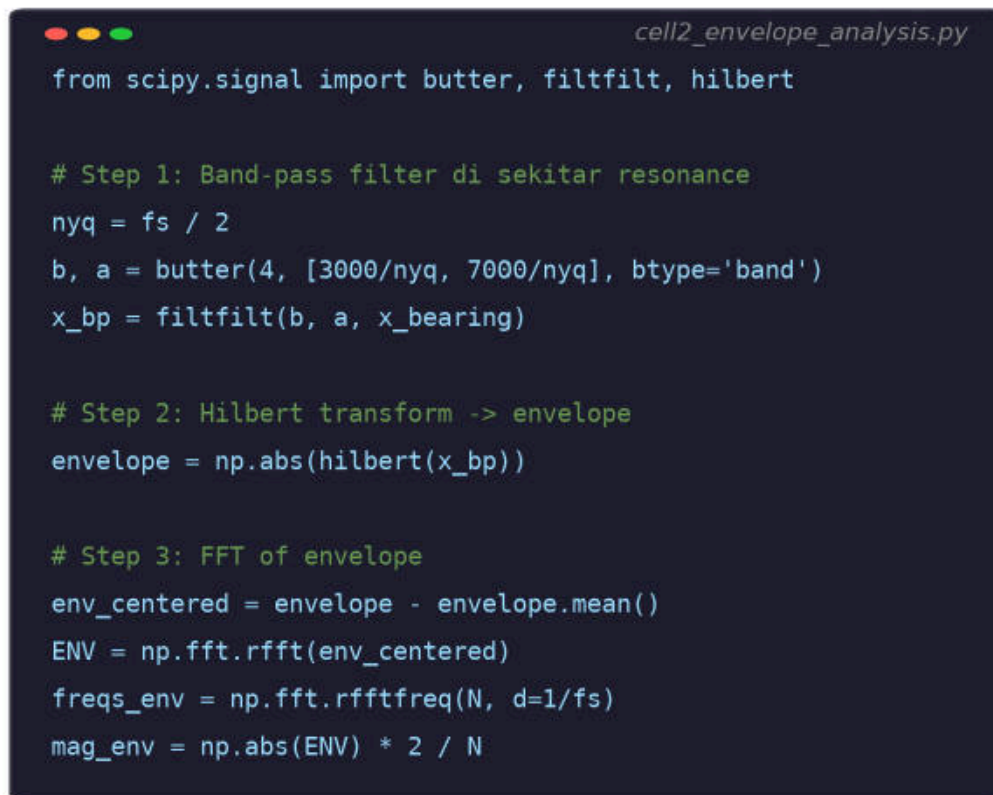
- **Cell 1 - Simulasi Sinyal Bearing Fault dengan Modulasi** menghasilkan sinyal getaran sintetis $f_s=25.600$ Hz selama $T=2$ detik: komponen latar ($1x$ rpm= 30 Hz amplitudo $1,5$, $2x$ rpm amplitudo $0,4$, plus noise Gaussian $\sigma=0,3$) dijumlahkan dengan impulse train pada rate BPFO= 100 Hz, masing-masing impulse berupa damped oscillation pada frekuensi resonansi 5.000 Hz; mencetak parameter f_{shaft} , f_{BPFO} , $f_{\text{resonance}}$, dan panjang sinyal sebagai sanity check.
- **Cell 2 - Envelope Analysis: BP + Hilbert + FFT** menerapkan band-pass filter Butterworth order 4 pada rentang $3.000-7.000$ Hz memakai `scipy.signal.butter` dan `filtfilt` (zero-phase), lalu menghitung envelope dengan `np.abs(scipy.signal.hilbert(x_bp))`; FFT dari envelope yang telah dikurangi nilai rata-ratanya menghasilkan spektrum envelope, dan peak pada rentang $50-200$ Hz dicari otomatis untuk dibandingkan dengan nilai BPFO yang disimulasikan pada Cell 1.

- **Cell 3 - Order Tracking dengan Tachometer Sintetis** membangkitkan sinyal tachometer sintetis dengan rpm naik linear dari 1500 ke 2100 selama 2 detik (mensimulasikan kondisi run-up); menghitung fase kumulatif dari frekuensi shaft yang berubah-ubah, lalu meresampling sinyal getaran pada interval sudut putar yang uniform (1.024 sample per putaran) memakai `scipy.interpolate.interp1d`; FFT hasil resampling menghasilkan order spectrum dengan peak yang diverifikasi berada tepat di order=1,000, walaupun rpm berubah sepanjang durasi rekaman.
- **Cell 4- Diagnosis Dashboard: Time, Speed rum, dan Envelope Speed rum:** memplot tiga panel dengan `matplotlib`: time waveform sinyal bearing fault, spektrum FFT mentah (BPFO sulit terlihat di tengah komponen dominan lain), dan spektrum envelope (BPFO beserta harmoniknya tampak jelas); baris terakhir mencetak perbandingan amplitudo peak BPFO pada envelope dibanding spektrum mentah sebagai kuantifikasi peningkatan sensitivitas.

Kesalahan Implementasi yang Umum Terjadi ada beberapa kesalahan implementasi yang paling sering dijumpai mahasiswa saat pertama kali mempraktikkan keempat cell di atas layak diwaspadai sejak awal. Pertama, lupa menerapkan `filtfilt` (zero-phase filtering) dan memakai `lfilter` biasa pada Cell 2 akan menggeser fase sinyal hasil band-pass filter, yang walaupun tidak mengubah frekuensi hasil FFT envelope, dapat merusak korespondensi waktu antara envelope dan sinyal aslinya bila keduanya perlu dibandingkan langsung di domain waktu. Kedua, menerapkan `hilbert()` pada sinyal yang belum di-band-pass filter (langsung pada x_{bearing} mentah) akan menghasilkan envelope yang didominasi komponen low-frequency (1x/2x rpm) alih-alih komponen resonansi yang memuat informasi BPFO, sehingga langkah band-pass filter pada Cell 2 tidak boleh dilewati. Ketiga, pada Cell 3, interpolasi dengan `interp1d` membutuhkan array `fase_t` yang strictly increasing (monoton naik); bila rpm sintetis dibuat menurun atau berosilasi, langkah tambahan berupa pengecekan monotonicity diperlukan sebelum interpolasi dijalankan, atau interpolasi akan menghasilkan nilai yang salah tanpa error yang eksplisit. Keempat, saat beralih dari sinyal sintetis ke data akuisisi nyata, mahasiswa perlu memastikan satuan f_{shaft} dihitung dari rpm aktual hasil pengukuran tachometer pada saat akuisisi berlangsung, bukan rpm nominal dari nameplate motor, karena keduanya dapat berbeda beberapa persen akibat slip motor induksi maupun variasi beban operasional.

Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 2, yaitu inti workflow envelope analysis: band-pass filter Butterworth zero-phase, transformasi Hilbert untuk mendapatkan envelope, dan FFT dari envelope untuk memperoleh spektrum yang siap diinterpretasi. Untuk data akuisisi nyata dari accelerometer (format CSV atau TDMS), Cell 1 dapat digantikan dengan

pd.read_csv() atau library nptdms, sementara struktur Cell 2 hingga Cell 4 tetap berlaku persis sama.



```

cell2_envelope_analysis.py

from scipy.signal import butter, filtfilt, hilbert

# Step 1: Band-pass filter di sekitar resonance
nyq = fs / 2
b, a = butter(4, [3000/nyq, 7000/nyq], btype='band')
x_bp = filtfilt(b, a, x_bearing)

# Step 2: Hilbert transform -> envelope
envelope = np.abs(hilbert(x_bp))

# Step 3: FFT of envelope
env_centered = envelope - envelope.mean()
ENV = np.fft.rfft(env_centered)
freqs_env = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)
mag_env = np.abs(ENV) * 2 / N

```

Gambar 8. Potongan Cell 2: implementasi envelope analysis dengan band-pass filter Butterworth (*scipy.signal.butter, filtfilt*), transformasi Hilbert, dan FFT dari envelope.

Verifikasi Output : Nilai yang Diharapkan pada Cell 1 dan Cell 2 Pada Cell 1 dan Cell 2 dijalankan berurutan pada parameter referensi ($f_s=25.600$ Hz, $f_{\text{shaft}}=30$ Hz, $f_{\text{resonance}}=5.000$ Hz, $f_{\text{BPFO}}=100$ Hz), output yang diharapkan pada Cell 2 adalah nilai peak envelope spectrum pada rentang 50-200 Hz yang mendekati 100,0 Hz (toleransi kurang dari 5 Hz dianggap match dengan BPFO). Mahasiswa disarankan menjalankan sendiri kedua cell tersebut di Jupyter Notebook dan memverifikasi kecocokan nilai tersebut sebagai langkah sanity check sebelum melangkah ke Cell 3 (order tracking) dan Cell 4 (dashboard perbandingan), yang menjadi dasar pengerjaan sebagian besar soal Tugas Pertemuan 14 pada bagian berikutnya.

TUGAS PERTEMUAN 14

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin, seputar order tracking, cepstrum, envelope analysis (band-pass filter plus Hilbert transform), perhitungan frekuensi

karakteristik bearing (BPFO/BPFI/BSF/FTF), serta gear mesh frequency beserta sidebands-nya. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Petunjuk Pengerjaan dan Submit Tugas Seluruh soal komputasi (Bagian B dan Bagian C) dikerjakan di Jupyter Notebook (VS Code) dengan bantuan numpy dan scipy. Setelah kode diuji dan berjalan benar di Jupyter, mahasiswa menempelkan (paste) kode tersebut ke kolom yang tersedia pada halaman modul interaktif, lalu menekan tombol "Run & Validasi"; sistem akan menjalankan kode di browser melalui Python WebAssembly, menangkap output print(), dan mencocokkan nilai numerik yang tercetak dengan jawaban yang diharapkan. Kode wajib menyertakan baris import yang relevan (misalnya import numpy as np atau from scipy.signal import hilbert) agar dapat dieksekusi tanpa error. Di akhir pengerjaan, mahasiswa menempelkan satu tautan Google Drive (dengan akses "Anyone with the link") yang berisi file Jupyter Notebook (.ipynb) lengkap, mencakup baik kode implementasi Python pada Bagian Implementasi Python di atas maupun jawaban lengkap seluruh soal tugas. Langkah terakhir adalah menekan tombol "Export HTML" untuk mengunduh berkas hasil pengerjaan, yang kemudian disubmit ke Fast Learning (LMS UMB) pada menu Tugas Pertemuan 14 sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dosen.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 14



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 14 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Apa keunggulan utama order tracking dibanding frequency spectrum konvensional untuk mesin variable speed?

- A. Order tracking tidak memerlukan sensor apapun
- B. Peak frekuensi karakteristik tetap berada di order yang sama walaupun rpm mesin berubah-ubah
- C. Order tracking selalu lebih cepat dihitung dibanding FFT biasa

- D. Order tracking menghilangkan kebutuhan akan FFT sama sekali

2. Sinyal referensi apa yang dibutuhkan order tracking berbasis tachometer untuk melakukan synchronous resampling?

- A. Sinyal suara dari mikrofon di dekat mesin
- B. Sinyal pulsa yang menandai setiap putaran atau fraksi putaran shaft (tachometer/encoder)
- C. Sinyal suhu dari termokopel
- D. Sinyal tegangan supply listrik motor

3. Cepstrum didefinisikan sebagai...

- A. FFT langsung dari sinyal domain waktu $x(t)$
- B. IFFT dari log-magnitude kuadrat FFT sinyal, $C(\tau) = \text{IFFT}(\log|\text{FFT}(x)|^2)$
- C. Rata-rata bergerak dari spektrum FFT
- D. Turunan pertama dari spektrum FFT terhadap frekuensi

4. Satuan quefrency (sumbu-x cepstrum) adalah...

- A. Hertz (Hz)
- B. Detik (s), sama seperti satuan waktu namun bermakna periode sidebands
- C. Radian per detik
- D. Order (dimensionless)

5. Urutan langkah envelope analysis yang benar adalah...

- A. FFT langsung, lalu band-pass filter, lalu Hilbert transform
- B. Band-pass filter di sekitar resonansi struktural, lalu Hilbert transform untuk envelope, lalu FFT dari envelope
- C. Mean, lalu std, lalu kurtosis
- D. Hilbert transform, lalu low-pass filter, lalu integrasi

6. Mengapa bearing fault sulit terdeteksi langsung dari FFT sinyal mentah, sehingga perlu envelope analysis?

- A. Karena BPFO selalu bernilai negatif
- B. Karena energi impact bearing fault termodulasi pada carrier resonansi high-frequency dan tersebar tipis pada FFT mentah
- C. Karena FFT tidak bisa memproses sinyal getaran sama sekali
- D. Karena bearing fault hanya muncul pada domain waktu, tidak pernah di domain frekuensi

7. Fungsi Kurtogram dalam envelope analysis adalah...

- A. Menggantikan Hilbert transform sepenuhnya
- B. Membantu memilih band-pass filter optimal (center frequency dan bandwidth) berdasarkan kurtosis spektral tertinggi

- C. Menghitung rpm mesin secara otomatis
- D. Mengganti kebutuhan tachometer pada order tracking

8. Sebuah peak pada envelope spectrum muncul di posisi non-integer order (misalnya 4,95x rpm). Hal ini paling mengindikasikan...

- A. Unbalance rotor
- B. Misalignment coupling
- C. Bearing fault (BPFO/BPFI)
- D. Looseness mekanis

9. Sidebands di sekitar Gear Mesh Frequency (GMF) yang muncul asimetris (satu sisi jauh lebih kuat dari sisi lainnya) paling mengindikasikan...

- A. Gear dalam kondisi sehat sempurna
- B. Localized defect pada gear seperti broken tooth atau chip tunggal
- C. Kesalahan kalibrasi sensor
- D. Aliasing akibat sample rate terlalu rendah

10. Manakah pasangan frekuensi bearing dan lokasi defect yang benar?

- A. BPFO untuk inner race, BPFI untuk outer race
- B. BSF untuk cage, FTF untuk ball
- C. BPFO untuk outer race, BPFI untuk inner race
- D. FTF selalu lebih tinggi dari BPFI

Bagian B Komputasi Easy- Medium (10 soal x 2 poin)

Dataset dan parameter referensi berikut dipakai pada seluruh soal C₁-C₁₀ (buat sekali di Jupyter, konsisten dengan Bagian Implementasi Python):

```
import numpy as np
from scipy.signal import butter, filtfilt, hilbert

fs = 25600.0          # Hz
T = 2.0              # detik
N = int(fs*T)
t = np.arange(N) / fs

f_shaft = 30.0        # 1800 rpm
f_resonance = 5000.0  # resonansi struktural
f_BPFO = 100.0        # frekuensi bearing fault (BPFO)

x_background = (1.5*np.sin(2*np.pi*f_shaft*t)
               + 0.4*np.sin(2*np.pi*2*f_shaft*t)
               + 0.3*np.random.randn(N))
impulse_train = np.zeros(N)
impulse_period = 1.0 / f_BPFO
for k in range(int(T*f_BPFO)):
    idx = int(k*impulse_period*fs)
    if idx < N - 200:
        decay = np.exp(-np.arange(200) * 0.02)
        impulse_train[idx:idx+200] +=
        2.0*decay*np.sin(2*np.pi*f_resonance*np.arange(200)/fs)
x_bearing = x_background + impulse_train # sinyal referensi C1-C10
```

C1. Untuk bearing dengan $n=8$ ball, $d=6,0$ mm, $D=30,0$ mm, $\alpha=0$ derajat, dan $f_r=25$ Hz, hitung BPFO memakai formula $BPFO=(n/2) \cdot f_r \cdot (1-(d/D)\cos(\alpha))$.

-  **HINT:** Substitusikan nilai n , f_r , d , D , dan $\alpha=0$ (sehingga $\cos(\alpha)=1$) langsung ke formula BPFO.

C2. Dengan parameter bearing yang sama seperti soal sebelumnya, hitung BPFI memakai formula $BPFI=(n/2) \cdot f_r \cdot (1+(d/D)\cos(\alpha))$.

-  **HINT:** Substitusikan nilai yang sama ke formula BPFI; hasilnya harus lebih besar dari BPFO pada soal sebelumnya.

C3. Dengan parameter bearing yang sama, hitung BSF memakai formula $BSF=(D/(2d)) \cdot f_r \cdot (1-((d/D)\cos(\alpha))^2)$.

-  **HINT:** Hitung rasio $(d/D)\cos(\alpha)$ terlebih dahulu, lalu substitusikan ke formula BSF.

C4 Dengan parameter bearing yang sama, hitung FTF memakai formula $FTF=0,5 \cdot f_r \cdot (1-(d/D)\cos(\alpha))$.

-  **HINT:** Substitusikan nilai yang sama ke formula FTF; hasilnya harus menjadi nilai terkecil di antara BPFO/BPFI/BSF/FTF.

C5. Untuk gearbox dengan pinion $N=24$ gigi pada shaft berputar 1800 rpm, hitung Gear Mesh Frequency (GMF) memakai formula $GMF=N \times f_r$.

-  **HINT:** Hitung $f_r = \text{rpm}/60$ terlebih dahulu, lalu kalikan dengan jumlah gigi N .

C6. Terapkan band-pass filter Butterworth order 4 pada rentang 3.000-7.000 Hz terhadap sinyal referensi x_{bearing} memakai `scipy.signal.butter` dan `filtfilt`. Cetak nilai RMS dari sinyal hasil filter x_{bp} .

-  **HINT:** Gunakan `butter(4, [3000/nyq, 7000/nyq], btype="band")` dengan $nyq=fs/2$, lalu `filtfilt(b, a, x_bearing)`; hitung RMS dengan `np.sqrt(np.mean(x_bp**2))`.

C7. Hitung envelope dari x_{bp} (hasil band-pass filter pada soal sebelumnya) memakai `scipy.signal.hilbert`. Cetak nilai maksimum envelope.

-  **HINT:** `envelope = np.abs(hilbert(x_bp))`; cetak `np.max(envelope)`.

C8 .Hitung FFT dari envelope (setelah dikurangi rata-ratanya) memakai `np.fft.rfft`, lalu cari frekuensi dengan magnitude terbesar pada rentang 50-200 Hz. Cetak frekuensi tersebut.

-  **HINT:** `env_centered = envelope - envelope.mean()`; `ENV = np.fft.rfft(env_centered)`; `freqs = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)`; cari `argmax mag` pada mask `(freqs>50)&freqs<200)`.

C9. Untuk order = 3,05 pada mesin dengan rpm = 1800, hitung frekuensi dalam Hz memakai formula $\text{Hz} = \text{Order} \times f_{\text{shaft}}$.

- 💡 **HINT:** Hitung $f_{\text{shaft}} = \text{rpm}/60$ terlebih dahulu, lalu kalikan dengan nilai order yang diberikan.

C10. Untuk sidebands dengan spacing 25 Hz pada spektrum gear, hitung queefrency τ (dalam milidetik) memakai formula $\tau = 1/\text{spacing}$.

- 💡 **HINT:** Hitung $1/25$ dalam detik, lalu kalikan 1000 untuk mengonversi ke milidetik.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan sekadar memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard) .Implementasikan pipeline envelope analysis lengkap pada sinyal referensi x_{bearing} tanpa memanggil `scipy.signal.hilbert` secara langsung untuk bagian akhir: (1) band-pass filter 3.000-7.000 Hz dengan `scipy.signal.butter+filtfilt` (boleh pakai library untuk tahap ini), (2) hitung analytic signal secara manual via FFT (set komponen frekuensi negatif menjadi nol, kalikan komponen frekuensi positif dengan 2, lalu IFFT), (3) ambil magnitude sebagai envelope, (4) FFT envelope dan cari peak pada 50-200 Hz. Cetak frekuensi peak yang ditemukan dan bandingkan dengan $f_{\text{BPFO}}=100$ Hz.

- 💡 **HINT:** Analytic signal manual: `X=np.fft.fft(x_bp)`; `H=np.zeros(N)`; `H[0]=1`; `H[1:N//2]=2`; `H[N//2]=1` (untuk N genap); `analytic=np.fft.ifft(X*H)`; `envelope=np.abs(analytic)`. Lanjutkan dengan FFT envelope seperti biasa.

C12 (Hard) . Implementasikan perhitungan kurtosis spektral sederhana (versi dasar kurtogram) untuk memilih band optimal dari tiga kandidat band-pass: [1000-3000 Hz] , [3000-5000 Hz] , [5000-7000 Hz] . Untuk setiap band, terapkan filter Butterworth order 4, hitung kurtosis dari sinyal hasil filter (formula kurtosis = $\text{mean}((x-\text{mean}(x))^4) / \text{std}(x)^4$), lalu pilih band dengan kurtosis tertinggi. Cetak band terpilih dan nilai kurtosisnya.

- 💡 **HINT:** Loop tiga kandidat band, terapkan `butter+filtfilt` utk masing-masing, hitung kurtosis manual dengan numpy (jangan pakai `scipy.stats.kurtosis`), simpan hasil di list, lalu ambil band dengan kurtosis maksimum.

C13 (Hard) .Implementasikan order tracking sederhana: bangkitkan sinyal tachometer sintetis dengan rpm naik linear dari 1200 ke 1800 selama 2 detik pada $f_s=25600$ Hz (gunakan `rpm_t = 1200 + 300 * t`), hitung fase kumulatif shaft, bangkitkan sinyal getaran $x_{\text{var}} = 1,5 * \sin(\text{fase}) + 0,3 * \text{randn}(N)$, lalu lakukan synchronous resampling ke domain sudut (1024 sample per putaran) memakai `scipy.interpolate.interp1d`. Hitung FFT hasil resampling dan cetak order dengan magnitude tertinggi pada rentang order 0,5-1,5 (harus mendekati 1,000).

- **HINT:** Fase kumulatif: $\text{phase_t} = 2 * \text{np.pi} * \text{np.cumsum}(\text{f_shaft_t}) / \text{fs}$ dengan $\text{f_shaft_t} = \text{rpm_t} / 60$. Resample: $\text{theta_uniform} = \text{np.linspace}(0, \text{n_revs} * 2 * \text{np.pi}, \text{n_revs} * \text{M})$; $\text{interp} = \text{interp1d}(\text{phase_t}, \text{x_var}, \text{bounds_error} = \text{False}, \text{fill_value} = 0)$; $\text{x_resampled} = \text{interp}(\text{theta_uniform})$. $\text{Order} = \text{rfftfreq}(\text{len}) * \text{M}$.

C14(Hard) . Implementasikan deteksi otomatis lokasi fault bearing: untuk sinyal referensi x_{bearing} , hitung envelope spectrum (BPF 3-7 kHz + Hilbert + FFT, boleh pakai `scipy.signal.hilbert`), lalu bandingkan magnitude pada frekuensi BPFO=100 Hz, BPFI=160 Hz, BSF=70 Hz, dan FTF=12 Hz (masing-masing dicari magnitude tertinggi pada jendela ± 5 Hz di sekitar nilai tersebut). Cetak frekuensi karakteristik dengan magnitude tertinggi sebagai diagnosis fault yang paling mungkin.

- **HINT:** Untuk tiap kandidat frekuensi f_{cand} , buat mask ($\text{freqs_env} > f_{\text{cand}} - 3$) & ($\text{freqs_env} < f_{\text{cand}} + 3$), ambil $\text{np.max}(\text{mag_env}[\text{mask}])$, simpan ke dictionary {nama: nilai}, lalu ambil key dengan value maksimum.

C15 (Hard) . Implementasikan perhitungan cepstrum dari awal: bangkitkan spektrum sintesis dengan carrier 500 Hz dan lima pasang sidebands berspasi 20 Hz ($500 \pm 20k$ untuk $k=1..5$, amplitudo menurun $1/k$), hitung cepstrum dengan formula $C(\tau) = \text{IFFT}(\log(|\text{FFT}(x)|^2 + 1e-10))$ pada sinyal domain waktu hasil IFFT dari spektrum sintesis tersebut, lalu cari dan cetak nilai τ (dalam milidetik) yang memberikan magnitude cepstrum tertinggi pada rentang 30-70 ms (harus mendekati $1000/20=50$ ms).

- **HINT:** Bangun spektrum sintesis dalam domain frekuensi (array kompleks), IFFT untuk dapat $x(t)$, lalu FFT ulang untuk cepstrum: $\text{ceps} = \text{np.fft.irfft}(\text{np.log}(\text{np.abs}(\text{np.fft.rfft}(x))^2 + 1e-10))$; quefrency dalam sample lalu konversi ke ms dengan $(\text{index}/\text{fs}) * 1000$; cari argmax pada rentang 30-70 ms.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, M., Balaratnam, N., Weidenauer, J., Wagner, F., & Kley, M. (2023). Comparison of envelope demodulation methods in the analysis of rolling bearing damage. *Journal of Vibration and Control*, 29(21-22), 5009-5020.
<https://doi.org/10.1177/10775463221129155>
- Ji, M., Peng, G., He, J., Liu, S., Chen, Z., & Li, S. (2021). A two-stage, intelligent bearing-fault-diagnosis method using order-tracking and a one-dimensional convolutional neural network with variable speeds. *Sensors*, 21(3), 675.
<https://doi.org/10.3390/s21030675>

- Kumar, A., Gandhi, C. P., Zhou, Y., Kumar, R., &Xiang, J. (2020). Latest developments in gear defect diagnosis and prognosis: A review. *Measurement*, 158, 107735. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107735>
- Sawalhi, N., Wang, W., &Blunt, D. (2024). Helicopter planet gear rim crack diagnosis and trending using cepstrum editing enhanced with deconvolution. *Sensors*, 24(8), 2593. <https://doi.org/10.3390/s24082593>
- Yang, D.-M. (2021). The detection of motor bearing fault with maximal overlap discrete wavelet packet transform and Teager energy adaptive spectral kurtosis. *Sensors*, 21(20), 6895. <https://doi.org/10.3390/s21206895>



MODUL PERKULIAHAN

GETARAN MEKANIK

Kode Mata kuliah W132500020

Modul

Condition Monitoring & Diagnosis

Abstrak

Pertemuan ini mengintegrasikan seluruh alat analisis getaran yang telah dipelajari (FFT, indikator time-domain, envelope

Sub - CPMK

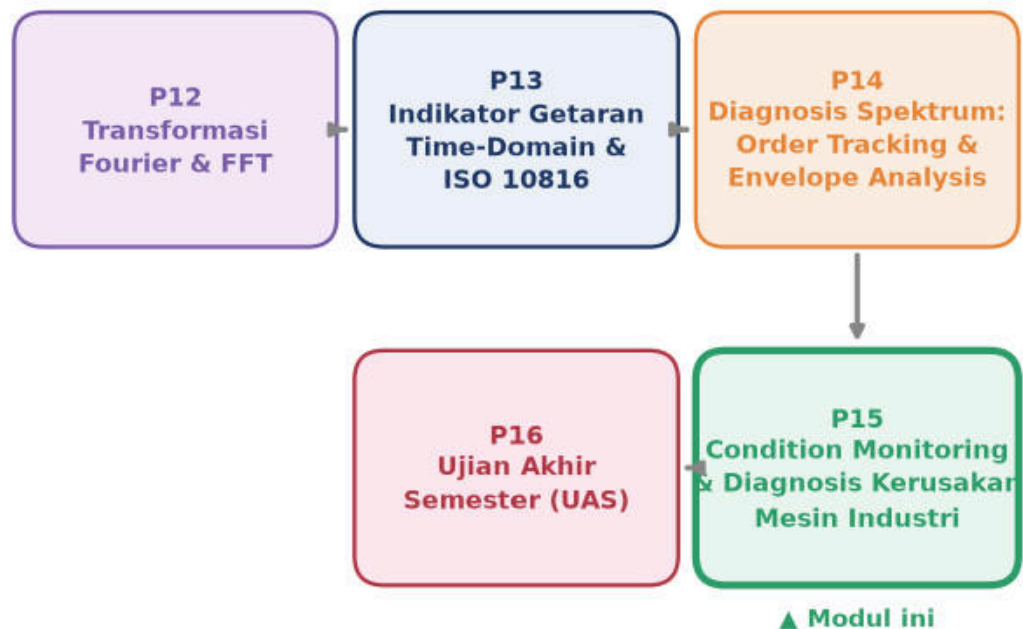
Sub-CPMK 5.1 – Menjelaskan Komponen-komponen utama pada pengukuran serta Jenis-jenis Getaran

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Modul/Modul-14.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan ke-15 ini adalah puncak integrasi dari seluruh materi analisis getaran yang telah dipelajari sejak Pertemuan 12: Transformasi Fourier (FFT), indikator time-domain (RMS, Peak, Crest Factor, Kurtosis, ISO 10816), serta diagnosis spektrum lanjutan (order tracking, cepstrum, envelope analysis). Modul ini menyatukan semua tools tersebut ke dalam satu workflow industri yang utuh, yaitu Condition Monitoring (CM) dan Predictive Maintenance (PdM), mulai dari pemilihan strategi maintenance, akuisisi data sensor, ekstraksi fitur, diagnosis fault spesifik per komponen (bearing, gear, motor), sampai estimasi Remaining Useful Life (RUL) untuk penjadwalan penggantian komponen yang optimal. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 15 sebagai titik kulminasi dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik, tepat sebelum Ujian Akhir Semester.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 15 (Condition Monitoring & Diagnosis Kerusakan Mesin Industri) dalam alur mata kuliah Getaran Mekanik.

Materi mencakup tiga strategi maintenance dan ROI predictive maintenance, kurva P-F sebagai dasar konseptual window deteksi dini, pemilihan sensor dan arsitektur akuisisi data, pipeline ekstraksi fitur bertingkat, diagnosis fault bearing (BPFO/BPFI/BSF/FTF) dan fault mekanis klasik (unbalance, misalignment, looseness, bent shaft) berbasis pola

spektrum, tiga pendekatan estimasi RUL, implementasi Python end-to-end di Jupyter Notebook, tugas terstruktur, dan latihan komputasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.1:** menjelaskan komponen-komponen utama pada pengukuran getaran (sensor, akuisisi data, ekstraksi fitur) serta jenis-jenis getaran dan pola fault yang dapat didiagnosis dari sinyal getaran mesin (CPMK 5).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: membedakan tiga strategi maintenance beserta ROI-nya; memilih sensor dan memahami pipeline akuisisi data CM; menyusun strategi ekstraksi fitur bertingkat; mendiagnosis fault bearing dan fault mekanis dari pola spektrum; serta mengestimasi Remaining Useful Life (RUL) mesin dari trend data monitoring.

CONDITION MONITORING & PREDICTIVE MAINTENANCE

Dari Reactive ke Proactive: Sebelum era Condition Monitoring (CM), mesin industri dijaga dengan dua pendekatan ekstrem, yaitu run-to-failure (Reactive) yang boros dan berisiko downtime tinggi, atau scheduled preventive yang cenderung over-maintenance karena banyak komponen diganti walau masih sehat. CM dengan vibration analysis membuka pendekatan ketiga, yaitu Predictive Maintenance (PdM): maintenance dilakukan tepat waktu berdasarkan kondisi aktual mesin, bukan berdasarkan jadwal tetap atau menunggu kerusakan terjadi.

Strategi Hybrid dalam Praktik: Dalam praktik, fleet mesin berskala besar jarang menerapkan satu strategi tunggal secara seragam untuk seluruh peralatan. Pendekatan yang lebih realistis adalah segmentasi berdasarkan tingkat kekritisan dan biaya kegagalan: mesin non-kritis dan murah untuk diganti (misalnya motor pompa kecil cadangan) tetap memakai reactive karena investasi CM tidak sebanding dengan risikonya; komponen dengan siklus hidup terprediksi dan biaya inspeksi rendah (misalnya filter udara, belt penggerak) memakai preventive terjadwal; sementara mesin kritis bernilai tinggi dengan konsekuensi downtime besar (turbin, kompresor utama, motor besar di atas ratusan kilowatt) diprioritaskan untuk predictive. Strategi hybrid semacam ini mengoptimalkan alokasi anggaran maintenance dengan menempatkan investasi sensor dan analisis CM hanya pada aset yang benar-benar memberikan ROI signifikan, bukan menyebar merata ke seluruh fleet tanpa pertimbangan kekritisan. Klasifikasi kekritisan sendiri biasanya memakai matriks risiko sederhana yang mengalikan probabilitas kegagalan dengan

dampak (biaya downtime, risiko keselamatan, biaya spare part), sehingga keputusan strategi maintenance menjadi berbasis data, bukan sekadar kebiasaan lama.

Tabel 1 merangkum karakteristik keempat strategi maintenance, dari yang paling reaktif sampai yang paling maju (prescriptive, memanfaatkan AI/ML untuk merekomendasikan aksi spesifik, bukan sekadar memprediksi kegagalan).

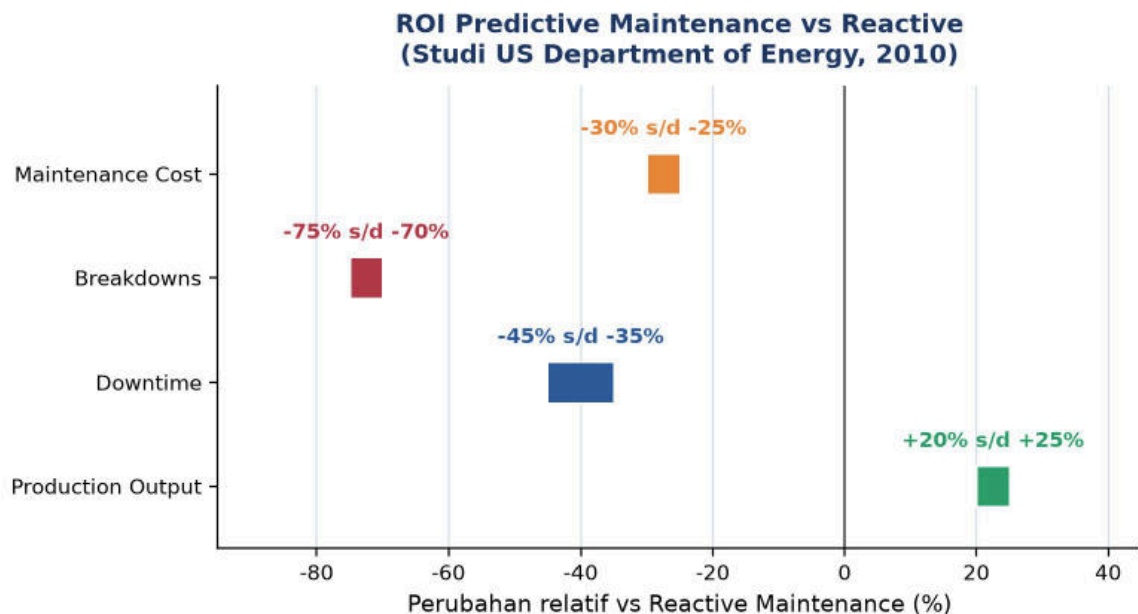
Tabel 1. Perbandingan empat strategi maintenance dari sisi prinsip, kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapan industri.

Strategi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Contoh Industri
Reactive (Run-to-Failure)	Tunggu sampai rusak, baru diperbaiki	Biaya upfront rendah	Downtime tak terduga, risiko kerusakan sekunder	Komponen non-kritis/murah
Preventive (Scheduled)	Interval maintenance tetap (mis. tiap 3 bulan)	Terjadwal, mudah direncanakan	Over-maintenance, komponen sehat ikut diganti	Petrokimia, aerospace
Predictive (Condition-Based)	Sensor pantau kondisi aktual, maintenance saat degradasi terdeteksi	Cost-effective, uptime maksimal	Investasi sensor & sistem monitoring awal	Oil & gas, power generation
Prescriptive (Future/AI)	AI/ML merekomendasikan aksi spesifik (bukan hanya prediksi)	Autonomous decision support	Kompleksitas tinggi, butuh data besar	Digital twin enterprise platform

ROI Predictive Maintenance: Bukti kuantitatif keunggulan PdM datang dari studi US Department of Energy (2010): dibandingkan reactive maintenance, penerapan PdM berbasis CM mengurangi biaya maintenance sebesar 25-30%, downtime 70-75%, dan downtime 35-45% sekaligus menaikkan output produksi 20-25% karena uptime yang lebih tinggi. Payback period investasi sensor dan sistem monitoring berkisar 6-12 bulan untuk pabrik tipikal dengan lebih dari 50 mesin kritis, dengan ROI 8-12 kali lipat dalam 3 tahun. Gambar 2 memvisualisasikan rentang perubahan keempat metrik tersebut secara relatif terhadap baseline reactive maintenance.

Contoh Konkret: Perhitungan ROI Sederhana. Sebagai ilustrasi numerik, andaikan sebuah pabrik pengolahan mineral membelanjakan 2 miliar rupiah per tahun untuk maintenance dengan strategi reactive dan preventive campuran. Penerapan PdM yang menurunkan biaya maintenance sebesar 27,5% (titik tengah rentang 25-30%) menghemat sekitar 550 juta rupiah per tahun, belum termasuk manfaat dari penurunan downtime dan kenaikan output produksi yang biasanya bernilai jauh lebih besar karena downtime pabrik skala menengah dapat merugikan puluhan sampai ratusan juta rupiah per jam produksi.

yang hilang. Bila investasi awal sensor, DAQ, dan sistem monitoring sebesar 800 juta rupiah, payback period dari penghematan biaya maintenance saja sudah tercapai dalam kurang dari 18 bulan, konsisten dengan rentang payback 6-12 bulan yang dilaporkan DOE untuk pabrik dengan lebih banyak mesin kritis. Perhitungan sederhana semacam ini yang biasa dipakai untuk meyakinkan manajemen agar menyetujui anggaran investasi CM tahap awal.

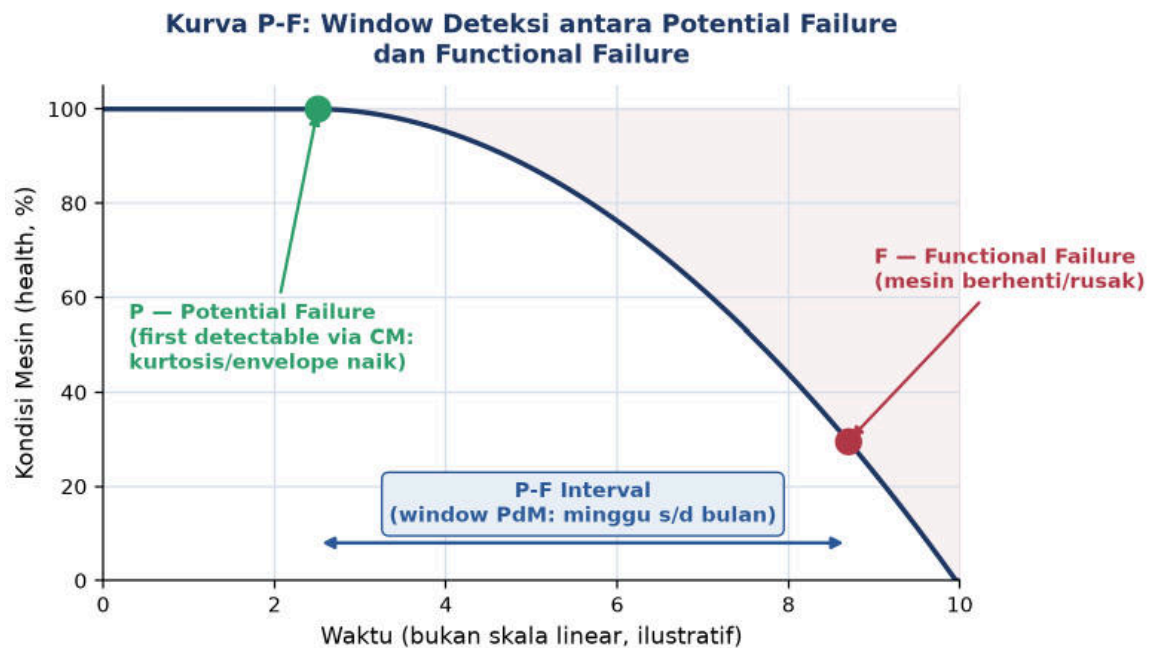


Gambar 2. Rentang perubahan relatif empat metrik operasional pada penerapan Predictive Maintenance dibandingkan Reactive Maintenance (Studi US Department of Energy, 2010).

Kurva P-F Konsep kunci yang menjelaskan mengapa CM efektif adalah kurva P-F (Potential Failure ke Functional Failure), yang menggambarkan proses degradasi mesin dari titik pertama kali fault dapat dideteksi (P) sampai kegagalan fungsional aktual terjadi (F). Vibration monitoring mampu mendeteksi P (mis. kurtosis atau amplitudo envelope mulai naik) berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum F (kerusakan katastropik). Rentang waktu antara P dan F ini disebut P-F interval, dan itulah window yang dimanfaatkan PdM untuk merencanakan maintenance secara proaktif. Gambar 3 mengilustrasikan kurva P-F beserta P-F interval tersebut secara skematis.

Variasi P-F Interval antar Mode Kegagalan: Bentuk kurva P-F tidak linear, melainkan cenderung landai di awal lalu menukik tajam mendekati F, mencerminkan sifat degradasi mesin yang umumnya berakselerasi (bukan konstan) seiring waktu; inilah alasan mengapa deteksi dini pada fase landai jauh lebih bernilai dibanding menunggu sampai fase menukik yang tersisa hanya hitungan hari atau jam. Panjang P-F interval sangat bervariasi tergantung mode kegagalan: untuk bearing spalling, P-F interval biasanya berkisar minggu sampai bulan (sejalan dengan Stage 1-2 pada Tabel 3 di bagian berikutnya); untuk fatigue

crack pada shaft, interval bisa jauh lebih pendek (hari sampai minggu) karena sifat propagasi retak yang cepat begitu melewati ambang kritis; sedangkan untuk korosi atau erosi bertahap pada casing, interval dapat mencapai tahunan. Konsekuensi praktisnya, interval pengambilan data CM (misalnya mingguan vs bulanan) harus disesuaikan dengan P-F interval mode kegagalan yang paling dikhawatirkan pada mesin tersebut; interval sampling yang terlalu jarang berisiko melewati window P-F yang pendek sama sekali.



Gambar 3. Kurva P-F: window deteksi antara Potential Failure (P) dan Functional Failure (F), dimanfaatkan sebagai P-F interval untuk perencanaan maintenance proaktif.

Contoh Konkret: Deteksi Dini pada Pompa Sentrifugal. Sebagai ilustrasi konkret, sebuah pompa sentrifugal di unit pendingin sebuah pabrik semen menunjukkan kurtosis yang mulai naik dari 3,2 (Zone A, kondisi sehat khas) menjadi 5,1 pada pemeriksaan rutin bulanan, sementara RMS velocity masih di Zone A (1,05 mm/s). Titik inilah yang merepresentasikan P pada kurva P-F: fault baru mulai (spalling kecil pada bearing) namun belum terdeteksi oleh indikator RMS yang lebih lambat merespons. Tim maintenance menjadwalkan inspeksi mendalam 3 minggu kemudian, menemukan indikasi awal spalling pada outer race, dan berhasil mengganti bearing pada jendela maintenance terencana berikutnya, jauh sebelum bearing tersebut mencapai kegagalan fungsional (F) yang berpotensi merusak shaft dan casing pompa secara sekunder.

SENSOR, AKUISISI DATA, DAN EKSTRAKSI FITUR

Quality In, Quality Out: Algoritma analisis sebaik apa pun tidak bisa mengompensasi data sensor yang buruk. Pemilihan tipe accelerometer, sensitivitas, frequency range, dan cara mounting menentukan kualitas data getaran yang menjadi input seluruh pipeline CM.

Tabel 2 membandingkan empat tipe sensor getaran yang umum dipakai di industri, dari accelerometer IPE/ICP yang menjadi standar CM industrial, MEMS yang murah dan cocok untuk IoT, sampai velocity probe dan displacement probe untuk aplikasi spesifik seperti shaft-relative monitoring pada turbine bearing journal.

Tabel 2. Perbandingan empat tipe sensor getaran industri terhadap frequency range, sensitivitas, dan aplikasi.

Tipe Sensor	Frequency Range	Sensitivitas Tipikal	Kelebihan Utama	Aplikasi Umum
IPE (ICP/Piezoelectric)	0,5 Hz - 10 kHz +	100 mV/g	Robust, akurat, tahan suhu tinggi (+125° C)	CM industri standar
MEMS	DC - 1 kHz	Bervariasi, noise lebih tinggi	Murah, low-power, cm-scale	Wireless monitoring/IoT
Velocity Probe	Sesuai band ISO 10816	4 mV/(mm/s)	Overall vibration measurement langsung	General condition monitoring
Displacement Probe (eddy current)	Non-contact, near-DC	8 V/mm	Non-contact, shaft-relative	Turbine bearing journal

Mounting dan Pipeline DAQ Mounting method juga krusial: frequency response naik seiring kualitas mounting, dari hand-held (<1 kHz, poor) ke magnetic (<2 kHz, decent) ke adhesive (<5 kHz, good) sampai stud mount (<10 kHz atau lebih, excellent, standar pabrik). Untuk aplikasi yang butuh deteksi frekuensi tinggi seperti envelope analysis bearing (kisaran 3-7 kHz sebagaimana dipelajari di Pertemuan 14), stud mount adalah satu-satunya pilihan yang reliable. Setelah sinyal analog ditangkap sensor, pipeline DAQ klasik adalah Sensor menuju Signal Conditioning menuju Anti-Aliasing Filter (AAF, cutoff sekitar $f_s/2,5$) menuju ADC (industrial: 24-bit, dynamic range 140 dB) menuju Edge/Cloud Processing menuju Database menuju Dashboard. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$AAF \text{ cutoff} \approx f_s / 2,5 \quad (1)$$

Feature Extraction Bertingkat: Raw waveform tidak praktis disimpan atau di-trend untuk fleet monitoring skala besar; workflow CM mengekstrak features, yaitu angka-angka kompak yang merepresentasikan kondisi mesin dan lebih murah untuk di-trend atau diumpan ke sistem alarm/ML. Strategi feature extraction disusun bertingkat berdasarkan kebutuhan skala monitoring, dari Tier 1 (selalu dihitung, sekitar 5 fitur: RMS, peak, kurtosis,

amplitudo 1x dan 2x rpm, dipakai untuk alarm berbasis severity), Tier 2 (untuk mesin kritis, sekitar 15 fitur: ditambah amplitudo envelope BPFO/BPFI, GMF, deret harmonik, dipakai untuk diagnosis presisi), sampai Tier 3 (riset dan pengembangan, 100 fitur lebih: full spectrum, wavelet, embedding ML, dipakai untuk deteksi anomali dan penemuan fault baru).

Contoh Konkret: Penerapan Feature Tiering di Fleet 120 Mesin. Sebagai contoh konkret penerapan tiering, sebuah pabrik dengan 120 mesin rotating menerapkan Tier 1 pada seluruh 120 mesin (murah, komputasi ringan di edge device), lalu meningkatkan ke Tier 2 hanya pada 18 mesin yang diklasifikasikan kritis (turbin, kompresor utama, motor besar di atas 500 kW), dan menerapkan Tier 3 secara selektif hanya pada 4 mesin yang menjadi fokus proyek riset predictive maintenance berbasis machine learning. Strategi bertingkat ini menghindari feature creep, yaitu kesalahan umum menambahkan terlalu banyak fitur tanpa pertimbangan yang justru menaikkan false alarm rate tanpa menambah akurasi diagnosis secara proporsional, sekaligus menjaga beban komputasi dan biaya storage tetap proporsional dengan tingkat kekritisan tiap mesin.

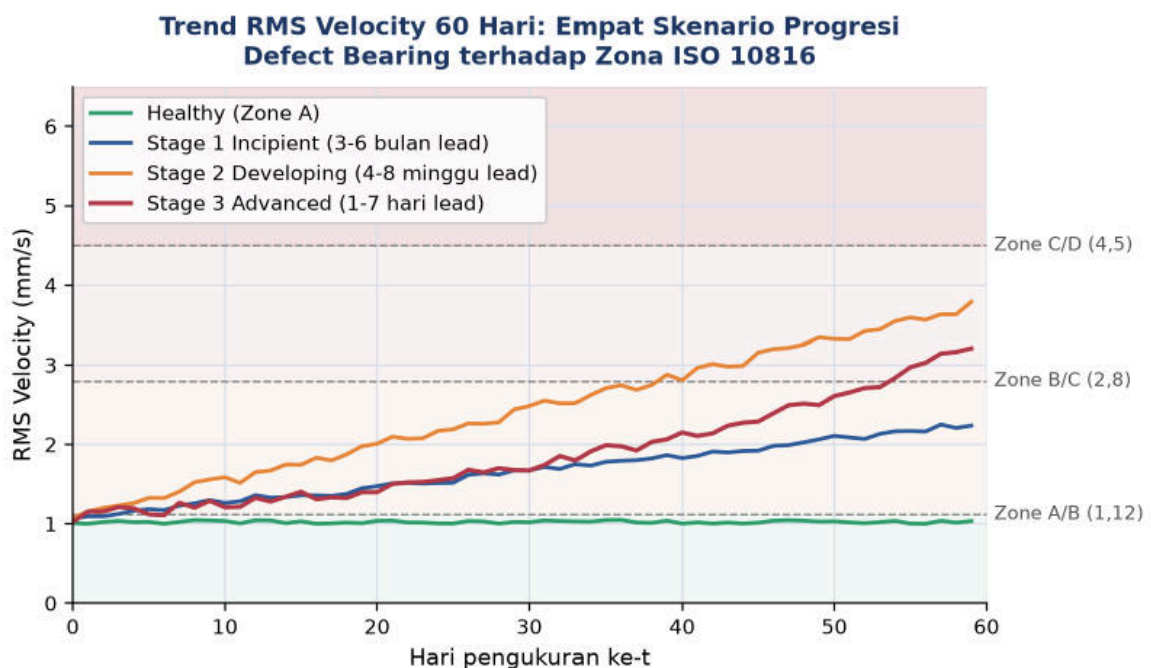
DIAGNOSIS BEARING DAN FAULT MEKANIS

Severity Stages Bearing: Bearing failure adalah penyebab sekitar 50% kerusakan pada rotating machinery, menjadikannya prioritas utama diagnosis CM. Defect bearing berkembang melalui empat stage severity dengan lead time yang semakin memendek, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Empat stage severity progresi defect bearing beserta lead time, indikator, dan aksi maintenance yang direkomendasikan.

Stage	Lead Time	Indikator Time-Domain	Indikator Envelope	Aksi Direkomendasikan
1. Incipient	3-6 bulan	Kurtosis naik (4-8), RMS & crest masih normal	BPFO/BPFI mulai terdeteksi, amplitudo rendah	Monitor closer, jadwalkan inspeksi
2. Developing	4-8 minggu	Kurtosis tinggi (8-15), crest 6-10, RMS naik 1,5-2x baseline	BPFO/BPFI dominan, harmonik 2x muncul	Plan replacement dalam 4-8 minggu
3. Advanced	1-7 hari	RMS z one C/D, crest bisa drop (banyak spike merata-ratakan)	High amplitude, sidebands muncul	Plan immediate replacement
4. Catastrophic	Hitungan jam	RMS z one D, seluruh fitur ekstrem	Cage damage, ball fracture imminent	EMERGENCY SHUTDOWN

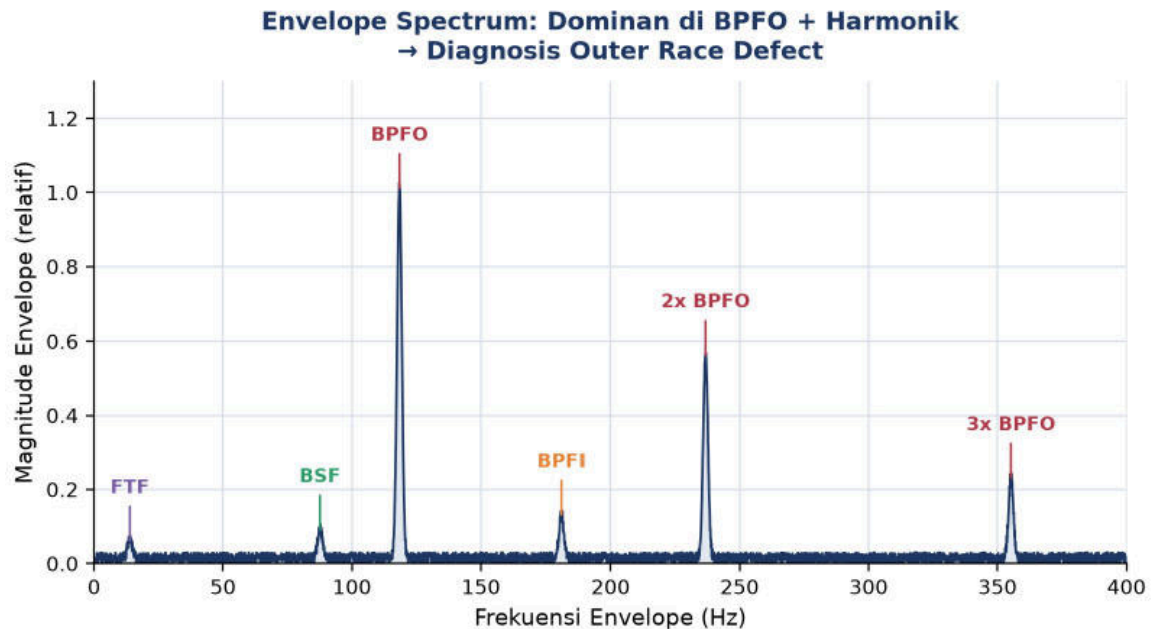
Diagnosis lebih lanjut memanfaatkan decision tree praktis: jika RMS velocity sudah di zone D, lakukan emergency shutdown; jika kurtosis lebih dari 8 dan crest factor lebih dari 6, lakukan envelope analysis untuk identifikasi lokasi defect. Envelope peak di BPFO mengindikasikan outer race defect, envelope peak di BPFI beserta sidebands pada frekuensi shaft mengindikasikan inner race defect (umumnya lebih severe), envelope peak di BSF (sering muncul sebagai 2x BSF) mengindikasikan ball/roller defect, dan envelope peak di FTF mengindikasikan cage damage (paling jarang namun paling berbahaya karena berpotensi menyebabkan bearing seizure). Gambar 4 menunjukkan bagaimana trend RMS velocity berkembang berbeda pada masing-masing stage terhadap batas zona ISO 10816, sementara Gambar 5 mengilustrasikan envelope spectrum khas kasus outer race defect dengan puncak dominan di BPFO dan harmoniknyanya.



Gambar 4. Trend RMS velocity 60 hari untuk skenario Healthy dan tiga stage progresi defect bearing terhadap zona ISO10816.

Interpretasi Trend pada Gambar 4: Perhatikan pada Gambar 4 bahwa ketiga skenario fault (Stage 1, 2, 3) mulai dari titik hampir sama dengan skenario Healthy pada hari-hari awal, namun berpisah secara bertahap seiring waktu; inilah alasan mengapa satu snapshot pengukuran tunggal jarang cukup untuk diagnosis dini, dan trend historis multi-minggu jauh lebih informatif dibanding nilai RMS sesaat. Skenario Stage 2 (Developing) bahkan sempat melampaui Stage 3 (Advanced) pada rentang hari ke-30 sampai ke-50 dalam simulasi ini, mengingatkan bahwa laju degradasi riil tidak selalu monoton rapi seperti kurva teoretis; noise pengukuran, variasi beban operasi, dan faktor lingkungan dapat membuat trend riil naik-turun sebelum akhirnya konsisten melampaui threshold kritis. Praktik lapangan yang

disarankan adalah menghitung moving average atau regresi pada beberapa titik terakhir (bukan membandingkan dua titik pengukuran berurutan secara langsung) untuk menghindari kesimpulan prematur akibat fluktuasi jangka pendek.



Gambar 5. Envelope spectrum dengan puncak dominan di BPFO beserta harmoniknya (2x 3x BPFO), menghasilkan diagnosis outer race defect; puncak kecil di BPFI, BSF, dan FTF masih dalam batas normal.

Race Etching: Banyak kasus di industri menunjukkan kombinasi BPFO dan BPFI muncul bersamaan, disebut race etching, akibat lubrication failure (kontaminasi oli atau dry running). Solusinya bukan hanya mengganti bearing, tetapi juga menginspeksi dan memperbaiki sistem lubrikasi agar bearing pengganti tidak mengalami kegagalan serupa dalam waktu singkat.

Fault Mekanis Klasik: Selain bearing, fault mekanis klasik yaitu unbalance, misalignment, dan looseness bertanggung jawab untuk sekitar 30% kasus vibration excessive, didiagnosis dari pola integer harmonic pada spektrum. Unbalance menunjukkan peak dominan di 1x rpm dengan beda fase radial 90° antara pengukuran horisontal dan vertikal, dan dapat dikoreksi di lapangan dengan dynamic balancing tanpa perlu membongkar mesin. Misalignment menunjukkan peak dominan di 2x rpm dengan beda fase 180° antar bearing yang mengapit coupling, dikoreksi dengan laser shaft alignment. Looseness menunjukkan deret multi-harmonic (1x, 2x, 3x, dan seterusnya) akibat baut longgar, fit longgar, atau retak pondasi. Bent shaft atau crack rotor menunjukkan pola mirip misalignment (1x dan 2x) namun dengan komponen axial yang jauh lebih dominan, dan merupakan fault kritis yang memerlukan emergency shutdown bila terkonfirmasi.

Tabel 4 merangkum matrix diferensiasi keempat fault mekanis tersebut, yang biasa dihafal engineer praktisi sehingga diagnosis dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 detik dari pembacaan spektrum dan fase.

Tabel 4. Matrixdiferensiasi empat fault mekanis klasik berdasarkan pola harmonik, fase, dan arah dominan getaran.

Fault	1xrpm	2xrpm	3x rpm	Fase	Arah Dominan
Unbalance	Dominant	Rendah	Minimal	90° H/V	Radial
Misalignment	Tinggi	Dominant	Rendah	180° A/B	Radial + Axial
Looseness	Tinggi	Tinggi	Series (multi-harmonic)	Eratik	Variable
Bent Shaft / Crack Rotor	Tinggi	Tinggi	Rendah	0° /180°	Axial dominant

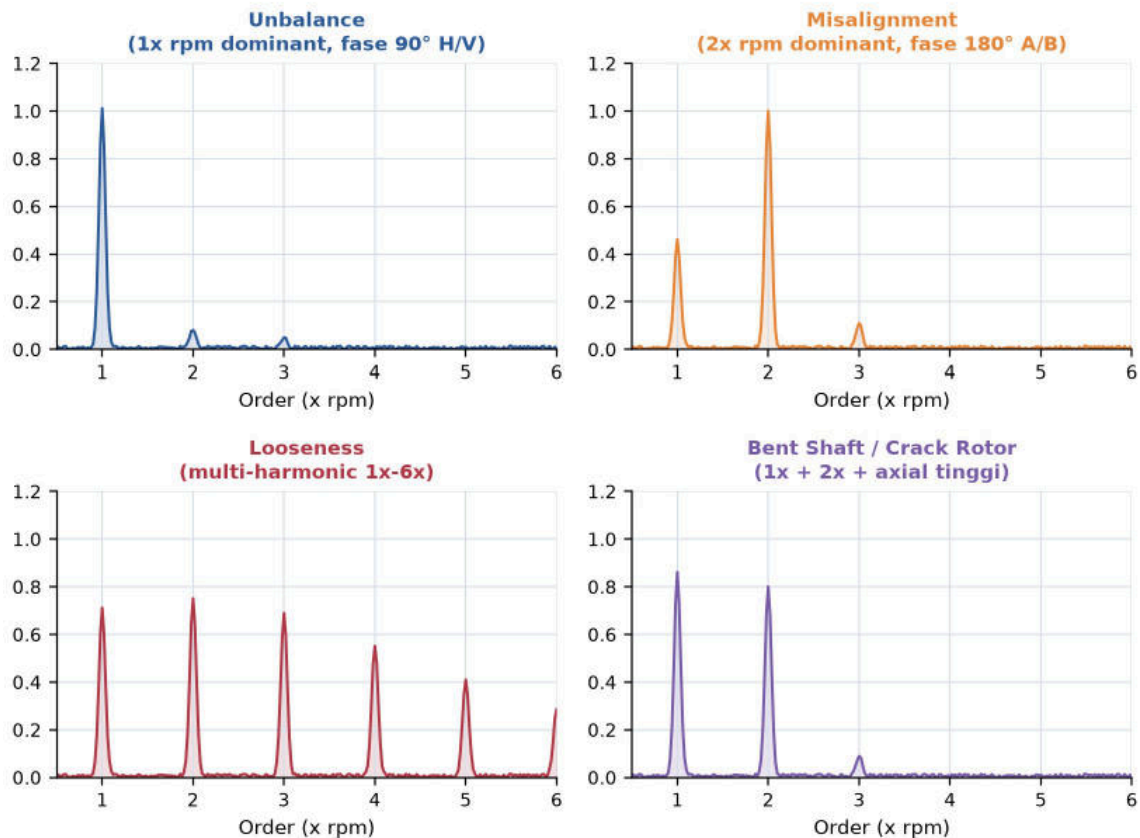
Gambar 6 memvisualisasikan sidik jari spektrum keempat pola fault mekanis tersebut secara berdampingan, memperjelas perbedaan karakteristik yang dirangkum pada Tabel 4.

Fault Kombinasi di Lapangan: Perlu dicatat bahwa fault mekanis pada mesin nyata jarang muncul dalam bentuk murni tunggal seperti pada Gambar 6; kombinasi dua fault sekaligus (misalnya unbalance ringan bersamaan dengan misalignment akibat thermal growth shaft saat mesin memanaskan) cukup umum ditemukan di lapangan, sehingga spektrum aktual sering menunjukkan campuran amplitudo 1x dan 2x yang keduanya signifikan tanpa satu yang benar-benar dominan. Dalam kasus semacam ini, engineer praktisi biasanya mengandalkan trend historis (apakah 1x atau 2x yang naik lebih dulu) dan pengukuran fase multi-titik untuk memisahkan kontribusi masing-masing fault, alih-alih hanya mengandalkan snapshot spektrum tunggal. Praktik terbaik adalah melakukan pengukuran ulang setelah tindakan korektif pertama (misalnya setelah dynamic balancing) untuk memverifikasi apakah sisa amplitudo pada frekuensi lain memang mengindikasikan fault kedua yang independen, atau hanya residual dari fault pertama yang belum sepenuhnya terkoreksi.

Contoh Konkret: Diagnosis Unbalance pada Motor Induksi. Sebagai ilustrasi numerik penerapan Tabel 4, sebuah motor induksi 4-kutub yang berputar pada 1480 rpm ($f_{\text{shaft}} = 24,67 \text{ Hz}$, sedikit di bawah kecepatan sinkron 1500 rpm akibat slip) menunjukkan puncak dominan pada 24,7 Hz dengan amplitudo 4,2 mm/s, jauh melampaui $Z_{\text{one C/D}}$ pada threshold ISO 10816, sementara puncak di 49,3 Hz (2x rpm) hanya tercatat 0,3 mm/s dan harmonik 3x ke atas nyaris tidak terlihat di atas noise floor. Signature spektrum semacam ini langsung mengarah pada diagnosis unbalance murni sesuai baris pertama Tabel 4, bukan misalignment maupun looseness, karena dominasi 1x rpm yang sangat tegas tanpa kontribusi signifikan dari harmonik lain. Tim maintenance kemudian melakukan pengukuran fase dan mengonfirmasi beda fase radial mendekati 90° antara arah horisontal dan vertikal,

memperkuat diagnosis awal sebelum akhirnya dilakukan dynamic balancing di lapangan tanpa perlu membongkar motor dari dudukannya.

Sidik Jari Spektrum: Empat Pola Fault Mekanis Klasik



Gambar 6. Sidik jari spektrum empat pola fault mekanis klasik: Unbalance (1xdominan), Misalignment (2xdominan), Looseness (multi-harmonic), dan Bent Shaft (1x+2xdengan axial tinggi).

Peringatan Analisis Fase: Selain amplitude, phase difference antar sensor (misalnya horisontal vs vertical, atau bearing input vs output) memberi informasi diagnostik yang kuat. Vibration analyzer profesional selalu mengukur phase relative, sehingga alat 2-channel adalah kebutuhan minimum untuk diagnosis lanjutan. Kesalahan pembacaan fase sebesar 30° saja sudah bisa mengubah diagnosis dari misalignment menjadi unbalance, sehingga akurasi pengukuran fase menjadi krusial dalam praktik lapangan.

ESTIMASI REMAINING USEFUL LIFE (RUL)

Definisi RUL: Tujuan akhir PdM bukan hanya mendeteksi fault, tetapi memprediksi kapan mesin akan mengalami failure, yaitu Remaining Useful Life (RUL). Estimasi RUL memungkinkan penjadwalan optimal: maintenance dilakukan tepat sebelum failure, bukan

terlalu cepat (waste kapasitas komponen yang masih sehat) atau terlambat (downtime tak terduga). Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$RUL(t) = T_{failure} - t \quad (2)$$

Tabel 5 merangkum tiga pendekatan utama estimasi RUL, dari yang paling sederhana (threshold-based) sampai yang paling canggih namun butuh data besar (data-driven).

Tabel 5. Perbandingan tiga pendekatan utama estimasi Remaining Useful Life (RUL) dari sisi prinsip, kelebihan, dan kekurangan.

Pendekatan	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan
Threshold-Based	Ekstrapolasi trend satu fitur kunci ke nilai threshold kritis	Sederhana, mudah diinterpretasi	Mengasumsikan tren linear, sering tidak akurat pada degradasi non-linear
Trend Analysis Multi-Feature	Kombinasi beberapa fitur menjadi health index (mis. Mahalanobis distance)	Lebih robust dibanding satu fitur saja	Butuh kalibrasi bobot antar fitur
Model-Based (Physics)	Model degradasi fisik terkalibrasi (mis. Paris-Erdogan crack growth)	Interpretasi fisik jelas, dapat diverifikasi	Butuh pengetahuan detail mesin dan profil beban
Data-Driven (ML/Deep Learning)	Model RNN/LSTM/Transformer dilatih dari data historical run-to-failure	Menangkap pola degradasi kompleks	Butuh data training besar, cenderung "black box"

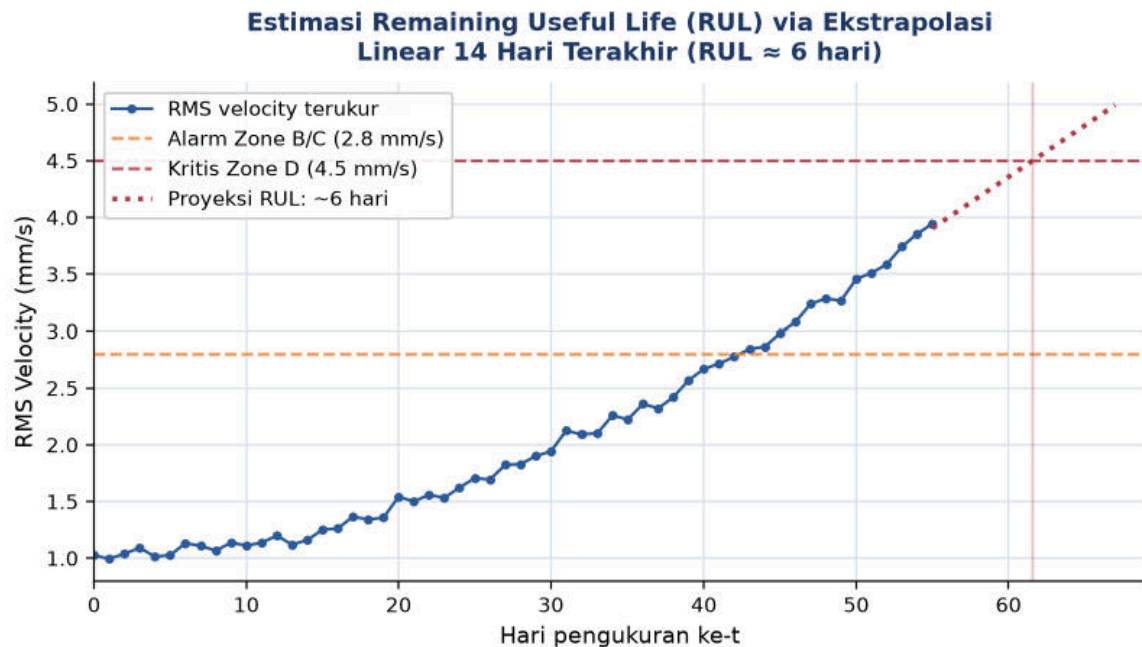
Model-Based RUL: Model-based RUL untuk fatigue crack pada komponen logam sering memakai hukum Paris-Erdogan, yang menghubungkan laju pertumbuhan retak per siklus (da/dN) dengan rentang faktor intensitas tegangan (ΔK) melalui konstanta material C dan eksponen m . Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$da/dN = C \cdot (\Delta K)^m \quad (3)$$

Implementasi Hybrid Tiered: Pendekatan paling efektif di industri adalah tiered approach yang menggabungkan ketiganya secara bertingkat: Tier 1 (alarm) memakai threshold-based pada RMS dan amplitudo envelope untuk memicu investigasi awal; Tier 2 (planning) memakai trend analysis multi-feature untuk mengestimasi window 2-8 minggu sebelum failure sehingga maintenance dapat direncanakan pada jendela tersebut; Tier 3 (decision support) memakai model ML untuk keputusan spesifik seperti kapan tepatnya replace dan spare part apa yang perlu disiapkan. Praktik terbaik dimulai dari Tier 1 (kompleksitas rendah, ROI tinggi) dan naik ke Tier 3 seiring pertumbuhan data dan expertise organisasi, bukan langsung melompat ke ML yang mahal dan sering over-engineered untuk kebutuhan awal.

Sebagai ilustrasi threshold-based RUL yang paling sering dipakai di lapangan karena kesederhanaannya, Gambar 7 menunjukkan trend RMS velocity harian sebuah bearing

yang mengalami degradasi progresif, dengan regresi linear pada 14 hari terakhir diekstrapolasi sampai menyentuh threshold kritis **Zone D** (4,5 mm/s). **RUL** yang dihasilkan menunjukkan estimasi sekitar 6 hari, konsisten dengan karakteristik lead time Stage 3 Advanced pada Tabel 3.



Gambar 7. Estimasi Remaining Useful Life (RUL) via ekstrapolasi linear trend RMS velocity 14 hari terakhir terhadap threshold kritis **Zone D**.

RUL Bukan Angka Deterministik: RUL sesungguhnya adalah distribusi probabilitas, bukan angka tunggal deterministik. Praktik terbaik adalah melaporkan RUL sebagai rentang, misalnya " RUL 4-8 minggu dengan tingkat keyakinan 80% ", memakai tool statistik seperti distribusi Weibull untuk fitting dan Bayesian update saat data baru tersedia. Mahasiswa dan bahkan engineer pemula sering miskonsepsi RUL sebagai angka tunggal yang pasti, kesalahan konseptual yang perlu dihindari sejak awal.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep condition monitoring dan predictive maintenance dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke praktik industri.

- **Ganti Oli Mobil Berkala:** mengganti oli mobil setiap 5000 km terlepas kondisi oli sebenarnya adalah preventive maintenance klasik; sebagian oli mungkin masih layak pakai, tapi tetap diganti karena jadwal, persis seperti scheduled preventive pada mesin industri.

- **Check Engine Light:** lampu indikator " Check Engine" menyala saat sensor mendeteksi anomali (mis. tekanan oli turun) jauh sebelum mesin benar-benar mogok; ini persis P pada kurva P-F, memberi window waktu untuk ke bengkel sebelum functional failure di jalan tol.
- **Smartwatch Heart Rate Alert:** smartwatch memonitor detak jantung dan mengirim notifikasi saat pola tidak biasa terdeteksi (mis. atrial fibrillation), meniru Tier 1 alarm berbasis threshold pada CM industri, bukan diagnosis lengkap tetapi pemicu awal investigasi lanjutan.
- **Battery Health Indicator Laptop:** indikator baterai laptop yang menunjukkan health " 80% dari kapasitas awal" dan mengestimasi berapa siklus charge tersisa sebelum baterai perlu diganti adalah analogi langsung dari RUL berbasis trend analysis pada baterai, bukan mesin.
- **Mendengarkan Suara Mesin Mobil:** mekanik berpengalaman bisa mendiagnosis masalah mesin mobil hanya dari suara knocking, decak, atau getaran yang dirasakan di setir; ini analog dengan engineer CM yang mendiagnosis fault dari pola spektrum getaran tanpa membongkar mesin.
- **Vital Signs di Rumah Sakit:** dokter memakai kombinasi vital signs (suhu, tekanan darah, detak jantung) bukan satu indikator saja untuk diagnosis, persis seperti trend analysis multi-feature (RMS, kurtosis, envelope amplitude) yang lebih robust dibanding mengandalkan satu fitur tunggal.

APLIKASI CONDITION MONITORING DI INDUSTRI

Arsitektur DAQ Industri: Implementasi CM di lapangan bergantung pada skala fleet dan tingkat kekritisan mesin. Empat arsitektur DAQ umum dipakai industri: wired distributed (NI cDAQ dengan modul, ethernet ke server, reliable namun mahal untuk fleet besar), wireless sensor network/WSN (MEMS dan radio LoRa/ZigBee, murah dan mudah deploy namun bandwidth terbatas 1-10 kSps), industrial IoT/IIoT (IPE dengan edge compute seperti NVIDIA Jetson atau Raspberry Pi, protokol MQTT/AMQP ke cloud, cocok untuk fleet monitoring skala besar), dan permanent online monitoring (hanya untuk mesin kritis seperti turbine generator, investasi 50.000 sampai 200.000 dolar AS per mesin, dijustifikasi untuk aset di atas 1 juta dolar AS).

Estimasi Bandwidth: Estimasi bandwidth menjadi pertimbangan praktis penting: raw waveform pada 25,6 kHz dengan resolusi 24-bit menghasilkan sekitar 75 KB/detik per channel; untuk 10 channel, ini setara 750 KB/detik atau 65 GB/hari, jelas tidak feasible untuk cloud upload pada seluruh fleet mesin. Solusinya adalah edge processing yang

mengompresi raw waveform menjadi statistical features (RMS, top peaks) dengan ukuran sekitar 10 byte per pengukuran, kurang dari 1 GB/tahun per channel, dan hanya mengunggah raw waveform saat dibutuhkan untuk diagnostic deep dive.

Studi Kasus: Kompresor Petrokimia. Studi kasus nyata dari industri turbin, pompa, dan kompresor menunjukkan pola serupa: mayoritas kegagalan katastropik sebetulnya dapat dicegah karena tanda-tanda awal sudah terekam sensor CM berminggu-minggu sebelumnya, namun terlewat karena kurangnya alarm otomatis atau kurangnya SDM untuk mereview trend secara rutin. Sebuah kompresor sentrifugal pada plant petrokimia, misalnya, menunjukkan kenaikan bertahap amplitudo 2x rpm selama 5 minggu (indikasi misalignment progresif akibat thermal growth shaft yang tidak terkompensasi) sebelum akhirnya terdeteksi manual oleh operator shift karena suara abnormal, padahal data CM sudah menunjukkan tren tersebut sejak minggu pertama. Kasus ini menjadi justifikasi kuat untuk automated alarm berbasis threshold yang tidak bergantung pada kewaspadaan manual operator.

- **Segmentasi fleet berdasarkan Kekritisan:** critical machinery (turbin, kompresor utama) memakai permanent online monitoring dengan alarm otomatis 24/7 ; non-critical memakai route-based portable measurement mingguan atau bulanan.
- **Optimasi Jendela Maintenance:** production output naik 20-25% pada implementasi PdM matang bukan semata dari uptime, tetapi juga dari kemampuan menjadwalkan maintenance pada window produksi rendah (mis. akhir pekan), bukan mengganggu produksi puncak seperti pada breakdown mendadak.
- **Stack Open-Source untuk CM:** open-source stack Python plus FastAPI plus InfluxDB (time-series database) plus Grafana (dashboard) menjadi fondasi solid untuk implementasi CM internal skala menengah tanpa lisensi software mahal.

Peringatan Kesalahan Praktis: Kesalahan praktis yang sering terjadi di lapangan: (1) menempatkan sensor di casing motor yang jauh dari bearing, bukan langsung di housing bearing, sehingga path force ke sensor menjadi tidak representatif; (2) mengabaikan phase measurement sehingga misalignment dan unbalance sulit dibedakan; (3) menetapkan threshold alarm tunggal untuk seluruh fleet tanpa mempertimbangkan machine class ISO 10816 yang berbeda; (4) tidak mengintegrasikan alarm CM dengan sistem tiket maintenance (CMMS) sehingga temuan CM tidak berujung pada tindakan nyata.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell Python berikut mengimplementasikan workflow Condition Monitoring lengkap end-to-end pada data sintetis yang meniru sensor bearing industri. Lingkungan: conda env getaran_mekanik dengan paket numpy, scipy, matplotlib; notebook p15_condition_monitoring.ipynb.

- **Cell 1: Simulate Bearing Degradation Time Series:** mensimulasikan 56 hari (8 minggu) data pengukuran harian bearing dengan $f_s=25.600$ Hz, terdiri atas background machinery vibration (komponen $1x$ dan $2x f_{\text{shaft}}=30$ Hz plus noise) dan impulse train fault bearing pada $f_{\text{BPFO}}=100$ Hz dengan intensitas defect yang tumbuh linear dari 0,1 sampai 4,0 lalu terakselerasi eksponensial pada 2 minggu terakhir, meniru progresi Stage 1 menuju Stage 3.
- **Cell 2 Extract 5 Features per Day:** mengekstrak lima fitur per hari melalui fungsi `extract_features(x, fs)`: RMS, peak, crest factor, kurtosis (time-domain), serta amplitudo envelope di BPFO (envelope-domain, via band-pass filter Butterworth order-4 pada 3000-7 000 Hz, transformasi Hilbert, lalu FFT pada envelope dan pengambilan magnitude maksimum pada rentang 95-105 Hz).
- **Cell 3: Trend Analysis & Alarm Logic:** menghitung trend seluruh 56 hari untuk RMS, amplitudo BPFO, dan kurtosis, lalu menerapkan tiga threshold alarm ($\text{RMS}_{\text{ALARM}}=2,8$ mm/s; $\text{BPFO}_{\text{ALARM}}=0,5$; $\text{KURT}_{\text{ALARM}}=8,0$) untuk menentukan hari pertama tiap alarm terpicu; hasil tipikal menunjukkan kurtosis dan BPFO alarm lebih dahulu terpicu dibanding RMS, memberi early warning yang lebih panjang.
- **Cell 4: Simple RUL Estimation (Linear Extrapolation):** mengestimasi RUL dengan regresi linear pada 14 hari terakhir data RMS (`np.polyfit`), mengekstrapolasi sampai menyentuh $\text{RUL_THRESHOLD}=4,5$ mm/s (Zone D), lalu menghitung RUL_days dan rekomendasi jadwal replacement dengan margin keamanan 70% dari estimasi RUL.

Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 4 yang mengimplementasikan estimasi RUL via regresi linear dan ekstrapolasi ke threshold kritis, pola inti yang menghasilkan Gambar 7 pada bagian sebelumnya.

Mengapa Window 14 Hari: Pemilihan window 14 hari terakhir (bukan seluruh 56 hari data) pada Cell 4 bukan tanpa alasan: menggunakan seluruh riwayat data untuk regresi linear akan mencampur fase awal degradasi yang landai dengan fase akhir yang lebih curam, menghasilkan slope rata-rata yang under-estimate kecepatan degradasi aktual dan RUL yang over-estimate (terlalu optimis). Window yang terlalu pendek (misalnya hanya 3-4 hari terakhir) sebaliknya terlalu sensitif terhadap noise pengukuran harian, menghasilkan

estimasi RUL yang berfluktuasi liar dari hari ke hari sehingga tidak dapat diandalkan untuk perencanaan. Window 14 hari adalah kompromi praktis yang umum dipakai di industri, cukup panjang untuk meredam noise harian namun cukup pendek untuk menangkap percepatan degradasi terbaru; beberapa implementasi produksi bahkan menerapkan weighted regression yang memberi bobot lebih besar pada titik data terbaru dibanding titik data lebih lama dalam window yang sama.



```
cell4_rul_estimation.py

# Regresi linear 14 hari terakhir
recent_days = days[-14:]
recent_rms = rms_trend[-14:]
slope, intercept = np.polyfit(recent_days, recent_rms, 1)

# Ekstrapolasi ke threshold kritis (zone D)
RUL_THRESHOLD = 4.5
days_to_threshold = (RUL_THRESHOLD - intercept) / slope
RUL_days = days_to_threshold - days[-1]

print(f"Estimated RUL: ~{int(RUL_days)} days")
```

Gambar 8 Potongan Cell 4: regresi linear 14 hari terakhir dan ekstrapolasi RUL ke threshold kritis Zone D dengan `np.polyfit`.

Dari Prototype ke Production: Kode di atas adalah simplified prototype untuk keperluan pembelajaran. Production CM system di industri menambahkan continuous data collection via permanent sensor dan edge gateway, real-time feature extraction di edge yang mendorong hasil ke cloud database (InfluxDB, TimescaleDB), anomaly detection dengan model ML (Isolation Forest, autoencoder), visual dashboard (Grafana atau custom React) untuk operator, automated alarm via webhook (Slack, Telegram, SMS) saat threshold dilampaui, dan integrasi tiket maintenance ke CMMS (SAP PM, IBM Maximo, Fiix) agar temuan CM otomatis berujung pada tindakan nyata di lapangan.

TUGAS PERTEMUAN 15

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.

Petunjuk Pengerjaan: Bagian A menguji pemahaman konseptual atas seluruh materi Pertemuan 15 (strategi maintenance, kurva P-F, sensor, decision tree diagnosis, dan RUL) dan dapat dikerjakan langsung dari isi modul tanpa perlu menjalankan kode. Bagian B dan C menuntut implementasi Python aktual di Jupyter Notebook memakai dataset referensi yang disediakan pada Bagian B; jawaban komputasi wajib menyertakan potongan kode yang benar-benar dijalankan (bukan hasil hitung manual atau tebakan), karena verifikasi jawaban pada Bagian C khususnya membutuhkan jejak logika algoritma yang ditulis mahasiswa sendiri, bukan hanya angka akhir.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 15



Gambar 9 . Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 15 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x1 poin)

1. Perbedaan mendasar antara Preventive Maintenance dan Predictive Maintenance adalah...

- A. Preventive selalu lebih murah daripada Predictive dalam jangka panjang
- B. Preventive berbasis jadwal tetap, Predictive berbasis kondisi aktual mesin dari data sensor
- C. Predictive tidak memerlukan sensor sama sekali
- D. Preventive hanya dipakai pada mesin non-kritis

2 Berdasarkan studi US Department of Energy (2010), penerapan Predictive Maintenance dibandingkan Reactive Maintenance memberikan...

- A. Kenaikan biaya maintenance 25-30%
- B. Penurunan breakdown 70-75% dan penurunan downtime 35-45%
- C. Tidak ada perubahan signifikan pada production output
- D. Payback period lebih dari 5 tahun

3. Pada kurva P-F (Potential Failure ke Functional Failure), P-F interval merepresentasikan...

- A. Waktu dari instalasi mesin sampai P
- B. Waktu dari titik F sampai mesin benar-benar berhenti total
- C. Window waktu antara fault pertama terdeteksi (P) dan kegagalan fungsional (F), dimanfaatkan untuk perencanaan maintenance proaktif
- D. Interval kalibrasi ulang sensor getaran

4. Sensor accelerometer tipe IPE(ICP/Piezoelectric) paling umum dipakai untuk Condition Monitoring industrial karena...

- A. Harganya paling murah di antara semua tipe sensor
- B. Frequency range luas (0,5 Hz - 10 kHz +), robust, dan tahan suhu tinggi
- C. Tidak memerlukan mounting sama sekali (bisa diletakkan bebas)
- D. Hanya bisa mengukur displacement, bukan acceleration

5. Fungsi utama Anti-Aliasing Filter (AAF) pada pipeline akuisisi data getaran adalah...

- A. Menaikkan amplitudo sinyal sebelum ADC
- B. Memfilter komponen frekuensi di atas $f_s/2$ (Nyquist) agar tidak menyebabkan aliasing pada spektrum hasil FFT
- C. Mengubah sinyal analog menjadi domain frekuensi
- D. Menghilangkan noise dari kabel sensor

6. Pada decision tree diagnosis bearing fault, envelope peak yang muncul pada BPFI (Ball Pass Frequency Inner race) beserta sidebands di frekuensi shaft mengindikasikan...

- A. Outer race defect
- B. Inner race defect, umumnya lebih severe dibanding outer race
- C. Cage damage
- D. Kondisi mesin sepenuhnya sehat

7. Pola spektrum yang paling khas untuk mendiagnosis Misalignment (bukan Unbalance) pada rotating machinery adalah...

- A. Peak dominan hanya di 1x rpm dengan fase 90° H/V
- B. Peak dominan di 2x rpm dengan fase 180° antara bearing yang mengapit coupling
- C. Deret multi-harmonic 1x sampai 6x rpm
- D. Tidak ada peak sama sekali pada spektrum

8. Pernyataan yang benar mengenai Remaining Useful Life (RUL) adalah...

- A. RUL selalu berupa angka tunggal yang pasti dan deterministik
- B. RUL sebaiknya dilaporkan sebagai distribusi/rentang dengan tingkat keyakinan tertentu, bukan angka tunggal
- C. RUL tidak dapat diestimasi dari data trend sensor

- **D. RUL** hanya relevan untuk mesin yang sudah mengalami failure

9. Pendekatan estimasi **RUL** yang mengekstrapolasi trend satu fitur (mis. **RMS**) secara linear ke threshold kritis disebut...

- **A.** Data-driven (ML/Deep Learning)
- **B.** Model-based (physics)
- **C.** Threshold-based
- **D.** Prescriptive maintenance

10. Strategi feature extraction bertingkat (Tier 1/2/3) pada fleet monitoring skala besar bertujuan untuk...

- **A.** Memaksimalkan jumlah fitur pada seluruh mesin tanpa kecuali
- **B.** Menyesuaikan kompleksitas dan biaya komputasi ekstraksi fitur dengan tingkat kekritisan tiap mesin, menghindari feature creep
- **C.** Menghilangkan kebutuhan sensor pada mesin non-kritis
- **D.** Mengganti seluruh envelope analysis dengan machine learning

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x2poin)

Dataset referensi (dipakai C₁-C₁₀, dibuat sekali di Jupyter, meniru Cell 1 pada Bagian 08):

```
import numpy as np
np.random.seed(42)
fs = 25600.0
T = 1.0
N = int(fs*T)
t = np.arange(N) / fs
f_shaft = 30.0      # Hz
f_BPFO = 100.0     # Hz
f_resonance = 5000.0
bg = (1.5*np.sin(2*np.pi*f_shaft*t) + 0.4*np.sin(2*np.pi*f_shaft*t)
      + 0.3*np.random.randn(N))
impulses = np.zeros(N)
defect_intensity = 2.0
for k in range(int(T*f_BPFO)):
    idx = int(k / f_BPFO*fs)
    if idx < N - 200:
        decay = np.exp(-np.arange(200) * 0.02)
        impulses[idx:idx+200] +=
defect_intensity*decay*np.sin(2*np.pi*f_resonance*np.arange(200)/fs)
x = bg + impulses # sinyal bearing 1 detik siap dianalisis
```

C1. Hitung **RMS** dari sinyal **x** setelah DC offset dihilangkan ($x = x - x.mean()$). Cetak nilainya.

- **HINT:** Hilangkan mean dengan $x - x.mean()$, lalu $RMS = np.sqrt(np.mean(x**2))$.

C2 Hitung peak (nilai absolut maksimum) dan crest factor (peak/**RMS**) dari sinyal **x**. Cetak keduanya.

- **HINT:** peak = $np.max(np.abs(x))$; crest = peak / rms (gunakan **RMS** dari soal C1).

C3. Hitung kurtosis (excess, dikurangi 3) dari sinyal **x** tanpa scipy.stats: kurt = $mean((x/rms)**4) - 3$. Cetak nilainya.

- **HINT:** Substitusikan rms dari C1 ke formula, gunakan np.mean pada $(x/rms)**4$ lalu kurangi 3.

C4. Asumsikan nilai RMS pada C1 merepresentasikan RMS velocity (mm/s) mesin Class II ISO 10816. Klasifikasikan ke zona A/B/C/D memakai threshold baku (1,12 / 2,80 / 4,50 mm/s). Cetak zona hasilnya.

- **HINT:** Bandingkan RMS secara bertingkat: $\leq 1,12 \rightarrow A$, $\leq 2,80 \rightarrow B$, $\leq 4,50 \rightarrow C$, selainnya $\rightarrow D$.

C5. Terapkan band-pass filter Butterworth order-4 pada rentang 3000-7000 Hz memakai scipy.signal.butter dan filtfilt, lalu hitung RMS dari sinyal hasil band-pass. Cetak nilainya.

- **HINT:** $nyq=fs/2$; $b,a=butter(4,[3000/nyq,7000/nyq],btype='band')$; $x_{bp}=filtfilt(b,a,x)$; lalu hitung RMS x_{bp} .

C6. Dari hasil band-pass C5, hitung envelope memakai transformasi Hilbert: $env = np.abs(hilbert(x_{bp}))$. Cetak nilai mean dari envelope tersebut.

- **HINT:** Impor hilbert dari scipy.signal, terapkan pada x_{bp} dari C5, lalu np.mean pada hasilnya.

C7. Hitung FFT dari envelope pada C6 (setelah dikurangi mean-nya) memakai np.fft.rfft, lalu cari magnitude maksimum pada rentang frekuensi 95-105 Hz (mask BPFO). Cetak nilai amplitudo BPFO tersebut.

- **HINT:** $env_centered = env - env.mean()$; $ENV=np.fft.rfft(env_centered)$; $freqs=np.fft.rfftfreq(len(env),d=1/fs)$; ambil $np.abs(ENV)*2/len(env)$ pada mask $95 < freqs < 105$ lalu ambil max.

C8. Berdasarkan nilai kurtosis dari C3 dan crest factor dari C2, tentukan apakah decision tree Bagian 05 mengarahkan ke envelope analysis (True jika kurtosis >8 DAN crest >6). Cetak hasil boolean-nya.

- **HINT:** Bandingkan kurt (C3) dengan 8 dan crest (C2) dengan 6 memakai operator " and" Python, cetak hasilnya.

C9. Hitung AAF cutoff yang direkomendasikan ($fs/2,5$) untuk tiga nilai fs berbeda: 5000 Hz, 25600 Hz, dan 51200 Hz. Cetak ketiga nilai cutoff tersebut.

- **HINT:** Loop pada list $fs=[5000,25600,51200]$, hitung $fs/2,5$ untuk masing-masing, cetak hasilnya.

C10. Hitung estimasi bandwidth harian (dalam MB) untuk menyimpan raw waveform pada $fs=25600$ Hz, resolusi 24-bit (3 byte per sampel), untuk 8 channel sensor selama 24 jam penuh (asumsi sampling kontinu). Cetak hasilnya dalam MB.

- **HINT:** $bytes_per_second = fs * 3 * jumlah_channel$; $total_bytes = bytes_per_second * 86400$; konversi ke MB dengan dibagi $1024**2$.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan sekadar memanggil satu fungsi library siap pakai untuk keseluruhan soal), 20-50 baris kode atau lebih, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). Implementasikan ulang fungsi `extract_features(x, fs)` dari awal (boleh meniru struktur Cell 2, tanpa `scipy.stats` untuk kurtosis) yang mengembalikan dictionary berisi `rms`, `peak`, `crest`, `kurtosis`, dan `bpfo_amp` (via band-pass 3000-7 000 Hz + Hilbert + FFT envelope, mask 95-105 Hz). Terapkan pada dataset `x` Bagian B. Cetak seluruh dictionary hasilnya.

- **HINT:** Susun fungsi lengkap mengikuti langkah C₁-C₇ (Bagian B) sekaligus dalam satu fungsi, mengembalikan dict dengan lima key yang diminta.

C12 (Hard). Implementasikan `classify_iso_z one(rms, machine_class)` generik yang menerima `RMS velocity` dan kelas mesin ('I','II','III','IV'), memakai baseline Class II (1,12/2,80/4,50 mm/s) dan faktor pengali per kelas (I=0,7; II=1,0; III=1,4; IV=1,8) untuk menghitung threshold kelas yang diminta, lalu mengembalikan `z ona` (huruf A-D). Uji untuk `RMS=3,5 mm/s` pada Class III dan `RMS=2,0 mm/s` pada Class I. Cetak kedua hasilnya.

- **HINT:** Buat dictionary faktor per kelas, kalikan ketiga threshold baseline dengan faktor kelas yang diminta, lalu bandingkan rms secara bertingkat seperti pada C4 Bagian B untuk masing-masing skenario uji.

C13 (Hard). Implementasikan simulasi trend 56 hari mengikuti pola Cell 1: `defect_intensity = np.linspace(0.1, 4.0, 56)` dengan 14 hari terakhir dikalikan $(1 + 0,3 \cdot \text{np.arange}(14))$, `np.random.seed(42)`, lalu bangun `rms_trend` sintetis `rms_trend = 1,0 + 0,28 \cdot \text{defect_intensity} + \text{noise kecil}`. Hitung pada hari seberapa (indeks 0-55) `rms_trend` PERTAMA KALI melebihi `RMS_ALARM=2,8`. Cetak indeks hari tersebut.

- **HINT:** Bangun array `defect_intensity` dan `rms_trend` persis sesuai rumus pada soal, lalu cari indeks pertama dengan `np.argmax(rms_trend > 2.8)` atau loop manual.

C14 (Hard). Implementasikan estimasi `RUL` dari awal tanpa fungsi bantu selain `np.polyfit`: dari `rms_trend` pada soal C13, ambil 14 hari terakhir, hitung slope dan intercept dengan `np.polyfit(recent_days, recent_rms, 1)`, lalu ekstrapolasi `days_to_threshold = (RUL_THRESHOLD - intercept) / slope` dengan `RUL_THRESHOLD=4,5`, dan `RUL_days = days_to_threshold - hari_terakhir`. Cetak `RUL_days` yang dihasilkan (boleh negatif jika threshold sudah terlampaui).

- **HINT:** Gunakan `rms_trend` dari C13 (bangun ulang jika C13 tidak disimpan), ambil array 14 hari terakhir, terapkan `np.polyfit` derajat 1, lalu hitung `days_to_threshold` dan `RUL_days` sesuai rumus Cell 4.

C15 (Hard). Implementasikan pipeline CM lengkap end-to-end: (1) bangun ulang `rms_trend` dan `kurt_trend` 56 hari mengikuti pola Cell 1 dan Cell 3 ($\text{kurt_trend} = 3,0 + 0,15 \cdot \text{defect_intensity} + \text{noise kecil}$, `np.random.seed(7)` untuk noise kurtosis), (2) tentukan hari pertama alarm RMS ($\geq 2,8$) dan alarm Kurtosis ($\geq 8,0$) masing-masing terpicu, (3) hitung RUL dari hari terakhir memakai metode C14, (4) cetak kesimpulan mana alarm yang terpicu lebih dahulu (RMS atau Kurtosis) beserta selisih harinya, dan nilai RUL akhir.

- **HINT:** Gabungkan langkah C13 dan C14 menjadi satu pipeline, tambahkan array `kurt_trend` baru dengan formula pada soal, cari indeks alarm pertama masing-masing dengan `np.argmax` pada kondisi boolean, lalu bandingkan dan cetak ringkasan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Abdelhadi, A (2022). Condition-based monitoring and maintenance: State of the art review. *Applied Sciences*, 12(2), 688. <https://doi.org/10.3390/app12020688>
- Das, O., Das, D. B., & Birant, D. (2023). Machine learning for fault analysis in rotating machinery: A comprehensive review. *Heliyon*, 9(6), e17 584. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17 584>
- Hassan, I. U., Panduru, K., & Walsh, J. (2024). An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring. *Sensors*, 24(3), 7 40. <https://doi.org/10.3390/s240307 40>
- Hector, I., & Panjanathan, R (2024). Predictive maintenance in Industry 4.0: A survey of planning models and machine learning techniques. *PeerJ Computer Science*, 10, e2016. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2016>
- Kumar, S., Raj, K. K., Cirrincione, M., Cirrincione, G., Franz itta, V., & Kumar, R R (2024). A comprehensive review of remaining useful life estimation approaches for rotating machinery. *Energies*, 17 (22), 5538. <https://doi.org/10.3390/en17 225538>
- Sun, S., Zhang, S., & Wang, W. (2023). A new monitoring technology for bearing fault detection in high-speed trains. *Sensors*, 23(14), 6392. <https://doi.org/10.3390/s23146392>